

Phụ lục III
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2025/QĐ-UBND)

Stt	Tên quy trình	Trang số
1.	Quy trình sản xuất cây Bằng lăng cườm, Bằng lăng tía, Bằng lăng nước, Săng lẻ	11
2.	Quy trình sản xuất cây Cẩm lai, Cẩm lai Bà Rịa, Cẩm lai Đồng Nai, Huệ mộc, Trắc Nam Bộ, Trắc đen, Trắc Cẩm bột, Trắc vàng	16
3.	Quy trình sản xuất cây Cẩm liên	19
4.	Quy trình sản xuất cây Cẩm thị, Mun sừng, Mun sọc, Nhọ nôi, Thị trừng, Hồng rừng, Hồng nhung	22
5.	Quy trình sản xuất cây Dáng (Giáng) hương, Dáng (Giáng) hương Cẩm bột, Dáng (Giáng) hương mắt chim, Dáng (Giáng) hương quả lớn, Hương tía, Loại thụ	25
6.	Quy trình sản xuất cây Du sam, Du sam Cao Bằng	28
7.	Quy trình sản xuất cây Gõ đỏ	30
8.	Quy trình sản xuất cây Gụ, Gụ mật, Gụ lau	32
9.	Quy trình sản xuất cây Hoàng đàn	35
10.	Quy trình sản xuất cây Huỳnh đường	37
11.	Quy trình sản xuất cây Lát hoa, Lát da đồng, Lát chun, Lát xanh, Lát lông, Chua khét, Lát khét	39
12.	Quy trình sản xuất cây Mạy lay	43
13.	Quy trình sản xuất cây Muồng đen, Muồng/Muồng gân, Muồng gai, Hoàng hậu	45
14.	Quy trình sản xuất cây Pơ mu	48
15.	Quy trình sản xuất cây Sa mu dầu, Sa mộc	50

Stt	Tên quy trình	Trang số
16.	Quy trình sản xuất cây Sơn huyết	52
17.	Quy trình sản xuất cây Sưa	54
18.	Quy trình sản xuất cây Thông ré, Thông tre, Thông ba lá, Thông màng,	57
19.	Quy trình sản xuất cây Trai Nam bộ	60
20.	Quy trình sản xuất cây Trầm hương (Dó bầu)	62
21.	Quy trình sản xuất cây Cẩm xe, Da đá	65
22.	Quy trình sản xuất cây Dầu đen, Dầu mít, Dầu lông, Dầu song màng, Dầu trà beng, Chò lông, Dầu, Dầu rái, Dầu chai, Dầu đỏ, Dầu nước, Dầu sơn, Chò nâu	67
23.	Quy trình sản xuất cây Dinh, Dinh gan gà, Dinh khét, Dinh mật, Dinh thối, Dinh vàng, Dinh vàng hòa bình, Dinh xanh	70
24.	Quy trình sản xuất cây Lim xanh	72
25.	Quy trình sản xuất cây Nghiến	75
26.	Quy trình sản xuất cây Kiền kiền, Săng đào, Táu mắt quỷ, Sao hải nam	77
27.	Quy trình sản xuất cây Sao đen, Sao xanh	80
28.	Quy trình sản xuất cây Sến mật	83
29.	Quy trình sản xuất cây Sến cát (Sến trắng)	85
30.	Quy trình sản xuất cây Táu mật, Táu núi, Táu nước, Lau táu, Táu muối	88
31.	Quy trình sản xuất cây Trai lý	91
32.	Quy trình sản xuất cây Xoay	93
33.	Quy trình sản xuất cây Vấp	96

Stt	Tên quy trình	Trang số
34.	Quy trình sản xuất cây Bình linh, Chân chim, Mã	98
35.	Quy trình sản xuất cây Cà chắc, Chai, Chò chỉ, Chò chai, Vên vên vàng, Sến bo bo, Sến đỏ	101
36.	Quy trình sản xuất cây Cà ổi, Giẻ gai, Giẻ gai hạt nhỏ, Giẻ đen, Giẻ mỡ gà, Sồi, Sồi vàng mép, Giẻ bộp	103
37.	Quy trình sản xuất cây Chự, Bời lời (Bồ lời), Bời lời vàng, Bời lời giấy, Re gừng	106
38.	Quy trình sản xuất cây Chiêu liêu xanh, Chò xanh, Chiêu liêu, Choai, Bàng	109
39.	Quy trình sản xuất cây Huỳnh (Huỳnh, Huẩn)	111
40.	Quy trình sản xuất cây Re mít, Kháo chuông	114
41.	Quy trình sản xuất cây Téch	116
42.	Quy trình sản xuất cây Trường mật	119
43.	Quy trình sản xuất cây Vên vên	121
44.	Quy trình sản xuất cây Giỏi	123
45.	Quy trình sản xuất cây Re hương, Long não, Re xanh, Re đỏ, Kháo mật, Re bầu, Hậu phát, Quế, Quế xây lan, Re, Vù hương	125
46.	Quy trình sản xuất cây Viét	128
47.	Quy trình sản xuất cây Cà duối	131
48.	Quy trình sản xuất cây Chặc khế	134
49.	Quy trình sản xuất cây Chau chau	138
50.	Quy trình sản xuất cây Gội nếp, Gội Trung bộ, Gội dầu, Gội tẻ	142
51.	Quy trình sản xuất cây Hà nu	146

Stt	Tên quy trình	Trang số
52.	Quy trình sản xuất cây Hồng tùng	150
53.	Quy trình sản xuất cây Kim giao	155
54.	Quy trình sản xuất cây Kháo tía, Vàng rề, Kháo thối, Kháo vàng, Mã nhâm	158
55.	Quy trình sản xuất cây Kháo dầu	161
56.	Quy trình sản xuất cây Mỡ, Vàng tâm	165
57.	Quy trình sản xuất cây Bò kết giả, Bản xe	167
58.	Quy trình sản xuất cây Ca bu	169
59.	Quy trình sản xuất cây Chò xốt	172
60.	Quy trình sản xuất cây Chùm bao	174
61.	Quy trình sản xuất cây Cồng tía, Cồng trắng, Cồng chìm, Mù u	178
62.	Quy trình sản xuất cây Dải ngựa/Dải ngựa	181
63.	Quy trình sản xuất cây Giẻ thơm, Giẻ cau, Giẻ cuống, Sồi phẳng, Giẻ trắng	184
64.	Quy trình sản xuất cây Giẻ đỏ (Dẻ đỏ), Giẻ xanh, Giẻ sồi, Giả đề xi, Sồi đá, Sồi bộp	187
65.	Quy trình sản xuất cây Hoàng linh, Lim vang (Lim xẹt, Điệp vàng)	190
66.	Quy trình sản xuất cây Kè đuôi dồng	193
67.	Quy trình sản xuất cây Kẹn	197
68.	Quy trình sản xuất cây Lõi thọ	200
69.	Quy trình sản xuất cây Mò gỗ	202
70.	Quy trình sản xuất cây Mạ sưa	205
71.	Quy trình sản xuất cây Nang, Thôi ba	208

Stt	Tên quy trình	Trang số
72.	Quy trình sản xuất cây Nhãn rừng	210
73.	Quy trình sản xuất cây Phi lao	213
74.	Quy trình sản xuất cây Sau sau	216
75.	Quy trình sản xuất cây Săng đá	219
76.	Quy trình sản xuất cây Săng trắng	221
77.	Quy trình sản xuất cây Sếu	224
78.	Quy trình sản xuất cây Thành ngạch, Lành ngạch hôi, Đỏ ngọn	227
79.	Quy trình sản xuất cây Tràm sừng, Gioi	230
80.	Quy trình sản xuất cây Tràm tía	233
81.	Quy trình sản xuất cây Thích	236
82.	Quy trình sản xuất cây Thông đuôi ngựa	238
83.	Quy trình sản xuất cây Thông nhựa	240
84.	Quy trình sản xuất cây Tô hạp Điện biên	243
85.	Quy trình sản xuất cây Vải guốc	245
86.	Quy trình sản xuất cây Vàng Kiêng	248
87.	Quy trình sản xuất cây Vùng	250
88.	Quy trình sản xuất cây Xà cừ	253
89.	Quy trình sản xuất cây Cầy (Kơ nia)	256
90.	Quy trình sản xuất cây Bạch đàn chanh, Bạch đàn đỏ, Bạch đàn liễu, Bạch đàn trắng, Keo tai tượng, Keo lá tràm.	258
91.	Quy trình sản xuất cây Bứa lá thuôn, Bứa nhà, Bứa núi	261

Stt	Tên quy trình	Trang số
92.	Quy trình sản xuất cây Cánh lò	263
93.	Quy trình sản xuất cây Chẹo tía	265
94.	Quy trình sản xuất cây Chò nếp	267
95.	Quy trình sản xuất cây Chò nhai	269
96.	Quy trình sản xuất cây Chò ổi	271
97.	Quy trình sản xuất cây Da, Đà	273
98.	Quy trình sản xuất cây Đước, Vẹt	276
99.	Quy trình sản xuất cây Kháo, Dung nam, Dung giấy	279
100.	Quy trình sản xuất cây Lòng mang, Mang kiêng, Hoàng mang lá to	282
101.	Quy trình sản xuất cây Mã tiền	284
102.	Quy trình sản xuất cây Máu chó (Huyết muông)	286
103.	Quy trình sản xuất cây Mận rừng	288
104.	Quy trình sản xuất cây Mắm	290
105.	Quy trình sản xuất cây Mắc niêng	292
106.	Quy trình sản xuất cây Mít nài, Chay	294
107.	Quy trình sản xuất cây Muối	296
108.	Quy trình sản xuất cây Nhội	298
109.	Quy trình sản xuất cây Nọng heo	300
110.	Quy trình sản xuất cây Phay	302
111.	Quy trình sản xuất cây Quao	304
112.	Quy trình sản xuất cây Ràng ràng đá, Ràng ràng mít, Ràng ràng mật, Ràng ràng tía	306

Stt	Tên quy trình	Trang số
113.	Quy trình sản xuất cây Săng, Bò hòn	308
114.	Quy trình sản xuất cây Sầu	310
115.	Quy trình sản xuất cây Sầu tía	312
116.	Quy trình sản xuất cây Săng bóp	314
117.	Quy trình sản xuất cây Trám hồng, Trám đen, Trám trắng (Sơn trắng)	316
118.	Quy trình sản xuất cây Thôi chanh	318
119.	Quy trình sản xuất cây Trín, Vối thuốc	321
120.	Quy trình sản xuất cây Vẩy ốc	323
121.	Quy trình sản xuất cây Xoan ta	325
122.	Quy trình sản xuất cây Xoan đào	328
123.	Quy trình sản xuất cây Xoan nhừ	331
124.	Quy trình sản xuất cây Xoan mộc	334
125.	Quy trình sản xuất cây Xương cá	337
126.	Quy trình sản xuất cây Cao su	339
127.	Quy trình sản xuất cây Cả lò	342
128.	Quy trình sản xuất cây Cám	345
129.	Quy trình sản xuất cây Côm lá bạc, Côm tàng	348
130.	Quy trình sản xuất cây Gáo vàng, Gáo	351
131.	Quy trình sản xuất cây Hồng quân	354
132.	Quy trình sản xuất cây Lọng bàng, Sở bà	357
133.	Quy trình sản xuất cây Lõi khoai	360
134.	Quy trình sản xuất cây Me	362

Stt	Tên quy trình	Trang số
135.	Quy trình sản xuất cây Mỹ	365
136.	Quy trình sản xuất cây Hoa sữa/Mò cua, Mốp	367
137.	Quy trình sản xuất cây Ngát	370
138.	Quy trình sản xuất cây Phay vi	372
139.	Quy trình sản xuất cây Phôi bò	374
140.	Quy trình sản xuất cây Rù rì	376
141.	Quy trình sản xuất cây Răng vi	378
142.	Quy trình sản xuất cây Săng máu	380
143.	Quy trình sản xuất cây Săng, Săng mây, Bay thừa, Bo, Trôm	382
144.	Quy trình sản xuất cây Sồi trắng	385
145.	Quy trình sản xuất cây Sui	388
146.	Quy trình sản xuất cây Thung	391
147.	Quy trình sản xuất cây Tai ghé	393
148.	Quy trình sản xuất cây Thừng mực	395
149.	Quy trình sản xuất cây Thàn mát	398
150.	Quy trình sản xuất cây Thầu tầu	400
151.	Quy trình sản xuất cây Uỏi (Uoi, Lừ ư)	403
152.	Quy trình sản xuất cây Vang trứng (Vạng trứng)	406
153.	Quy trình sản xuất cây Vàng anh	408
154.	Quy trình sản xuất cây Xoan tây (Phượng vĩ)	411
155.	Quy trình sản xuất cây Baбет, Hu lông, Hu	413
156.	Quy trình sản xuất cây Ba soi	415

Stt	Tên quy trình	Trang số
157.	Quy trình sản xuất cây Bò đề	417
158.	Quy trình sản xuất cây Bông bạc (Râu mèo)	420
159.	Quy trình sản xuất cây Bộp, Đề, Sung. Gừa, Sanh, Sộp	422
160.	Quy trình sản xuất cây Bung bí	425
161.	Quy trình sản xuất cây Còi	428
162.	Quy trình sản xuất cây Duối rừng	430
163.	Quy trình sản xuất cây Gạo	432
164.	Quy trình sản xuất cây Gòn	434
165.	Quy trình sản xuất cây Hu đay	437
166.	Quy trình sản xuất cây Lai rừng, Lai	439
167.	Quy trình sản xuất cây Lô	441
168.	Quy trình sản xuất cây Mán đĩa, Mán đĩa trâu	443
169.	Quy trình sản xuất cây Muồng trắng	445
170.	Quy trình sản xuất cây Núc nắc (Núc nác)	447
171.	Quy trình sản xuất cây Ngọc lan tây	450
172.	Quy trình sản xuất cây Sồi bắc	453
173.	Quy trình sản xuất cây Sang nước	456
174.	Quy trình sản xuất cây Thanh thất	458
175.	Quy trình sản xuất cây Trầu	460
176.	Quy trình sản xuất cây Tung trắng	463
177.	Quy trình sản xuất cây Vông, Vông nem	465
178.	Quy trình sản xuất cây Trâm bầu	467
179.	Quy trình sản xuất cây Bình bát	469

Stt	Tên quy trình	Trang số
180.	Quy trình sản xuất cây Chùm ngây	472
181.	Quy trình sản xuất cây Bí bái	476
182.	Quy trình sản xuất cây Đung đỉnh	478
183.	Quy trình sản xuất cây Trứng cá	482
184.	Quy trình sản xuất cây Tràm (Tràm cừ, Tràm Úc)	486
185.	Quy trình sản xuất cây Tha la	489
186.	Quy trình sản xuất cây Kèn hồng	492
187.	Quy trình sản xuất cây Tra các loại	495
188.	Quy trình sản xuất cây Trâm	499
189.	Quy trình sản xuất cây Lá lũa (Mót)	502
190.	Quy trình sản xuất cây Sắn (Sắn làm thuyền, Sắn võ)	504
191.	Quy trình sản xuất cây Lộc vừng	506
192.	Quy trình sản xuất cây Mướp sát	508
193.	Quy trình sản xuất cây Me tây (Còng)	510
194.	Quy trình sản xuất cây Me keo	512
195.	Quy trình sản xuất cây Đung	514
196.	Quy trình sản xuất cây Bần chua, Bần ổi, Bần đắng	516
197.	Quy trình sản xuất cây Tre Gai, Tre mỡ, Tre lồ ô, Tre tầm vông, tre Mạnh tông, tre Tàu và các loài tre khác.	520
198.	Quy trình sản xuất cây Trúc	522
199.	Quy trình sản xuất cây Dừa nước	525
200.	Quy trình sản xuất cây Đinh lăng	527

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BẰNG LĂNG CUỜM (*Lagerstroemia angustifolia pierre*), BẰNG LĂNG TÍA (*Lagerstroemia angustifolia pierre*), BẰNG LĂNG NƯỚC (*Lagerstroemia loudoni Taijm*), SẰNG LỄ (*Lagerstroemia tomentosa Presl*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 32 – 34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1400 – 2900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là các loài cây ưa sáng mạnh, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai với độ pH 4,5 – 6,5 thích nghi tốt với những nơi có tầng đất sâu ẩm, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Chọn những cây bằng lăng bố mẹ khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, dáng đẹp, tán ra đều, có tuổi đời từ 10 – 20 tuổi để làm giống.

- Lấy hạt: Khi quả chín, đặc điểm nhận biết vỏ quả sẽ nứt bung ra để tung hạt ra bên ngoài, khi đó bạn có thể hái quả để lấy hạt. Sau khi hái quả xuống bạn cần phân loại những quả chín và quả chưa chín, ủ thành từng đống từ 2 – 3 ngày để cho quả chín đều. Lưu ý không nên ủ quả cao quá 50 cm và phải để ở nơi thông gió, mỗi ngày đảo đi đảo lại 1 lần. Khi quả chín đều bạn đem phơi dưới ánh nắng nhẹ vài 3 ngày. Tiếp đó tách hạt và sàng bỏ hết tạp vật, thu lại hạt và bảo quản ở nơi khô ráo.

- Giai đoạn gieo hạt:

+ Trước khi gieo hạt bạn cần xử lý hạt bằng nước ấm từ 40 – 50°C, ngâm hạt ở trong nước ấm và để nước nguội dần trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Lúc này những hạt lép sẽ nổi hết lên bên trên bạn có thể đãi những hạt lép ra và tiến hành ủ trong túi vải, mỗi ngày tiến hành rửa chua 1 lần trong nước ấm 40°C. Cứ làm như vậy cho tới khi hạt nứt nanh.

+ Sau khi hạt đã nứt nanh bạn tiến hành gieo hạt vào trong túi bầu hoặc vào khay cắt đã chuẩn bị sẵn. Phủ lên bên trên một lớp đất dày 1cm, sau đó lấy rơm rạ phủ lên bên trên và tiến hành làm giàn che bóng cho vườn ươm. Chỉ cần che

bóng từ 60 – 70 %. Chỉ sau vài ngày là cây đã nảy mầm, bạn rút bớt rơm rạ để cây phát triển thoáng. Lưu ý tránh làm tổn thương đến cây con.

- Chuẩn bị đất và bầu ươm: Vỏ bầu làm bằng túi P.E, kích thước túi 7 x 12 cm, nếu là cây trồng ở khu đô thị thì cần kích thước túi bầu lớn hơn. Ruột bầu bao gồm 80% đất mặt, tán nhuyễn và sàng cát, trộn cùng 20% phân chuồng hoai mục.

- Trước khi gieo hạt cần phải tưới ẩm nước cho đất.

- Thời vụ gieo hạt vào tháng 2 – 3 dương lịch là thích hợp nhất, tuy nhiên cũng cần phụ thuộc vào điều kiện và nguồn giống mà chọn những tháng gieo phù hợp.

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Đối với cây có bầu được gieo ươm > 6 tháng tuổi, tối thiểu chiều cao 50cm, đường kính cổ rễ 5 – 7 mm. Cây thân thẳng, khỏe mạnh, không cụt ngọn, không sâu bệnh, bầu còn nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Căn cứ vào mục đích trồng (cảnh quan, bóng mát hay rừng sản xuất) để bố trí phù hợp.

- Vườn trồng cần quy hoạch thành từng lô, có đường đi nội bộ rộng 1,5 – 2 m để thuận tiện cho việc chăm sóc, tưới tiêu và vận chuyển.

- Nếu trồng cảnh quan (ven đường, công viên, khuôn viên): Bố trí cây thành hàng thẳng hoặc so le, kết hợp cây bụi/hoa cỏ thấp để tăng tính thẩm mỹ.

- Nếu trồng tập trung lấy gỗ hoặc làm rừng hỗn giao: Bố trí cây theo hàng thẳng, chia ô lô vuông hoặc chữ nhật, thuận tiện tỉa thưa và chăm sóc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

*** Trồng cảnh quan (ven đường, công viên, khuôn viên)**

- Hàng đơn: 4 – 6 m/cây.

- Hàng kép: 5 – 7 m, bố trí so le để tạo bóng mát đều.

*** Trồng tập trung (lấy gỗ, rừng sản xuất)**

- Khoảng cách: 3 x 3 m (tương đương 1.100 cây/ha) hoặc 4 x 4 m (625 cây/ha).

- Ở vùng đất tốt, mật độ nên thưa hơn (4 x 4 m) để cây phát triển đường kính thân; ở đất xấu, có thể trồng dày (3 x 3 m) để tận dụng diện tích và tỉa thưa dần.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: Đưa phân đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 5, đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5 – 8), cần tránh khoảng thời gian bị sương muối, rét đậm, khô hạn hoặc các điều kiện thời tiết bất thuận khác.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống,... đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 1 – 2 cm, nén chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trồng dặm: Sau khi trồng từ 8 – 10 ngày phải tiến hành kiểm tra tỷ lệ cây sống để tiến hành trồng dặm. Cây con trồng dặm phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như trồng chính. Việc trồng dặm có thể phải tiến hành làm 2 – 3 đợt để đảm bảo tỷ lệ sống trong năm đầu của lô rừng đạt trên 95%

- Chăm sóc năm thứ nhất: Sau 2 – 3 tháng kể từ thời điểm trồng, tiến hành phát cỏ, vun gốc và bón phân chăm sóc theo tỷ lệ.

- Chăm sóc năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4: Thực hiện từ 2 – 4 lần/năm, tiến hành phát cỏ, dây leo, tỉa cành, vun gốc và bón phân theo tỷ lệ.

- Căn cứ vào tình trạng phát triển của thực bì mà quy định thời điểm chăm sóc sao cho cây trồng không bị cạnh tranh mạnh ảnh hưởng đến sinh trưởng.

- Thời điểm cây phát triển cành lá nên bổ sung phân bón kịp thời. Bón phân vô cơ trộn với phân NPK bón cho cây định kỳ 2 lần/3 tháng. Sau khi bón phân tưới nước để phân ngấm vào đất.

- Phân bón: sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vun gốc

+ Từ năm thứ 5 trở đi, rừng đã khép tán nên chỉ cần phát quang cỏ, cây bụi trong đường lô, quanh gốc 1 – 2 lần/năm (đầu và cuối mùa mưa).

+ Không phát trắng toàn diện, giữ lại thảm thực bì hợp lý để bảo vệ đất và giữ ẩm.

- Bón phân

+ Bón bổ sung phân NPK (5:10:3 hoặc 12:5:10) và phân hữu cơ hoai mục 2 – 3 năm/lần để tăng trưởng đường kính, chiều cao.

+ Lượng bón: 0,5 – 1,0 kg NPK + 10 – 15 kg phân hữu cơ/gốc (bón theo hình chiếu tán, vùi lấp nhẹ).

- Tỉa cành, tạo thân

+ Tỉa cành thấp, loại bỏ cành cong, sâu bệnh để thân thẳng, dài, nâng cao giá trị gỗ.

+ Thực hiện định kỳ 1 – 2 năm/lần, tránh cắt quá nhiều một lúc gây suy cây.

- Tỉa thưa

+ Khi mật độ quá dày, tiến hành tỉa thưa theo chu kỳ 5 – 7 năm/lần.

+ Giữ lại những cây trội, thân thẳng, tán cân đối, loại bỏ cây cong, sâu bệnh, kém phát triển.

+ Sau 2 – 3 lần tỉa, mật độ còn khoảng 400 – 500 cây/ha trước khi khai thác chính.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh đục thân

- Triệu chứng:

+ Cành hoặc thân xuất hiện lỗ khoét nhỏ, vỏ cây có mùn gỗ hoặc nhựa chảy ra.

+ Cành bị sâu đục sẽ héo, chết dần; thân chính có thể xuất hiện vết nứt, thối rữa bên trong.

+ Cây còi cọc, sinh trưởng chậm, ảnh hưởng chất lượng gỗ.

- Cách phòng trị: Đối với sâu đục thân chúng ta có thể sử dụng quét vôi nước phía gốc, đó là biện pháp IPM hiệu quả nhất và an toàn cho cây

* Sâu hại:

- Sâu ăn lá: Làm thủng lá, làm tán cây thưa, ảnh hưởng sinh trưởng.
- Sâu cánh cứng/bọ cánh cứng: Ăn lá non, chồi non, làm lá xoắn hoặc rụng.
- Biện pháp phòng trừ: Đối với các loại sâu chúng ta có thể ra các cơ sở thuốc bảo vệ thực vật để mua thuốc điều trị hợp lý nhất.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây cho hoa, tán bóng mát sau 3 – 5 năm.
- Gỗ khai thác thương phẩm sau 15 – 20 năm, dùng làm đồ mộc nhẹ hoặc trồng cảnh quan.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM LAI (*Dalbergia Oliverii* Gamble),
CẨM LAI BÀ RỊA (*Dalbergia bariensis* Pierre), CẨM LAI ĐỒNG NAI
(*Dalbergia dongnaiensis* Pierre), HUỆ MỘC (*Dalbergia* sp), TRẮC NAM
BỘ (*Dalbergia cochinchinensis* Pierre), TRẮC ĐEN (*Dalbergia nigra* Allen),
TRẮC CẨM BÓT (*Dalbergia cambodiana* Pierre), TRẮC VÀNG (*Dalbergia
fusca* Pierre)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cẩm lai sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm, biên độ nhiệt hẹp.
- Nhiệt độ thích hợp: 22 – 30°C, chịu được nắng nóng nhưng kém chịu lạnh dưới 15°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình năm: 1.200 – 2.000 mm, phân bố đều theo mùa.
- Ẩm độ không khí thích hợp: 75 – 85%.
- Chịu hạn vừa, nhưng giai đoạn cây con cần đủ ẩm để bén rễ và phát triển.

1.3. Ánh sáng

- Cẩm lai là cây ưa sáng, giai đoạn cây con chịu bóng nhẹ.
- Khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng, tăng trưởng đường kính và chất lượng gỗ.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất đỏ bazan, đất xám, đất phù sa cổ hoặc đất rừng tái sinh có tầng đất dày > 70 cm, thoát nước tốt.
- Độ pH: 5,5 – 6,5.
- Không trồng nơi đất ngập úng hoặc cát quá nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc hạt từ cây mẹ chọn lọc, khỏe mạnh, không sâu bệnh.
- Cây giống cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm, bộ rễ phát triển, không bị cắt rễ cọc.
- Ưu tiên cây ươm trong bầu nilon (10 x 15 cm), giá thể gồm đất tơi + phân chuồng hoai + tro trấu (tỷ lệ 7:2:1).

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn địa hình bằng phẳng hoặc dốc dưới 25°.

- Quy hoạch hàng lối thẳng, có đường chăm sóc rộng 2 – 3 m sau mỗi 5 – 6 hàng cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng gỗ lớn: 625 cây/ha (khoảng cách 4 x 4 m).
- Trồng hỗn giao hoặc làm rừng kinh tế: 830 cây/ha (3,5 x 3,5 m).
- Nếu trồng phân tán: 5 – 10 m/cây tùy diện tích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố kích thước: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,5 – 1,0 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK (5:10:3) trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5 – 7 ở Nam Bộ; tháng 6 – 8 ở Bắc Bộ). Không trồng vào mùa khô để tránh tỷ lệ chết cao.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Rạch bầu cẩn thận, giữ nguyên bầu đất.
- Trồng cây đứng thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Nén chặt đất quanh gốc, cắm cọc giữ cây khỏi gió lay.
- Tủ gốc bằng cỏ khô hoặc lá cây để giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất quanh gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc: mỗi năm 1 – 2 lần, mỗi gốc 50 – 100 g NPK.
- Trồng dặm sau 1 – 2 tháng nếu tỷ lệ sống < 90%.
- Tỉa cành tạo thân thẳng, loại bỏ cành sâu bệnh, cong vẹo.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh 1 – 2 lần/năm.
- Bón phân hữu cơ định kỳ 2 – 3 năm/lần để tăng trưởng gỗ.
- Tiến hành tỉa thưa lần 1 khi rừng 8 – 10 tuổi, mật độ còn ~400 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối rễ, chết héo (do nấm *Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)**

- Triệu chứng:
 - + Cây con trong vườn ươm hoặc mới trồng ngoài hiện trường bị héo rũ, lá vàng rồi chết.
 - + Rễ bị thối đen, có mùi hôi, phần gốc rễ bị tóp lại.
- Biện pháp phòng trừ:

- + Làm luống cao, thoát nước tốt.
- + Xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc gốc đồng trước khi gieo ươm.
- + Khi bệnh xuất hiện, nhổ bỏ cây bệnh và xử lý gốc bằng thuốc Ridomil Gold, Aliette, Copper-B

*** Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)**

- Triệu chứng:

- + Xuất hiện chủ yếu trên thân, cành non.
- + Vết bệnh màu nâu đỏ, sau chuyển hồng, có tơ nấm bao phủ.
- + Cành bị khô héo từ ngọn xuống, lá vàng rụng.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Tỉa thưa, vệ sinh vườn, cắt bỏ cành bệnh đem tiêu hủy.
- + Phun Boóc-đô 1%, hoặc thuốc gốc đồng, Anvil 5SC, Tilt 250EC.

*** Bệnh cháy lá (*Cercospora, Colletotrichum*)**

- Triệu chứng:

- + Lá xuất hiện đốm tròn nhỏ màu nâu, lan dần làm cháy cả phiến lá.
- + Lá non dễ bị rụng hàng loạt, ảnh hưởng đến sinh trưởng.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Thu gom lá bệnh đem tiêu hủy.
- + Phun thuốc Mancozeb, Daconil, Score 250EC định kỳ khi bệnh phát sinh.

3. Chu kỳ khai thác

- Cắm lai là cây gỗ quý, sinh trưởng chậm.
- Chu kỳ kinh doanh: 25 – 30 năm mới cho gỗ có giá trị.
- Nếu trồng phân tán: có thể khai thác chọn khi cây đạt đường kính > 30 cm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM LIÊN (*Pantacme siamensis Kurz*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cẩm liên sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Nhiệt độ thích hợp: 23 – 30°C.
- Không chịu được sương muối kéo dài, nhưng chịu nóng tốt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình: 1.200 – 2.000 mm/năm.
- Ẩm độ không khí thích hợp: 70 – 85%.
- Cây chịu hạn khá, nhưng giai đoạn cây non cần đủ ẩm để bén rễ.

1.3. Ánh sáng

- Là cây ưa sáng, giai đoạn cây con chịu bóng nhẹ.
- Cần nhiều ánh sáng khi bước vào giai đoạn tăng trưởng đường kính và hình thành gỗ.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất đỏ bazan, đất xám, đất feralit có tầng đất dày > 70 cm.
- pH: 5,5 – 6,5, thoát nước tốt.
- Không trồng ở đất ngập úng, sỏi đá nhiều, hoặc tầng đất mỏng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc hạt từ rừng giống, cây mẹ khỏe, không sâu bệnh.
- Cây con cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Rễ cọc phát triển, không cắt, cây thẳng, xanh tốt.
- Ưu tiên cây ươm trong bầu nilon (10 x 15 cm) bằng hỗn hợp đất tori + phân chuồng hoai + tro trấu (7:2:1).

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Địa hình bằng phẳng hoặc dốc < 25°.
- Bố trí hàng lối thẳng, có đường chăm sóc rộng 2 – 3 m sau mỗi 5 – 6 hàng cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: 625 cây/ha (4 x 4 m).
- Nếu trồng hỗn giao hoặc mục tiêu gỗ kinh tế: 830 cây/ha (3,5 x 3,5 m).
- Trồng phân tán: 5 – 10 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,5 – 1,0 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK (5:10:3) trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

- Tốt nhất là đầu mùa mưa (tháng 5 – 7 ở Nam Bộ, tháng 6 – 8 ở miền Bắc).
- Không trồng trong mùa khô hạn để tránh tỷ lệ chết cao.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, tránh làm vỡ đất trong bầu.
- Đặt cây thẳng đứng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Nén đất vừa chặt, vun thành mô nhỏ để chống úng.
- Tủ gốc bằng cỏ khô hoặc lá cây giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất quanh gốc 2 – 3 lần/năm.
- Trồng dặm trong năm đầu nếu tỷ lệ sống < 90%.
- Bón thúc: 50 – 100 g NPK/gốc/năm, chia làm 1 – 2 lần.
- Tỉa cành tạo thân thẳng, loại bỏ cành sâu bệnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát dọn cây bụi, dây leo cạnh tranh 1 – 2 lần/năm.
- Tỉa thưa lần 1 ở tuổi 8 – 10, mật độ còn ~400 cây/ha.
- Có thể tỉa thưa lần 2 khi 15 – 18 tuổi, để lại 200 – 250 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh thối rễ, chết héo (do nấm *Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)

- Triệu chứng:
 - + Cây con trong vườn ươm hoặc mới trồng ngoài hiện trường bị héo rũ, lá vàng rồi chết.
 - + Rễ bị thối đen, có mùi hôi, phần gốc rễ bị tóp lại.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Làm luống cao, thoát nước tốt.
 - + Xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc gốc đồng trước khi gieo ươm.
 - + Khi bệnh xuất hiện, nhổ bỏ cây bệnh và xử lý gốc bằng thuốc Ridomil Gold, Aliette, Copper-B

* Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)

- Triệu chứng:

- + Xuất hiện chủ yếu trên thân, cành non.
- + Vết bệnh màu nâu đỏ, sau chuyển hồng, có tơ nấm bao phủ.
- + Cành bị khô héo từ ngọn xuống, lá vàng rụng.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tỉa thưa, vệ sinh vườn, cắt bỏ cành bệnh đem tiêu hủy.
 - + Phun Boóc-đô 1%, hoặc thuốc gốc đồng, Anvil 5SC, Tilt 250EC.

*** Bệnh cháy lá (Cercospora, Colletotrichum)**

- Triệu chứng:
 - + Lá xuất hiện đốm tròn nhỏ màu nâu, lan dần làm cháy cả phiến lá.
 - + Lá non dễ bị rụng hàng loạt, ảnh hưởng đến sinh trưởng.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Thu gom lá bệnh đem tiêu hủy.
 - + Phun thuốc Mancozeb, Daconil, Score 250EC định kỳ khi bệnh phát sinh.

3. Chu kỳ khai thác

- Chăm liên sinh trưởng chậm, gỗ quý.
- Chu kỳ kinh doanh: 25 – 30 năm cho gỗ lớn chất lượng cao.
- Khai thác chọn khi cây đạt đường kính > 30 cm (tương đương 20 – 25 tuổi ở điều kiện tốt).

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM THỊ (*Diospyros siamensis* Warb),
MUN SỪNG (*Diospyros mun* H.Lec), MUN SỌC (*Diospyros* sp), NHỌ NỎI
(*Diospyros erientha* champ), THỊ RỪNG (*Diospyros rubra* H.Lec.), HỒNG
RỪNG (*Diospyros Kaki* Linn), HỒNG NHUNG (*Diospyros blancoi*)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới nóng ẩm.
- Nhiệt độ thích hợp: 22 – 30°C.
- Chịu nóng khá, kém chịu rét dưới 15°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa thích hợp: 1.200 – 2.000 mm/năm.
- Ẩm độ không khí trung bình: 70 – 85%.
- Cây có khả năng chịu hạn, nhưng giai đoạn cây non cần đủ ẩm.

1.3. Ánh sáng

- Là cây ưa sáng, có thể chịu bóng nhẹ khi còn nhỏ.
- Khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để tăng trưởng nhanh và nâng cao chất lượng gỗ.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất đỏ bazan, đất xám hoặc đất feralit tầng dày, thoát nước tốt.
- pH đất: 5,5 – 6,5.
- Không trồng trên đất ngập úng hoặc đất quá cát, nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống được tuyển chọn từ nguồn giống tốt, cây mẹ khỏe, không sâu bệnh.
- Cây con cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Cây thẳng, rễ phát triển, không bị cụt rễ cọc.
- Ươm trong bầu đất kích thước 10 x 15 cm, giá thể: đất toi + phân chuồng hoai + tro trấu (7:2:1).

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng hoặc dốc $< 25^\circ$.
- Bố trí hàng lối thẳng, để lại đường chăm sóc rộng 2 – 3 m sau 5 – 6 hàng cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Rừng gỗ lớn: 625 cây/ha (4 x 4 m).

- Rừng hỗn giao, rừng kinh tế: 830 cây/ha (3,5 x 3,5 m).
- Trồng phân tán: khoảng cách 5 – 10 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục + 100 g NPK (5:10:3), trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

- Đầu mùa mưa (tháng 5 – 7 ở Nam Bộ, tháng 6 – 8 ở miền Bắc).
- Tránh trồng mùa khô để hạn chế cây chết.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu nhẹ nhàng, không làm vỡ bầu.
- Đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Nén chặt đất quanh gốc, vun mô cao chống úng.
- Tủ gốc bằng cỏ, lá khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc 50 – 100 g NPK/cây/năm (chia 1 – 2 lần).
- Trồng dặm trong năm đầu nếu tỷ lệ sống < 90%.
- Tỉa cành, loại bỏ cành cong, sâu bệnh để tạo thân thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh 1 – 2 lần/năm.
- Tỉa thưa lần 1: Tuổi 8 – 10, mật độ còn khoảng 400 cây/ha.
- Tỉa thưa lần 2: Tuổi 15 – 18, để lại 200 – 250 cây/ha.
- Bón bổ sung phân hữu cơ định kỳ 2 – 3 năm/lần để nâng cao năng suất gỗ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối rễ, chết héo (do nấm *Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)**

- Triệu chứng:
 - + Cây con trong vườn ươm hoặc mới trồng ngoài hiện trường bị héo rũ, lá vàng rồi chết.
 - + Rễ bị thối đen, có mùi hôi, phần gốc rễ bị tóp lại.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Làm luống cao, thoát nước tốt.
 - + Xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc gốc đồng trước khi gieo ươm.

+ Khi bệnh xuất hiện, nhổ bỏ cây bệnh và xử lý gốc bằng thuốc Ridomil Gold, Aliette, Copper-B

*** Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)**

- Triệu chứng:

+ Xuất hiện chủ yếu trên thân, cành non.

+ Vết bệnh màu nâu đỏ, sau chuyển hồng, có tơ nấm bao phủ.

+ Cành bị khô héo từ ngọn xuống, lá vàng rụng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, vệ sinh vườn, cắt bỏ cành bệnh đem tiêu hủy.

+ Phun Boóc-đô 1%, hoặc thuốc gốc đồng, Anvil 5SC, Tilt 250EC.

*** Bệnh cháy lá (*Cercospora, Colletotrichum*)**

- Triệu chứng:

+ Lá xuất hiện đốm tròn nhỏ màu nâu, lan dần làm cháy cả phiến lá.

+ Lá non dễ bị rụng hàng loạt, ảnh hưởng đến sinh trưởng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thu gom lá bệnh đem tiêu hủy.

+ Phun thuốc Mancozeb, Daconil, Score 250EC định kỳ khi bệnh phát sinh.

3. Chu kỳ khai thác

- Cầm thị là cây gỗ quý, sinh trưởng chậm.

- Chu kỳ khai thác: 25 – 30 năm cho gỗ lớn chất lượng cao.

- Có thể khai thác chọn khi cây đạt đường kính > 30 cm (khoảng 20 – 25 năm tuổi trong điều kiện lập địa tốt).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÁNG (GIÁNG) HƯƠNG (*Pterocarpus pedatus pierre*), DÁNG (GIÁNG) HƯƠNG CẨM-BỐT (*Pterocarpus cambodianus Pierre*), DÁNG (GIÁNG) HƯƠNG MẮT CHIM (*Pterocarpus indicus Willd*), DÁNG (GIÁNG) HƯƠNG QUẢ LỚN (*Pterocarpus macrocarpus Kurz*), HƯƠNG TÍA (*Pterocarpus sp*), LOẠI THỤ (*Pterocarpus sp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ 32 – 34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1400 – 2900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là các loài cây ưa sáng mạnh, khả năng thích ứng rộng, chúng có thể sống được ở những vùng có mùa khô kéo dài từ 4 – 6 tháng.

1.4. Đất đai

Là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai với độ pH 4,5 – 6,5 thích nghi tốt với những nơi có tầng đất sâu ẩm, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây Giáng hương có thể nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành. Hạt giống nên được thu từ cây mẹ đạt chuẩn trong các khu rừng giống đã được công nhận. Cây mẹ cần cao từ 8 m, đường kính tối thiểu 20 cm, thân thẳng, tán đều, không sâu bệnh. Quả được thu khi vỏ chuyển sang màu nâu, sau đó phơi nhẹ 3 – 4 nắng để tách hạt. Hạt giống đạt chất lượng có độ ẩm khoảng 12%, tỷ lệ nảy mầm từ 83–85%.

- Ngoài ra, có thể nhân giống giáng hương bằng cách giâm cành. Chọn cành khỏe, ngâm với dung dịch kích rễ trong 6 – 8 tiếng, sau đó giâm xuống đất ẩm và duy trì tưới đều để cây nhanh ra rễ. Trường hợp muốn tiết kiệm thời gian, có thể chọn mua cây Giáng hương cao khoảng 1 m tại các vườn giống uy tín để trồng trực tiếp tại vườn nhân tạo.

- Giai đoạn gieo hạt: Trước khi gieo, hạt cần được ngâm nước ấm khoảng 60°C trong 10 giờ, sau đó ủ trong bao tải, rửa sạch mỗi ngày. Khi hạt bắt đầu nứt nanh, có thể mang gieo vào bầu. Bầu đất sử dụng túi nhựa kích thước 11 x 12 cm, hỗn hợp đất gồm 88% đất vườn, 10% phân chuồng hoai và 2% phân lân. Giai đoạn đầu cần che bóng 50% trong 3 tháng, sau đó giảm còn 25%. Vào mùa khô, tưới nước mỗi sáng với lượng khoảng 6,5 lít/m², kết hợp làm cỏ, phá váng 15 ngày/lần.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Tùy theo địa hình của khu đất, lô mà bố trí hàng trồng phù hợp với địa hình

mỗi lô trung bình từ 0,3 – 0,4 ha là tốt nhất, đảm bảo được hàng theo hướng gió, không bị che khuất ánh sáng (gió giúp cho quá trình thụ phấn của cây diễn ra được thuận lợi hơn).

- Cây được trồng phân tán khu vực vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, đường giao thông,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cách cây 6 m, hàng cách hàng 6 m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: Đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố.

- Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 5, đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5 – 8), Cần tránh khoảng thời gian bị sương muối, rét đậm, khô hạn hoặc các điều kiện thời tiết bất thuận khác.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, nén chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong năm đầu tiên, nên vun gốc 2 lần: Lần đầu sau 1 tháng trồng, lần hai sau 12 tháng. Từ năm thứ hai, tiến hành làm cỏ, phát bì, xới đất quanh gốc vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa để cây được thông thoáng.

- Để cây phát triển ổn định và phòng ngừa sâu bệnh, cần kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần. Loại bỏ cây yếu, khô héo, vệ sinh gốc sạch sẽ và cắt tỉa cành sau mỗi mùa hoa để kích thích cây ra đợt hoa mới. Bổ sung phân bón sau cắt tỉa giúp cây phục hồi nhanh.

- Phân bón: Sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Từ năm thứ 4 trở đi mỗi năm làm cỏ, phát dọn thực bì xâm lấn, vun xới gốc 3 lần vào cuối mùa khô, giữa mùa mưa và cuối năm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Giáng hương là loại cây rất ít sâu bệnh hại hầu như không có.

3. Chu kỳ khai thác

Giáng hương là cây sinh trưởng và phát triển chậm. Vì vậy mà muốn trồng cây để cho thu hoạch gỗ thì cần thời gian khá dài. Trung bình trồng từ 3 – 5 năm, cây mới cho bóng mát ổn định. Còn muốn lấy gỗ thì cần khoảng trên 10 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DU SAM (*Keteleeria davidiana* Bertris Beissn), DU SAM CAO BẰNG (*Keteleeria calcaria* Ching)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Du sam thích hợp với khí hậu ôn hòa, mát mẻ,

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Cây có khả năng chịu khô hạn, nhưng cũng có thể phát triển tốt trong điều kiện đất ẩm. Cần đảm bảo đủ độ ẩm cho đất nhưng tránh ngập úng.

- Lượng mưa trung bình: 1.200 – 2.000 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Du sam là loài cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng trực tiếp để sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể sống trên nhiều loại đất khác nhau, bao gồm cả đất cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng hoặc trên các dốc núi đá vôi. Đất trồng tốt nhất là đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu và hoàn thiện. Cây giống có thể được nhân bằng hạt hoặc phương pháp nhân giống vô tính.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần có địa hình phù hợp với đặc điểm sinh thái của cây, ưu tiên nơi có độ dốc vừa phải, nhiều ánh sáng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Thông tin cụ thể về mật độ và khoảng cách trồng đang được nghiên cứu.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng, cần đào hố và bón lót để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây. Hỗn hợp đất trồng có thể bao gồm đất thịt, tro trấu, xơ dừa, cát với tỷ lệ phù hợp.

2.5. Thời vụ trồng

Cần nghiên cứu thời điểm thích hợp để trồng cây, thường là vào đầu mùa mưa để đảm bảo cây có đủ nước trong giai đoạn đầu.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng, cần nhẹ nhàng đặt cây vào hố, lấp đất và nén chặt xung quanh bầu. Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn, đặc biệt là vào mùa khô, để đảm bảo cây không bị thiếu nước. Cây Du sam là loài ưa nước nhưng không chịu được ngập úng.

- Bón phân: Cần bổ sung phân bón định kỳ, chủ yếu là đạm và kali, để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây phát triển.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh và tỉa bớt lá để cây thông thoáng, tăng khả năng quang hợp và giữ dáng.

- Bón phân: Bổ sung phân bón định kỳ để duy trì sức khỏe và năng suất của cây.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Du sam ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn cần theo dõi để kịp thời phát hiện và xử lý các loại sâu, nấm, bệnh hại rễ có thể xuất hiện.

3. Chu kỳ khai thác

Du sam là loài cây gỗ quý, có tuổi thọ rất cao, một số cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam với tuổi đời lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Do là loài cây có giá trị kinh tế và khoa học cao, việc khai thác Du sam cần được quản lý chặt chẽ và tuân thủ các quy định về bảo tồn. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về chu kỳ khai thác thương mại đối với loài cây này, chủ yếu tập trung vào bảo tồn và phát triển nguồn gen.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GỖ ĐỎ **(*Pahudia cochinchinensis*)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Gỗ đỏ phát triển tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ trung bình từ 21 - 27°C. Loài cây này không chịu được sương muối, nhiệt độ thấp dưới 10°C hoặc quá cao trên 40°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa khí hậu ẩm ướt với lượng mưa hàng năm từ 1.500 – 2.500 mm. Độ ẩm không khí thích hợp là 75 – 85%.

1.3. Ánh sáng

Cây Gỗ đỏ là loài cây ưa sáng, đặc biệt trong giai đoạn trưởng thành. Cây con có thể chịu bóng râm một phần nhưng cần được tiếp xúc nhiều với ánh sáng để phát triển.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể sống được trên nhiều loại đất như đất feralit, đất đỏ bazan, đất phù sa... Tuy nhiên, cây sinh trưởng tốt nhất trên đất có tầng dày, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, như đất ở vùng ven sông, suối, hoặc đất đồi núi có độ dốc thấp.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn, không bị vỡ.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần được dọn dẹp thực bì, phát quang, và có thể làm hàng rào hoặc đắp luống để chống xói mòn và ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 600 – 800 cây/ha. Khoảng cách trồng thường là 4 m x 4 m hoặc 4 m x 3 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm.
- Trước khi trồng, bón lót mỗi hố 0,5 - 1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 – 0,2 kg phân NPK trộn với đất.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 – 7 ở miền Bắc và tháng 6 – 8 ở miền Nam.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống thẳng đứng vào hố, lấp đất đầy bầu và nén chặt. Tạo một rãnh nhỏ quanh gốc cây để giữ nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Phát quang thực bì và xới đất quanh gốc cây 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân: Bón thúc định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây sinh trưởng nhanh.
- Tưới nước: Đảm bảo cây đủ ẩm, đặc biệt trong mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành thấp để cây phát triển thân thẳng.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi cạnh tranh với cây trồng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây gỗ đỏ có thể bị hại bởi sâu ăn lá, rệp sáp, nấm mốc và bệnh thối rễ, đặc biệt là sâu đục thân và sâu ăn lá. Biện pháp phòng trừ bao gồm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như Aliette, Karate, Boocđô, Bassa, Trebon hoặc các chế phẩm sinh học, kết hợp với việc làm sạch vết bệnh, quét vôi gốc, và đào rãnh thoát nước tốt để tránh úng nước gây bệnh thối rễ.

- Các loại bệnh hại chính
 - + Sâu ăn lá: Phá hoại tán lá của cây.
 - + Sâu đục thân: Tấn công vào thân cây gỗ.
 - + Rệp sáp: Gây hại cho cây non.
 - + Nấm mốc và bệnh thối rễ: Làm thối vỏ, chảy nhựa ở thân và phân rã, khiến cây bị vàng úa, sinh trưởng kém.
- Biện pháp phòng trừ
 - + Thuốc hóa học: Sử dụng các loại thuốc đặc trị như Aliette, Karate 2.5EC, Reasgant 3.6 EC, Bassa 50ND, Trebon, Methyl parathion 0,1%.
 - + Chế phẩm sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học như Trichoderma để phòng ngừa nấm bệnh.
 - + Vệ sinh vườn:
 - + Quét vôi bột quanh gốc cây hai lần mỗi năm để phòng trừ sâu hại thân.
 - + Khi cây bị bệnh thối rễ, cạo sạch lớp vỏ bị hại ở vết bệnh, sau đó quét thuốc Aliette hoặc quét vôi vào gốc.

3. Chu kỳ khai thác

Gỗ Gõ đỏ có giá trị kinh tế cao, nhưng chu kỳ khai thác khá dài. Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 30 – 40 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây cần được khai thác sau 50 – 60 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GỤ (*Sindora maritima* Pierre), GỤ MẬT (GỖ MẬT) (*Sindora cochinchinensis* Baill), GỤ LAU (*Sindora tonkinensis* A.Chev)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Gụ phát triển thuận lợi ở nhiệt độ trung bình năm từ 21 – 27°C. Cây có khả năng chịu nóng tốt nhưng kém chịu lạnh.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Gụ ưa khí hậu ẩm ướt với lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.000 mm và độ ẩm không khí cao, khoảng 80 – 85%.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con, Gụ là loài cây ưa bóng nhẹ, thường sống dưới tán rừng. Khi trưởng thành, cây cần nhiều ánh sáng để phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Cây Gụ phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất sét pha cát, có tầng dày, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần được dọn dẹp thực bì, phát quang, và có thể đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào mục đích trồng, mật độ trồng phổ biến là 600 – 800 cây/ha với khoảng cách 4 m x 4 m hoặc 4 m x 3 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm.
- Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 – 0,2 kg phân NPK trộn với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 – 7 ở miền Bắc và tháng 6 – 8 ở miền Nam.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ vỏ bầu, đặt cây ngay ngắn, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén chặt, vun mô nhỏ quanh gốc.

- Tủ gốc bằng rơm rạ, cỏ khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Trồng dặm sau 1 – 2 tháng nếu cây chết.
- Bón thúc: 100 – 200 g NPK/cây/năm.
- Cần che bóng nhẹ 1 – 2 năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, phát quang định kỳ.
- Bón phân hữu cơ 2 – 3 năm/lần.
- Tỉa thưa:
 - + Lần 1: 10 – 12 tuổi, để lại 300 – 350 cây/ha.
 - + Lần 2: 18 – 20 tuổi, để lại 150 – 200 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu hại thường gặp**

- Sâu đục thân: Ấu trùng đục thân, cành làm suy yếu cây, gây gãy đổ, giảm chất lượng gỗ.
- Xén tóc: Ấu trùng ăn vào gỗ thân, cành lớn, tạo lỗ rỗng, làm mục rỗng thân.
- Bọ cánh cứng: Ăn lá non, chồi non, làm giảm khả năng quang hợp và sinh trưởng cây.

*** Bệnh hại thường gặp**

- Thối rễ, chết héo cây con: Do nấm *Phytophthora* spp., *Fusarium* spp.; rễ thối nâu đen, cây héo rũ, chết.
- Cháy lá, đốm lá: Do nấm *Colletotrichum* spp., *Cercospora* spp.; xuất hiện vết nâu hoặc đen, lá rụng sớm.
- Mốc sương và sương mai: Lá non có lớp phấn trắng xám, cỏ rễ thối nhũn, cây con bị chết hàng loạt.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Biện pháp canh tác, lâm sinh:
 - + Chọn giống khỏe, gieo trồng ở đất cao ráo, thoát nước tốt.
 - + Xử lý đất bằng vôi bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi trồng.
 - + Tỉa thưa cây, phát dọn cỏ và thực bì định kỳ, đảm bảo vườn thông thoáng.
- Biện pháp sinh học:
 - + Dùng nấm đối kháng *Trichoderma* phòng bệnh thối rễ.
 - + Bổ sung phân hữu cơ vi sinh để nâng cao sức đề kháng cho cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Gỗ Gụ quý, nhóm II, nặng, thớ mịn, bền, giá trị kinh tế cao.
- Chu kỳ kinh doanh: 30 – 35 năm (gỗ lớn).
- Đường kính khai thác tối thiểu: > 40 cm.
- Hiện nay, Gụ thuộc diện quý hiếm, cần trồng để bảo tồn và phát triển nguồn gen, đồng thời cung cấp gỗ hợp pháp thay thế nguồn khai thác tự nhiên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOÀNG ĐÀN (*Cupressus funebris* Endl)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Hoàng đàn sinh trưởng tốt ở khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 15 – 25°C.
- Cây chịu lạnh nhẹ, nhưng hạn chế trồng nơi sương giá kéo dài dưới - 5°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa: 1.200 – 1.800 mm/năm, phân bố đều.
- Cây chịu hạn vừa phải, nhưng cần đất đủ ẩm, tránh ngập úng.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh khi được chiếu sáng đầy đủ.
- Cây non chịu bóng nhẹ 1 – 2 năm đầu, nhưng trưởng thành cần ánh sáng trực tiếp để phát triển thân thẳng, tán đều.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất feralit, đất đỏ vàng hoặc đất phù sa cổ, thoát nước tốt.
- pH đất: 5,5 – 7,0.
- Không trồng trên đất ngập úng hoặc quá cát, nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 30 – 50 cm. Bầu đất phải nguyên vẹn, rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng hoặc dốc nhẹ ($< 15^\circ$), thông thoáng, nhiều ánh sáng.
- Bố trí hàng thẳng, chừa đường chăm sóc 2 – 3 m giữa các cụm hàng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 800 – 1.100 cây/ha, với khoảng cách trồng 3 m x 3 m hoặc 3 m x 4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 30 cm x 30 cm x 30 cm.
- Bón lót mỗi hố 0,5 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 kg phân NPK trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 – 7 ở miền Bắc.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén chặt, vun mô nhỏ quanh gốc.
- Tủ gốc bằng rơm rạ, lá khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Phát quang thực bì và xới đất quanh gốc cây 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân: Bón thúc định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây sinh trưởng nhanh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh 1 – 2 lần/năm.
- Tỉa thưa lần 1: 5 – 6 tuổi, còn 600 – 800 cây/ha.
- Tỉa thưa lần 2: 8 – 10 tuổi, còn 400 – 500 cây/ha.
- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 – 3 năm/lần để nâng cao sinh trưởng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại:** sâu đục thân, xén tóc, bọ cánh cứng.

* **Bệnh hại:** thối rễ, cháy lá, nấm hại cành non.

* **Biện pháp:**

- Chọn giống khỏe, xử lý đất trước khi trồng.
- Tỉa thưa, vườn thông thoáng, phát dọn thực bì thường xuyên.
- Dùng chế phẩm sinh học (*Trichoderma*) phòng bệnh thối rễ, thuốc gốc đồng/phòng cháy lá khi cần.
- Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều, đúng lúc, đúng cách).

3. Chu kỳ khai thác

Hoàng đàn là cây gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế và bảo tồn cao. Chu kỳ khai thác của cây rất dài. Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 50 – 60 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây thường được khai thác sau 80 – 100 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HUỲNH ĐƯỜNG (*Disoxylon loureiri* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Thích hợp khí hậu nhiệt đới, 22 – 28°C.
- Cây chịu hạn vừa phải nhưng không chịu rét kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình: 1.200 – 2.000 mm/năm, phân bố đều.
- Cây sinh trưởng tốt ở đất đủ ẩm, tránh ngập úng.

1.3. Ánh sáng

- Là cây ưa sáng, cây con có thể chịu bóng nhẹ 1 – 2 năm đầu.
- Cây trưởng thành cần ánh sáng đầy đủ để phát triển thân thẳng và tán đều.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, nhưng phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất sét pha cát, có tầng đất dày, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và khả năng thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bầu đất phải nguyên vẹn, rễ không bị tổn thương.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng hoặc dốc nhẹ ($< 15^\circ$), thông thoáng, nhiều ánh sáng.
- Bố trí hàng thẳng, chừa đường chăm sóc 2 – 3 m giữa các cụm hàng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ trồng phổ biến là 600 – 800 cây/ha, với khoảng cách trồng 4 m x 4 m hoặc 4 m x 3 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 1 – 2 kg phân chuồng hoai + 200 g NPK (5:10:3), trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 – 7 ở miền Bắc và tháng 6 – 8 ở miền Nam.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén chặt, vun mô nhỏ quanh gốc.

- Tủ gốc bằng rơm rạ, lá khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Phát quang thực bì và xới đất quanh gốc cây 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân: Bón thúc định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây sinh trưởng nhanh.
- Tưới nước: Đảm bảo cây đủ ẩm, đặc biệt trong mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành thấp để cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi cạnh tranh với cây trồng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân:**

- Đặc điểm và triệu chứng: Sâu non đục vào thân, cành làm cây suy yếu, rụng ruột và có thể chết. Dấu hiệu nhận biết là có mùn cưa và phân của sâu đùn ra ngoài.
- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc hóa học phun vào lỗ đục hoặc tiêm thuốc vào thân cây. Vệ sinh vườn, thu gom và đốt các cành bị sâu.

*** Bệnh thối rễ:**

- Đặc điểm và triệu chứng: Nấm bệnh tấn công làm rễ bị thối nhũn, vỏ rễ bong ra, cây bị héo lá và chết.
- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo đất, thoát nước tốt. Dùng thuốc diệt nấm (như Ridomil Gold, Aliette) để tưới vào gốc.

3. Chu kỳ khai thác

- Gỗ Huynh đường là loại gỗ quý, có giá trị kinh tế cao.
- Chu kỳ kinh doanh: 25 – 35 năm để có gỗ lớn, đường kính khai thác tối thiểu: > 35 – 40 cm. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây thường được khai thác sau 50 – 60 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÁT HOA (*Chukrasia tabularis* A.Juss),
LÁT DA ĐỒNG (*Chukrasia* sp), LÁT CHUN (*Chukrasia* sp), LÁT XANH
(*Chukrasia* var. *quadrivalvis* Pell), LÁT LÔNG (*Chukrasia* var. *velutina*
King), CHUA KHÉT (*Chukrasia* sp), LÁT KHÉT (*Chukrasia* sp)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Lát hoa thích hợp nơi có nhiệt độ trung bình năm từ 20°C – 25°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 mm – 2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng; cây con chịu bóng nhẹ 1 – 2 năm đầu.
- Cây trưởng thành cần ánh sáng trực tiếp để phát triển thân thẳng, tán đều.

1.4. Đất đai

Lát hoa phát triển tốt trên đất tơi xốp, ẩm, nhiều mùn, đất còn tính chất đất rừng. Thích hợp trên đất Feralit phát triển trên đá mẹ Granit, đá vôi. Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, độ PH từ 5 – 7.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 8 – 9 tháng tuổi trở lên thì đủ điều kiện để xuất vườn.
- Đường kính cổ rễ từ 0,5 cm – 0,6 cm.
- Chiều cao vút ngọn từ 60 cm – 80 cm.
- Cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nơi tương đối bằng phẳng, băng trồng theo hướng Đông Tây, nơi có độ dốc trên 15° thiết kế băng trồng theo đường đồng mức. Tùy theo độ dốc và chiều cao thực bì mà bố trí băng chặt, băng chừa phù hợp, đảm bảo cây trồng không bị ảnh hưởng bởi việc xâm lấn của thực bì trên băng chừa, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ, chống xói mòn, rửa trôi đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu làm giàu rừng hoặc trồng tập trung. Mật độ trồng rừng tập trung: 1.111 cây/ha, theo cự ly hàng – cây: 3 m – 3 m, hoặc mật độ: 1.333 cây/ha theo cự ly hàng – cây: 3 m x 2,5 m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: 40 x 40 x 40 cm.

- Bón phân NPK, liều lượng 0,1 kg – 0,5 kg/hố. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; việc lấp hố và bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng.

2.5. Thời vụ trồng

- Vụ Chính: Vụ Xuân từ 10 tháng 2 đến 30 tháng 3
- Vụ Thu: Từ tháng 7 đến tháng 9.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Dùng cuốc khơi rộng lòng hố, tiến hành rạch bỏ túi bầu, tránh vỡ bầu đất, đặt cây con ngay ngắn, thẳng đứng, mặt bầu thấp hơn miệng hố 1,0 cm, lấp đất đến cổ rễ của cây, dùng tay ém chặt bầu cây, tránh làm vỡ bầu và lấp đất đầy miệng hố theo hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên 3 cm – 5 cm, cuốc vun quanh gốc với đường kính 0,8 cm – 1,0 m

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

*** Năm thứ nhất**

- Số lần chăm sóc: 2 lần với cây trồng vụ xuân và 1 lần với cây trồng vụ thu.
- + Lần 1 : tháng 5 – 6.
- + Lần 2 : 11, 12.
- Nội dung chăm sóc:
- + Trồng dặm những cây đã chết.
- + Phát dọn toàn bộ dây leo, cây bụi cỏ dại và cây phi mục đích trong rạch trồng cây với chiều rộng 2 m.
- + Xới đất xung quanh hố với đường kính rộng 40 – 50cm
- + Bảo vệ không cho gia súc phá cây.

*** Năm thứ 2**

- Số lần chăm sóc: 2 lần.
- + Lần 1 : tháng 5 – 6.
- + Lần 2 : 11, 12.
- Nội dung chăm sóc:
- + Phát dọn toàn bộ dây leo, cỏ dại, cây bụi và cây phi mục đích trong rạch trồng cây với chiều rộng 2 m.
- + Trồng dặm những cây chết.
- + Xới đất xung quanh gốc đường kính rộng 50cm, sâu 3 – 4cm, vun gốc kết hợp bón thúc vào lần chăm sóc đầu cho công thức trồng Lát hoa với cây phù trợ Keo ở nhóm dạng lập địa C.

+ Bón phân trên nhóm dạng lập địa C và D2 (liều lượng hỗn hợp 100 gam NPK và vi sinh tỷ lệ 1:1 bón cho 1 gốc).

+ Tiến hành vệ sinh băng chừa: Phát dọn dây leo, cây sâu bệnh, sau đó đánh dấu những cây mục đích cần nuôi dưỡng (Băng sơn, hoặc buộc dây màu).

*** Năm thứ 3**

- Số lần chăm sóc: 2 lần vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa.

- Nội dung chăm sóc:

+ Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi trong rạch trồng cây. Nơi nào cây tái sinh ở băng chừa lấn át chèn ép cây trồng thì phải chặt thấp xuống hoặc loại bỏ.

+ Xới đất xung quanh gốc rộng 60 cm, sâu 3 – 4 cm, vun gốc.

+ Trồng dặm những cây chết.

+ Bảo vệ không để gia súc phá rừng

*** Năm thứ 4**

- Phát dọn dây leo, loại bỏ cây sâu bệnh, cây bụi, cây tái sinh phi mục đích chèn ép cây trồng và cây mục đích trên toàn bộ lô trồng rừng.

- Những khoảng trống không có cây mục đích, cần giữ lại cây tái sinh, cây bụi thảm tươi để phòng hộ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Trong giai đoạn này chủ yếu bảo vệ không để cháy rừng. Khi cây chưa lớn vượt khỏi tầng thực bì, rất dễ bị cháy khi lửa rừng xảy ra.

- Những nơi có thực bì rậm rạp, cần phát dọn thực bì dọn ra khỏi rừng để tránh khỏi rừng để tránh vật liệu dễ cháy. Làm trước mùa hanh khô.

- Điều chỉnh khoảng không dinh dưỡng: Khi cây trồng bị cây bụi hoặc cây tái sinh phi mục đích chèn ép cần tiến hành phát loại bỏ những cây chèn ép.

- Tỉa cành những cành khô, những cành thấp không có khả năng quang hợp.

- Khi cây rừng chuẩn bị khép tán vào năm thứ 4 – 5 :Trường hợp mật độ đủ, cần chặt bỏ những cây ngoại hình kém:

+ Những cây cong queo, sâu bệnh, cụt ngọn, nhiều thân, còi cọc, tán lệch

+ Cây mọc trội chèn ép nhiều cây có triển vọng xung quanh.

+ Tỉa cành cho Lát, chặt dần cây phù trợ.

+ Trước khi tiến hành chặt bỏ, cần kiểm tra mật độ và bài cây do người có trình độ chuyên môn thực hiện.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu hại thường gặp**

- Sâu đục thân: Ấu trùng đục vào thân, làm cây suy yếu, giảm chất lượng gỗ.

- Xén tóc: Ăn vào cành, thân non, tạo lỗ rỗng, làm cây chậm phát triển.
- Bọ cánh cứng: Gặm lá non, chồi non, ảnh hưởng khả năng quang hợp.

*** Bệnh hại thường gặp**

- Thối rễ: Do nấm *Phytophthora* spp, *Fusarium* spp., gây cây héo rũ, rễ nâu đen.
- Cháy lá: Do nấm *Colletotrichum* spp., *Cercospora* spp., lá xuất hiện vết nâu hoặc đen, rụng sớm.
- Nấm hại cành non: Gây chết chồi, giảm sinh trưởng cây con.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Chọn giống khỏe, xử lý đất trước khi trồng (vôi bột hoặc chế phẩm sinh học).
- Tỉa thưa, tạo vườn thông thoáng, phát dọn thực bì định kỳ.
- Dùng chế phẩm sinh học (*Trichoderma*) phòng bệnh thối rễ; thuốc gốc đồng/phòng cháy lá khi cần.
- Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều, đúng lúc, đúng cách.

3. Chu kỳ khai thác

Gỗ Lát là loại gỗ quý, có giá trị kinh tế cao, nhưng chu kỳ khai thác khá dài. Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 25 – 30 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây cần được khai thác sau 35 – 40 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẠY LAY (*Sideroxylon eburneum* A.Chev)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp với khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây có khả năng chịu nóng và chịu hạn tốt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.000 mm, phân bố đều trong năm. Cây sinh trưởng tốt ở những nơi đất đủ ẩm nhưng không bị ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành. Cây con cần được trồng dưới tán che chắn nhẹ trong 1 – 2 năm đầu để tránh bị cháy nắng.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, có tầng đất dày, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 - 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn vùng đất bằng phẳng hoặc thoải.
- Vườn trồng phải có hệ thống thoát nước tốt.
- Đường đi lại thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 600 – 800 cây/ha, với khoảng cách trồng 4m x 4m hoặc 4m x 3m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm.
- Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 – 0,2 kg phân NPK trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa để cây con nhanh bén rễ và sinh trưởng tốt.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Lấy cây giống ra khỏi bầu, không làm tổn thương rễ.

- Đặt cây vào giữa hố, lấp đất và nén nhẹ.
- Tưới đẫm sau khi trồng để cây đứng vững

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước định kỳ khi thiếu ẩm.
- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc: phân NPK hoặc hữu cơ 2 lần/năm.
- Che chắn khi cây con bị nắng gắt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành thấp để cây phát triển thân thẳng.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi cạnh tranh với cây trồng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

Làm tổn thương thân và cành chính, ảnh hưởng đến sinh trưởng.

*** Sâu ăn lá**

Gây rụng lá, giảm khả năng quang hợp.

*** Bọ cánh cứng**

Cắn lá, hại quả và thân non.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Vệ sinh vườn: Loại bỏ cành, lá khô, cây chết và mùn gỗ để hạn chế nơi sinh sản của sâu bọ. Dọn sạch cỏ dại xung quanh gốc.
- Cắt tỉa cành bệnh: Cắt bỏ cành bị sâu hoặc nhiễm nấm. Đốt hoặc đem ra khỏi vườn để tránh lan bệnh.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Chọn loại thuốc đặc hiệu, an toàn với cây và môi trường. Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao. Tuân thủ đúng liều lượng, tần suất và hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Các biện pháp sinh học bổ sung (nếu có thể): Sử dụng thiên địch như ong ký sinh, kiến, bọ cánh cứng ăn sâu. Bổ sung bầy sinh học hoặc bầy pheromone cho sâu đục thân.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác: 15 – 20 năm tùy mục đích sử dụng gỗ.
- Cách khai thác: tỉa chọn cây già, cây chính vụ; bảo vệ cây còn lại phát triển tiếp.
- Sau khai thác, nên kết hợp trồng tái sinh để duy trì rừng liên tục. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MUỒNG ĐEN (*Cassia siamea lamk*),
MUỒNG(MUỒNG GÂN) (*Cassia sp.*), MUỒNG GAI (*Cassia arabica*),
HOÀNG HẬU (*Cassia fistula L*)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 24 – 27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 700 – 2000 mm. Độ ẩm không khí bình quân 70 – 80%.

1.3. Ánh sáng

Là loài ưa sáng khi trưởng thành.

1.4. Đất đai

Các loại đất Feralit phát triển trên đá Bazan, phiến thạch Mica, sa thạch, đá vôi, đất bồi tụ trung tính hoặc hơi kiềm, đất cát trắng. Thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, thoát nước. Độ sâu tầng đất thích hợp >40cm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây gieo ươm 2 – 3 tháng, đạt chiều cao 20 – 25 cm, không bị sâu bệnh hại, cắt ngọn là đủ tiêu chuẩn đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng rừng toàn diện trên bãi cát cao hoặc lên líp cao 20 – 30 cm trồng theo đai lưới ô vuông trên bãi cát ẩm ướt mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng rừng 2.500 cây/ha (2x2m) hoặc 2.000 cây/ha (2x2,5m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Làm đất theo hố ở những nơi đã xử lý thực bì cục bộ, rẫy sạch cỏ và gốc cây bụi trong phạm vi đường kính 1m rồi cuốc hố ở giữa, kích thước hố 30 x 30 x 30cm. Đất cuốc lên đập nhỏ, nhặt hết lá và rễ cây dùng để lấp hố.

- Bón lót bằng 1 trong 3 loại phân sau:

+ Supe lân: 200g/hố

+ Vi sinh: 200g/hố

+ NPK: 100g/hố.

- Phải trộn đều phân với đất, lấp hố ở độ sâu 1/2 phía dưới hố. Việc bón lót và lấp hố được thực hiện cùng một lúc trước khi trồng 10 – 15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

- Miền Bắc: Vụ xuân hè : Tháng 2 – 4. Vụ hè thu: Tháng 7,8,9.
- Miền Trung: Tháng 9-10.
- Tây Nguyên và Đông Nam bộ: Tháng 7-8.
- Chọn thời tiết dầm mát đất đủ ẩm để trồng rừng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc moi 1 lỗ ở giữa hố trồng sâu 18 – 20 cm, dùng tay tháo gỡ túi bầu rồi đặt cây vào lỗ cho ngay thẳng sau đó vun đất vào quanh gốc, lèn chặt và lấp đất cao hơn cổ rễ khoảng 1cm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm thứ nhất sau khi trồng 2 tháng phải chăm sóc.
 - + Lần 1 nội dung chăm sóc là làm cỏ xới vun gốc cho cây phạm vi đường kính 1m, gỡ dây leo cây bụi nếu có.
 - + Lần hai sau lần một 3 – 4 tháng, nội dung phát cỏ và cây bụi, xới quanh gốc cho cây đường kính 1m (nếu trồng vụ thu thì năm thứ nhất chỉ chăm sóc 1 lần)
- Năm thứ hai chăm sóc hai lần nội dung chăm sóc như lần hai của năm thứ nhất.
- Năm thứ ba chăm sóc hai lần mỗi lần chăm sóc phải phát hết dây leo bụi rậm, cuốc lật đất ở quanh gốc phạm vi đường kính 1m với độ sâu 5 – 10cm. Chặt bỏ những cành nhánh ảnh hưởng tới sinh trưởng chiều cao và tán lá của cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Với Muồng đen, sau 3 – 5 năm rừng khép tán, chỉ chặt bỏ những cây thực sự không cần để lại như: cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng không được do bị chèn ép.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh do nấm Phytophthora**

- Triệu chứng: Bệnh xuất hiện trên tất cả các bộ phận cây như lá, chùm quả, thân, rễ, nhưng phổ biến nhất là ở phần thân và rễ.
- Đối tượng gây hại: Nấm gây bệnh này chủ yếu tấn công vào bộ phận rễ, thân ngầm và phần thân tiếp giáp với mặt đất.

*** Rệp sáp**

- Triệu chứng: Rệp sáp tấn công chủ yếu trên bộ phận khí sinh và rễ, khiến cây bị chậm phát triển, vàng lá nhẹ.
- Đối tượng gây hại: Rệp sáp tập trung gây hại trên lá, cành và có thể gây hại cả ở bộ phận rễ.

*** Cách phòng trừ**

- Biện pháp canh tác:

- + Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rệp sáp và xử lý.
- + Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, cắt bỏ những cành cây bị rệp sáp nặng hoặc đã bị nấm *Phytophthora* gây hại nặng.
- + Đối với cây bị bệnh nặng, cần nhổ bỏ cây và tiêu hủy để hạn chế lây lan.
- Biện pháp hóa học:
 - + Khi cần thiết, có thể phun các loại thuốc hóa học như Suprathion 40 EC, Supracide 40 EC, Actara 25 WG, Subatox 75 EC, Pyrinex 20 EC cho cây bị rệp sáp tấn công trên bộ phận khí sinh.
 - + Đối với rệp sáp hại rễ, đào đất ở cổ rễ để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rệp, sau đó tưới một trong các loại thuốc đã nêu kết hợp với dầu hỏa vào gốc cây.

3. Chu kỳ khai thác

Rừng 30 – 40 tuổi có thể khai thác sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY PƠ MU (*Fokienia hodginsii* A.Henry et thomas)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Pơ mu là một những loài cây hạt trần của vùng ôn đới thích nghi điều kiện khí hậu ẩm ẩm có nhiệt độ trung bình hàng năm 15°C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất dưới 10°C và cực trị thấp nhất dưới 0°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm là 1200 mm phân bố đều trong năm.

1.3. Ánh sáng

Pơ mu là loài cây ưa sáng lúc nhỏ ưa bóng với độ che phủ 0.5 – 0.6.

1.4. Đất đai

Pơ mu thích hợp với đất đỏ vàng phát triển trên đá mẹ granit có tầng dày thay đổi với độ chua chua thấp. Nếu trồng ở những nơi có đất sét nhẹ, nhiều chất hữu cơ cây sinh trưởng phát triển rất tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần được dọn dẹp thực bì, phát quang, và có thể làm hàng rào hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng chủ yếu 1.100cây/ha (3 x 3m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố 40 x 40 x 40cm.

- Bón lót: 2–3 kg phân hữu cơ hoai mục + một ít NPK cân đối, trộn đều với đất hố.

2.5. Thời vụ trồng

Tiến hành trồng vào tháng 7 – 8.

2.6. Kỹ thuật trồng

Lấy đất trong hố ra và trồng cây vào đó . Chú ý khi trồng nên đặt cây ngay ngắn vào chính giữa hố, lấp đất thật chặt xung quanh gốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trồng dặm cây chết trong 1 – 2 tháng sau trồng.

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân bổ sung: 0,2 – 0,3 kg NPK/cây/năm.
- Che bóng cho cây con trong 1 – 2 năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cây xấu, cây cong, mật độ còn khoảng 700 – 800 cây/ha.
- Cắt cành khô, sâu bệnh.
- Bón bổ sung phân hữu cơ và NPK định kỳ 2 – 3 năm/lần.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Triệu chứng: Thân, cành xuất hiện lỗ đục, có mùn gỗ rơi ra, cây suy yếu.
- Biện pháp: Cắt bỏ cành bị hại, dùng bẫy đèn hoặc bẫy pheromone; phun thuốc đặc hiệu khi mật độ cao.

*** Sâu ăn lá**

- Triệu chứng: Lá bị thủng lỗ, khuyết mép hoặc rụng hàng loạt, cây sinh trưởng kém.
- Biện pháp: Kiểm tra thường xuyên, thu bắt sâu non, phun thuốc trừ sâu sinh học hoặc hóa học theo hướng dẫn.

*** Nấm gây thối rễ (Pythium, Phytophthora)**

- Triệu chứng: Lá vàng, cây héo rũ, rễ thối nhũn, cây chết nhanh.
- Biện pháp: Trồng nơi thoát nước tốt, xử lý đất bằng vôi bột hoặc chế phẩm Trichoderma, phun thuốc gốc đồng hoặc thuốc đặc hiệu phòng nấm.

*** Bệnh chết héo**

- Triệu chứng: Cành, ngọn héo dần, lá khô rụng, có thể chết cả cây.
- Biện pháp: Cắt bỏ cành bệnh, tiêu hủy xa vườn; phun thuốc nấm phù hợp; trồng cây giống khỏe mạnh để phòng bệnh từ đầu.

3. Chu kỳ khai thác

- Pơ mu là cây gỗ lớn, sinh trưởng chậm, chu kỳ khai thác dài 50 – 60 năm.
- Có thể khai thác tỉa thưa từ năm thứ 20 – 25 để lấy gỗ nhỏ.
- Khai thác chính từ năm 50 trở đi, cho gỗ quý, bền, có giá trị kinh tế cao.
- Sau khai thác cần để lại cây tái sinh hoặc trồng bổ sung để duy trì rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SA MU DẦU (*Cunninghamia konishii* Hayata), SA MỘC (*Cunninghamia chinensis* R.Br)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp ở nhiệt độ trung bình năm từ 16-19°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa năm 1400 – 1900 mm. Độ ẩm không khí của các tháng trong năm trên 75%, vùng có nhiều sương mù và ánh sáng tán xạ.

1.3. Ánh sáng

Sa mu là loài cây ưa sáng, lúc nhỏ cũng cần có bóng che, mọc khá nhanh so với các loài cây lá kim khác.

1.4. Đất đai

Sa mu ưa đất sâu ẩm, cát pha, thoát nước, mát thoáng, độ pH lớn hơn 5, nhiều mùn, còn mang tính chất đất rừng. Ưa đất phát triển trên đá phiến thạch sét hoặc phiến thạch mica, đá vôi, đá macma các loại, có tầng dày 0,7– 0,8 m trở lên. Không thích hợp trên đất kiềm hoặc mặn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây ươm 12 – 16 tháng tuổi, cao trên 25 cm, có đường kính gốc 0,3 – 0,4 cm, sinh trưởng tốt, cân đối, lá xanh đậm, thân thẳng, đã có 3 – 4 cành, không sâu bệnh, không cụt ngọn, chưa ra búp non mới.

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng thuần loài, mật độ 2.000 cây/ha, cự ly 2,5 x 2 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cuộc hố trồng với kích thước 40 x 40 x 40 cm. Bón lót mỗi hố 100g NPK (5:10:3) và 200g phân hữu cơ vi sinh, gạt lớp đất mặt xuống trộn đều với phân, sau đó lấp đất tiếp cho đầy hố. Đất trong hố phải tơi xốp, sạch cỏ và rễ cây. Bón phân, lấp hố hoàn thành trước khi trồng 7 – 10 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vụ Xuân là chính vào cuối tháng 2 đến giữa tháng 4. Chọn ngày râm mát, nhiều mây mù hoặc có mưa phùn thì càng tốt để trồng cây và có thể trồng cây rễ trần. Tránh trồng cây vào những ngày quá rét, quá khô.

2.6. Kỹ thuật trồng

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc 3 – 4 năm liền, năm thứ nhất 3 lần, gồm phát quang cây bụi, cây cỏ, xới đất vun gốc rộng 0,6 – 0,8 m, trồng dặm cây chết. Tỉa bỏ các chồi xấu, giữ

lại một thân chính. Năm thứ hai chăm sóc 2 lần gồm phát cây bụi, cây cỏ, vun xới đất quanh gốc rộng 0,8 – 1m, kết hợp bón cho mỗi gốc 100g NPK loại 5:10:3 và 300g phân hữu cơ vi sinh. Tỉa bỏ các chồi xấu, giữ lại 1 thân chính. Năm thứ ba, thứ 4 chăm sóc 2 lần tương tự như năm thứ 2. Việc xới đất, vun gốc theo trình tự nông, hẹp, sâu, rộng dần, để tới năm thứ ba, tư đủ vun vào gốc một lớp đất dày 20 – 30 cm và đường kính quanh gốc rộng 1,0 m.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Rừng trồng sau 5 năm cần được tỉa thưa, để tạo cây có chất lượng cao, điều chỉnh độ tàn che, loại trừ những cây sinh trưởng kém, hình thân xấu, bị sâu bệnh hại. Mật độ để lại lúc khai thác chính còn 1000 – 1200 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu đục thân:** Đục vào cành, thân làm cây suy yếu, chậm lớn, thậm chí chết cành.

* **Sâu ăn lá:** Làm lá thủng, giảm khả năng quang hợp.

* **Bệnh thối rễ:** Thường do nấm trong đất (Pythium, Fusarium), gây chết cây con.

* **Bệnh chết héo:** Lá vàng héo rũ, cây chết nhanh.

* **Biện pháp phòng trừ:**

- Kiểm tra định kỳ: Theo dõi lá, cành, thân, gốc để phát hiện sớm.

- Vệ sinh vườn: Dọn thực bì, loại bỏ cây chết, cành bệnh.

- Cải thiện đất: Trộn vôi bột, bón phân hữu cơ hoai mục, kết hợp Trichoderma để phòng nấm bệnh.

- Cắt tỉa cành bệnh: Tiêu hủy cành, thân bị sâu hại.

- Thuốc bảo vệ thực vật: Sử dụng khi mật độ sâu cao, chọn loại đặc hiệu và phun đúng liều lượng.

* **Biện pháp sinh học:** Dùng thiên địch (ong ký sinh, bọ rùa), bẫy sinh học để hạn chế sâu hại.

3. Chu kỳ khai thác

Gỗ Sa mu đầu có giá trị kinh tế và bảo tồn rất cao. Do tốc độ sinh trưởng chậm và khả năng tái sinh kém, chu kỳ khai thác của cây rất dài. Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 50 – 60 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây thường được khai thác sau 80 – 100 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SƠN HUYẾT (*Melanorrhoea laccifera* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Sơn huyết phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây không chịu được rét kéo dài hoặc sương muối.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.500 mm, phân bố đều trong năm. Cây ưa đất đủ ẩm nhưng không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Sơn huyết là loài cây ưa sáng, đặc biệt ở giai đoạn trưởng thành. Cây con cần được trồng dưới tán che chắn nhẹ trong 1 – 2 năm đầu để tránh bị cháy nắng.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, có tầng đất dày, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn thực bì, phát quang toàn diện.
- Thiết kế lô trồng theo đường đồng mức, có mương thoát nước

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

1.100 cây/ha (3 x 3 m) hoặc 833 cây/ha (3,5 x 3,5 m) tùy mục đích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm.
- Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 – 0,2 kg phân NPK trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng: Thích hợp đầu mùa mưa (tháng 6 – 8).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ đáy bầu, đặt cây ngay ngắn giữa hố, lấp đất chặt.
- Cắm cọc cố định để tránh gió làm lung lay gốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Phát quang thực bì và xới đất quanh gốc cây 2 – 3 lần/năm.

- Bón phân: Bón thúc định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây sinh trưởng nhanh.

- Tưới nước: Đảm bảo cây đủ ẩm, đặc biệt trong mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành tạo tán, loại bỏ cành sâu bệnh.

- Bón bổ sung phân hữu cơ + NPK 0,5 – 1 kg/cây/năm.

- Duy trì vệ sinh lô trồng, phòng chống cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Đối tượng thường gặp**

- Sâu ăn lá: Gây thủng lá, giảm quang hợp.

- Sâu đục thân: Làm cành, thân suy yếu, dễ gãy đổ.

- Nấm gây thối rễ: Làm rễ thối nhũn, cây vàng lá, chết dần.

- Bệnh chết héo: Lá héo rũ, cành khô, có thể chết cả cây.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Kiểm tra thường xuyên: Theo dõi lá, cành, thân để phát hiện sớm.

- Cắt tỉa cành bệnh, vệ sinh vườn: Loại bỏ cành sâu bệnh, cây chết để hạn chế nguồn lây.

- Phòng nấm rễ: Trộn chế phẩm Trichoderma vào đất, bón hữu cơ hoai mục.

- Sử dụng thuốc BVTV: Ưu tiên thuốc sinh học; chỉ dùng thuốc hóa học đặc hiệu khi sâu bệnh phát sinh mạnh, tuân thủ liều lượng, thời gian cách ly.

*** Biện pháp sinh học**

Dùng bẫy côn trùng, thả thiên địch (ong ký sinh, bọ rùa) để hạn chế sâu hại.

3. Chu kỳ khai thác

- Chu kỳ kinh doanh gỗ: từ 25 – 30 năm, có thể dài hơn tùy mục đích lấy gỗ lớn.

- Có thể tỉa thưa từ năm thứ 10 – 12 để điều chỉnh mật độ và tận thu gỗ nhỏ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SỪA (*Dalbergia tonkinensis* Prain)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ 32-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1400 – 2900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai với độ pH 4,5 – 6,5, thích nghi tốt với những nơi có tầng đất sâu ẩm, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Hạt sữa được ngâm trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) khoảng 12 tiếng, sau đó ủ trong vải ẩm ở nhiệt độ 35°C.

- Sau 48 tiếng, hạt nứt nanh sẽ được đem ươm vào bầu đất. Hạt chưa nứt tiếp tục ủ, sau 12 tiếng nếu không nứt sẽ loại bỏ.

- Cây sau khi gieo ươm từ 6 – 12 tháng tuổi, với đường kính cổ rễ khoảng 4 – 5 mm và cao từ 25 – 50 cm. Đây là giai đoạn cây đã phát triển ổn định và có khả năng sống sót tốt sau khi trồng ra đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Tùy theo địa hình của khu đất, lô mà bố trí hàng trồng phù hợp với địa hình mỗi lô trung bình từ 0,3 – 0,4 ha là tốt nhất, đảm bảo được hàng theo hướng gió, không bị che khuất ánh sáng (gió giúp cho quá trình thụ phấn của cây diễn ra được thuận lợi hơn).

- Cây được trồng phân tán khu vực vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, đường giao thông,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cách cây 6 m, hàng cách hàng 6 m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 50 x 50 x 50 cm.

- Lấp hố, bón lót: Đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố.

- Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 6 – 9, đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5 – 8), Cần tránh khoảng thời gian bị sương muối, rét đậm, khô hạn hoặc các điều kiện thời tiết bất thuận khác.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, nén chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong năm đầu tiên, nên vun gốc 2 lần: lần đầu sau 1 tháng trồng, lần hai sau 12 tháng. Từ năm thứ hai, tiến hành làm cỏ, phát bì, xới đất quanh gốc vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa để cây được thông thoáng.

- Để cây phát triển ổn định và phòng ngừa sâu bệnh, cần kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần. Loại bỏ cây yếu, khô héo, vệ sinh gốc sạch sẽ và cắt tỉa cành sau mỗi mùa hoa để kích thích cây ra đợt hoa mới. Bổ sung phân bón sau cắt tỉa giúp cây phục hồi nhanh.

- Phân bón: sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Từ năm thứ 4 trở đi mỗi năm làm cỏ, phát dọn thực bì xâm lấn, vun xới gốc 3 lần vào cuối mùa khô, giữa mùa mưa và cuối năm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây sưa đỏ ít bị sâu bọ tấn công vì mùi hương đặc trưng đã xua đuổi sâu bệnh hoặc do sâu bọ không thích ăn lá sưa.

3. Chu kỳ khai thác

Trồng từ 8 – 10 năm có thể cho thu hoạch gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÔNG RÉ (*Ducampopinus krempfii* H.Lec), THÔNG TRE (*Podocarpus neriifolius* D.Don), THÔNG BA LÁ (*Pinus khasya* Royle), THÔNG MÀNG (*Podocarpus imbricatus* Bl)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 15°C, tháng nóng nhất 26 – 29°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa từ 1500 – 2000 mm.
- Độ ẩm tương đối của không khí vào mùa khô >70%.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, trong vườn ươm cần có độ che thích hợp từ 25 – 35% ánh sáng, sau đó hoàn toàn ưa sáng. Khả năng tái sinh bằng hạt mạnh.

1.4. Đất đai

Có thể trồng Thông ba lá cả nơi đất nghèo dinh dưỡng, nhưng không sống được ở nơi đất kiềm hoặc mặn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây ươm 6 – 8 tháng tuổi, cao 15 – 20 cm, đường kính cổ rễ trên 3 mm, sinh trưởng bình thường, cây cứng khỏe, lá chuyển từ màu xanh lục sang màu xanh chuối non, không bị nấm bệnh, không bị cắt ngọn, không bị vỡ bầu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn nơi đất tốt, bằng phẳng hoặc dốc thoải <25°, tránh nơi úng nước.
- Diện tích và phân khu: tùy quy mô, cần phân thành:
 - + Khu trồng chính (thông ba lá thuần loài hoặc hỗn giao).
 - + Khu đường lô, đường băng cản lửa.
 - + Khu bảo vệ (xung quanh vườn, cách ly với khu dân cư, nương rẫy).
- Đường lô và ranh giới: thiết kế đường lô cách nhau 30 – 40 m, rộng 3 – 4 m để thuận tiện chăm sóc, phòng cháy chữa cháy.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Đối với rừng trồng để phòng hộ và kinh doanh gỗ lớn nên trồng hỗn loài với keo vùng cao hoặc các loài cây bản địa khác, mật độ 1660 cây/ha, trong đó Thông ba lá chiếm 2/3 số lượng.

- Đối với rừng trồng để cung cấp gỗ làm giấy thì trồng thuần loài với mật độ 2500 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố kích thước 30 x 30 x 30 cm, để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới ở 2 bên miệng hố, xong trước khi trồng 1 tháng.

- Hất lớp đất mặt vào hố và trộn đều với 50g NPK (5:10:3) hoặc 100g supe lân rồi lấp hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2 – 3 cm, xong trước khi trồng ít nhất 7 – 15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7), tránh trồng muộn vì ảnh hưởng đến sinh trưởng

2.6. Kỹ thuật trồng

Trồng cây vào thời điểm nắng nhẹ, râm mát hoặc mưa nhỏ. Dùng cuốc hoặc bay khơi hố rộng hơn bầu và sâu hơn bầu 1 – 2 cm ở giữa hố. Rạch bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu. Dùng đất tơi ở lớp mặt bên ngoài lấp đầy hố, ép chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất thành mai rùa cao hơn mặt đất bình thường 2 – 3 cm. Cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Sau khi trồng 20 – 30 ngày kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm theo quy định. Nếu đến vụ trồng năm sau tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của năm trước.

- Chăm sóc rừng trồng 5 năm liên:

+ Năm thứ nhất chăm sóc 1 lần vào đầu mùa khô, gồm phát thực bì toàn diện và giẫy cỏ xung quanh gốc.

+ Năm thứ 2 và 3 chăm sóc mỗi năm 2 lần. Lần 1 gồm phát thực bì toàn diện, giẫy cỏ theo hàng 1m, vun xới quanh gốc cây rộng 60cm vào đầu mùa mưa. Lần 2 gồm phát thực bì toàn diện, giẫy cỏ theo hàng rộng 1m, vun xới quanh gốc rộng 60cm, đốt sạch giữa 2 hàng cây vào đầu mùa khô.

+ Năm thứ 4 chăm sóc 2 lần. Lần 1 phát thực bì toàn diện vào đầu mùa mưa. Lần 2 phát thực bì toàn diện, dọn sạch cỏ.

+ Năm thứ 5 phát thực bì toàn diện 1 lần vào đầu mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Nuôi dưỡng rừng thông nhựa, tùy theo mục đích kinh doanh và các điều kiện cụ thể khác, số lần tỉa thưa và cường độ tỉa thưa có khác nhau. Riêng kinh doanh lấy gỗ, lấy nhựa thông, số lần tỉa thưa 2 – 3 lần, lần thứ nhất khi cây trồng được 6 – 7 tuổi, lần thứ 2 cách lần đầu 4 – 5 năm, cường độ tỉa thưa 30 – 50% số cây có trong lâm phần, số cây cuối cùng giữ lại 1.000 – 1.600 cây/ha. Rừng thông trồng với mục đích phòng hộ chống xói mòn do nước, làm nguyên liệu giấy nhìn chung không tỉa, chỉ chặt vệ sinh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối gốc (do nấm *Phytophthora*, *Ganoderma*)**

- Triệu chứng: Cây chậm phát triển, lá vàng úa và rụng. Cây chết dần từ gốc

lên, gốc và rễ bị thối, có mùi hôi. Có thể nhìn thấy các vết nấm phát triển trên rễ hoặc vỏ cây.

- Biện pháp phòng trừ: Cải thiện hệ thống thoát nước. Đào bỏ cây bị bệnh và xử lý đất bằng thuốc trừ nấm như Metalaxyl, Trichoderma. Không trồng thông ba lá trong những khu vực đất ngập nước.

*** Bệnh phấn trắng (do nấm *Oidium pini*)**

- Triệu chứng: Lá thông bị phủ một lớp bụi trắng như phấn. Lá bị biến dạng, xoắn lại, giảm khả năng quang hợp. Bệnh có thể lan rộng trên các cây non, làm chúng kém phát triển hoặc chết.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa lá, cành bị bệnh. Phun thuốc trị nấm như Sulfur hoặc Difenconazole. Đảm bảo mật độ trồng hợp lý, tránh độ ẩm quá cao.

*** Bệnh nấm gỗ (do nấm *Phellinus pini*, *Fomes annosus*)**

- Triệu chứng: Cây thông bị chết chậm, cành khô và gãy rụng. Vỏ cây có thể bị bong ra, xuất hiện vết nấm quả thể trên thân cây. Cây bị giảm sức đề kháng, dễ bị gió bão làm đổ.

- Biện pháp phòng trừ: Xử lý vết thương khi cưa cây, tránh để cây bị xước vỏ. Sử dụng thuốc nấm trị gỗ như Mancozeb hoặc Copper oxychloride. Phát dọn rừng, tiêu hủy cây bị bệnh.

*** Sâu đục thân (do các loài sâu như *Hypsipyla robusta*, *Dendrolimus pini*)**

- Triệu chứng: Cây bị đục thân, rễ, hoặc cành non. Xuất hiện các lỗ đục trên thân cây, có thể thấy mùn gỗ rơi ra. Cây suy yếu, còi cọc, lá vàng dần.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thuốc trừ sâu như Cypermethrin, Diazinon. Đặt bẫy, theo dõi sự xuất hiện của sâu. Cắt tỉa và tiêu hủy các cành hoặc cây bị bệnh.

*** Bệnh đốm lá (do nấm *Alternaria*, *Septoria*)**

- Triệu chứng: Lá cây thông xuất hiện các đốm màu nâu hoặc vàng, sau đó hoại tử và rụng. Nếu bệnh nặng, cây sẽ mất khả năng quang hợp, cây phát triển kém.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ lá bị bệnh và tiêu hủy. Phun thuốc phòng trừ nấm như Chlorothalonil, Mancozeb.

3. Chu kỳ khai thác

- Bắt đầu khai thác nhựa: sau 10 – 12 năm tuổi.

- Khai thác gỗ: 20 – 25 năm hoặc lâu hơn tùy mục đích.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRAI NAM BỘ **(*Fugraea fragrans* Roxb.)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Trai Nam Bộ thích nghi với khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây không chịu được rét và nhiệt độ thấp.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.500 mm, phân bố đều trong năm. Cây ưa đất đủ ẩm, thoát nước tốt và không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Cây Trai Nam Bộ là loài ưa sáng, đặc biệt ở giai đoạn trưởng thành. Cây con cần được trồng dưới tán che chắn nhẹ trong 1 – 2 năm đầu để tránh bị cháy nắng.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trên đất phù sa cổ, đất đỏ feralit, có tầng đất dày, tơi xốp, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phát dọn thực bì, dọn sạch cỏ, có thể làm hàng rào bảo vệ.
- Bố trí hàng cây theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

1.100 cây/ha (3 x 3 m) hoặc 833 cây/ha (3,5 x 3,5 m), tùy mục đích kinh doanh.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố 40 x 40 x 40 cm. Bón lót: 2 – 3 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK (15:15:15), trộn đều với đất.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 6 – 8).

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy bầu và nén chặt. Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.

- Bón thúc 100 – 150 g NPK/cây/năm, chia 2 lần.
- Che bóng nhẹ cho cây non năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành, loại bỏ cành sâu bệnh, tạo tán thông thoáng.
- Bón bổ sung 0,5 – 1 kg phân hữu cơ hoai + 200 g NPK/cây/năm.
- Vệ sinh lô trồng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu ăn lá thường xuất hiện vào mùa mưa, cắn phá lá non làm lá bị thủng, giảm khả năng quang hợp, khiến cây sinh trưởng chậm. Để phòng trừ, cần kiểm tra vườn thường xuyên, thu bắt sâu non bằng tay và khi mật độ sâu cao thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phun đúng liều lượng và thời điểm.

- Sâu đục thân gây hại bằng cách xâm nhập vào thân, cành, tạo đường hầm làm cây yếu đi, dễ gãy đổ. Biện pháp phòng trừ chủ yếu là cắt bỏ và tiêu hủy cành bị hại, kết hợp dùng bẫy côn trùng, bẫy đèn hoặc thuốc đặc hiệu khi mật độ cao.

- Nấm gây thối rễ làm rễ cây bị thối nhũn, cây vàng lá, sinh trưởng kém, thậm chí chết. Để phòng bệnh, cần chọn đất trồng thoát nước tốt, bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp chế phẩm Trichoderma để ức chế nấm hại. Khi phát hiện cây bị bệnh, cần nhổ bỏ cây bệnh nặng, xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc trừ nấm gốc đồng.

- Bệnh chết héo thường xảy ra trên cây con hoặc cây non, biểu hiện là lá héo rũ, cành khô dần rồi chết cả cây. Biện pháp phòng trừ là vệ sinh vườn thường xuyên, loại bỏ cành và cây bị bệnh, kết hợp phun thuốc phòng nấm phù hợp. Ngoài ra, nên sử dụng cây giống khỏe mạnh, không nhiễm bệnh ngay từ đầu để giảm nguy cơ phát sinh.

3. Chu kỳ khai thác

- Chu kỳ kinh doanh gỗ: 25 – 30 năm, có thể kéo dài hơn để thu gỗ lớn.
- Tỉa thưa từ năm thứ 8 – 10 để điều chỉnh mật độ, tận thu gỗ nhỏ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÀM HƯƠNG (DÓ BẦU) (*Aquilaria crassna*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây gió bầu phát triển tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ trung bình từ 20 – 30°C. Cây chịu lạnh kém, nhiệt độ dưới 15°C có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm nhưng không chịu ngập úng. Lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.500 mm là thích hợp.

1.3. Ánh sáng

Cây gió bầu ưa sáng, đặc biệt là giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, cây cần được che bóng 50 – 70% để tránh bị cháy nắng.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất feralit đỏ vàng, đất xám trên phù sa cổ, đất pha cát. Đất phải tơi xốp, giàu mùn, có tầng đất dày và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên nằm trong khoảng 4,5 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Cây nhân giống bằng hạt giống.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Hạt giống: Chọn những quả gió bầu già, to, khỏe, không bị sâu bệnh. Hạt sau khi thu hoạch cần được gieo ngay vì mất sức nảy mầm rất nhanh.

+ Cây con: Chọn những cây con cao từ 30-50cm, có 5 – 7 lá thật, thân mập, khỏe, không bị sâu bệnh. Cây con cần được ươm trong bầu từ 4 – 6 tháng trước khi đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Dọn sạch thực bì, phát quang dây leo. Cần bố trí hệ thống mương thoát nước để tránh ngập úng vào mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Tùy theo mục đích trồng, mật độ khuyến nghị như sau:

+ Sản xuất trầm/che phủ nhanh: 2 x 2 m (gần 2.500 cây/ha). Đây là mật độ phổ biến ở nhiều vườn thử nghiệm Việt Nam.

+ Nuôi dưỡng chất lượng (giữ thân to, ít cây hơn): 3 – 4 x 3 – 5 m (từ 625 – 1.000 cây/ha). Được áp dụng khi mục tiêu là thân to, gỗ tốt.

- Kiểu trồng: Hàng thẳng, bố trí “nanh sáu” (hàng lệch) giúp thông gió; để

lối đi 2 – 3 m giữa dải cho chăm sóc/phục vụ cơ giới nhẹ.

- Chuẩn bị đất: Dọn sạch cây cỏ dây leo lớn; nếu đất nghèo, thêm lớp phân hữu cơ dày; tránh đất úng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm (chuẩn); ở đất xấu tăng kích thước. Đào hố trước trồng 2 – 3 tuần, để lớp đất mặt riêng.

- Bón lót: Mỗi hố trộn phân chuồng hoai 1 – 3 kg/hố + NPK 0,3 – 0,5 kg/hố (tùy điều kiện) lấp lại rồi trồng (giảm bón hóa học, ưu tiên hữu cơ; nghiên cứu INM cho thấy phối hợp hữu cơ + phân khoáng giúp cây giống nhanh lớn).

2.5. Thời vụ

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt bầu ngang hoặc để cổ rễ ngang mặt đất; nén đất quanh gốc; tưới ẩm sau trồng; phủ gốc bằng rơm/đất mùn 3 – 5 cm để giữ ẩm; cắm cọc giữ cây khi gió mạnh. Dặm cây chết sau 1 – 3 tháng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Tưới và giữ ẩm: Giữ ẩm đều trong mùa khô (tưới 1 – 2 tuần/lần tùy thời tiết).

- Làm cỏ và phủ gốc: Phát dọn cỏ 2 – 3 lần/năm; tủ gốc bằng phân hữu cơ (5 – 10 cm) giảm bốc hơi.

- Bón thúc:

+ Năm 1: 100g NPK/cây/đợt (chia 1 – 2 đợt); phân hữu cơ 5 – 10 kg/cây/năm nếu có.

+ Năm 2 – 3: Tăng lên 150 – 200g NPK/cây/đợt, 2 đợt/năm; phối hợp phân hữu cơ/biofertilizer. (Các mức này là tham khảo từ thực hành nông – lâm; cần điều chỉnh theo phân tích đất).

- Che bóng tạm: Che nhẹ (30 – 50%) nếu nắng gắt cho cây non 6 – 12 tháng đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa và làm cây nuôi dưỡng: theo tỉa thưa lần 1 (mật độ để lại 1.000 cây/ha), tỉa lần 2 (mật độ để lại 500 cây/ha) trước mùa sinh trưởng, để giữ cây triển vọng.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Bệnh do côn trùng gây hại**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại*: Cây gió bầu ít bị sâu bệnh, nhưng thỉnh thoảng có thể lở cổ rễ, thối rễ/ thân (Phytophthora, Fusarium...), phấn trắng, sâu ăn lá, sâu đục thân, chuột phá hoại.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc diệt chuột định kỳ để bảo vệ cây.

+ Đối với thối rễ/úng: cải thiện thoát nước, loại bỏ cây bệnh, xử lý đất bằng Trichoderma/bột vôi nếu cần.

+ Đối với sâu đục thân: loại bỏ/vệ sinh thân bị bệnh, bẫy, nếu cần dùng thuốc đặc trị theo hướng dẫn.

+ Đối với vệ sinh côn trùng và chuột: rào, bẫy, bảo vệ bầu/cây con.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm thu hoạch: Thu hoạch trầm sau khi cây chế phẩm từ 1 – 3 năm, tùy thuộc vào hàm lượng trầm mong muốn.

- Cách thu hoạch:

+ Chặt cây gió bầu sát gốc.

+ Dùng dao hoặc máy cưa để tách phần gỗ trầm ra khỏi thân cây.

- Sản phẩm: Gỗ trầm thu được sẽ được phân loại và chế biến thành các sản phẩm khác nhau như trầm hương, nhang trầm, hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM XE (*Xylia dolabriformis* Benth.), DA ĐÁ (*Xylia kerrii* Craib et Hutchin)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây chịu hạn khá tốt nhưng không chịu được nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500 – 2.000 mm, phân bố đều trong năm. Cây ưa đất đủ ẩm và thoát nước tốt, không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Về ánh sáng, đây là những loài cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng trực tiếp để sinh trưởng và phát triển, đặc biệt ở giai đoạn trưởng thành; cây con giai đoạn 1–2 năm đầu có thể trồng dưới tán che nhẹ để tránh nắng gắt.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt trên các loại đất feralit đỏ vàng, đất xám hoặc đất phù sa cổ, có tầng đất dày, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải được tuyển chọn từ nguồn giống tốt, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, có chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính cổ rễ đạt từ 0,4 – 0,6 cm. Bề mặt đất cần chắc, không vỡ khi vận chuyển.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khi thiết kế vườn trồng, cần quy hoạch phù hợp với địa hình và điều kiện đất đai, đảm bảo thuận lợi cho chăm sóc, phòng cháy chữa cháy và quản lý.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến từ 1.100 – 1.600 cây/ha, khoảng cách hàng cách hàng và cây cách cây từ 2,5 – 3,0 m, tùy mục đích kinh doanh gỗ lớn hoặc gỗ nhỏ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng cần đào hố với kích thước 40 x 40 x 40 cm, bón lót mỗi hố từ 5 – 10 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh, trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa, thường từ tháng 5 – 7, đảm bảo độ ẩm đất đầy đủ cho cây bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng, cần xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn giữa hố, lấp đất dần và nén chặt gốc, đồng thời làm bồn giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng, cần tiến hành chăm sóc giai đoạn kiến thiết cơ bản trong 3 năm đầu, bao gồm làm cỏ, vun xới, tỉa bỏ cây xấu, cây sâu bệnh và bón phân bổ sung theo định kỳ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Trong giai đoạn kinh doanh, cần tiếp tục phát dọn thực bì, chặt tỉa cây cong queo, sâu bệnh, điều chỉnh mật độ để rừng phát triển đều, đồng thời chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cắm xe và Da đá thường bị sâu ăn lá, sâu đục thân và một số bệnh nấm hại rễ gây chết héo. Sâu ăn lá thường phá hoại lá non, làm giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây. Sâu đục thân xâm nhập vào cành và thân chính, gây khô cành hoặc làm gãy đổ khi gặp gió lớn. Nấm gây thối rễ làm cây còi cọc, vàng lá và có thể chết hàng loạt nếu không xử lý kịp thời.

- Biện pháp quản lý tổng hợp gồm kiểm tra rừng thường xuyên để phát hiện sớm sâu bệnh, cắt bỏ và tiêu hủy cành bệnh, vệ sinh vườn rừng sạch sẽ. Có thể sử dụng chế phẩm sinh học như Trichoderma để phòng trừ nấm hại rễ, đồng thời áp dụng biện pháp sinh học như thả côn trùng, bảo vệ thiên địch. Khi cần thiết, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học theo đúng khuyến cáo, phun đúng liều lượng và thời điểm.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Cắm xe và Da đá là loài gỗ quý có tốc độ sinh trưởng trung bình, chu kỳ kinh doanh gỗ lớn thường từ 25 – 30 năm trở lên. Sau thời gian này, cây đạt kích thước khai thác với đường kính và chiều cao thân thích hợp cho mục đích lấy gỗ. Trong quá trình sinh trưởng, có thể tiến hành tỉa thưa sau 8 – 10 năm nhằm loại bỏ cây xấu, tạo điều kiện cho những cây tốt phát triển nhanh, góp phần rút ngắn chu kỳ khai thác và nâng cao chất lượng rừng trồng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẦU ĐEN (*Dipterocarpus sp*), DẦU MÍT (*Dipterocarpus artocarpifolius* Pierre), DẦU LÔNG (*Dipterocarpus sp*), DẦU SONG MÀNG (*Dipterocarpus dyeri* Pierre), DẦU TRÀ BENG (*Dipterocarpus obtusifolius* Teysm), CHÒ LÔNG (*Dipterocarpus pilosus* Roxb.), DẦU (*Dipterocarpus sp.*), DẦU RÁI (*Dipterocarpus alatus* Roxb), DẦU CHAI (*Dipterocarpus intricatus* Dyer), DẦU ĐỎ (*Dipterocarpus duperreanus* Pierre), DẦU NƯỚC (*Dipterocarpus jourdanii* Pierre), DẦU SƠN (*Dipterocarpus tuberculata* Roxb), CHÒ NÂU (*Dipterocarpus tonkinensis* A.Chev.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Độ trung bình hàng năm $\geq 23^{\circ}\text{C}$

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình hàng năm > 1700 mm.
- Độ ẩm tương đối của không khí vào mùa khô $> 70\%$.

1.3. Ánh sáng

Thuộc loại cây ưa sáng, nếu thiếu ánh sáng hoa dễ bị rụng hoặc khó thụ phấn.

1.4. Đất đai

Thích hợp với đất đỏ bazan, đất feralit, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây cao 25 – 30 cm, đường kính cổ rễ trên 0,4 cm (với cây con 3 – 4 tháng tuổi), và cao 50 – 60 cm, đường kính cổ rễ 0,6 cm (với cây con 14 tháng tuổi).

- Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng: 550 cây/ha (cụ ly: 6,0 m x 3,0 m).
- Mật độ trồng cây kết hợp khác:
 - + 1100 cây/ha đối với loài cây bụi như: Đậu tràm (cụ ly: 6 x 1,5m)
 - + 830 cây/ha đối với các loại cây gỗ nhỏ hoặc cây gỗ lớn như Keo lá tràm, Keo lai, Muồng đen (cụ ly 6 x 2,0m)
 - + 550 cây đối với Đào lộn hột (cụ ly: 6 x 3 m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Căn cứ vào phương thức trồng rừng và phương thức xử lý thực bì, làm đất phải thực hiện 1 trong 2 phương thức sau:

- Làm đất toàn diện: làm đất tào diện, sau đó cuốc hố với kích thước hố 30x30x30cm để trồng cây con 3 tháng tuổi, hố 40 x 40 x 40 cm để trồng cây con 1 năm tuổi.

- Lấp hố: Sau khi cuốc hố phải để ải ít nhất 1/2 tháng, sau đó mới tiến hành lấp đất xuống hố, lấp lớp đất mặt xuống 1/2 hố.

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng vào tháng 7,8 khi cây con 3 tháng tuổi đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

- Trồng vào đầu mùa mưa (Tây Nguyên và Nam Bộ vào khoảng tháng 5,6) với cây con 1 năm tuổi.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc trộn lại đất trong hố, sau đó lấp thêm đất cho đầy hố và đào một lỗ sâu khoảng 25 cm. Một tay đỡ bầu, một tay dùng dao rạch dọc vỏ bầu, nhẹ nhàng đặt bầu cây vào hố, điều chỉnh cây cho ngay ngắn rồi lột vỏ bầu ra ngoài. Lấp dần đất bột xung quanh bầu, lấp đến đâu ấn nhẹ đến đó từ phía ngoài vào, không ấn vào bầu đất của cây. Lấp đất đầy lên trên mặt đất cũ của bầu từ 1–2 cm, tạo thành hình mâm xôi xung quanh gốc cây đường kính khoảng 0,6 – 0,8m.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

*** Năm thứ nhất chăm sóc 2 lần**

- Lần 1: tiến hành ngay sau trồng từ 1,0 – 1,5 tháng. Nội dung chăm sóc bao gồm các công việc: làm cỏ, xới đất, vun gốc trong phạm vi 0,6 - 0,8m.

- Lần 2: tiến hành vào tháng 11,12. Nội dung gồm các công việc: làm cỏ, xới đất xung quanh gốc trong phạm vi 1,0m, phát dọn các đường lô, các vật liệu dễ cháy phải tập trung ra giữa đường lô, xa các cây trồng để đốt.

*** Năm thứ hai và thứ 3 mỗi năm 3 lần**

- Lần 1: tiến hành vào tháng 3 - 4. Nội dung gồm các công việc: Làm cỏ xới đất xung quanh gốc và vun gốc trong phạm vi 1,0m, cắt gỡ dây leo quấn lên cây trồng, chặt tỉa những cây lấn át và trùm tán lên cây Dầu rái, phát dọn thực bì trên rạch.

- Lần 2: Tiến hành vào khoảng tháng 6 - 8. Nội dung chăm sóc gồm các công việc như lần 2 của năm thứ nhất.

*** Năm thứ 4 cũng được chăm sóc 3 lần**

- Lần 1 và lần 2 gồm các công việc như lần 1, lần của năm thứ 2 và thứ 3. Nhưng lần 2 của năm thứ 4 phải mở tán sang mỗi bên của băng chừa 1,0m (đối với rừng trồng theo rạch). Chặt bớt hoặc tỉa cành các cây phù trợ trùm tán lên cây Dầu rái.

- Lần 3: Tiến hành vào tháng 11, 12. Nội dung gồm các công việc: Phát dọn dây leo cây bụi xung quanh gốc cây, tỉa cành hoặc chặt bỏ các cây phù trợ lấn át phát dọn trên các đường lô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau 4 năm chăm sóc, tiến hành các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nuôi dưỡng rừng, dẫn dắt rừng sinh trưởng tốt hơn để nhanh chóng đáp ứng mục tiêu phòng hộ, công việc bao gồm: tỉa thưa các cây phù trợ trù mật, phát dọn dây leo cây bụi lấn át, phát dọn đường lô. Tiến hành mỗi năm 1 lần vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa cho tới khi rừng khép tán hoàn toàn và phát huy chức năng phòng hộ bền vững.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh nấm hại rễ và gốc (do nấm *Phytophthora*, *Phellinus*, *Ganoderma*...)**

- Triệu chứng: Lá vàng, rụng sớm, cây còi cọc, chết chậm. Vỏ gốc có thể bị thối, khi bóc vỏ thấy mô bên trong bị hư hại. Xuất hiện nấm quả thể (dạng mũ nấm) ở gốc hoặc thân cây.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây trên đất cao, thoát nước tốt; Xử lý đất và rễ bằng thuốc trừ nấm gốc Metalaxyl hoặc Trichoderma; Vệ sinh rừng trồng, loại bỏ cây bệnh.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum* spp.)**

- Triệu chứng: Lá non bị đốm nâu, đen, sau đó lan rộng, mép lá quăn lại. Lá rụng hàng loạt nếu bệnh nặng.

- Biện pháp phòng trừ: Tỉa thưa cây để giảm ẩm độ. Phun thuốc trừ nấm như Chlorothalonil, Mancozeb, hoặc Copper oxychloride.

*** Bệnh phấn trắng (do nấm *Oidium* spp.)**

- Triệu chứng: Lá non phủ một lớp bụi trắng như phấn. Lá cong lại, giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng kém.

- Biện pháp phòng trừ: Phun Sulfur hoặc Difenconazole. Cắt bỏ lá bị bệnh, tiêu hủy.

3. Chu kỳ khai thác

Tuổi khai thác: Khoảng 25 – 30 năm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DINH (*Markhamia stipulata* Seem), DINH GAN GÀ (*Markhamia* sp.), DINH KHÉT (*Radermachera alata* P.Dop), DINH MẬT (*Spuchodeopsis collignonii* P.Dop), DINH THỐI (*Hexaneurocarpon brilletii* P.Dop), DINH VÀNG (*Haplophragma serratum* P.Dop), DINH VÀNG HÒA BÌNH (*Haplophragma hoabiensis*), DINH XANH (*Radermachera brilletii* P.Dop)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Mức lượng mưa trung bình năm thích hợp từ 1.500 – 2.500 mm, phân bố đều trong năm.

1.3. Ánh sáng

Ưu sáng và sinh trưởng tốt trên đất thoát nước tốt, tầng đất dày, tơi xốp và giàu mùn.

1.4. Đất đai

Thích hợp trồng trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ hoặc đất xám, đảm bảo thoát nước tốt và không bị ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống cần khỏe mạnh, không sâu bệnh, cao từ 40 – 60 cm, đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm, bầu đất chắc chắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần được dọn dẹp thực bì, phát quang, và có thể làm hàng rào hoặc đắp luống để chống xói mòn và ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 600 - 800 cây/ha. Khoảng cách trồng thường là 4m x 4m hoặc 4m x 3m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước 40cm x 40cm x 40cm.
- Bón lót mỗi hố 0,5 - 1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1 - 0,2 kg phân NPK trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 - 7 ở miền Bắc và tháng 6 - 8 ở miền Nam.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy bầu và nén chặt. Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Phát quang thực bì và xới đất quanh gốc cây 2 - 3 lần/năm.
- Bón phân: Bón thúc định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây sinh trưởng nhanh.
- Tưới nước: Đảm bảo cây đủ ẩm, đặc biệt trong mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành thấp để cây phát triển thân thẳng.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi cạnh tranh với cây trồng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Các loài cây Đinh thường bị sâu ăn lá, sâu đục thân, nấm gây thối rễ và bệnh chết héo. Sâu ăn lá làm lá thủng, giảm khả năng quang hợp, làm cây còi cọc. Sâu đục thân xâm nhập vào cành, thân, làm cành khô hoặc gãy đổ. Nấm gây thối rễ khiến cây vàng lá và chết dần nếu không xử lý kịp thời. Bệnh chết héo thường xảy ra trên cây con hoặc cây non, biểu hiện lá héo rũ, cành khô và cây có thể chết hoàn toàn.

- Biện pháp quản lý tổng hợp gồm kiểm tra vườn thường xuyên, cắt tỉa và tiêu hủy cành cây sâu bệnh, vệ sinh vườn rừng, sử dụng chế phẩm Trichoderma phòng nấm hại rễ, áp dụng bẫy côn trùng và bảo vệ thiên địch. Khi mật độ sâu bệnh cao, có thể dùng thuốc BVTV sinh học hoặc thuốc hóa học đặc hiệu theo hướng dẫn kỹ thuật, đúng liều lượng và thời gian cách ly.

3. Chu kỳ khai thác

Các loài cây Đinh cho gỗ tốt, chu kỳ khai thác khá dài. Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 30 - 40 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây cần được khai thác sau 50 - 60 năm. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LIM XANH (*erythrophleum fordii oliv*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ 32 - 34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1400 - 2900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai với độ pH 4,5 - 6,5, thích nghi tốt với những nơi có tầng đất sâu ẩm, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Ngâm hạt trong nước nóng 60 – 70°C để nguội dần sau 8 - 12 giờ vớt ra cho vào túi vải ủ trong bao tải, mỗi ngày rửa chua một lần, 3 - 5 ngày hạt nứt nanh, đem gieo vào bầu. Dùng bầu Polyêtylen kích thước 12 x 19cm. Hỗn hợp ruột bầu gồm 70% đất mặt trộn đều với 30% phân chuồng hoai.

- Mỗi bầu gieo 2 - 3 hạt đã xử lý và ủ nứt nanh. Nếu gieo trên luống thì đất phải được cày bừa kỹ, trộn đều với phân chuồng hoai 1,5kg/m² mặt luống. Gieo 1 kg hạt trên 400m² mặt luống, theo hàng, cự ly 20cm x 5 - 10cm. Sàng một lớp đất mịn lấp kín hạt, tủ một lớp rơm rạ và tưới giữ ẩm thường xuyên cho luống gieo hay bầu gieo.

- Khi hạt nảy mầm, dỡ bỏ lớp rạ, thay bằng giàn che 30% ánh sáng. Khi cây có 2 - 3 lá thật nhổ cây vào bầu, cây xong phải tưới nước, cắm ràng che bóng, ngăn chặn để cắn gốc cây con.

- Trong 3 tháng đầu tưới nước đủ ẩm cho cây, mỗi ngày 1 lần, lượng tưới 3 - 4lít/m². Định kỳ 15 - 20 ngày nhổ cỏ, phá váng, tưới nước phân chuồng hoai hoặc NPK(5:10:3) pha loãng 1% hay phân đạm sunfat nồng độ 15 - 20 g/lít nước.

- Tiêu chuẩn cây con đem trồng: 7 - 12 tháng tuổi, cao 0,7 - 0,8m, đường kính cổ rễ 0,4 - 0,5cm, không cắt ngọn, bị sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Tùy theo địa hình của khu đất, lô mà bố trí hàng trồng phù hợp với địa hình mỗi lô trung bình từ 0,3 - 0,4 ha là tốt nhất, đảm bảo được hàng theo hướng gió, không bị che khuất ánh sáng (gió giúp cho quá trình thụ phấn của cây diễn ra được thuận lợi hơn).

- Cây được trồng phân tán khu vực vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, đường giao thông,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cách cây 6m, hàng cách hàng 6m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 50 x 50 x 50 cm.

- Lấp hố, bón lót: đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố.

- Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 6 - 9, đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5 - 8), Cần tránh khoảng thời gian bị sương muối, rét đậm, khô hạn hoặc các điều kiện thời tiết bất thuận khác.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, nén chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong năm đầu tiên, nên vun gốc 2 lần: lần đầu sau 1 tháng trồng, lần hai sau 12 tháng. Từ năm thứ hai, tiến hành làm cỏ, phát bì, xới đất quanh gốc vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa để cây được thông thoáng. Để cây phát triển ổn định và phòng ngừa sâu bệnh, cần kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần. Loại bỏ cây yếu, khô héo, vệ sinh gốc sạch sẽ và cắt tỉa cành sau mỗi mùa hoa để kích thích cây ra đợt hoa mới. Bổ sung phân bón sau cắt tỉa giúp cây phục hồi nhanh.

- Phân bón: sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Từ năm thứ 4 trở đi mỗi năm làm cỏ, phát dọn thực bì xâm lấn, vun xới gốc 3 lần vào cuối mùa khô, giữa mùa mưa và cuối năm.

2.9. Quản lý sinh vật hại:

* Sâu hại:

- Sâu ăn lá non: làm thủng lá, lá xoắn, ảnh hưởng sinh trưởng cây con.
- Sâu đục thân, sâu đục cành: khoét lỗ trên thân, cành; gây chết cành hoặc làm gỗ kém chất lượng.
- Rệp, bọ cánh cứng: hút nhựa, làm lá vàng, còi cọc.

* Bệnh hại:

- Thối rễ (Phytophthora, Fusarium): rễ mềm, đen thối; cây héo, còi cọc, chết sớm.

- Nấm đốm lá (Cercospora, Colletotrichum): vết tròn hoặc bầu dục nâu, đen trên lá; lá vàng và rụng sớm.

* Biện pháp phòng trừ:

- Trồng cây ở đất thoát nước tốt, tránh úng ngập.
- Xử lý đất hoặc rễ bằng chế phẩm sinh học (*Trichoderma*) để phòng thối rễ.
- Vệ sinh vườn: tỉa bỏ cành chết, phát quang cỏ dại, thông thoáng tán cây.
- Kiểm tra thường xuyên để phát hiện sâu bệnh sớm.
- Sử dụng biện pháp sinh học hoặc thuốc BVTV an toàn khi mật số sâu bệnh cao.

3. Chu kỳ khai thác: Trồng từ 8 – 10 năm có thể cho thu hoạch gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGHIÊN (*Parapentace tonkinensis* Gagnep)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nghiên phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình năm từ 21 – 27°C. Cây có khả năng chịu nóng và lạnh tốt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500 - 2.000 mm, phân bố đều. Nghiên là loài cây ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con, Nghiên ưa bóng râm, thường mọc dưới tán rừng. Khi trưởng thành, cây cần nhiều ánh sáng để phát triển.

1.4. Đất đai

Cây Nghiên phát triển mạnh mẽ trên đất đá vôi, đất feralit đỏ vàng, tơi xốp, có tầng dày, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 40 - 60 cm và đường kính cổ rễ từ 0,4 - 0,6 cm. Bào đất phải nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khu vực trồng cần được dọn dẹp thực bì, phát quang, và có thể làm hàng rào hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Cần có kế hoạch trồng xen các loại cây có tán lá rộng để che bóng cho cây con trong giai đoạn đầu.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ trồng phổ biến từ 1.100 – 1.500 cây/ha, khoảng cách hàng cách hàng và cây cách cây từ 3 x 3 m hoặc 3,5 x 3,5 m tùy điều kiện đất đai và mục đích khai thác gỗ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố trồng kích thước 40 x 40 x 40 cm, bón lót từ 5 – 10 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh, trộn đều với đất hố.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 – 7, đảm bảo độ ẩm đất đủ cho cây bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng cây, cần đặt cây giống thẳng đứng vào chính giữa hố, lấp đất đầy bào và nén chặt xung quanh gốc để đảm bảo rễ tiếp xúc tốt với đất, từ đó cây

nhANH bén rễ và ổn định. Ngay sau khi trồng, tưới nước đầy đủ để giữ ẩm cho đất, giúp cây hồi phục nhanh và giảm stress do di chuyển và thay đổi môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong 1–3 năm đầu sau khi trồng, cây cần được chăm sóc giai đoạn kiến thiết cơ bản để phát triển khỏe mạnh. Cần tưới nước đều đặn, giữ độ ẩm cho đất, đặc biệt trong mùa khô; tùy theo loại đất và thời tiết, có thể tưới 1–2 lần mỗi tuần. Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và không gian cho rễ. Đồng thời, bón phân định kỳ bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ nhằm thúc đẩy sinh trưởng nhanh, giúp cây phát triển chiều cao và bộ rễ tốt, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn kinh doanh sau này.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Khi cây bước vào giai đoạn kinh doanh (sau 3 năm đầu), cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc để đảm bảo rừng phát triển đều và đạt chất lượng gỗ cao. Công tác chăm sóc bao gồm phát dọn thực bì định kỳ, loại bỏ cây yếu, cây chết hoặc cây sâu bệnh để giảm cạnh tranh và tạo không gian cho cây khỏe mạnh phát triển. Việc tỉa thưa hợp lý cũng giúp cây còn lại nhận đủ ánh sáng và dinh dưỡng, tăng tốc độ sinh trưởng, đồng thời giảm nguy cơ gãy cành. Bón bổ sung phân hữu cơ và NPK theo định kỳ giúp duy trì độ màu mỡ của đất và thúc đẩy sinh trưởng thân, cành, tán lá. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra độ ẩm đất, tưới bổ sung trong mùa khô để tránh stress nước, đặc biệt ở những khu vực đất nghèo dinh dưỡng hoặc tầng đất mỏng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây Nghiến thường bị một số sâu bệnh chính như sâu ăn lá, sâu đục thân và nấm gây thối rễ. Sâu ăn lá làm lá thủng, giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây. Sâu đục thân xâm nhập vào thân, cành, làm cành khô hoặc làm cây gãy đổ khi gặp gió mạnh. Nấm gây thối rễ làm cây còi cọc, vàng lá và có thể chết dần nếu không xử lý kịp thời.

- Biện pháp quản lý bao gồm kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện sớm các đối tượng gây hại, cắt tỉa và tiêu hủy cành cây sâu bệnh, đồng thời vệ sinh vườn sạch sẽ. Phòng ngừa nấm hại rễ bằng chế phẩm Trichoderma và áp dụng các biện pháp sinh học như bẫy côn trùng, bảo vệ thiên địch. Khi mật độ sâu bệnh cao, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học đặc hiệu theo hướng dẫn kỹ thuật, đúng liều lượng và thời điểm, đảm bảo an toàn cho cây và môi trường.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Nghiến là loài gỗ quý, sinh trưởng chậm, chu kỳ khai thác gỗ lớn thường từ 30 – 40 năm. Trong quá trình sinh trưởng, cần tỉa thưa sau khoảng 10 – 12 năm để loại bỏ cây yếu và tạo điều kiện cho cây tốt phát triển. Việc chăm sóc định kỳ, quản lý mật độ và phòng trừ sâu bệnh hợp lý giúp rút ngắn chu kỳ khai thác, nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của rừng trồng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KIỀM KIỀN (*Hopea pierrei* Hance), SĂNG ĐÀO (*Hopea ferrea* Pierre), TÁU MẮT QUỶ (*Hopea* sp), SAO HẢI NAM (*Hopea hainanensis* Merr et Chun)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp nơi có nhiệt độ trung bình năm từ 25°C – 27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.000 mm – 2.300 mm, ẩm độ 70 – 80%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng.

1.4. Đất đai

Phát triển tốt trên đất phù sa cổ, sâu, ẩm, thoát nước

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con được chăm sóc ở vườn ươm từ 24 tháng tuổi trở lên thì đủ điều kiện để xuất vườn.

- Đường kính cổ rễ từ 0,4 cm – 0,5 cm.

- Chiều cao vút ngọn $\geq$ 40 cm – 60 cm.

- Cây sinh trưởng tốt, không cong queo, cụt ngọn, sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nơi tương đối bằng phẳng, băng trồng theo hướng Đông Tây, nơi có độ dốc trên 15° thiết kế băng trồng theo đường đồng mức. Tùy theo độ dốc và chiều cao thực bì mà bố trí băng chặt, băng chừa phù hợp, đảm bảo cây trồng không bị ảnh hưởng bởi việc xâm lấn của thực bì trên băng chừa, vừa đảm bảo chức năng phòng hộ, chống xói mòn, rửa trôi đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu làm giàu rừng hoặc trồng tập trung. Mật độ trồng rừng tập trung: 1.111 cây/ha, theo cự ly hàng – cây: 3 m – 3 m, hoặc mật độ: 1.333 cây/ha theo cự ly hàng – cây: 3 m x 2,5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố bằng thủ công, có kích thước hố 40 cm x 40 cm x 40 cm.

- Bón phân, lấp hố: Bón phân NPK, liều lượng 0,1 kg – 0,5 kg/hố. Trước khi bón phân cần lấp lớp đất mặt xuống hố với chiều cao khoảng 1/2 hố, sau đó cho phân xuống rồi trộn đều đất và phân; tiếp tục lấp đất đầy hố bằng lớp đất mặt xung quanh miệng hố; việc lấp hố và bón lót phân được thực hiện trước khi trồng 01 tháng.

2.5. Thời vụ trồng

Cần lựa chọn thời vụ trồng thích hợp với từng nơi trồng rừng, cụ thể là:

- Thời vụ trồng từ tháng 9 – 12 dương lịch.
- Trồng cây vào ngày râm mát hoặc mưa phùn, không trồng cây vào ngày nắng to, mưa to, gió lớn.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ đáy túi bầu, đặt cây thẳng đứng.
- Lấp đất dần, nén chặt gốc, vun mô cao 3 – 5 cm, cắm cọc chống gió.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Rừng trồng được chăm sóc trong 05 năm (60 tháng tính từ thời điểm trồng rừng), với số lần chăm sóc cho các năm 3 – 3 – 2 – 1 – 1, cụ thể:

- Chăm sóc năm thứ nhất và năm thứ hai: Mỗi năm chăm sóc 03 lần.
 - + Lần 1: Vào tháng 3 - 4. Nội dung: Phát dọn thực bì theo băng trồng, không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích (nếu có), cắt bỏ dây leo bu bám trên cây trồng.
 - + Lần 2: Vào tháng 7 - 8. Nội dung: Phát dọn thực bì theo băng trồng, không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích (nếu có), cắt bỏ dây leo bu bám trên cây trồng.
 - + Lần 3: Vào tháng 11 - 12. Nội dung: Phát dọn thực bì theo băng trồng, không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích (nếu có), cắt bỏ dây leo bu bám trên cây trồng. Dãy cỏ và cuốc thực quanh gốc cây với đường kính 0,8 m – 1,0 m, bón phân thúc phân NPK, liều lượng 0,1 kg – 0,5 kg/hố đối với cây trồng dặm.
- Chăm sóc năm thứ ba: Mỗi năm chăm sóc 02 lần.
 - + Lần 1: Vào tháng 4 - 6. Nội dung: Phát dọn thực bì theo băng trồng, không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích (nếu có), cắt bỏ dây leo bu bám trên cây trồng.
 - + Lần 2: Vào tháng 10 - 11. Nội dung: Phát dọn thực bì theo băng trồng, không chặt cây gỗ và cây tái sinh mục đích (nếu có), cắt bỏ dây leo bu bám trên cây trồng. Dãy cỏ và cuốc thực quanh gốc cây với đường kính 0,8 m – 1,0 m, bón phân thúc phân NPK, liều lượng 0,1 kg – 0,5 kg/hố đối với cây trồng dặm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Khi cây bước vào giai đoạn kinh doanh (sau 3 năm đầu), cần tiếp tục chăm sóc để rừng phát triển đều và đạt chất lượng gỗ tốt. Công tác chăm sóc bao gồm phát dọn thực bì, loại bỏ cây yếu, cây chết hoặc cây sâu bệnh để giảm cạnh tranh, tỉa thưa hợp lý giúp cây còn lại nhận đủ ánh sáng và dinh dưỡng, tăng tốc độ sinh trưởng và giảm nguy cơ gãy cành. Bón phân bổ sung định kỳ giúp duy trì độ màu mỡ của đất và thúc đẩy sinh trưởng thân, cành, tán lá. Đồng thời cần kiểm tra độ ẩm đất và tưới bổ sung vào mùa khô để tránh stress nước.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành khô, cành sâu bệnh hoặc những cành mọc xiên để cây phát triển thân thẳng, tròn đều và tăng chất lượng gỗ.
- Bón phân: Bổ sung phân bón định kỳ, đặc biệt là vào thời điểm cây ra hoa và kết trái, để duy trì sức khỏe và năng suất của cây.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi quanh gốc cây để đảm bảo cây có đủ không gian và ánh sáng.

3. Chu kỳ khai thác

Cây bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 40-50 năm trồng. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng gỗ tốt nhất, cây cần được khai thác sau 60-70 năm. Việc khai thác cần được thực hiện có kế hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và tài nguyên gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAO ĐEN (*hopea odorata roxb*), SAO XANH (*homalium caryophyllaceum benth*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ 32 - 34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1400 - 2900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Là loài cây dễ gây trồng, thích nghi được với nhiều loại đất đai với độ pH 4,5 - 6,5, thích nghi tốt với những nơi có tầng đất sâu ẩm, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống:

- Tiến hành nhân giống bằng hạt hoặc cành, nhưng để thu được cây giống chất lượng tốt thì phương pháp ươm cây được sử dụng phổ biến hơn. Khi quả của cây chín chuyển sang màu vàng và xuất hiện những đốm nâu thì có thể tiến hành thu hoạch.

- Trước khi gieo hạt cần phải loại bỏ hết phần thịt quả, cắt bớt cánh chỉ để lại một đoạn có chiều dài 1 – 2cm, ngâm trong nước lã khoảng 1 – 2 giờ và đem gieo. Chuẩn bị đất gieo, tiến hành làm đất thành luống và gieo với khoảng cách là 15 cm. Đặt phần đầu hạt có cánh hướng lên trên rồi phủ lên trên một lớp đất mịn.

- Khi gieo hạt được khoảng 3 – 4 ngày thì hạt nảy mầm, tiến hành đưa mầm vào bầu có kích thước cao 15 – 20cm, rộng 14 – 15cm. Do đặc tính ưa bóng, ưa ẩm nên bà con cần phải che giàn cho cây. Thường xuyên tưới nước và chăm sóc cho cây ở giai đoạn ươm.

- Sau khi ươm được 12 tháng tuổi, cây đạt chiều cao trên 1m thì có thể mang đi trồng. Lưu ý, hãy trồng cây trước mùa mưa (khoảng tháng 5 - 7) để cây có thể phát triển tốt nhất. Nếu trồng thâm canh lấy gỗ thì hãy trồng với mật độ khoảng 400 - 500 cây/ha.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Tuỳ theo địa hình của khu đất, lô mà bố trí hàng trồng phù hợp với địa hình mỗi lô trung bình từ 0,3 - 0,4ha là tốt nhất, đảm bảo được hàng theo hướng gió, không bị che khuất ánh sáng (gió giúp cho quá trình thụ phấn của cây diễn ra được thuận lợi hơn).

- Cây được trồng phân tán khu vực vườn nhà, vùng đất chuyển đổi, bãi sông, đường giao thông,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cách cây 6m, hàng cách hàng 6m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: khi đào hố để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới một bên. Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm.

- Lấp hố, bón lót: đưa phần đất mặt tơi xốp trộn với phân bón lót xuống đáy hố.

- Thời điểm bón lót và lấp hố tốt nhất là trước khi trồng từ 05 đến 10 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 6-9, đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5-8), Cần tránh khoảng thời gian bị sương muối, rét đậm, khô hạn hoặc các điều kiện thời tiết bất thuận khác.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây vào những ngày râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng trên 30°C hoặc gió bão). Rải cây giống đến đâu, trồng ngay đến đó và trồng hết trong ngày. Dùng vật dụng như cuốc, xẻng, xuống...đào giữa hố trồng với kích thước đủ để đặt bầu cây.

- Khi trồng cây phải xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đầy hố cao hơn cổ rễ từ 01 đến 02 cm, nén chặt đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố đầy hình mâm xôi cho thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp hố thấp hơn hoặc bằng miệng hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong năm đầu tiên, nên vun gốc 2 lần: lần đầu sau 1 tháng trồng, lần hai sau 12 tháng. Từ năm thứ hai, tiến hành làm cỏ, phát bì, xới đất quanh gốc vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa để cây được thông thoáng. Để cây phát triển ổn định và phòng ngừa sâu bệnh, cần kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần. Loại bỏ cây yếu, khô héo, vệ sinh gốc sạch sẽ và cắt tỉa cành sau mỗi mùa hoa để kích thích cây ra đợt hoa mới. Bổ sung phân bón sau cắt tỉa giúp cây phục hồi nhanh.

- Phân bón: sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
-----------	------------------	-----	-----

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau 3 năm là cây đã ổn định, lúc này bà con nên mở tán để cây phát triển vượt tầng bằng cách tỉa cành hoặc chặt bớt những cây kế bên. Lúc này không cần tưới nước cho cây thường xuyên, chỉ cần định kỳ 1 năm bón phân 1 lần. Nên quét vôi quanh gốc để tránh sâu bọ gây hại.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Bệnh hại:** Cây sao đen có thể bị nhiễm nấm gây ra hiện tượng thối rễ hoặc lá. Các triệu chứng thường thấy là lá vàng, héo và rễ bị thối.

* **Sâu bọ:** Một số loại sâu như sâu ăn lá có thể tấn công, làm giảm khả năng quang hợp và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

* **Cách phòng trừ:** Kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh. Nếu thấy lá vàng, héo hoặc có dấu hiệu sâu bệnh, cần xử lý ngay.

3. Chu kỳ khai thác: Trồng từ 8 – 10 năm có thể cho thu hoạch gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÉN MẬT (*Fassia pasquieri* H.Lec)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Sén mật thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 27°C. Cây có khả năng chịu nóng và lạnh tốt nhưng không chịu được sương muối.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 - 2.000 mm, phân bố đều trong năm. Cây ưa đất đủ ẩm và không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Sén mật là loài cây ưa sáng, đặc biệt ở giai đoạn trưởng thành. Cây con cần được trồng dưới tán che chắn nhẹ trong 1-2 năm đầu để tránh bị cháy nắng.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất đá vôi, có tầng dày, tơi xốp, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con đem trồng phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, không bị gãy ngọn và héo lá. Trước khi đem trồng cần tiến hành đào bầu để dịch chuyển vị trí trong luống. Cây nào bị héo lá cần loại bỏ hoặc chăm sóc lại trước khi đưa đi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố kích thước 30 x 30 x 30 cm; lấp hố bằng lớp mặt xung quanh, trước khi trồng 1-2 tuần. Mỗi hố bón lót: 100 g supe lân. Cự ly hố trong hàng là 3 m. Cự ly hàng: 7-12 m. Mật độ trồng không quá 500 cây/ha. Thường trồng hỗn giao với những loài cây khác khi đó chỉ cần 250-280 cây sén mật/ha.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng từ tháng 2 đến tháng 4 ở vùng có mưa phùn, bảo đảm đất đủ ẩm. Những nơi đất không đủ ẩm trong vụ xuân thì trồng vụ thu, vào đầu mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ đáy túi bầu, đặt cây thẳng đứng.
- Lấp đất dần, nén chặt gốc, vun mô cao 3 – 5 cm, cắm cọc chống gió.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng 2-3 tháng, phát bỏ các bụi cây, cỏ dại xâm chiếm, trong phạm vi bán kính 1-1,5 m xung quanh gốc và đặc biệt trừ dây leo quấn quanh thân cây. Các cây bụi và gỗ nhỏ ngoài phạm vi trên cần giữ lại để che bóng cho sên mật. Chăm sóc trong 2-3 năm; mỗi năm 2-3 lần.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành thấp để cây phát triển thân thẳng.
- Phát dọn: Dọn sạch cỏ dại và cây bụi cạnh tranh với cây trồng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Làm lá thủng, giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây, đặc biệt cây con 1–3 năm đầu.

* **Sâu đục thân:** Xâm nhập thân, cành, làm cành khô, gãy đổ hoặc cây yếu, ảnh hưởng đến phát triển thân chính.

Các đối tượng khác: Có thể gặp nhện đỏ, bọ cánh cứng hoặc sâu hại quả non trong vườn hỗn giao, tuy mức độ ít hơn.

* **Bệnh thối rễ:** Do nấm gây ra, rễ mục nát, cây còi cọc, lá vàng, cây có thể chết dần.

* **Bệnh chết héo:** Thường xảy ra sau mùa mưa, cây héo nhanh, lá vàng rồi rụng, cành khô.

* **Bệnh lá do nấm:** Xuất hiện các đốm nâu/đen trên lá, làm giảm khả năng quang hợp.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện sớm các dấu hiệu sâu bệnh.
- Vệ sinh vườn: loại bỏ lá rụng, cành bệnh, cây chết để hạn chế nguồn lây.
- Cắt tỉa và tiêu hủy cành bị sâu hoặc nhiễm bệnh.
- Sử dụng chế phẩm sinh học như Trichoderma để phòng nấm rễ.
- Khi mật độ sâu bệnh cao, phun thuốc BVTV sinh học hoặc hóa học đặc hiệu, đúng liều lượng, thời điểm và theo hướng dẫn kỹ thuật.
- Áp dụng các biện pháp sinh học bổ sung: dùng thiên địch, bẫy côn trùng để hạn chế sâu hại mà không gây hại môi trường.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Sên mật là loài gỗ quý, sinh trưởng trung bình, chu kỳ khai thác gỗ lớn thường từ 25 – 35 năm. Trong quá trình sinh trưởng, nên tỉa thưa sau khoảng 8 – 10 năm để loại bỏ cây yếu, tạo điều kiện cho cây khỏe mạnh phát triển đều. Việc chăm sóc định kỳ, quản lý mật độ và phòng trừ sâu bệnh hợp lý giúp nâng cao chất lượng gỗ, rút ngắn chu kỳ khai thác và tăng giá trị kinh tế của rừng trồng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÉN CÁT(SÉN TRẮNG) **(*Fosree cochinchinensis* Pierre)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây ưa khí hậu nhiệt đới ẩm.
- Nhiệt độ thích hợp: 22 – 30°C.
- Có khả năng chịu lạnh nhẹ vào mùa đông ở vùng núi thấp

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình năm: 1.500 – 2.500 mm.
- Ẩm độ không khí thích hợp: >80%.
- Ưa đất có độ ẩm trung bình, thoát nước tốt

1.3. Ánh sáng

- Là loài ưa sáng, tuy nhiên có khả năng chịu bóng nhẹ lúc nhỏ.
- Cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ khi trưởng thành.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất feralit đỏ vàng, đất rừng tái sinh, đất có tầng dày.
- pH đất: 4,5 – 6,5.
- Thoát nước tốt, không úng.
- Không thích hợp đất trũng, phèn hoặc mặn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống từ hạt hoặc ghép, cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ ≥ 3 mm.
- Cây không sâu bệnh, thân thẳng, rễ phát triển tốt.
- Tuổi cây giống: 6 – 12 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Bố trí theo đường đồng mức hoặc theo băng ở nơi có địa hình dốc.
- Kết hợp trồng rừng với bảo vệ đất, chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- 1.100 cây/ha (khoảng cách 3m x 3m).
- Có thể điều chỉnh theo mục đích (lấy gỗ lớn hay kết hợp gỗ – cảnh quan).

2.4. Đào hố trồng và bón lót:

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.

- Bón lót mỗi hố: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai; 0,1 kg NPK (16-16-8); 1–2 nắm vôi bột (nếu đất chua). Trộn đều phân với đất mặt trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng:

- Vụ xuân: Tháng 2 – 4.
- Vụ thu: Tháng 8 – 10 (tránh mùa khô hạn kéo dài hoặc mưa lớn).

2.6. Kỹ thuật trồng:

- Rạch bỏ túi bầu (nếu có), đặt cây thẳng, lấp đất kín cổ rễ.
- Dậm chặt đất quanh gốc, tạo mô cao chống úng.
- Tưới nước sau khi trồng nếu khô hạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân bổ sung mỗi năm: Năm thứ 1: 100g NPK/cây. Năm thứ 2–3: 200–300g NPK/cây.
- Tỉa bỏ cây còi cọc, bị sâu bệnh.
- Phát dọn thực bì quanh gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, phát dọn 1 – 2 lần/năm.
- Tỉa thưa để đảm bảo mật độ phù hợp (800 – 900 cây/ha).
- Theo dõi sâu bệnh định kỳ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Triệu chứng: Sâu non đục vào thân cây non hoặc cành chính, để lại lỗ nhỏ và phân sâu màu nâu đỏ. Cây sinh trưởng chậm, thân có dấu hiệu héo từng phần. Gỗ bị tổn thương, ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh vườn cây, thu gom cành lá khô, cây bệnh mang đi tiêu hủy. Trồng cây với mật độ hợp lý để tăng sức đề kháng.

+ Dùng nấm *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* để phun phòng định kỳ.

+ Dùng Regent 800WG, Confidor 100SL, hoặc Fendona 10SC để tiêm hoặc phun vào lỗ sâu.

*** Bệnh thối rễ**

- Triệu chứng: Lá cây chuyển vàng, héo và rụng dần. Cây chậm phát triển, dễ đổ ngã khi gió lớn. Đào gốc thấy rễ đen, mềm nhũn, có mùi hôi.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Không trồng ở nơi úng nước, đất không thoát nước tốt. Sát trùng đất bằng vôi bột trước khi trồng (0,5 – 1 kg/hố).

+ Sử dụng chế phẩm *Trichoderma* spp. trộn vào đất hoặc tưới gốc để ức chế nấm hại.

+ Dùng thuốc gốc đồng như Copper B, Ridomil Gold 68WG, Aliette 80WP tưới gốc 1 – 2 lần cách nhau 10 ngày.

*** Bệnh nấm hại lá**

- Triệu chứng: Xuất hiện đốm nâu hoặc đen trên lá, lan rộng gây cháy lá, khô mép. Lá dễ rụng, cây quang hợp kém → sinh trưởng kém.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa bớt tán để tạo thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao trong tán lá. Thu gom lá bệnh tiêu hủy.

+ Dùng nấm đối kháng *Trichoderma* phun phòng định kỳ.

+ Sử dụng thuốc: Anvil 5SC, Daconil 75WP, Score 250EC, Mancozeb. Phun 2 – 3 lần cách nhau 7 – 10 ngày khi phát hiện triệu chứng đầu tiên.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Sến cát là loài gỗ lớn, có chu kỳ sinh trưởng chậm. Thời gian khai thác gỗ: sau 20 – 30 năm tùy mục tiêu sử dụng. Có thể tỉa thưa sau 10 – 15 năm để lấy gỗ trung bình hoặc phục hồi rừng. Gỗ Sến cát có giá trị cao, dùng trong xây dựng, nội thất và đồ mỹ nghệ.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁU MẬT (*Vatica tonkinensis* A.chev.),
TÁU NÚI (*Vatica thorelii* Pierre), TÁU NƯỚC (*Vatica philastreana* Pierre),
LAU TÁU (*Vatica dyeri* King), TÁU MUỐI (*Vatica fleuxyana* tardieu)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Các loài Táu thuộc họ Dipterocarpaceae yêu cầu nhiệt độ trung bình từ 22°C đến 30°C trong suốt năm.
- Mùa đông cần tránh nhiệt độ xuống dưới 15°C, vì chúng sẽ bị ức chế phát triển.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa lý tưởng: 1.500 – 2.500 mm/năm, có mùa mưa kéo dài từ 5 đến 6 tháng.
- Cây yêu cầu độ ẩm không khí cao, khoảng 80 - 90%. Điều này là rất quan trọng trong suốt mùa mưa để cây phát triển tốt, đặc biệt ở giai đoạn kiến thiết cơ bản.

1.3. Ánh sáng

- Các loài táu có khả năng chịu bóng bán phần tốt, nhưng ở giai đoạn trưởng thành, cây cần ánh sáng dồi dào để phát triển tốt.
- Mặc dù có thể sống trong bóng râm, nhưng khi cây đã trưởng thành, cần để chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời để phát triển nhanh.

1.4. Đất đai

- Các loài táu yêu cầu đất phì nhiêu, tơi xốp, độ pH trong khoảng 5.5 – 6.5.
- Đất có khả năng thoát nước tốt, giàu chất dinh dưỡng hữu cơ và được bổ sung phân bón định kỳ sẽ giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, không bị biến dạng.
- Cây con có chiều cao từ 30 – 50 cm, có hệ thống rễ phát triển, không bị tổn thương.
- Nên chọn cây giống từ các vườn ươm uy tín hoặc nhân giống qua nuôi cấy mô để đảm bảo chất lượng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Cần thiết kế vườn trồng có hệ thống thoát nước tốt, đặc biệt là trong mùa mưa để tránh cây bị ngập úng.
- Hệ thống đường đi trong vườn phải dễ dàng tiếp cận, thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch và quản lý sinh vật hại.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng lý tưởng từ 1.5m x 2.5m đến 2m x 3m, tùy theo địa hình và loài cây.
- Các loài tẩu cần khoảng cách rộng để phát triển tán cây, tránh sự cạnh tranh giữa các cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng cần được đào trước 1 tuần khi bắt đầu trồng.
- Kích thước hố: khoảng 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót bằng phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và một ít phân lân để cây phát triển hệ rễ.

2.5. Thời vụ trồng

- Thời gian trồng cây tẩu tốt nhất vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10.
- Tuy nhiên, ở những vùng có khí hậu ổn định, có thể trồng quanh năm nhưng cần chú ý đến việc cung cấp nước trong thời gian khô hạn.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây giống vào hố đã chuẩn bị sẵn, đảm bảo phần cổ rễ nằm ngang mặt đất, không quá sâu hoặc quá nông.
- Sau khi trồng, nén đất xung quanh cây để cây đứng vững, đồng thời tưới đủ nước để đảm bảo độ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Đảm bảo độ ẩm cho đất, đặc biệt trong mùa khô. Tưới nước đều đặn vào sáng sớm hoặc chiều tối.
- Tia cành: Tia bỏ các cành yếu, cành bệnh để cây phát triển mạnh.
- Bón phân: Bón phân NPK (15-15-15) mỗi năm 2 - 3 lần để bổ sung dinh dưỡng cho cây.
- Làm cỏ: Xử lý cỏ dại thường xuyên để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và nước với cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Khi cây đã đạt tuổi trưởng thành (từ 7 - 10 năm), cần chăm sóc cẩn thận để duy trì năng suất.
- Bón phân định kỳ để cung cấp dưỡng chất cho cây, nhất là các loại phân có chứa Kali và Phốt pho
- Tưới nước trong thời gian khô hạn, giúp cây không bị thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Côn trùng gây hại: Cần kiểm tra thường xuyên để sớm phát hiện các đối tượng như sâu ăn lá, rệp sáp, nhện đỏ... Khi xuất hiện, ưu tiên áp dụng các biện

pháp sinh học (sử dụng thiên địch, chế phẩm sinh học). Trường hợp mật độ cao mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn.

- Bệnh do nấm: Một số bệnh thường gặp như thối rễ, mốc trắng, mốc xám. Biện pháp phòng ngừa chủ yếu là cải tạo, thoát nước tốt cho đất trồng, kết hợp sử dụng thuốc phòng trừ nấm định kỳ hoặc khi có dấu hiệu bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác: Cây Táo thường được khai thác sau khoảng 7 – 10 năm tùy vào từng loài. Trong thời gian này, cây sẽ phát triển tán lớn và cho sản lượng hạt tốt.

- Quá trình thu hoạch: Sau khi cây đạt độ trưởng thành, có thể thu hoạch hạt hoặc gỗ. Hạt táo thường được thu hoạch khi chúng chuyển sang màu nâu, hạt sẽ được tách lấy và ươm giống cho các thế hệ sau.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRAI LÝ (*Garcinia fragraceides* A.Chev)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây Trai lý ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 27°C.
- Không chịu rét kéo dài, thích hợp ở vùng trung du và miền núi thấp.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình năm: 1.500 – 2.500 mm.
- Cần ẩm độ không khí tương đối cao ($\geq 80\%$). Cây kém chịu hạn, cần vùng có mùa khô ngắn.

1.3. Ánh sáng

- Giai đoạn cây non ưa bóng nhẹ, khi trưởng thành cần ánh sáng đầy đủ.
- Có thể gây trồng dưới tán thưa hoặc nơi rừng phục hồi, sau 2 – 3 năm cần phát dọn để tăng ánh sáng.

1.4. Đất đai

- Phù hợp với đất thịt pha sét, tầng dày, nhiều mùn, thoát nước tốt.
- Độ pH đất thích hợp: 5,0 – 6,5. Tránh đất ngập úng hoặc quá cồn cỗi.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống gieo ươm từ hạt hoặc giâm hom, cao 30 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, rễ phát triển đều.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng hoặc thoải, gần nguồn nước.
- Thiết kế theo hàng lối thuận tiện chăm sóc, kết hợp đường băng cản lửa khi trồng diện tích lớn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m).
- Trồng phân tán: khoảng cách 5 – 7 m tùy điều kiện đất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót mỗi hố 0,3 – 0,5 kg phân NPK (5:10:3) trộn đều với lớp đất mặt và phân chuồng hoai mục (5 – 7 kg).

2.5. Thời vụ trồng: Thích hợp nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7), đảm bảo đủ ẩm cho cây bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu nhẹ nhàng, đặt cây thẳng, lấp đất chặt gốc, vun mô cao hơn mặt hố 3 – 5 cm.

- Cắm cọc giữ cây nếu trồng nơi gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.

- Bón thúc phân NPK (0,2 – 0,3 kg/cây/năm), kết hợp phân chuồng hoai.

- Che tán hoặc trồng xen cây bụi giữ ẩm trong 1 – 2 năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cây xấu, cong vẹo để điều chỉnh mật độ.

- Tiếp tục bón phân hữu cơ và NPK theo định kỳ 2 – 3 năm/lần.

- Giữ thảm thực vật tự nhiên hợp lý để bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Thường tấn công lá non, làm giảm diện tích quang hợp khiến cây sinh trưởng chậm. Cần theo dõi thường xuyên, áp dụng biện pháp thủ công như bắt sâu, dùng bẫy đèn, kết hợp bảo vệ thiên địch; chỉ phun thuốc trừ sâu sinh học khi mật độ cao.

* **Rệp sáp:** bám trên cành và lá non, hút nhựa cây, làm cây còi cọc và thường kéo theo nấm bồ hóng. Biện pháp quản lý chủ yếu là cắt bỏ cành bị hại, tạo vườn thông thoáng, có thể sử dụng chế phẩm dầu khoáng hoặc thuốc trừ rệp sinh học khi cần.

* **Nhện đỏ:** gây chấm vàng nhỏ trên lá, làm lá úa vàng, nặng sẽ dẫn đến rụng lá. Để hạn chế, cần giữ ẩm thích hợp, phát huy vai trò thiên địch như bọ rùa, nhện bắt mồi; sử dụng thuốc đặc trị khi nhện phát sinh nhiều.

* **Bệnh thối rễ:** do nấm gây ra làm rễ bị thâm đen, nhũn và chết dần, khiến cây héo và chết. Cần trồng trên đất cao ráo, thoát nước tốt, xử lý hố bằng vôi hoặc Trichoderma trước khi trồng; khi phát hiện bệnh có thể dùng thuốc đặc trị nấm (như Ridomil, Validacin).

* **Bệnh mốc trắng:** thường xuất hiện trên lá non và chồi, phủ một lớp nấm trắng cản trở quang hợp. Phòng trừ bằng cách tỉa cành cho thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao; có thể sử dụng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh khi bệnh phát triển mạnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Trai lý sinh trưởng trung bình, gỗ cứng, có giá trị kinh tế.

- Chu kỳ khai thác gỗ: 25 – 30 năm (cây đạt đường kính 35 – 40 cm).

- Có thể tỉa thưa, lấy gỗ nhỏ sau 15 – 20 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAY (*Dialium cochinchinensis* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Bình quân năm trên 20°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trên dưới 2.000 mm/năm. Độ ẩm không khí trung bình năm tương đối cao ($\geq 75\%$).

1.3. Ánh sáng

Cây Xoay ưa sáng, nhưng trước khi vươn tới tầng tán, lại có khả năng chịu bóng tốt.

1.4. Đất đai

Cây Xoay phù hợp với nhiều loại đất, từ đất cát pha đến đất thịt, nhưng phát triển tốt nhất trên đất đỏ bazan hoặc đất feralit có tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu chất dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh.
- Chiều cao cây con thường đạt từ 25 - 30 cm và có 3 - 5 cặp lá thật. Thân cây phải thẳng, lá xanh tươi và bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vườn trồng cần được dọn sạch cỏ dại, phát quang thực bì.
- Nếu địa hình dốc, nên làm bậc thang hoặc băng cây theo đường đồng mức để chống xói mòn đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng phổ biến là từ 1.100 - 1.600 cây/ha.
- Khoảng cách trồng thường là 3m x 3m hoặc 3m x 4m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố phổ biến là 30cm x 30cm x 30cm (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu).

- Bón lót bằng phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh kết hợp với phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 - 6 hàng năm, để cây có đủ nước và độ ẩm để phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt bầu cây thẳng đứng vào giữa hố, sau đó lấp đất và nén chặt xung quanh.
- Tưới nước ngay sau khi trồng để đảm bảo rễ cây tiếp xúc tốt với đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Phát dọn cỏ dại: Cần phát dọn cỏ dại thường xuyên trong 3 – 4 năm đầu để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

- Tưới nước: Duy trì độ ẩm cho đất, đặc biệt trong mùa khô.
- Bón phân: Bón phân NPK định kỳ hàng năm để cây phát triển nhanh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành, tạo tán: Cần tỉa bớt những cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành mọc chéo để cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân chính.

- Bảo vệ rừng: Ngăn chặn chặt phá, khai thác trái phép và phòng chống cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá**

- Triệu chứng: Gặm phá lá non, tạo lỗ thủng hoặc ăn trụi cả phiến lá, làm giảm diện tích quang hợp, cây còi cọc, chậm lớn.

- Phòng trị: Kiểm tra định kỳ, bắt sâu thủ công hoặc dùng bẫy đèn; bảo vệ thiên địch (ong ký sinh, bọ rùa...); khi mật độ cao có thể phun chế phẩm sinh học (BT, NPV) hoặc thuốc trừ sâu sinh học theo khuyến cáo.

*** Rệp sáp**

- Triệu chứng: Tập trung ở cành non và lá, chích hút nhựa, làm lá cong queo, cây kém phát triển; thường kèm theo nấm bồ hóng (màu đen trên bề mặt lá).

- Phòng trị: Tỉa cành tạo thông thoáng, cắt bỏ cành bị hại; phun chế phẩm dầu khoáng, thuốc trừ rệp sinh học; kết hợp phòng trừ kiến vì chúng bảo vệ rệp.

*** Nhện đỏ**

- Triệu chứng: Gây các chấm vàng li ti trên mặt lá, lá ngả vàng, khô dần và rụng sớm; khi mật độ cao có thể thấy mạng tơ mỏng trên lá.

- Phòng trị: Duy trì độ ẩm vườn trồng, phun nước rửa lá để hạn chế mật số; khuyến khích thiên địch (bọ rùa, nhện bắt mồi); khi bùng phát, dùng thuốc trừ nhện chuyên dụng (nhóm Abamectin, Fenpyroximate...).

*** Bệnh thối rễ**

- Triệu chứng: Rễ bị thâm đen, thối nhũn, cây héo rũ, lá vàng và có thể chết nhanh.

- Phòng trị: Trồng trên đất cao ráo, thoát nước tốt; xử lý hồ bằng vôi bột hoặc Trichoderma trước khi trồng; khi phát hiện bệnh, xử lý bằng thuốc nấm đặc trị như Ridomil Gold, Validacin.

*** Bệnh mốc trắng**

- Triệu chứng: Lá non, chồi non bị phủ lớp nấm trắng mịn như phấn; nặng sẽ làm lá quăn lại, hạn chế quang hợp.

- Phòng trị: Tỉa cành, vệ sinh vườn tạo thông thoáng; hạn chế tưới ẩm quá nhiều; khi bệnh phát triển mạnh, phun thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh (Sulfur 80WP).

3. Chu kỳ khai thác

- Cây xoay là loại cây sinh trưởng chậm. Chu kỳ khai thác gỗ thường kéo dài từ 40-60 năm để đảm bảo cây đạt kích thước và chất lượng gỗ tốt nhất.

- Khi khai thác, cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VẤP (*Mesua ferrea* Linn)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm 24°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Phù hợp với nơi có lượng mưa 2.000 – 3.000 mm/năm, phân bố đều trong năm.

- Độ ẩm không khí trung bình tương đối cao, từ 75 – 85%

1.3. Ánh sáng

Cây vấp ưa sáng, thường mọc ở các khu rừng kín thường xanh.

1.4. Đất đai

Cây có thể thích nghi với nhiều loại đất, nhưng phát triển mạnh trên đất có tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Cây thường mọc ở độ cao dưới 500m so với mực nước biển.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 20 - 30 cm.

- Hạt giống cần được xử lý trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm. Ngâm hạt trong nước lạnh khoảng 2 - 3 giờ hoặc bóc vỏ phần gốc hạt có thể giúp tỷ lệ nảy mầm đạt 70 - 85%.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng tập trung: bố trí theo lô, hàng, có đường đi và băng cản lửa.

- Trồng phân tán: chọn nơi đất tốt, có bóng che giai đoạn đầu.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha (2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m).

- Trồng phân tán: khoảng cách 5 – 7 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng thường là 30 cm x 30 cm x 30 cm.

- Bón lót bằng phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ kết hợp với phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, thường từ tháng 5 - 6 hàng năm, giúp cây có đủ độ ẩm để bén rễ và phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu cẩn thận, đặt cây ngay ngắn giữa hố.
- Lấp đất đến cổ rễ, nén chặt gốc, vun mô cao hơn mặt đất 3 – 5 cm.
- Cắm cọc giữ cây nếu trồng ở nơi có gió lớn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, cần tiến hành làm cỏ và vun xới 2 – 3 lần mỗi năm nhằm giữ đất tơi xốp, hạn chế cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng. Kết hợp bón thúc phân NPK với liều lượng 0,2 – 0,3 kg/cây/năm cùng với phân hữu cơ hoai mục để tăng cường dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra, trong 1 – 2 năm đầu sau trồng cần che bóng hoặc giữ ẩm cho gốc cây để tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ bén sâu và cây sinh trưởng ổn định.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Trong thời kỳ kinh doanh, cần tiến hành tỉa thưa những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh để điều chỉnh mật độ, đồng thời giữ lại những cây trội, sinh trưởng tốt nhằm nâng cao chất lượng rừng. Định kỳ bón bổ sung phân hữu cơ kết hợp NPK 2 – 3 năm/lần để cải thiện độ phì của đất và duy trì sinh trưởng ổn định cho cây. Ngoài ra, cần duy trì và quản lý thảm thực vật tự nhiên một cách hợp lý, vừa bảo vệ đất, giữ ẩm, vừa hạn chế xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** cắn phá lá non, làm giảm quang hợp. Phòng trừ bằng bắt thủ công, dùng bẫy đèn, thiên địch; phun chế phẩm sinh học khi mật độ cao.

* **Rệp sáp:** bám trên cành non, hút nhựa, gây nấm bồ hóng. Phòng trị bằng cắt bỏ cành bị hại, phun dầu khoáng hoặc thuốc sinh học.

* **Nhện đỏ:** gây chấm vàng trên lá, làm lá khô rụng. Biện pháp: tăng ẩm, bảo vệ thiên địch; khi cần dùng thuốc trừ nhện chuyên dụng.

* **Bệnh thối rễ:** làm rễ thâm đen, cây héo chết. Phòng trồng trên đất thoát nước, xử lý đất bằng vôi, Trichoderma; trị bằng Ridomil, Validacin.

* **Bệnh mốc trắng:** phủ lớp nấm trắng trên lá, chồi non, cản trở quang hợp. Phòng bằng tỉa cành, tạo thông thoáng, hạn chế ẩm độ; khi bệnh nặng, dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Vấp sinh trưởng chậm, gỗ quý, có đặc tính cứng, nặng và bền. Chu kỳ khai thác gỗ chính thường kéo dài từ 35 – 40 năm, khi cây đạt đường kính 35 – 40 cm. Trong quá trình này, có thể tiến hành tỉa thưa lấy gỗ nhỏ sau 15 – 20 năm để tạo không gian cho các cây trội phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng rừng về lâu dài.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÌNH LINH (*Vitex pubescens* Vahl.), CHÂN CHIM (*Vitex parviflora* Juss), MÃ (*Vitex glabrata* R. Br)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhóm cây *Vitex* sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Không chịu được sương muối kéo dài hoặc khô hạn nghiêm trọng.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm: 1.500 – 2.500 mm, phân bố tương đối đều. Cây ưa độ ẩm không khí trung bình cao $\geq 70\%$.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con chịu bóng bán phần, khi trưởng thành cây ưa sáng, cần ánh sáng đầy đủ để sinh trưởng nhanh và phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Phù hợp với đất thịt pha cát, tầng đất sâu, tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn. Độ pH thích hợp: 5,0 – 6,5. Tránh đất bạc màu, ngập úng hoặc khô cằn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống gieo ươm từ hạt, chiều cao 30 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Cây khỏe mạnh, thân thẳng, rễ phát triển đều, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng tập trung: Bố trí hàng lối thuận tiện chăm sóc, có đường đi và băng cản lửa.
- Trồng phân tán: Chọn đất tốt, bóng che giai đoạn đầu, bảo đảm thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m).
- Trồng phân tán: Khoảng cách 5 – 7 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 5 – 7 kg phân chuồng hoai mục + 0,3 – 0,5 kg NPK (5:10:3), trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thích hợp vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng, cần xé túi bầu cẩn thận, đặt cây thẳng đứng giữa hố, lấp đất đến cổ rễ và nén chặt để cây đứng vững. Sau đó, vun mô cao hơn mặt đất khoảng 3 – 5 cm nhằm giữ ẩm cho gốc và ổn định cây. Trong trường hợp trồng ở nơi có gió mạnh, nên cắm cọc giữ cây để hạn chế đổ ngã và đảm bảo cây bén rễ tốt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ và vun xới

+ Mục đích: Làm cỏ giúp loại bỏ cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sống với cây trồng. Vun xới làm cho đất tơi xốp, tăng cường khả năng thoát nước, và giúp rễ cây dễ dàng hấp thụ oxy và dinh dưỡng.

+ Tần suất: Cần làm cỏ và vun xới 2-3 lần mỗi năm, tùy thuộc vào tốc độ mọc của cỏ dại và độ chặt của đất.

- Bón phân

+ Mục đích: Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.

+ Liều lượng và loại phân:

+ Phân hóa học: Bón phân NPK với liều lượng 0,2 - 0,3 kg/cây/năm.

+ Phân hữu cơ: Kết hợp bón thêm phân hữu cơ hoai mục để cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu và giữ ẩm cho đất.

- Che bóng và giữ ẩm

+ Mục đích: Bảo vệ cây non khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt và duy trì độ ẩm cần thiết cho rễ cây.

+ Thời gian thực hiện: Trong 1-2 năm đầu sau khi trồng, cây còn yếu và dễ bị tổn thương. Che bóng giúp cây thích nghi dần với môi trường mới. Giữ ẩm cho gốc cây đặc biệt quan trọng trong mùa khô.

- Tỉa thưa cây xấu, sâu bệnh, giữ lại cây trội để nâng cao chất lượng rừng.

- Bón bổ sung phân hữu cơ và NPK 2 – 3 năm/lần để cải thiện độ phì đất và duy trì sinh trưởng.

- Giữ thảm thực vật tự nhiên hợp lý, vừa bảo vệ đất, giữ ẩm, vừa hạn chế xói mòn.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành thấp, tạo tán thông thoáng.

- Bón phân chuồng hoai + NPK hàng năm, chia làm 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại, duy trì thảm thực bì tự nhiên.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** cần phá lá non, làm giảm quang hợp. Phòng trừ bằng bắt thủ

công, dùng bẫy đèn, thiên địch; phun chế phẩm sinh học khi mật độ cao.

* **Rệp sáp:** bám trên cành non, hút nhựa, gây nấm bồ hóng. Phòng trị bằng cắt bỏ cành bị hại, phun dầu khoáng hoặc thuốc sinh học.

* **Nhện đỏ:** gây chấm vàng trên lá, làm lá khô rụng. Biện pháp: tăng ẩm, bảo vệ thiên địch; khi cần dùng thuốc trừ nhện chuyên dụng.

* **Bệnh thối rễ:** làm rễ thâm đen, cây héo chết. Phòng trồng trên đất thoát nước, xử lý đất bằng vôi, Trichoderma; trị bằng Ridomil, Validacin.

* **Bệnh mốc trắng:** phủ lớp nấm trắng trên lá, chồi non, cản trở quang hợp. Phòng bằng tỉa cành, tạo thông thoáng, hạn chế ẩm độ; khi bệnh nặng, dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Nhóm cây Vítex sinh trưởng tương đối chậm, gỗ cứng, nặng, bền.
- Chu kỳ khai thác chính: 25 – 35 năm, khi cây đạt đường kính 30 – 40 cm.
- Có thể tỉa thưa lấy gỗ nhỏ sau 12 – 15 năm để tạo không gian cho cây trội phát triển.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ CHẮC (*Shorea Obtusa Wall*), CHAI (*Shorea vulgaris Pierre*), CHÒ CHỈ (*Parashorea stellata Kury.*), CHÒ CHAI (*Shorea thorelii Pierre*), VÊN VÊN VÀNG (*Shorea hypochra Hance*), SÉN BO BO (*Shorea hypochra Hance*), SÉN ĐỎ (*Shorea harmandi Pierre*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Các loài cây này đều phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ trung bình năm trên 22°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Chúng cần lượng mưa dồi dào, thường trên 1.500 mm/năm. Độ ẩm không khí cao cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn cây non.

1.3. Ánh sáng

Hầu hết các loài này là cây ưa sáng, đặc biệt khi trưởng thành. Tuy nhiên, cây con có khả năng chịu bóng tốt, thường mọc dưới tán rừng tự nhiên.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng hoặc đất có tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh. Chiều cao cây con thường đạt từ 25 - 40 cm, có thân thẳng và bộ rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng tập trung: Bố trí hàng lối thuận tiện chăm sóc, có đường đi và băng cản lửa.

- Trồng phân tán: Chọn đất tốt, bóng che giai đoạn đầu, bảo đảm thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng phổ biến là 800 - 1.100 cây/ha.

- Khoảng cách trồng thường là 3m x 4m hoặc 4m x 4m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.

- Bón lót: 5 – 7 kg phân chuồng hoai mục + 0,3 – 0,5 kg NPK (5:10:3), trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt bầu cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất và nén chặt. Tưới nước ngay sau khi trồng để đảm bảo cây bén rễ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ và vun xới: Thực hiện 2-3 lần/năm trong 3 – 4 năm đầu để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng và giữ đất tơi xốp.

- Bón phân: Bón thúc phân NPK với liều lượng 0,2 - 0,3 kg/cây/năm kết hợp với phân hữu cơ.

- Tạo bóng: Trong 1-2 năm đầu, cần che bóng hoặc giữ ẩm cho gốc cây, giúp rễ bén sâu và cây phát triển ổn định.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa cây xấu, sâu bệnh, giữ lại cây trội nhằm nâng cao chất lượng rừng.
- Bón bổ sung phân hữu cơ và NPK 2 – 3 năm/lần để cải thiện độ phì của đất.

- Duy trì thảm thực vật tự nhiên hợp lý, bảo vệ đất, giữ ẩm và hạn chế xói mòn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu Đục Thân**

- Sâu đục thân là một trong những loại côn trùng gây hại nghiêm trọng nhất đối với cây thân gỗ. Sâu non sẽ chui vào bên trong thân cây, ăn mô gỗ và làm rỗng lõi thân. Điều này cản trở việc vận chuyển nước và dinh dưỡng, khiến cây suy yếu, gãy đổ hoặc chết.

- Dấu hiệu nhận biết: Bạn có thể thấy các lỗ nhỏ trên thân cây, kèm theo mùn cưa hoặc phân sâu rơi ra ngoài.

- Phòng trừ: Cần kiểm tra thân cây thường xuyên. Nếu phát hiện sâu, có thể tiêm thuốc đặc trị vào lỗ đục.

*** Nấm Gây Hại**

- Các loại nấm có thể gây nhiều bệnh khác nhau cho cây, từ nấm lá, nấm thân đến nấm rễ. Chúng làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển và cuối cùng là làm cây chết.

- Dấu hiệu nhận biết: Trên lá, thân hoặc rễ cây xuất hiện các mảng nấm mốc trắng, xám, hoặc đen.

- Phòng trừ: Đảm bảo vườn cây thông thoáng, đất thoát nước tốt. Khi phát hiện bệnh, cần cắt bỏ những phần bị nấm và phun thuốc diệt nấm chuyên dụng.

3. Chu kỳ khai thác

- Hầu hết các loài cây thuộc họ Dầu này sinh trưởng chậm đến trung bình.
- Chu kỳ khai thác gỗ thường kéo dài 25-40 năm. Gỗ của các loài này nổi tiếng với độ cứng, bền và được xếp vào nhóm gỗ quý.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ ỔI (*Castanopsis indica* A.DC.), GIẾ GAI (*Castanopsis tonkinensis* Seen), GIẾ GAI HẠT NHỎ (*Castanopsis chinensis* Hance), GIẾ ĐEN (*Castanopsis* sp.), GIẾ MỠ GÀ (*Castanopsis echidnocarpa* A.DC.), GIẾ ĐỀ XI (*Castanopsis brevispinula* Hickel et camus), SỎI (*Castanopsis fissa* Rehd et Wils), SỎI VÀNG MÉP (*Castanopsis* sp), GIẾ BỘP (*Castanopsis lecomtei* Hickel et Camus)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ bình quân năm 18 – 24°C, nhưng nhiệt độ bình quân tháng thích hợp nhất là 20 – 22°C, trong đó mùa đông khoảng 7 – 18°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa giao động từ 1000 – 2000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng.

1.4. Đất đai

Đất Feralit đỏ, vàng đỏ phát triển trên granit, diệp thạch, các loại đá biến chất... Nói chung đất đều chua hoặc hơi chua. Loại này rất ưa đất sâu, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và ẩm ướt nhưng thoát nước.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống gieo ươm từ hạt, chiều cao 25 – 40 cm, cổ rễ $\geq 0,4$ cm. Cây khỏe mạnh, thân thẳng, rễ phát triển đều, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Phát dọn thực bì và làm sạch cỏ dại. Chuẩn bị mặt bằng bằng cách san ủi hoặc làm bậc thang trên địa hình dốc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 1.050 (3 x 3m) đến 1.650 cây/ha (3 x 2m)

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Cần đào hố lớn, ít nhất là 40 x 40 x 35 cm, hoặc 50 x 50 x 40 cm. Rừng thâm canh cao sản đòi hỏi đào thành đường hào theo đường đồng mức, hào rộng 60cm, sâu 40 – 50 cm.

- Cần bón lót 100g NPK cho mỗi hố. Nếu đào hố lớn hoặc đào thành hào cần cào thực bì, cuốc văng cỏ chung quanh cho vào đáy hố rồi dùng nốt phần đất đáy hố lấp cho đầy. Trường hợp này cần bón lót 0,5 - 1 kg phân lân mỗi hố, phân phải trộn đều với đất và chỉ được trồng sau khi mưa đã làm ướt đất.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 - 6) để đảm bảo cây có đủ nước và độ ẩm để phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt bầu cây vào hố: Cần thận đặt bầu cây thẳng đứng vào chính giữa hố đã đào. Đảm bảo rằng phần mặt bầu cây ngang bằng với mặt đất hoặc thấp hơn một chút. Tránh làm vỡ bầu đất vì điều này có thể làm tổn thương rễ cây.

- Lấp đất và nén chặt: Dùng tay hoặc xẻng nhẹ nhàng lấp đất vào xung quanh bầu cây. Sau đó, nén chặt đất xung quanh gốc cây để loại bỏ các túi khí, giúp rễ cây tiếp xúc tốt hơn với đất. Tuyệt đối không nén quá chặt vì sẽ cản trở rễ phát triển.

- Tưới nước sau khi trồng: Tưới nước ngay lập tức sau khi trồng. Việc này không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết cho rễ cây mà còn giúp đất xung quanh gốc cây được lắng xuống, làm cho rễ bám chặt hơn vào đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong năm đầu sau khi trồng, cần chăm sóc 2 lần, bao gồm làm cỏ, xới đất quanh gốc và bón thúc phân đạm 50 g mỗi cây để cung cấp dinh dưỡng thúc rễ và tăng cường sinh trưởng. Sang năm thứ 2, tiến hành chăm sóc 1 lần, kết hợp bón thúc 50 g phân đạm mỗi hố nhằm duy trì dinh dưỡng cho cây và giúp cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa và chọn lọc cây

+ Mục đích: Tỉa thưa những cây kém chất lượng, bị sâu bệnh hoặc cây còi cọc để các cây còn lại có đủ không gian và dinh dưỡng để phát triển. Việc này giúp nâng cao chất lượng gỗ và năng suất của cả khu rừng.

+ Cách thực hiện: Lựa chọn và chặt bỏ những cây yếu, đồng thời giữ lại những cây trội có thân thẳng, tán đều, và không có dấu hiệu sâu bệnh.

- Bón phân định kỳ

+ Mục đích: Bổ sung dinh dưỡng cho đất, đặc biệt là trong những khu rừng đã khai thác nhiều lần.

+ Cách thực hiện: Bón bổ sung phân hữu cơ và NPK định kỳ 2-3 năm một lần. Phân hữu cơ giúp cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, trong khi phân NPK cung cấp các nguyên tố đa lượng thiết yếu cho cây.

- Duy trì thảm thực vật và bảo vệ đất

+ Mục đích: Duy trì thảm thực vật tự nhiên dưới tán rừng giúp bảo vệ đất, giữ ẩm và hạn chế xói mòn, đặc biệt là trên các sườn dốc.

+ Cách thực hiện: Chỉ phát quang những loại thực vật cạnh tranh trực tiếp với cây trồng, đồng thời duy trì một lớp thảm thực vật hợp lý để bảo vệ bề mặt đất. Điều này cũng tạo môi trường sống thuận lợi cho các loài vi sinh vật có ích và thiên địch.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** cắn phá lá non, làm giảm quang hợp. Phòng trừ bằng bắt thủ công, dùng bẫy đèn, thiên địch; phun chế phẩm sinh học khi mật độ cao.

* **Rệp sáp:** bám trên cành non, hút nhựa, gây nấm bồ hóng. Phòng trị bằng cắt bỏ cành bị hại, phun dầu khoáng hoặc thuốc sinh học.

* **Nhện đỏ:** gây chấm vàng trên lá, làm lá khô rụng. Biện pháp: tăng ẩm, bảo vệ thiên địch; khi cần dùng thuốc trừ nhện chuyên dụng.

* **Bệnh thối rễ:** làm rễ thâm đen, cây héo chết. Phòng trồng trên đất thoát nước, xử lý đất bằng vôi, Trichoderma; trị bằng Ridomil, Validacin.

* **Bệnh mốc trắng:** phủ lớp nấm trắng trên lá, chồi non, cản trở quang hợp. Phòng bằng tia cành, tạo thông thoáng, hạn chế ẩm độ; khi bệnh nặng, dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh.

3. Chu kỳ khai thác

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng (lấy hạt, lấy gỗ), chu kỳ khai thác thường kéo dài từ 15 - 30 năm để đảm bảo chất lượng gỗ và sản lượng hạt tối ưu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHỤ' (*Litsea longipes* Meissn), BỒI LÒI (BỒ LÒI) (*Litsea laucilimba*), BỒI LÒI VÀNG (*Litsea Vang* H.Lec), BỒI LÒI GIẤY (*Litsea polyantha* Juss), RE GỪNG (*Litsea annanensis* H.Lec)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm từ 20 – 28°C. Chịu lạnh vừa, kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa thích hợp: 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều.
- Thích hợp nơi có ẩm độ không khí cao, gần suối khe hoặc chân núi.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng khi trưởng thành nhưng giai đoạn non chịu bóng bán phần. Nên trồng dưới tán thưa trong những năm đầu hoặc xen với cây bụi, cây bản địa khác.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét, đá granit, đá biến chất. Tầng đất dày > 70 cm, giàu mùn, thoát nước tốt. pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con ươm trong bầu có chiều cao 25 – 35 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Cây sinh trưởng cân đối, không cong queo, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn.
- Tuổi cây giống: 8 – 12 tháng tuổi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Khảo sát, phân lô, cắm mốc ranh giới, thiết kế đường vận xuất, mương thoát nước.
- Trên đất dốc > 25°, trồng theo đường đồng mức, kết hợp băng xanh chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m).
- Trồng hỗn giao với cây gỗ bản địa: 1.100 – 1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40 x 40 x 40 cm, bón lót 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Chọn ngày râm mát, đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố.
- Lấp đất ngang mặt bầu, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm, cắm cọc chống gió.
- Che tạm bằng lá cọ, cỏ gianh hoặc vật liệu địa phương trong 1 – 2 tháng đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc NPK 0,2 – 0,3 kg/cây/năm, chia làm 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).
- Trồng dặm cây chết trong 1 – 2 tháng sau khi trồng, đảm bảo tỷ lệ sống > 90%.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa bỏ cây xấu, sâu bệnh, giữ lại cây sinh trưởng tốt.
- Duy trì mật độ hợp lý bằng tỉa thưa lần 1 vào năm 7 – 8, lần 2 vào năm 12 – 15.
- Phát dọn thực bì, giữ lại cây bụi thấp để che phủ đất, hạn chế xói mòn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Thường gây hại ở giai đoạn cây non, làm giảm diện tích lá quang hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng.

* **Bọ xít hút nhựa:** Tấn công vào chồi non và lá non, làm lá bị xoắn, biến dạng, cây còi cọc.

* **Sâu đục thân:** Đục vào phần thân và cành, gây khô cành, thậm chí chết cây nếu mật độ cao.

* **Nấm hại cổ rễ (chết rạp):** Gây hại chủ yếu trong vườn ươm, làm cây con héo rũ, chết từng đám.

* **Bệnh đốm lá:** Xuất hiện vết nâu, đen trên lá, gây rụng lá sớm, làm cây sinh trưởng kém.

* **Bệnh thối rễ:** Do nấm đất gây ra, làm rễ bị nâu đen, thối nhũn, cây còi cọc, dễ chết trong mùa mưa.

*** Biện pháp quản lý**

- Tổng hợp: Vệ sinh vườn ươm, trồng đúng mật độ, tạo tán thoáng. Tăng cường che bóng và thoát nước tốt cho vườn ươm. Bón phân hữu cơ hoai mục, kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* để hạn chế bệnh rễ.

- Hóa học (khi cần thiết): Sâu ăn lá: Dùng thuốc sinh học gốc BT hoặc Abamectin. Bọ xít, sâu đục thân: Dùng thuốc tiếp xúc (Confidor, Cypermaphos). Nấm bệnh: Phun Ridomil Gold, Validamycin, Copper Oxychloride.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Chự là loài gỗ lớn, sinh trưởng trung bình.
- Chu kỳ kinh doanh chính: 25 – 30 năm.
- Có thể khai thác tia thưa ở tuổi 7 – 8 và 12 – 15 để tận dụng gỗ nhỏ, tạo điều kiện cho cây trội phát triển.
- Khai thác chính ở tuổi 25 – 30 khi cây đạt đường kính 30 – 35 cm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHIÊU LIÊU XANH (*Terminalia chebula* Retz), CHỜ XANH (*Terminalia myriocarpa* Henrila), CHIÊU LIÊU (*Terminalia chebula* Roxb.), CHOI (*Terminalia bellirica roxb*), CÂY BÀNG (*Terminalia catapp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Các loài cây này sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình năm từ 20 – 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa nơi có lượng mưa trung bình từ 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Chúng có khả năng chịu hạn vừa phải.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con ưa bóng bán phần, nên cần che chắn hoặc trồng dưới tán cây che bóng. Khi trưởng thành, cây ưa sáng hoàn toàn.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất là đất feralit đỏ vàng, đất bazan, đất phù sa ven sông, có tầng đất dày, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH đất thích hợp từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ từ 0,4 – 0,6 cm, có 2 – 3 lá thật trở lên.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy thuộc vào mục đích (lấy gỗ hoặc lấy quả), có thể trồng thuần loài hoặc trồng hỗn giao với các loài cây bản địa khác.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha, khoảng cách 2,5m x 2,5m hoặc 3m x 3m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ 500 – 800 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố từ 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục + 0,1 kg phân NPK.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (từ tháng 5 – tháng 7) để cây có đủ độ ẩm sinh trưởng. Chọn ngày râm mát, đất đủ ẩm để trồng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất cao hơn bầu cây một chút, nén chặt và vun gốc để tránh đọng nước. Sau khi trồng, cần cắm cọc và buộc cổ định cây để tránh gió làm đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Phát quang: Dọn sạch cỏ dại xung quanh gốc cây 2 – 3 lần/năm.
- Tưới nước: Tưới nước đều đặn, đặc biệt vào mùa khô.
- Bón thúc: Bón phân NPK định kỳ 1 – 2 lần/năm để cây sinh trưởng tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên, chỉ cần phát dọn thực bì, vệ sinh rừng và tỉa cành khô, sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, nấm thường xuất hiện. Cần kiểm tra định kỳ để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ: Chu kỳ khai thác gỗ thường từ 15 – 20 năm trở lên, khi cây đạt đường kính phù hợp.
- Khai thác quả: Quả Kha tử (*Terminalia chebula*) và quả Choại (*Terminalia bellirica*) thường được thu hoạch vào mùa quả chín (khoảng tháng 10 – tháng 12 hàng năm).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HUỠNH (HUỠNH, HUẤN) **(*Heritiera cochinchinensis* Kost)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ bình quân năm 22 - 26°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa bình quân 1500 - 2500mm.

1.3. Ánh sáng

Huỳnh ưa sáng, mọc tương đối nhanh, chiếm tầng trên của rừng.

1.4. Đất đai

Huỳnh thích hợp với các loại đất vàng đỏ phát triển trên đá mẹ granít, phiến thạch mica, phiến thạch sét.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Trồng làm giàu rừng: cây 12 – 18 tháng, cao 0,7 – 1 m, đường kính cổ rễ $\geq$ 0,7 cm.

- Trồng theo phương thức khác: cây 9 – 12 tháng, cao 0,5 – 0,6 m, đường kính cổ rễ $\geq$ 0,5 cm.

- Cây phải sinh trưởng tốt, không cong queo, không sâu bệnh, đã được quang hoá hoàn toàn 1 tháng trước trồng

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng toàn diện: 1.250 cây/ha (2 x 4m), 833 cây/ha (3 x 4m)

- Trồng theo băng (tính trên băng trồng): Cự ly 2 x 4m và 3 x 4 m

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, khi đào chú ý để riêng lớp đất mặt một bên, chặt đứt toàn bộ rễ cây có trong lòng hố. Việc đào hố phải hoàn thành trước khi trồng 1 tháng.

- Trước khi trồng 15 ngày, tiến hành lấp hố kết hợp bón lót phân vi sinh, lượng phân bón từ 100 - 200g/hố. Hố được lấp đầy đất, giữa hố cao hơn miệng hố từ 2 - 3cm.

2.5. Thời vụ trồng

- Ở phía Bắc đèo Hải Vân: Thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trồng từ tháng 9-10.

- Ở phía Nam đèo Hải Vân: thuộc các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trồng từ tháng 10-11.

- Cần chọn thời tiết râm mát hoặc có mưa để trồng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Dùng cuốc hoặc bay bới một lỗ giữa hố sâu bằng chiều cao của bầu

- Rạch bỏ vỏ bầu, đặt bầu cây ngay ngắn trong lòng hố, vun đất nhỏ lấp xuống ngang mặt bầu, dùng tay hoặc chân dậm nhẹ phần đất mới lấp, vun đất xung quanh gốc cây cao hơn miệng hố từ 3-5cm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm thứ nhất: chăm sóc 1 lần sau khi trồng 1 - 1,5 tháng, nội dung chăm sóc chủ yếu là phát dây leo, cây cỏ lấn át cây trồng, kết hợp trồng dặm những cây bị chết.

- Năm thứ hai: chăm sóc 3 lần

+ Lần thứ nhất vào tháng 3 - 4, phát quang thực bì lấn át cây trồng, cắt bỏ dây leo cây bụi quanh hoặc che lấp cây trồng.

+ Lần thứ hai vào tháng 7 - 8, phát dọn thực bì trên bằng trồng, rẫy cỏ cuốc xới quanh gốc đường kính 1 m.

+ Lần thứ 3 vào tháng 10 - 11, chủ yếu là phát thực bì lấn át cây trồng.

- Năm thứ 3 và thứ 4 chăm sóc 2 lần/năm, thực hiện vào tháng 3 - 4 và 10-11, nội dung phát dọn thực bì, cắt bỏ dây leo cây bụi xâm lấn cây trồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Đối với phương thức trồng toàn diện và theo băng cần tỉa thưa 2 lần:

+ Lần 1 khi rừng bắt đầu khép tán 1 năm (6 - 7 tuổi), cường độ tỉa 20-30%.

+ Lần 2 khi rừng khoảng 12 đến 15 tuổi, cường độ tỉa được tính toán phụ thuộc vào mật độ trồng, số cây để lại không khoảng 300 - 400cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá**

- Triệu chứng: Lá cây bị đục khoét, ăn khuyết hoặc ăn trụi hoàn toàn, làm giảm khả năng quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn, bắt giết sâu non và trưởng thành khi mật độ thấp. Khi mật độ cao, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

*** Sâu đục thân, đục cành**

- Triệu chứng: Thân và cành cây xuất hiện lỗ đục, có thể thấy mùn cưa rơi ra. Sâu đục bên trong làm suy yếu cây, cành bị khô héo hoặc gãy đổ.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa, tiêu hủy các cành, thân bị sâu hại nặng. Dùng bông gòn thấm thuốc bảo vệ thực vật nhét vào lỗ đục hoặc dùng thuốc xịt trực tiếp

vào lỗ. Bảo vệ bộ rễ và thân cây non.

*** Bệnh loét thân (do nấm *Phomopsis* spp. hoặc *Cercospora* spp.)**

- Triệu chứng: Thân, cành xuất hiện các vết bệnh hình bầu dục hoặc không định hình, hơi lõm xuống, màu nâu sẫm hoặc đen. Bệnh nặng có thể làm nứt vỏ, chảy nhựa, ảnh hưởng đến sự vận chuyển dinh dưỡng và gây chết cành.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa, loại bỏ các cành, bộ phận bị bệnh nặng và tiêu hủy. Phun thuốc trừ nấm có hoạt chất phù hợp theo định kỳ, đặc biệt vào mùa mưa. Vệ sinh vườn sạch sẽ, tạo thông thoáng cho cây.

*** Bệnh xì mủ thân (do nấm *Phytophthora* spp.)**

- Triệu chứng: Vết bệnh thường ở phần gốc thân hoặc trên thân, vỏ cây bị sưng phồng, chảy mủ có màu nâu đỏ hoặc đen, đôi khi có mùi chua. Bệnh nặng có thể làm cây chết.

- Biện pháp phòng trừ: Tránh làm tổn thương cơ học cho cây, nhất là ở gốc và thân. Cải tạo đất, đảm bảo thoát nước tốt để hạn chế nấm phát triển. Khi phát hiện bệnh, cạo bỏ lớp vỏ bị bệnh, rửa sạch vết bệnh và bôi thuốc trừ nấm gốc đồng hoặc các loại thuốc đặc trị.

*** Bệnh chết cây con (do nhiều loại nấm đất gây ra)**

- Triệu chứng: Cây con trong vườn ươm bị héo rũ, thối gốc, chết hàng loạt.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đất vườn ươm, khử trùng đất trước khi gieo. Tránh tưới quá nhiều nước. Sử dụng thuốc trừ nấm có hoạt chất phù hợp để xử lý đất hoặc phun lên cây con.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác cây Huỳnh thường kéo dài từ 15 đến 20 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT RE MÍT (*Actinodaphne sinensis Benth*), KHÁO CHUÔNG (*Actinodaphne sp.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 20 – 28°C. Chịu lạnh vừa, kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa nơi có ẩm độ cao, thường phân bố gần khe suối, sườn núi ẩm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa bóng nhẹ khi còn non, chịu che tán bán phần. Khi trưởng thành, có khả năng ưa sáng hơn, phát triển tốt ở nơi tán rừng thưa hoặc sau khi được giải phóng ánh sáng.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng phát triển trên đá phiến, đá granit, đá biến chất.

- Tầng đất dày > 70 cm, tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt.

- pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống ươm bầu từ hạt, tuổi 8 – 12 tháng.

- Chiều cao cây con: 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm.

- Cây thẳng, khỏe mạnh, không sâu bệnh, rễ phát triển tốt trong bầu đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phân lô, làm đường lô, rãnh thoát nước ở khu vực có độ dốc > 20°.

- Trồng theo đường đồng mức hoặc theo hố phân tán tùy điều kiện địa hình.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m).

- Trồng hỗn giao: 1.100 – 1.200 cây/ha, kết hợp với các loài gỗ bản địa khác.

2.4. Đào hố trồng và bón lót:

- Hố 40 x 40 x 40 cm.

- Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (15:15:15).

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Trồng vào ngày râm mát, đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ vỏ bầu, đặt cây đứng thẳng giữa hố. Lấp đất ngang mặt bầu, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm. Cắm cọc chống gió cho cây mới trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất quanh gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc: 0,2 – 0,3 kg NPK/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu, đảm bảo tỷ lệ sống > 90%.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa lần 1 khi cây 7 – 8 năm, loại bỏ cây xấu, sâu bệnh, giữ mật độ 800 – 1.000 cây/ha.
- Tỉa thưa lần 2 ở 12 – 15 năm, giữ mật độ 400 – 500 cây/ha.
- Duy trì thảm cỏ tự nhiên, hạn chế cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại:** Sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa.

* **Bệnh hại:** Nấm cổ rễ, bệnh đốm lá, thối rễ.

* **Biện pháp:**

- Vệ sinh vườn, trồng đúng mật độ, tránh ẩm độ cao kéo dài.
- Dùng nấm đối kháng Trichoderma trộn đất bầu để phòng bệnh rễ.
- Phun thuốc sinh học (BT, Neem, Abamectin) khi sâu phát triển mạnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác chính: 25 – 30 năm trở lên, khi cây đạt đường kính 30 – 40 cm.
- Tỉa thưa: 2 lần trong chu kỳ (7 – 8 năm và 12 – 15 năm).
- Gỗ dùng làm vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, nội thất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TẾCH (*Tectona grandis* Linn)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ bình quân năm 20 - 27°C. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối không dưới 2°C, nhiệt độ bình quân tối đa tháng nóng nhất là 40°C, nhiệt độ bình quân tối thiểu tháng lạnh nhất là 13°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Độ ẩm không khí bình quân năm 80 - 90%. Lượng mưa 1250 - 2500mm/năm. Một năm có 3 - 5 tháng khô (lượng mưa <40mm/tháng).

1.3. Ánh sáng

1.4. Đất đai

- Trồng Téch trên đất thoát nước, tầng dày 350 cm. Đất còn tốt, nhất là đất còn tính chất đất rừng là thích hợp cho trồng Téch.

- Téch thích hợp phát triển trên đất thịt nhẹ, cát pha, có tỷ lệ mùn khá. Đất hơi chua hay kiềm nhẹ. Đất có độ pH từ 6,5 – 7,5 thì cây Téch sinh trưởng phát triển tốt.

- Chọn đất tương đối bằng có độ dốc <250, phát triển trên các loại đá mẹ Bazan, grannit, phù sa ven sông, phù sa cổ để trồng Téch.

- Rừng trồng trên đất đá ong, đất cát, đất laterite (sỏi mòn trơ sỏi đá).

- Không trồng rừng trên đất ngập nước vào mùa mưa.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con 1 tuổi, có đường kính cổ rễ ≥ 1 cm, cao khoảng 0,5m, khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng xen cây nông nghiệp theo phương thức nông lâm kết hợp. Mật độ trồng Téch 1.100 cây/ha (3 x 3m). Loài cây trồng xen có thể là một trong các loài: Đậu tương, Lạc, Ngô, Lúa nương, Đu đủ, Thuốc lá, Điều, Đậu tràm. Thời gian trồng xen là 2 năm.

- Trồng thuần loại với mật độ 1.660 cây/ha hoặc 2.200 cây/ha (3x2m; 3x1,5m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Cuốc hố: kích thước hố 40 x 40 x 40cm; lớp đất mặt vun riêng 1 bên hố để khi lấp đưa xuống dưới hố.

- Lắp hồ tiến hành trước khi trồng 1 tháng, đất lấp cao hơn miệng hồ.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vụ xuân hè vào đầu mùa mưa sau khi có 1 trận mưa rào hoặc trồng vụ hè thu. Tùy vùng mà định tháng trồng phù hợp.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc trộn đều đất trong hồ, lấp thêm đất, sau đó đào hồ nhỏ sâu hơn 20cm, đặt stump vào cho đứng thẳng, dùng tay vun đất, nén chặt xung quanh, thân cắt nhô cao 2cm trên mặt đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc liên tục trong 3 năm đầu:

* Năm thứ nhất: Sau khi trồng chậm nhất 3 tháng phải tiến hành chăm sóc. Nhiệm vụ chăm sóc là phá bỏ thực bì, rẫy cỏ xới vun quanh gốc 1m. Nếu trồng vụ xuân hè thì phải chăm sóc 2 lần vào quý 3 và quý 4. Nếu trồng vụ hè thu thì chăm sóc 1 lần. Chăm sóc năm đầu còn có nhiệm vụ trồng dặm để đảm bảo mật độ ban đầu.

* Năm thứ hai: Chăm sóc hai lần với nhiệm vụ như năm thứ nhất.

* Năm thứ ba: Cũng chăm sóc hai lần như năm thứ hai.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Mỗi năm chăm sóc một lần vào tháng 5 - 6. Tùy vào mục đích sử dụng, từ năm thứ 5 trở đi chúng ta nên tỉa thưa những cây bị sâu bệnh, cụt ngọn. Không có giá trị kinh tế, chèn ép các cây khác phát triển để làm tăng không gian dinh dưỡng cho những cây còn giữ lại nhằm thúc đẩy khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nhanh hơn hoặc có thể tỉa thưa để bán ra thị trường.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá** (*Hyblaea puera* – sâu róm tếch): Loài sâu hại nguy hiểm nhất, gây rụng lá hàng loạt vào đầu mùa mưa, làm giảm sinh trưởng, chậm lớn.

* **Sâu cuốn lá**: Làm lá bị cuốn lại, giảm diện tích quang hợp.

* **Sâu đục thân, đục cành**: Đục lỗ vào cành non và thân, làm khô cành, suy giảm chất lượng gỗ.

* **Bọ xít hút nhựa**: Hút nhựa ở lá non, làm lá biến dạng, chồi còi cọc.

* **Nấm hại lá** (*Cercospora*, *Phyllosticta*...): Gây đốm nâu, cháy lá, rụng lá sớm.

* **Bệnh thối rễ**, chết rạp cây con (do nấm *Fusarium*, *Pythium*): Hại chủ yếu trong vườn ươm, làm cây con chết hàng loạt.

* **Bệnh khô cành, nứt vỏ**: Do nấm xâm nhập qua vết thương, gây khô cành, giảm giá trị gỗ.

* **Biện pháp quản lý tổng hợp**:

- Vệ sinh vườn ươm, trồng đúng mật độ, tỉa thưa hợp lý để rừng thông thoáng.
- Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma để hạn chế bệnh rễ.
- Theo dõi và phun thuốc sinh học (BT, Neem, Abamectin) khi sâu róm, sâu cuốn lá phát triển mạnh.
- Cắt bỏ cành bị khô, tiêu hủy lá bệnh để hạn chế lây lan

3. Chu kỳ khai thác

Cây Tách sinh trưởng nhanh, sau 20 – 25 năm có thể khai thác gỗ có giá trị.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG MẬT (*Paviesia anamonsis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 22 – 28°C. Chịu lạnh vừa, không chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa ẩm, thường phân bố ở chân núi, ven suối.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây non chịu bóng nhẹ, sinh trưởng tốt dưới tán che. Khi trưởng thành, cây ưa sáng, cần tán thoáng để phát triển nhanh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét, đá granit, đá biến chất. Tầng đất dày > 70 cm, tơi xốp, nhiều mùn, thoát nước tốt. pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống ươm từ hạt, tuổi 8 – 12 tháng. Chiều cao cây con: 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm. Cây khỏe mạnh, cân đối, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Xác định ranh giới, phân lô, làm đường vận xuất, rãnh thoát nước ở đất dốc > 20°.

- Trồng theo đường đồng mức, bố trí rải đều, kết hợp cây bản địa khác để tăng che phủ.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m).

- Trồng hỗn giao: 1.100 – 1.200 cây/ha với các loài gỗ bản địa khác.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm. Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (15:15:15).

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Chọn ngày râm mát, đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Trước khi trồng, xé bỏ túi bầu nilon, giữ nguyên bầu đất. Đặt cây con thẳng đứng giữa hố, cổ rễ ngang bằng hoặc hơi thấp hơn mặt đất tự nhiên. Lấp đất dần quanh bầu, nén chặt vừa phải để cố định cây. Vun mô đất cao 5 – 10 cm quanh gốc để chống đọng nước. Cắm cọc chống gió, buộc cố định cây nhằm hạn chế lay gốc và gãy đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc 0,2 – 0,3 kg NPK/cây/năm (chia 2 lần vào đầu và giữa mùa mưa).
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu, tỷ lệ sống $\geq 90\%$.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa lần 1 khi cây 7 – 8 năm, loại bỏ cây cong, sâu bệnh, giữ mật độ 800 – 1.000 cây/ha.
- Tỉa thưa lần 2 khi cây 12 – 15 năm, giữ mật độ 400 – 500 cây/ha.
- Phát dọn thực bì định kỳ, giữ lại cây bụi thấp để bảo vệ đất, hạn chế cỏ dại.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại:** Sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa.

* **Bệnh hại:** Nấm cổ rễ, bệnh đốm lá, thối rễ.

Biện pháp: Vệ sinh vườn, trồng đúng mật độ, thoát nước tốt để tránh ẩm độ cao kéo dài. Trộn nấm đối kháng Trichoderma vào đất bầu để phòng bệnh rễ. Khi sâu phát triển mạnh, phun thuốc sinh học (BT, Neem, Abamectin).

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác chính: từ 25 – 30 năm trở lên, khi cây đạt đường kính 30 – 40 cm.
- Mục đích sử dụng gỗ: Gỗ Trường mật có chất lượng tốt, dùng trong xây dựng, đóng đồ, nội thất cao cấp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÊN VÊN (*Anisoptera cochinchinensis* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 22 – 28°C. Chịu lạnh nhẹ, kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa nơi ẩm, thường phân bố ở chân núi, ven suối, nơi có độ ẩm cao.

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng nhẹ, phát triển tốt dưới tán che. Khi trưởng thành, cây ưa sáng, cần tán thoáng để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai: Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ, tầng đất sâu > 70 cm, thoát nước tốt, giàu mùn. pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con 3 – 4 tháng tuổi, cao 40-50 cm, đường kính cổ rễ 0,5cm. Cây con có thân hình thẳng đẹp, cân đối, không chia cành sớm không cụt ngọn, thót ngọn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phân lô, làm đường vận xuất và rãnh thoát nước ở đất dốc.
- Có thể xen với cây bản địa khác để tăng che phủ và bảo vệ đất

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m).
- Trồng hỗn giao: 1.100 – 1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7), chọn ngày râm mát, đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất kín bầu, nén nhẹ và vun đất cao hơn miệng hố. Cần cắm cọc và buộc cố định cây để tránh gió làm đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

– Năm thứ nhất và thứ hai: Mỗi năm chăm sóc 2 lần vào trước mùa mưa (tháng 3 - 4) và cuối mùa mưa (tháng 11 - 12), gồm làm cỏ, phát dọn dây leo cây bụi, xới đất vun quanh gốc Vên vên rộng 50 - 60cm.

– Năm thứ ba: Nội dung cũng tương tự 2 năm đầu nhưng công việc phát quang chỉ tiến hành với những cây bụi cao hơn 1m. Với phương thức trồng toàn diện thì trước mùa mưa năm thứ 3 cần tiến hành chặt Đậu tràm để nuôi chồi (chặt sát gốc và dùng cành lá phủ quanh gốc Vên vên).

– Năm thứ tư: Chăm sóc 1 lần vào trước mùa mưa. Ngoài những nội dung như trên còn phải chặt vệ sinh những cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng kém và tia chồi.

– Năm thứ năm: Chặt tỉa những cây lệch tán, thót ngọn, sâu bệnh, cây chia cành thấp, cành nhánh nhiều với cường độ tỉa thưa 20 - 30% số cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên, chỉ cần phát dọn thực bì và vệ sinh rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại:** Sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa.

* **Bệnh hại:** Nấm cổ rễ, bệnh đốm lá, thối rễ.

* **Biện pháp quản lý**

- Vệ sinh vườn ươm và rừng trồng, trồng đúng mật độ, đảm bảo thoát nước tốt.

- Trộn nấm đối kháng Trichoderma vào đất bầu để phòng bệnh rễ.

- Khi sâu hại phát triển mạnh, ưu tiên dùng thuốc sinh học như BT, Neem, Abamectin; hạn chế dùng thuốc hóa học mạnh để bảo vệ môi trường.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Vên vên thường được khai thác sau 30 - 40 năm khi cây đạt đường kính và chất lượng gỗ tối ưu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIỚI (*Talauma giõi A.Chev.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí trung bình năm từ 20°C – 25°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1500mm đến 2500mm

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng nhẹ, phát triển tốt dưới tán che. Khi trưởng thành, cây ưa sáng hoàn toàn, cần không gian tán thoáng để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

Đất Feralit đỏ nâu, đỏ vàng, vàng đỏ, xám vàng, đất còn tính chất đất rừng, sâu, ẩm, thoát nước. Tầng dày trên 40cm, hàm lượng mùn trên 2%.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con đem trồng phải đạt 8 - 10 tháng tuổi, cao 40 - 50 cm, có đường kính gốc 0,3-0,5cm, sinh trưởng bình thường, lá xanh, thân thẳng, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần thiết kế hợp lý để đảm bảo mật độ trồng và khả năng sinh trưởng của cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Thông thường, mật độ trồng từ 1.000 – 1.200 cây/ha, khoảng cách giữa các cây từ 2 – 2,5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm. Bón lót phân hữu cơ và phân lân để cung cấp dinh dưỡng cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 – 7) để đảm bảo độ ẩm cho cây.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây đứng thẳng giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm, cắm cọc chống gió để cố định cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm 1 - 2: Chăm sóc 2 lần/năm, vào trước và cuối mùa mưa. Gồm làm cỏ, phát quang dây leo, xới đất vun quanh gốc.

- Năm 3: Tiếp tục chăm sóc tương tự 2 năm đầu. Với các vườn trồng xen Đậu nành, cần chặt Đậu nành để cung cấp dinh dưỡng cho cây Vên vên.

- Năm 4: Chăm sóc 1 lần vào trước mùa mưa, kết hợp tỉa cành, chặt bỏ các cây cong queo, sâu bệnh.

- Năm 5: Tỉa thưa 20 - 30% số cây, loại bỏ những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh hoặc có cành nhánh thấp, nhiều.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Năm thứ tư và thứ năm, chăm sóc 1 lần/ năm. Nội dung chăm sóc gồm phát dây leo, bụi rậm, cây bụi, loại bỏ cây sâu bệnh, cây không mục đích có tán lớn ảnh hưởng đến cây trồng trong băng, rạch .

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại:** Sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa.

* **Bệnh hại:** Nấm cổ rễ, bệnh đốm lá, thối rễ.

* **Biện pháp quản lý:** Vệ sinh vườn, trồng đúng mật độ, tránh ẩm độ cao kéo dài. Dùng nấm đối kháng *Trichoderma* trộn đất bầu để phòng bệnh rễ. Phun thuốc sinh học (BT, Neem, Abamectin) khi sâu phát triển mạnh.

3. Chu kỳ khai thác

Giới có chu kỳ sinh trưởng dài, thường từ 30 – 40 năm mới đạt kích thước khai thác. Việc khai thác cần tuân thủ các quy định về bảo vệ rừng và môi trường.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RE HUƠNG (*Cinamomum parthenoxylon* Meissn), LONG NÃO (*Cinamomum camphora* Nees), RE XANH (*Cinamomum tonkinensis* Pitard), RE ĐỎ (*Cinamomum tetragonum* A.Chev.), KHÁO MẬT (*Cinamomum* sp.), RE BÀU (*Cinamomum botusifolium* Nees), HẬU PHÁT (*Cinamomum iners* Reinw), QUẾ (*Cinamomum cassia* Bl.), QUẾ XÂY LAN (*Cinamomum Zeylacicum* Nees.), RE (*Cinamomum albiflorum* Nees.), VỪ HUƠNG (*Cinamomum albiflorum* Nees.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ mà cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt nhất là nằm trong khoảng từ 22 đến 33°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Độ ẩm không khí phù hợp nằm trong mức trung bình 80%.

1.3. Ánh sáng

Đây là một loại cây ưa sáng, vì thế khi trồng mọi người nên đặt cây ở một nơi có ánh sáng tốt. Khi nơi cây ở có hiện tượng thiếu sáng, chúng ta nên thực hiện cung cấp ánh sáng hoặc di dời cây đến nơi tốt hơn.

1.4. Đất đai

Phù hợp với lớp đất mà có nhiều mùn, giàu chất dinh dưỡng và ẩm ướt. Ngoài ra, có một số loại còn có thể phát triển bình thường trên các vùng đồi núi, những khu vực có đất nghèo dinh dưỡng, khô cằn hoặc bị bạc màu.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống đạt tiêu chuẩn phải từ 6 đến 12 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 4 đến 5 mm, cao 20 đến 25 cm. Giống cây được chọn phải đảm bảo chất lượng, khỏe mạnh, không có dấu hiệu sâu bệnh, hư hại.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phân lô, bố trí đường đi, rãnh thoát nước, tránh úng nước.
- Có thể xen với cây bản địa để cải thiện che phủ đất và sinh trưởng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ thường trồng của cây sẽ cách khoảng từ 5 đến 6 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

2.5. Thời vụ trồng

Vào đầu mùa mưa. Tùy theo khu vực mà mùa mưa sẽ diễn ra ở các thời điểm không giống nhau.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất, lấp đất lại và nén chặt quanh gốc. Sau khi trồng, tưới nước thường xuyên, giữ ẩm cho đất nhưng tránh tưới quá nhiều gây ngập úng. Đồng thời, cần bón phân định kỳ để cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển khỏe mạnh. Kiểm tra tình trạng cây thường xuyên để phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát luống dây leo, xới đất quanh gốc rộng 50 – 60 cm để thông thoáng đất và giúp rễ phát triển.

- Bón thúc phân hữu cơ hoặc NPK 1 – 2 lần/năm tùy điều kiện sinh trưởng và chất lượng đất.

- Dặm cây chết để đảm bảo mật độ và hiệu quả trồng rừng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa để loại bỏ cây xấu, cây sâu bệnh, cành cong, cành chia thấp, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và tập trung dinh dưỡng cho cây tốt.

- Duy trì thảm thực vật tự nhiên, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất, giảm xói mòn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá**

- Dấu hiệu nhận biết: Lá bị cắn khuyết, thủng lỗ, trơ gân lá, hoặc có phân sâu. Thường thấy sâu non (ấu trùng) nằm ẩn nấp dưới mặt lá hoặc trong kẽ lá.

- Biện pháp phòng trừ: Bắt sâu bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát. Sử dụng các thiên địch như ong ký sinh, bọ rùa hoặc thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (BT). Dùng thuốc có hoạt chất như Chlorantraniliprole hoặc Emamectin benzoate khi mật độ sâu cao.

*** Sâu đục thân**

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện lỗ nhỏ trên thân hoặc cành cây, thường có mùn cưa hoặc phân sâu đùn ra.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng dây kẽm hoặc que sắt luồn vào lỗ đục để tiêu diệt sâu. Bơm thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn vào lỗ đục hoặc tiêm vào thân cây. Các hoạt chất thường dùng là Fipronil hoặc Cypermethrin.

*** Bệnh nấm**

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các đốm màu nâu, đen trên lá, thân, hoặc các lớp tơ nấm màu trắng, xám trên bề mặt cây. Nặng hơn có thể gây thối rễ, thân cây.

- Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch tàn dư thực vật, cành, lá bị bệnh. Sử dụng chế phẩm sinh học có chứa nấm đối kháng *Trichoderma* để phòng trừ nấm gây bệnh trong đất. Dùng các loại thuốc diệt nấm có hoạt chất Mancozeb, Azoxystrobin hoặc **Propine

3. Chu kỳ khai thác

- Chu kỳ ngắn hạn (lá, cành, tinh dầu): 7 – 8 năm trở đi, khai thác định kỳ.
- Chu kỳ gỗ nhỏ: 10 – 12 năm.
- Chu kỳ gỗ lớn: 20 – 25 năm, có thể kéo dài 30 năm tùy mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VIẾT (*Madiuca elliptica* (Pierre ex Dubard H.J.Lam))

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp 22 – 30°C, chịu được khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố tương đối đều. Độ ẩm không khí: 70 – 85%, cần khí hậu ẩm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, giai đoạn non có thể chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Đất thịt pha cát hoặc đất feralit đỏ vàng, tầng đất dày >70 cm, thoát nước tốt, pH 5,5 – 6,5. Không thích hợp đất phèn, đất ngập úng kéo dài.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn giống: Từ hạt thu hái từ cây mẹ ≥ 15 năm tuổi, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh. Hạt cần được ươm trong bầu đất để cây con phát triển ổn định trước khi trồng ra vườn. Ngoài ra cũng có thể chiết cành để rút ngắn thời gian cây ra hoa.

- Cây con: 6 – 12 tháng tuổi, cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ 0,3 – 0,5 cm.

- Chất lượng: Rễ cọc nguyên vẹn, không cong queo; lá xanh, không sâu bệnh

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,2m – 0,3m; rãnh rộng tối đa 30 – 40 cm; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo mục đích trồng, để lấy gỗ lớn trồng cây với mật độ 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách 3 x 2 m hoặc 2,5 x 2,5 m). Phục hồi rừng hỗn giao: 500–800 cây/ha, trồng xen với loài cây. Mật độ này giúp cây có đủ không gian để phát triển tán lá và hệ thống rễ, thuận tiện cho việc thu hoạch.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 50 x 50 x 50 cm (hoặc lớn hơn đất xấu). Đào hố 1 – 2 tuần trước trồng để đất ổn.

- Bón lót: Trộn đều phân chuồng hoai mục (10 - 15kg) với phân lân (0,5kg) và một ít vôi bột, sau đó bón vào hố trước khi trồng khoảng 15 ngày. Hỗn hợp này giúp cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng ban đầu và diệt trừ mầm bệnh.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

- Kỹ thuật trồng:

- + Tháo bỏ lớp nilon bọc bầu đất một cách cẩn thận, tránh làm vỡ bầu và tổn thương rễ.

- + Đặt cây vào chính giữa hố đã bón lót, lấp đất cao hơn mặt bầu khoảng 4-5cm.

- + Nén chặt đất xung quanh gốc, sau đó tưới nước ngay để cung cấp độ ẩm cho cây.

- + Cắm cọc tre và buộc dây để cố định cây, giúp cây đứng vững và tránh bị gió lay đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8 - 10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liền:

- + Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1 - 2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, đẩy cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80 cm. Lần 2 vào tháng 10 - 11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc cây với đường kính 80 cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- + Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3 - 4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, đẩy cỏ vun xới quanh gốc 1 m, tỉa bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- + Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3 - 4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5 - 2,0 m. Đẩy cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40 - 50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát đẩy cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành tạo thân thẳng (nếu trồng lấy gỗ).

- Tỉa thưa khi cây 5 – 7 năm tuổi, mật độ còn khoảng 600 – 800 cây/ha.

- Bón bổ sung phân hữu cơ hoặc phân vi sinh định kỳ 2 – 3 năm/lần để duy trì sinh trưởng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- * **Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng):**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Xuất hiện nhiều vào đầu và giữa mùa mưa. Sâu ăn trụi lá non, chừa gân lá, làm cây sinh trưởng chậm, có thể chết cây con.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn ươm và rừng non. Dùng biện pháp thủ công (bắt sâu, bẫy đèn). Sử dụng thuốc sinh học chứa *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc nấm xanh, nấm trắng. Trường hợp nặng có thể dùng thuốc hóa học tiếp xúc (Decis, Karate) theo khuyến cáo.

*** Bệnh thối rễ (do nấm *Fusarium*, *Pythium*):**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Thường gặp ở vườn ươm và cây trồng năm đầu. Lá vàng úa, rụng sớm, rễ bị thối nâu, cây chết rạp.

- Biện pháp phòng trừ: Chọn đất cao ráo, thoát nước. Hạn chế tưới ngập úng. Xử lý đất bằng *Trichoderma* hoặc *Ridomil Gold*.

*** Bệnh đốm lá (do nấm *Cercospora*, *Colletotrichum*):**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Cây xuất hiện đốm nâu hoặc đen, lá vàng, rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Tia cảnh tạo tán thoáng. Thu gom, tiêu hủy lá bệnh. Phun thuốc gốc đồng hoặc Mancozeb.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác: 15 – 20 năm (lấy gỗ), đường kính đạt ≥ 25 cm.

- Phương thức:

+ Khai thác chọn (đối với rừng hỗn giao, giữ lại cây con tái sinh).

+ Khai thác trắng và trồng lại (đối với rừng thuần loài, trồng thâm canh).

+ Sản phẩm chính: Gỗ (làm đồ mộc, xây dựng, thủ công mỹ nghệ).

+ Sản phẩm phụ: Lá, vỏ dùng trong dược liệu (theo dân gian).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ DUỐI (*Cyanodaphne cuneata* Bl.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là từ 22 – 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.500 – 2.500 mm/năm, cần mùa mưa rõ rệt, chịu được khí hậu nhiệt đới ẩm. Độ ẩm không khí: 70 – 85%, cần khí hậu ẩm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, giai đoạn non có thể chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng trên đồi thấp, đất phù sa cổ. Đất tơi xốp, tầng dày ≥ 50 cm, thoát nước tốt độ pH từ 5,0 đến 6,5. Đất cần đảm bảo độ tơi xốp và thoát nước tốt, tránh ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn giống: Từ hạt (chủ yếu), thu quả chín vào tháng 8–10. Hạt cần được ươm trong bầu đất để cây con phát triển ổn định trước khi trồng ra vườn. Ngoài ra cũng có thể giâm hom trong bầu.

- Cây con: 6 – 12 tháng tuổi, cao 25 – 30 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm.

- Chất lượng: Cây có 3-5 cặp lá trở lên, thân thẳng, không cong queo, không bị sâu bệnh. Rễ phát triển tốt, đã ăn hết bầu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,2m – 0,3m; rãnh rộng tối đa 30 – 40 cm; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Đối với trồng thuần loài, trồng cây với mật độ 1.600 - 1.700 cây/ha (khoảng cách 3 x 2 m). Phục hồi rừng hỗn giao: 800 - 1.200 cây/ha (3 x 3 m hoặc 4 x 3 m), trồng xen kẽ với các loại cây lâm nghiệp khác như Keo, Lát hoa, Xoan. Điều này giúp tận dụng đất, tăng hiệu quả kinh tế và hạn chế sâu bệnh.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố 30 x 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 x 40 cm. Đào hố 1–2 tuần trước trồng để đất ổn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 0,5 - 1 kg/hố.

+ NPK 15-15-15 hoặc 12-12-17: 50-100 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình

trạng đất).

- + Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Tháo bỏ lớp nilon bọc bầu đất một cách cẩn thận, tránh làm vỡ bầu và tổn thương rễ.
- Đặt cây vào chính giữa hố đã bón lót, lấp đất cao hơn mặt bầu khoảng 4-5cm.
- Nén chặt đất xung quanh gốc, sau đó tưới nước ngay để cung cấp độ ẩm cho cây.
- Cắm cọc tre và buộc dây để cố định cây, giúp cây đứng vững và tránh bị gió lay đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.
- Phát dọn thực bì: Dọn sạch cỏ dại, cây bụi trong bán kính 1m quanh gốc cây 2-3 lần/năm, đặc biệt là vào đầu và cuối mùa mưa.
- Xới đất và bón phân: Xới nhẹ đất quanh gốc cây và bón thúc mỗi năm 2 lần với 100 - 150g NPK cho mỗi cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: khi cây cao 1,5–2 m, cắt cành thấp $\leq 1/3$ chiều cao để tạo thân thẳng.
- Tỉa thưa sau khi cây 4-5 năm tuổi, mật độ còn 800-1000 cây/ha. Khi cây được từ 7–8, để lại 600–800 cây/ha.
- Bón 150–200 g NPK hoặc 2–3 kg phân chuồng hoai/cây định kỳ 2–3 năm/lần để duy trì sinh trưởng.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Chúng ăn lá non, làm lá bị thủng lỗ hoặc ăn trụi hoàn toàn, chỉ còn lại gân lá. Lá non bị ăn khuyết, cuộn tròn hoặc bị ăn trụi, làm giảm diện tích quang hợp, cây sinh trưởng chậm. Phát sinh mạnh đầu và giữa mùa mưa, tập trung giai đoạn cây con – kiến thiết.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Trồng hỗn loài, hạn chế “môi lá đơn” cho sâu bùng phát.
- + Thu bắt thủ công ổ trứng, sâu non ở diện tích nhỏ.

+ Bảo tồn thiên địch (ong ký sinh *Trichogramma*, bọ rùa).

+ Phun chế phẩm sinh học Bt hoặc neem (*Azadirachtin*).

* **Mối**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Gặm rễ, cổ gốc làm cây con héo rũ, chết nhanh; ở cây lớn có thể gây mục ruỗng chân.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Xử lý hố trồng bằng vôi bột (0,5–1 kg/hố) và Basudin/Furadan (theo khuyến cáo).

+ Dọn sạch thực bì mục quanh vườn ươm/trồng.

+ Dùng bả mối sinh học (*Metarhizium anisopliae*) ở vùng nhiễm nặng.

* **Bệnh thối rễ, chết héo (*Fusarium*, *Phytophthora*)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Lá vàng úa, héo rũ; rễ non thối nâu, cây chết dần từ gốc lên. Bệnh do nấm đất gây ra, phổ biến ở những vùng đất kém thoát nước hoặc bị úng. Cây bị héo lá từ dưới lên, sau đó lá chuyển sang màu vàng và rụng. Gốc cây bị thối nhũn, rễ bị mục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cải tạo đất: Trồng nơi đất thoát nước; làm mô/hố cao ở vùng thấp. Cải thiện hệ thống thoát nước, làm đất tơi xốp hơn.

+ Xử lý cây bệnh: Nhổ bỏ và tiêu hủy những cây bị bệnh nặng để tránh lây lan, rắc vôi khử trùng, phun Ridomil Gold hoặc Aliette quanh gốc.

+ Sử dụng thuốc: Xử lý bầu bằng *Trichoderma* spp. trước khi xuất vườn. Tưới thuốc trừ nấm có hoạt chất Mancozeb hoặc Propamocarb vào gốc cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác:

+ 7–10 năm cho rừng nguyên liệu giấy hoặc gỗ nhỏ.

+ 12–15 năm cho gỗ lớn (làm đồ gỗ, xây dựng).

- Phương pháp:

+ Khai thác trắng (rừng thuần loài).

+ Khai thác chọn (rừng hỗn loài, bảo tồn sinh thái).

- Sản phẩm: Gỗ (xẻ, giấy, gia dụng), vỏ và lá có thể khai thác để chiết tinh dầu, dược liệu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHẠC KHẾ (*Disoxylon translucidum* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là từ 23 – 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.800 – 2.500 mm/năm, ưa khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Độ ẩm không khí: 70 – 85%, cần khí hậu ẩm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, giai đoạn non có thể chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng trên đá mẹ phiến sét, granit, bazan. Yêu cầu đất thoát nước tốt, tầng dày >70 cm, pH 5 – 6, giàu hữu cơ.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn giống: hạt thu hái từ cây mẹ ≥ 15 năm tuổi, khỏe mạnh, không sâu bệnh. Hạt cần được ươm trong bầu đất để cây con phát triển ổn định trước khi trồng ra vườn. Ngoài ra cũng có thể ngâm hom trong bầu.

- Cây con: 6 – 12 tháng tuổi, cao ≥ 25 –35 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm.

- Chất lượng: Cây có 3 - 5 cặp lá trở lên, thân thẳng, không cong queo, không bị sâu bệnh. Rễ phát triển tốt, đã ăn hết bầu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng thuần loài hoặc hỗn loài với các cây bản địa (Gỗ đỏ, Cẩm lai, Bằng lăng, Dầu rái). Bố trí đường băng cản lửa, rãnh thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng thuần loài, trồng cây với mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m). Trồng hỗn loài: có thể giãn mật độ Chắc khế (400–600 cây/ha), trồng xen cây mọc nhanh (Keo, Bạch đàn) để che bóng, cải tạo đất

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố 40 x 40 x 40 cm. Đào hố 1–2 tuần trước trồng để đất ổn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 0,3 - 0,5 kg/hố.

+ NPK 15-15-15 hoặc 12-12-17: 50-100 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình trạng đất), 0,2 kg vôi bột để khử chua, phòng bệnh rễ.

+ Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng:

- Rạch bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang cổ rễ.
- Nén chặt đất, cắm cọc giữ cây.
- Che bóng nhẹ 1 – 2 tháng đầu nếu nắng gắt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8 - 10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.
- Làm cỏ, vun gốc: 2 – 3 lần/năm, đặc biệt trong 2 năm đầu.
- Bón thúc:
 - + Năm 1 – 2: 100 g NPK (15:15:15)/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).
 - + Năm 3 – 4: 200 – 300 g NPK/cây/năm, kết hợp phân chuồng hoai.
- Tỉa cành: Bắt đầu từ năm 2, cắt cành thấp $\leq 1/3$ chiều cao cây, tạo thân thẳng, gọn tốt.
- Phòng cháy: Làm đường băng xanh, đốt dọn thực bì an toàn trước mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: khi cây cao 1,5 – 2 m, cắt cành thấp $\leq 1/3$ chiều cao để tạo thân thẳng.
- Tỉa thưa sau khi cây 5 - 6 năm tuổi, mật độ còn 800-900 cây/ha. Khi cây được từ 10 - 12, để lại 400 – 500 cây/ha.
- Bón 150 – 200 g NPK hoặc 2 – 3 kg phân chuồng hoai/cây định kỳ 2 – 3 năm/lần để duy trì sinh trưởng.
- Quản lý tán: Giữ thân thẳng, loại bỏ cây cong, sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục ngọn/chích ngọn (shoot borer — *Hypsipyla-type*)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: bướm bướm/thiên đốt đẻ trứng trên ngọn non tạo thành ấu trùng khoan vào đốt ngọn, ăn mô sinh trưởng, ngọn bị cắn đứt, mủ/nhựa rỉ ra, đốt chết, tán chum nhiều ngọn con làm cây bị phân nhánh thấp, cong thân; ảnh hưởng nghiêm trọng cho cây lấy gỗ
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Cách ly và chọn giống: Tránh trồng thuần loài với cây khác nhạy cảm, chọn nguồn giống/giống ít nhạy nếu có.
 - + Cắt loại bỏ: Khi thấy ngọn bị khoan, cắt bỏ phần hại (và tiêu hủy) trước khi ấu trùng chui sâu.

+ Bẫy pheromone: Dùng bẫy pheromone thu hút đực (nếu loài xác định có pheromone thương mại) để giảm sinh sản; kiểm tra bẫy hàng tuần.

+ Sinh học: Phun *Bacillus thuringiensis* (Bt) vào ngọn non khi ấu trùng còn nhỏ; phun nấm entomopathogenic (*Beauveria*, *Metarhizium*) nếu hiệu quả địa phương được chứng minh.

+ Hóa học (khi cần): Phun thuốc tiếp xúc hoặc hệ thống đúng lúc (mùa đẻ trứng/ấu trùng non); chỉ dùng thuốc được đăng ký, thao tác theo nhãn, xoay nhóm tác nhân để tránh kháng.

*** Sâu đục thân và côn trùng gỗ (Cerambycidae, Buprestidae, v.v.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Ấu trùng đục thân gây mô hoại, lỗ khoan, làm giảm cột gỗ/đường kính; một số loài gây hại sau khi cây bị tổn thương. Triệu chứng của sâu bệnh, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ hoặc cưa mùn, vỏ nứt, cây yếu dần, cành gãy.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Tránh gây vết thương thừa trong cắt tỉa; loại bỏ thân chết/khúc gỗ để giảm quần thể trưởng thành.

+ Cơ học: Khoan lỗ trưởng vết, bơm dung dịch vi sinh (*Beauveria*) vào lỗ hoặc đắp bột thuốc vào lỗ (theo khuyến cáo).

+ Bẫy & bẫy dính: BBẫy hấp dẫn gỗ/pheromone (nếu có).

+ Hóa học: Với tiêu điểm trong lỗ đục hoặc bơm thuốc chuyên dụng (emamectin benzoate—đã được dùng cho một số borers) — chỉ thực hiện theo chuyên gia & theo nhãn.

*** Côn trùng chích hút: rệp sáp, rệp vảy, rầy**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: xuất hiện mật hoa/honeydew, lá vàng, đốm khô; bám vảy/ruồi trắng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh & cơ học: Xịt áp lực nước rửa rệp; dùng khăn lau vết bám, cắt cành nặng.

+ Dầu khoáng (horticultural oil) / xà phòng lưu huỳnh: Phun vào sáng sớm/chiều muộn.

+ Sinh học: release predator (ladybird beetles, parasitoids) nếu có nguồn.

+ Hóa học: insecticide chọn lọc cho rệp/scale (tham khảo đăng ký địa phương).

*** Mối (Termites) đất và gỗ dưới mặt đất**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Mối gỗ/đất tấn công rễ, gốc cây non; có thể trầm trọng trên đất khô, thực bì nhiều. Triệu chứng: đường rãnh/đường đất, tổ gần gốc, rễ bị khoét, cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Xử lý hồ trồng bằng cách rải vôi và bảo quản đất sạch, thu gom gỗ mục trong khu vườn, không chôn cất vật liệu hữu cơ quanh gốc.

+ Bả mối và hệ thống bả: đặt bả chứa chậm độc (tham khảo bả chuẩn theo quy định) quanh luống; dùng bả sinh học (nematode/Metarhizium) nếu có giải pháp địa phương.

+ Cơ học: Đào phát tổ, tiêu hủy, xử lý bằng nước sôi (tại quy mô nhỏ).

+ Lưu ý: Xử lý chuyên sâu khi diện tích nhiễm lớn; tham vấn đơn vị kiểm dịch/khuyến nông.

3. Chu kỳ khai thác

- Mục đích gỗ lớn: 20–25 năm, đường kính 35–40 cm.

- Nếu thâm canh tốt: Có thể khai thác từ 18–20 năm.

- Sản phẩm: Gỗ xây dựng, đóng đồ mộc, có giá trị kinh tế cao.

- Khai thác chọn: Giữ lại cây mẹ tái sinh hạt tự nhiên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHAU CHAU (*Elacorarpus tomentosus* DC)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là từ 20 – 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.500 – 2.500 mm/năm, ưa khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Độ ẩm không khí: 75–90%, cần khí hậu ẩm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, giai đoạn non cần che bóng nhẹ (30 – 40%), trưởng thành cần đủ ánh sáng để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, đất xám, tầng đất dày >70 cm, tơi xốp, thoát nước tốt, pH 5,0 – 6,5. Không thích hợp đất ngập úng hay đất quá cát khô hạn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Từ rừng giống, cây mẹ khỏe mạnh, 15 – 20 năm tuổi, hạt chín sinh lý. Có thể áp dụng để nhân giống nhanh các dòng chọn lọc (ít dùng trong sản xuất rừng quy mô lớn).

- Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6 – 8 tháng.
- Chiều cao cây: 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng phẳng hoặc dốc $< 25^\circ$, thuận tiện thoát nước và chăm sóc.
- Thiết kế lô trồng theo đường đồng mức.
- Làm đường ranh cản lửa 6–8 m, mương thoát nước quanh vườn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo mục đích trồng, đối với trồng rừng sản xuất khoảng 1.600 cây/ha (3 m × 2 m), đối với trồng phân tán, bóng mát: 5 x 6 m hoặc 6 x 6 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố 40 x 40 x 40 cm. Đào hố 1 – 2 tuần trước trồng để đất ổn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 0,3 - 0,5 kg/hố.

+ NPK 15-15-15 hoặc 12-12-17: 50-100 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình trạng đất), 0,2 kg vôi bột để khử chua, phòng bệnh rễ.

+ Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Rạch bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang cổ rễ.

- Nén chặt đất, cắm cọc giữ cây, phủ rác hữu cơ giữ ẩm.

- Che bóng nhẹ 1 – 2 tháng đầu nếu nắng gắt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8 - 10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, vun gốc: 2 – 3 lần/năm, đặc biệt trong 2 năm đầu.

- Bón thúc:

+ Năm 1 – 2: 100 g NPK (15:15:15)/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).

+ Năm 3 – 4: 200–300 g NPK/cây/năm, kết hợp phân chuồng hoai.

- Tỉa cành: Bắt đầu từ năm 2, cắt cành thấp $\leq 1/3$ chiều cao cây, tạo thân thẳng, gỗ tốt.

- Phòng cháy: Làm đường băng xanh, đốt dọn thực bì an toàn trước mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa sau khi cây 5 - 6 năm tuổi, mật độ còn 1.000 - 1.200 cây/ha. Khi cây được từ 10 - 12, để lại 600 – 800 cây/ha.

- Bón 150 – 200 g NPK hoặc 2 – 3 kg phân chuồng hoai/cây định kỳ 2 – 3 năm/lần để duy trì sinh trưởng.

- Quản lý tán: Giữ thân thẳng, loại bỏ cây cong, sâu bệnh.

- Làm cỏ 1 – 2 lần/năm, kết hợp tỉa cành, vệ sinh rừng.

2.7. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục ngọn/chích ngọn (shoot borer — *Hypsipyla*-type)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bướm bướm/thiên đốt đẻ trứng trên ngọn non tạo thành ấu trùng khoan vào đốt ngọn, ăn mô sinh trưởng, ngọn bị cắn đứt, mủ/nhựa rỉ ra, đọt chết, tán chum nhiều ngọn con làm cây bị phân nhánh thấp, cong thân; ảnh hưởng nghiêm trọng cho cây lấy gỗ

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tránh tổn thương cơ học (cắt tỉa đúng kỹ thuật), tạo cây khỏe (đủ

dinh dưỡng, nước).

+ Cơ học: Cắt bỏ phần bị hại, đốt/tiêu hủy; khoan vết để kiểm tra.

+ Sinh học: Bơm/đắp vi sinh (*Beauveria*/*Metarhizium*) vào khoang; release kẻ kí sinh nếu có.

+ Hóa học: Tiêm/ bơm insecticide vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng hệ thống) — chỉ làm theo chuyên gia và theo nhân phép.

+ Quản lý vườn: Thu gom gỗ mục, không để gỗ chết tồn tại làm ổ.

*** Côn trùng chích hút (rệp, rầy, bọ vảy)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: lá vàng, biến dạng, xuất hiện mật hoa/honeydew và nấm bồ hóng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh: Rửa nước áp lực, cắt cành nặng.

+ Dầu khoáng (horticultural oil) hoặc xà phòng nồng độ thích hợp phun sớm.

+ Sinh học: Release thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh).

+ Hóa học: Insecticide có chọn lọc (neonicotinoids hạn chế, sử dụng có kiểm soát) — cân nhắc tác động lên ong.

*** Côn trùng chích hút: rệp sáp, rệp vảy, rầy**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Xuất hiện mật hoa/honeydew, lá vàng, đốm khô; bám vảy/ruồi trắng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh & cơ học: Xịt áp lực nước rửa rệp; dùng khăn lau vết bám, cắt cành nặng.

+ Dầu khoáng (horticultural oil) / xà phòng lưu huỳnh: Phun vào sáng sớm/chiều muộn.

+ Sinh học: Release predator (ladybird beetles, parasitoids) nếu có nguồn.

+ Hóa học: Insecticide chọn lọc cho rệp/scale (tham khảo đăng ký địa phương).

*** Mối (Termites) đất và gỗ dưới mặt đất**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Mối gỗ/đất tấn công rễ, gốc cây non; có thể trầm trọng trên đất khô, thực bì nhiều. Triệu chứng: đường rãnh/đường đất, tổ gần gốc, rễ bị khoét, cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Xử lý hố trồng bằng cách rải vôi và bảo quản đất sạch, thu gom gỗ mục trong khu vườn, không chôn cất vật liệu hữu cơ quanh gốc.

+ Bả mối & hệ thống bả: Đặt bả chứa chậm độc (tham khảo bả chuẩn theo quy định) quanh luống; dùng bả sinh học (nematode/*Metarhizium*) nếu có giải

pháp địa phương.

+ Cơ học: Đào phát tở, tiêu hủy, xử lý bằng nước sôi (tại quy mô nhỏ).

+ Lưu ý: Xử lý chuyên sâu khi diện tích nhiễm lớn; tham vấn đơn vị kiểm dịch/khuyến nông.

*** Bệnh rễ: *Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium* (damping-off và thối rễ)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Cây còi cọc, lá vàng, thân dưới tối màu, rễ thối mềm, cây chết rục rã. Ở vườn ươm biểu hiện chết hàng loạt do đất ú nước, vườn ươm vệ sinh kém, giá thể tái dùng ô nhiễm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Chọn khu cao ráo; làm liếp/hô cao; cải thiện thoát nước; dùng giá thể vô trùng/*Trichoderma* xử lý bầu; tránh tưới đẫm bề mặt.

+ Sinh học: Xử lý hạt/cây con bằng *Trichoderma* spp., *Bacillus* spp.

+ Hóa học phòng ngừa: Phosphonates (fosetyl-Al), metalaxyl/mefenoxam dùng phòng trong vườn ươm theo khuyến cáo (có nguy cơ kháng — sử dụng thận trọng).

+ Khi bệnh xuất hiện nặng: Nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất, xử lý vùng nhiễm.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ:

+ Khi cây được 20–25 năm tuổi cho gỗ to, thẳng, màu đẹp, dùng trong xây dựng, đồ mộc.

+ Nếu khai thác sớm (15 năm), gỗ nhỏ, chủ yếu dùng làm gỗ dăm hoặc nguyên liệu giấy.

- Khai thác quả và lá:

+ Quả có thể thu hái hằng năm sau khi cây 5–6 năm tuổi, dùng làm dược liệu hoặc giống.

+ Lá non đôi khi được sử dụng trong y học dân gian.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GỘI NẾP (*Aglaia gigantea Pellegrin*), GỘI TRUNG BỘ (*Aglaia annamensis Pellegrin*), GỘI DẦU (*Aphanamixis polystachya J.V.Parker*), GỘI TẼ (*Aglaia sp.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, biên độ nhiệt thích hợp 22 – 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Phát triển tốt ở vùng có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Cần độ ẩm không khí trung bình 75 – 85%, đất ẩm quanh năm nhưng thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, chịu bóng nhẹ khi còn non; giai đoạn trưởng thành cần ánh sáng đầy đủ để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất đồi núi thấp, đất feralit, đất phù sa cổ, tầng đất sâu (>70 cm), thoát nước, pH 5,5 – 6,5. Không chịu được úng ngập lâu.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Hạt thu từ cây mẹ khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh. Hạt gieo trong bầu có hỗn hợp đất phù sa + phân chuồng hoai + cát (7:2:1). Nhân giống bằng hom, có thể áp dụng để nhân giống nhanh các dòng chọn lọc (ít dùng trong sản xuất rừng quy mô lớn).

- Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- Chiều cao cây: 25–40 cm, đường kính cổ rễ 0,4–0,6 cm.
- Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng phẳng hoặc dốc <25°, thuận tiện thoát nước và chăm sóc.
- Bố trí trồng theo lô, băng hoặc khoảnh, phù hợp địa hình.
- Làm đường ranh cản lửa 6–8 m, mương thoát nước quanh vườn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng rừng với mật độ khoảng 1.100 - 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 m x 2,5 m hoặc 3 m x 3 m), trồng hỗn giao với loài cây khác (Keo, Sao, Dầu...) để cải thiện thổ nhưỡng và hạn chế sâu bệnh.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố 40 x 40 x 40 cm. Đào hố 1–2 tuần trước trồng để

đất ổn.

- Bón lót:
- + Phân chuồng hoai mục: 0,3-0,5 kg/hố.
- + Phân lân: 100-200 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình trạng đất), 0,2 kg vôi bột để khử chua, phòng bệnh rễ.
- + Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, lấp đất vừa mặt bầu.
- Giữ đất chặt quanh gốc, vun mô cao hơn mặt đất 5 – 10 cm để chống úng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.
- Làm cỏ, vun gốc: 2–3 lần/năm, đặc biệt trong 2 năm đầu.
- Bón thúc:
- + Năm 1–2: 100 g NPK (15:15:15)/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).
- + Năm 3–4: 200–300 g NPK/cây/năm, kết hợp phân chuồng hoai.
- Tỉa cành: Bắt đầu từ năm 2, tỉa cành thấp để tạo thân thẳng, cao vút.
- Phòng cháy: Làm đường băng xanh, đốt dọn thực bì an toàn trước mùa khô.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa sau khi cây 5-6 năm tuổi, mật độ còn khoảng 800 cây/ha. Khi cây được từ 12-15, để lại 400–500 cây/ha.
- Ít chăm sóc, chỉ phát quang thực bì, giữ ẩm đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (Lepidoptera larva, Coleoptera leaf feeders)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: xuất hiện mạnh mùa mưa; sâu non ăn lá non, bùng phát nhanh nếu vườn đồng loài. Triệu chứng: lá có lỗ, mép lá bị ăn, chỗ bị ăn chuyển màu, nếu nặng tán bị trơ.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Vệ sinh: Giữ vườn sạch, tỉa tán, trồng xen để giảm mật độ.
- + Cơ học: Thu gom ổ trứng, bắt thủ công (diện tích nhỏ).
- + Sinh học: Phun *Bacillus thuringiensis* (Bt) khi sâu còn nhỏ; sử dụng *Beauveria bassiana* / *Metarhizium* nếu địa phương có bằng chứng hiệu quả.

+ Hóa học (khi cần): spinosad, indoxacarb, pyrethroid (luân phiên), theo nhãn và đăng ký địa phương. Tránh phun vào lúc cây đang ra hoa để bảo vệ thiên địch.

*** Sâu/ấu trùng đục ngọn và đục thân (shoot/stem borers)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Ấu trùng sống bên trong thân/ngọn nên khó xử lý; hay làm cong thân, phá hỏng thân thẳng. Triệu chứng: ngọn cụt, cành tắt, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ, mủ/nhựa chảy ở vị trí vết đục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Tia cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: Cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: Bơm/đắp chế phẩm Beauveria / Metarhizium vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: Bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Côn trùng chích hút: rệp sáp, rệp vảy, rầy**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Xuất hiện mật hoa/honeydew, lá vàng, đốm khô; bám vảy/ruồi trắng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh & cơ học: Xịt áp lực nước rửa rệp; dùng khăn lau vết bám, cắt cành nặng.

+ Dầu khoáng (horticultural oil) hoặc xà phòng lưu huỳnh: Phun vào sáng sớm/chiều muộn.

+ Sinh học: release predator (ladybird beetles, parasitoids) nếu có nguồn.

+ Hóa học: insecticide chọn lọc cho rệp/scale (tham khảo đăng ký địa phương).

*** Mối (Termites) đất và gỗ dưới mặt đất**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Mối gỗ/đất tấn công rễ, gốc cây non; có thể trầm trọng trên đất khô, thực bì nhiều. Triệu chứng: đường rãnh/đường đất, tổ gần gốc, rễ bị khoét, cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Xử lý hố trồng bằng cách rải vôi và bảo quản đất sạch, thu gom gỗ mục trong khu vườn, không chất đồng vật liệu hữu cơ quanh gốc.

+ Bả mối & hệ thống bả: Đặt bả chứa chậm độc (tham khảo bả chuẩn theo quy định) quanh luống; dùng bả sinh học (nematode/Metarhizium) nếu có giải pháp địa phương.

+ Cơ học: Đào phát tổ, tiêu hủy, xử lý bằng nước sôi (tại quy mô nhỏ).

+ Lưu ý: Xử lý chuyên sâu khi diện tích nhiễm lớn; tham vấn đơn vị kiểm

dịch/khuyến nông.

*** Bệnh rễ: *Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium* (damping-off và thối rễ)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Cây còi cọc, lá vàng, thân dưới tối màu, rễ thối mềm, cây chết rục rã. Ở vườn ươm biểu hiện chết hàng loạt do đất ú nước, vườn ươm vệ sinh kém, giá thể tái dùng ô nhiễm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: Chọn khu cao ráo; làm liếp/hố cao; cải thiện thoát nước; dùng giá thể vô trùng hoặc *Trichoderma* xử lý bầu; tránh tưới đầm bề mặt.

+ Sinh học: Xử lý hạt hoặc cây con bằng *Trichoderma* spp., *Bacillus* spp.

+ Hóa học phòng ngừa: phosphonates (fosetyl-Al), metalaxyl/mefenoxam dùng phòng trong vườn ươm theo khuyến cáo (có nguy cơ kháng nên sử dụng thận trọng).

+ Khi bệnh xuất hiện nặng: Nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất, xử lý vùng nhiễm.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác: 20 – 25 năm (cho gỗ lớn).

- Sản phẩm chính: Gỗ to, thẳng, màu vàng nhạt, thớ mịn, dùng trong xây dựng, đóng tà vẹt, ván lạng, gỗ ghép.

- Khai thác chọn hoặc chặt trắng theo khoảnh: Tùy theo mục đích kinh tế – kỹ thuật.

- Tái sinh: Bằng chồi gốc hoặc gieo hạt mới để đảm bảo duy trì rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀ NU (*Ixonanthes cochinchinensis* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây phát triển tốt ở vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ trung bình năm từ 20-25°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.800 - 2.500 mm/năm và độ ẩm không khí cao, thường trên 80%.

1.3. Ánh sáng

Hà Nu là loài cây ưa sáng nhưng chịu bóng râm một phần khi còn nhỏ..

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit trên đá phiến, đá cát kết, hay đất feralit nâu đỏ trên đá bazan, đất phù sa cổ. Đất phải có độ sâu, thoát nước tốt và tầng đất mặt tơi xốp. pH đất lý tưởng từ 4.5 đến 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Hạt thu từ cây mẹ khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, chủ yếu gieo hạt từ cây mẹ khỏe, thu quả chín đều trên nhiều cây mẹ (để giữ đa dạng di truyền), hạt thường giảm tính sống sau một thời gian bảo quản nên gieo ngay và ưu tiên gieo tươi. Ươm gieo trong bầu hoặc luống; giá thể tơi xốp, sạch bệnh, trộn phân chuồng hoai + tro + cát để thoát nước. Sử dụng bầu PE/ly nhựa cỡ 0.25–0.5 L (hoặc bầu 12 x 18 cm) là phù hợp.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.

+ Chiều cao cây: 25–45 cm, đường kính cổ rễ 0,3-0,6 cm.

+ Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo hàng để dễ chăm sóc, thu hoạch hoặc kết hợp trồng cây che bóng mát (như cây Keo) khi cây Hà Nu còn non. Cây che bóng nên có tán lá thưa để không cạnh tranh quá nhiều ánh sáng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loại: Mật độ 1.100 - 1.300 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 3 m hoặc 3 x 4 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha. Khoảng cách có thể là 4 x 4 m, trồng xen với các loại cây ngắn ngày khác để tận dụng đất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 0,3-0,5 kg/hố.

+ Phân lân: 100-200 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình trạng đất), 0,2 kg vôi bột để khử chua, phòng bệnh rễ.

+ Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, lấp đất vừa mặt bầu.

- Giữ đất chặt quanh gốc, vun mô cao hơn mặt đất 5 – 10 cm để chống úng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, vun gốc: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng thoát nước.

- Bón thúc:

+ Năm 1–2: 100 g NPK (15:15:15)/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).

+ Năm 3–4: 200–300 g NPK/cây/năm, kết hợp phân chuồng hoai.

- Tỉa cành: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên, hoặc cành mọc quá sát nhau để tạo tán cây cân đối.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón bổ sung phân NPK và phân hữu cơ theo chu kỳ 1-2 lần/năm, tùy vào độ phì nhiêu của đất và tình trạng sinh trưởng của cây.

- Tỉa thưa lần 1: năm 5–6 để giảm mật độ về 800–1.000 cây/ha (loại bỏ cây cong, bệnh).

- Tỉa thưa lần 2: năm 10–12 để còn 400–600 cây/ha (nuôi cây gỗ lớn)..

- Vệ sinh rừng: thu gom gỗ mục, nhánh bỏ để giảm ổ dịch côn trùng/nấm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường phát triển mạnh vào đầu và giữa mùa mưa; sâu non ăn lá non nên ảnh hưởng sinh trưởng ban đầu. Triệu chứng: lá

bị khuyết, thủng lỗ, lá non bị ăn trụi, có thể thấy ổ trứng hoặc tơ hoặc sâu cuộn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Kiểm tra thường xuyên vườn ươm & hàng đầu; bắt thủ công ở diện tích nhỏ.

+ Dùng *Bacillus thuringiensis* (Bt) phun khi sâu còn non (an toàn cho thiên địch).

+ Khuyến khích thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) bằng trồng cây hoa hút ký sinh.

+ Khi vượt ngưỡng nên phun thuốc chọn lọc (luân phiên nhóm hoạt chất).

*** Sâu/ấu trùng đục ngọn và đục thân (shoot/stem borers)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: ấu trùng sống bên trong thân/ngọn nên khó xử lý; hay làm cong thân, phá hỏng thân thẳng. Triệu chứng: ngọn cụt, cành tắt, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ, mủ/nhựa chảy ở vị trí vết đục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Bệnh thối rễ và chết héo (*Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: nấm/oomycetes xâm nhập khi đất ẩm/ứ nước; rất hay xảy ra ở vườn ươm và hố trồng thấp. Cây nhiễm bệnh có triệu chứng cây còi cọc, lá vàng, héo dần, rễ thối nâu/đen, cây chết rạp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: chọn vườn cao ráo, làm liếp/hố cao, đảm bảo thoát nước; sử dụng giá thể sạch, xử lý bầu bằng *Trichoderma* trước xuất vườn.

+ Xử lý: khi phát hiện, nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất; trong vườn ươm có thể sử dụng fosetyl-Al (phosphonate) hoặc metalaxyl/mefenoxam theo hướng dẫn kỹ thuật để phòng/trị.

*** Mối (*Termites*) đất và gỗ dưới mặt đất**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: mối gỗ/đất tấn công rễ, gốc cây non; có thể trầm trọng trên đất khô, thực bì nhiều. Triệu chứng: đường rãnh/đường đất, tổ gần gốc, rễ bị khoét, cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: xử lý hố trồng bằng cách rải vôi và bảo quản đất sạch, thu gom gỗ mục trong khu vườn, không chôn cất vật liệu hữu cơ quanh gốc.

+ Bả mối & hệ thống bả: đặt bả chứa chậm độc (tham khảo bả chuẩn theo quy định) quanh luống; dùng bả sinh học (nematode/Metarhizium) nếu có giải pháp địa phương.

+ Cơ học: đào phát tổ, tiêu hủy, xử lý bằng nước sôi (tại quy mô nhỏ).

+ Lưu ý: xử lý chuyên sâu khi diện tích nhiễm lớn; tham vấn đơn vị kiểm dịch/khuyến nông.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Hà Nu được khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm, lúc này cây đạt kích thước lớn nhất và chất lượng gỗ tốt nhất. Đường kính cây thường đạt trên 30cm, chiều cao trên 20m.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại những cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi, sau đó tiến hành trồng lại ngay.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG TÙNG (*Darydium pierrei* Hickel)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Trung bình năm lý tưởng từ 18-30°C. Cây chịu được lạnh nhưng không chịu được băng giá kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.200–2.500 mm/năm, tốt nhất phân bố có mùa mưa rõ rệt. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao (trên 85%)

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng khi trưởng thành, nhưng chịu bóng râm một phần khi còn non. Khi trồng cây con, cần có cây che bóng hoặc lưới che để bảo vệ.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt trên các loại đất feralit đỏ vàng, đất chua, có tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu mùn. Độ pH đất lý tưởng từ 4.5 đến 5.5. Cây cũng có thể sống trên đất đá vôi nhưng sinh trưởng chậm hơn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu hoặc luống ươm. Tỷ lệ nảy mầm thường thấp, cần xử lý hạt trước khi gieo. i. Ươm gieo trong bầu hoặc luống; giá thể tơi xốp, sạch bệnh, trộn phân chuồng hoai + tro + cát để thoát nước. Sử dụng bầu PE/ly nhựa cỡ 0.25–0.5 L (hoặc bầu 12×18 cm) là phù hợp. Ngoài ra, có thể sử dụng cành giâm từ cây non và phải xử lý bằng hormone kích thích ra rễ.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- + Chiều cao cây: 25–45 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng theo hàng, có thể kết hợp trồng xen với các loại cây bản địa khác như Xoan, Keo để tạo tầng tán và giúp cây phát triển thẳng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.000 - 1.200 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 3 m hoặc 3 x 3,5 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha. Khoảng cách có thể là 4 x 4 m, trồng xen với các loại cây sinh trưởng nhanh để tạo bóng mát ban đầu.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 0,3-0,5 kg/hố.

+ Phân lân: 100-200 g/hố (có thể điều chỉnh theo tình trạng đất), 0,2 kg vôi bột để khử chua, phòng bệnh rễ.

+ Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Làm ẩm bầu 1 ngày trước trồng.

- Đặt cây vào giữa hố, cổ rễ ngang mức mặt đất.

- Lấp đất, nén nhẹ tránh túi không khí.

+ Tưới ẩm ngay sau trồng (10–15 L/cây lần đầu tùy hố).

- Phủ mulch (rơm, mùn) 3–5 cm vòng quanh gốc (không chạm thân) để giữ ẩm và giảm cỏ dại.

- Cắm cọc chống cho cây mới ở vùng gió mạnh (6–12 tháng).

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, vun gốc: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng thoát nước.

- Bón thúc:

+ Năm 1–2: 50-150 g NPK (15:15:15)/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa) và 5-10 kg phân chuồng hoai.

+ Năm 3–4: 200–300 g NPK/cây/năm, phân hữu cơ 10–20 kg/năm.

- Tỉa cành: cắt bỏ cành thấp để tạo thân thẳng (bắt đầu khi cây đạt 1,5–2 m).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón bổ sung phân NPK và phân hữu cơ theo chu kỳ 1-2 lần/năm, tùy vào độ phì nhiêu của đất và tình trạng sinh trưởng của cây.

- Tỉa thưa lần 1: năm 5–6 để giảm mật độ về 800–1.000 cây/ha (loại bỏ cây cong, bệnh).

- Tỉa thưa lần 2: năm 10–12 để còn 400–600 cây/ha (nuôi cây gỗ lớn).

- Bón bổ sung: phân hữu cơ 1–3 năm/lần, vết bón quanh vòng rễ (vành rìa tán).

- Vệ sinh rừng: thu gom gỗ mục, nhánh bỏ để giảm ổ dịch côn trùng/nấm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường phát triển mạnh vào đầu và giữa mùa mưa; sâu non ăn lá non nên ảnh hưởng sinh trưởng ban đầu. Triệu chứng: lá bị khuyết, thủng lỗ, lá non bị ăn trụi, có thể thấy ổ trứng hoặc tơ hoặc sâu cuộn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Kiểm tra thường xuyên vườn ươm & hàng đầu; bắt thủ công ở diện tích nhỏ.

+ Dùng *Bacillus thuringiensis* (Bt) phun khi sâu còn non (an toàn cho thiên địch).

+ Khuyến khích thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) bằng trồng cây hoa hút ký sinh.

+ Khi vượt ngưỡng nên phun thuốc chọn lọc (luân phiên nhóm hoạt chất).

*** Sâu/ấu trùng đục ngọn và đục thân (shoot/stem borers)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: ấu trùng sống bên trong thân/ngọn nên khó xử lý; hay làm cong thân, phá hỏng thân thẳng. Triệu chứng: ngọn cụt, cành tắt, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ, mủ/nhựa chảy ở vị trí vết đục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tia cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang).

*** Bệnh thối rễ và chết héo (*Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: nấm/oomycetes xâm nhập khi đất ẩm/ứ nước; rất hay xảy ra ở vườn ươm và hố trồng thấp. Cây nhiễm bệnh có triệu chứng cây còi cọc, lá vàng, héo dần, rễ thối nâu/đen, cây chết rạp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: chọn vườn cao ráo, làm liếp/hố cao, đảm bảo thoát nước; sử dụng giá thể sạch, xử lý bầu bằng *Trichoderma* trước xuất vườn.

+ Xử lý: khi phát hiện, nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất; trong vườn ươm có thể sử dụng fosetyl-Al (phosphonate) hoặc metalaxyl/mefenoxam theo hướng dẫn kỹ thuật để phòng/trị.

* **Mối (Termites) đất và gỗ dưới mặt đất**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: mối gỗ/đất tấn công rễ, gốc cây non; có thể trầm trọng trên đất khô, thực bì nhiều. Triệu chứng: đường rãnh/đường đất, tổ gần gốc, rễ bị khoét, cây héo chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: xử lý hồ trồng bằng cách rải vôi và bảo quản đất sạch, thu gom gỗ mục trong khu vườn, không chất đồng vật liệu hữu cơ quanh gốc.

+ Bả mối và hệ thống bả: đặt bả chứa chậm độc (tham khảo bả chuẩn theo quy định) quanh luống; dùng bả sinh học (nematode/Metarhizium) nếu có giải pháp địa phương.

+ Cơ học: đào phát tổ, tiêu hủy, xử lý bằng nước sôi (tại quy mô nhỏ).

+ Lưu ý: xử lý chuyên sâu khi diện tích nhiễm lớn; tham vấn đơn vị kiểm dịch/khuyến nông.

* **Bệnh needle blight trên các loài cây lá kim**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Là bệnh do nấm gây ra trên lá kim, thường xuất hiện ở vườn ươm, rừng trồng non, hoặc rừng già có độ ẩm cao. Bệnh tấn công lá già nhiều hơn lá non, gây rụng lá hàng loạt → làm cây suy yếu, giảm sinh trưởng, thậm chí chết cây non. Các bào tử nấm phát tán qua gió, mưa, sương mù; phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ 15–25°C, độ ẩm cao, vườn dày, thiếu thông thoáng. Xuất hiện những đốm nhỏ màu vàng hoặc nâu trên lá kim.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác – lâm sinh: Chọn giống kháng bệnh (một số giống thông có khả năng chống chịu tốt hơn); Thiết kế mật độ hợp lý: tránh trồng quá dày, bảo đảm thoáng khí và đủ ánh sáng; Tỉa thưa, vệ sinh vườn: loại bỏ lá rụng, cành bệnh, tiêu hủy xa khu trồng để giảm nguồn nấm; Tránh tưới phun mưa trong vườn ươm vì dễ tạo điều kiện cho nấm lây lan; Bón phân cân đối: tăng cường phân lân và kali, hạn chế bón quá nhiều đạm.

+ Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* spp. trộn vào đất hoặc tưới gốc để ức chế mầm bệnh trong đất và lá rụng.

+ Biện pháp hóa học:

Phun thuốc phòng trị khi bệnh mới chớm: Nhóm gốc đồng: Boóc-đô (Bordeaux 1%), Copper hydroxide, Copper oxychloride; Nhóm triazole, strobilurin: Propiconazole, Difenoconazole, Azoxystrobin, Tebuconazole; Lặp lại 2–3 lần, cách nhau 10–15 ngày trong mùa mưa ẩm.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây sinh trưởng chậm, chu kỳ khai thác dài. Cây thường được khai thác khi đạt tuổi 30-40 năm, lúc này cây đạt kích thước đường kính trên 35cm, chiều cao trên 20m và chất lượng gỗ tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Đây là phương pháp được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi, sau đó tiến hành trồng lại ngay.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KIM GIAO (*Podocarpus Wallichianus Presl*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 18-22°C. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.500–2.500 mm/năm, phân bố đều, không chịu hạn kéo dài. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao (trên 85%).

1.3. Ánh sáng

Cây Kim Giao là loài cây ưa sáng nhưng chịu bóng râm một phần khi còn nhỏ. Cây con cần được che bóng để tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit, tầng dày >70 cm, tơi xốp, thoát nước tốt, pH 5–6, giàu mùn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, sau đó xử lý và gieo ươm trong bầu đất hoặc luống ươm. Cây con từ cành giâm ít phổ biến hơn do tỷ lệ sống thấp. Phương pháp này chỉ áp dụng khi cần nhân giống nhanh với số lượng ít, sử dụng cành giâm từ cây non và xử lý bằng hormone kích thích ra rễ.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- + Chiều cao cây: 25–45 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng cây theo hàng để dễ chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo tầng tán và bảo vệ cây non khỏi ánh nắng trực tiếp. Địa hình dốc <25°, bố trí theo đường đồng mức, có rãnh thoát nước. Có thể trồng thuần loài hoặc trồng hỗn giao với các loài gỗ lớn khác (dổi, lát, giổi xanh).

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.000 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3,5 m. Đối với trồng

xen canh: Mật độ 400 - 600 cây/ha, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,5 kg phân lân nung chảy. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 15-20 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

+ Rạch bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, nén chặt gốc, cắm cọc chống gió.
+ Che tán tạm thời cho cây con bằng cỏ, lá dừa hoặc lưới để giảm nắng trực tiếp.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, vun gốc: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng thoát nước.

- Bón thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc quá dày để tạo tán cây cân đối và tập trung dinh dưỡng vào thân chính..

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón bổ sung phân NPK và phân hữu cơ theo chu kỳ 1-2 lần/năm, tùy vào độ phì nhiêu của đất và tình trạng sinh trưởng của cây.

- Tỉa cành thấp để cây phát triển thân chính thẳng.

- Tỉa thưa rừng ở tuổi 7–10, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường phát triển mạnh vào đầu và giữa mùa mưa; sâu non ăn lá non nên ảnh hưởng sinh trưởng ban đầu. Triệu chứng: lá bị khuyết, thủng lỗ, lá non bị ăn trụi, có thể thấy ỏ trứng hoặc tơ hoặc sâu cuộn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Kiểm tra thường xuyên vườn ươm & hàng đầu; bắt thủ công ở diện tích nhỏ.

+ Dùng *Bacillus thuringiensis* (Bt) phun khi sâu còn non (an toàn cho thiên

địch).

+ Khuyến khích thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) bằng trồng cây hoa hút ký sinh.

+ Khi vượt ngưỡng nên phun thuốc chọn lọc (luân phiên nhóm hoạt chất).

*** Sâu/ấu trùng đục ngọn và đục thân (shoot/stem borers)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: ấu trùng sống bên trong thân/ngọn nên khó xử lý; hay làm cong thân, phá hỏng thân thẳng. Triệu chứng: ngọn cụt, cành tắt, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ, mủ/nhựa chảy ở vị trí vết đục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm Beauveria / Metarhizium vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Bệnh thối rễ và chết héo (Phytophthora, Pythium, Fusarium)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: nấm/oomycetes xâm nhập khi đất ẩm/ứ nước; rất hay xảy ra ở vườn ươm và hố trồng thấp. Cây nhiễm bệnh có triệu chứng cây còi cọc, lá vàng, héo dần, rễ thối nâu/đen, cây chết rạp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: chọn vườn cao ráo, làm liếp/hố cao, đảm bảo thoát nước; sử dụng giá thể sạch, xử lý bầu bằng Trichoderma trước xuất vườn.

+ Xử lý: khi phát hiện, nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất; trong vườn ươm có thể sử dụng fosetyl-Al (phosphonate) hoặc metalaxyl/mefenoxam theo hướng dẫn kỹ thuật để phòng/trị.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kim Giao sinh trưởng chậm. Cây thường được khai thác khi đạt tuổi 30-40 năm, lúc này cây đạt kích thước lớn và chất lượng gỗ tốt nhất. Đường kính cây thường trên 30 cm, chiều cao trên 20 m.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHÁO TÍA (*Machilus odoratissima* Nees), VÀNG RÈ (*Machilus trijuga*), KHÁO THỐI (*Machilus* sp.), KHÁO VÀNG (*Machilus bonii* H.Lec.), MÃ NHÂM (*Machilus odoratissima* Nees)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 20-25°C. Cây ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm áp và ẩm ướt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.800–2.500 mm/năm, phân bố đều, không chịu hạn kéo dài. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao từ 75- 85%.

1.3. Ánh sáng

Là loài ưa sáng nhẹ, giai đoạn non chịu bóng bán phần, trưởng thành cần nhiều ánh sáng.

1.4. Đất đai

Cây Kháo Tía sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng phát triển trên đá phiến, đá cát hoặc đất bazan. Đất cần có tầng dày, độ mùn cao và khả năng thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng từ 4.5 đến 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, sau đó xử lý và gieo ươm trong bầu đất hoặc luống ươm. Cây con từ cành giâm ít phổ biến hơn do tỷ lệ sống thấp. Phương pháp này chỉ áp dụng khi cần nhân giống nhanh với số lượng ít, sử dụng cành giâm từ cây non và xử lý bằng hormone kích thích ra rễ.

-Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng cây theo hàng để dễ chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo tầng tán và bảo vệ cây non khỏi ánh nắng trực tiếp. Địa hình dốc <25°, bố trí theo đường đồng mức, có đường băng cản lửa rộng 6–8 m với khu vực rừng trồng lớn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.000 - 1.300

cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 3 m hoặc 3 x 4 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,5 kg phân lân nung chảy. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

+ Xé bỏ vỏ bầu nilon, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt.

+ Cắm cọc buộc giữ cây thẳng, phủ rơm hoặc cỏ khô quanh gốc giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, vun gốc: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng thoát nước.

- Bón thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc quá dày để tạo tán cây cân đối và tập trung dinh dưỡng vào thân chính..

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón bổ sung phân NPK và phân hữu cơ theo chu kỳ 1-2 lần/năm, tùy vào độ phì nhiêu của đất và tình trạng sinh trưởng của cây.

- Tỉa cành thấp để cây phát triển thân chính thẳng.

- Tỉa thưa rừng ở tuổi 7-10, mật độ còn 800-1.000 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo, bọ cánh cứng)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường phát triển mạnh vào đầu và giữa mùa mưa; sâu non ăn lá non nên ảnh hưởng sinh trưởng ban đầu. Triệu chứng: lá bị khuyết, thủng lỗ, lá non bị ăn trụi, có thể thấy ỏ trứng hoặc tơ hoặc sâu cuộn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Kiểm tra thường xuyên vườn ươm và hàng đầu; bắt thủ công ở diện tích nhỏ.

+ Dùng *Bacillus thuringiensis* (Bt) phun khi sâu còn non (an toàn cho thiên địch).

+ Khuyến khích thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) bằng trồng cây hoa hút ký sinh.

+ Khi vượt ngưỡng nên phun thuốc chọn lọc (luân phiên nhóm hoạt chất).

*** Sâu/ấu trùng đục ngọn và đục thân (shoot/stem borers)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: ấu trùng sống bên trong thân/ngọn nên khó xử lý; hay làm cong thân, phá hỏng thân thẳng. Triệu chứng: ngọn cụt, cành tắt, lỗ khoan nhỏ có mùn gỗ, mủ/nhựa chảy ở vị trí vết đục.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Bệnh thối rễ và chết héo (*Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: nấm/oomycetes xâm nhập khi đất ẩm/ứ nước; rất hay xảy ra ở vườn ươm và hồ trồng thấp. Cây nhiễm bệnh có triệu chứng cây còi cọc, lá vàng, héo dần, rễ thối nâu/đen, cây chết rạp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: chọn vườn cao ráo, làm liếp/hồ cao, đảm bảo thoát nước; sử dụng giá thể sạch, xử lý bầu bằng *Trichoderma* trước xuất vườn.

+ Xử lý: khi phát hiện, nhổ bỏ cây bệnh, cải tạo đất; trong vườn ươm có thể sử dụng fosetyl-Al (phosphonate) hoặc metalaxyl/mefenoxam theo hướng dẫn kỹ thuật để phòng/trị.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kháo Tía sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 15-20 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHÁO DẦU (*Nothophoebe sp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 20 - 28°C. Cây ưa khí hậu nhiệt đới ẩm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều, không chịu hạn kéo dài. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao từ 75- 85%.

1.3. Ánh sáng

Kháo Dầu là loài cây ưa sáng, tuy nhiên cây con cần có bóng che một phần để phát triển tốt trong giai đoạn đầu, tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Cây Kháo Dầu thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, thoát nước tốt và giàu mùn. Cây ưa đất chua, với độ pH lý tưởng từ 4.5 đến 5.5. Cần tránh trồng ở những vùng đất thấp, ngập úng. Sườn đồi thoải (<25°), tránh nơi ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, Quả chín tháng 9–11, hạt có vỏ cứng, cần xử lý bằng ngâm nước ấm 40–45°C trong 24 giờ trước khi gieo, sau đó xử lý và gieo ươm trong bầu (8x12 cm) đất hoặc luống ươm. Cây con từ cành giâm hiệu quả thấp hơn gieo hạt.

-Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,4-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác như Keo, Xoan hoặc hỗn giao với các loài gỗ lớn khác (dầu, giổi, lát hoa) để tạo đa tầng tán rừng và bảo vệ cây con. Trồng theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn. Thiết kế lô khoảnh, bố trí đường băng cản lửa 6–8 m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.000 - 1.300

cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 3 m hoặc 3 x 4 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

+ Xé bỏ vỏ bầu nilon, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt.

+ Cắm cọc buộc giữ cây thẳng, phủ rơm hoặc cỏ khô quanh gốc giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 4 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để tập trung dinh dưỡng vào thân chính.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa lần 1 ở tuổi 7-10, giữ 800-1.000 cây/ha.

- Tỉa thưa lần 2 khi cây 15-18 năm, giữ 500-600 cây/ha.

- Tỉa cành định kỳ để nâng cao chất lượng gỗ.

- Bón phân chuồng hoai mục 5-10 kg/cây mỗi 3-4 năm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh cháy lá/thán thư (*Colletotrichum* sp., *Alternaria* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Lá xuất hiện đốm tròn hoặc bầu dục, màu nâu nhạt, sau chuyển nâu đậm. Mép lá cháy khô, lá xoắn và rụng sớm. Trên cây con, bệnh có thể gây chết hàng loạt nếu thời tiết ẩm kéo dài.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Thu gom lá bệnh đem tiêu hủy.

+ Phun phòng bằng thuốc gốc đồng (Copper hydroxide, Bordeaux) hoặc Mancozeb.

+ Khi bệnh nặng: sử dụng Carbendazim, Propiconazole luân phiên.

*** Bệnh đốm lá vi khuẩn (*Xanthomonas* sp., *Pseudomonas* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Bệnh thối rễ**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kháo Dầu sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 15-20 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MỠ (*Manglietia glauca* Anet.), VÀNG TÂM (*Manglietia fordiana* Oliv.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 22 -24°C, nhiệt độ tối cao tuyệt đối 42°C, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối -1°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Thích hợp với vùng có lượng mưa: 1400 - 2000 mm/năm. Tháng khô hạn (Lượng mưa nhỏ hơn 50 mm/tháng) không quá 2 tháng

1.3. Ánh sáng

Dưới 18 tháng tuổi, là cây cần che bóng. Mỡ sinh trưởng tốt nhất ở độ chiếu sáng bằng 1/3 độ chiếu sáng trực xạ tự nhiên.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất tốt, sâu ẩm, thoát nước, nhiều mùn. Thành phần cơ giới sét nhẹ đến sét phát triển trên phiến thạch mica, phiến thạch sét, riolit, poóc phiá.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây xanh tốt, cứng, thẳng, không bị sâu bệnh hại, cụt ngọn, hai ngọn. Cây trồng vụ Xuân cần nuôi 4-6 tháng, có 5-6 lá trở lên, cao 30-50cm, đường kính cổ rễ 0,3-0,5cm; cây trồng vụ Thu cần nuôi 6-12 tháng, cao 60-100cm, đường kính gốc 0,6-1cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Phát dọn sạch, đốt trên toàn diện tích, cách này chỉ nên áp dụng ở nơi địa hình thấp, dạng đồi bát úp, dốc dưới 200, đất sâu, dày. Dùng phương pháp này thì ngay sau khi dọn sạch phải trồng lại cây phủ trợ bằng cách gieo Cốt khí hoặc Đậu tràm.

- Phát dọn theo băng được dùng ở nơi đất dốc trên 20o, nhất là ở vùng núi cao, dễ xói mòn, tầng đất mỏng, bốc hơi mạnh.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng mật độ 2500-3300 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng vụ Xuân vào lúc có mưa phùn, đất đã ẩm, lượng mưa lớn hơn lượng bốc hơi.

- Trồng vụ Thu từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Trồng rừng vào ngày râm mát, mưa rào, đất đã ẩm, tránh những ngày tháng nóng, bốc hơi nhiều hoặc mưa to.

2.6. Kỹ thuật trồng

Cây trước khi đem trồng cần được tưới ẩm ở vườn trong ngày hôm trước. Tránh làm vỡ bầu khi vận chuyển cây đến nơi trồng. Rạch bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng, phủ đất nhỏ quá cổ rễ cây 2-5cm, nén chặt vừa phải đất quanh gốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc trong 3 năm, mỗi năm 2-3 lần. Làm cỏ sạch, xới đất quanh gốc rộng 80-100cm, phát hết dây leo xong phải phát quang từ từ, để vừa độ chiếu sáng, phát quang mạnh đột ngột, ánh sáng quá nhiều dẫn tới bốc hơi mạnh cây dễ bị vàng úa. Ngược lại không để cây con bị cóm lâu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Chăm sóc năm thứ 4,5,6: Chăm sóc 1 lần/năm vào tháng 10-11: Phát dây leo, cành nhánh và cây phi mục đích chèn ép cây trồng.

- Khi rừng có độ tàn che 0,7 trở lên, cây đã xuất hiện tia cành tự nhiên, thực bì thân thảo yếu ớt hoặc không còn tồn tại thì tiến hành tỉa thưa.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Chú ý phát hiện kịp thời sâu bệnh hại để phòng chống sớm. Mỡ thường bị loài Ong ăn lá Mỡ phá hoại. Tùy tình hình mà áp dụng mức độ phòng chống khác nhau.

- Mức độ nhẹ: Xới nông diệt kén quanh các cây có dấu hiệu tán lá bị sâu hại. Xới đất sâu 6-7cm, rộng ra hơn hình chiếu tán lá từ 20-50cm. Một năm xới 1-2 lần từ tháng 2 đến thượng tuần tháng 3.

- Mức độ nặng: Phun thuốc bột 666 nồng độ 6% 20-25kg/ha cho rừng Mỡ tuổi 9-10; 15-18 kg/ha rừng Mỡ tuổi 6-8; 10-12kg/ha rừng Mỡ tuổi dưới 6 tuổi.

- Phun thuốc đều trên tán, phun vào sáng sớm (5-7 giờ sáng).

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác: Cây Mỡ thường được khai thác khi đạt tuổi từ 8 – 10 năm trở lên, tùy vào mục đích sử dụng (gỗ, hạt, dầu).

- Tỉa thưa và khai thác chọn lọc: Thực hiện tỉa thưa 1 – 2 lần trong quá trình sinh trưởng để loại bỏ cây xấu, cây bệnh, cây cạnh cong, giúp cây còn lại phát triển tốt.

- Khai thác chính: Khi cây trưởng thành, khai thác theo phương pháp chọn lọc hoặc toàn bộ, đảm bảo bảo vệ môi trường, đất, rừng xung quanh.

- Mục đích khai thác: Lấy gỗ làm vật liệu, hạt để ép dầu, hoặc tận dụng các bộ phận khác theo nhu cầu sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BỒ KẾT GIẢ (*Albizzia lebbbeckoides Benth*), BẢN XE (*Albizzia lucida Benth.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 32-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 900-1.200 mm.

1.3. Ánh sáng

Là các loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất thịt nhẹ, pha cát, thoát nước; chịu được đất nghèo, khô hạn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hạt thu từ cây mẹ khỏe, 10–15 năm tuổi, ra hoa quả ổn định, vỏ hạt cứng, cần ngâm nước nóng 80°C trong 5–10 phút, vớt ra cho vào nước nguội ngâm tiếp 12–24 giờ cho hạt hút đủ nước.

Làm luống ươm trong vườn ươm có mái che nhẹ, gieo hạt trong bầu (bầu 8 x 12 cm hoặc 10 x 15 cm, đất + phân chuồng hoai mục tỷ lệ 3:1). Đặt hạt sâu 1 cm, lấp nhẹ đất. Tưới giữ ẩm 1–2 lần/ngày. Khi cây cao 20–30 cm, có 4–5 lá kép khỏe, không sâu bệnh là có thể xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng rừng phòng hộ: 3 x 4 m hoặc 4 x 4 m.

Trồng làm cây bóng mát, cảnh quan: 5 x 5 m hoặc 6 x 6 m.

Trồng hàng rào, ven đường: 2–3 m/cây tùy yêu cầu che phủ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40 x 40 x 40 cm (đất tốt có thể 30 x 30 x 30 cm), bón lót: 1–3 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (15:15:15) hoặc 50g lân/hố, trộn đều đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng:

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Rạch miệng bầu, đặt cây con thẳng đứng giữa hố, cổ rễ ngang mặt đất, lấp đất, nén chặt, cắm cọc chống gió, tưới nước đẫm sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước: 1–2 lần/tuần trong 1–2 tháng đầu, làm cỏ, xới đất: Giữ vòng gốc sạch cỏ 0,5 m; xới nhẹ 2–3 lần/năm.

Bón thúc: Mỗi năm bón 2–3 lần, tổng khoảng 0,2–0,5 kg NPK + 5–10 kg phân hữu cơ/cây tùy tuổi.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Khi cây 1–2 năm tuổi, tỉa cành thấp để thân thẳng, tán cao (nếu trồng lấy gỗ hoặc bóng mát).

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây ít sâu bệnh nghiêm trọng; có thể gặp sâu ăn lá, sâu đục thân, phòng bằng vệ sinh vườn, bón phân cân đối, phun chế phẩm sinh học (nấm xanh, nấm trắng, Neem) khi cần.

3. Chu kỳ khai thác

Có thể cho thu hạt giống từ năm thứ 5–6, nếu trồng lấy gỗ, 10–15 năm có thể khai thác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CA BU (*Pleurostylla opposita* Merr. et Mat.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm khoảng 22 – 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa nơi có độ ẩm cao, gần suối, chân núi.

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng nhẹ, phát triển tốt dưới tán cây khác. Khi trưởng thành, cây ưa sáng, cần tán thoáng để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ, tầng đất sâu >70 cm, thoát nước tốt, giàu mùn.

- pH đất từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tuổi cây: 6 – 12 tháng.

- Chiều cao: 20 – 25 cm.

- Đường kính cổ rễ: 4 – 5 mm.

- Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, cân đối.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lập lô, bố trí đường đi, rãnh thoát nước. Có thể trồng xen cây bản địa để cải thiện che phủ đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 5 – 6 m giữa các cây, tùy loài và mục đích sử dụng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.

- Bón lót phân hữu cơ + NPK, khoảng 0,3 – 0,5 kg/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, tùy khu vực thời gian mùa mưa khác nhau.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất. Lấp đất, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm. Cắm cọc chống gió để cố định cây. Tưới nước đều, giữ ẩm đất nhưng tránh ngập úng. Kiểm tra cây thường xuyên để phát hiện sâu bệnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát luống dây leo, xới đất quanh gốc rộng 50 – 60 cm.
- Bón thúc phân hữu cơ hoặc NPK 1 – 2 lần/năm.
- Dặm cây chết để đảm bảo mật độ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa, loại bỏ cây xấu, sâu bệnh, cành cong, cành chia thấp.
- Duy trì thảm thực vật tự nhiên, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá**

- Tác hại: Chúng cắn phá và ăn lá, làm giảm diện tích quang hợp của cây, khiến cây sinh trưởng chậm, còi cọc, thậm chí có thể chết nếu bị tấn công nặng.

- Dấu hiệu nhận biết: Lá bị cắn khuyết, thủng lỗ, trơ gân lá, hoặc có phân sâu. Thường thấy sâu non (ấu trùng) nằm ẩn nấp dưới mặt lá hoặc trong kẽ lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thủ công: Bắt sâu bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát.

+ Sinh học: Sử dụng các thiên địch như ong ký sinh, bọ rùa hoặc thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (BT).

+ Hóa học: Dùng thuốc có hoạt chất như Chlorantraniliprole hoặc Emamectin benzoate khi mật độ sâu cao.

*** Sâu đục thân**

- Tác hại: Chúng đục vào bên trong thân cây, làm cản trở quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng. Cây bị suy yếu, cành bị héo úa, dễ bị gãy đổ và có thể chết. Lỗ đục trên thân cây cũng là cửa ngõ cho các mầm bệnh khác xâm nhập.

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện lỗ nhỏ trên thân hoặc cành cây, thường có mùn cưa hoặc phân sâu đùn ra.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thủ công: Dùng dây kẽm hoặc que sắt luồn vào lỗ đục để tiêu diệt sâu.

+ Hóa học: Bơm thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn vào lỗ đục hoặc tiêm vào thân cây. Các hoạt chất thường dùng là Fipronil hoặc Cypermethrin.

*** Bọ xít hút nhựa**

- Tác hại: Bọ xít hút nhựa chích hút nhựa cây ở các bộ phận non như chồi, lá non, nụ, hoa, quả non. Chúng làm cây bị còi cọc, biến dạng, héo và rụng. Nước bọt của bọ xít còn chứa độc tố làm biến màu lá, khô héo chồi, gây thối quả.

- Dấu hiệu nhận biết: Lá, chồi non, hoa, quả có các vết chích nhỏ, có thể thấy bọ xít bám trên cây.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Thủ công: Bắt bằng tay hoặc dùng vợt.
- + Hóa học: Dùng các loại thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam để phun xịt.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác: 15 – 20 năm, tùy điều kiện sinh trưởng.
- Tỉa thưa: Thực hiện 1 – 2 lần trong quá trình sinh trưởng để loại bỏ cây xấu, sâu bệnh, đảm bảo mật độ và chất lượng cây còn lại.
- Khai thác chính: Khi cây trưởng thành, khai thác theo phương pháp chọn lọc hoặc toàn bộ, bảo vệ môi trường, đất và rừng xung quanh.
- Mục đích khai thác: Lấy gỗ làm vật liệu, hoặc các bộ phận khác theo nhu cầu sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÒ XÓT (*Schima crenata* Korth)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Thích hợp trong khoảng 20–24°C.
- Có thể chịu được mùa đông se lạnh ở miền Bắc, nhưng kém thích nghi ở vùng quá nóng, khô

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình năm 1.600–2.300 mm, phân bố đều.
- Độ ẩm không khí trung bình 80–85%.
- Ưa khí hậu ẩm, tránh nơi khô hạn hoặc úng nước lâu dài.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng để sinh trưởng. Giai đoạn cây non chịu bóng nhẹ, từ 3–4 năm tuổi trở đi cần không gian thoáng để tán phát triển.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng hoặc nâu vàng phát triển trên đá mẹ phiến thạch, đá vôi.
- Tầng đất dày > 70 cm, tơi xốp, thoát nước tốt. Độ pH: 4,5–6,5.

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con gieo từ hạt, tuổi vườn ươm 6–12 tháng.
- Chiều cao cây: 25–40 cm; đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm.
- Cây khỏe, lá xanh, không sâu bệnh.
- Bầu đất chắc, không bị vỡ.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất có độ dốc < 25°.
- Thiết kế lô trồng kết hợp đường lô và băng cản lửa (3–5 m), khoảng cách đường lô 30–40 m.
- Có đường vận chuyển chính rộng ≥ 5 m để phục vụ quản lý, khai thác.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

- Rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách 3×3 m hoặc $2,5 \times 2,5$ m).
- Rừng hỗn giao phòng hộ: có thể thưa hơn, 800–1.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố $40 \times 40 \times 40$ cm.
- Bón lót 0,3–0,5 kg phân NPK (5:10:3) + 0,5–1 kg phân chuồng hoai mục/hố, trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 6–8).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ đáy bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố.
- Lấp đất đến cổ rễ, nén chặt, vun đất thành mô cao hơn mặt đất 3–5 cm.
- Cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm 1–3: làm cỏ, vun gốc 2–3 lần/năm, bón thúc 0,1–0,2 kg NPK/cây/năm.
- Năm 4: tỉa thưa lần 1, loại bỏ cây xấu, để lại khoảng 1.200 cây/ha.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2–3 lần, định kỳ 5–7 năm/lần, giữ lại mật độ 400–600 cây/ha.
- Kết hợp phát dọn thực bì, bảo dưỡng đường băng cản lửa.
- Không bón phân thêm, chủ yếu chăm sóc và bảo vệ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu hại thường gặp: sâu cuốn lá, sâu róm, mối.
- Bệnh thường gặp: nấm gây thối rễ, héo rũ cây con.
- Biện pháp: kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm; dùng biện pháp sinh học hoặc thuốc BVTV theo hướng dẫn khi mật độ cao.
- Vệ sinh vườn, làm sạch cỏ, hạn chế ký chủ phụ.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác chính: 30–40 năm (gỗ lớn).
- Có thể tỉa tận thu gỗ nhỏ sau 15–20 năm.
- Sản phẩm chính: gỗ xẻ, gỗ xây dựng, nội thất cao cấp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM BAO (*Hydnocarpus anthelminthica* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Chùm bao sinh trưởng tốt nhất trong khí hậu nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây có thể chịu lạnh nhẹ nhưng kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa những nơi có lượng mưa dồi dào, từ 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Cây phát triển tốt ở những vùng đất ẩm, gần suối hoặc những nơi có độ ẩm không khí cao.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con ưa bóng mát, chịu bóng bán phần. Khi trưởng thành, cây ưa sáng hoàn toàn và cần đủ ánh nắng để phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất feralit đỏ vàng, đất phù sa hoặc đất thịt nhẹ, có tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt và giàu mùn. Độ pH đất lý tưởng từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ 0,4 – 0,6 cm và bầu đất chắc chắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Quy hoạch lô trồng hợp lý, thuận tiện cho việc chăm sóc và quản lý; bố trí hệ thống đường đi nội bộ và rãnh thoát nước để hạn chế ngập úng.

- Trồng theo hàng, theo lô, đảm bảo mật độ phù hợp với mục đích kinh doanh.

- Có thể trồng thuần loài để lấy gỗ, hoặc hỗn giao với các loài cây gỗ bản địa, cây phân xanh, cây nông lâm kết hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và cải thiện độ phì nhiêu.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha, khoảng cách 2,5m x 2,5m hoặc 3m x 3m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ có thể giảm xuống còn 500 – 800 cây/ha tùy theo loài cây trồng kèm.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục + 0,1 kg phân NPK.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – tháng 7) để cây có đủ độ ẩm sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây đứng thẳng vào giữa hố: Điều này đảm bảo rễ cây phát triển đều và thân cây thẳng, tạo tiền đề cho một cây khỏe mạnh và có dáng đẹp sau này.

- Lấp đất cao hơn bầu cây một chút: Giúp rễ cây được bao bọc hoàn toàn, hạn chế thoát hơi nước và bảo vệ bầu rễ.

- Nén chặt và vun gốc: Giúp đất tiếp xúc chặt chẽ với rễ, loại bỏ các túi khí có thể gây khô rễ, đồng thời vun gốc cao để nước mưa không bị ú đọng, gây thối rễ.

- Cắm cọc và buộc cố định cây: Đây là bước rất cần thiết, đặc biệt với những cây non có thân yếu. Cọc cố định sẽ giúp cây chống chọi được với gió mạnh, tránh bị bật gốc hoặc nghiêng, đảm bảo cây có thể mọc thẳng đứng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát dọn dây leo, cây bụi: Thực hiện 2 – 3 lần/năm, tập trung vào đầu và cuối mùa mưa để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng.

- Xới đất, vun gốc: Xới đất quanh gốc đường kính 50 – 60 cm, kết hợp vun mô để giữ ẩm và tạo độ thoáng cho bộ rễ.

- Bón phân:

+ Năm 1–2: bón phân hữu cơ hoai mục 2 – 3 kg/gốc hoặc NPK (10:5:5) 0,2 – 0,3 kg/gốc/lần.

+ Năm 3: tăng lượng NPK lên 0,3 – 0,5 kg/gốc/lần, chia 1–2 lần/năm.

- Dặm cây chết: Tiến hành trong 1 – 2 năm đầu, dặm bằng cây cùng lứa tuổi, khỏe mạnh.

- Che bóng (nếu cần): Với cây ưa bóng giai đoạn đầu, có thể trồng xen cây họ Đậu (đậu nành, keo dậu) để tạo bóng che, giữ ẩm và cải tạo đất.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa:

+ Đợt 1 (năm 4 – 6): Tỉa bỏ 15 – 20% số cây, loại cây cong, sâu bệnh, sinh trưởng kém, hoặc chia cành thấp.

+ Đợt 2 (năm 8 – 10): Tỉa 20 – 25% số cây còn lại, giữ cây thẳng, tán cân đối.

+ Đợt 3 (năm 12 – 15, nếu có): Tỉa chọn 10 – 15% để còn lại mật độ tối ưu 300 – 500 cây/ha trước khi bước vào giai đoạn khai thác chính.

- Quản lý tán rừng: Cắt bỏ cành nhánh thấp, tạo tán cao để cây tập trung dinh dưỡng cho thân gỗ.

- Bảo vệ đất và duy trì độ ẩm: Giữ thảm thực vật tự nhiên hợp lý dưới tán; hạn chế phát trắng để tránh rửa trôi, xói mòn.

- Bón phân bổ sung: Định kỳ 2 – 3 năm/lần, bón 3 – 5 kg phân hữu cơ hoai/gốc hoặc 0,5 – 1 kg NPK/cây, kết hợp với đợt chăm sóc sau tỉa thưa.

- Kiểm tra rừng: Thường xuyên theo dõi tình trạng sâu bệnh, đổ gãy, cháy rừng để xử lý kịp thời.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (các loài sâu xanh, sâu róm, bọ cánh cứng ăn lá):**

- Triệu chứng: lá non bị ăn khuyết, nhiều khi trơ gân lá, ảnh hưởng sinh trưởng.

- Biện pháp: Thu gom ổ trứng, sâu non; nuôi thả ong ký sinh; phun BT, Neem, Abamectin khi mật độ cao.

*** Sâu đục thân, đục cành (bọ vòi voi, xén tóc):**

- Triệu chứng: thân, cành xuất hiện lỗ nhỏ, có mùn gỗ thải ra; cây suy yếu, dễ gãy.

- Biện pháp: Cắt bỏ cành bị hại, bôi thuốc bảo vệ thực vật tiếp xúc tại vết đục; vệ sinh gốc cây; phun thuốc sinh học hoặc hóa học chọn lọc khi mật độ sâu cao.

*** Bọ xít hút nhựa:**

- Triệu chứng: lá héo cục bộ, xuất hiện chấm vàng, cây còi cọc.

- Biện pháp: Dùng bẫy đèn, bẫy pheromone; phun chế phẩm sinh học (Neem, Abamectin) khi mật độ cao.

*** Nấm cổ rễ (thường do *Phytophthora*, *Fusarium*):**

- Triệu chứng: cổ rễ bị thối nâu, vỏ tách khỏi gỗ, lá vàng rụng; cây chết rạp.

- Biện pháp: Trộn Trichoderma vào đất bầu, bón bổ sung định kỳ. Trồng trên đất cao ráo, thoát nước tốt. Khi phát hiện bệnh: cách ly cây bệnh, xử lý gốc bằng dung dịch Boocđô 1%, Benlat C, Ridomil Gold.

*** Bệnh đốm lá (do nấm *Cercospora*, *Colletotrichum*):**

- Triệu chứng: Lá có đốm tròn hoặc bất định, màu nâu vàng, sau lan rộng, khô rụng sớm.

- Biện pháp: Tỉa thưa, phát quang để giảm ẩm độ. Thu gom lá bệnh đem tiêu hủy. Phun thuốc sinh học (Nano đồng, Validamycin) hoặc hóa học (Carbendazim, Mancozeb).

*** Bệnh thối rễ:**

- Triệu chứng: rễ bị thối đen, mất khả năng hút nước; cây héo nhanh, chết dần.

- Biện pháp: Cải tạo đất thoát nước tốt. Xử lý đất bằng vôi bột hoặc

Trichoderma. Dùng thuốc gốc đồng hoặc Metalaxyl tưới vào gốc khi bệnh nặng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ và quả của cây Chùm bao có thể khác nhau. Về gỗ, chu kỳ khai thác thường kéo dài 15 – 20 năm trở lên, khi cây đạt đường kính phù hợp. Quả Chùm bao thường được thu hoạch hàng năm khi chín để chiết xuất dầu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CỒNG TÍA (*Callophyllum saigonensis* Pierre), CỒNG TRẮNG (*Callophyllum dryobalanoides* Pierre), CỒNG CHÌM (*Callophyllum* sp), MÙ U (*Callophyllum inophyllum* Linn.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt ở 22–32°C, chịu được nhiệt cao nhưng không chịu rét sâu.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình 1.200–1.800 mm/năm.
- Cây chịu được đất ẩm nhưng không chịu úng kéo dài.

1.3. Ánh sáng: Cây ưa sáng hoàn toàn, cần trồng nơi thông thoáng.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất phù sa, đất thịt nhẹ, cát pha, thoát nước tốt.
- Độ pH 5,5–7,5.
- Tránh đất phèn, úng ngập hoặc quá khô cằn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo từ hạt hoặc nhân giống cành, cao 25–40 cm, cổ rễ $\geq 0,3$ cm, rễ phát triển đều, lá xanh, không sâu bệnh.
- Giá thể ươm: đất + phân chuồng hoai + tro trấu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng hoặc băng, hàng cách hàng 2,5–3 m, cây cách cây 2–2,5 m.
- Bố trí lô, đường băng để tiện chăm sóc, quản lý và phòng cháy.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Rừng sản xuất: 1.600–2.000 cây/ha.
- Trồng phòng hộ, cảnh quan: cây cách cây 3–5 m, hàng cách hàng 4–6 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 30–40 x 30–40 x 30–40 cm.
- Bón lót 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 100–200 g NPK (5:10:3).
- Trộn đều đất và phân trước khi lấp cây.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa, tháng 5–7.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bầu PE, đặt cây giữa hố, cổ rễ ngang mặt đất. Lấp đất, nén vừa phải, vun mô 3–5 cm quanh gốc. Cắm cọc chống gió nơi trồng trái. Tưới nước ngay sau trồng, duy trì độ ẩm 7–10 ngày. Kiểm tra cây chết, dặm bổ sung kịp thời.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ và vun gốc:

+ Kiểm tra và nhổ cỏ xung quanh gốc 2–3 lần/năm, giúp giảm cạnh tranh dinh dưỡng.

+ Vun gốc 3–5 cm để giữ ẩm và bảo vệ rễ, đặc biệt trong mùa khô.

- Bón phân:

+ Năm 1: 50–100 g/cây phân chuồng hoai + 50 g NPK 5:10:3.

+ Năm 2–3: 150–300 g/cây phân chuồng hoai + 100–200 g NPK 5:10:3.

+ Bón quanh gốc, trộn đều với đất mặt, tưới nước ngay sau bón.

- Tỉa cành và chỉnh thân:

+ Loại bỏ cành thấp, cành yếu, giữ thân chính thẳng.

+ Tỉa định kỳ 1–2 lần/năm để tạo tán thông thoáng, cây phát triển đều.

- Dặm cây: Kiểm tra cây chết hoặc nghiêng, dặm bổ sung ngay sau 2–3 tuần từ khi trồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang và làm cỏ:

+ Định kỳ 1–2 lần/năm, giữ bãi trồng thông thoáng, giảm cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng.

- Tỉa thưa: Loại bỏ cây yếu, cong queo, duy trì mật độ 600–1.000 cây/ha tùy mục đích khai thác.

- Bón phân bổ sung: Nếu thấy cây còi cọc hoặc thiếu dinh dưỡng, bón thêm phân chuồng hoặc NPK, rải đều quanh gốc.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối rễ do nấm (*Phytophthora*, *Fusarium*)**

- Triệu chứng: Rễ mềm, thối nâu đen, cây còi cọc, lá vàng héo. Nếu nặng, cây có thể chết hoàn toàn.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng ở nơi thoát nước tốt, không để úng ngập kéo dài. Xử lý hố trồng bằng chế phẩm *Trichoderma* trước khi trồng. Tưới *Trichoderma* khi phát hiện dấu hiệu bệnh.

*** Bệnh đốm lá do nấm (*Cercospora*, *Colletotrichum*)**

- Triệu chứng: Xuất hiện các đốm nâu hoặc đen trên lá, lá khô và rụng sớm. Cây còi cọc, ảnh hưởng sinh trưởng nếu bệnh nặng.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ lá bệnh và thu gom đem tiêu hủy. Phun thuốc

bảo vệ thực vật an toàn như Copper-B hoặc Mancozeb. Tỉa cành tạo tán thông thoáng, giảm độ ẩm, hạn chế lây lan.

*** Sâu hại và côn trùng phá hại**

- Các loại chính: sâu ăn lá, rầy, rệp.
- Triệu chứng: lá bị ăn thủng, cây còi cọc.
- Biện pháp phòng trừ: Quan sát định kỳ, thu gom ổ trứng sâu. Sử dụng biện pháp sinh học: chế phẩm vi sinh, thiên địch. Khi cần, phun thuốc sinh học hoặc thuốc an toàn cho cây và môi trường.

3. Chu kỳ khai thác

- Rừng sản xuất: khai thác sau 10–15 năm khi đường kính ≥ 20 cm.
- Trồng phòng hộ, cảnh quan: duy trì lâu dài, tỉa tạo tán định kỳ, không khai thác gỗ để bảo vệ môi trường.
- Khai thác kết hợp: thu hái hạt, dầu, gỗ nhỏ theo nhu cầu mà không làm giảm sức sống rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẪI NGỰA (DẪI NGỰA) (*Swietenia mahogani* Jacq)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22 - 32°C. Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới nóng ẩm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.200 – 2.500 mm/năm, phân bố đều, không chịu hạn kéo dài. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao từ 70 - 85%.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, tuy nhiên cây con cần có bóng che một phần để phát triển tốt trong giai đoạn đầu, tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất phù sa, đất feralit đỏ vàng, đất xám pha cát, tầng dày >70 cm, pH 5,5–6,5; thoát nước tốt, không chịu đất ngập úng lâu ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 6–8 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,4–0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Chọn đất bằng hoặc hơi dốc <15°, gần đường vận chuyển. Làm đất toàn diện: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác như Xoan, Keo để tạo đa tầng tán và giúp cây phát triển tốt hơn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 4 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- + Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.
- + Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.
- + Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 4 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để tập trung dinh dưỡng vào thân chính. Tỉa bỏ chồi vượt, cành nhánh thấp để thân cây thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:

+ Lần 1 sau 6-7 năm, mật độ còn 800-1.000 cây/ha.

+ Lần 2 sau 12-15 năm, còn 400-500 cây/ha để cây phát triển đường kính.

- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Hypsipyla robusta*)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: sâu non đục vào ngọn non, gây khô ngọn, phân cành sớm, thân cong.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
- + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
- + Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
- + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá vi khuẩn (*Xanthomonas* sp., *Pseudomonas* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng: tia canh đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
- + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
- + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).
- + Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Dải ngựa sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 15-20 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIỄ THƠM (*Quercus sp.*), GIỄ CAU (*Quercus platycalyx* Hickel et camus), GIỄ CUÔNG (*Quercus chrysocalyx* Hickel et camus), SÔI PHẪNG (*Quercus resinifera* A.Chev), GIỄ TRẮNG (*Quercus poilanei* Hickel et Camus)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 18 – 27°C. Chịu lạnh nhẹ, không chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa ẩm, sinh trưởng tốt ở nơi có độ ẩm không khí > 75%.

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng bán phần, thích hợp trồng dưới tán rừng thưa hoặc cây bụi che bóng 1 – 2 năm đầu. Khi trưởng thành, cây ưa sáng hoàn toàn.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ hoặc trung bình, tầng đất dày > 70 cm, thoát nước tốt, nhiều mùn. pH đất 4,5 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con 6 – 12 tháng tuổi, cao 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- Thân thẳng, cân đối, rễ phát triển tốt, không sâu bệnh.
- Cây ươm trong bầu đất (12 x 18 cm hoặc lớn hơn), giá thể trộn đất phù sa + phân chuồng hoai + trấu mục theo tỷ lệ 7:2:1.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Quy hoạch tổng thể: Lựa chọn khu đất có địa hình tương đối bằng phẳng hoặc thoải, độ dốc < 25°. Quy hoạch thành các lô trồng có diện tích 5 – 10 ha/lô để dễ quản lý, chăm sóc và phòng cháy chữa cháy. Chừa đường ranh cản lửa rộng 5 – 10 m giữa các lô, có thể kết hợp làm đường vận xuất gỗ.

- Hệ thống đường đi và thoát nước: Thiết kế đường lô, đường khoanh rộng 2 – 3 m, phân bố hợp lý để thuận tiện vận chuyển và chăm sóc. Làm mương, rãnh thoát nước ở những nơi đất dốc để chống xói mòn, hạn chế ngập úng ở chân dốc. Ở vùng có địa hình thấp, cần đắp mô cao hoặc làm luống để bảo đảm cây không bị úng vào mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m).
- Trồng hỗn giao: 800 – 1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK/hố.

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).
- Chọn ngày râm mát, đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu trước khi trồng, đặt cây giống đứng thẳng ở vị trí giữa hố.
- Lấp đất vừa ngang mặt bầu, nén chặt gốc để cố định cây, đồng thời vun mô cao 5 – 10 cm để tránh úng nước.
- Cắm cọc chống gió cho cây trong giai đoạn đầu, đặc biệt ở vùng đất trống, đồi cao hoặc ven biển.
- Che bóng tạm thời bằng cỏ khô, lá dừa, cành cây... trong 1 – 2 tháng đầu sau trồng để giảm bốc hơi và bảo vệ cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát luống dây leo, kết hợp xới đất quanh gốc rộng 50 – 60 cm, 1 – 2 lần/năm.
- Bón thúc phân hữu cơ hoai mục hoặc NPK (0,1 – 0,2 kg/gốc/lần), 1 – 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.
- Kiểm tra rừng trồng sau mỗi vụ, tiến hành trồng dặm kịp thời để bảo đảm mật độ thiết kế.
- Che phủ gốc bằng thảm thực vật hoặc cỏ khô để giữ ẩm, chống xói mòn đất trong mùa khô

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Thực hiện tỉa thưa định kỳ 1 – 2 lần/chu kỳ sinh trưởng, loại bỏ các cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng kém.
- Giữ lại các cây trội, thẳng, đường kính lớn để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế và chất lượng rừng.
- Quản lý tốt thảm thực vật dưới tán rừng: duy trì lớp thảm tự nhiên hợp lý nhằm giữ ẩm, bảo vệ đất, tăng mùn và giảm cạnh tranh dinh dưỡng.
- Thường xuyên theo dõi tình trạng sâu bệnh, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Ở một số khu vực có điều kiện phù hợp, có thể xen trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán để tăng giá trị kinh tế và che phủ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- * Sâu ăn lá (các loài sâu róm, sâu xanh)

- Gây rụng lá hàng loạt, ảnh hưởng đến quang hợp và sinh trưởng.
- Biện pháp: bắt thủ công khi mật độ thấp; sử dụng chế phẩm sinh học (BT, Neem, Abamectin) khi mật độ cao.

*** Sâu đục thân, đục cành**

- Gây khô cành, chết ngọn, làm gỗ kém chất lượng.
- Biện pháp: vệ sinh vườn, cắt bỏ cành bị hại; bôi thuốc trừ sâu sinh học vào vết đục.

*** Bọ xít, rầy chích hút**

- Chích hút nhựa lá non và chồi non, làm cây còi cọc.
- Biện pháp: trồng đúng mật độ, phát quang cỏ dại; phun dầu khoáng hoặc chế phẩm sinh học khi cần thiết.

*** Nấm cổ rễ, thối rễ (Phytophthora, Pythium, Fusarium)**

- Cây non héo rũ, chết từng đám.
- Biện pháp: làm đất thoát nước tốt, xử lý nấm đối kháng Trichoderma trong đất bầu; không để úng nước.

*** Bệnh đốm lá (Cercospora, Phyllosticta):**

- Xuất hiện vết nâu đen, lá vàng, rụng sớm.
- Biện pháp: vệ sinh lá rụng, phun thuốc gốc đồng hoặc sinh học khi bệnh nặng.

*** Bệnh cháy lá, khô cành (do nấm Botryodiplodia, Colletotrichum):**

- Làm cành khô chết dần, giảm sinh trưởng.
- Biện pháp: cắt bỏ cành bệnh, bôi thuốc gốc đồng hoặc Mancozeb.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Giẻ – Sồi là nhóm gỗ lớn, sinh trưởng chậm đến trung bình.
- Chu kỳ khai thác gỗ lớn: 25 – 35 năm (có thể kéo dài hơn tùy mục đích kinh doanh).
- Nếu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: duy trì lâu dài, chỉ tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GIỄ ĐỎ (DỄ ĐỎ) (*Lithocarpus ducampii* Hickel et A.camus), GIỄ XANH (*Lithocarpus pseudosundaica* (Kickel et A.Camus) Camus), GIỄ SỎI (*Lithocarpus tubulosa* Camus), SỎI ĐÁ (*Lithocarpus cornea* Rehd), SỎI BỘP (*Lithocarpus fissus* Ocsted Var. *tonlinensis* H. et C)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ bình quân 22-27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Thích hợp với khí hậu ẩm nhiệt đới mưa mùa, lượng mưa bình quân 1500-2500 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, lúc nhỏ cần che bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Có thể trồng ở các loại đất còn tính chất đất rừng, đất thịt, đất sét nhẹ nhưng thích hợp nhất là đất Feralit vàng đỏ hoặc đỏ vàng phát triển trên đá macma axit hoặc trên phiến sét, phần sa.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Khi cây ươm đạt 4 tháng tuổi trở lên, có chiều cao trên 30cm, đường kính gốc trên 0,5cm, sinh trưởng tốt, phát triển cân đối, không sâu bệnh hoặc cụt ngọn là đủ tiêu chuẩn đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đối với đất bằng phẳng, bạn nên trồng cây theo hàng thẳng để dễ chăm sóc, thu hoạch. Với đất dốc, hãy trồng theo đường đồng mức để chống xói mòn đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ thích hợp là 1.100 cây/ha, cự ly 3m x 3m, có thể trồng mật độ 1330 cây/ha, cự ly 3mx2,5m hoặc 1.660 cây/ha, cự ly 3m x 2m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cuốc hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, sau 15-20 ngày lấp hố kết hợp bón lót phân chuồng hoai (3-5 kg/hố) hoặc phân NPK (5:10:3) với lượng 100-150 g/hố đảo đều phân và đất.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vụ Xuân vào tháng 2-4 hoặc vụ Thu vào tháng 8-9. Khi trồng nên chọn ngày có thời tiết râm mát.

2.6. Kỹ thuật trồng

Trồng bằng cây con có bầu 4 tháng tuổi trở lên, khi trồng cần rạch bỏ vỏ bầu, lấp đất đến cổ rễ và lèn chặt đất, chú ý cây phải đặt thẳng đứng ở giữa hố.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Rừng trồng cần chăm sóc 3 – 4 năm đầu:

- Năm thứ nhất: Nếu trồng vụ xuân thì chăm sóc 2 lần, lần 1 vào tháng 5-6, luống phát cỏ dại, cây bụi, dây leo. Lần 2 vào tháng 9-10, luống phát cỏ dại dây leo, xới phá váng xung quanh gốc cây. Kỹ thuật chăm sóc gồm luống phát cỏ dại, cây bụi, dây leo toàn diện, vun xới đất quanh gốc rộng 1m. Nếu trồng vụ thu chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11 chỉ luống phát cỏ dại, không xới gốc.

- Năm thứ hai, chăm sóc 3 lần, gồm 2 lần phát dọn và xới xung quanh gốc vào các tháng 2 - 3; 7 - 8 và 1 lần phát dọn vào tháng 11. Kỹ thuật chăm sóc như năm thứ nhất.

- Năm thứ ba, thứ tư: Mỗi năm chăm sóc 2 lần, gồm 1 lần phát dọn và xới cỏ xung quanh gốc vào tháng 2 - 4 và 1 lần phát dọn vào tháng 8 - 9. Kỹ thuật chăm sóc áp dụng như năm thứ nhất.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Sau khi rừng đã khép tán (5 năm) thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn nuôi dưỡng. Kỹ thuật nuôi dưỡng chủ yếu là tỉa thưa để giải quyết nhu cầu ánh sáng và không gian dinh dưỡng cho cây trồng.

- Thời gian tỉa thưa lần đầu có thể tiến hành sau năm thứ 5 (cây đã giao tán), tùy thuộc vào mật độ trồng và phương thức trồng để xác định thời gian tỉa và số lần tỉa. Có thể dự kiến các lần tỉa cho từng phương thức như sau:

- Đối với rừng trồng tập trung: lần tỉa đầu tiến hành vào năm thứ 5 hoặc 6, mật độ để lại khoảng 700 - 900 cây/ha. Lần hai vào năm thứ 9 hoặc 10 mật độ để lại khoảng 500 - 600 cây/ha. Lần ba vào năm thứ 14 hoặc 15, mật độ còn lại (mật độ cuối cùng) là 300 - 400 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- * **Sâu ăn lá:** Đây là nhóm sâu gây hại phổ biến nhất, chúng gặm nhấm và ăn lá cây, làm giảm khả năng quang hợp. Điều này khiến cây bị còi cọc, sinh trưởng kém, và có thể chết nếu bị tấn công nặng. Dấu hiệu nhận biết là lá bị cắn khuyết, thủng lỗ hoặc chỉ còn trơ gân lá.

- * **Sâu đục thân:** Loại sâu này nguy hiểm hơn vì chúng đục vào bên trong thân cây, làm tổn thương mạch dẫn, gây cản trở quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng. Cây bị sâu đục thân thường có cành héo, dễ gãy và có thể chết. Dấu hiệu là lỗ đục trên thân cây và mùn cưa đùn ra ngoài.

- * **Bệnh nấm:** Nấm gây ra nhiều loại bệnh khác nhau trên cây Dẻ đỏ, bao gồm nấm cổ rễ và bệnh đốm lá.

- * **Nấm cổ rễ:** Gây thối rễ và phần gốc thân, làm cây héo đột ngột và chết. Bệnh thường phát triển mạnh trong điều kiện đất ẩm ướt, kém thoát nước.

* **Bệnh đốm lá:** Tạo ra các đốm màu nâu hoặc đen trên lá, làm giảm diện tích quang hợp và khiến lá bị rụng sớm.

* **Biện pháp phòng trừ**

- Vệ sinh vườn trồng: Thường xuyên dọn dẹp cành, lá bị bệnh và tàn dư thực vật để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh.

- Tưới tiêu hợp lý: Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh để đất bị ngập úng, đặc biệt là trong mùa mưa, để phòng ngừa các bệnh nấm rễ.

- Phòng trừ hóa học và sinh học: Khi mật độ sâu, bệnh cao, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. Đối với sâu ăn lá, có thể dùng thuốc sinh học. Với nấm, hãy sử dụng thuốc diệt nấm chuyên dụng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ kinh doanh không quá dài (25 - 35 năm) do cây Dẻ đỏ sinh trưởng khá nhanh. Cây Dẻ đỏ có thể dùng để gây trồng rừng thuần loài, trồng rừng hỗn giao, làm giàu và cải tạo rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOÀNG LINH (*Peltophorum dasyrachis* Kyrz), LIM VANG (LIM XỆT, ĐIỆP VÀNG) (*Peltophorum tonkinensis* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 20 - 25°C. Cây ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm áp. Cây có khả năng chịu hạn và chịu lạnh tốt hơn nhiều loài cây nhiệt đới khác.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.200 – 2.000 mm/năm, Cây có thể chịu được điều kiện khô hạn ngắn. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, mát mẻ, thường xuất hiện ở các vùng núi cao, có độ ẩm không khí cao từ 70 - 85%.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng mạnh, chịu hạn khá tốt; cây con cần che bóng nhẹ 30 – 40%.

1.4. Đất đai

Cây Hoàng Linh sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất bị úng ngập. Độ pH đất lý tưởng từ 5.0 đến 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8 – 12 tháng.
- + Chiều cao cây: 40 – 60 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,6$ cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn. Lá xanh, cứng cáp, không dập nát.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Chọn đất bằng hoặc hơi dốc $< 15^\circ$, gần đường vận chuyển. Làm đất toàn diện: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác như Keo để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 4 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ. Trồng cảnh quan, ven đường, cây phân tán: 5–7 m/cây

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh), 0,5 kg vôi bột và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

- Kỹ thuật trồng:

+ Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.

+ Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.

+ Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:

+ Lần 1 sau 6–7 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.

+ Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.

- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Indarbela* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục vào thân non, tiết mủn gỗ, cây còi cọc, dễ gãy.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.

+ Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá vi khuẩn (*Xanthomonas* sp., *Pseudomonas* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Hoàng Linh sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KÈ ĐUÔI DÔNG (*Makhamia cauda-felina* Craib.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong khí hậu nhiệt đới ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây có thể chịu lạnh nhẹ nhưng kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa nơi có lượng mưa dồi dào, thích hợp nhất là từ 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Cây phát triển tốt ở những nơi có độ ẩm không khí cao, gần suối hoặc vùng đất ẩm.

1.3. Ánh sáng

Cây Kè đuôi dông thuộc họ Bignoniaceae, thường là loài ưa sáng. Tuy nhiên, giai đoạn cây con có thể chịu bóng bán phần và cần được che chắn để tránh nắng gắt. Khi trưởng thành, cây cần nhiều ánh sáng để thân gỗ phát triển nhanh.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất feralit đỏ vàng, đất phù sa hoặc đất thịt nhẹ, có tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt và giàu mùn. Độ pH đất lý tưởng từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống chất lượng là nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh của cây sau này. Một cây giống đạt tiêu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tuổi cây: Cây con thường có tuổi từ 6-12 tháng.
- Chiều cao: Đạt từ 30 – 50 cm. Chiều cao này giúp cây dễ thích nghi và vận chuyển.
- Đường kính cổ rễ: Đạt từ 0,4 – 0,6 cm. Đây là chỉ số quan trọng thể hiện sự cứng cáp và khỏe mạnh của cây.
- Bào đất: Bào đất phải nguyên vẹn, không bị vỡ. Bào chắc chắn sẽ giữ được bộ rễ, giúp cây không bị "sốc" khi trồng.
- Tình trạng sức khỏe: Cây không được có dấu hiệu sâu bệnh, thân thẳng, lá xanh tươi và không bị cụt ngọn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế vườn trồng cần được lên kế hoạch cẩn thận dựa trên mục đích, địa hình và điều kiện khí hậu.
- Trồng thuần loài:

+ Mục đích: Tập trung sản xuất một loại gỗ có giá trị cao, ví dụ như trồng keo hoặc bạch đàn.

+ Ưu điểm: Dễ chăm sóc, thu hoạch, và quản lý sâu bệnh.

+ Nhược điểm: Dễ bị sâu bệnh lây lan, làm đất bạc màu sau nhiều chu kỳ khai thác và không tối ưu hóa đa dạng sinh học.

- Trồng hỗn giao:

+ Mục đích: Tăng cường tính đa dạng sinh học và bảo vệ đất.

+ Cách thực hiện: Trồng xen kẽ cây trồng chính (ví dụ: cây gỗ quý) với các loại cây bản địa khác (cây họ đậu, cây ăn quả).

+ Ưu điểm: Hạn chế sâu bệnh, cây phát triển ổn định hơn, và giúp cải tạo đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha, khoảng cách 2,5m x 2,5m hoặc 3m x 3m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ có thể giảm xuống còn 500 – 800 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng và bón lót: Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục + 0,1 kg phân NPK.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trước khi trồng, xé bỏ túi bầu, kiểm tra rễ cây không bị gãy, nát.

- Đặt cây đứng thẳng giữa hố, sao cho cổ rễ ngang mặt đất.

- Lấp đất từng lớp, dậm chặt xung quanh gốc để cố định cây, đồng thời vun mô cao 5 – 10 cm để bảo vệ gốc khỏi úng ngập và xói mòn.

- Cắm cọc chống gió cho cây, đặc biệt ở vùng đất trống, dốc hoặc chịu gió mạnh, để cây không nghiêng, gãy trong mùa mưa bão.

- Che bóng tạm thời cho cây non trong 1 – 2 tháng đầu bằng cành cây, lá khô hoặc lưới che sáng, nhằm giảm bốc hơi nước và hạn chế héo lá.

- Tưới nước ngay sau trồng để đảm bảo đất xung quanh bầu đủ ẩm, hỗ trợ cây bén rễ nhanh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát luống dây leo: 1 – 2 lần/năm, kết hợp xới đất quanh gốc rộng 50 – 60 cm để hạn chế cỏ dại và thông khí đất.

- Bón thúc: Sử dụng phân hữu cơ hoai mục hoặc NPK (0,1 – 0,2 kg/gốc/lần), 1 – 2 lần/năm, bón quanh gốc, lấp nhẹ vào đất.

- Dặm cây: Kiểm tra định kỳ, trồng bù cây chết để duy trì mật độ thiết kế.
- Kiểm tra định kỳ: Theo dõi tình trạng sinh trưởng, phát hiện sớm sâu bệnh, côn trùng hại, đồng thời xử lý kịp thời.
- Bảo vệ đất: Giữ lớp thảm thực vật tự nhiên xung quanh gốc, che phủ rế bằng lá khô hoặc rơm rạ để giảm xói mòn, giữ ẩm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa định kỳ: 1 – 2 lần/năm, loại bỏ cây cong queo, sinh trưởng kém, sâu bệnh để cây còn lại phát triển tối ưu.
- Giữ lại cây trội: Ưu tiên những cây thẳng, khỏe, đường kính lớn để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế và chất lượng rừng.
- Duy trì thảm thực vật: Bảo vệ lớp thảm dưới tán rừng, hạn chế cỏ dại, duy trì độ ẩm và cải tạo mùn cho đất.
- Quản lý sâu bệnh: Kiểm tra rừng thường xuyên, phát hiện sớm các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, nấm bệnh để áp dụng các biện pháp sinh học hoặc hóa học hợp lý.
- Tưới và bón bổ sung: Ở vùng khô hạn, tưới định kỳ; bón bổ sung phân hữu cơ hoặc NPK theo định kỳ nếu thấy cây còi cọc, lá vàng.
- Theo dõi sinh trưởng: Ghi chép chiều cao, đường kính, mật độ cây trồng để đánh giá hiệu quả trồng và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Trong quá trình trồng và chăm sóc cây Kè đầu đông, cần kiểm tra rừng thường xuyên để phát hiện sớm các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa cũng như các bệnh nấm hại. Sâu ăn lá, như sâu róm hoặc sâu xanh, làm lá bị thủng, héo và rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng; khi mật độ thấp có thể bắt thủ công, khi mật độ cao nên phun các chế phẩm sinh học như BT, Neem hoặc Abamectin. Sâu đục thân, đục cành gây khô cành, chết ngọn; biện pháp phòng trừ là cắt bỏ cành bị hại và bôi thuốc sinh học vào vết đục. Bọ xít, rầy chích hút nhựa làm lá non và chồi non héo, còi cọc; cần trồng đúng mật độ, phát quang cỏ dại và phun dầu khoáng hoặc chế phẩm sinh học khi cần thiết.
- Các bệnh nấm gây hại chủ yếu gồm nấm cổ rễ, thối rễ (Phytophthora, Fusarium) làm cây non héo rũ và chết từng đám; bệnh đốm lá (Cercospora, Phyllosticta) gây xuất hiện đốm nâu đen trên lá và rụng sớm; bệnh cháy lá, khô cành (Botryodiplodia, Colletotrichum) làm cành khô chết, giảm sinh trưởng. Biện pháp phòng trừ gồm đảm bảo thoát nước tốt, trộn nấm đối kháng Trichoderma vào đất bầu trước khi trồng, vệ sinh lá rụng, phát quang để thông thoáng, và phun thuốc gốc đồng hoặc sinh học khi bệnh nặng.
- Ngoài ra, cần áp dụng quản lý tổng hợp (IPM) bằng cách duy trì mật độ trồng hợp lý, giữ tán thoáng, phát quang cỏ dại và dây leo định kỳ, kết hợp sử dụng biện pháp sinh học và thiên địch, hạn chế thuốc hóa học chỉ khi mật độ sâu bệnh vượt ngưỡng gây hại kinh tế. Thường xuyên kiểm tra rừng sẽ giúp phát hiện

và xử lý kịp thời, đảm bảo cây Kè đầu đông sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển tốt và nâng cao chất lượng rừng trồng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ của cây Kè đầu đông thường kéo dài 15 – 20 năm trở lên, khi cây đạt đường kính phù hợp và chất lượng gỗ tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KẸN (*Aesculus chinensis Bunge*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 15-28°C. Cây Kẹn ưa khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới. Cây có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng không chịu được nhiệt độ quá cao và khô hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.200–2.500 mm/năm, Cây có thể chịu được khô hạn ngắn nhưng cần cung cấp đủ nước trong giai đoạn đầu, có độ ẩm không khí cao từ 70-85%.

1.3. Ánh sáng

Cây Kẹn là loài cây ưa sáng hoàn toàn khi trưởng thành. Cây con cần được che bóng một phần để tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Cây Kẹn phát triển tốt trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất sét pha cát, đất phù sa hoặc đất có tầng đất dày, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây không chịu được đất bị úng ngập. Độ pH lý tưởng của đất từ 5.5 - 7.0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,4-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Chọn đất bằng hoặc hơi dốc <15°, gần đường vận chuyển. Làm đất toàn diện: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng hoặc đám nhỏ. Nếu trồng cảnh quan, phân tán: 5–6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cằn cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.

- Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.

- Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%.

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 4 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để tập trung dinh dưỡng vào thân chính. Tỉa bỏ chồi vượt, cành nhánh thấp để thân cây thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:

+ Lần 1 sau 6-7 năm, mật độ còn 800-1.000 cây/ha.

+ Lần 2 sau 12-15 năm, còn 400-500 cây/ha để cây phát triển đường kính.

- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.

+ Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

* Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

Thời điểm khai thác: Cây Kẹn sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỖI THỌ (*Gmelina arborea* Roxb.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây lõi thọ sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới, chịu được biến động nhiệt vừa phải.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm 750 – 2200 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Lõi thọ ưa sáng, không chịu được che bóng lâu dài, cần đảm bảo ánh sáng đầy đủ trong toàn bộ quá trình phát triển.

1.4. Đất đai

Lõi thọ được gây trồng trên các loại đất Feralit, đất có độ chua trung bình, tầng đất dày trên 35cm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây con đem trồng là 4-5 tháng tuổi có chiều cao 15-20cm hoặc 10-12 tháng tuổi có chiều cao 25-30cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vườn trồng nên được chia thành các lô hợp lý, có đường đi nội bộ thuận tiện cho việc chăm sóc, làm cỏ, bón phân và phòng chống sâu bệnh. Hệ thống rãnh thoát nước cần được bố trí hợp lý để tránh úng ngập, đảm bảo đất luôn tơi xốp và thoáng khí. Tùy theo mục tiêu sản xuất và điều kiện địa phương, có thể trồng thuần loài để tập trung khai thác lõi thọ, hoặc hỗn giao với các loài gỗ bản địa khác nhằm cải thiện sinh cảnh, tăng đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả kinh tế – sinh thái.

- Khoảng cách trồng và mật độ nên thiết kế phù hợp với độ lớn cây trưởng thành, khả năng chiếu sáng và nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời giữ không gian cho cây phát triển toàn diện, hạn chế cạnh tranh quá mức giữa các cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng theo cự ly 3x3m. Có mật độ tương đương 1100 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40 x40x 40 cm. Bón 100 -200 g phân vi sinh.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ gieo vào tháng 3 – 4 để trồng vào tháng 6 hoặc chậm nhất là tháng 7 trong năm. Trường hợp cần thiết có thể trồng vào vụ xuân năm sau.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng, cần xé bỏ túi bầu và đặt cây thẳng đứng chính giữa hố, đảm bảo cổ rễ ngang với mặt đất. Sau đó lấp đất, dậm chặt để cây đứng vững và vun mô cao 5 – 10 cm quanh gốc nhằm bảo vệ rễ non. Để cây non ổn định, nên cắm cọc chống gió và che bóng tạm thời trong 1 – 2 tháng đầu, đặc biệt khi cây gặp ánh sáng mạnh hoặc gió lớn. Sau khi trồng, tưới nước đầy đủ để duy trì độ ẩm, giúp cây bén rễ nhanh và sinh trưởng khỏe mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lỗi thọ ưa sáng, vì vậy trong quá trình chăm sóc lỗi thọ, luôn luôn đảm bảo không để lỗi thọ bị che khuất. Lỗi thọ thường phân cành sớm, cần tỉa cành cho lỗi thọ theo 2 mùa sinh trưởng: vụ xuân và vụ thu, để tạo trục chính. Tập trung tỉa cành trong 2 -3 năm đầu.

- Năm đầu cần chăm sóc, phát dọn cây xâm lấn và vun gốc có đường kính 80 -100 cm một lần trước mùa mưa.

- Năm thứ 2 chăm sóc 3 lần: phát dọn thực bì, tỉa cành, vun gốc.

- Năm thứ 3 chỉ cần cắt bỏ dây leo và tỉa cành để tạo chiều cao cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Trong giai đoạn kinh doanh, cần tiến hành tỉa thưa định kỳ để loại bỏ những cây xấu, cong queo, cây sâu bệnh nhằm giảm cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng. Đồng thời, giữ lại các cây trội, thẳng, sinh trưởng tốt để nuôi dưỡng thành những cây gỗ lớn chất lượng cao. Cần duy trì thảm thực vật tự nhiên dưới tán rừng, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất nhằm đảm bảo môi trường sinh trưởng ổn định cho rừng, đồng thời giảm xói mòn và thoái hóa đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa, nấm bệnh (cổ rễ, thối rễ, đốm lá).

- Vệ sinh vườn, phát quang cây xâm lấn, thoát nước tốt.

- Sử dụng nấm đối kháng (*Trichoderma*) trộn đất bầu phòng bệnh rễ.

- Khi sâu phát triển mạnh, phun thuốc sinh học (BT, Neem, Abamectin) hoặc thuốc hóa học chọn lọc khi cần.

3. Chu kỳ khai thác

- Lỗi thọ là nhóm gỗ lớn, sinh trưởng trung bình.

- Chu kỳ khai thác gỗ lớn khoảng 20 – 25 năm tùy điều kiện sinh trưởng và mục tiêu khai thác.

- Trong rừng hỗn giao hoặc phòng hộ, ưu tiên nuôi dưỡng cây trội, chỉ tỉa thưa và khai thác thận trọng để bảo vệ rừng lâu dài.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÒ GỖ (*Cryptocarya obtusifolia* Merr)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 20-28°C, có thể chịu lạnh nhẹ về mùa đông vùng núi cao. Cây ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm áp và ẩm ướt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.800–2.500 mm/năm. Cây không chịu được điều kiện khô hạn kéo dài, có độ ẩm không khí cao từ 75- 85%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng bán phần. Cây non cần bóng che 30–40%, khi trưởng thành thích hợp nơi có ánh sáng đầy đủ.

1.4. Đất đai

Cây Mò Gõ thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất bị úng ngập. Độ pH lý tưởng của đất là 4.5 - 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

-Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

- Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- + Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.
- + Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.
- + Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tia cành, tạo tán: Tia bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8 Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tia thưa 2 lần:
 - + Lần 1 sau 6–7 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.
 - + Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.
- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tia thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
 - + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
 - + Tia bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
 - + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng: tia canh đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
- + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
- + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).
- + Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kẹn sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẠ SƯA (*Helicia cochinchinensis* Lour)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 20-28°C, chịu nóng ẩm, có thể thích nghi với điều kiện hơi lạnh mùa đông vùng núi thấp.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.500–2.500 mm/năm. Cây không chịu được điều kiện khô hạn kéo dài, có độ ẩm không khí cao từ 75- 85%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng bán phần. Cây non cần bóng che 30–40%, khi trưởng thành thích hợp nơi có ánh sáng đầy đủ.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng của đất là 4.5 - 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

-Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 40–60 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,6$ cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.300 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 4 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

+ Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.

+ Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.

+ Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:

+ Lần 1 sau 6–7 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.

+ Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.

- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.

+ Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng: tia canh đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
- + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
- + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm Beauveria / Metarhizium vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).
- + Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

*** Bệnh thối rễ**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kẹn sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NANG (*Alangium ridley king*), THÔI BA (*Alangium Chinensis Harms.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Nang và Thôi ba sinh trưởng tốt nhất trong khí hậu nhiệt đới ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 22–28°C. Cây có khả năng chịu lạnh nhẹ nhưng lại kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa những nơi có lượng mưa dồi dào, từ 1.500–2.500 mm/năm, phân bố đều. Độ ẩm không khí cao cũng là điều kiện lý tưởng để cây phát triển.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con ưa bóng, chịu bóng bán phần. Khi cây trưởng thành, chúng ưa sáng hoàn toàn và cần đủ ánh nắng để phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ, có tầng đất dày trên 70 cm, thoát nước tốt và giàu mùn. Độ pH đất lý tưởng từ 4,5–6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 30–50 cm, đường kính cổ rễ 0,4–0,6 cm và bầu đất chắc chắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với các loài cây bản địa khác để tăng đa dạng sinh học và tận dụng bóng che trong những năm đầu.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ phổ biến là 1.100–1.600 cây/ha, khoảng cách 2,5m x 2,5m hoặc 3m x 3m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ có thể giảm xuống còn 500–800 cây/ha tùy thuộc vào loài cây trồng kèm.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5–1 kg phân chuồng hoai mục và 0,1 kg phân NPK.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5–tháng 7) khi đất đã đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất cao hơn bầu cây một chút, nén chặt và vun gốc để tránh đọng nước. Cần cắm cọc và buộc cố định cây để tránh gió làm đổ

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Phát quang: Dọn sạch cỏ dại, dây leo xung quanh gốc cây 2–3 lần/năm.
- Tưới nước: Tưới nước đều đặn, đặc biệt vào mùa khô.
- Bón thúc: Bón phân NPK định kỳ 1–2 lần/năm để cây sinh trưởng tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên. Chỉ cần phát dọn thực bì, vệ sinh rừng và tỉa cành khô, sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, nấm gây hại.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ của các loài cây này thường kéo dài 15–20 năm trở lên, khi cây đạt đường kính phù hợp và chất lượng gỗ cao.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÂN RỪNG (*Nephelium* sp.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22-30°C, ưa khí hậu nóng ẩm, không chịu được rét kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 1.500–2.500 mm/năm. Cây không chịu được điều kiện khô hạn kéo dài, có độ ẩm không khí cao từ 75- 85%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng nhưng giai đoạn non cần che bóng nhẹ (20–30%). Khi trưởng thành sinh trưởng tốt dưới điều kiện nắng tán xạ.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng của đất là 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến, giá rẻ, dễ gây trồng. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 40–60 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,6$ cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.600 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng phân tán, bóng mát 6-6m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-7 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh), 0,3–0,5 kg vôi bột cho đất chua, và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- + Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.
- + Dặm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.
- + Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.
- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1 sau 6–8 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.
 - + Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.
- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
 - + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
 - + Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
 - + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

* Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
 - + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
 - + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến nhất trên cây Kháo Dầu, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ: sau 20–25 năm cho gỗ lớn.

- Khai thác tỉa: sau 7–8 năm và 12–15 năm lấy gỗ nhỏ, củi.

- Sản phẩm: gỗ cứng, dai, dùng làm đồ mộc, xây dựng; quả nhỏ làm thức ăn động vật rừng, có giá trị sinh thái.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY PHI LAO (*Casuarina equisetifolia* Forst.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt ở 22–32°C. Chịu được gió mạnh, nắng nóng, hạn hán nhẹ.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình 1.000–2.000 mm/năm.
- Cây chịu được khô hạn, không chịu ngập úng kéo dài.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, cần trồng nơi thoáng, không chịu bóng râm lâu dài.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất cát ven biển, đất xám, đất đỏ bazan, thoát nước tốt. Chịu mặn tốt, pH 5,5–7,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Gieo bằng hạt hoặc cây con ươm từ hạt.
- Cây con 3–6 tháng tuổi, cao 25–40 cm, rễ khỏe, không sâu bệnh.
- Giá thể ươm: đất + phân chuồng hoai + tro trấu, bầu PE 12×18 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng hoặc theo băng, hàng cách hàng 2–3 m, cây cách cây 2–2,5 m cho rừng sản xuất.
- Trồng ven biển, hàng chắn gió: cây cách cây 1–1,5 m, hàng cách hàng 2–3 m.
- Làm đường lô, đường băng cản lửa 6–8 m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

* Trồng rừng sản xuất

- Mật độ: 1.600 – 2.000 cây/ha.
- Khoảng cách: hàng cách hàng 2,5–3 m, cây cách cây 2–2,5 m.
- Mục đích: tạo rừng đều, dễ chăm sóc, đạt năng suất gỗ cao.

* Trồng phòng hộ ven biển hoặc chắn gió

- Mật độ: 3.000 – 4.000 cây/ha (cây hàng rào hoặc băng chắn gió).
- Khoảng cách: cây cách cây 1–1,5 m, hàng cách hàng 2–3 m.

* Trồng cảnh quan, cây đơn lẻ

- Khoảng cách: 5–10 m/cây, tùy không gian và tán cây.
- Mục đích: tạo bóng mát, cảnh quan công viên, đường phố hoặc khu dân cư.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 30×30×30 cm (đất tốt), 40×40×40 cm (đất cát nghèo dinh dưỡng).
- Bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 100–200 g NPK (5:10:3).
- Trộn đều với đất mặt trước khi lấp cây.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp là đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7, tận dụng độ ẩm đất tự nhiên. Tránh: mùa khô kéo dài, đất quá cứng hoặc úng nước sau mưa lớn.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Chọn những ngày mưa phùn hoặc mưa nhỏ liên tục, tiết trời râm mát, không có gió heo may để trồng bằng cây có rễ trần hoặc có bầu.
- Với cây con rễ trần: đặt cây con cho rễ và thân cây ngay thẳng ở giữa hố. Lấp đất đầy hố dậm thật chặt, vun thêm đất cao trên mặt đất 2cm - 3cm.
- Với cây con có bầu: xé vỏ bầu, đặt cho rễ và thân cây ngay thẳng ở giữa hố; lấp đất đầy hố dậm thật chặt, vun thêm đất cao trên mặt đất 2cm - 3cm.
- Đối với vùng cát phải đảm bảo độ sâu hố ngập 1/3 chiều cao cây và sau khi lấp đất phải lèn thật chặt.
- Sau khi trồng xong ở đất cát di động, nơi có điều kiện khuyến khích rải đều một lớp cỏ lá khô dày 2cm - 3cm trên bề mặt đất để giữ ẩm và chống cát bay.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trồng dặm: Sau khi trồng 1 tháng phải tiến hành kiểm tra nếu tỷ lệ cây sống dưới 90% phải trồng dặm theo qui định của quy trình nghiệm thu trồng rừng.

- *Chăm sóc trong thời gian 3 năm liên:*

- + Năm thứ nhất chăm sóc 1 đến 2 lần tùy thời vụ trồng; chăm sóc lần đầu sau khi trồng 1 đến 2 tháng; lần 2 vào cuối mùa mưa áp dụng cho trồng vụ xuân hè,
- + Năm thứ 2 và năm thứ 3 chăm sóc 2 lần mỗi năm, vào cuối mùa mưa và cuối mùa khô;
- + Nội dung chăm sóc gồm xới vun đất quanh gốc cây, đường kính rộng 1m, cao 5cm đến 10cm, tận dụng cỏ rác tủ quanh gốc cây;
- *Bón thúc:* đối với rừng phòng hộ chắn gió và cố định cát, nơi có điều kiện khuyến khích bón thúc phân chuồng hoai hoặc phân NPK hay phân lân vi sinh với lượng, thời gian và cách bón thích hợp với từng vùng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Trong giai đoạn kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), chăm sóc tập trung vào phát quang, tỉa thưa định kỳ và bổ sung phân nếu cần. Việc chăm sóc định kỳ giúp rừng Phi lao phát triển khỏe, tán đều, đồng thời giảm thiểu rủi ro sâu bệnh và tăng hiệu quả phòng hộ, chắn gió, cải tạo đất cát.

2.9. Quản lý sinh vật hại

***Sâu ăn lá**

- Triệu chứng: lá bị thủng, ăn dần từ mép vào trong, cây còi cọc nếu nặng.
- Biện pháp phòng trừ: Thu gom ổ trứng và sâu non, áp dụng biện pháp sinh học; khi cần thiết, phun thuốc bảo vệ thực vật an toàn.

*** Sâu đục thân và mối phá gốc**

- Triệu chứng: thân cây bị khoét lỗ, gốc mục, cây dễ gãy hoặc chết.
- Biện pháp phòng trừ: phát hiện sớm các dấu hiệu đục thân, đặt bẫy, sử dụng thuốc diệt mối dạng hạt hoặc sinh học để phòng trừ.

*** Bệnh thối rễ do nấm *Phytophthora***

- Triệu chứng: rễ mềm, thối nâu đen, cây còi cọc, lá vàng héo.
- Biện pháp phòng trừ: trồng ở đất thoát nước tốt, tránh úng ngập; xử lý hồ trồng bằng Trichoderma hoặc vôi trước khi trồng; tưới gốc dung dịch Trichoderma nếu cần.

*** Bệnh đốm lá do nấm *Cercospora***

- Triệu chứng: trên lá xuất hiện các đốm nâu hoặc đen, lá khô và rụng sớm.
- Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ lá bệnh, thu gom đem tiêu hủy; phun thuốc bảo vệ thực vật như Copper-B hoặc Mancozeb; tỉa cành tạo tán thông thoáng để giảm ẩm độ.

3. Chu kỳ khai thác

- Rừng sản xuất: khai thác sau 10–15 năm, cây đường kính 20–30 cm.
- Hàng chắn gió, cải tạo đất: duy trì lâu dài 20–30 năm.
- Sử dụng: gỗ xây dựng, củi, làm chắn gió, chống xói mòn đất cát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAU SAU (*Liquidambar formosana hance*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Sau Sau phát triển tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm và cận nhiệt, với nhiệt độ trung bình năm từ 18 – 28°C. Cây chịu lạnh nhẹ nhưng không chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Lượng mưa thích hợp: 1.200 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Cây ưa nơi có độ ẩm cao, thích hợp trồng ở chân núi, gần khe suối hoặc vùng đất ẩm nhưng thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng bán phần, khi trưởng thành cây ưa sáng, cần tán thoáng để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất Feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ, tầng đất sâu > 50 cm, giàu mùn, thoát nước tốt. pH lý tưởng từ 5 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con 4 – 12 tháng tuổi, cao 20 – 35 cm, rễ khỏe, không bị sâu bệnh.
- Thân thẳng, cân đối, không cụt ngọn, không bị tổn thương cơ học.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chia lô hợp lý, có đường đi nội bộ thuận tiện chăm sóc và thu hoạch.
- Bố trí rãnh thoát nước để tránh úng ngập, giữ đất tươi xốp.
- Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với các loài gỗ bản địa để nâng cao đa dạng sinh học và hiệu quả kinh tế – sinh thái.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng theo cự ly 2,5 – 3 x 2,5 – 3 m, mật độ 1.100 – 1.500 cây/ha, tùy theo mục tiêu nuôi dưỡng gỗ lớn hay rừng hỗn giao.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót 0,2 – 0,5 kg phân hữu cơ hoặc phân vi sinh/hố.

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 – 7, khi đất đủ ẩm để đảm bảo cây bén rễ nhanh.

- Trường hợp trồng muộn có thể thực hiện vào vụ xuân năm sau.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố: Bước này giúp rễ cây không bị chèn ép, có không gian để phát triển ngay lập tức. Đặt cây thẳng đứng đảm bảo thân cây sẽ mọc thẳng, tạo tiền đề cho một dáng cây đẹp và khỏe mạnh.

- Lấp đất ngang mặt bầu, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm: Lấp đất ngang mặt bầu giúp rễ cây không bị quá sâu hoặc quá nông. Dậm chặt đất để loại bỏ các túi khí, giúp rễ tiếp xúc tốt với đất, từ đó hấp thụ nước và chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Vun mô cao 5 – 10 cm quanh gốc giúp bảo vệ rễ khỏi sâu bệnh, đồng thời giữ ẩm và thoát nước tốt, tránh tình trạng úng nước ở gốc cây.

- Cắm cọc chống gió và che bóng tạm thời: Cây non có bộ rễ còn yếu, cọc chống sẽ giúp cây đứng vững trước gió, tránh bị nghiêng hoặc bật gốc. Che bóng tạm thời là cách hữu hiệu để bảo vệ cây non khỏi ánh nắng gay gắt, giúp cây giảm thoát hơi nước và thích nghi tốt hơn với môi trường mới.

- Tưới đủ ẩm sau khi trồng: Nước là yếu tố sống còn cho cây ngay sau khi trồng. Việc tưới đủ ẩm giúp rễ cây hồi phục nhanh chóng và bắt đầu quá trình hấp thụ dinh dưỡng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm 1: Làm cỏ, phát luống dây leo, vun gốc rộng 50 – 60 cm, tỉa cành non để tạo trục chính.

- Năm 2: Chăm sóc 2 – 3 lần: phát dọn thực bì, tỉa cành, vun gốc, dậm cây chết để đảm bảo mật độ.

- Năm 3: Cắt bỏ dây leo, tỉa cành tạo chiều cao và hình dáng cây, tập trung phát triển thân chính.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa định kỳ, loại bỏ cây xấu, cong queo, sâu bệnh.

- Giữ lại cây trội, thẳng, sinh trưởng tốt để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn.

- Duy trì thảm thực vật tự nhiên dưới tán, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây Sau Sau thường bị một số loại sâu bệnh hại như sâu ăn lá, sâu đục thân hoặc các bệnh nấm hại (đốm lá, nấm cổ rễ, thối rễ). Để phòng trừ hiệu quả:

+ Theo dõi định kỳ: Kiểm tra rừng thường xuyên, đặc biệt vào giai đoạn cây non, để phát hiện sớm các ổ sâu bệnh.

+ Biện pháp sinh học: Trộn nấm đối kháng (*Trichoderma*) vào đất bầu hoặc xung quanh gốc cây để phòng bệnh rễ. Sử dụng chế phẩm sinh học như BT, Neem, Abamectin khi sâu phát triển mạnh.

+ Biện pháp cơ học – vệ sinh vườn: Phát quang dây leo, cây xâm lấn. Xới

đất quanh gốc để phá vỡ kén hoặc ổ trứng sâu.

+ Biện pháp hóa học: Chỉ sử dụng khi sâu bệnh gây hại nặng, chọn thuốc đúng liều lượng và tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, tránh ảnh hưởng môi trường và cây trồng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ của cây Sau sau thường kéo dài 15 – 20 năm trở lên, khi cây đạt đường kính và chất lượng gỗ tối ưu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SĂNG ĐÁ (*Xanthophyllum colubrinum* Gagnep.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Săng đá thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, sinh trưởng mạnh trong khoảng nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây không chịu được rét và kém chịu hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa những nơi có lượng mưa dồi dào, phân bố đều trong năm, với mức thích hợp từ 1.500 – 2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí cao cũng là yếu tố quan trọng giúp cây phát triển khỏe mạnh.

1.3. Ánh sáng

Cây Săng đá là loài cây ưa sáng, đặc biệt khi trưởng thành. Tuy nhiên, giai đoạn cây non có thể chịu bóng bán phần, vì vậy cần che chắn hoặc trồng dưới tán cây che phủ trong những năm đầu.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp trên nhiều loại đất, nhưng phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất có tầng dày trên 70 cm, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn. Cây giống đạt chuẩn thường cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ 0,4 – 0,6 cm, và bầu đất nguyên vẹn, chắc chắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Có thể trồng thuần loài để tập trung sản xuất gỗ, hoặc trồng hỗn giao với các cây bản địa khác nhằm tăng đa dạng sinh học và bảo vệ đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha, với khoảng cách phổ biến là 3m x 3m hoặc 2,5m x 2,5m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ có thể giảm xuống còn 500 – 800 cây/ha tùy theo loài cây trồng kèm.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục và 0,1 kg phân NPK để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 – tháng 7) để cây có đủ độ ẩm sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt và vun mô cao 5-10 cm quanh gốc. Cần cắm cọc và buộc cố định cây để tránh gió làm đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát dọn thực bì xung quanh gốc 2-3 lần/năm.
- Tưới nước đều đặn, đặc biệt vào mùa khô.
- Bón thúc phân NPK 1-2 lần/năm để cây sinh trưởng tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên, chỉ cần tỉa thưa, loại bỏ những cây xấu, cành sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho những cây khỏe mạnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Theo dõi thường xuyên các loại sâu ăn lá, sâu đục thân, bọ xít hút nhựa và bệnh nấm hại (cổ rễ, thối rễ, đốm lá).
- Vệ sinh vườn, phát quang cây xâm lấn, đảm bảo thoát nước tốt.
- Trộn nấm đối kháng (*Trichoderma*) vào đất bầu phòng bệnh rễ.
- Khi sâu bệnh phát triển mạnh, phun các chế phẩm sinh học như BT, Neem, Abamectin hoặc thuốc hóa học chọn lọc theo hướng dẫn kỹ thuật.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Săng đá là loài gỗ trung bình, sinh trưởng vừa, phù hợp khai thác sau 15 – 20 năm tùy điều kiện sinh trưởng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SĂNG TRẮNG (*Lophopetalum duperreanum* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Săng Trắng ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22-28°C. Cây không chịu được nhiệt độ thấp kéo dài..

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.800 - 2.500 mm/năm. Cây không chịu được điều kiện khô hạn, do đó cần chú ý cấp nước trong mùa khô. Cần độ ẩm không khí cao, thường trên 80%.

1.3. Ánh sáng

Săng trắng là loài cây ưa sáng hoàn toàn khi trưởng thành. Cây con cần được che bóng một phần để tránh bị cháy lá, đặc biệt là trong những ngày nắng gắt.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất bị ngập úng. Độ pH lý tưởng của đất là 4.5 - 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 30–50 cm, đường kính cổ rễ từ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: dọn thực bì, cày bừa kỹ, xử lý cỏ dại. Thiết kế rãnh thoát nước ở nơi đất dễ ngập úng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.300 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 4 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

- Kỹ thuật trồng:

+ Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.

+ Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.

+ Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tia cành, tạo tán: Tia bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tia thưa 2 lần:

+ Lần 1 sau 6–7 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.

+ Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.

- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tia thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tia thưa.

+ Tia bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng: tia canh đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
- + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
- + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).
- + Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Kẹn sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẾU (*Celtis australis persoon*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình 20 – 28°C,

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa 800 – 1.500 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn non chịu bóng bán phần, trưởng thành cần nhiều ánh sáng.

1.4. Đất đai

Phù hợp với nhiều loại đất, tốt nhất là đất giàu mùn, tơi xốp, thoát nước tốt, có tầng đất sâu trên 60 cm. Độ pH lý tưởng từ 4,5 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn. Cây đạt chuẩn có chiều cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ 0,4 – 0,6 cm và bầu đất chắc chắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn sạch cỏ dại, cây bụi và tàn dư thực vật để loại bỏ các vật cản và nguồn sâu bệnh. Bước này giúp giảm cạnh tranh dinh dưỡng và tạo không gian thông thoáng cho cây trồng.

- Cày xới: Cày xới đất giúp làm tơi xốp tầng đất mặt, tăng độ thoáng khí và tạo điều kiện cho rễ cây phát triển.

- Lên luống: Với các loại cây rau màu hoặc cây ngắn ngày, nên lên luống để dễ quản lý nước, tránh ngập úng vào mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Khoảng cách: 3 x 3 m → ~1.100 cây/ha.

- Có thể trồng thưa hơn 3,5 x 3,5 m hoặc 4 x 4 m (625 – 800 cây/ha) để cây phát triển đường kính thân tốt hơn, thuận lợi cho khai thác gỗ lớn.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Kích thước hố trồng cần phù hợp với bầu cây, thường là 40x40x40 cm.

- Bón lót: Trộn phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh đã ủ hoai) và phân lân vào đất rồi bón lót xuống đáy hố. Việc này cung cấp nguồn dinh dưỡng ban đầu cho cây con.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào mùa mưa.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trước khi trồng, cần xé bỏ bầu một cách cẩn thận để tránh làm tổn thương rễ. Sau đó, đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu. Tiếp theo, dậm chặt đất để loại bỏ các túi khí, giúp rễ tiếp xúc tốt với đất. Cuối cùng, vun mô đất cao 5-10 cm quanh gốc để giữ ẩm và bảo vệ rễ cây.

- Sau khi trồng, việc hỗ trợ cây non cũng không kém phần quan trọng. Cần cắm cọc và buộc cố định cây để giúp cây đứng vững, chống lại gió mạnh. Nếu cây non dễ bị tổn thương bởi ánh nắng, hãy che bóng tạm thời trong 1-2 tháng đầu. Cuối cùng, hãy tưới đủ ẩm ngay sau khi trồng và duy trì tưới đều đặn, đặc biệt trong những ngày khô hạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ và phát dọn thực bì: Trong 3 – 4 năm đầu, cây còn nhỏ, dễ bị cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng bởi cỏ dại, dây leo. Vì vậy, việc làm cỏ và phát dọn xung quanh gốc cây 2-3 lần mỗi năm, đặc biệt là vào đầu và cuối mùa mưa, là rất cần thiết. Vòng tròn làm cỏ quanh gốc nên rộng khoảng 1-1.5m.

- Bón thúc: Bón phân NPK hoặc phân chuồng hoai mục định kỳ 1-2 lần/năm để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây. Phân bón nên được bón theo rãnh hoặc hốc nhỏ cách gốc khoảng 20-30cm.

- Tưới nước: Tưới nước đầy đủ, đặc biệt trong mùa khô, để đảm bảo cây không bị thiếu nước, giúp quá trình sinh trưởng diễn ra thuận lợi.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong giai đoạn này. Tỉa thưa giúp loại bỏ những cây xấu, thân cong queo, bị sâu bệnh hoặc những cây có sinh trưởng kém. Việc này tạo không gian cho những cây khỏe mạnh phát triển, giúp thân gỗ thẳng và đạt kích thước tối đa.

- Vệ sinh rừng: Dọn sạch các cành khô, lá mục và những cây bị sâu bệnh để hạn chế nguồn lây lan.

- Quản lý sinh vật hại: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu, bệnh hại phổ biến như sâu đục thân, nấm rễ, và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Đây là nhóm sâu gây hại phổ biến nhất, chúng cắn phá và ăn lá, làm giảm diện tích quang hợp của cây, khiến cây sinh trưởng kém. Dấu hiệu nhận biết bao gồm lá bị thủng lỗ, cắn khuyết hoặc chỉ còn trơ gân lá.

* **Sâu đục thân:** Sâu đục thân gây hại nghiêm trọng hơn, chúng chui vào bên trong thân cây, làm cản trở quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng. Điều này khiến cây bị suy yếu, cành héo, dễ gãy và có thể chết. Dấu hiệu nhận biết là các lỗ nhỏ trên thân cây, thường có mùn cưa đùn ra.

* **Bọ xít hút nhựa:** Bọ xít chích hút nhựa ở các bộ phận non như chồi, lá, nụ

và quả, làm cây bị còi cọc, biến dạng, héo và rụng. Nước bọt của chúng có thể chứa độc tố gây thối quả.

* **Bệnh nấm:** Nấm là tác nhân gây ra nhiều loại bệnh phổ biến, tấn công mọi bộ phận của cây.

* **Nấm cổ rễ và thối rễ:** Gây thối rễ phần rễ và gốc thân, làm cây héo đột ngột và chết. Bệnh thường xuất hiện khi đất bị ngập úng hoặc kém thoát nước.

* **Bệnh đốm lá:** Tạo ra các đốm màu nâu, đen hoặc vàng trên lá, làm giảm khả năng quang hợp và khiến lá rụng sớm.

* **Bệnh virus:** Virus gây ra các bệnh như xoắn lá, khảm lá, làm lá bị biến dạng, còi cọc và màu sắc bất thường. Bệnh lây lan nhanh qua côn trùng và dụng cụ làm vườn.

* **Bệnh do vi khuẩn:** Vi khuẩn gây ra các bệnh như héo rũ, thối mềm. Cây bị bệnh thường có triệu chứng héo đột ngột dù đất vẫn đủ ẩm, hoặc các mô bị nhũn và có mùi hôi.

* **Biện pháp phòng, ngừa**

-Biện pháp thủ công: Đối với sâu ăn lá, bạn có thể bắt bằng tay hoặc dùng vợt. Với sâu đục thân, hãy dùng dây kẽm hoặc que sắt luồn vào lỗ đục để tiêu diệt.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn cho môi trường. Ví dụ, dùng thuốc trừ sâu sinh học từ vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* để diệt sâu ăn lá. Để phòng trừ nấm bệnh, có thể dùng chế phẩm chứa nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất.

- Biện pháp hóa học: Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh bùng phát mạnh và các biện pháp khác không hiệu quả. Chọn loại thuốc phù hợp với từng loại sâu bệnh và tuân thủ đúng liều lượng, thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho cây và môi trường. Ví dụ: Sâu ăn lá: Sử dụng các hoạt chất như Chlorantraniliprole hoặc Emamectin benzoate. Sâu đục thân: Bơm các hoạt chất như Fipronil hoặc Cypermethrin vào lỗ đục. Nấm bệnh: Dùng thuốc có hoạt chất Mancozeb hoặc Azoxystrobin để phun phòng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ của cây Sếu thường kéo dài 20 – 30 năm trở lên, khi cây đạt đường kính và chất lượng gỗ tối ưu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÀNH NGẠNH (*Cratoxylon formosum* B.et H.), LÀNH NGẠNH HÔI (*Cratoxylon ligustrinum* Bl), ĐỎ NGỌN (*Cratoxylon prunifolium* Kurz)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Thành Ngạnh ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.500 - 2.500 mm/năm. Cây có khả năng chịu hạn tốt hơn nhiều loài cây nhiệt đới khác, nhưng vẫn cần đủ nước trong mùa khô. Cây phát triển tốt ở độ ẩm không khí cao, thường trên 80%.

1.3. Ánh sáng

Thành Ngạnh là loài cây ưa sáng hoàn toàn. Cây con cần được che bóng nhẹ trong giai đoạn đầu để tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Cây sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, tơi xốp, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất ngập úng. Độ pH lý tưởng của đất là 5.0 - 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh (từ 15 – 20 năm tuổi), gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 40–60 cm, đường kính cổ rễ từ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loại cây bản địa khác như Keo để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.600 – 2.000 cây/ha. (khoảng cách 2,5 m × 2,5 m hoặc 2 m × 3 m). Đối với Trồng phân tán, cảnh quan: khoảng cách 5 – 6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.
- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén chặt quanh gốc, cắm cọc chống gió.
- Phủ rác hữu cơ quanh gốc để giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.
- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1 sau 5–6 năm, mật độ còn 1.200–1.400 cây/ha.
 - + Lần 2 sau 10–12 năm, còn 800–1.000 cây/ha để cây phát triển đường kính.
- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
 - + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
 - + Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
 - + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

* Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.

+ Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.

+ Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

3. Chu kỳ khai thác

- Mục đích gỗ nhỏ (cột, củi): khai thác sau 8 – 10 năm, đường kính 15 – 20 cm.

- Gỗ lớn (ván, đồ mộc): khai thác sau 15 – 20 năm, đường kính 25 – 35 cm.

- Cách khai thác: chặt trắng toàn diện tích hoặc khai thác chọn kết hợp trồng dặm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÀM SỪNG (*Eugenia chanlos Gagnep*), GIOI (*Eugenia jambos Linn*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Tràm Sừng hay Gioi phát triển tốt trong môi trường ẩm áp, nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22-28°C. Cây có khả năng chịu lạnh kém..

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.500 - 2.500 mm/năm. Cây có khả năng chịu hạn tốt hơn nhiều loài cây nhiệt đới khác, nhưng vẫn cần đủ nước trong mùa khô. Cây phát triển tốt ở độ ẩm không khí cao, thường trên 80%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, giai đoạn cây non có thể chịu bóng nhẹ..

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa, đất thịt pha cát, thoát nước tốt, pH từ 5,0 – 6,5, tầng đất dày > 70 cm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến đảm bảo tính đa dạng di truyền. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh (từ 15 – 20 năm tuổi), gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cành giâm có tỷ lệ sống ít hơn gieo hạt.

-Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 40–60 cm, đường kính cổ rễ từ 0,5-0,8 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất bằng phẳng: bố trí theo hàng lối vuông. Đất dốc: bố trí theo đường đồng mức, kết hợp trồng băng chắn xói mòn. Hệ thống đường vận xuất hợp lý: 20 – 30 m có một đường lô nhỏ.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha (3×3 m hoặc $2,5 \times 3$ m). Đối với trồng phân tán, cảnh quan khoảng cách 5 – 6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích

thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Rạch bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén chặt gốc, phủ rác hữu cơ giữ ẩm.
- Cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8 Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1 sau 5–6 năm, mật độ còn 1.000–1.200 cây/ha.
 - + Lần 2 sau 10–12 năm, còn 600–800 cây/ha để cây phát triển đường kính.
- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh nấm khô đầu cành (do nấm *Pestalotiopsis* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Lá non bị úa vàng, sau đó chuyển sang màu nâu và khô héo. Bệnh thường bắt đầu từ đầu cành và lan dần xuống. Vỏ cây ở phần ngọn bị khô, nứt nẻ. Giai đoạn nặng, toàn bộ ngọn cây sẽ bị khô và chết. Cây sinh trưởng kém, còi cọc và có thể chết nếu bệnh không được xử lý kịp thời.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Chọn giống: Chọn cây giống khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh.
- + Chăm sóc: Đảm bảo cây được trồng trong đất tơi xốp, thoát nước tốt và được bón phân cân đối. Tránh bón phân đạm quá nhiều vì có thể làm cây yếu và dễ nhiễm bệnh.
- + Vệ sinh: Vệ sinh vườn ươm và khu vực trồng cây thường xuyên, loại bỏ các lá và cành bị bệnh để tránh lây lan.

+ Cắt tỉa: Cắt bỏ ngay những cành và ngọn cây bị bệnh, sau đó tiêu hủy.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Carbendazim hoặc các loại thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride. Phun đều lên toàn bộ cây, lặp lại sau 7-10 ngày nếu cần.

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.

+ Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây sinh trưởng tương đối nhanh. Cây có thể khai thác khi đạt tuổi 20-25 năm. Lúc này, gỗ đạt chất lượng tốt nhất.

- Kỹ thuật khai thác:

+ Khai thác chọn lọc: Phương pháp này được khuyến khích để bảo tồn nguồn gen. Chỉ khai thác những cây già, đủ tiêu chuẩn, để lại cây non và cây mẹ để tái sinh tự nhiên.

+ Khai thác trắng: Áp dụng khi diện tích rừng trồng đã già cỗi và cần trồng lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀM TÍA (*Syzygium sp.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Tràm Tía sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 30°C. Cây chịu lạnh nhẹ, hạn kéo dài có thể làm giảm sinh trưởng.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Lượng mưa thích hợp: 1.200 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Ưa vùng có độ ẩm cao, gần suối, sông hoặc nơi có đất ẩm.

1.3. Ánh sáng

Cây non chịu bóng bán phần, cây trưởng thành ưa sáng để phát triển thân thẳng, tán đẹp.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất Feralit hoặc đất pha cát giàu mùn.

- Tầng đất dày > 50 cm, thoát nước tốt, pH từ 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con từ 4 – 12 tháng tuổi, cao 20 – 35 cm, rễ khỏe, không sâu bệnh, thân thẳng, cân đối.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Vườn trồng được quy hoạch thành các lô hợp lý, đảm bảo có đường đi nội bộ thuận tiện cho việc chăm sóc, khai thác và hệ thống rãnh thoát nước hiệu quả. Cây có thể được trồng thuần loài hoặc xen ghép hỗn giao với các loài gỗ bản địa khác, vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa cải thiện tính đa dạng sinh thái và sức khỏe tổng thể của rừng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng theo cự ly 2,5 – 3 x 2,5 – 3 m, tương đương 1.100 – 1.500 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố 40 x 40 x 40 cm.

- Bón 100 – 200 g phân hữu cơ hoặc vi sinh/hố.

2.5. Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7), khi đất đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ bầu và đặt cây: Xé bầu cẩn thận giúp rễ cây không bị tổn thương và có thể lan tỏa ngay sau khi trồng. Đặt cây thẳng đứng sẽ giúp cây có dáng đẹp và khỏe mạnh sau này.

- Lấp đất và vun mô: Lấp đất ngang mặt bầu sẽ bảo vệ rễ mà không chôn quá sâu. Vun mô cao 5-10 cm giúp giữ ẩm, chống xói mòn và bảo vệ rễ cây khỏi các tác động bên ngoài.

- Hỗ trợ cây non: Cắm cọc sẽ giúp cây đứng vững trước gió. Che bóng tạm thời là cần thiết để cây non giảm thoát hơi nước và thích nghi với cường độ ánh sáng mới.

- Tưới nước: Tưới đủ ẩm sau khi trồng là bước quyết định sự sống còn của cây. Việc này giúp rễ cây hồi phục nhanh chóng và bắt đầu hấp thụ dinh dưỡng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Việc chăm sóc tập trung vào đảm bảo cây sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển thân thẳng, tán đẹp. Cụ thể, cần làm cỏ, phát dọn thực bì và loại bỏ dây leo xung quanh gốc 2 – 3 lần mỗi năm, đồng thời vun gốc rộng 50 – 60 cm để giữ ẩm và bảo vệ rễ. Bón thúc phân NPK hoặc phân hữu cơ định kỳ giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây, thúc đẩy sinh trưởng thân, cành và lá. Trong thời gian này, cần tỉa cành non theo các mùa sinh trưởng để tạo trục chính, tập trung phát triển thân chính thẳng và loại bỏ những cành cong queo hoặc phát triển lệch hướng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên. Chỉ cần tỉa thưa định kỳ, loại bỏ những cây sinh trưởng kém, cong queo hoặc bị sâu bệnh, đồng thời dọn vệ sinh rừng để duy trì độ thông thoáng, hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho đất. Đồng thời, giữ lại các cây trội, khỏe mạnh, sinh trưởng tốt để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn, đảm bảo chất lượng rừng trồng bền vững về lâu dài.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.

+ Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.

+ Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.

+ Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng: tia cảnh đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
- + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
- + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).
- + Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.
- + Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.
- + Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.
- + Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.
- + Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.
- + Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.
- + Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng đạt chu kỳ khai thác tùy thuộc vào loài, điều kiện sinh trưởng và mục tiêu kinh tế. Với các loài gỗ trung bình hoặc nhanh sinh trưởng, thời gian khai thác thường từ 8 – 12 năm. Trong rừng hỗn giao, cần ưu tiên nuôi dưỡng cây trội, chỉ tỉa thưa và khai thác thận trọng để duy trì chất lượng gỗ và bảo vệ tính đa dạng sinh thái. Chu kỳ khai thác nên được lên kế hoạch dựa trên sự phát triển sinh trưởng của cây và điều kiện thực tế của rừng, đảm bảo rừng trồng phát triển bền vững, ổn định về lâu dài.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÍCH (*Acer decandrum* *Nerrill*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Thích sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây thích nghi với nhiệt độ cao và kém chịu rét.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa những nơi có lượng mưa dồi dào, từ 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều trong năm. Độ ẩm không khí cao cũng là điều kiện lý tưởng để cây phát triển.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con chịu bóng bán phần, nhưng khi trưởng thành, cây ưa sáng hoàn toàn và cần nhiều ánh nắng để phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất feralit đỏ vàng, đất phù sa hoặc đất thịt nhẹ, có tầng đất dày trên 70 cm, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ 0,4 – 0,6 cm và bầu đất chắc chắn, nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Quy hoạch lô trồng hợp lý, có đường đi nội bộ và hệ thống rãnh thoát nước. Có thể trồng thuần loài hoặc xen ghép với các loài gỗ bản địa để tăng hiệu quả sinh thái và kinh tế.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha (2,5 x 2,5 m hoặc 3 x 3 m).
- Trồng phân tán: khoảng cách 5 – 7 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng thường là 30cm x 30cm x 30cm.
- Bón lót bằng phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ kết hợp với phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa, thường từ tháng 5-6 hàng năm, giúp cây có đủ độ ẩm để bén rễ và phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu cẩn thận, đặt cây ngay ngắn giữa hố.
- Lấp đất đến cổ rễ, nén chặt gốc, vun mô cao hơn mặt đất 3 – 5 cm.
- Cắm cọc giữ cây nếu trồng ở nơi có gió lớn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, cần tiến hành làm cỏ và vun xới 2 – 3 lần mỗi năm nhằm giữ đất tơi xốp, hạn chế cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng. Kết hợp bón thúc phân NPK với liều lượng 0,2 – 0,3 kg/cây/năm cùng với phân hữu cơ hoai mục để tăng cường dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra, trong 1 – 2 năm đầu sau trồng cần che bóng hoặc giữ ẩm cho gốc cây để tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ bén sâu và cây sinh trưởng ổn định.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Trong thời kỳ kinh doanh, cần tiến hành tỉa thưa những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh để điều chỉnh mật độ, đồng thời giữ lại những cây trội, sinh trưởng tốt nhằm nâng cao chất lượng rừng. Định kỳ bón bổ sung phân hữu cơ kết hợp NPK 2 – 3 năm/lần để cải thiện độ phì của đất và duy trì sinh trưởng ổn định cho cây. Ngoài ra, cần duy trì và quản lý thảm thực vật tự nhiên một cách hợp lý, vừa bảo vệ đất, giữ ẩm, vừa hạn chế xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** cắn phá lá non, làm giảm quang hợp. Phòng trừ bằng bắt thủ công, dùng bẫy đèn, thiên địch; phun chế phẩm sinh học khi mật độ cao.

* **Rệp sáp:** bám trên cành non, hút nhựa, gây nấm bồ hóng. Phòng trị bằng cắt bỏ cành bị hại, phun dầu khoáng hoặc thuốc sinh học.

* **Nhện đỏ:** gây chấm vàng trên lá, làm lá khô rụng. Biện pháp: tăng ẩm, bảo vệ thiên địch; khi cần dùng thuốc trừ nhện chuyên dụng.

* **Bệnh thối rễ:** làm rễ thâm đen, cây héo chết. Phòng trồng trên đất thoát nước, xử lý đất bằng vôi, Trichoderma; trị bằng Ridomil, Validacin.

* **Bệnh mốc trắng:** phủ lớp nấm trắng trên lá, chồi non, cản trở quang hợp. Phòng bằng tỉa cành, tạo thông thoáng, hạn chế ẩm độ; khi bệnh nặng, dùng thuốc gốc đồng hoặc lưu huỳnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Gỗ nhỏ: Nếu mục tiêu là thu hoạch gỗ dăm hoặc gỗ làm củi, chu kỳ khai thác có thể được rút ngắn xuống 10 – 15 năm.

- Gỗ lớn: Nếu muốn thu hoạch gỗ làm đồ nội thất, ván sàn, hoặc các sản phẩm có giá trị cao, chu kỳ khai thác cần kéo dài hơn 25 – 30 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÔNG ĐUÔI NGỰA (*Pinus massoniana* Lambert)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí bình quân năm 17 - 22°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Ẩm độ không khí >80%, mưa hàng năm 1000 - 1500mm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng nhưng chịu bóng lúc nhỏ.

1.4. Đất đai

Thông đuôi ngựa thích hợp với các loại đất hình thành từ đá mẹ macma chua và đá cát, có thành phần cơ giới nhẹ, độ xốp cao, dễ thoát nước, mùn từ ít đến trung bình, pHKCl=4-4,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tuổi: 8 – 12 tháng.
- Chiều cao $\geq 25 - 35$ cm. Đường kính cổ rễ $\geq 0,3 - 0,4$ cm. Rễ cọc phát triển, không bị cong gãy, sâu bệnh.
- Lá kim xanh tươi, không vàng úa.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Bố trí lô trồng: Chia lô trồng theo địa hình, thuận lợi cho làm đất, chăm sóc và phòng chống cháy rừng. Lô trồng diện tích 5 – 10 ha, có đường ranh cản lửa rộng 6 – 10 m bao quanh.
- Đường đi nội bộ: Bố trí đường lô rộng 2 – 3 m, cách nhau 100 – 150 m để thuận tiện chăm sóc, vận chuyển gỗ, nhựa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng 1330 cây/ha (3m x 2,5m) hoặc 1660 cây/ha (2,5m x 2,5m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cuốc hố 30x30x30cm hoặc 40x40x40cm kết hợp bón lót 10g NPK loại 5:10:3 và 200 gam phân hữu cơ vi sinh cho 1 hố nếu có điều kiện.

2.5. Thời vụ trồng

Vụ Xuân là vụ trồng chủ yếu, giữa tháng 2 đến tháng 4, chọn ngày râm mát, lặng gió, nếu có mưa càng tốt. Nếu do điều kiện phải trồng muộn thì sẽ trồng cây vào vụ Thu giữa tháng 7 đến đầu tháng 9, chọn những ngày râm mát.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng cây phải rạch bỏ vỏ bầu, trồng vào những ngày giâm mát, tuyệt đối tránh những ngày có gió heo may hoặc có mưa to gió lớn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc 3 năm liền, 2-3 lần/ năm, chủ yếu phát dọn cây cỏ xâm lấn, vun xới đất quanh gốc đường kính 0,8-1,0m. Năm chăm sóc thứ 2 kết hợp bón phân NPK loại 5:10:3 với lượng 100g và 200g phân hữu cơ vi sinh cho mỗi cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa định kỳ, loại bỏ cây xấu, cong queo, sâu bệnh. Giữ lại cây trội, thẳng, sinh trưởng tốt để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn. Duy trì thảm thực vật dưới tán, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu róm thông là ấu trùng của bướm đêm *Thaumetopoea pityocampa*.**

- Ấu trùng có màu nâu hoặc xám với lông dài, mịn và có khả năng gây kích ứng da, mắt hoặc đường hô hấp nếu tiếp xúc trực tiếp. Chúng di chuyển theo đoàn dài, nối đuôi nhau nên gọi là “processionary”. Thường xuất hiện từ cuối đông đến đầu xuân, sống trên cây thông, làm tổ bằng tơ trắng ở ngọn cây.

- Tác hại: Ăn lá thông, làm cây suy yếu, giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất gỗ. Sâu lớn có thể phá hủy toàn bộ tán cây nếu mật độ cao. Lông sâu có chứa chất độc gây ngứa, dị ứng, viêm da hoặc viêm mắt cho con người và động vật.

- Biện pháp quản lý:

+ Vệ sinh rừng:

+ Thu dọn tổ tơ vào mùa đông trước khi sâu trưởng thành.

+ Đốt hoặc ngâm nước để diệt toàn bộ ấu trùng.

- Kiểm soát sinh học:

+ Sử dụng thiên địch như chim, kiến, bọ cánh cứng.

+ Phun chế phẩm sinh học chứa *Bacillus thuringiensis* (BT) để diệt ấu trùng.

- Phòng tránh và quản lý: Tránh tiếp xúc trực tiếp với sâu hoặc tổ tơ. Khi cần phun thuốc hóa học, chọn chế phẩm chuyên dụng và thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho con người và động vật.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Thông đuôi ngựa có thể khai thác sau 12 – 15 năm trồng, tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng và mục tiêu sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÔNG NHỰA (*Pinus merkusii* J et Viers)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 18-27°C. Cây chịu biên độ rộng, song hạn chế trồng ở nơi nhiệt độ thường xuyên dưới 10°C hoặc trên 35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.200 - 2.000 mm/năm, tập trung mùa mưa. Không chịu ngập úng kéo dài. Ẩm độ thích hợp 65 – 80%. Cần mùa khô rõ rệt để cây phân hóa nhựa tốt.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng hoàn toàn. Cây con giai đoạn đầu có thể chịu bóng nhẹ nhưng càng lớn càng cần nhiều ánh sáng.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất đỏ vàng, đất feralit phát triển trên đá mẹ granit, phiến thạch, đất cát pha, đất đồi thoát nước. Tầng đất dày > 70 cm, pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ đã được chọn lọc, sau đó được xử lý và gieo ươm trong bầu đất. Hạt giống cần được ngâm nước ấm và ủ để tăng tỷ lệ nảy mầm.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây con: Ươm từ hạt vào túi bầu, tuổi cây 8–12 tháng.
- + Chiều cao cây: 25–40 cm, đường kính cổ rễ từ 0,4-0,6 cm.
- + Tình trạng: Cây khỏe, không sâu bệnh, bộ rễ phát triển đều, không cong xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng cây theo hàng hoặc theo băng để dễ dàng chăm sóc và khai thác. Có thể trồng hỗn giao với các loài cây lá rộng khác để tạo sự đa dạng sinh học.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 2.000 – 2.500 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2 x 2,5 m hoặc 2 x 2 m. Nếu trồng lấy gỗ lớn: mật độ thưa hơn, 1.600 – 2.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 30 x 30 x 30 cm (đất xấu có thể 40 x 40 x 40

cm).

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-7 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh), 100 – 200 g phân NPK. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ bầu nilon, đặt cây đứng thẳng, lấp đất ngang cổ rễ.

- Dậm chặt gốc, phủ rơm rạ/cỏ khô giữ ẩm.

- Cắm cọc chống gió cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.

- Bón thúc 0,2 – 0,3 kg NPK/cây/năm, chia 2 lần (đầu và giữa mùa mưa).

- Tỉa cành thấp để tạo thân thẳng, cao cành 2 – 3 m.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ 1 – 2 lần/năm, chỉ phát quang dây leo.

- Tỉa thưa:

+ Lần 1: Năm 5 – 7 tuổi, còn 1.500 – 1.800 cây/ha.

+ Lần 2: Năm 10 – 12 tuổi, còn 800 – 1.000 cây/ha.

+ Lần 3 (nếu có): Năm 15 tuổi, còn 500 – 700 cây/ha.

- Bón bổ sung phân hữu cơ + NPK để tăng sinh trưởng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh cháy lá kim (Needle blight/Needle cast – do nấm *Lecanosticta acicola*, *Mycosphaerella* spp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: thường xuất hiện khi mưa nhiều, ẩm độ cao. Lá kim xuất hiện vết nâu dài, khô cháy từ chóp lá xuống. Lá vàng nâu, rụng hàng loạt, cây còi cọc, dễ chết khô.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng mật độ hợp lý, tỉa thưa kịp thời để thông thoáng.

+ Không để cây bị che bóng, hạn chế độ ẩm kéo dài.

+ Phun Carbendazim, Chlorothalonil hoặc thuốc gốc đồng khi thấy dấu hiệu bệnh.

*** Bệnh rỉ sắt (*Cronartium* spp., *Coleosporium* spp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: do nấm gây ra, phổ biến ở khí hậu nóng ẩm. Trên lá kim xuất hiện đốm vàng cam đến nâu. Khi bệnh nặng, lá rụng sớm,

cây sinh trưởng kém.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn giống kháng bệnh, trồng nơi thông thoáng.

+ Phát quang dây leo, vệ sinh rừng.

+ Phun thuốc gốc đồng (Copper oxychloride, Bordeaux) hoặc Mancozeb định kỳ mùa mưa.

*** Bệnh chảy nhựa – loét thân (do nấm *Botryosphaeria* spp., *Diplodia* spp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: nấm xâm nhập qua vết thương cơ giới hoặc cạo nhựa sai kỹ thuật. Vết bệnh trên thân chảy nhựa nhiều, vỏ bị thâm đen, có thể loét kéo dài. Làm cây suy kiệt, dễ chết khô cành hoặc cả cây.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cạo nhựa đúng kỹ thuật, không làm tổn thương sâu.

+ Dùng dao sạch, khử trùng trước khi cạo.

+ Vết bệnh có thể quét thuốc gốc đồng hoặc dung dịch Booc-đô 1%.

+ Quản lý sâu đục thân vì chúng thường mở đường cho nấm xâm nhập.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác nhựa:

+ Bắt đầu từ 10 – 12 năm tuổi khi cây đạt đường kính $D1.3 \geq 18 - 20$ cm.

+ Chu kỳ lấy nhựa 15 – 25 năm, năng suất 2 – 5 kg/cây/năm.

+ Kỹ thuật cạo nhựa: cạo vỏ nông, theo hình chữ V hoặc đường xoắn ốc, tránh làm tổn thương sâu vào gỗ.

- Khai thác gỗ:

+ Cây từ 25 – 30 năm: gỗ dùng trong xây dựng, làm ván, bột giấy.

+ Có thể kết hợp lấy nhựa trước, sau đó tận thu gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔ HẠP ĐIỆN BIÊN (*Altmgia takhtadinanii* V.T.Thái)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt trong vùng có nhiệt độ trung bình từ 20 – 28°C, chịu lạnh vừa, không chịu được hạn kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm thích hợp 1.200 – 2.000 mm, phân bố đều. Ưa nơi ẩm, gần suối hoặc chân núi.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con chịu bóng bán phần, nhưng khi trưởng thành cây ưa sáng. Nên trồng xen với cây bản địa khác hoặc dưới tán thưa trong những năm đầu.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng hoặc đất thịt nhẹ, tầng đất sâu >70 cm, thoát nước tốt, giàu mùn. pH 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống 3 – 6 tháng tuổi, cao 20 – 30 cm, thân thẳng, khỏe mạnh, không sâu bệnh, không cụt ngọn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Quy hoạch lô trồng hợp lý, có đường đi và rãnh thoát nước. Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với các loài gỗ bản địa phù hợp.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: 1.100 – 1.200 cây/ha (khoảng cách 3 x 3 m).
- Trồng hỗn giao: giảm khoảng cách để phù hợp với cây xen.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, bón 100 – 200 g phân vi sinh hoặc phân chuồng hoai mục.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Trường hợp cần thiết, có thể trồng vào vụ xuân năm sau.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng giữa hố. Lấp đất ngang mặt bầu, dậm chặt, vun mô cao 5 – 10 cm. Cắm cọc chống gió và che bóng tạm thời trong 1 – 2 tháng đầu. Tưới đủ ẩm để cây bén rễ nhanh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, phát luống dây leo, xới đất quanh gốc rộng 50 – 60 cm.
- Bón thúc phân NPK hoặc phân hữu cơ 1 – 2 lần/năm.
- Dặm cây chết để đảm bảo mật độ.
- Tỉa cành theo mùa sinh trưởng (vụ xuân, vụ thu) để tạo trục chính cho cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa định kỳ, loại bỏ cây xấu, cong queo, sâu bệnh.
- Giữ lại cây trội, thẳng, sinh trưởng tốt để nuôi dưỡng thành cây gỗ lớn.
- Duy trì thảm thực vật tự nhiên dưới tán, hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Kiểm tra rừng thường xuyên để phát hiện sớm sâu ăn lá, sâu đục thân, nấm bệnh. Áp dụng biện pháp sinh học (nấm đối kháng *Trichoderma*, BT, Neem) hoặc hóa học theo hướng dẫn khi sâu bệnh phát triển mạnh. Vệ sinh vườn, trồng đúng mật độ, thoát nước tốt để giảm bệnh rễ.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Tô Hạp Điện Biên có thể khai thác gỗ kinh doanh từ năm 15 – 20 tùy điều kiện sinh trưởng. Trong giai đoạn khai thác, giữ lại cây trội để phát triển rừng tái sinh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VẢI GUỐC (*Mischocarpus sp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 20-30°C, có thể chịu biên độ dao động nhưng kém thích nghi với rét đậm, rét hại.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ có thể chịu biên độ dao động nhưng kém thích nghi với rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 70–85%. Cây chịu hạn trung bình nhưng phát triển tốt ở nơi ẩm vừa.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, nhưng giai đoạn non cần che bóng nhẹ (30–40%).

1.4. Đất đai

Cây sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng trên đá phiến, có tầng dày, tơi xốp, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất ngập úng. Độ pH lý tưởng của đất là 4.5 - 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây giống phải khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Chiều cao cây đạt 30-50 cm, đường kính cổ rễ từ 0,5-0,8 cm. Cây có bộ rễ phát triển tốt.

- Các loại cây giống:

+ Cây con từ hạt: Đây là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, sau đó gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm.

+ Cây con từ hom: Phương pháp này ít được sử dụng do tỷ lệ sống thấp.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Chọn đất cao ráo, thoát nước, gần nguồn nước tưới. Bố trí đường lô, băng chống xói mòn (nếu đất dốc). Phát dọn thực bì sạch trước khi trồng. Trồng cây theo hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Có thể trồng xen với các loài cây bản địa khác để tạo đa tầng tán và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 2.500 – 3.000 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2,0 x 2,0 m hoặc 2,5 x 2,5 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,5 kg phân lân nung chảy. Lấp hỗn hợp này xuống hố trước khi trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây đứng thẳng giữa hố.
- Lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt, cắm cọc chống gió.
- Tưới đẫm sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm. Che bóng nhẹ cho cây 1 năm đầu.
- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, sâu bệnh, cành mọc xiên để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1 sau 6–7 năm, mật độ còn 800–1.000 cây/ha.
 - + Lần 2 sau 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha để cây phát triển đường kính.
- Làm cỏ phát quang nhẹ, bón thúc mỗi năm 1 lần bằng phân hữu cơ + NPK liều thấp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
 - + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
 - + Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
 - + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

* Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Phòng: Tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
 - + Cơ học: Cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
 - + Sinh học: Bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: Bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sinh trưởng nhanh, sau 15–20 năm có thể khai thác gỗ.

- Sản phẩm: Gỗ thẳng, chắc, bền → dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc.

- Có thể tỉa thưa từ năm 8–10 để tận dụng gỗ nhỏ, tạo không gian cho cây lớn.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÀNG KIÊNG (*Nauclea purpurea* Roxb.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Vàng kiêng là loài cây nhiệt đới, sinh trưởng tốt trong khoảng nhiệt độ trung bình năm từ 22 – 28°C. Cây kém chịu lạnh và sương muối.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa những nơi có lượng mưa dồi dào, từ 1.500 – 2.500 mm/năm. Cây phát triển mạnh ở những vùng có độ ẩm không khí cao.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây con ưa bóng mát, nhưng khi trưởng thành cây ưa sáng hoàn toàn và cần nhiều ánh nắng để phát triển thân gỗ.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất. Tuy nhiên, cây phát triển tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa ven sông, có tầng đất dày trên 70 cm, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn. Cây đạt chuẩn thường cao từ 30 – 50 cm, đường kính cổ rễ 0,4 – 0,6 cm và bầu đất chắc chắn, nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Có thể trồng thuần loài để sản xuất gỗ hoặc hỗn giao với các loại cây bản địa khác để tăng đa dạng sinh học và bảo vệ đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100 – 1.600 cây/ha, với khoảng cách phổ biến là 3m x 3m hoặc 2,5m x 2,5m.

- Trồng hỗn giao: Mật độ có thể giảm xuống còn 500 – 800 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai mục và 0,1 kg phân NPK để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – tháng 7) khi đất đã đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây đứng thẳng vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt và vun mô cao 5-10 cm quanh gốc. Cần cắm cọc và buộc cố định cây để tránh gió làm đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Làm cỏ, phát dọn thực bì xung quanh gốc 2-3 lần/năm. Bón thúc phân NPK định kỳ để cây sinh trưởng tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên, chỉ cần tỉa thưa, loại bỏ những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh và dọn vệ sinh rừng định kỳ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá

- Dấu hiệu nhận biết: Lá bị cắn khuyết, thủng lỗ, trơ gân lá. Thường thấy sâu non ẩn nấp dưới mặt lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thủ công: Bắt sâu bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát.

+ Sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học từ vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (BT) để diệt sâu non mà không ảnh hưởng đến môi trường.

+ Hóa học: Khi mật độ sâu cao, có thể dùng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate hoặc Chlorantraniliprole.

* Sâu đục thân

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện lỗ đục nhỏ trên thân hoặc cành cây, có mùn cưa hoặc phân sâu đùn ra. Cành hoặc thân cây có thể bị héo, dễ gãy.

- Biện pháp phòng trừ:

- Thủ công: Dùng dây kẽm hoặc que sắt luồn vào lỗ đục để tiêu diệt sâu.

- Hóa học: Bơm thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn vào lỗ đục hoặc tiêm vào thân cây. Các hoạt chất thường dùng là Fipronil hoặc Cypermethrin.

* Nấm gây hại

- Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các đốm màu nâu, đen trên lá (bệnh đốm lá), hoặc có các lớp tơ nấm trắng, xám ở gốc cây (bệnh nấm cổ rễ, thối rễ).

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh: Thường xuyên dọn dẹp lá, cành bị bệnh và tàn dư thực vật. Đảm bảo vườn trồng luôn sạch sẽ và thông thoáng.

+ Sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học có chứa nấm đối kháng *Trichoderma* để phòng trừ nấm gây bệnh trong đất.

+ Hóa học: Dùng các loại thuốc diệt nấm có hoạt chất Mancozeb hoặc Azoxystrobin để phun phòng ngừa hoặc điều trị.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác gỗ của cây Vàng kiềng thường kéo dài từ 20 đến 30 năm trở lên, khi cây đạt đường kính và chất lượng gỗ tối ưu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÙNG (*Careya sphaerica* Roxb.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp 22–30°C, chịu được nắng nóng nhưng kém chịu rét dưới 12°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Phát triển tốt ở nơi có lượng mưa 1.200–2.000 mm/năm, phân bố đều. Chịu được khô hạn ngắn ngày, nhưng hạn kéo dài làm cây còi cọc. Ẩm độ: 65–80%, chịu hạn tương đối khá.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng hoàn toàn khi trưởng thành. Cây con cần được che bóng một phần để tránh bị cháy lá, đặc biệt là trong những ngày nắng gắt.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng có tầng dày, độ tơi xốp cao, giàu mùn và khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu được đất bị ngập úng. Độ pH lý tưởng của đất là 4.5 - 5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt là phương pháp nhân giống phổ biến nhất. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ Cây chiết cành hoặc ghép để giữ nguyên tính trạng cây mẹ, nhanh cho thu hoạch gỗ.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây gieo từ hạt hoặc giâm cành.
- + Chiều cao cây con: 30–50 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm.
- + Bộ rễ khỏe, không cong queo, cây không sâu bệnh.
- + Tuổi cây con: 8–12 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Vườn cần gần nguồn nước, thoát nước tốt. Bố trí hàng – lô vuông góc với hướng dốc để hạn chế xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện trồng, đối với trồng thuần loài: Mật độ 1.100 - 1.300 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3 x 4 m hoặc 3 x 3 m. Đối với trồng xen canh: Mật độ 800 - 900 cây/ha, với khoảng cách 4 x 4 m, trồng xen theo hàng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) và 0,3 kg phân lân. Hỗn hợp này được lấp xuống hố trước khi

trồng khoảng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Rạch bỏ túi bầu, đặt cây đứng giữa hố.
- Lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, tưới ẩm.
- Che bóng nhẹ cho cây trong 3–6 tháng đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ định kỳ 2-3 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất quanh gốc để tăng độ tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
- Bón phân thúc: Bón phân NPK theo liều lượng 100-200g/cây, chia làm 2-3 lần/năm, 2–3 kg phân chuồng hoai/cây
- Tỉa bỏ cành thấp, cành sâu bệnh, tạo thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, xới gốc 1–2 lần/năm.
- Bón thúc: 0,8–1,2 kg NPK/cây/năm, chia 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).
- Tỉa thưa rừng khi cây quá dày (năm 6–8), kết hợp lấy củi.
- Duy trì rừng thưa để cây chính sinh trưởng mạnh, tăng đường kính.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân (*Zeuzera* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: đục thân non, tiết mủn cưa, cây còi cọc, gãy ngọn.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Tỉa thưa, phát quang để vườn thông thoáng, hạn chế ẩm độ cao.
 - + Trồng mật độ dày để hạn chế cành nhánh, sau đó tỉa thưa.
 - + Tỉa bỏ ngọn hại, tiêu hủy.
 - + Dùng bẫy pheromone hoặc phun thuốc sinh học, Bịt lỗ đục bằng bông tẩm thuốc sinh học (Bt, neem).

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp., *Phyllosticta* sp.)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đốm nhỏ màu vàng nhạt, sau chuyển nâu, có viền vàng. Đốm lan rộng làm lá khô cháy từng mảng. Trên lá non, bệnh phát triển rất nhanh khi mưa nhiều.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Phòng: tỉa cành đúng kỹ thuật, tránh vết thương, duy trì cây khỏe.
 - + Cơ học: cắt bỏ phần bị hại và tiêu hủy; khoan kiểm tra hang.
 - + Sinh học: bơm/đắp chế phẩm *Beauveria* / *Metarhizium* vào hang (nếu có sản phẩm phù hợp).

+ Hóa học: bơm thuốc dạng hệ thống hoặc chèn thuốc vào hang (ví dụ emamectin benzoate, chlorantraniliprole dạng xử lý hang)

* Bệnh thối rễ

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Đây là bệnh phổ biến, thường xảy ra khi cây được trồng ở vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém hoặc bị ngập úng kéo dài. Lá cây bị héo úa, chuyển sang màu vàng và rụng dần từ dưới lên trên. Cành và thân cây có thể bị khô, thiếu sức sống. Rễ chính và rễ phụ bị thối nhũn, có màu nâu đen và có mùi hôi. Vỏ rễ dễ dàng bị bong ra khỏi lõi gỗ. Giai đoạn nặng, toàn bộ hệ rễ sẽ bị hư hại khiến cây không thể hút nước và chất dinh dưỡng, dẫn đến chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Chọn vị trí trồng: Hãy trồng cây ở những nơi đất cao, có độ dốc nhẹ và khả năng thoát nước tốt.

+ Cải tạo đất: Trước khi trồng, hãy xới đất kỹ, lên luống hoặc đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng. Trộn thêm xơ dừa, phân chuồng hoai mục hoặc cát để tăng độ tơi xốp cho đất.

+ Trồng và chăm sóc: Trồng cây với mật độ vừa phải, tránh trồng quá dày. Thường xuyên xới đất quanh gốc để tăng cường độ thông thoáng.

+ Bón phân hợp lý: Hạn chế bón phân đạm quá nhiều, thay vào đó nên tăng cường bón phân lân và kali để cây cứng cáp hơn.

+ Đào rãnh: Đào rãnh thoát nước ngay lập tức nếu đất bị úng.

+ Xử lý rễ: Đào nhẹ đất quanh gốc để lộ phần rễ bị bệnh. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần rễ thối, sau đó bôi vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

+ Phun thuốc: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có chứa hoạt chất Mancozeb, Metasyl, Ridomil Gold, Aliette... để phun trực tiếp vào gốc và xung quanh vùng rễ bị bệnh. Có thể dùng thêm các loại thuốc diệt nấm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sinh trưởng trung bình, sau 12–15 năm có thể khai thác gỗ.

- Gỗ vùng có màu sáng, thớ mịn, dễ gia công → dùng trong xây dựng nhẹ, đồ mộc, trang trí.

- Có thể tỉa thưa từ năm 6–8 để tận dụng củi, đồng thời tăng không gian dinh dưỡng cho cây còn lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XÀ CÙ (*Khaya senegalensis* A.Juss)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 22–32°C. Chịu hạn và nắng mạnh, nhưng kém chịu rét dưới 10°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình: 1.200–2.000 mm/năm.
- Cây chịu hạn tương đối tốt, không chịu úng nước kéo dài.

1.3. Ánh sáng

Xà cù là cây ưa sáng hoàn toàn, không chịu bóng râm lâu.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất cát pha, thoát nước tốt.
- Độ pH: 5,5–7,5.
- Không thích hợp với đất phèn, đất mặn hoặc úng kéo dài.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo từ hạt hoặc nhân giống bằng cành, cao 25–40 cm, cổ rễ $\geq 0,3$ cm.
- Rễ phát triển đều, lá xanh, không sâu bệnh.
- Ươm trong bầu PE 12×18 cm với giá thể tơi xốp (đất + phân chuồng hoai + tro trấu).

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng hoặc băng, phù hợp địa hình.
- Làm đường lô, đường băng cản lửa 6–8 m.
- Bố trí hố theo hàng thẳng, tán cây phân bố đều.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Rừng sản xuất: 1.600–2.000 cây/ha, hàng cách hàng 2,5–3 m, cây cách cây 2–2,5 m.
- Trồng phân tán/cảnh quan: 5–10 m/cây, tạo bóng mát và cảnh quan.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 30–40 × 30–40 × 30–40 cm.
- Bón lót 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 100–200 g NPK (5:10:3).
- Trộn đều với đất trước khi lấp cây.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa, từ tháng 5–7.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bầu PE, đặt cây giữa hố, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất, nén vừa phải, vun mô 3–5 cm.
- Cắm cọc chống gió nơi trồng trái.
- Tưới nước ngay sau trồng, duy trì độ ẩm 7–10 ngày.
- Kiểm tra cây chết, dặm bổ sung kịp thời.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Trong thời gian đầu sau khi trồng (khoảng 1-2 tháng), cần duy trì độ ẩm cho đất. Tưới nước đều đặn, đặc biệt là vào mùa khô. Tần suất tưới tùy thuộc vào thời tiết và loại đất. Đất cát thoát nước nhanh cần tưới thường xuyên hơn đất sét. Quan sát độ ẩm của đất để quyết định tưới. Tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tránh tưới vào giữa trưa nắng gắt hoặc tối muộn. Khi cây đã bén rễ và phát triển ổn định, khả năng chịu hạn của xà cừ tốt hơn, có thể giảm tần suất tưới. Tuy nhiên, trong các đợt hạn hán kéo dài, vẫn cần tưới bổ sung để cây không bị suy kiệt.

- Bón phân:

+ Cây con mới trồng cần dinh dưỡng để phục hồi và phát triển bộ rễ, thân, lá. Sau khi trồng khoảng 2-3 tuần, khi cây có dấu hiệu bén rễ (bắt đầu ra lá non), có thể tiến hành bón phân đợt đầu.

+ Sử dụng phân NPK tỷ lệ cân đối như 16-16-8 hoặc 13-13-13. Có thể kết hợp với phân hữu cơ hoai mục hoặc phân vi sinh.

+ Lượng phân bón tùy thuộc vào kích thước cây và độ màu mỡ của đất, thường khoảng 50-100 gram phân NPK/gốc cho mỗi lần bón trong năm đầu.

+ Bón định kỳ 2-3 lần/năm trong 1-2 năm đầu để cây phát triển nhanh. Khi cây đã lớn, có thể giảm tần suất và tăng lượng bón cho mỗi lần.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang, làm cỏ định kỳ 1–2 lần/năm.
- Tỉa thưa định kỳ, loại bỏ cây xấu, cong queo.
- Bón bổ sung phân nếu cần.
- Giữ mật độ hợp lý 600–1.000 cây/ha tùy mục đích.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh thối rễ do nấm *Phytophthora*

- Triệu chứng: rễ cây mềm, thối nâu đen, cây còi cọc, lá vàng héo.
- Biện pháp phòng trừ: trồng ở đất thoát nước tốt, tránh úng ngập; xử lý hố

trồng bằng Trichoderma trước khi trồng; tưới gốc dung dịch Trichoderma nếu phát hiện dấu hiệu bệnh.

*** Bệnh đốm lá do nấm *Cercospora***

- Triệu chứng: lá xuất hiện các đốm nâu hoặc đen, lá khô dần và rụng sớm.
- Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ lá bệnh và thu gom tiêu hủy; phun thuốc bảo vệ thực vật như Copper-B hoặc Mancozeb; tỉa cành tạo tán thông thoáng, giảm độ ẩm và ngăn ngừa lan truyền.

*** Sâu hại và côn trùng phá hại**

- Triệu chứng: lá bị sâu ăn, thân bị sâu đục, gốc bị mối phá hại.
- Biện pháp phòng trừ: quan sát và phát hiện sớm, thu gom ổ trứng sâu; áp dụng biện pháp sinh học; khi cần thiết, sử dụng thuốc Basudin hạt cho mối phá gốc và các loại thuốc sinh học an toàn khác cho sâu ăn lá.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây phát triển nhanh, gỗ mềm, bóng mát.
- Rừng sản xuất: Khai thác sau 10–15 năm (đường kính 20–30 cm).
- Cây cảnh quan/đường phố: Duy trì lâu dài, tỉa tạo tán định kỳ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀY (KƠ NIA) **(*Ivringia malayana* Oliver)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 32-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.400-2.900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là các loài cây ưa sáng mạnh, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Đất đỏ bazan, tầng đất dày, thoát nước tốt, không phèn mặn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu hái quả chín (mùa khô, quả vàng nâu rụng xuống đất), chọn cây mẹ khỏe, không sâu bệnh, đường kính lớn, loại bỏ hạt lép, hạt hư. Sau khi thu, rửa sạch nhót quả, phơi mát hoặc ủ cát ẩm 1-2 ngày cho hạt “ngâm” trước khi gieo, có thể ngâm hạt trong nước ấm 30-40°C trong 6-8 giờ để kích thích nảy mầm.

Làm luống ươm trong vườn ươm có mái che nhẹ, đất tơi xốp (trộn đất phù sa + phân chuồng hoai + tro trấu), gieo hạt cách nhau 3-5 cm, phủ đất mỏng, tưới ẩm hằng ngày, khi cây con cao 5-10 cm, có 2-3 lá thật thì bứng cấy vào bầu, bầu nilon kích cỡ 12 x 18 cm hoặc 14 x 20 cm, giá thể như trên. Đặt bầu nơi thoáng, có lưới che 50%, tưới nước 1-2 lần/ngày tùy thời tiết, làm cỏ, bón bổ sung NPK loãng khi cây 1-2 tháng tuổi. Cây con ươm từ hạt, cao 25-40 cm, thân thẳng, lá xanh, không sâu bệnh có thể xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch. Đồng thời, nên thiết kế rãnh thoát nước xung quanh các lô nhằm kiểm soát độ ẩm đất trong mùa mưa. Vườn có thể trồng thuần hoặc xen canh với các cây bản địa khác, vừa giúp cải thiện sinh thái vườn, vừa tạo bóng mát và duy trì đa dạng sinh học, hạn chế sâu bệnh phát triển.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Trồng phân tán làm bóng mát: khoảng cách 5 x 6 m/cây;

Trồng rừng: 3 x 4 m hoặc 4 x 4 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Chuẩn bị hố trồng (30 x 30 x 30 cm), bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 0,1–0,2 kg NPK (5:10:5) trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, cổ rễ ngang mặt đất, lấp chặt đất quanh bầu, tạo mô hơi cao để tránh úng, cắm cọc tre hoặc gỗ để cố định cây, chống gió, tưới nước: Nếu đầu mùa mưa chưa có mưa ổn định thì tưới đẫm sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm thứ 1-2 Tưới bổ sung khi khô hạn, làm cỏ, vun gốc 2–3 lần/năm, bón phân NPK (10:5:5) 0,05–0,1 kg/cây/lần vào đầu và cuối mùa mưa, đồng thời dặm cây chết.

Năm thứ 3-5 tiếp tục làm cỏ 1–2 lần/năm, có thể tỉa cành thấp để tạo thân thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Từ năm thứ 6 trở đi cây đã khép tán, ít cần chăm sóc, chỉ bảo vệ khỏi chấn thả gia súc hoặc cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá, sâu đục thân/đục cành: Lá non bị khuyết, thủng; cây con còi cọc, vết đục nhỏ có mùn gỗ, cành héo, dễ gãy. Có thể bắt thủ công (khi mật độ thấp) hoặc phun chế phẩm sinh học (BT, nấm xanh *Metarhizium*) để hạn chế.

* Nấm bệnh cổ rễ: Héo rũ, thối rễ, vết nứt ở cổ rễ; lá vàng rụng, xử lý đất bằng *Trichoderma*, tưới chế phẩm sinh học, cải thiện thoát nước.

3. Chu kỳ khai thác

Là loài cây sinh trưởng chậm, lấy quả/hạt từ 15–20 năm tuổi cho quả ổn định, lấy gỗ từ trên 25 - 40 năm tuổi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BẠCH ĐÀN CHANH (*Eucalyptus citriodora* Bailey), BẠCH ĐÀN ĐỎ (*Eucalyptus robusta* Sm.), BẠCH ĐÀN LIỄU (*Eucalyptus tereticornis* Sm.), BẠCH ĐÀN TRẮNG (*Eucalyptus camaldulensis* Deh.), KEO TAI TƯỢNG (*Acacia mangium*), KEO LÁ TRÀM (*Acacia auriculiformis*).

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sinh trưởng tốt ở 22–32°C. Chịu hạn tốt, nhưng Bạch đàn trắng và đỏ có thể chịu nhiệt cao hơn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa trung bình: 1.200–1.800 mm/năm.
- Cây chịu hạn tương đối tốt, không chịu úng ngập kéo dài.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng hoàn toàn, cần trồng nơi thông thoáng.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất cát pha, thoát nước tốt.
- Độ pH 5,5–7,5.
- Tránh đất phèn, mặn hoặc úng ngập.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo từ hạt hoặc nhân giống cành/bầu PE, cao 25–40 cm, cổ rễ $\geq 0,3$ cm, rễ khỏe, lá xanh, không sâu bệnh.
- Giá thể ươm: đất + phân chuồng hoai + tro trấu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng hoặc băng, hàng cách hàng 2,5–3 m, cây cách cây 2–2,5 m (rừng sản xuất).
- Làm đường lô, đường băng cản lửa 6–8 m.
- Trồng ven biển, bờ sông hoặc phân tán: khoảng cách 1–1,5 m/cây, hàng cách hàng 2–3 m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng theo phương thức thuần loại: Tùy theo mục tiêu trồng rừng, điều kiện lập địa và kinh tế xã hội mà chọn 4 loại mật độ sau:

- Mật độ: 2.500 cây/ha (cự ly hàng 2m, cự ly cây 2m).
- Mật độ: 2.222 cây/ha (cự ly hàng 3m, cự ly cây 1,5m).
- Mật độ: 2.000 cây/ha (cự ly hàng 2,5m, cự ly cây 2m).

- Mật độ: 1.660 cây/ha (cự ly hàng 3m, cự ly cây 2m)

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 30 x 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 100–200 g NPK (5:10:3).
- Trộn đều đất và phân trước khi lấp cây.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa, từ tháng 5–7.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng vào thời điểm râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm.
- Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cây đã rải ra hố phải trồng hết trong ngày.
- Dùng cuốc nhỏ đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị trí giữa hố đã lấp.
- Xé bỏ vỏ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu.
- Dùng đất tơi ở lớp đất mặt bên ngoài lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất vào gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-5cm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- *Chăm sóc năm thứ 1*: Cây được trồng vào đầu mùa mưa vì vậy, trong năm đầu tiên chỉ cần chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa (đối với khu vực tây Trường sơn). Đối với khu vực đông Trường sơn thì chăm sóc sau khi trồng 3 tháng.
- Kỹ thuật chăm sóc: Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng, góc phát <20 cm. Dãy sạch cỏ, xới vun gốc đường kính từ 0,6 - 0,8 m. Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có)

- *Chăm sóc năm thứ 2*:

+ Lần 1: Từ tháng 5 đến tháng 6.

+ Lần 2: Từ tháng 11 đến tháng 12. Chăm sóc lần 1: Phát dọn thực bì như năm thứ nhất. Xới cỏ quanh gốc. Bón thúc 200 gram phân NPK cho mỗi cây vào 2 hố nhỏ ở hai bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc đường kính 0,8m. Chăm sóc lần 2: Phát dọn thực bì như năm thứ nhất, xới cỏ và vun gốc cho cây đường kính 0,6-0,8m Tháo gỡ dây leo quấn vào cây (nếu có).

- *Chăm sóc năm thứ 3*: Thời vụ và kỹ thuật chăm sóc giống như chăm sóc năm thứ 2.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Từ năm thứ 4 trở đi cây trồng đã vượt qua thảm thực bì nên chỉ chăm sóc 1 lần vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 đến tháng 6 (chỉ phát thực bì không đẩy cỏ vun gốc).

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh cháy lá**

- Triệu chứng bệnh: Các lá bị nhiễm bệnh có các vùng bị biến màu, thường là màu nâu hoặc xám, xung quanh mép của tổ chức bị bệnh thường có vết mờ. Những diện tích này phát triển rộng sau đó ngả màu nâu, lá bị chết và rụng. Có thể nhìn thấy sợi nấm màu trắng và khối bào tử nấm trên lá và chồi bị nhiễm bệnh bằng kính lúp cầm tay. Nếu cây bị nhiễm bệnh liên tục ngọn cây và tán lá bị biến dạng. Bệnh xuất hiện hàng năm từ tháng 9 (gần cuối mùa mưa) và làm rụng lá, chết các cành non.

- Biện pháp phòng trừ: Tuyển chọn các xuất xứ, các dòng có khả năng chống chịu bệnh cao bằng việc xây dựng các khu khảo nghiệm xuất xứ và gây bệnh nhân tạo trong điều kiện nhà kính, vườn ươm. Không nên kinh doanh rừng bạch đàn chồi ở những vùng nhiễm bệnh nặng. Không trồng các xuất xứ có tính miễn cảm với bệnh trên các lập địa có lượng mưa hàng năm trên 1800mm và nhiệt độ trung bình năm trên 22oC.

*** Bệnh héo do vi khuẩn**

- Triệu chứng bệnh: Những cây bị nhiễm vi khuẩn, ngọn chính của cây và cành ngả màu vàng, héo rũ và chết. Bệnh phát triển rất nhanh, cây chết sau 1 - 2 tháng từ khi cây bị nhiễm bệnh. Cắt dọc và ngang thân cây gỗ chuyển màu hơi đen.

- Biện pháp phòng trừ: Xử lý đất bằng thuốc diệt vi khuẩn trước khi trồng.

*** Sâu hại và côn trùng phá hại**

- Các loại chính: sâu ăn lá, sâu đục thân, mối phá gốc.

- Triệu chứng: Lá bị ăn thủng, thân bị đục lỗ, gốc bị mối phá hại.

- Biện pháp phòng trừ: Quan sát và phát hiện sớm, thu gom ổ trứng sâu. Sử dụng biện pháp sinh học: chế phẩm vi sinh, thiên địch. Khi cần, sử dụng thuốc hóa học như Basudin hạt để xử lý mối và sâu hại.

3. Chu kỳ khai thác

- Rừng trồng bạch đàn thâm canh đúng kỹ thuật về chọn giống, kỹ thuật tạo cây giống, kỹ thuật trồng rừng thâm canh đồng bộ, chăm sóc bảo vệ rừng chu đáo, sau 7 - 8 năm có thể cho thu hoạch gỗ để làm nguyên liệu chế biến bột giấy. Năng suất tăng trưởng rừng trồng bạch đàn (hiện tại) có thể đạt từ 12 - 13m³/ha/năm tức là 88 - 104 m³/ha sau 7-8 năm tuổi. Sau 15 năm có thể khai thác làm gỗ gia dụng, gỗ xây dựng.

- Rừng trồng bạch đàn đến tuổi nên khai thác trắng, sau đó tiếp tục chăm sóc gốc chồi để tiếp tục kinh doanh các chu kỳ sản xuất tiếp theo.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÚA LÁ THUÔN (*Garcinia oblongifolia* Champ), BÚA NHÀ (*Garcinia loureiri* Pierre), BÚA NÚI (*Garcinia Oliveri* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 30-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.400-2.900 mm.

1.3. Ánh sáng

Là cây có khả năng chịu bóng nhất định, phát triển trong tán rừng nhẹ.

1.4. Đất đai

Thích nghi với đất đỏ và đất feralit, thoát nước tốt, không phèn mặn, tầng đất dày độ pH từ 5,5 đến 6,5 là tốt nhất.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Thu quả chín, tách lấy hạt, chọn cây mẹ khỏe, không sâu bệnh, đường kính lớn, loại bỏ hạt lép, hạt hư. Sau khi thu, rửa sạch hạt, ngâm nước ấm 2–4 giờ, để ráo rồi gieo ngay (hạt để lâu khó nảy), hoặc ghép từ cây mẹ tốt: cành ghép lấy ở cây đã cho quả ổn định, ghép nêm vào gốc ghép 1–2 năm tuổi,

- Làm luống ươm trong vườn ươm có mái che nhẹ, đất tơi xốp (trộn đất phù sa + phân chuồng hoai + tro trấu), gieo hạt cách nhau 3–5 cm, phủ đất mỏng, tưới ẩm hằng ngày, cây con ươm từ hạt, cây con xuất vườn cao 30–50 cm, khỏe, không sâu bệnh có thể xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch. Đồng thời, nên thiết kế rãnh thoát nước xung quanh các lô nhằm kiểm soát độ ẩm đất trong mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Trồng phân tán làm bóng mát: 5 m x 5 m hoặc 6 m x 6 m/cây.

Trồng tập trung: 4 x 5 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Chuẩn bị hố trồng (40 x 40 x 40 cm hoặc 50 x 50 x 50 cm, tùy đất), bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 0,3 kg NPK (hoặc 50g lân), trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, cổ rễ ngang mặt đất, lấp chặt đất quanh bầu, tạo mô hơi cao để tránh úng, cắm cọc tre hoặc gỗ để cố định cây, tưới nước định kỳ tùy điều kiện để cây phát triển tốt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước: 1–2 lần/tuần trong 1–2 tháng đầu, sau đó giảm dần, làm cỏ – xới đất: Giữ gốc sạch cỏ 0,5–1 m, xới nhẹ 2–3 lần/năm.

Bón phân: Năm 1–2: 0,2–0,3 kg NPK (16:16:8) + 5 kg phân chuồng/gốc/năm, chia 2–3 lần, năm 3 trở đi: tăng 0,1–0,2 kg NPK mỗi năm, thêm phân hữu cơ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo tán: Cắt bỏ cành sát đất, cành sâu bệnh, phòng bệnh bằng vệ sinh vườn, giữ 3–4 cành chính khỏe, tạo tán cân đối, bảo vệ khỏi chấn thả gia súc hoặc cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Thối rễ (do úng nước) – cần thoát nước tốt, Sâu đục thân, rầy mềm, có thể phun thuốc sinh học (nấm xanh, nấm trắng) hoặc dùng chế phẩm Neem.

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng bằng hạt: 5-6 năm cho quả, cây ghép: 3 – 4 năm cho quả, đối với gỗ cây trồng từ 10-15 năm có thể sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẮNG LÒ (*Betula alnoides* Halmilton)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.500-2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Có thể chịu được nắng đầy đủ và có thể được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, tầng dày >70 cm, thành phần cơ giới đất thịt nhẹ - trung bình, thoát nước tốt, pH từ 4,5 – 6,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín vào tháng 12–2 năm sau. Thu quả khi chuyển nâu vàng, phơi nhẹ, đập lấy hạt, hạt nhỏ, dễ mất sức nảy mầm, gieo ngay sau khi xử lý, ngâm hạt trong nước ấm 30–40 °C 6–8 giờ, rửa sạch, ủ ẩm 1–2 ngày trước khi gieo.

- Đất vườn ươm: đất thịt nhẹ + phân chuồng hoai + cát (2:1:1), tơi xốp, thoát nước, lên luống cao 10–15 cm, rộng 1 m, gieo rải hạt trên luống hoặc vào khay bầu (bầu PE 8×12 cm) có ruột hỗn hợp đất, phủ lớp mùn mỏng, tưới phun sương giữ ẩm, sau 15–20 ngày hạt nảy mầm.

- Che bóng 50–60% trong 1–1,5 tháng đầu, tưới ẩm thường xuyên (không để úng), nhổ tỉa cây yếu, phòng trừ sâu bệnh (nấm, rệp), khi cây cao 20–25 cm, đường kính cổ rễ 2–3 mm thì có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

1.660 cây/ha (3 x 2 m) hoặc 1.250 cây/ha (4 x 2 m) tùy mục đích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40 x 40 x 40 cm, bón lót: 1–3 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (15:15:15) hoặc 50g lân/hố, trộn đều đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc buộc nếu gió lớn, tưới giữ ẩm sau trồng nếu khô hạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1-4: Làm cỏ, xới đất 2-3 lần/năm; bón thúc 0,1-0,2 kg NPK/cây/lần, dặm cây chết trong mùa mưa đầu tiên.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 5-7 năm tuổi, để mật độ 800-1.000 cây/ha; lần 2 khi 10-12 năm tuổi còn 400-500 cây/ha, Phòng cháy vào mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Nấm gây thối cổ rễ ở vườn ươm, côn trùng cắn lá (sâu cuốn lá, sâu róm).

Biện pháp: dùng thuốc BVTV sinh học phù hợp, đảm bảo quy định lâm nghiệp.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 15-20 năm có thể khai thác gỗ, gỗ Cáng lò dùng làm đồ mộc, ván ép, bột giấy; vỏ và lá có tinh dầu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHỆO TÍA (*Engelhardtia chrysolepis* Hance)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.500-2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, có thể được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, tầng dày >70 cm, thoát nước tốt; độ cao 300–1.200 m.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín vào tháng 9–11. Thu quả khi vỏ quả chuyển nâu vàng, cánh quả khô, hạt chẹo tía có cánh, sức nảy mầm giảm nhanh, nên gieo ngay sau thu hoạch, loại bỏ quả lép, sâu, ngâm nước ấm (30–35 °C) 4–6 giờ để kích thích nảy mầm.

- Giao hạt trong bầu (bầu PE 8×12 cm) có ruột hỗn đất vườn 70% + phân chuồng hoai 25% + tro trấu/cát 5%, tưới phun sương giữ ẩm, sau 20–30 ngày hạt nảy mầm. Khi cây cao 20–25 cm, đường kính cổ rễ 2–3 mm thì có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

1.660 cây/ha (3×2 m) hoặc 1.250 cây/ha (4×2 m) tùy mục đích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Bón lót mỗi hố 3–5 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:5), phơi hố 15–20 ngày trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc buộc nếu gió lớn, tưới giữ ẩm sau trồng nếu khô hạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón thúc 0,1–0,2 kg NPK/cây/lần, dặm cây chết trong mùa mưa đầu tiên

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 800–1.000 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha, Phòng cháy vào mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Nấm thối rễ, sâu cuốn lá, biện pháp: xử lý đất vườn ươm, dùng chế phẩm sinh học hoặc thuốc BVTV an toàn.

3. Chu kỳ khai thác

Gỗ Chẹo tỉa khai thác sau 20–25 năm, gỗ màu vàng nhạt, bền, ít cong vênh, dùng đóng đồ mộc, ván lạng, ván ép.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÒ NÈP (*Parashorea chinensis*.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 30-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.500-2.200 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, có thể được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, tầng dày >70 cm, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín vào tháng 4-6. Quả chín có cánh dài, vỏ chuyển nâu, Thu hái hạt khi vừa chín rụng, loại bỏ quả lép, sâu, ngâm nước ấm (30–35°C) 6-8 giờ trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm.

- Hạt gieo trực tiếp trên luống hoặc trong bầu, đất bầu: đất rừng + phân chuồng hoai + cát (7:2:1), gieo hạt nằm ngang, phủ mỏng 0,5–1 cm, che bóng 50–70%, sau 3–5 tuần hạt nảy mầm, cây con cao 5–10 cm, tỉa bỏ cây xấu, bổ sung cây mới, bón thúc nhẹ NPK loãng sau 1–2 tháng, phòng nấm bệnh bằng Benlat hoặc Validacin khi mưa kéo dài, sau 6–8 tháng cây cao 25–40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm, lá xanh, không sâu bệnh đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

1.660 cây/ha (3×2 m) hoặc 1.250 cây/ha (4×2 m) tùy mục đích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Bón lót mỗi hố 3–5 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:5), phơi hố 15–20 ngày trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Bóc bỏ túi bầu cẩn thận, đặt cây ngay ngắn, lấp đất chặt, cắm cọc bảo vệ, phủ rơm giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón 50–100 g NPK/cây/năm, dặm cây chết sau 1–2 tháng trồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 700–800 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Nấm thối rễ, sâu cuốn lá, biện pháp: xử lý đất vườn ươm, dùng chế phẩm sinh học hoặc thuốc BVTV an toàn.

3. Chu kỳ khai thác

Khai thác chính sau 25–30 năm (đường kính >40 cm).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÒ NHAİ (*Anogeissus acuminata* Wall)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 20-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.200-1.800 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, có thể được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất đất thịt pha mùn sâu, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín vào tháng 6-10. quả khô chuyển nâu, dễ tách; nên thu trên cây hoặc hứng dưới tán rồi chọn lọc hạt đầy, ưu tiên cây mẹ thẳng thân, tán đều, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, ở lập địa tự nhiên phù hợp, ngâm nước ấm (30–35 °C) 6-12 giờ trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm.

- Hạt gieo trực tiếp trên luống hoặc trong bầu, đất bầu: đất rừng tơi + phân chuồng hoai + cát (7:2:1) hoặc trộn mùn tốt, gieo trên luống cát-mùn/khay rồi cấy vào bầu khi cây con có 2–3 lá thật; hoặc gieo trực tiếp bầu 10×15 cm (hạn chế đứt rễ cọc). Gieo nông, phủ mỏng 0,5 cm, che bóng 50–60%, che 50–60% trong 4–6 tuần đầu; giữ ẩm “ẩm đều, không úng”, Bón thúc loãng (NPK 16-16-8 nồng độ 0,2–0,3%) 2–3 tuần/lần từ tuần 4–6; ngừng trước khi xuất vườn 2–3 tuần, cây cao từ 25–40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm, rễ cọc phát triển, lá xanh khỏe, không sâu bệnh (thường 5–7 tháng ươm) đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ 1.100 cây/ha (3×3 m) cho rừng gỗ lớn; có thể 833 cây/ha (3×4 m) ở đất tốt, trồng hỗn loài (bằng lăng, dầu rái, sao đen...) để đa dạng tán.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Trộn lớp đất mặt với 0,2–0,3 kg phân chuồng hoai + 50 g NPK; ở đất dốc, làm mô và rãnh tiêu nước.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Búng bầu nhẹ, đặt cây thẳng, lấp chặt, cỏ rể ngang mặt đất; phủ rác giữ ẩm, cắm cọc chống gió.

Che tạm thời 30–40% nắng cho cây mới trồng ở nơi trồng trải (1–2 tháng đầu), dặm cây chết sau 2–4 tuần.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón 50–100 g NPK/cây/năm (đầu – giữa mùa mưa), dặm cây chết sau 1–2 tháng trồng.

Năm 2: làm cỏ 2 lần; bón 100–150 g NPK/cây; tỉa cành thấp tạo thân trụ thẳng.

Năm 3: làm cỏ 1–2 lần; bón 100–150 g NPK/cây (nếu đất nghèo).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 700–800 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi bệnh nấm rễ, thán thư lá; ưu tiên biện pháp sinh học, thoát nước tốt.

3. Chu kỳ khai thác

Khai thác chính sau 25–30 năm (đường kính >40 cm) tùy lập địa và chăm sóc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHỜ ỒI (*Platanus Kerrii*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 24-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.500-2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, có thể được trồng ở những nơi có ánh sáng mạnh.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất thịt nhẹ hoặc cát pha mùn, ưu tiên khu vực ven suối như môi trường tự nhiên, ẩm, thoát nước tốt, pH trung tính tới hơi chua (5,5–7,0).

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Có thể sử dụng hạt từ quả (quả chín tháng 6 – 8): gieo trong giá thể thoát nước tốt, giữ ẩm liên tục hoặc gieo trực tiếp trên luống hoặc trong bầu, đất bầu; Bón thúc loãng (NPK 16-16-8 nồng độ 0,2–0,3%) 2–3 tuần/lần từ tuần 4–6; cây cao từ 30–50 cm sau 6-8 tháng, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm, không sâu bệnh (thường 5–7 tháng ươm) đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

- Giâm cành là phương pháp hiệu quả, thời điểm: cuối xuân đến đầu hè khi cành non mọc mạnh, chọn đoạn cành dài từ 15–20 cm, cành khỏe, không ra hoa loại bỏ lá phần dưới, cắt chéo dưới mắt ngủ (node) để kích thích ra rễ, nhúng đầu cắt vào hooc-môn ra rễ (IBA) nếu muốn tăng khả năng ra rễ, gieo vào hỗn hợp đất trồng thoát nước tốt như đất phối cát – perlite – peat hoặc đất thịt pha mùn; giữ ẩm, ấm (21–24 °C), độ ẩm cao 70 %, dùng bao nhựa hoặc mái che giữ ẩm; đặt nơi có ánh sáng gián tiếp; kiểm tra sau 4-6 tuần để phát hiện rễ có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ: 625 cây/ha (4 x 4m) hoặc 1.100 cây/ha (3 x 3m) tùy mục đích và lập địa.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Trộn lớp đất mặt với 0,3–0,5 kg phân chuồng hoai + 50 g NPK; ở đất dốc, làm mô và rãnh tiêu nước.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Búng bầu nhẹ, đặt cây thẳng, lấp chặt, cổ rễ ngang mặt đất; phủ rác giữ ẩm, cắm cọc chống gió, cây non rễ nông dễ ngã, nên cần cọc chống 1–2 năm đầu, phủ gốc 5–7 cm (nhưng tránh chạm vào thân) để giữ ẩm và ngăn cỏ dại.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón 50–100 g NPK/cây/năm (đầu – giữa mùa mưa), dặm cây chết sau 1–2 tháng trồng.

Năm 2: làm cỏ 2 lần; bón 100–150 g NPK/cây; tỉa cành thấp tạo thân trụ thẳng.

Năm 3: làm cỏ 1–2 lần; bón 100–150 g NPK/cây (nếu đất nghèo).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Bón phân chậm tan cân bằng (10-10-10) với liều nhẹ ($\frac{1}{2}$ liều khuyến cáo) vào đầu mùa mưa; cây trưởng thành ít cần bón thêm nếu đất tốt đủ dinh dưỡng, tỉa cành nhẹ trong mùa khô để loại bỏ cành chết hoặc che bóng tán nếu cần.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Tìm và phòng bệnh: rệp, bọ vảy, bọ ăn lá, bọ hóng, nấm dày; đảm bảo thông khí, tránh ú nước

3. Chu kỳ khai thác

Khai thác chính sau 25–30 năm (đường kính >40-50 cm) tùy lập địa và chăm sóc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DA (*Cerlops divers*), DÀ (*Ceriops decandra*)*Cerlops divers*

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ tháng nóng nhất từ 25–35°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Ưa khí hậu nóng ẩm, có cường độ chiếu sáng mạnh, có lượng mưa hàng năm cao từ 1.500-2500mm, độ mặn của nước, đất biến động từ 5⁰/₀₀ đến 60⁰/₀₀, nhưng thích hợp nhất vào khoảng 25-30⁰/₀₀.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, chịu ngập triều, không chịu đất khô cạn..

1.4. Đất đai

Đất phù sa ngập mặn thuộc loại pha sét, có cát. Đã bồi tụ tương đối ổn định, bùn bắt đầu chặt chân, đi lún sâu từ 5-30cm. Đất bị ngập mặn bởi thủy triều trung bình, thời gian ngập từ khoảng 6-8 giờ/ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Ươm từ cây mẹ có sức sống tốt hoặc hạt/chiết hom.
- Chiều cao 25–40 cm, rễ phát triển đều, không sâu bệnh.
- Ươm trong bầu túi vải hoặc giỏ tre trên bãi bồi, đất bùn + phân hữu cơ hoai.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng thành hàng, hàng cách hàng 1–1,5 m, cây cách cây 0,5–1 m.
- Sắp xếp theo đường lạch, bãi bồi để tránh triều cường cuốn trôi cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng rừng thuần loài 10.000 cây/ha. Cụ ly trồng 1,0m x 1,0m.
- Trên đất thích hợp có thể trồng với mật độ 20.000 cây/ha. Cụ ly trồng 0,7m x 0,7 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đặt trực tiếp bầu cây xuống bùn mềm hoặc cắm trực tiếp.
- Bón lót phân hữu cơ hoai 0,5–1 kg/cây nếu đất nghèo dinh dưỡng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Dùng cây sậy là cọc cắm tiêu để ngắm cho thẳng hàng sau đó dùng những trái đã được lựa chọn kỹ để trồng theo cự ly đã quy định.

- Cắm phần đuôi của trái xuống, phần cuống lên trên. Nơi đất bồi tụ ổn định thì cắm sâu 1/3 chiều dài trái. Nơi bùn lỏng thì cắm sâu 1/2 chiều dài trái.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong 4 năm đầu khi rừng chưa khép tán, tiến hành chặt bỏ các cây tạp và mọc xen lẫn (nếu có). Từ năm thứ 5 trở đi hoàn toàn khép tán bắt đầu tiến hành tỉa thưa.

- Sau khi trồng từ 2 - 6 tháng, cần vớt bỏ di vật, hà bám trên thân, lá nếu có tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

- Bắt cua, còng, ốc ăn lá cây. Khi phát hiện sâu non dùng tay bắt giết, hoặc rung cây cho sâu rơi để giết. Bảo vệ các loài ký sinh, thiên địch như chim ăn sâu, một số loài côn trùng có lợi như bọ ngựa, các loài ong ký sinh trên trứng và sâu non của sâu hại cây ngập mặn. Chọn và sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc phòng trừ sâu hại như các chế phẩm Beauverine (B.B), Bacilline (B.T), Virut, Metarrhizium,...

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau khi rừng trồng khép tán 4 - 5 năm, chậm nhất là 1 năm sau phải tiến hành chặt nuôi dưỡng như sau:

- Ở tuổi 5 - 6, cường độ tỉa 35 - 50%.
- Ở tuổi 11 - 12, cường độ tỉa 30 - 35%, số cây còn lại 5.000 - 6.000 cây/ha.
- Ở tuổi 20 - 21, cường độ tỉa 30 - 35%, số cây còn lại 2.500 - 3.000 cây/ha.
- Đến khi khai thác chính ở tuổi 30, với mật độ còn lại khoảng 2.000 cây/ha, trữ lượng trung bình là 300 - 320 m³/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối rễ và nấm hại**

- Triệu chứng: rễ mềm, thối, cây còi cọc, lá vàng héo.
- Biện pháp phòng trừ: phát hiện sớm, giữ rễ thông thoáng, bón Trichoderma hoặc chế phẩm sinh học khác nếu cần, đảm bảo đất bùn không bị quá chặt hoặc úng kéo dài.

*** Sâu hại**

- Các loại chính: rầy nâu, rệp, nhện đỏ.
- Biện pháp phòng trừ: quan sát định kỳ, áp dụng biện pháp sinh học, bẫy hoặc phun thuốc sinh học, thuốc an toàn cho môi trường khi cần thiết.

*** Chim và cá phá hại**

- Triệu chứng: chim ăn mầm non, cá làm rối rễ, phá cây nhỏ.
- Biện pháp phòng trừ: trồng dày để giảm tác động, kết hợp tạo chắn tạm

bằng lưới hoặc thanh chắn trên bãi bồi nếu cần thiết.

3. Chu kỳ khai thác

- Gỗ công nghiệp: khai thác sau 6–8 năm khi cây cao 10–15 m, đường kính ≥ 15 cm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐUỐC (*Rhizophora conjugata* Linh), VỆT (*Bruguiera gymnorhiza* (L.) Lam)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–35°C, chịu hạn mặn, không chịu rét sâu.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Đuốc ưa khí hậu nóng ẩm, có cường độ chiếu sáng mạnh, có lượng mưa hàng năm cao từ 1.500-2500mm.

- Độ mặn của nước, đất biến động từ 5‰ đến 60‰, nhưng thích hợp nhất vào khoảng 25-30‰.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, chịu ngập triều, không chịu đất khô cạn.

1.4. Đất đai

Đất phù sa ngập mặn thuộc loại pha sét, có cát. Đã bồi tụ tương đối ổn định, bùn bắt đầu chặt chân, đi lún sâu từ 5-30cm. Đất bị ngập mặn bởi thủy triều trung bình, thời gian ngập từ khoảng 6-8 giờ/ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Ươm từ cây mẹ có sức sống tốt hoặc hạt/chiết hom.
- Chiều cao 25–40 cm, rễ phát triển đều, không sâu bệnh.
- Ươm trong bầu túi vải hoặc giỏ tre trên bãi bồi, đất bùn + phân hữu cơ hoai.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng thành hàng, hàng cách hàng 1–1,5 m, cây cách cây 0,5–1 m.
- Sắp xếp theo đường lạch, bãi bồi để tránh triều cường cuốn trôi cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng rừng thuần loài 10.000 cây/ha. Cự ly trồng 1,0m x 1,0m.
- Trên đất thích hợp có thể trồng với mật độ 20.000 cây/ha. Cự ly trồng 0,7m x 0,7 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Có thể đào hố nhỏ 20–30 cm hoặc đặt trực tiếp bầu cây xuống bùn mềm.
- Bón lót phân hữu cơ hoai 0,5–1 kg/cây nếu đất nghèo dinh dưỡng.

2.5. Thời vụ trồng

Phải tiến hành trồng rừng vào tháng 7 và kết thúc vào tháng 9 dương lịch hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Dùng cây sậy là cọc cắm tiêu để ngắm cho thẳng hàng sau đó dùng những trái đã được lựa chọn kỹ để trồng theo cự ly đã quy định.

- Cắm phần đuôi của trái xuống, phần cuống lên trên. Nơi đất bồi tụ ổn định thì cắm sâu 1/3 chiều dài trái. Nơi bùn lỏng thì cắm sâu 1/2 chiều dài trái.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trong 4 năm đầu khi rừng được chưa khép tán, tiến hành chặt bỏ các cây gỗ tạp và thực bì tự nhiên mọc xen lẫn với rừng được (nếu có). Từ năm thứ 5 trở đi rừng được hoàn toàn khép tán bắt đầu tiến hành tỉa thưa.

- Sau khi trồng rừng từ 2 - 6 tháng, cần vớt bỏ rong, rêu, tảo bám trên thân, lá nếu có tạo điều kiện cho cây con quang hợp tốt.

- Bắt cua, còng, ốc ăn lá cây. Khi phát hiện sâu non dùng tay bắt giết, hoặc rung cây cho sâu rơi để giết. Bảo vệ các loài ký sinh, thiên địch như chim ăn sâu, một số loài côn trùng có lợi như bọ ngựa, các loài ong ký sinh trên trứng và sâu non của sâu hại cây ngập mặn. Chọn và sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc phòng trừ sâu hại như các chế phẩm Beauverine (B.B), Bacilline (B.T), Virut, Metarrhizium,...

- Chỉ sử dụng biện pháp phun thuốc hoá chất trong trường hợp sâu hại xuất hiện lan tràn với mật độ cao, có nguy cơ bùng nổ thành dịch. Nên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc thực vật, chóng phân giải, ít độc hại với người và gia súc như các loại thuốc có gốc Perythroide,...

2.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau khi rừng trồng khép tán 4 - 5 năm, chậm nhất là 1 năm sau phải tiến hành chặt nuôi dưỡng như sau:

- Ở tuổi 5 - 6, cường độ tỉa 35 - 50%.
- Ở tuổi 11 - 12, cường độ tỉa 30 - 35%, số cây còn lại 5.000 - 6.000 cây/ha.
- Ở tuổi 20 - 21, cường độ tỉa 30 - 35%, số cây còn lại 2.500 - 3.000 cây/ha.
- Đến khi khai thác chính ở tuổi 30, với mật độ còn lại khoảng 2.000 cây/ha, trữ lượng trung bình là 300 - 320 m³/ha.

2.2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thối rễ và nấm hại**

- Triệu chứng: rễ mềm, thối, cây còi cọc, lá vàng héo.
- Biện pháp phòng trừ: phát hiện sớm, giữ rễ thông thoáng, bón Trichoderma hoặc chế phẩm sinh học khác nếu cần, đảm bảo đất bùn không bị quá chặt hoặc úng kéo dài.

*** Sâu hại**

- Các loại chính: rầy nâu, rệp, nhện đỏ.
- Biện pháp phòng trừ: quan sát định kỳ, áp dụng biện pháp sinh học, bẫy hoặc phun thuốc sinh học, thuốc an toàn cho môi trường khi cần thiết.

*** Chim và cá phá hại**

- Triệu chứng: chim ăn mầm non, cá làm rối rễ, phá cây nhỏ.
- Biện pháp phòng trừ: trồng dày để giảm tác động, kết hợp tạo chắn tạm bằng lưới hoặc thanh chắn trên bãi bồi nếu cần thiết.

2.3. Chu kỳ khai thác

- Gỗ công nghiệp: khai thác sau 6–8 năm khi cây cao 10–15 m, đường kính ≥ 15 cm.
- Bảo vệ bờ biển: duy trì lâu dài, tỉa định kỳ, không khai thác gỗ để bảo vệ môi trường.
- Khai thác kết hợp: kết hợp thu hái mật hoa, nhựa, hoặc gỗ nhỏ theo nhu cầu mà không phá rừng.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHÁO (*Symplocos ferruginea*
Machilus sp.), DUNG NAM (*Symplocos cochinchinensis* Moore), DUNG
GIẤY (*Symplocos laurina* Wall)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Dung Nam thích nghi với vùng có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ lý tưởng cho sinh trưởng và phát triển là từ 20°C - 30°C. Cây có thể chịu được biên độ nhiệt nhất định nhưng không chịu được sương giá hoặc nhiệt độ quá thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 mm đến 2.500 mm, phân bố đều trong năm. Khả năng chịu hạn kém, đặc biệt trong giai đoạn cây con.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng nhưng có khả năng chịu bóng râm một phần, đặc biệt là trong giai đoạn cây con. Cần đảm bảo đủ ánh sáng để cây quang hợp tốt, tránh trồng ở những nơi quá râm mát làm cây vươn dài, ốm yếu.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt trên nhiều loại đất, nhưng lý tưởng nhất là đất feralit đỏ vàng, đất mùn ở vùng núi. Đất cần có tầng canh tác dày, tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng. Độ pH thích hợp từ 4.5 - 6.5. Đất quá kiềm hoặc quá chua sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ. Đất phải thoát nước tốt, không bị ngập úng. Ngập úng lâu ngày sẽ làm thối rễ, cây chết.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn.
- Chiều cao cây con (tính từ mặt bầu): 25-40 cm.
- Đường kính cổ rễ: 3-5 mm.
- Có từ 4-6 cành cấp 1 trở lên, lá xanh tốt.
- Bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn, bầu đất không bị vỡ.
- Thời gian từ khi gieo ươm đến khi đem trồng: 4-6 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên thiết kế theo hàng, thẳng lối để dễ dàng chăm sóc, quản lý và thu hoạch và có hệ thống mương thoát nước ở giữa các hàng cây để tránh ngập úng. Có đường chính và đường phụ để vận chuyển vật tư và nông sản.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách hàng x hàng: 2.5 - 3 m; Khoảng cách cây x cây: 2 - 2.5 m. Mật độ: 1.300 - 2.000 cây/ha. Khoảng cách này đảm bảo đủ ánh sáng cho cây phát triển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 cm x 40 cm x 40 cm hoặc 50 cm x 50 cm x 50 cm. Nên đào trước khi trồng 15-20 ngày để đất trong hố được phơi ải, diệt trừ mầm bệnh.

- Bón lót: Mỗi hố bón lót khoảng 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh...) trộn với 0.5 kg phân lân và một lượng vôi bột vừa đủ. Trộn đều phân với lớp đất mặt, sau đó lấp xuống hố.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm, cây con dễ bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc đào một lỗ nhỏ ở giữa hố đã bón lót; Dùng dao sắc rạch nhẹ bầu cây, sau đó đặt cây con vào giữa hố, thẳng đứng; Lấp đất và nén chặt bầu cây, tránh làm vỡ bầu; Trồng xong cần tưới nước ngay để đảm bảo độ ẩm cho cây; Có thể cắm cọc, buộc dây để cố định cây, tránh cây bị gió lay.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm đầu)

- Tưới nước: Thường xuyên tưới nước, đặc biệt trong mùa khô, đảm bảo đất luôn ẩm.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc, giữ sạch cỏ dại. Có thể xới đất nhẹ quanh gốc để đất tơi xốp.

- Bón phân: Năm thứ nhất: Bón 2 lần/năm, mỗi lần 0.2-0.3 kg NPK (15-15-15) + phân hữu cơ. Bón cách gốc 20-30 cm, kết hợp xới đất, vun gốc. Năm thứ hai và thứ ba: Tăng lượng phân bón lên 0.5 - 1 kg NPK (16-16-8) + phân hữu cơ/cây/năm. Chia làm 2-3 lần bón.

- Tạo tán, tỉa cành: Cắt tỉa những cành sâu bệnh, cành mọc vượt, cành tăm để tạo bộ khung tán cân đối, giúp cây nhận đủ ánh sáng và phát triển tốt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón 2-3 lần/năm, mỗi lần 1-2 kg NPK (13-13-13 hoặc 16-16-8) + phân hữu cơ/cây. Sau mỗi lần thu hoạch, cần bón bổ sung phân bón để cây phục hồi và ra lộc mới.

- Làm cỏ và xới đất: Tiếp tục làm sạch cỏ và xới đất định kỳ.

- Tưới nước: Đảm bảo độ ẩm cho đất, đặc biệt trong giai đoạn ra lộc, ra hoa.

- Tỉa cành, tạo tán: Thường xuyên tỉa cành khô, cành yếu, cành sâu bệnh để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại.

2.8. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá

- Triệu chứng: Lá bị thủng lỗ, nhám nhở, có thể bị trụi hoàn toàn.
- Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc trừ sâu sinh học như Neem, hoặc các loại thuốc hóa học có hoạt chất Cypermethrin khi mật độ sâu cao.

*** Rệp sáp, rệp vảy**

- Triệu chứng: Có lớp sáp màu trắng hoặc các vết vảy nhỏ bám trên thân, cành.
- Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc trừ rệp có hoạt chất Imidacloprid, Thiamethoxam.

*** Bệnh thối rễ, lở cổ rễ**

- Triệu chứng: Cây héo, vàng lá, rễ bị thối đen.
- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo hệ thống thoát nước, nhổ bỏ cây bệnh, xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc diệt nấm như Mancozeb.

*** Biện pháp quản lý tổng hợp**

- Vệ sinh vườn cây sạch sẽ, cắt tỉa cành lá bị bệnh.
- Sử dụng phân bón cân đối, không bón thừa đạm.
- Tưới tiêu hợp lý, tránh ngập úng.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc luân phiên các loại thuốc hóa học để tránh sâu bệnh kháng thuốc.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm khai thác: Cây Dung Nam thường được khai thác lá và vỏ.
- + Lá: Có thể thu hoạch từ năm thứ 2-3 sau khi trồng. Lá có thể thu hoạch quanh năm, nhưng tốt nhất là vào mùa khô, khi hàm lượng hoạt chất cao hơn.
- + Vỏ thân: Thường được khai thác khi cây đạt từ 5-7 năm tuổi trở lên, hoặc khi cây đã có đủ kích thước và sinh khối. Việc khai thác vỏ cần có kế hoạch, không nên bóc toàn bộ vỏ thân cùng một lúc để tránh cây bị chết. Có thể bóc theo khoanh hoặc theo vạt.
- Chu kỳ khai thác: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
- + Nếu chỉ thu hoạch lá, có thể thu hoạch định kỳ hàng năm. Cây có thể cho thu hoạch lá liên tục trong nhiều năm.
- + Nếu thu hoạch vỏ, nên có chu kỳ luân canh chặt hạ và trồng lại cây mới để đảm bảo năng suất và tính bền vững. Chu kỳ chặt hạ có thể là 10-15 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÒNG MANG (*Pterospermum diversifolium* Blume), MANG KIÊNG (*Pterospermum truncatolobatum* Gagnep.), HOÀNG MANG LÁ TO (*Pterospermum lancaefolium* Roxb)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ tháng nóng nhất từ 30-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.400-1.800 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, tầng dày >70 cm, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín vào tháng 9–11. Thu quả khi vỏ quả chuyển nâu phoi nhẹ cho mở tự nhiên, lấy hạt. Ngâm hạt trong nước ấm 30–35°C 6–8 giờ để kích thích nảy mầm, ủ ẩm 1–2 ngày trước khi gieo.

- Khi cây cao 20–25 cm, đường kính cổ rễ 2–3 mm có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

1.660 cây/ha (3×2 m) hoặc 1.250 cây/ha (4×2 m) tùy địa hình.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Bón lót mỗi hố 3–5 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:5), phơi hố 15–20 ngày trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng, nếu phải trồng mùa khô cần có nước tưới chủ động.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc buộc nếu gió lớn, tưới giữ ẩm sau trồng nếu khô hạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón thúc 0,1–0,2 kg NPK/cây/lần, dặm cây chết trong mùa mưa đầu tiên

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 800–1.000 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha, Phòng cháy vào mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Nấm thối rễ, sâu cuốn lá, biện pháp: xử lý đất vườn ươm, dùng chế phẩm sinh học hoặc thuốc BVTV an toàn.

3. Chu kỳ khai thác

Gỗ Lòng mang khai thác sau 15–20 năm, gỗ Lòng mang nhẹ, dễ gia công; vỏ có sợi làm dây, bện thùng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÃ TIỀN (*Strychnos nux - Vomica Linn.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.500-2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt và có độ pH khoảng 5,5 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Thu hái quả chín (vàng cam) vào tháng 9–10, tách lấy hạt, rửa sạch, phơi trong râm 1–2 ngày, ngâm hạt trong nước ấm (40–45°C) 6–8 giờ trước khi gieo, gieo trong bầu hoặc luống cát ẩm, lấp một lớp cát mỏng, che bóng nhẹ.

- Bầu ươm: Đất vườn tơi xốp + phân chuồng hoai (2–3%) + tro trấu. Bầu nilon 12×18 cm. Khi cây cao 15–20 cm, rễ khỏe, 6–8 tháng tuổi có thể xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (khoảng 800–1.000 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Bón lót mỗi hố bón lót 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 kg lân.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1–2 lần: 0,2–0,3 kg NPK (16-16-8) + 5 kg phân chuồng/gốc, giữ ẩm mùa khô, tránh úng mùa mưa.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 800–1.000 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha, Phòng cháy vào mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Phòng trừ sâu hại (rệp sáp, sâu cuốn lá) bằng biện pháp sinh học hoặc thuốc ít độc.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 7–8 năm cây cho quả ổn định, thu hái quả chín (vàng cam) từng đợt, phơi trong mát, tách lấy hạt, phơi sấy khô.

Đối với việc lấy gỗ từ 15 – 20 tuổi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÁU CHÓ (HUYẾT MUÔNG) (*Knemaconferta var tonkinensis Warbg.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.800-2.500 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Thích đất rừng ẩm, thoát nước, tầng đất dày, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 8–10), quả tự nứt vỏ, lấy hạt, bỏ áo hạt đỏ, rửa sạch nhót, gieo ngay sau thu vì hạt giảm sức nảy mầm nhanh (không nên để khô quá lâu), ngâm hạt trong nước ấm 30–35 °C 6–8 giờ, ủ ẩm 1 ngày trước gieo, gieo trong bầu ươm: đất vườn tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu, bầu 12×18 cm, che bóng 50–70% trong giai đoạn đầu, tưới ẩm đều, sau 3–4 tuần hạt nảy mầm. Khi cây cao 20–25 cm, rễ cọc phát triển tốt, 6–8 tháng tuổi có thể trồng ra đất

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (khoảng 800–1.000 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, bón lót: Bón lót mỗi hố bón lót 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 kg lân.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

Có thể trồng xen dưới tán cây khác 1–2 năm đầu để che bóng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1–2 lần: 0,2–0,3 kg NPK (16-16-8) + 5 kg phân chuồng/gốc trong 3 năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa lần 1 khi cây 6–8 năm tuổi, để mật độ 800–1.000 cây/ha; lần 2 khi 12–15 năm tuổi còn 400–500 cây/ha, Phòng cháy vào mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Phòng trừ sâu hại (rệp sáp, sâu cuốn lá) bằng biện pháp sinh học hoặc thuốc ít độc.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 8–10 năm cây cho khai thác nhựa/vỏ ổn định, thu nhựa/vỏ theo quy định khai thác bền vững: chỉ cạo từng phần, không bóc trụi gây chết cây, hạt thu làm giống hoặc được liệu, phơi trong mát, bảo quản khô.

Đối với việc khai thác gỗ đối với cây trên 15 năm tuổi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN RỪNG (*Pranus triflora*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.200-2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Sinh trưởng được trên đất đồi núi, tầng đất dày, thoát nước.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 6–7), tách lấy hạt, rửa sạch thịt quả, phơi trong râm 1–2 ngày, hạt mận có ngủ nghỉ, cần xử lý nảy mầm: trộn hạt với cát ẩm 1:3, ủ 2–3 tháng trong cát ẩm (nhiệt độ 5–10°C) để phá ngủ, sau đó gieo trên luống đất tơi xốp hoặc bầu. Lấp đất mỏng, tưới ẩm, che bóng nhẹ, khi cây cao 25–30 cm, rễ cọc phát triển tốt thì đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: 4 × 5 m (400–500 cây/ha) đối với trồng tập trung lấy quả; 3 × 4 m đối với trồng làm gốc ghép hoặc che phủ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 50×50×50 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 10–15 kg phân chuồng hoai + 0,3 kg lân + 0,1 kg kali.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu xuân (tháng 1–3) hoặc đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; vun xới quanh gốc, giữ ẩm. bón thúc mỗi năm 2 lần: 0,3–0,5 kg NPK (15-15-15)/cây + 5 kg phân chuồng/gốc trong 3 năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo tán thấp, 3–4 cành chính hình chén để đón ánh sáng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Phòng trừ sâu hại (rệp sáp, sâu cuốn lá) bằng biện pháp sinh học hoặc thuốc ít độc.

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng từ hạt sau 5–6 năm, ra hoa tháng 1–3 và quả chín quả tháng 5–7.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮM (*Avicenia officinalis* Linn.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–35°C, chịu hạn mặn, không chịu rét sâu.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Được ưa khí hậu nóng ẩm, có cường độ chiếu sáng mạnh, có lượng mưa hàng năm cao từ 1.500-2500mm.

- Độ mặn của nước, đất biến động từ 5⁰/₀₀ đến 60⁰/₀₀, nhưng thích hợp nhất vào khoảng 25-30⁰/₀₀.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, chịu ngập triều, không chịu đất khô cạn.

1.4. Đất đai

Đất phù sa ngập mặn thuộc loại pha sét, có cát. Đã bồi tụ tương đối ổn định, bùn bắt đầu chặt chân, đi lún sâu từ 5-30cm. Đất bị ngập mặn bởi thủy triều trung bình, thời gian ngập từ khoảng 6-8 giờ/ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Ươm từ cây mẹ có sức sống tốt.
- Chiều cao 25–40 cm, rễ phát triển đều, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng thành hàng, hàng cách hàng 1–1,5 m, cây cách cây 0,5–1 m.
- Sắp xếp theo đường lạch, bãi bồi để tránh triều cường cuốn trôi cây

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

- Mật độ trồng rừng thuần loài 3.300 cây/ha. Cự ly trồng 1,5m x 2,0m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố nhỏ 20–30 cm hoặc đặt trực tiếp bầu cây xuống bùn mềm.
- Bón lót phân hữu cơ hoai 0,5–1 kg/cây nếu đất nghèo dinh dưỡng.

2.5. Thời vụ trồng

Phải tiến hành trồng rừng vào tháng 7 và kết thúc vào tháng 9 dương lịch hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cây sậy là cọc cắm tiêu để ngắm cho thẳng hàng sau xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Sau khi trồng khoảng 1 tháng cần kiểm tra lại diện tích rừng đã trồng nếu có cây chết, cây trôi nổi, tiến hành tra dặm ngay:

+ Cây chết ít ($\leq 10\%$ số cây) và rải rác thì không trồng dặm.

+ Cây chết nhiều hơn tỷ lệ nghiệm thu theo quy định hoặc chết thành từng đám, cần trồng dặm..

- Chăm sóc năm thứ 1-3, từ 2-4 lần/năm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Chăm sóc năm thứ 4, thứ 5: Từ 1-3 lần. Số lần chăm sóc phụ thuộc vào địa điểm trồng rừng ở những nơi có nhiều hay ít rác và nơi có Hà bám

2.9. Quản lý sinh vật hại

Chọn và sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc phòng trừ sâu hại như các chế phẩm Beauverine (B.B), Bacilline (B.T), Virut, Metarrhizium. Bảo vệ các loài thiên địch như chim ăn sâu, côn trùng có lợi, các loài ong ký sinh trên trứng và sâu non của sâu hại cây ngập mặn. (Sâu róm ăn lá).

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng sau từ 10 – 15 năm có thể khai thác sử dụng gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮC NIỀNG (*Eberhardtia tonkinensis* H. Lec.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 30-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.400-1.800 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Sinh trưởng được trên đất đồi núi, tầng đất dày, thoát nước tốt, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 8–10), tách lấy hạt, rửa sạch, ngâm nước ấm 30–35°C 6–8 giờ, ủ ẩm 1 ngày trước gieo, gieo trên luống hoặc bầu: đất vườn tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu. Bầu 12×18 cm, sau 3–4 tuần hạt nảy mầm. Khi cây cao 20–25 cm, rễ cọc phát triển, 6–8 tháng tuổi có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (khoảng 800–1.000 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 kg lân nung chảy.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

Có thể trồng xen dưới tán rừng hoặc vườn cây lớn trong 1–2 năm đầu để che bóng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 2 lần: 0,2–0,3 kg NPK (16-16-8)/cây + 5 kg phân chuồng/gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Giữ ẩm mùa khô, tránh úng mùa mưa, tỉa cành khô, sâu bệnh; tỉa thưa cây xấu nếu trồng dày, theo dõi sâu hại (sâu đục lá, nấm đốm lá), phòng trừ sinh học, hạn chế hóa chất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Phòng trừ sâu hại (rệp sáp, sâu cuốn lá) bằng biện pháp sinh học hoặc thuốc ít độc.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 7–8 năm cây cho quả ổn định, thu quả chín (màu nâu vàng), vận chuyển nhẹ tay, phơi quả trong râm, tách lấy hạt phơi khô làm giống/duyệt liệu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍT NÀI (*Artocarpus asperula* Gagret.), CHAY (*Artocarpus tonkinensis* A.Chev)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 30-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trong khoảng 1.600-2.200 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích ứng rộng.

1.4. Đất đai

Sinh trưởng tốt trên đất đồi núi, tầng đất dày, thoát nước tốt, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 6–8), tách lấy hạt, rửa sạch, hạt giảm sức nảy mầm nhanh nên gieo ngay sau khi lấy, ngâm hạt nước ấm 30–35°C 6–8 giờ trước gieo, gieo trên luống cát ẩm hoặc bầu. Lấp đất mỏng, giữ ẩm, sau 15–20 ngày hạt nảy mầm, ươm trong đất tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu, bầu 15×20 cm, che bóng nhẹ 50% giai đoạn đầu. Khi cây cao 25–30 cm, rễ cọc phát triển, 6–8 tháng tuổi có thể xuất vườn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ: 5 × 6 m (khoảng 330 cây/ha) nếu trồng lấy gỗ, 6 × 8 m nếu lấy quả kết hợp.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 50×50×50 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 10–15 kg phân chuồng hoai + 0,3 kg lân nung chảy + 0,1 kg kali.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

Có thể trồng xen dưới tán rừng hoặc vườn cây lớn trong 1–2 năm đầu để che bóng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần: 0,3–0,5 kg NPK (15-15-15)/cây + 5–10 kg phân chuồng/gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo tán khi cây 2–3 năm tuổi để cây thẳng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu hại (sâu đục thân, nấm đốm lá), phòng trừ sinh học, hạn chế hóa chất.

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng bằng hạt 5–6 năm bắt đầu ra quả, 8–10 năm ổn định, quả chín thu hái ăn tươi, hạt làm giống, gỗ khai thác sau 15–20 năm, tùy mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MUỖM (*Mangifera foetida* Lour)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm trên 1.200 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, chịu hạn khá.

1.4. Đất đai

Thích đất phù sa, đất đỏ bazan, thoát nước, tầng đất dày, pH 5,5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 6–8), lấy hạt, bóc vỏ ngoài, rửa sạch nhót, ngâm hạt nước ấm 30–35°C 6–8 giờ, gieo trên luống hoặc bầu: đất vườn tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu, bầu 15×20 cm, lấp đất mỏng, tưới ẩm, che bóng nhẹ 40–50%, sau 15–20 ngày hạt nảy mầm. Khi cây cao 30–40 cm, rễ cọc khỏe, 6–8 tháng tuổi có thể trồng ra đất

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ 8 × 10 m (100–125 cây/ha) đối với trồng lấy quả; 6 × 8 m (200 cây/ha) nếu làm gốc ghép hoặc che phủ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 60×60×60 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 15–20 kg phân chuồng hoai + 0,5 kg lân nung chảy + 0,2 kg kali.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần: 0,3–0,5 kg NPK (15-15-15)/cây + 5–10 kg phân chuồng/gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo tán thấp, 3–4 cành chính hình chén.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Phòng trừ sâu hại (sâu đục quả, rệp, nấm thán thư) bằng biện pháp sinh học, hạn chế hóa chất.

3. Chu kỳ khai thác

Cây trồng bằng hạt 6–8 năm bắt đầu ra quả, 8–10 năm ổn định, gổ khai thác sau 15–20 năm, tùy mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHỘI (*Bischofia trifolia* Bl.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 28-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 mm 2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Thích đất phù sa, đất đỏ bazan, thoát nước, tầng đất dày, pH 5,5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thu quả chín (tháng 7–9), lấy hạt, bóc vỏ ngoài, rửa sạch, ngâm hạt nước ấm 30–35°C 6–8 giờ, gieo trên luống hoặc bầu: đất vườn tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu, bầu 12×18 cm, lấp đất mỏng, tưới ẩm, che bóng nhẹ 50% giai đoạn đầu, tưới ẩm đều, sau 15–20 ngày hạt nảy mầm. Khi cây cao 20–25 cm, rễ cọc phát triển, 6–8 tháng tuổi có thể trồng ra đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (800–1.000 cây/ha) nếu trồng rừng gỗ; thưa hơn nếu trồng phân tán.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 kg lân nung chảy.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

Có thể trồng xen cây nông nghiệp 1–2 năm đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (16-16-8)/cây + 5 kg phân chuồng/gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo thân thẳng khi cây 2–3 năm tuổi.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu hại (sâu đục thân, nấm đốm lá), phòng trừ sinh học, hạn chế hóa chất.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 6–8 năm cây cho quả ổn định, có thể thu hạt làm giống, khai thác gỗ sau 15–20 năm tùy mục đích.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NỌNG HEO (*Holoptelea integrifolia* Pl.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 27-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 mm - 2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Mọc trên đất phù sa, đất pha cát, pH 5,5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Khi quả có màu vàng nâu nhạt (thường tháng 3–5), thu cả chùm, phơi râm nhẹ, tách cánh, sàng sạch; hạt khô để mất sức nảy mầm nên gieo sớm sau khi thu, gieo hạt đều, phủ đất mỏng 0,5 cm, che bóng 50% giai đoạn đầu, tưới ẩm hằng ngày, 2–3 tuần hạt nảy mầm. Khi cây cao 10–15 cm thì cấy vào bầu PE 12×18 cm; ruột bầu = 85% đất phù sa + 10% phân chuồng hoai + 5% tro.

- Sau 4–6 tháng, cây cao 25–30 cm, đường kính gốc $\geq 0,3$ cm, lá xanh tốt, rễ nguyên vẹn là đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (800–1.000 cây/ha) nếu trồng rừng gỗ; thưa hơn nếu trồng phân tán.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm, phơi ải 15 ngày, bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 kg lân nung chảy.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (15-15-15)/cây + 3–5 kg phân chuồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo thân thẳng khi cây 2–3 năm tuổi.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu hại (sâu đục thân, nấm đốm lá), phòng trừ sinh học, hạn chế hóa chất.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 6–8 năm cây cho quả ổn định, có thể thu hạt làm giống, khai thác gỗ sau 15–20 năm tùy mục đích.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY PHAY (*Duabanga sonneratioides* Ham)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 27-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.500 mm - 2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Mọc trên đất phù sa mới, đất pha cát, pH 5,5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Khi quả có màu vàng nâu vàng (thường tháng 3–5), thu hái trước khi nứt. Phơi nhẹ, đập nhẹ lấy hạt, loại bỏ tạp, gieo ngay vì hạt nhỏ, dễ giảm sức nảy mầm.

- Làm luống cao 10–15 cm, rộng 1 m, đất tơi xốp + phân chuồng hoai 5% + tro trấu.

- Gieo rải hạt, phủ lớp đất mịn/trấu 0,2–0,3 cm, che bóng 50% giai đoạn đầu, tưới ẩm phun sương hằng ngày, tưới ẩm phun sương hằng ngày, 10–15 ngày hạt nảy mầm, khi cây cao 5–7 cm thì cấy vào bầu PE 12×18 cm, ruột bầu = 80% đất phù sa + 15% phân chuồng hoai + 5% tro trấu, Sau 4–6 tháng cây cao 25–30 cm, đường kính gốc $\geq 0,3$ cm, lá xanh tốt, rễ nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (800–1.000 cây/ha) nếu trồng rừng sản xuất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm (đất tốt) hoặc 50×50×50 cm (đất xấu). bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 – 0,3 kg lân/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

Có thể trồng dọc sông, kênh mương để giữ đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (15-15-15)/cây + 3–5 kg phân chuồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo thân thẳng khi cây 2–3 năm tuổi.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu bệnh: nấm lá, sâu ăn lá; xử lý sinh học hoặc thuốc BVTV nhẹ.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 5–6 năm cây cho quả ổn định, khai thác gỗ sau 15–20 năm tùy mục đích; gỗ nhẹ, dễ gia công, dùng đóng thuyền, ván, bột giấy.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY QUAO (*Doliohandrone rheedii* Seen)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 27-32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm > 1.500 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Đất ven biển, bùn cát, mặn nhẹ hoặc đất cát ven sông, tầng dày, thoát nước.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Thu quả chín (nang khô nứt) vào mùa khô, lấy hạt, gieo ngay vì hạt tươi nảy mầm tốt nhất, hạt có lớp cánh nên dễ phát tán trên nước, có thể nhúng nước 24 giờ trước khi gieo.

- Giá thể: cát pha mùn hoặc bùn phù sa đã xử lý, tơi xốp, khi cây cao 15–20 cm, ra 3–4 lá thật thì cấy vào bầu PE 12×18 cm (đất + phân chuồng hoai 2–3%). Cây con xuất vườn cao ≥30 cm, thân thẳng, rễ khỏe, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Ven bờ sông, kênh rạch, bờ biển, khu vực ngập triều.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

3×3 m (1.100 cây/ha) nếu phục hồi sinh cảnh; 4×4 m (625 cây/ha) nếu lấy gỗ.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm; bón lót 0,3–0,5 kg phân chuồng hoai trộn đều với đất

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Rạch túi bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất, lấp chặt, tưới ẩm, phủ rơm/lá mục giữ ẩm, giảm cỏ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần NPK 50–100 g/cây/năm trong 2 năm đầu nếu đất nghèo

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau 5–7 năm tỉa bớt cây còi cọc để tăng đường kính cây còn lại.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi nắm lá, sâu đục thân; trồng thoáng, vệ sinh vườn.

3. Chu kỳ khai thác

Cây ra hoa khoảng 5–7 năm; cho gỗ nhỏ sau 10–15 năm, gỗ lớn sau 20–25 năm tùy lập địa, Có thể khai thác tỉa hoặc chặt chọn để vừa lấy gỗ vừa duy trì chức năng chắn sóng/cảnh quan.

**QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RÀNG RÀNG ĐÁ (*Ormosia pinnata*.);
RÀNG RÀNG MÍT (*Ormosia balansae* Drake); RÀNG RÀNG MẬT
(*Ormosia* sp); RÀNG RÀNG TÍA (*Ormosia* sp).**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ tháng nóng nhất từ 30-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 mm - 1.800 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Đất feralit đỏ vàng, tầng dày, thoát nước..

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín (mùa khô, khoảng tháng 11–1), thu về phơi nhẹ, đập tách lấy hạt, Dùng giấy nhám chà nhẹ một đầu hạt hoặc cắt nhẹ đầu hạt (tránh phạm vào phôi) rồi ngâm nước ấm 50–60°C để nguoì 24 giờ,

- Làm luống cao đất tơi xốp, trộn 5–10% phân chuồng hoai + tro trấu, gieo hạt theo hàng, lấp đất 1–1,5 cm, tưới ẩm, che bóng 50% lúc đầu.

- 10–20 ngày hạt nảy mầm. Khi cây cao 10–15 cm thì cấy vào bầu PE 12×18 cm, ruột bầu = 85% đất feralit tơi + 10% phân chuồng hoai + 5% tro. Sau 8–10 tháng cây cao 25–30 cm, đường kính gốc $\geq 0,3$ cm, lá xanh tốt, rễ nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (800–1.000 cây/ha) nếu trồng rừng sản xuất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm (đất tốt) hoặc 50×50×50 cm (đất xấu). bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2 – 0,3 kg lân nung chảy/hố, thừa hơn khi trồng phân tán.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng:

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (15-15-15)/cây + 3–5 kg phân chuồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo thân thẳng khi cây 2–3 năm tuổi.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu bệnh: nấm lá, sâu ăn lá; xử lý sinh học hoặc thuốc BVTV nhẹ.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 5–6 năm cây cho quả ổn định, khai thác gỗ sau 15–20 năm tùy mục đích; Hạt có thể thu hàng năm, phơi khô bảo quản dùng làm trang sức, thuốc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÂNG (*Sapindus oocarpus Radlk*), BỒ HÒN (*Sapindus mukorossi Gaertn*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 30-34°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 mm - 1.800 mm.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng, khả năng thích nghi tốt.

1.4. Đất đai

Đất feralit đỏ vàng, tầng dày, thoát nước.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả chín (khoảng tháng 10–12), vỏ nâu đen, lấy hạt, rửa sạch, phơi nhẹ, vỏ hạt cứng, cần chà giấy nhám hoặc cắt nhẹ đầu hạt, ngâm nước ấm 50 °C để nguội 24 giờ trước gieo

- Làm luống cao đất tơi xốp, trộn 5% phân chuồng hoai, gieo hạt theo hàng cách 10cm, lấp đất 1–1,5 cm, tưới ẩm, che bóng 50% lúc đầu, 10–20 ngày hạt nảy mầm. Khi cây cao 10–15 cm thì cấy vào bầu PE 12×18 cm, ruột bầu = đất vườn + phân chuồng hoai + tro trấu. Sau 6–8 tháng cây cao 25–30 cm, đường kính gốc $\geq 0,3$ cm, lá xanh tốt, rễ nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ 3 × 3 m hoặc 3 × 4 m (800–1.000 cây/ha) nếu trồng rừng sản xuất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm (đất tốt) hoặc 50×50×50 cm (đất xấu). bón lót mỗi hố: 5–8 kg phân chuồng hoai + 0,2kg lân nung chảy/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc chống gió cho cây non, có thể trồng xen cây nông nghiệp 1–2 năm đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (15-15-15)/cây + 3–5 kg phân chuồng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành tạo thân thẳng khi cây 2–3 năm tuổi.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Theo dõi sâu bệnh: nấm lá, sâu ăn lá; xử lý sinh học hoặc thuốc BVTV nhẹ.

3. Chu kỳ khai thác

Sau 5–6 năm cây cho quả ổn định, khai thác gỗ sau 15–20 năm tùy mục đích.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÁU (*Dracontomelum duperreanum* Pierre).

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 20-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.200–2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, giai đoạn non chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất feralit đỏ vàng, thoát nước tốt, tầng dày ≥ 50 cm, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tháng 8–10 khi quả chín vàng, hái trực tiếp trên cây, không để rụng xuống đất, tách bỏ vỏ thịt, lấy hạt, rửa sạch, ngâm hạt trong nước ấm 30–35 °C trong 10–12 giờ, vớt ra ủ trong cát ẩm 1–2 ngày trước khi gieo.

- Gieo hạt vào bầu (1 hạt/bầu) PE 12×18 cm, ruột bầu = hỗn hợp đất tơi + phân chuồng hoai mục (3:1). Sau 6–8 tháng cây cao 30–50 cm, đường kính gốc $\geq 0,4$ cm, lá xanh tốt, rễ cọc nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: Trồng lấy quả, bóng mát: 6×8 m; trồng lấy gỗ: 4×5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm hoặc 50×50×50 cm (tùy đất). bón lót mỗi hố: 5–10 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:3).

2.5. Thời vụ trồng

Miền Bắc: Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

Miền Nam: Cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 4–6).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc giữ cây, nhất là nơi gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1–2: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1–2 lần 0,2–0,3 kg NPK (đầu và giữa mùa mưa).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tạo tán cao 2–3 m để bóng mát, đường thẳng thân.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Sâu ăn lá: Dùng biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học.

Bệnh nấm rễ, thối cổ rễ: Tránh úng, đất thoát nước tốt, có thể xử lý bằng Trichoderma.

3. Chu kỳ khai thác

Lấy quả: Sau 8–10 năm bắt đầu cho quả, năng suất tăng dần.

Gỗ: Khai thác sau 20–30 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÁU TÍA (*Sandorium indicum Cav*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 22-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.200–2.500 mm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, giai đoạn non chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ, phù sa cổ, tầng dày ≥ 70 cm, thoát nước tốt, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tháng 9–11 khi quả chín chuyển màu nâu tím, hái trực tiếp trên cây, không để rụng xuống đất, tách bỏ vỏ thịt, lấy hạt, rửa sạch, phơi ráo, ngâm hạt trong nước ấm 30–35 °C trong 12–24 giờ, vớt ra ủ trong cát ẩm 1–2 ngày trước khi gieo.

- Gieo hạt vào bầu (1 hạt/bầu) PE 12×18 cm, ruột bầu = đất tơi + phân chuồng hoai + cát (3:1:1), che bóng nhẹ 40–50% khi mới gieo, giảm dần che bóng khi cây 2–3 tháng tuổi, tưới nước thường xuyên, giữ ẩm vừa phải, làm cỏ, xới nhẹ bề mặt. Sau 8–10 tháng cây cao 40–60 cm, đường kính gốc $\geq 0,5$ cm, lá xanh tốt, rễ cọc nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: Trồng lấy gỗ: 3×4 m hoặc 4×4 m, Trồng phân tán: tùy mục đích có thể 5–6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm hoặc 50×50×50 cm. bón lót mỗi hố: 5–10 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:3)/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Miền Bắc: Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

Miền Nam: Cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 4–6).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc giữ cây, nhất là nơi gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1-3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (đầu và giữa mùa mưa), trồng dặm cây chết sớm (tháng đầu).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tạo thân thẳng, cao 2–3 m để tăng chất lượng gỗ và bón phân định kỳ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Ít sâu bệnh nghiêm trọng. Cần chú ý sâu ăn lá, nấm thối rễ giai đoạn cây con.

Biện pháp: vệ sinh vườn ươm, luân canh đất, dùng chế phẩm sinh học (*Trichoderma*) xử lý đất bầu.

3. Chu kỳ khai thác

Lấy gỗ: Sau 20–30 năm, Quả/hạt: Thu hoạch làm dầu, dược liệu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẴNG BÓP (*Ehretia acuminata* R.Br)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 20-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.200–2.000 mm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, giai đoạn non chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, đất đồi thoát nước tốt, tầng dày ≥ 50 cm, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tháng 7-9 khi quả chín chuyển màu vàng hoặc cam, Hái quả trên cây, tránh quả rụng, tách bỏ vỏ thịt, lấy hạt, rửa sạch, phơi ráo, ngâm hạt trong nước ấm 30–35 °C trong 10 - 12 giờ, vớt ra ủ trong cát ẩm 1–2 ngày trước khi gieo.

- Gieo hạt vào bầu (1 hạt/bầu) PE 12×18 cm, ruột bầu = đất tơi + phân chuồng hoai (3:1), che bóng nhẹ 30–40% khi mới gieo, tưới nước thường xuyên, giữ ẩm vừa phải, làm cỏ, xới nhẹ bề mặt Sau 6–8 tháng cây cao 30–50 cm, đường kính gốc $\geq 0,4$ cm, lá xanh tốt, rễ cọc nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: Trồng lấy gỗ: 3×4 m hoặc 4×4 m, Trồng phân tán: 5–6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 40×40×40 cm hoặc 50×50×50 cm. bón lót mỗi hố: 5–10 kg phân chuồng hoai + 0,2–0,3 kg NPK (5:10:3)/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Miền Bắc: Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

Miền Nam: Cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 4–6).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc giữ cây, nhất là nơi gió mạnh, phủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1-3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (đầu và giữa mùa mưa), trồng dặm cây chết sớm (tháng đầu).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tạo thân thẳng, cao 2–3 m để tăng chất lượng gỗ và bón phân định kỳ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Ít sâu bệnh nghiêm trọng; cần chú ý sâu ăn lá, nấm hại rễ ở giai đoạn cây con.

Biện pháp: vệ sinh vườn ươm, xử lý đất bầu bằng chế phẩm sinh học (Trichoderma), trồng cây ở đất thoát nước.

3. Chu kỳ khai thác

Lấy gỗ: Sau 15–20 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÁM HỒNG (*Canarium sp*), TRÁM ĐEN, (*Canarium nigrum Engl*), TRÁM TRẮNG (SƠN TRẮNG) (*Canarium albrun Racusch*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp nhất từ 20 - 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm từ 1.200 – 2.500 mm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, giai đoạn non chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, đất đồi thoát nước tốt, tầng dày ≥ 70 cm, pH 5–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tháng 8-10 khi quả chín chuyển màu đen tím, Hái quả trên cây, tránh quả rụng, tách bỏ vỏ thịt, lấy hạt, rửa sạch, phơi ráo, ngâm hạt trong nước ấm 30–35 °C trong 24giờ hoặc ủ hạt trong cát ẩm 3–5 ngày đến khi hạt nứt nanh mới gieo.

- Gieo hạt vào bầu (1 hạt/bầu), lấp đất mỏng 1 cm, PE 12×18 cm, ruột bầu = đất tơi + phân chuồng hoai + cát (3:1:1), che bóng nhẹ 40–50% khi mới gieo, giảm dần che bóng khi cây 2–3 tháng tuổi, tưới nước thường xuyên, giữ ẩm vừa phải, làm cỏ, xới nhẹ bề mặt Sau 8–12 tháng cây cao 40–60 cm, đường kính gốc $\geq 0,5$ cm, lá xanh tốt, rễ cọc nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: Trồng lấy gỗ: 4×4 m hoặc 5×5 m, Trồng phân tán: 6–8m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 50×50×50 cm hoặc 60×60×60 cm tùy đất. bón lót mỗi hố 10–15 kg phân chuồng hoai + 0,3–0,5 kg NPK (5:10:3) mỗi hố.

2.5. Thời vụ trồng

Miền Bắc: Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

Miền Nam: Cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 4–6).

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc giữ cây, nhất là nơi gió mạnh, phủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Năm 1-3: Làm cỏ 2–3 lần/năm; bón thúc mỗi năm 1-2 lần 0,2–0,3 kg NPK (đầu và giữa mùa mưa), trồng dặm cây chết sớm (tháng đầu).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tạo thân thẳng, cao 2–3 m để tăng chất lượng gỗ và bón phân định kỳ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây ít sâu bệnh nghiêm trọng; chú ý sâu ăn lá và nấm hại rễ ở giai đoạn cây con.

Biện pháp: vệ sinh vườn ươm, xử lý đất bầu bằng chế phẩm sinh học (Trichoderma), trồng ở đất thoát nước.

3. Chu kỳ khai thác

Quả: Thu hoạch sau 8–10 năm, năng suất tăng dần, Gỗ: Khai thác sau 20–30 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÔI CHANH (*Evodia meliaefolia Benth*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là từ 20 - 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây Thôi chanh là loài ưa ẩm, ưa sáng, chịu bóng râm một phần. Cây phát triển tốt nhất ở những vùng có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, với lượng mưa trung bình từ 1.500 mm trở lên.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng nhưng không chịu được nắng gắt trực tiếp, đặc biệt là giai đoạn cây con. Nên trồng ở những nơi có đủ ánh sáng nhưng có bóng râm che phủ một phần.

1.4. Đất đai

Cây có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp nhất là đất feralit đỏ vàng, đất phù sa, đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu mùn, có độ pH từ 5,5 đến 6,5. Đất phải có khả năng thoát nước tốt để tránh ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con được nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành. Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao từ 20-30 cm, đường kính thân từ 0,5-1 cm. Cây con trồng từ hạt nên có từ 5-7 cặp lá thật.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Làm đất: Cày bừa kỹ, làm sạch cỏ dại. Nếu đất chua, có thể bón vôi bột để cải thiện độ pH.

- Thiết kế luống: Tùy thuộc vào địa hình, có thể thiết kế luống hoặc không. Nếu trồng trên đất dốc, nên trồng theo đường đồng mức để chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng (trồng lấy gỗ hay lấy dược liệu) và điều kiện đất đai.

+ Trồng thuần: Mật độ trung bình 2.500-3.000 cây/ha.

+ Trồng xen canh: Mật độ thấp hơn, khoảng 1.500-2.000 cây/ha.

- Khoảng cách trồng:

+ Hàng cách hàng: 2,5 - 3 m.

+ Cây cách cây: 1,5 - 2 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hồ trồng có kích thước khoảng 30 cm × 30 cm × 30 cm. Đào hồ cách nhau 2,5 m.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 10-15 kg phân chuồng hoai mục với 0,5 kg lân super với 0,2 kg NPK/hồ. Lấp đất xuống hồ và ủ khoảng 15-20 ngày trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 4 - tháng 6) để cây có đủ độ ẩm sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng: Đào một lỗ nhỏ ở giữa hồ đã bón lót; Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hồ; đảm bảo vị trí cổ rễ cây ngang với mặt đất. Sau khi trồng, lấp đất nhẹ nhàng, tưới đủ ẩm để cây giống ổn định.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm đầu)

- Làm cỏ: Định kỳ 2-3 lần/năm, làm sạch cỏ dại xung quanh gốc.

- Bón phân: Bón thúc 2 lần/năm (đầu và cuối mùa mưa) với phân NPK (15:15:15) với liều lượng 0,1-0,2 kg/cây. Có thể kết hợp bón thêm phân hữu cơ.

- Tưới nước: Thường xuyên tưới nước, đặc biệt trong mùa khô để đảm bảo độ ẩm cho cây.

- Tỉa cành, tạo tán: Cắt bỏ những cành yếu, cành sâu bệnh, tạo tán để cây phát triển cân đối và tăng khả năng quang hợp.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ: Tiếp tục làm sạch cỏ dại.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm với phân NPK và phân chuồng hoai mục. Tăng liều lượng lên 0,3-0,5 kg NPK/cây.

- Tưới nước: Đảm bảo độ ẩm cho cây, đặc biệt là trong giai đoạn cây ra hoa, kết trái.

- Tỉa cành: Cắt bỏ những cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc quá dày để tập trung dinh dưỡng nuôi thân, cành chính.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân:**

- Đặc điểm: Sâu non đục vào thân, cành làm cây bị suy yếu, gãy đổ.

- Triệu chứng: Cây bị héo, lá vàng, có lỗ đục trên thân và cành, có mùn cưa đùn ra.

- Phòng trừ: Dùng thuốc trừ sâu hóa học phun vào lỗ đục hoặc tiêm vào thân cây. Vệ sinh vườn, tỉa cành sâu bệnh.

*** Bệnh thối rễ:**

- Đặc điểm: Do nấm gây ra, thường phát triển trong điều kiện đất ẩm ướt, thoát nước kém.

- Triệu chứng: Cây héo, lá vàng úa, gốc cây bị thối đen.

- Phòng trừ: Cải tạo đất, làm cho đất tơi xốp, thoát nước tốt. Khi phát hiện cây bị bệnh, cần nhổ bỏ, tiêu hủy, và dùng vôi bột hoặc thuốc bảo vệ thực vật có gốc đồng để xử lý đất.

*** Rệp sáp:**

- Đặc điểm: Gây hại trên lá và cành, hút nhựa cây, làm cây suy yếu, lá bị vàng và rụng sớm.

- Triệu chứng: Cây phát triển kém, lá có vết nứt, thối nhũn, và dễ bị nhiễm bệnh nấm.

- Phòng trừ rệp sáp: Dùng các biện pháp sinh học như phun dầu neem hoặc xà phòng diệt côn trùng để tiêu diệt rệp sáp. Hạn chế dùng thuốc hóa học nếu có thể.

3. Chu kỳ khai thác

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng khi cây đã trưởng thành sau 3-5 năm. Nếu thu hoạch làm dược liệu, thường thu hoạch rễ, thân, lá.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÍN (*Schima Wallichii* Choisy), CÂY VỚI THUỐC (*Schima superba* Gard et Champ)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển tốt là từ 20 - 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây thích hợp trồng ở những vùng có nắng đầy đủ (≥ 6 giờ/ngày) hoặc bán râm nhẹ; Ưa độ ẩm cao, khoảng 80-90%.

1.3. Ánh sáng

Cây cần nhiều ánh sáng để quang hợp, cây con cần che bóng mát, cây trưởng thành ưa sáng hoàn toàn.

1.4. Đất đai

Cây có thể phát triển trên nhiều loại đất, thích hợp nhất với độ pH đất chua (< 6) và kết cấu đất đa dạng (cát, sét, thịt nhẹ, thịt mịn), tầng đất dày, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn. Chiều cao cây giống từ 40 - 60cm, có từ 5 - 7 lá thật trở lên. Bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn.

- Cây giống từ hạt: Cây con khỏe mạnh, không bị sâu bệnh; Chiều cao 30-50 cm; Đường kính cổ rễ 4-6 mm; Cây có 3 – 4 cặp lá thật trở lên; Cành lá phát triển đều, cân đối; Bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn.

- Cây giống từ cây con tự nhiên: Tùy thuộc vào địa phương, có thể tận dụng cây con mọc tự nhiên dưới tán rừng để làm giống. Cây con cần được bứng vào bầu, chăm sóc cho đến khi đạt tiêu chuẩn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Chọn nơi bằng phẳng, gần nguồn nước, dễ thoát nước, có rào chắn bảo vệ; Làm luống rộng 1-1.2 m, cao 20-30 cm, rãnh rộng 40-50 cm; Làm giàn che với độ che phủ 50-70% để bảo vệ cây con khỏi ánh nắng gay gắt.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần loài: Mật độ 1.100-1.600 cây/ha. Khoảng cách: 3x3 m hoặc 3x4 m.

- Trồng hỗn giao: Có thể trồng xen với cây khác như keo lai, keo tai tượng,...để tạo thành rừng hỗn giao. Mật độ: Khoảng 800-1.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40x40x40 cm hoặc 50x50x50 cm, tùy thuộc vào chất đất.

- Bón lót: Bón lót bằng phân chuồng hoai mục (5-10 kg/hố) hoặc phân NPK (0,2-0,3 kg/hố). Trộn đều phân với lớp đất mặt và lấp xuống hố trước khi trồng 15-30 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

- Thời vụ trồng: Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào đầu mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 7 là tốt nhất.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu đất; đặt cây vào chính giữa hố, thẳng đứng; lấp đất, nén chặt quanh gốc; vun gốc cao hơn mặt đất để tránh đọng nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ: 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu.
- Bón phân: Bón thúc 2-3 lần/năm bằng phân NPK (0.1-0.2 kg/cây/lần).
- Tưới nước: Tưới nước định kỳ, đặc biệt trong mùa khô.
- Tỉa cành, tạo tán: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh để tạo tán cây cân đối.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Sau 5-7 năm, tỉa bớt cây yếu, cây cong để tạo không gian cho cây còn lại phát triển tốt hơn.
- Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Đặc điểm: Sâu non đục vào thân, cành làm cây bị héo, gãy và chết.
- Triệu chứng: Xuất hiện mùn cưa ở lỗ đục, cành, lá bị héo úa.
- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, loại bỏ cành, cây bị sâu hại; Sử dụng thuốc trừ sâu đặc hiệu, bơm vào lỗ đục.

*** Bệnh thối rễ:**

- Đặc điểm: Nấm gây hại làm thối rễ, cây bị vàng lá, héo và chết dần.
- Triệu chứng: Lá vàng, rụng, rễ thối rữa, có mùi hôi.
- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo đất, đảm bảo thoát nước tốt; Sử dụng thuốc diệt nấm bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian thu hoạch: Cây được khai thác sau 15-20 năm để lấy gỗ.
- Mục đích: Gỗ Trín được sử dụng trong xây dựng, làm đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VẪY ỐC

(Dalbengia sp)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Loài cây này ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ trung bình năm từ 23 - 28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm từ 1.500-2.500 mm, Vẩy ốc có khả năng chịu hạn khá tốt, nhưng không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng hoàn toàn.

1.4. Đất đai

Cây Vẩy Ốc thích hợp với đất feralit hoặc đất nâu đỏ trên đá bazan, đất phù sa cổ, và đất xám bạc màu. Đất cần có tầng canh tác dày, độ pH từ 4,5-6,5. Cây sinh trưởng tốt nhất ở vùng có địa hình bằng phẳng hoặc dốc nhẹ, không bị úng

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống cần có chiều cao từ 30-50 cm, đường kính cổ rễ từ 0,4-0,6 cm, bộ rễ phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Cây phải có ít nhất 3 cặp lá thật và có màu xanh tươi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Vườn nên đặt ở nơi gần nguồn nước, dễ thoát nước, có lưới che nắng. Bầu ươm làm bằng túi bầu PE kích thước 10 x 15 cm. Đất bầu trộn theo tỉ lệ 80% đất mặt tơi xốp và 20% phân chuồng hoai mục.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 1.100-2.500 cây/ha, với khoảng cách trồng 2-3 m x 2-3 m. Việc trồng mật độ dày giúp cây thẳng hơn, nhưng cần phải tỉa thưa sau một vài năm.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng: Hố trồng có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm. Hố nên đào trước mùa mưa 1-2 tháng để đất được phơi ải, diệt mầm bệnh.

- Bón lót: Mỗi hố bón lót 0,5-1 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,2 kg phân NPK tổng hợp. Phân trộn đều với đất mặt và lấp đầy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa khoảng tháng 4-7.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ vỏ bầu nylon, giữ nguyên bầu đất; Đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất; Lấp đất, nén nhẹ xung quanh gốc; Cắm cọc định vị nếu gió mạnh; Tưới nước sau trồng (nếu trồng trái vụ).

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm đầu)

- Làm cỏ, xới đất: Làm cỏ 3 – 4 lần/năm trong 3 năm đầu. Xới đất nhẹ nhàng xung quanh gốc để đất tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ dinh dưỡng tốt.

- Bón phân:

+ Năm 1: Bón 0,1-0,2 kg phân NPK + phân vi lượng/cây, chia 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Năm 2-3: Bón 0,2-0,3 kg phân NPK/cây, cũng chia 2 lần.

- Tỉa cành, tạo tán: Tỉa bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc xiên hoặc quá thấp để tạo tán cây thẳng, tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh (sau 3 năm)

- Làm cỏ định kỳ: 1-2 lần/năm, chủ yếu là phát dọn thực bì xung quanh để cây lấy đủ ánh sáng.

- Tỉa thưa (nếu cần): Sau 5-7 năm, nếu trồng mật độ dày, cần tỉa thưa để cây còn lại có không gian phát triển, tạo thân gỗ lớn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân:**

- Đặc điểm: Ấu trùng của bướm hoặc bọ cánh cứng, đục vào thân và cành.

- Triệu chứng: Lỗ đục trên thân, mủn cưa và nhựa cây chảy ra. Cây sinh trưởng kém, cành bị gãy.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc trừ sâu hóa học bơm vào lỗ đục. Cắt bỏ và tiêu hủy cành bị hại nặng.

*** Bệnh nấm:**

- Đặc điểm: Gây thối rễ, thối gốc do nấm *Fusarium* hoặc *Phytophthora*.

- Triệu chứng: Lá vàng, héo, thân cây có đốm nâu đen.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây ở nơi thoát nước tốt, không trồng ở vùng đất trũng. Dùng thuốc trừ nấm để phun phòng.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian: Cây Vải Óc có chu kỳ khai thác dài. Cây bắt đầu cho gỗ chất lượng cao sau 10-20 năm. Để có gỗ lớn, vân đẹp, giá trị cao, thời gian khai thác có thể kéo dài 25-30 năm hoặc hơn.

- Cách thức khai thác: Khi khai thác, nên cắt sát gốc để tận thu. Cây Vải Óc có khả năng tái sinh chồi, nhưng không phải là phương pháp khai thác chính.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN TA

(Melia azedarach Linn.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Xoan ta ưa nhiệt độ từ 20-30°C, phát triển tốt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm nhưng không chịu ngập úng. Mức độ ẩm thích hợp là khoảng 60-80%.

1.3. Ánh sáng

Cây là loài ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để phát triển.

1.4. Đất đai

Cây Xoan Ta thích hợp với đất đỏ bazan, đất phù sa, đất tơi xốp, thoát nước tốt, pH từ 6 - 7. Đất không bị ngập úng, nếu không cây sẽ bị úng rễ và chết.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống phải được nhân giống từ hạt hoặc giâm cành.
- Cây con có chiều cao từ 30-50 cm, đường kính gốc khoảng 1-2 cm, không bị sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt.
- Cây giống phải có tuổi từ 6-12 tháng.
- Rễ không bị nấm bệnh, không có dấu hiệu héo rũ, thân cây thẳng và khỏe mạnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vườn trồng cây cần có thiết kế hợp lý, đảm bảo điều kiện phát triển tốt cho cây.
- Chọn đất tốt, không bị ngập úng, có độ dốc nhẹ để thoát nước tốt.
- Tạo các rãnh thoát nước xung quanh vườn trồng để tránh tình trạng ngập úng trong mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng khoảng 2m x 2m (hoặc 2m x 3m), có thể trồng khoảng 1.000-1.250 cây/ ha, khoảng cách này giúp cây phát triển tốt mà không bị cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, không khí.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng: Kích thước hố khoảng 30 x 30 x 30 cm.

- Bón lót: Trộn phân hữu cơ hoai mục hoặc phân chuồng với đất trong hố. Cần bón thêm vôi để cân bằng độ pH nếu đất chua, và phân lân để cây phát triển bộ rễ mạnh. Mỗi hố trồng cần bón khoảng 0,5 - 1 kg phân hữu cơ và 50g phân lân.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng cây Xoan ta tốt nhất là vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 9.

2.6. Kỹ thuật trồng

Khi trồng, cây giống cần được đặt thẳng đứng trong hố và lấp đất vừa đủ, không để rễ cây bị gập hoặc vướng vào đá, gốc cây phải được giữ nguyên.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cần tưới nước đều đặn vào mùa khô, không để cây thiếu nước, nhưng tránh để cây bị ngập úng.

- Tỉa cành: Cắt bỏ những cành khô, cành vượt hoặc cành mọc thấp để cây có thể phát triển thẳng và mạnh mẽ.

- Bón phân: Bón phân định kỳ cho cây trong thời kỳ kiến thiết. Nên bón phân NPK (16-16-8) hoặc phân hữu cơ để cây có thể phát triển tốt. Lượng phân bón có thể dao động từ 2–3 kg/ cây/năm.

- Cấy lại cây: Khi cây quá gần nhau hoặc có dấu hiệu bị héo, cần cấy lại cây để đảm bảo mật độ thích hợp.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Duy trì bón phân: Tiếp tục bón phân NPK và phân hữu cơ, đặc biệt là vào thời kỳ cây đang chuẩn bị ra hoa, kết trái.

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành yếu hoặc cành bị sâu bệnh để cây có thể phát triển tốt hơn.

- Dọn dẹp thực vật: Thường xuyên dọn sạch cỏ dại, giữ đất thông thoáng giúp cây phát triển.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Đặc điểm và triệu chứng: Một số sâu bệnh thường gặp trên cây xoan ta là sâu đục thân và sâu róm. Sâu đục thân gây hại bằng cách đục khoét thân cây, làm cây bị yếu, dễ gãy đổ. Sâu róm ăn lá, làm cây bị trụi lá, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sâu đục thân: Có thể dùng thuốc trừ sâu đặc hiệu như Padan, Trebon bơm trực tiếp vào lỗ sâu đục.

+ Sâu róm: Phun thuốc diệt sâu (ví dụ: Trebon, Sherpa) khi sâu còn non.

+ Tổng thể: Vệ sinh vườn, tỉa cành sâu bệnh, trồng cây với mật độ hợp lý để vườn thông thoáng.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác: Cây xoan ta thường có chu kỳ khai thác khoảng 8-15 năm tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc và mục đích sử dụng gỗ.

- Đường kính khai thác: Đường kính gốc cây khi khai thác thường đạt từ 18-30 cm. Cây càng lâu năm thì chất lượng gỗ càng tốt, vân gỗ càng đẹp và giá trị kinh tế càng cao.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN ĐÀO (*Pygeum arboreum* Endl. et Kurz)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Xoan Đào phát triển tốt ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ lý tưởng là từ 22°C đến 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm nên từ 1.500 mm trở lên. Cây ưa khí hậu ẩm ướt, độ ẩm trung bình khoảng 60% - 80%.

1.3. Ánh sáng

Cây cần nhiều ánh sáng trong giai đoạn phát triển.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất thịt pha cát hoặc đất đỏ bazan có độ tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Độ pH lý tưởng từ 5.5-6.5, nhưng cần tránh các vùng đất chua hoặc đất ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc: Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, lấy từ vườn ươm uy tín hoặc từ các cây mẹ đã được chọn lọc, khỏe mạnh, không sâu bệnh.
- Chiều cao: Cây giống phải đạt chiều cao từ 30-50 cm.
- Thân: Thân cây mập, cứng cáp, đường kính gốc từ 0.5 cm trở lên, không bị gãy hoặc trầy xước.
- Lá: Lá xanh tươi, không có dấu hiệu bệnh đốm, cháy lá hay côn trùng cắn.
- Hệ rễ: Hệ rễ phát triển tốt, nhiều rễ tơ, không bị xoắn hoặc thối rữa.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vườn trồng cần có thiết kế thoáng mát, tránh sự chông chéo giữa các cây.
- Cần đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh tình trạng ngập úng trong mùa mưa.
- Trồng cây Xoan Đào theo kiểu vườn thẳng hàng hoặc hình lưới, đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các cây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng thích hợp là 3-5m x 3-5m, tùy theo đặc điểm của từng khu vực, có thể trồng khoảng 600 -1.100 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng khoảng 30 x 30 x 30 cm hoặc 40 x 40 x 40 cm, tùy thuộc vào chất lượng đất.

- Bón lót: Bón phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân compost) với lượng khoảng 3–5 kg/hố, đồng thời bón thêm phân lân (50-70g/hố) và vôi bột (10–20g/hố) để tăng cường độ pH của đất, giúp cây phát triển mạnh mẽ. Trước khi trồng, cần trộn đều phân bón với đất để tạo ra môi trường dinh dưỡng tốt nhất cho cây.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Thời vụ trồng: Thời điểm trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7), khi đất đủ ẩm, cây dễ bén rễ và ít tổn công tưới.

- Kỹ thuật trồng: Khi trồng, phải đảm bảo rằng cây được đặt thẳng đứng trong hố, tránh để rễ bị gấp hoặc bị tổn thương. Đảm bảo cây được phủ một lớp đất mỏng, không lấp quá cao hoặc thấp so với gốc cây

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cây cần được tưới nước đều đặn, đặc biệt trong mùa khô. Tuy nhiên, không nên tưới quá nhiều vì cây không chịu ngập úng.

- Bón phân: Bón phân NPK (16-16-8) khoảng 3–4 lần/năm cho cây. Từ năm thứ 2 trở đi, cần bổ sung phân bón với tỷ lệ cân đối giữa đạm, lân và kali.

- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành nhỏ, cành yếu hoặc cành mọc vươn ra ngoài để cây phát triển thẳng và khỏe mạnh.

- Dọn cỏ: Cần thường xuyên dọn cỏ xung quanh cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng.

- Phòng ngừa sâu bệnh: Phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học (nếu cần) để ngăn ngừa sâu bệnh như rệp, bọ trĩ, hoặc nấm mốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tiếp tục bón phân định kỳ, đặc biệt là vào các thời kỳ cây ra hoa, kết quả.

- Cắt tỉa và tạo tán: Tiếp tục cắt tỉa cành để cây có thể phát triển tốt và tránh sâu bệnh.

- Tưới nước: Vào mùa khô, cần chú ý cung cấp đủ nước cho cây.

- Dọn dẹp thực vật: Loại bỏ các cành bị hư hại hoặc bị sâu bệnh để không ảnh hưởng đến chất lượng cây.

- Kéo cành cho cây: Nếu cây đã lớn, có thể cần sử dụng cột để cố định cành cây, tránh cành bị gãy trong mùa mưa hoặc gió lớn.

2.8. Quản lý sinh vật hại

- Đặc điểm và Triệu chứng gây hại

- + Sâu hại: Sâu ăn lá: Sâu đục lá, rệp hoặc thân cây. Triệu chứng: lá bị ăn thủng, cây phát triển chậm lại; Rệp, bọ trĩ: Gây hại trên lá, làm cho lá bị vàng, khô

và rụng.

+ Nấm bệnh: Bệnh thối rễ: Thường gặp khi cây bị tưới nước quá nhiều hoặc trồng ở đất không thoát nước; Bệnh nấm hồng: Làm cây bị vàng lá, khô cành và chết dần.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thuốc bảo vệ thực vật: Sử dụng các loại thuốc sinh học hoặc hóa học để phòng trừ sâu bệnh và nấm bệnh.

+ Phòng ngừa thối rễ: Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh ngập úng. Có thể xử lý rễ bằng các dung dịch thuốc diệt nấm trước khi trồng.

+ Tỉa cành và lá bệnh: Cắt tỉa những cành hoặc lá bị sâu bệnh, tránh lây lan ra toàn bộ cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian khai thác: Cây Xoan Đào có thể khai thác từ 10 đến 15 năm tuổi tùy theo điều kiện sinh trưởng và mục đích sử dụng. Cây được khai thác khi đạt đường kính gốc từ 25 cm - 40 cm.

- Sử dụng và giá trị kinh tế: Gỗ của cây Xoan Đào có chất lượng cao, rất được ưa chuộng trong ngành chế biến dược phẩm, làm thuốc và chế biến gỗ. Quá trình khai thác có thể tiến hành trong vòng 2-3 năm một lần, tùy theo nhu cầu và chu kỳ sinh trưởng của cây.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN NHỪ (*Spondias mangifera* Wied)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây phát triển tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, với nhiệt độ lý tưởng từ 25°C đến 35°C. Nhiệt độ thấp dưới 15°C có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa khí hậu ẩm, độ ẩm lý tưởng khoảng 60% đến 80%. Cây không chịu được ngập úng, do đó cần có hệ thống thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây cần ánh sáng trực tiếp trong giai đoạn sinh trưởng, tuy nhiên, khi cây còn nhỏ có thể trồng dưới bóng mát để bảo vệ khỏi ánh nắng quá gắt.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với các loại đất tơi xốp, thoát nước tốt, có độ pH từ 5.5 - 7. Cây có thể trồng trên đất cát, đất phù sa hay đất mùn. Cần tránh các loại đất chua hoặc đất dễ ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt, chiều cao từ 20 cm - 60 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Vườn trồng nên được thiết kế theo hình thức hàng lưới hoặc thẳng hàng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Lối đi trong vườn cần rộng rãi để dễ dàng di chuyển và xử lý cỏ dại.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng lý tưởng là 5m x 5m hoặc 6m x 6m tùy theo chất lượng đất và mục đích trồng. Mỗi hecta có thể trồng khoảng 300 đến 400 cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Kích thước hố trồng cần khoảng 30 cm x 30 cm x 30 cm hoặc 40 cm x 40 cm x 40 cm.

- Bón lót: Trộn phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân compost) với đất trong hố. Lượng phân bón lót khoảng 2-3 kg phân hữu cơ hoặc 30-50g phân lân/hố. Cần bón thêm vôi bột (10g/hố) để điều chỉnh độ pH của đất.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Cây nên được trồng vào mùa mưa để dễ dàng thích nghi với điều kiện đất ẩm (tháng 5 đến tháng 9).

- Kỹ thuật trồng: Đặt cây giống vào hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất. Lấp đất nhẹ nhàng và nén đất vừa phải để cây có thể đứng thẳng mà không bị xô lệch.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cây cần tưới nước đều đặn, nhất là trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng ngập úng. Vào mùa khô, cây cần được tưới nước thường xuyên.

- Bón phân: Bón phân NPK (16-16-8) vào đầu mùa mưa và mùa khô. Sử dụng phân hữu cơ hoai mục để bổ sung dinh dưỡng cho đất. Lượng phân bón có thể dao động từ 2-3 kg/ cây/năm.

- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành vượt, cành khô, yếu để giúp cây phát triển thân chính khỏe mạnh và tán cây thông thoáng.

- Dọn cỏ: Dọn sạch cỏ dại xung quanh cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sinh trưởng với cây.

- Phòng ngừa sâu bệnh: Phun thuốc bảo vệ thực vật định kỳ nếu cây bị tấn công bởi sâu, rệp hoặc nấm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tiếp tục bón phân NPK theo định kỳ, đặc biệt vào các thời kỳ cây đang phát triển mạnh hoặc ra hoa, kết quả.

- Tưới nước: Cần chú ý cung cấp đủ nước, nhất là trong mùa khô hoặc khi cây ra hoa.

- Cắt tỉa và tạo tán: Tiếp tục cắt tỉa các cành khô, yếu và bảo vệ tán cây để cây phát triển cân đối.

- Dọn dẹp thực vật: Loại bỏ các lá, cành bệnh và các cây kém phát triển.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại

+ Sâu ăn lá: Sâu gây hại trên lá và quả, làm lá bị thủng và rụng. Triệu chứng thường thấy là các vết thủng trên lá hoặc quả.

+ Rệp và bọ trĩ: Sâu rệp có thể tấn công trên mặt dưới của lá, gây vàng lá và làm giảm khả năng quang hợp.

+ Nấm bệnh: Các bệnh như thối rễ, nấm hồng (đặc biệt trong mùa mưa) có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

+ Côn trùng gây hại: Các loại côn trùng như bọ xít, bọ cánh cứng có thể làm hư hại quả hoặc gốc cây.

- Biện pháp phòng trừ

+ Phun thuốc bảo vệ thực vật: Sử dụng các loại thuốc sinh học hoặc hóa học để phòng trừ sâu, nấm bệnh như Carbaryl (cho sâu ăn lá) và Benomyl (cho bệnh nấm).

+ Thuốc phòng rệp, bọ trĩ: Dùng thuốc đặc trị rệp hoặc bọ trĩ như Confidor hoặc Avid.

+ Xử lý cành bệnh: Cắt bỏ các cành hoặc lá bị bệnh để tránh lây lan cho các cây khỏe mạnh.

+ Dọn sạch cỏ dại: Đảm bảo khu vực xung quanh cây luôn sạch sẽ để hạn chế môi trường phát triển của sâu bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Xoan Nhừ bắt đầu cho thu hoạch sau 5-7 năm trồng, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng. Mùa quả chín thường vào khoảng tháng 7-9, khi quả chuyển sang màu vàng, chín mềm và có mùi thơm là có thể thu hoạch.

- Thu hoạch quả: Quả của cây Xoan Nhừ có thể thu hoạch khi quả chín, thường vào mùa mưa (tháng 6 đến tháng 9).

- Tuổi thọ: Cây có tuổi thọ cao, có thể cho quả liên tục trong nhiều chục năm nếu được chăm sóc tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN MỘC

(*Toona febrifuga* Roen)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình hàng năm lý tưởng là từ 20°C - 25°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa khí hậu ẩm ướt, với độ ẩm không khí lý tưởng từ 60% đến 80%. Tuy nhiên, cây không chịu được ngập úng, nên đất cần có khả năng thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây cần ánh sáng đầy đủ để phát triển tốt, nhưng khi cây còn nhỏ, cần tránh ánh sáng trực tiếp quá mạnh.

1.4. Đất đai

Đất trồng cần tơi xốp, giàu mùn, có khả năng thoát nước tốt. Đất phù hợp nhất là đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ hoặc đất bazan. Độ pH đất lý tưởng từ 5.5 đến 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn hoặc gãy cành. Cây giống có chiều cao từ 50 cm đến 80 cm. Đạt từ 0,5 cm trở lên. 6-8 tháng tuổi là tốt nhất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng cây theo hình thức thẳng hàng hoặc lưới, đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các cây để tạo không gian cho cây phát triển. Mô hình trồng thuần loài hoặc trồng xen với các loại cây công nghiệp, cây ăn quả.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng lý tưởng là 4m x 4m hoặc 5m x 5m, tùy vào điều kiện đất và mục đích trồng. Mỗi hecta có thể trồng khoảng 400-600 cây. Mật độ này giúp cây có đủ không gian để phát triển mà không bị cạnh tranh quá mức về ánh sáng và dinh dưỡng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố 40 cm x 40 cm x 40 cm, tùy vào kích thước cây giống và điều kiện đất. Hố được đào trước khi trồng ít nhất 1 tháng. Đất mặt được để riêng sang một bên.

- Bón lót: Trộn đất với phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân compost) và 50-70g phân lân. Nếu đất chua, cần bổ sung vôi bột (10-20g/hố) để cải tạo độ pH của đất.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng cây vào mùa mưa để giúp cây dễ dàng bắt rễ và phát triển. Thời điểm lý tưởng để trồng cây Xoan Mộc là vào đầu mùa mưa (tháng 5-tháng 9), khi đất ẩm ướt và cây dễ thích nghi.

2.6. Kỹ thuật trồng

Cây giống cần được đặt thẳng vào hố, rễ không bị gập hay tổn thương. Sau khi trồng, phủ một lớp đất mỏng lên rễ, không phủ quá cao hay quá thấp so với gốc cây và tưới nước ngay để cây nhanh bén rễ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cây cần được tưới đều đặn, đặc biệt trong mùa khô. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng ngập úng, nên tưới nước một cách hợp lý để giữ ẩm cho cây.

- Bón phân: Bón phân NPK định kỳ 3 – 4 lần/năm, tùy vào điều kiện phát triển của cây. Bón thêm phân hữu cơ để cải tạo đất và bổ sung dinh dưỡng cho cây.

- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành nhỏ, cành khô hoặc cành không phát triển mạnh để cây có thể phát triển thân chính mạnh mẽ.

- Dọn cỏ: Dọn sạch cỏ dại xung quanh cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và không gian phát triển.

- Phòng ngừa sâu bệnh: Phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học (nếu cần thiết) để phòng chống các loại sâu, bệnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tiếp tục bón phân NPK định kỳ để duy trì dinh dưỡng cho cây. Có thể bổ sung thêm phân kali khi cây ra hoa hoặc kết quả.

- Tưới nước: Đảm bảo cung cấp đủ nước trong mùa khô. Cần tránh tình trạng đất khô hạn kéo dài.

- Cắt tỉa và tạo tán: Tiếp tục cắt tỉa cành cho cây phát triển theo hướng thẳng đứng và đều đặn. Cây cần được tạo tán để tăng khả năng nhận ánh sáng.

- Dọn dẹp thực vật: Loại bỏ các lá, cành bệnh hoặc kém phát triển để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật.

- Phòng ngừa sâu bệnh: Cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện và xử lý sớm các loài sâu hại hoặc bệnh tật.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân

- Đặc điểm: Thường là ấu trùng của các loại bọ cánh cứng hoặc bướm đêm.

- Triệu chứng: Xuất hiện lỗ đục trên thân cây, có mùn cưa hoặc phân thải của sâu. Cây bị suy yếu, cành bị gãy.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc trừ sâu dạng xịt hoặc tiêm trực tiếp vào

lỗ đục. Cần vệ sinh vườn thường xuyên để giảm mầm bệnh.

*** Bệnh nấm**

- Đặc điểm: Thường do nấm gây thối rễ, lở cổ rễ.
- Triệu chứng: Cây bị héo, lá vàng, rụng lá, thân cây bị thối mục ở gốc.
- Biện pháp phòng trừ: Cải thiện hệ thống thoát nước, tránh ngập úng. Phun thuốc bảo vệ thực vật có gốc đồng hoặc thuốc gốc Mancozeb.

3. Chu kỳ khai thác

- Mục đích trồng gỗ nhỏ (củi, bột giấy): Chu kỳ khai thác 5-7 năm.
- Mục đích trồng gỗ lớn (làm đồ nội thất): Chu kỳ khai thác 10-15 năm.
- Kỹ thuật khai thác: Cần khai thác đúng thời điểm, vào mùa khô để gỗ có chất lượng tốt nhất. Sau khi chặt, có thể tận dụng cành và ngọn để làm củi, đồng thời chuẩn bị trồng lại lứa cây mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XƯƠNG CÁ

(*Canthium didynum* Roxb.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Thích hợp khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm 22 – 28°C.
- Chịu nóng khá tốt, nhưng kém chịu rét dưới 12°C kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Ưa ẩm, lượng mưa trung bình 1.500 – 2.500 mm/năm.
- Chịu hạn ngắn ngày, nhưng sinh trưởng tốt nhất ở nơi có mùa mưa rõ rệt.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng, giai đoạn non có thể chịu bóng nhẹ.
- Khi trồng rừng sản xuất nên trồng ở nơi có ánh sáng tán xạ hoặc nắng trực tiếp.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất thịt nhẹ đến trung bình, thoát nước tốt.
- Có thể trồng trên đất xám, đất feralit, đất pha cát.
- Độ pH thích hợp: 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo từ hạt hoặc giâm cành.
- Cây con cao 25 – 35 cm, đường kính gốc $\geq 0,4$ cm, khỏe mạnh, không sâu bệnh.
- Bầu đất 10 × 15 cm, đất pha cát trộn phân hữu cơ hoai.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng thuần loài hoặc hỗn giao với cây bản địa khác.
- Bố trí hàng thẳng, chừa lối chăm sóc, phòng cháy chữa cháy.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Rừng sản xuất: 1.660 cây/ha (khoảng cách 3 × 2 m).
- Trồng phân tán: 3 – 5 m/cây tùy mục đích.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 30 × 30 × 30 cm.
- Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (15:15:15) + 200 g vôi/hố.

2.5. Thời vụ trồng

- Trồng đầu mùa mưa (tháng 5 – 7) để cây bén rễ nhanh.
- Có thể trồng bổ sung vào đầu mùa khô nếu có điều kiện tưới.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt.
- Cắm cọc chống gió, phủ rơm rạ hoặc cỏ khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc: 0,1 – 0,2 kg NPK/cây/năm (chia 2 lần).
- Tỉa bỏ cây còi cọc, điều chỉnh mật độ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Duy trì thảm thực bì hợp lý.
- Bón phân bổ sung 2 – 3 năm/lần, ưu tiên phân hữu cơ hoai.
- Tỉa thưa định kỳ để đảm bảo cây còn lại sinh trưởng tốt.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Thường gặp sâu ăn lá, rệp sáp và nấm hại rễ.
- Biện pháp: giữ vệ sinh vườn, phát quang định kỳ, dùng chế phẩm sinh học (nấm xanh, nấm trắng, Beauveria).
- Tránh dùng thuốc hóa học khi không cần thiết.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Xương cá sinh trưởng trung bình, 8 – 10 năm có thể khai thác gỗ nhỏ, củi.
- Khai thác gỗ lớn: 15 – 20 năm (đường kính 20 – 25 cm).
- Có thể áp dụng tỉa thưa 2 – 3 lần trong chu kỳ để tận dụng gỗ nhỏ và tăng chất lượng cây còn lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAO SU (*Hevea brasiliensis* Pohl)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp: 25 – 28°C, ổn định quanh năm. Không chịu rét dưới 15°C kéo dài, dễ bị rụng lá, chậm sinh trưởng.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình 1.800 – 2.500 mm/năm, phân bố đều. Độ ẩm không khí thích hợp 75 – 85%. Không chịu úng ngập lâu.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, sinh trưởng tốt ở nơi nhiều ánh sáng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất bazan, đất feralit đỏ vàng, tầng đất dày > 1,5 m, thoát nước tốt. pH 4,5 – 6,5. Tránh đất sỏi đá, đất phèn, mặn.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Sử dụng giống ghép (ghép mắt) từ dòng vô tính đã được công nhận (RRIV, PB, GT, RRIC...).

- Cây giống cao $\geq 1,2$ m, đường kính gốc $\geq 1,2$ cm, có 1–2 tầng lá ổn định, không sâu bệnh.

- Bầu đất 15 × 35 cm, đất trộn phân hữu cơ hoai.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Bố trí hàng thẳng theo đường đồng mức, có đường lô, đường ranh, kênh thoát nước. Diện tích từ vài ha đến hàng trăm ha.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

500 – 550 cây/ha (khoảng cách 7 × 3 m hoặc 6,5 × 3,5 m). Có thể điều chỉnh tùy điều kiện đất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố có kích thước dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy hố rộng 50 cm x 50 cm. Khi đào thủ công phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất đáy. Có thể sử dụng cơ giới để đào hố với kích thước hố bằng hoặc lớn hơn. ừng đất rừng khớp dùng máy mức hố.

- Bón lót: mỗi hố 300 g phân lân nung chảy, 10 kg phân hữu cơ hoai mục.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng đúng thời vụ, chỉ trồng khi thời tiết thuận lợi, đất có đủ độ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt. Cắm cọc chống gió, phủ gốc giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm trồng mới: sau khi trồng xong, phải tạo mặt bằng trên hàng kết hợp với làm sạch cỏ quanh gốc cao su bán kính 1,0 m, làm cỏ 2 - 3 lần năm. Khi làm cỏ trên hàng không được kéo đất ra khỏi gốc cao su.

- Duy trì thảm thực vật tự nhiên cao 15 - 20 cm. Năm trồng mới phát 1 lần năm vào cuối mùa mưa. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư phát 2 - 3 lần năm. Các năm còn lại phát 2 lần năm.

- Trong hai năm đầu, tủ gốc bằng cỏ, thảm phủ h đậu hoặc tàn dư thực vật từ cây trồng xen vào cuối mùa mưa. Trước khi tủ gốc phải xới văng quanh gốc, tủ theo hình vành khăn cách gốc 10 cm, bán kính tủ gốc ít nhất 1,0 m, dày tối thiểu 10 cm, sau đó phủ lên một lớp đất dày khoảng 5 cm.

- Bón phân: Số lần bón phân: phân vô cơ được chia làm 2 - 3 lần bón trong năm.

+ Năm trồng mới: bón lần thứ nhất sau khi trồng mới 1 tháng, bón lần thứ hai cách lần thứ nhất ít nhất một tháng. Nơi có thời vụ trồng mới từ tháng 9 - 11, chỉ bón một lần.

+ Năm thứ hai trở đi: bón hai lần vào đầu mùa mưa và trước cuối mùa mưa ít nhất 1 tháng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tiếp tục bón phân bổ sung 2 - 3 lần/năm theo khuyến cáo.

- Quản lý cỏ dại bằng phát quang, giữ thảm thực vật tự nhiên hợp lý.

- Chăm sóc hệ thống đường, mương thoát nước.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Bệnh phổ biến: phấn trắng, loét sọc mặt cạo, nấm hồng, *Corynespora*.

- Sâu hại: bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu ăn lá.

- Biện pháp: vệ sinh vườn, dùng giống kháng bệnh, phun thuốc sinh học/hóa học theo hướng dẫn.

3. Chu kỳ khai thác

- Bắt đầu khai thác mủ: 6 - 7 năm sau trồng (đường kính gốc đạt 45 cm, chiều cao vỏ cạo 1,2 m).

- Thời gian khai thác: 20 - 25 năm.

- Năng suất: 1,5 - 2 tấn mủ khô/ha/năm (tùy giống và thâm canh).

- Chu kỳ cạo mủ: cạo 2 ngày/lần (D/2), hoặc 3 ngày/lần (D/3) theo quy trình, có thể kết hợp kích thích mủ bằng ethephon.

- Thanh lý trồng lại: Sau 25 – 30 năm, cây già, năng suất giảm, khai thác gỗ và thay thế giống mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢ LỒ (*Caryodapnnopsis tonkinensis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Cả Lồ sinh trưởng tốt nhất trong môi trường có nhiệt độ trung bình năm từ 18-25°C. Đây là loài cây ưa khí hậu mát mẻ,

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa trung bình năm khoảng 1.500-2.000 mm. Cây có thể chịu được lượng mưa lớn nhưng cần đất thoát nước tốt. Độ ẩm không khí lý tưởng là từ 70-80%. Cần tưới nước đầy đủ, đặc biệt vào mùa khô.

1.3. Ánh sáng

Cây Cả Lồ ưa bóng râm, đặc biệt là khi còn non. Khi cây đã lớn, chúng có thể chịu được ánh sáng mạnh hơn nhưng vẫn thích hợp với điều kiện ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán của các cây rừng khác. Do đó, nên trồng xen với các loại cây che bóng hoặc trồng dưới tán rừng.

1.4. Đất đai

Loài cây này thích hợp với đất tơi xốp, giàu mùn, có độ pH từ 4.5-5.5. Đất có thể là đất feralit đỏ vàng, đất đá ong, hoặc đất tầng dày ở các khu vực đồi núi. Điều quan trọng là đất phải có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng gây thối rễ.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, có chiều cao từ 30-40 cm và có ít nhất 2-3 cặp lá thật. Cây con cần được ươm trong bầu đất từ 4-6 tháng trước khi đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên chọn các khu vực có địa hình dốc vừa phải để đảm bảo thoát nước tốt. Có thể thiết kế vườn trồng theo hình thức trồng thuần loài hoặc trồng xen với các loại cây khác để tạo bóng mát và tận dụng diện tích đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phổ biến là 3x4 m hoặc 4x4 m, tương đương với mật độ khoảng 625-833 cây/ha. Mật độ này giúp cây có đủ không gian để phát triển và thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng lý tưởng là 40x40x40 cm. Trước khi trồng, cần bón lót mỗi hố 10-15 kg phân chuồng hoai mục hoặc 2-3 kg phân hữu cơ kết hợp với 0.5 kg phân lân và 0.5 kg vôi bột.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa (tháng 4-6 ở miền Bắc và tháng 5-7 ở miền Trung/Nam). Đây là thời điểm đất có đủ độ ẩm, giúp cây con nhanh chóng bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Bóc bỏ túi bầu, đặt cây giống thẳng đứng vào giữa hố, sau đó lấp đất chặt. Cần chú ý lấp đất cao hơn cổ rễ khoảng 2-3 cm để tránh đọng nước. Sau khi trồng, nên cắm cọc cố định cây và tưới nước giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong 3 năm đầu, cần thường xuyên làm cỏ, xới đất xung quanh gốc để cây thông thoáng. Bón phân định kỳ 2-3 lần/năm với phân NPK. Chú ý cắt tỉa các cành già, cành sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng phát triển.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Sau 3 năm, cây bắt đầu cho thu hoạch. Tiếp tục chăm sóc, bón phân định kỳ mỗi năm 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa. Bón 1-2 kg phân NPK hoặc 20-30 kg phân chuồng hoai mục cho mỗi gốc. Cần tỉa cành định kỳ để đảm bảo cây có tán lá thông thoáng, tập trung chất dinh dưỡng cho quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá

- Đặc điểm nhận biết: Lá cây bị cắn nham nhở, thủng lỗ. Có thể thấy phân sâu màu đen hoặc xanh ở mặt dưới lá. Sâu có nhiều kích thước và màu sắc, thường ẩn mình dưới lá hoặc cành cây.

- Biện pháp phòng trừ:

Thủ công: Bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

Sinh học: Sử dụng các loài thiên địch như chim, bọ rùa hoặc dùng thuốc trừ sâu sinh học có chứa vi khuẩn Bt (*Bacillus thuringiensis*) để diệt sâu.

Hóa học: Khi sâu phá hoại nặng, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu phổ biến như hoạt chất Cypermethrin, Abamectin theo đúng liều lượng.

* Rệp

- Đặc điểm nhận biết: Cây bị biến dạng, lá cong queo, chồi non không phát triển. Thấy các đốm nhỏ, thường là màu xanh, đen, trắng hoặc vàng, bám trên lá hoặc thân non. Kiến thường xuất hiện vì chúng cộng sinh với rệp để hút mật do rệp tiết ra.

- Biện pháp phòng trừ:

Thủ công: Dùng vòi nước mạnh xịt vào cành, lá để rửa trôi rệp.

Sinh học: Nuôi bọ rùa, ong ký sinh để tiêu diệt rệp. Có thể dùng dung dịch nước rửa chén pha loãng, xà phòng hoặc dung dịch từ ớt, tỏi, gừng để phun.

Hóa học: Dùng thuốc có hoạt chất Imidacloprid, Dinotefuran để phun khi mật độ rệp cao.

*** Bệnh phấn trắng**

- Đặc điểm nhận biết: Lá và thân cây xuất hiện lớp màng mỏng màu trắng xám, giống như bột phấn. Bệnh thường phát triển trong điều kiện ẩm ướt, thiếu ánh sáng.

- Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn: Dọn dẹp lá rụng, cắt tỉa cành bị bệnh.

Phun thuốc: Sử dụng thuốc có chứa lưu huỳnh, Azoxystrobin, hoặc dung dịch sữa pha loãng.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Cà Lồ bắt đầu cho thu hoạch sau 3 – 4 năm trồng. Chu kỳ khai thác có thể kéo dài hàng chục năm. Cây cho quả thu hoạch vào khoảng tháng 9-11 hàng năm. Quả được thu hoạch khi chín, sau đó tách hạt và phơi khô để chế biến.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẨM (*Parinarium aunamensis* Hance)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Thích hợp vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 22 – 27°C.
- Kém chịu rét dưới 12°C kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Ưa ẩm, thích hợp lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm.
- Cần có mùa mưa rõ rệt, mùa khô không quá khắc nghiệt.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng, khi non có thể chịu bóng nhẹ.
- Khi trưởng thành cần ánh sáng trực tiếp để sinh trưởng nhanh.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất feralit đỏ vàng, đất thịt nhẹ đến trung bình, thoát nước tốt.
- Tầng đất sâu > 70 cm, pH 5,0 – 6,5.
- Không chịu úng lâu, hạn chế trồng trên đất cát bạc màu

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao và đường kính thân phù hợp.
- Bộ rễ phát triển tốt, không bị tổn thương.
- Cây con nên được ươm trong bầu để đảm bảo tỷ lệ sống cao khi trồng ra đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Bố trí hàng cây theo đường đồng mức, đồng thời chừa lối vận xuất và hành lang phòng cháy chữa cháy.
- Có thể trồng thuần loài hoặc phối hợp trồng hỗn giao với các loài cây gỗ bản địa khác.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 3 × 3 m hoặc 3 × 2,5 m).
- Nếu trồng phân tán: 4 – 5 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 30 × 30 × 30 cm.
- Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK + 200 g vôi bột/hố.

2.5. Thời vụ trồng

- Tốt nhất đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).
- Trồng dặm sau 1 – 2 tháng nếu cây chết.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Nhẹ nhàng lấy cây giống ra khỏi bầu, đặt cây vào giữa hố, căn chỉnh cho thẳng đứng.
- Lấp đất chặt xung quanh gốc, đảm bảo không còn túi khí.
- Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới đất định kỳ để đảm bảo cây quang hợp tốt và hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng.
- Tưới nước đầy đủ, đặc biệt trong mùa khô.
- Bón phân thúc định kỳ để cây sinh trưởng nhanh, sử dụng phân NPK theo giai đoạn phát triển.
- Cắt tỉa cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh để tạo bộ khung tán vững chắc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, phát quang lối đi 1 – 2 lần/năm.
- Bón bổ sung phân hữu cơ hoặc NPK 2 – 3 năm/lần.
- Tỉa thưa định kỳ để giảm mật độ, nâng cao chất lượng rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá, Sâu đục thân, Sâu đục quả**

- Triệu chứng nhận biết

Sâu ăn lá: Lá cây bị ăn nham nhở, thủng lỗ hoặc bị ăn cụt. Ấu trùng sâu thường có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau, ẩn náu ở mặt dưới lá hoặc các kẽ lá.

Sâu đục thân: Thân cây có lỗ thủng nhỏ, nhựa cây chảy ra hoặc có mùn cưa do sâu đục bên trong. Cây có thể bị héo úa, cành bị gãy đổ.

Sâu đục quả: Quả non hoặc quả sắp chín có lỗ thủng, bên trong có sâu ăn hạt hoặc ăn thịt quả, làm quả bị thối, rụng.

- Cách phòng trừ

Biện pháp thủ công: Thu gom và tiêu diệt sâu trưởng thành, ấu trùng hoặc trứng sâu ngay khi phát hiện.

Biện pháp sinh học: Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học có chứa vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (Bt) để diệt sâu non. Tăng cường các loài thiên địch tự nhiên như chim, bọ rùa.

Biện pháp hóa học: Khi mật độ sâu cao và gây hại nghiêm trọng, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học.

Thuốc trừ sâu: Các hoạt chất như Cypermethrin, Deltamethrin, Lambda-cyhalothrin (đối với sâu ăn lá), Chlorpyrifos-ethyl, Imidacloprid (đối với sâu đục thân, đục quả).

Liều lượng và thời điểm phun: Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao nhất.

*** Rệp, Bọ trĩ**

- Triệu chứng nhận biết

Rệp: Tập trung ở đọt non, lá non, nụ hoa. Rệp chích hút nhựa cây làm lá bị xoắn, vàng, cây còi cọc. Rệp tiết ra chất mật ngọt tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm lá và thân cây bị đen.

Bọ trĩ: Rất nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng chích hút nhựa ở mặt dưới lá non, đọt non, làm lá bị biến dạng, có những đốm bạc hoặc nâu nhỏ li ti, bề mặt lá sần sùi, cây sinh trưởng kém.

- Cách phòng trừ

Biện pháp tự nhiên: Sử dụng vòi nước mạnh xịt rửa cây để loại bỏ rệp. Pha chế dung dịch từ ớt, tỏi, gừng hoặc nước xà phòng loãng để phun. Nuôi dưỡng các loài thiên địch như bọ rùa, ong ký sinh.

- Biện pháp hóa học:

Thuốc trừ rệp, bọ trĩ: Các hoạt chất như Imidacloprid, Acetamiprid, Dinotefuran, Spinosad.

Thời điểm phun: Phun khi mới phát hiện rệp hoặc bọ trĩ với mật độ thấp để ngăn chặn sự lây lan. Phun kỹ vào mặt dưới lá và các bộ phận non của cây.

*** Các bệnh nấm (Phấn trắng, Đốm lá, Thán thư)**

- Triệu chứng nhận biết

Bệnh Phấn trắng: Trên lá, thân, cành xuất hiện lớp bột trắng mịn như phấn. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ ôn hòa. Cây bị bệnh sinh trưởng kém, lá vàng và rụng.

Bệnh Đốm lá: Xuất hiện các đốm bệnh trên lá, có hình dạng và màu sắc đa dạng (nâu, đen, đỏ, vàng), đôi khi có viền rõ rệt. Các đốm có thể lan rộng, liên kết lại làm lá bị cháy khô.

Bệnh Thán thư: Ban đầu xuất hiện các đốm nhỏ màu nâu hoặc đen trên lá, thân, quả. Vết bệnh lớn dần, có thể lõm xuống và có các vòng đồng tâm. Bệnh nặng có thể làm rụng lá, quả.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Cắm thường cho thu hoạch quả sau một số năm trồng nhất định.

- Thời gian khai thác có thể kéo dài nhiều năm nếu cây được chăm sóc tốt.

- Năng suất thu hoạch phụ thuộc vào giống, điều kiện canh tác và kỹ thuật chăm sóc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔM LÁ BẠC (*Elaeocarpus nitentifolius* Merr), CÂY CÔM TÀNG (*Elaeocarpus dubius* A.D.C)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, thích hợp với nền nhiệt độ trung bình năm từ 20 - 25°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa dồi dào, từ 1.500 mm trở lên mỗi năm, và có thể chịu được thời gian khô hạn ngắn.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng.

1.4. Đất đai

Cây thích hợp với nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất feralit đỏ vàng trên đá mẹ macma axit, đất phù sa cổ hoặc đất phù sa bồi tụ, có độ pH từ 4.5 - 6.5. Đất cần có tầng dày, tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Cây không chịu được ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, lá xanh tốt. Chiều cao cây con từ 30 - 50 cm, đường kính cổ rễ từ 0.5 cm trở lên. Bộ rễ phát triển tốt, không bị xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy thuộc vào địa hình, có thể trồng theo hàng thẳng trên đất bằng hoặc theo đường đồng mức trên đất dốc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 500 - 800 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 4m x 5m hoặc 4m x 4m. Nếu muốn trồng thâm canh, có thể tăng mật độ và sau này tỉa bớt.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố trồng có kích thước tối thiểu là 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất nghèo dinh dưỡng, nên đào hố lớn hơn (50 x 50 x 50 cm) để có đủ không gian cho rễ phát triển.

- **Bón lót:** Trước khi trồng, bón lót vào các hố trồng phân chuồng hoai mục (hoặc phân hữu cơ vi sinh) trộn đều với 0,5 kg super lân và 0,1 kg kali. Trộn đều phân bón với lớp đất mặt và lấp đầy hố, để cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 10 - 15 cm.

2.5. Thời vụ trồng

Thời gian tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5- 7.

2.6. Kỹ thuật trồng

Dùng cuốc đào một lỗ nhỏ ở giữa hố đã bón lót. Xé bầu nylon hoặc túi bầu nhẹ nhàng, đặt cây con vào giữa hố sao cho cổ rễ ngang bằng hoặc cao hơn mặt đất một chút. Dùng tay lấp đất và nén chặt xung quanh gốc cây để cây đứng vững. Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất: Thường xuyên làm cỏ quanh gốc cây, mỗi năm 2 - 3 lần. Dùng cuốc xới nhẹ lớp đất mặt quanh gốc để đất tơi xốp, giúp rễ cây hấp thụ oxy và dinh dưỡng tốt hơn.

- Bón phân:

+ Năm 1: Bón 100 - 150g NPK (16-16-8) hoặc 150g NPK (13-13-13) mỗi cây, chia 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Năm 2 - 5: Tăng lượng phân bón lên 200 - 500g NPK mỗi cây, chia 2 lần bón mỗi năm. Bón kết hợp với phân chuồng hoai mục vào đầu mùa mưa (khoảng 5 - 10 kg/cây).

- Cắt tỉa, tạo tán: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc xiên, cành mọc quá sát nhau. Tỉa thưa tán lá để cây nhận được nhiều ánh sáng hơn. Cây com tầng có dáng thẳng tự nhiên, nên không cần can thiệp nhiều vào việc tạo tán.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ 6 trở đi)

- Bón phân: Tăng lượng phân bón lên 1-2 kg NPK (15-5-20) mỗi cây/năm, chia 2 - 3 lần bón vào các thời điểm trước khi ra hoa, đậu quả và sau thu hoạch. Kết hợp bón thêm phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng hoai mục (khoảng 10 - 20 kg/cây) mỗi năm.

- Quản lý cỏ dại: Tiếp tục làm sạch cỏ dại quanh gốc cây.

2.8. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân, đục cành:

- Đặc điểm: Ấu trùng của các loại bọ cánh cứng, bướm đêm đục vào thân, cành cây, tạo thành các lỗ đục và để lại mùn cưa.

- Triệu chứng: Cây suy yếu, lá vàng, cành bị gãy.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng bẫy đèn để bắt trưởng thành, dùng thuốc trừ sâu nội hấp hoặc bơm thuốc vào lỗ đục.

* Bệnh thán thư:

- Đặc điểm: Gây hại trên lá, cành non và quả.

- Triệu chứng: Xuất hiện các đốm màu nâu đen, có viền vàng, sau đó các đốm này lan rộng, gây rụng lá và thối quả.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ các cành bị bệnh, phun thuốc diệt nấm có gốc

đồng hoặc Mancozeb.

* Bệnh vàng lá thối rễ:

- Đặc điểm: Bệnh do nấm gây ra, tấn công vào bộ rễ.
- Triệu chứng: Lá cây chuyển sang màu vàng úa, cây còi cọc, héo dần và chết.
- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo đất, đảm bảo thoát nước tốt. Xử lý đất bằng vôi bột hoặc thuốc diệt nấm.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ: Sau 20 - 25 năm trồng, cây cơm tăng có thể đạt đường kính trên 30cm và có thể bắt đầu khai thác.
- Khai thác quả: Cây bắt đầu cho quả sau 5 - 7 năm trồng. Có thể thu hoạch quả để chế biến hoặc làm giống. Quả thường chín vào tháng 8 - 10.
- Tái sinh: Cây cơm tăng có khả năng tái sinh chồi và tái sinh hạt tốt, nên có thể khai thác theo phương thức chặt chọn hoặc chặt trắng theo băng hẹp để tạo điều kiện cho cây tái sinh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GÁO VÀNG (*Adina sessifolia* Hook), GÁO (*Adina polycephala* Benth)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–32°C, chịu nóng tốt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình 1.200–1.800 mm/năm; cần độ ẩm đất vừa phải, tránh úng kéo dài.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng hoàn toàn, không chịu bóng sâu.

1.4. Đất đai

Cây gáo không kén đất nhưng thích hợp nhất là đất thịt, đất phù sa ven sông, suối, ao hồ, hoặc đất feralit có độ ẩm cao, thoát nước tốt. Độ pH thích hợp từ 4.5 đến 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Uơm từ hạt, chiều cao 25–40 cm, rễ phát triển đều, lá xanh, không sâu bệnh.
- Giá thể uơm: đất + phân chuồng hoai, trộn đều.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng, khoảng cách hàng 3–4 m, cây cách cây 2–3 m.
- Bố trí lối đi để thuận tiện chăm sóc và quản lý.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Nếu mục tiêu là thu hoạch gỗ non làm nguyên liệu cho ngành giấy, bao bì hoặc ván ép với chu kỳ ngắn, mật độ trồng có thể rất dày, khoảng 2m x 2m, tương đương với khoảng 2.500 cây/ha.

- Nếu mục đích là lấy gỗ lớn phục vụ ngành mộc gia dụng, điêu khắc, cần thời gian sinh trưởng lâu hơn, mật độ trồng sẽ thưa hơn. Có thể áp dụng khoảng cách 3m x 3m (khoảng 1.000 cây/ha) hoặc 3m x 6m, 4m x 6m (khoảng 500 – 600 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tiêu chuẩn thường là 50cm x 50cm x 40cm.
- Bón lót khoảng 100g phân NPK hoặc các loại phân hỗn hợp khác có thành phần dinh dưỡng tương đương.

2.5. Thời vụ trồng

Cây gáo có thể trồng vào hai vụ chính trong năm:

- Vụ Xuân hè: Trồng vào khoảng tháng 3-5, khi thời tiết ẩm áp và bắt đầu có mưa. Đây là thời điểm tốt nhất để cây con bén rễ và phát triển nhanh.

- Vụ Thu đông: Trồng vào khoảng tháng 9-11 ở các vùng có mùa đông không quá lạnh và đất vẫn đủ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu nilong một cách nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bầu đất.

- Đặt bầu cây vào giữa hố sao cho mặt bầu đất ngang bằng hoặc thấp hơn mặt đất một chút.

- Lấp đất xung quanh gốc, dùng tay nén nhẹ đất để cố định cây và loại bỏ túi khí.

- Tưới nước nhẹ nhàng ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Giai đoạn đầu sau trồng (1-3 tháng), cây cần được tưới đủ ẩm, đặc biệt vào mùa khô. Duy trì độ ẩm cho đất nhưng tránh ngập úng. Cây gáo ưa ẩm nên cần lưu ý tưới vào các đợt khô hạn, nhất là trong 2-3 năm đầu.

- Làm cỏ, xới đất: Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc cây (đường kính 1 mét) để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và độ ẩm. Xới đất nhẹ quanh gốc giúp đất thông thoáng hơn. Thực hiện định kỳ 2-3 lần/năm.

- Bón phân:

+ Năm thứ 1: Bón bổ sung phân NPK hoặc phân hữu cơ sau khi trồng khoảng 1-2 tháng và lặp lại 1-2 lần nữa trong năm, mỗi lần khoảng 0.1-0.2 kg NPK hoặc 2-3 kg phân hữu cơ/gốc.

+ Năm thứ 2-3: Tăng lượng phân bón, có thể bón 2 lần/năm (đầu mùa mưa và cuối mùa mưa), mỗi lần khoảng 0.3-0.5 kg NPK hoặc 3-5 kg phân hữu cơ/gốc. Bón xa gốc hơn so với năm đầu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang, làm cỏ định kỳ 1-2 lần/năm.

- Tỉa thưa cây yếu, cong queo, duy trì mật độ hợp lý.

- Từ năm thứ 4 trở đi, cây đã lớn, hệ rễ phát triển rộng, có thể giảm tần suất bón nhưng tăng lượng phân. Tập trung bón các loại phân có hàm lượng P, K cao hơn để thúc đẩy sinh trưởng gỗ. Bón 1-2 lần/năm tùy điều kiện đất đai.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây gáo tương đối ít sâu bệnh. Một số vấn đề có thể gặp là sâu ăn lá hoặc nấm gây đốm lá, thối rễ (do ngập úng):

- Sâu ăn lá: Nếu phát hiện, có thể bắt bằng tay hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học liều lượng thấp nếu cần thiết.

- Nấm bệnh: Cải thiện thoát nước cho đất. Cắt bỏ cành lá bị bệnh và tiêu hủy.

Có thể phun thuốc trừ nấm nếu bệnh nặng.

- Quan trọng nhất là giữ cho cây khỏe mạnh bằng cách chăm sóc tốt (tưới nước, bón phân hợp lý) để cây có sức đề kháng tự nhiên.

3. Chu kỳ khai thác

Cây gáo thường được trồng để lấy gỗ sau khoảng 8-12 năm, tùy thuộc vào mục tiêu đường kính gỗ và điều kiện chăm sóc. Khi cây đạt đường kính và chiều cao mong muốn, có thể tiến hành khai thác. Gỗ gáo sau khai thác cần được xử lý (phơi, sấy) để đảm bảo độ bền và chống mối mọt trước khi sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG QUÂN (*Flacourtia cataphracta* Roxb)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây có thể chịu nắng nóng tốt. Cây có thể chịu mùa hè nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời lên tới 50-55°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa 1.200–1.800 mm/năm, thích hợp đất đủ ẩm, thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng hoàn toàn, cần trồng nơi thông thoáng.

1.4. Đất đai

Cây thích nghi với loại đất trồng thoáng nước, thoát nước tốt: đất đồi, đất đỏ bazan, đất mùn núi. Nên trồng cây ở nơi cao ráo, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Ươm từ hạt, chiều cao 25–40 cm, rễ phát triển đều, lá xanh, không sâu bệnh.
- Giá thể ươm: đất + phân chuồng hoai, trộn đều.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng thành hàng thẳng, khoảng cách hàng 4–5 m, cây cách cây 3–4 m.
- Bố trí lối đi để thuận tiện chăm sóc và quản lý.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ: 500–800 cây/ha, phù hợp với mục đích tạo cảnh quan hoặc bóng mát.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 40 × 40 × 40 cm.
- Bón lót 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 100 g NPK 5:10:3.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Lựa chọn những vị trí tốt, đất đai tươi xốp, có độ ẩm vừa phải và không có quá nhiều cây cối xung quanh. Sau đó đào hố với độ rộng và chiều sâu tương ứng với rễ cây hồng quân. Chuẩn bị 1 ít đất hoai mục để lấp vào hố trồng.

- Đổ đất hoai mục đã chuẩn bị vào khoảng 2/5 hố, để cây ngay ngắn vào chính giữa hố và dùng đất hoai mục đổ đầy vào, sau đó để đất đào lên xuống nén chặt lại để giữ cho gốc cây vững chắc

- Sử dụng bao tải hoặc bao ni-lông buộc chặt phần thân bị cắt để không bị thoát ẩm và quá khô

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Nên tưới nước cho cây đủ khi cây còn non, nhưng không được để cây bị ngập úng. Bón phân thúc cho cây để cây xanh tốt và đủ chất dinh dưỡng. Nên làm sạch cỏ dại quanh gốc cây thường xuyên để cây đủ điều kiện sinh trưởng tốt nhất. Cuối cùng là về vấn đề sâu bệnh, cần chú ý theo dõi để có cách xử lý nhanh nhất tránh trường hợp để cây bị phá hoại quá mức dẫn đến chết cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang, làm cỏ 1–2 lần/năm.
- Tỉa cành cong, cành yếu, duy trì tán đẹp.
- Bón phân bổ sung nếu cây còi cọc.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Rệp sáp, rệp muội**

- Thường tập trung ở lá non, chồi, cuống lá.
- Hút nhựa làm lá quăn queo, còi cọc, có nấm bồ hóng phát triển.
- Biện pháp: cắt bỏ cành bị nặng, rửa bằng nước xà phòng loãng, dùng thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh), có thể dùng thuốc gốc dầu khoáng khi mật độ cao.

*** Sâu ăn lá non (sâu xanh, sâu khoang, sâu róm)**

- Gây hại mạnh vào đầu mùa mưa, ăn trụi lá non, làm giảm quang hợp.
- Biện pháp: thu gom ổ trứng, bắt sâu non, nuôi thả ong ký sinh *Trichogramma*; chỉ dùng thuốc trừ sâu sinh học (Bt) khi mật độ cao.

*** Bọ trĩ (*Thrips* sp.)**

- Hại lá và chồi non, chích hút làm lá xoắn, vàng và dễ rụng.
- Biện pháp: giữ ẩm, trồng xen che bóng giảm mật độ; khi cần thiết dùng thuốc gốc thảo mộc (neem, tỏi, gừng).

*** Bọ nhảy (*Alticinae*)**

- Cắn phá lá thành lỗ nhỏ li ti, gây hại mạnh ở cây con.
- Biện pháp: che chắn vườn ươm bằng lưới, bắt bọ bằng vải màu vàng, dùng thuốc sinh học khi mật độ quá cao.

*** Bệnh thối rễ, nấm hại (*Fusarium*, *Phytophthora*)**

- Làm rễ bị nâu đen, cây héo, còi cọc.
- Biện pháp: đất thoát nước tốt, xử lý đất bằng vôi + *Trichoderma*, không

trồng quá sâu, phòng bằng cách giữ gốc thông thoáng.

*** Nấm lá (*Cercospora*, *Phyllosticta*)**

- Xuất hiện vết nâu đen, loang rộng, lá vàng rụng.
- Biện pháp: cắt bỏ lá bệnh, vệ sinh vườn, phun chế phẩm sinh học nấm đối kháng.

3. Chu kỳ khai thác

- Gõ công nghiệp nhẹ: khai thác sau 6–10 năm, khi thân đạt đường kính ≥ 15 cm.
- Cảnh quan/bóng mát: duy trì lâu dài, tỉa tạo tán định kỳ.
- Khai thác kết hợp: thu hái hoa, quả, hạt, không làm giảm sức sống cây.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỌNG BÀNG (*Dillenia heterosepala* Finet et Gagnep), SỔ BÀ (*Dillenia pantagyna* Roxb)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm lý tưởng từ 22-30°C. Cây không chịu được nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa dồi dào, từ 1.500 - 2.500 mm/năm. Ưa khí hậu ẩm, nhưng không chịu úng ngập lâu dài. Ẩm độ 70–85%, ưa ẩm trung bình đến cao

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, nhưng cây non có thể chịu bóng nhẹ. Khi trưởng thành cần ánh sáng trực tiếp để sinh trưởng mạnh

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng sinh trưởng tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa ven sông, hoặc đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng của đất là từ 5.0 đến 6.5

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây con từ hạt phổ biến, dễ sản xuất, chi phí thấp, nhưng thời gian sinh trưởng chậm hơn. Hạt được thu hái từ cây mẹ khỏe mạnh, gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống ươm. Cây con từ cây ghép thời gian cho quả sớm hơn, giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ, nhưng chi phí cao hơn. Còn cây chiết tương tự cây ghép, cho quả sớm nhưng bộ rễ thường không khỏe bằng cây trồng từ hạt hoặc cây ghép.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Cây giống từ hạt: Cây giống có chiều cao 30-50 cm, thân thẳng, không bị sâu bệnh, có 3-5 cặp lá thật và bộ rễ phát triển tốt.

+ Cây giống từ cây ghép: Cây giống có chiều cao 40-60 cm, vết ghép liền, không có dấu hiệu nứt, và đã ra chồi non khỏe mạnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo lô, dọc theo đường đồng mức ở nơi đất dốc. Chừa đường vận xuất gỗ (rộng 3–5 m). Bố trí cây theo khối để thuận tiện chăm sóc. Bố trí cây theo hàng thẳng, khoảng cách đều nhau để dễ dàng chăm sóc, bón phân và thu hoạch. Có thể trồng xen với cây họ đậu để cải tạo đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Tùy theo mục đích trồng, Trồng rừng sản xuất gỗ: Mật độ 800-1000 cây/ha (khoảng cách 3.5m x 3.5m hoặc 3m x 3m). Trồng lấy quả hoặc cây cảnh: Mật độ 400-500 cây/ha (khoảng cách 4m x 5m hoặc 5m x 5m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục (phân chuồng, phân xanh) cùng với 0.5 kg phân lân và 0.2 kg NPK. Sau đó lấp hố, tạo mô cao hơn mặt đất 10-15 cm để chống úng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Tốt nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7 ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam) để cây con có đủ độ ẩm để phát triển

- Kỹ thuật trồng:

+ Bóc bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn giữa hố.

+ Lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt.

+ Tưới đủ ẩm, có thể che bóng tạm thời cho cây non..

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Thường xuyên tưới nước, đặc biệt trong mùa khô, để đảm bảo đất luôn ẩm.

- Làm cỏ: Định kỳ 2-3 lần/năm để loại bỏ cỏ dại, tránh cạnh tranh dinh dưỡng với cây.

- Bón phân: Bón phân NPK theo định kỳ 3 – 4lần/năm, mỗi lần 0.2-0.3 kg/cây, kết hợp với phân hữu cơ.

- Cắt tỉa: Cắt bỏ cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc vượt để tạo tán cân đối, giúp cây nhận được nhiều ánh sáng hơn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tăng lượng phân bón hàng năm, tập trung vào các giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. Có thể bón 1-2 kg NPK/cây/năm, chia làm 2-3 lần.

- Tưới nước: Duy trì độ ẩm thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn cây ra hoa và kết trái.

- Cắt tỉa: Thường xuyên cắt tỉa những cành già, cành kém phát triển để tập trung dinh dưỡng nuôi cành khỏe mạnh và quả.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh thán thư**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra. Bệnh thường xuất hiện trên lá non, lá già và quả. Ban đầu, các vết bệnh là những đốm nhỏ màu nâu, sau đó lan rộng và liên kết lại thành những mảng lớn bất định. Vết bệnh có viền màu nâu sẫm, ở giữa màu xám. Khi bệnh nặng, lá bị khô, giòn, và rụng sớm. Trên quả, vết bệnh là những đốm tròn lõm xuống, màu đen, có thể xuất hiện các vòng đồng tâm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Vệ sinh vườn, thu gom và tiêu hủy lá, quả bị bệnh. Tỉa cành tạo tán thông thoáng.

+ Trị bệnh: Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Mancozeb, Azoxystrobin, Carbendazim, hoặc Propineb. Phun thuốc định kỳ 7-10 ngày/lần khi bệnh mới xuất hiện.

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây ra các đốm tròn hoặc bầu dục trên bề mặt lá, ban đầu có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu sẫm. Vết bệnh có thể có viền màu đỏ hoặc tím.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Giữ ẩm vừa phải, tránh tưới nước vào buổi tối. Cắt bỏ và tiêu hủy các lá bị bệnh nặng.

+ Trị bệnh: Dùng các thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride, hoặc các thuốc có hoạt chất Mancozeb, Benomyl. Phun thuốc vào giai đoạn cây ra lá non.

***Bệnh thối rễ**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh do nấm *Phytophthora* sp. và *Fusarium* sp. gây ra. Cây bị bệnh có triệu chứng lá héo rũ, ngọn bị khô, lá chuyển vàng từ dưới lên trên. Khi nhổ cây lên, rễ bị thối, có màu nâu đen và dễ bị bóc vỏ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Trồng cây trên đất cao ráo, thoát nước tốt. Tránh để cây bị ngập úng.

+ Trị bệnh: Sử dụng các loại thuốc trừ nấm như Aliette, Ridomil Gold. Tưới thuốc vào gốc cây để diệt nấm trong đất..

3. Chu kỳ khai thác:

- Lấy gỗ: Cây Lọng Bàng có tốc độ sinh trưởng trung bình, có thể khai thác gỗ sau 20-30 năm trồng. Gỗ có màu đỏ nhạt, thớ mịn, được sử dụng trong xây dựng và làm đồ mộc.

- Lấy quả: Cây bắt đầu cho quả từ năm thứ 6-8 sau khi trồng và cho năng suất ổn định từ năm thứ 10. Quả có thể thu hoạch khi chín để làm nước giải khát hoặc các sản phẩm khác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỖI KHOAI (*Gymnocladus angustifolius*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Lỗi Khoai ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, với nhiệt độ trung bình năm từ 21-27°C. Cây có khả năng chịu nóng khá tốt nhưng không chịu được giá rét kéo dài..

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.200-2.500 mm là lý tưởng. Cây có thể chịu được hạn hán ngắn ngày nhưng cần tưới bổ sung trong mùa khô. Độ ẩm không khí cao, từ 80-85%, giúp cây sinh trưởng mạnh.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng hoàn toàn, đặc biệt trong giai đoạn trưởng thành. Cây con cần được che bóng nhẹ trong thời gian đầu để tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng sinh trưởng tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa ven sông, đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu dinh dưỡng, và thoát nước tốt. Độ pH thích hợp của đất từ 4.5 đến 6.0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Ươm từ hạt: quả chín thu vào cuối mùa mưa – đầu mùa khô. Hạt cứng, cần xử lý (ngâm nước ấm 40–50°C trong 12–24h hoặc cạo vỏ) để tăng tỷ lệ nảy mầm. Giâm hom / cấy mô: cho cây đồng đều, nhân giống nhanh.

- Tiêu chuẩn cây giống: Chiều cao: 30–60 cm. Đường kính cổ rễ: $\geq 0,5$ cm. Bộ rễ phát triển, không cong xoắn. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo hàng theo đường đồng mức ở đất dốc. Bố trí băng xanh (cỏ, cây họ đậu) chống xói mòn. Chừa đường vận xuất gỗ rộng 3–5 m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo mục đích trồng, Trồng rừng sản xuất gỗ: Mật độ: 1.100–1.600 cây/ha. Khoảng cách: 3×3 m hoặc $3 \times 2,5$ m. Trồng cây cảnh, bóng mát: 200-400 cây/ha (khoảng cách 5m x 5m hoặc 5m x 6m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều đất mặt với 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục, 0.5 kg phân lân và 0.1-0.2 kg NPK rồi lấp hố, vun mô cao hơn mặt đất 10-15 cm..

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7 ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam) để cây con có đủ độ ẩm để phát triển

2.6. Kỹ thuật trồng

- Bóc bỏ túi bầu, đặt cây ngay ngắn giữa hố.

- Lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt.

- Tưới đủ ẩm, có thể che bóng tạm thời cho cây non..

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn, đặc biệt là trong mùa khô.
- Làm cỏ, vun xới: Định kỳ 2-3 lần/năm để diệt cỏ dại và giữ ẩm cho đất.
- Bón phân: Bón phân NPK kết hợp với phân hữu cơ 3 – 4 lần/năm. Liều lượng: 0.2-0.3 kg NPK/cây mỗi lần.
- Tia cành: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành vượt để cây phát triển thân thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tăng lượng phân bón hàng năm, tập trung vào các giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. Có thể bón 1-2 kg NPK/cây/năm, chia làm 2-3 lần.
- Tưới nước: Duy trì độ ẩm thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn cây ra hoa và kết trái.
- Tia cành: Thường xuyên tia những cành già, cành kém phát triển để tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân

- Đặc điểm và triệu chứng: Sâu non đục vào thân cây, tạo ra các lỗ nhỏ và để lại mặt gỗ. Cây bị sâu đục thân thường bị suy yếu, cành bị héo và có thể chết.
- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chlorpyrifos hoặc Cypermethrin. Có thể tiêm thuốc vào lỗ đục.

* Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp)

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây ra các đốm tròn hoặc bầu dục trên bề mặt lá, ban đầu có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu sẫm. Vết bệnh có thể có viền màu đỏ hoặc tím.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Phòng ngừa: Giữ ẩm vừa phải, tránh tưới nước vào buổi tối. Cắt bỏ và tiêu hủy các lá bị bệnh nặng.
 - + Trị bệnh: Dùng các thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride, hoặc các thuốc có hoạt chất Mancozeb, Benomyl. Phun thuốc vào giai đoạn cây ra lá non.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ: Cây Lõi Khoai có tốc độ sinh trưởng khá nhanh, có thể khai thác gỗ sau 20-30 năm trồng. Gỗ có màu vàng đến nâu sẫm, thớ mịn, vân đẹp, rất cứng, bền, được sử dụng trong xây dựng, đóng đồ nội thất cao cấp và điêu khắc.
- Khai thác quả: Cây bắt đầu cho quả từ năm thứ 6-8. Quả có giá trị kinh tế, có thể sử dụng làm thuốc hoặc các sản phẩm khác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ME (*Tamarindus indica* Linn)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

20–35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa: 1.000–1.500 mm/năm.
- Cây ưa khí hậu nhiệt đới, chịu hạn tốt, thích hợp vùng có mùa khô rõ rệt.

1.3. Ánh sáng

Cây me là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng mặt trời để quang hợp và phát triển tốt. Vì vậy, hãy chọn vị trí trồng cây có đủ ánh nắng mặt trời chiếu vào.

1.4. Đất đai

Cây me có thể sinh trưởng, phát triển thuận lợi trên nhiều loại đất trồng khác nhau. Loại đất lý tưởng nhất để trồng cây me là đất nhẹ, độ pH duy trì trong khoảng từ 5.5 – 7 là phù hợp nhất.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Thông thường thì me được nhân giống với phương pháp chủ yếu là ghép cây. Bởi thế, khi lựa chọn cây giống cần đảm bảo có chiều cao tiêu chuẩn là 40 – 50cm tính từ vị trí mặt bầu trở lên. Ưu tiên chọn những cây giống phẩm chất tốt, không sâu bệnh, đúng chủng loại, khỏe mạnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng cần đảm bảo là khoảng 7 x 8m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Cần đào hố với kích thước tiêu chuẩn là 50 x 50 x 50cm.
- Thực hiện bón lót sau khi quá trình làm đất, đào hố trồng hoàn thành. Ở mỗi hố trồng chúng ta tiến hành bón từ 1 – 3kg/ hố trồng phân Organic Gold, hoặc phân hữu cơ Organic 1 với mục đích chính là tăng dinh dưỡng, tăng độ tơi xốp cho đất trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Me là giống cây trồng có thể đưa vào canh tác quanh năm đều được. Tuy nhiên, để cây trồng có được điều kiện sinh trưởng tốt, hiệu quả thì trồng vào thời điểm đầu xuân, hoặc đầu mùa mưa nên được ưu tiên.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Rạch bao nilon bao quanh bầu đất của cây me giống rồi đặt vào hố đã đào sẵn. Lấp một lớp đất dày lên quanh gốc cây me vừa trồng. Tiếp theo, ủ một lớp rơm rạ quanh gốc cây rồi tưới một lượng nước đủ ẩm cho cây.

- Lưu ý: Nếu trồng cây me với số lượng lớn, khoảng cách giữa các cây nên được duy trì ở mức 10m - 20m.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Việc tưới nước cho diện tích vườn trồng cây me cần đặc biệt lưu ý vào thời điểm mùa khô, đảm bảo không để tình trạng thiếu nước xảy ra. Bên cạnh đó, vào giai đoạn mùa mưa cần lưu ý tới khả năng thoát nước của đất hiệu quả, tránh nguy cơ ngập úng xuất hiện ảnh hưởng tới cây trồng.

- Làm cỏ: Khi canh tác cây me cần lưu ý tới việc làm cỏ đều đặn 2 lần/ năm vào vụ xuân khoảng tháng 1 – 2 và vụ thu khoảng tháng 8 – 9. Việc làm cỏ thường xuyên giúp tạo độ thông thoáng cho vườn trồng, giảm thiểu nguy cơ sâu bệnh xuất hiện, cũng tránh tình trạng cây bị tranh chất dinh dưỡng. Song song với làm cỏ thì tiến hành xới xáo gốc định kì đều đặn 2 – 3 lần/ năm cần được duy trì.

- Bón phân:

+ Sau khoảng 20 ngày trồng cây con cần tiến hành bón thúc lần đầu tiên. Sau đó khoảng 1 – 2 tháng tiến bón thúc một lần để cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng phát triển.

+ Quá trình bón phân NPK nên kết hợp với làm cỏ, xới xáo tạo điều kiện cho cây hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất.

+ Liều lượng phân bón sử dụng cho mỗi lần bón thúc cân đối trong khoảng từ 0.5 – 1kg/ cây là phù hợp.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Đặc trưng của cây me là sở hữu bộ tán phát triển tốt. Bởi thế, trong quá trình canh tác cần chú ý tới việc thực hiện cắt tỉa tạo hình, loại bỏ cành sâu bệnh, cành vượt định kì. Chỉ giữ lại những cành khỏe mạnh để cây tập trung nuôi thuận lợi và hiệu quả. Cắt tỉa và tạo hình giúp cây me sinh trưởng như mong muốn, cũng đảm bảo được độ thông thoáng cho mỗi cây, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng đón nhận ánh nắng nhiều hơn.

- Cần nhắc thực hiện việc bón vôi nông nghiệp hàng năm cho diện tích trồng cây me để diệt vi khuẩn, cũng giảm độ phèn cho bộ rễ. Nhờ vậy cây trồng có thể hấp thụ được dinh dưỡng có trong phân bón dễ dàng hơn trong những mùa thu hoạch tiếp theo.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu hại**

- Sâu đục quả, sâu đục thân: gây rụng quả, khô cành.

- Sâu ăn lá, rệp sáp, bọ trĩ: hại lá non, làm lá xoắn, giảm sinh trưởng.

*** Bệnh hại**

- Thối rễ (Phytophthora, Fusarium): cây héo rũ, rễ thối đen.
- Đốm lá (Cercospora, Colletotrichum): xuất hiện vết đốm nâu đen, lá vàng và rụng sớm.

*** Biện pháp phòng trị:**

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại, tạo tán thông thoáng.
- Sử dụng Trichoderma phòng bệnh rễ, bón phân cân đối.
- Cắt bỏ cành, lá bệnh; thu gom tàn dư mang đi tiêu hủy.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác trái: từ năm thứ 5–7 cây bắt đầu cho quả, năng suất ổn định sau 10 năm, kéo dài 50–60 năm.
- Khai thác gỗ: sau 25–30 năm có thể lấy gỗ tốt (gỗ cứng, nặng, bền).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MỸ (*Lysidica rhodostegia Hance*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, có khả năng chịu lạnh tốt và thích hợp với nhiệt độ trung bình năm từ 22-28°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Mỹ phát triển tốt ở vùng có lượng mưa trung bình năm từ 1.500-2.500 mm. Độ ẩm không khí thích hợp khoảng 80-85%. Cây chịu hạn khá, nhưng không chịu úng.

1.3. Ánh sáng

Mỹ là cây ưa sáng hoàn toàn, cần ánh sáng trực xạ để sinh trưởng tốt, đặc biệt là ở giai đoạn non.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng sinh trưởng tốt nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ có độ pH từ 5.0-6.5, tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây giống từ hạt: Phương pháp phổ biến, hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Cây giống từ hom: Giúp duy trì đặc tính của cây mẹ, nhưng ít phổ biến hơn do tỷ lệ sống thấp.

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Tuổi: Cây giống có tuổi từ 6-8 tháng sau khi gieo ươm.

+ Chiều cao: Cây giống có chiều cao tối thiểu từ 30-50 cm.

+ Đường kính cổ rễ: Đạt từ 0.5-0.7 cm.

+ Tình trạng: Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, lá xanh, bầu đất nguyên vẹn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo hàng, tạo lối đi để thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch. Chừa đường lô 3-5 m để chăm sóc, khai thác. Bố trí cây chắn gió nếu vùng gió mạnh.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo mục đích trồng, Trồng rừng sản xuất gỗ: Mật độ: 1.100-1.600 cây/ha. Khoảng cách: 3 × 3 m hoặc 3 × 2,5 m. Trồng cây bóng mát, cảnh quan: Khoảng cách lớn hơn, tùy theo thiết kế cụ thể.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều 0.2-0.5 kg phân NPK và 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục với lớp đất mặt, lấp xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7 ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam) để cây con có đủ độ ẩm để phát triển

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất chặt xung quanh bầu, cao hơn mặt bầu 2-3 cm và tưới ẩm nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ: Thường xuyên làm sạch cỏ dại xung quanh gốc cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và độ ẩm.
- Tưới nước: Duy trì độ ẩm đất, đặc biệt trong mùa khô.
- Bón thúc: Bón phân NPK với liều lượng tăng dần theo tuổi cây, thường là 2-3 lần/năm.
- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành cong, cành xấu, cành vượt để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Tăng lượng phân bón hàng năm, tập trung vào các giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. Có thể bón 1-2 kg NPK/cây/năm, chia làm 2-3 lần.
- Tưới nước: Duy trì độ ẩm thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn cây ra hoa và kết trái. Làm cỏ, phát quang 1-2 lần/năm.
- Tỉa cành: Thường xuyên tỉa những cành già, cành kém phát triển để tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính.
- Tỉa thưa:

+ Lần 1: 6-8 năm, còn 700-800 cây/ha.

+ Lần 2: 12-15 năm, còn 400-500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân

- Đặc điểm và triệu chứng: Ấu trùng sâu non đục vào thân, cành làm cây bị gãy, chết ngọn. Cây xuất hiện lỗ đục trên thân, mủn cưa và nhựa cây chảy ra.
- Biện pháp phòng trừ: Dùng bẫy đèn để bắt côn trùng trưởng thành, tiêm thuốc bảo vệ thực vật vào lỗ đục hoặc dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chlorpyrifos hoặc Cypermethrin. Có thể tiêm thuốc vào lỗ đục.

* Bệnh nấm

- Đặc điểm: Gây ra các bệnh như thối rễ, lở cổ rễ, cháy lá.
- Triệu chứng: Rễ thối đen, cây héo rũ, lá xuất hiện đốm vàng hoặc nâu.
- Phòng trừ: Vệ sinh vườn, tỉa cành tạo độ thông thoáng, sử dụng thuốc nấm sinh học hoặc hóa học khi cần.

3. Chu kỳ khai thác

Mục đích trồng rừng lấy gỗ: Chu kỳ khai thác thường từ 15-25 năm hoặc lâu hơn để đạt được đường kính và chất lượng gỗ cao nhất. Gỗ Mý có vân đẹp, cứng và bền, được sử dụng trong xây dựng và làm đồ nội thất cao cấp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA SỮA (MỜ CUA) (*Alstonia scholaris* R.Br), MÓP (*Alstonia spathulata* Blume)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

20–35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa: 1.000–1.500 mm/năm.

- Cây ưa khí hậu nhiệt đới, chịu hạn tốt, thích hợp vùng có mùa khô rõ rệt.

1.3. Ánh sáng

Cây me là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng mặt trời để quang hợp và phát triển tốt. Vì vậy, hãy chọn vị trí trồng cây có đủ ánh nắng mặt trời chiếu vào.

1.4. Đất đai: Hoa sữa không kén đất, nhưng tốt nhất nên trồng trên đất tơi xốp, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn giống: Lấy từ cây mẹ ≥ 10 năm tuổi, khỏe mạnh, hoa kết quả tốt, không sâu bệnh.

- Cây con ươm trong bầu: Chiều cao $\geq 40 - 60$ cm. Đường kính gốc $\geq 0,5$ cm. Cây thẳng, cân đối, có 4 – 6 lá thật, bộ rễ phát triển, không cong gãy. Lá xanh tươi, không vàng úa, không sâu bệnh. Cây giống phải được huấn luyện ngoài nắng trước khi xuất vườn để thích nghi với điều kiện trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với trồng cảnh quan, đô thị (ven đường, công viên, trường học, khuôn viên): Trồng theo hàng thẳng hoặc so le, dọc theo tuyến đường hoặc lối đi. Có thể kết hợp với thảm cỏ, cây bụi thấp để tăng tính thẩm mỹ.

- Đối với trồng tập trung (làm rừng cây bóng mát, cây cảnh quan trong khu đô thị mới): Bố trí thành từng ô, có đường đi nội bộ rộng 2 – 3 m để chăm sóc và quản lý.

- Địa hình dốc: trồng theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn và rửa trôi.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng cảnh quan ven đường, công viên, khuôn viên: Khoảng cách: 6 – 8 m/cây (đảm bảo tán phát triển rộng, không che lẫn nhau).

- Trồng tập trung tạo bóng mát: Khoảng cách: 4 x 5 m hoặc 5 x 5 m (~400 – 500 cây/ha).

- Trồng hỗn giao với các loài cây xanh khác: Bố trí đan xen với khoảng cách 5 – 6 m để hài hòa cảnh quan.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng có kích thước lớn hơn bầu cây khoảng 20-30 cm.
- Bón lót: Bón phân chuồng khô mục và phân vi sinh từ 0.3 – 1 kg/cây

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào mùa mưa.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt bầu xuống hố và giữ cho bầu cây thân thẳng đứng, gỡ bỏ lớp vỏ bầu, lấp đất và nén chặt.

- Đối với cây cao từ 1.5m trở lên khi trồng kèm theo cọc hình tam giác để đỡ cây nhằm tránh gió bão làm đổ hay gãy cây sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng của cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Đối với cây trồng cảnh quan đô thị: trồng cây có kích thước lớn (cao hơn 1,2m), do đó cần phải có khung sắt hoặc gỗ bảo vệ và phải có cây chống đỡ cây con.

- Cây cần được chăm sóc từ 3 – 4 năm đầu: phát sạch cỏ xung quanh gốc cây từ 1 – 2 lần/năm và bón cho mỗi gốc từ 100 – 150gr NPK và 5 – 10 kg phân chuồng.

- Cây cần được chăm sóc, bảo vệ không để cho người hoặc súc vật phá hại.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Việc chăm sóc cây hoa sữa khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào các công việc sau:

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn cho cây, đặc biệt trong giai đoạn mới trồng và mùa khô. Duy trì độ ẩm đất vừa phải, tránh để đất quá khô hoặc quá ẩm.

- Bón phân: Bón phân định kỳ cho cây 2-3 lần/năm vào mùa xuân và mùa thu. Sử dụng phân NPK hoặc phân hữu cơ để bón cho cây.

- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành nhánh thường xuyên để tạo tán đẹp và thông thoáng cho cây. Loại bỏ cành sâu bệnh, cành khô, cành vượt.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu hại:

- *Rệp sáp*: tập trung ở lá non, chồi, cành non → hút nhựa, gây lá quăn, chồi còi cọc, dễ nấm bồ hóng bám đen.

- *Sâu ăn lá*: cắn phá lá non, làm giảm diện tích quang hợp, ảnh hưởng sinh trưởng.

* Bệnh hại:

- *Nấm lá* (*Cercospora*, *Colletotrichum*): gây đốm tròn hoặc bầu dục màu nâu đen trên lá, lá vàng, rụng sớm → giảm sức sống cây.

- *Bệnh thối rễ* (*Phytophthora*, *Fusarium*): cây héo rũ, rễ đen, chết dần.

*** Biện pháp quản lý:**

- Tạo vườn thông thoáng, phát quang, vệ sinh tàn dư bệnh.
- Cắt tỉa cành lá bị bệnh, tiêu hủy xa vườn.
- Bón phân cân đối, kết hợp chế phẩm sinh học *Trichoderma* để hạn chế nấm rễ.
- Dùng dầu khoáng hoặc thuốc BVTV an toàn để phòng trị rệp sáp, sâu ăn lá khi mật độ cao.

3. Chu kỳ khai thác

- Mục đích trồng chủ yếu: Cây hoa sữa thường được trồng làm cây bóng mát, cây cảnh quan đô thị, đường phố, công viên, khuôn viên trường học... vì có tán rộng, xanh quanh năm.
- Thời gian sinh trưởng: Hoa sữa là loài cây gỗ lớn, sinh trưởng khá nhanh, có thể cao tới 15–20 m, đường kính thân đạt 40–60 cm khi trưởng thành.
- Khai thác gỗ:
 - + Trong điều kiện trồng rừng sản xuất, cây có thể khai thác lấy gỗ sau 15–20 năm (tùy mục đích).
 - + Gỗ hoa sữa mềm, nhẹ, ít giá trị thương mại, thường chỉ dùng làm gỗ dán, đồ mộc đơn giản, nhạc cụ hoặc nguyên liệu giấy.
- Khai thác cảnh quan: Nếu trồng làm cây đô thị, chu kỳ “khai thác” thường được hiểu là thời gian duy trì cây trong cảnh quan. Cây có thể sống lâu trên 40–50 năm, sau đó mới phải thay thế do già cỗi, sâu bệnh, hoặc ảnh hưởng đến an toàn (cành gãy, rễ nổi).
- Khai thác phụ: Vỏ cây Hoa sữa có chứa alkaloid, được sử dụng trong y học cổ truyền (chữa sốt rét, ho, hen suyễn, bệnh về da...). Việc khai thác được liệu có thể tiến hành khi cây trên 7–10 năm tuổi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGÁT (*Gironniera subaequalis* Planch)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Ngát ưa khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, phát triển tốt ở nhiệt độ trung bình năm từ 22-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây thích hợp với vùng có lượng mưa trung bình năm từ 1.500-2.500 mm. Độ ẩm không khí lý tưởng là 80-85%. Cây chịu được bóng râm ở giai đoạn cây con và chịu hạn tốt khi trưởng thành.

1.3. Ánh sáng

Cây Ngát là cây ưa sáng hoàn toàn khi trưởng thành, nhưng ở giai đoạn non cần che bóng bán phần.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, tầng đất sâu (>70 cm), giàu hữu cơ, thoát nước tốt, pH 5,0 – 6,5. Không thích hợp trên đất bạc màu, ngập úng hay khô hạn kéo dài.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây gieo hạt: sinh trưởng khỏe, hệ rễ tốt, phù hợp trồng rừng sản xuất., hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Cây giống từ hom dễ vận chuyển, tỉ lệ sống cao, nhưng sinh trưởng chậm hơn giai đoạn đầu..

- Tiêu chuẩn cây giống:

+ Tuổi: Cây giống có tuổi từ 6-8 tháng sau khi gieo ươm.

+ Cây giống sản xuất từ ươm hạt (phổ biến) hoặc giâm hom.

+ Cây giống đạt chuẩn: cao 25 – 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

+ Rễ cọc phát triển, không bị cong xoắn khi trong bầu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng thuần loài hoặc hỗn giao với các cây bản địa khác (như sao đen, dầu rái, giáng hương). Bố trí đường ranh cản lửa 6 – 10 m, mương thoát nước ở nơi dốc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Tùy theo mục đích trồng, Trồng rừng sản xuất gỗ: Mật độ: 1.100–1.600 cây/ha. Khoảng cách: 3×3 m hoặc $3 \times 2,5$ m. Trồng hỗn giao cải tạo rừng: mật độ thấp hơn, 500 – 800 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng tối thiểu 40 x 40 x 40 cm. Đối với đất cần cỗi, kích thước hố có thể lớn hơn.

- Bón lót: Trộn đều 0.2-0.5 kg phân NPK và 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục với lớp đất mặt, lấp xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7 ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam) để cây con có đủ độ ẩm để phát triển

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, cắm cọc giữ cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ: Thường xuyên làm sạch cỏ dại xung quanh gốc cây để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và độ ẩm.

- Tưới nước: Duy trì độ ẩm đất, đặc biệt trong mùa khô.

- Bón thúc: Bón phân NPK với liều lượng tăng dần theo tuổi cây, thường là 2-3 lần/năm.

- Tỉa cành: Cắt tỉa những cành cong, cành xấu, cành vượt để cây phát triển thân chính thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Khi mật độ quá dày, cần tỉa bớt cây để đảm bảo không gian và ánh sáng cho cây còn lại.

- Bón phân: Tiếp tục bón phân NPK định kỳ để tăng năng suất và chất lượng gỗ.

- Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi và xử lý kịp thời.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (các loài sâu đo, xén tóc, bọ cánh cứng):**

- Đặc điểm: Thường xuất hiện vào đầu và giữa mùa mưa.

- Triệu chứng: Lá bị khuyết lỗ, bị ăn gần hết phiến lá, ảnh hưởng đến quang hợp nên cây còi cọc.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng bẫy đèn để bắt côn trùng trưởng thành, tiêm thuốc bảo vệ thực vật vào lỗ đục hoặc dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chlorpyrifos hoặc Cypermethrin. Có thể dùng thuốc sinh học (Bt, Radiant) hoặc hóa học gốc cúc tổng hợp (Cypermethrin, Permethrin) với liều lượng cho phép.

*** Bệnh nấm lá và đốm lá**

- Đặc điểm: Xuất hiện trong mùa mưa, ẩm độ cao. Gây ra các bệnh như thối rễ, lở cổ rễ, cháy lá. Lá có chấm nâu, vàng, sau đó lan rộng và rụng sớm, giảm sinh trưởng. Rễ thối đen, cây héo rũ, lá xuất hiện đốm vàng hoặc nâu.

- Phòng trừ: Vệ sinh vườn, tỉa cành tạo độ thông thoáng, sử dụng thuốc nấm sinh học hoặc hóa học khi cần. xử lý đất hoặc tưới gốc bằng thuốc chứa Metalaxyl, Ridomil Gold, Validamycin.

3. Chu kỳ khai thác

Mục đích trồng rừng lấy gỗ: Chu kỳ khai thác thường từ 15-25 năm hoặc lâu hơn để đạt được đường kính và chất lượng gỗ cao nhất. Gỗ có vân đẹp, cứng và bền, được sử dụng trong xây dựng và làm đồ nội thất cao cấp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY PHAY VI (*Sarcocephalus orientalis* Merr)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới với nhiệt độ trung bình khoảng 20-30°C. Cây có thể chịu được nhiệt độ cao nhưng khả năng chịu rét kém.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ: Cần lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500-2.500 mm, phân bố đều trong năm. Mặc dù có thể chịu hạn ngắn nhưng cây sinh trưởng tốt hơn trong môi trường ẩm. Cây ưa ẩm, độ ẩm không khí lý tưởng là 75-85%.

1.3. Ánh sáng

Cây phay vi là loại cây ưa sáng, đặc biệt là ở giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, cây con cần được che bóng nhẹ trong thời gian đầu để tránh bị cháy lá.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp với nhiều loại đất, đặc biệt là đất feralit đỏ vàng trên đá phiến, sa thạch, đất thịt pha cát, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên nằm trong khoảng 5.5-6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây gieo hạt: sinh trưởng khỏe, hệ rễ tốt, phù hợp trồng rừng sản xuất., hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Ngoài ra, cây giống cũng có thể có nguồn gốc từ nuôi cấy mô.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, không bị cụt ngọn, rễ phát triển tốt. Chiều cao cây giống từ 30-50 cm, đường kính cổ rễ 4-6 mm, có ít nhất 4-5 lá thật.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Nên trồng theo hàng, có lối đi giữa các hàng để thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ trồng thường từ 1.000-1.600 cây/ha tùy theo mục đích. Khoảng cách trồng phổ biến là 3m x 3m hoặc 3m x 4m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0.5-1 kg phân hữu cơ vi sinh với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 7 ở miền Bắc) để cây có đủ nước trong giai đoạn đầu.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, lấp đất đến cổ rễ và nén nhẹ. Có thể vun đất thành ụ nhỏ xung quanh gốc để giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trồng dặm: Kiểm tra và trồng dặm ngay sau khi trồng 15-30 ngày để đảm

bảo mật độ.

- Làm cỏ, xới xáo: Làm cỏ 3 – 4 lần/năm, kết hợp xới xáo đất quanh gốc để đất tơi xốp, cây dễ hấp thụ chất dinh dưỡng.

- Bón phân: Bón phân NPK định kỳ 2-3 lần/năm, lượng phân tăng dần theo độ tuổi của cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành, tạo tán: Cần tỉa cành khô, cành sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân chính.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm để duy trì sức sống của cây và chất lượng gỗ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân:**

- Đặc điểm và triệu chứng: Sâu non đục vào thân, cành làm cây suy yếu, rỗng ruột và có thể chết. Dấu hiệu nhận biết là có mùn cưa và phân của sâu đùn ra ngoài.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc hóa học phun vào lỗ đục hoặc tiêm thuốc vào thân cây. Vệ sinh vườn, thu gom và đốt các cành bị sâu.

*** Bệnh thối rễ:**

- Đặc điểm và triệu chứng: Nấm bệnh tấn công làm rễ bị thối nhũn, vỏ rễ bong ra, cây bị héo lá và chết.

- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo đất, thoát nước tốt. Dùng thuốc diệt nấm (như Ridomil Gold, Aliette) để tưới vào gốc.

3. Chu kỳ khai thác

Cây phay vi thường được khai thác gỗ sau 20-25 năm tuổi, khi cây đạt đường kính thân trên 30 cm. Khai thác đúng chu kỳ sẽ đảm bảo chất lượng gỗ và hiệu quả kinh tế cao nhất.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY PHỐI BÒ (*Meliosma angustifolia* Merr)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình từ 22-28°C. Cây chịu nóng khá nhưng không chịu được lạnh giá.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Phối bò cần lượng mưa lớn, khoảng 1.800 - 2.500 mm/năm, phân bố đều các tháng. Cây không chịu được hạn hán kéo dài. Cây ưa ẩm, độ ẩm không khí lý tưởng là 75-85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng nửa chịu bóng giai đoạn đầu. Giai đoạn non cần có cây che bóng 30-40%, khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, đất tầng dày (>70 cm), thoát nước tốt. Không chịu được đất ngập úng, đất cát khô hạn. pH đất: 4,5-6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây gieo hạt: cho cây khỏe, đa dạng di truyền, thích hợp trồng rừng phục hồi, hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Ngoài ra, cây giống cũng có thể Giâm hom, cây mô: dùng trong rừng kinh tế, cho sinh trưởng đồng đều.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Cây giống gieo ươm từ hạt hoặc giâm hom.
- + Tuổi cây xuất vườn: 8-12 tháng.
- + Chiều cao $\geq$ 30-40 cm, đường kính cổ rễ $\geq$ 0,4-0,6 cm.
- + Cây khỏe, không sâu bệnh, rễ phát triển tốt, lá xanh dày.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng theo hàng, bố trí băng, kết hợp cây phân xanh che bóng (muồng, keo dậu). Vùng dốc $>15^\circ$ cần thiết kế băng chắn xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100-1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m). Nếu trồng hỗn giao với cây bản địa khác: mật độ 1.000-1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 30cm x 30cm x 30cm.

- Bón lót: Trộn 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0.5-1 kg phân hữu cơ vi sinh với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 7 ở miền Bắc) để cây có đủ nước trong giai đoạn đầu.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu nylon, đặt cây giữa hố, lấp đất kín cổ rễ. Nén chặt đất, cắm cọc giữ cây. Che tủ gốc bằng rơm, cỏ khô để giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Trồng dặm: Kiểm tra và trồng dặm ngay sau khi trồng 15-30 ngày để đảm bảo mật độ.

- Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm.
- Bón thúc NPK 100–200 g/cây/năm kết hợp phân hữu cơ.
- Trồng dặm kịp thời trong năm đầu.
- Che bóng tạm thời bằng cây bụi/cỏ họ đậu.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành, tạo tán: Cần tỉa cành khô, cành sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân chính.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm để duy trì sức sống của cây và chất lượng gỗ.

- Tỉa thưa lần 1 khi cây 5–6 tuổi (giữ mật độ còn 800–1.000 cây/ha).

- Tỉa thưa lần 2 khi cây 10–12 tuổi (còn 400–500 cây/ha).

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Đặc điểm và triệu chứng: Sâu non đục vào thân, cành làm cây suy yếu, rỗng ruột và có thể chết. Dấu hiệu nhận biết là có mùn cưa và phân của sâu đùn ra ngoài.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc hóa học phun vào lỗ đục hoặc tiêm thuốc vào thân cây. Vệ sinh vườn, thu gom và đốt các cành bị sâu.

*** Bệnh thối rễ**

- Đặc điểm và triệu chứng: Nấm bệnh tấn công làm rễ bị thối nhũn, vỏ rễ bong ra, cây bị héo lá và chết.

- Biện pháp phòng trừ: Cải tạo đất, thoát nước tốt. Dùng thuốc diệt nấm (như Ridomil Gold, Aliette) để tưới vào gốc.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sinh trưởng trung bình, ưa trồng rừng gỗ lớn.

- Khai thác gỗ: 20–25 năm tuổi (đường kính 25–30 cm).

- Nếu lấy gỗ nhỏ, củi: có thể tỉa thưa từ 8–10 năm.

- Có thể tham gia phục hồi rừng, làm cây che bóng cho các loài bản địa khác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RỪ RÌ (*Calophyllum balansae* Pitard)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây sinh trưởng thích hợp ở vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm 20 – 27°C.

- Không chịu rét đậm kéo dài, kém phát triển ở vùng núi cao lạnh.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ: Phát triển tốt nơi có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm, ẩm độ không khí 75–85%. Ưa ẩm, nhưng không chịu úng lâu ngày.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, song giai đoạn cây con chịu bóng nhẹ. Khi rừng khép tán, cần có không gian thoáng để cây vươn lên.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng, tầng dày, giàu mùn, thoát nước tốt. Không trồng ở đất trũng, ngập nước hoặc đất quá cát, bạc màu. pH đất phù hợp: 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con gieo từ hạt, cao 25 – 40 cm, đường kính gốc 0,4 – 0,6 cm. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có rễ cọc phát triển tốt. Tuổi cây đem trồng: 8 – 10 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng theo hàng, bố trí ô lô hợp lý, có đường vận xuất và đường băng cản lửa. Trên đất dốc, trồng theo băng đồng mức, có rãnh thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng tập trung: 1.100 cây/ha (3 x 3 m). Nếu trồng hỗn giao với loài khác, có thể giãn khoảng cách 3,5 x 3,5 m hoặc 4 x 4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm. Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (5:10:3) trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Thích hợp trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7) để cây bén rễ nhanh. Trồng dặm bổ sung giữa mùa mưa nếu cây chết.

2.6. Kỹ thuật trồng

Xé bỏ túi bầu nylon, đặt cây ngay ngắn vào giữa hố. Lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, vun mô cao để tránh đọng nước. Có thể cắm cọc giữ cây ở nơi có gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc NPK 0,1 – 0,3 kg/cây/năm, lượng phân tăng dần theo tuổi cây.
- Trồng dặm cây chết trong 1–2 năm đầu.
- Phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: Tiến hành 2–3 lần, loại bỏ cây cong queo, sâu bệnh, giữ lại cây trội; mật độ còn 400–600 cây/ha.
- Bón phân: 2–3 năm/lần, mỗi gốc 0,3 – 0,5 kg NPK kết hợp phân hữu cơ.
- Phát dọn: Làm cỏ, phát thực bì 1–2 lần/năm, giữ lớp thảm thấp để hạn chế xói mòn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu hại thường gặp: sâu ăn lá, xén tóc hại vỏ, mối hại rễ.
- Bệnh thường gặp: nấm thối rễ, cháy lá non.
- Biện pháp: Giữ rừng thông thoáng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Dùng chế phẩm sinh học (Trichoderma, Validamycin) hoặc thuốc BVTV sinh học. Kiểm tra định kỳ 2–3 lần/năm.

3. Chu kỳ khai thác

Rù Rì là cây gỗ lớn, sinh trưởng trung bình, có thể khai thác khi cây đạt 20 – 25 năm tuổi, đường kính thân 30 – 35 cm. Nếu để chu kỳ dài hơn (30 – 35 năm), sẽ cho gỗ to, thẳng, chất lượng cao, phù hợp làm gỗ xẻ và đồ mộc cao cấp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY RĂNG VI (*Carallia sp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu ẩm áp, thích nghi tốt với vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cụ thể, cây có thể phát triển tốt ở nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 20°C đến 25°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Yêu cầu lượng mưa 1.800–2.500 mm/năm. Ưa khí hậu ẩm, độ ẩm không khí trung bình 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, nhưng giai đoạn non chịu bóng bán phần. Khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để tăng sinh trưởng đường kính và chiều cao.

1.4. Đất đai

Cây có khả năng thích ứng với nhiều loại đất, từ đất cát pha đến đất sét, miễn là tầng đất dày. Cây có thể phát triển trên đất nghèo dinh dưỡng nhưng sẽ cho năng suất và chất lượng gỗ kém hơn. Đất giàu mùn, tơi xốp và thoát nước tốt sẽ giúp cây phát triển tối ưu.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Thường nhân giống bằng hạt, hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Ngoài ra, cây giống cũng có thể giâm hom, cây mô cho cây đồng đều, nhưng ít áp dụng rộng rãi.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Tuổi cây xuất vườn: 8–12 tháng.
- + Chiều cao ≥ 35 –40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ –0,6 cm.
- + Cây thẳng, khỏe, lá xanh đậm, không sâu bệnh.
- + Có thể gieo hạt hoặc giâm hom (ít phổ biến hơn).

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng thuần loài hoặc hỗn giao với cây bản địa khác (Sao đen, Dầu, Giổi, Trâm bầu). Trên đất dốc cần bố trí theo băng đồng mức, kết hợp trồng cây phân xanh chắn xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m). Nếu trồng hỗn giao với cây bản địa khác: mật độ 800–1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.
- Bón lót: Trộn 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0.5-1 kg phân hữu cơ vi sinh với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây con vào giữa hố, lấp đất và nén nhẹ xung quanh gốc. Tưới nước ngay sau khi trồng để đảm bảo độ ẩm cho cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới đủ nước, đặc biệt trong thời gian đầu sau trồng và trong mùa khô.

- Làm cỏ, vun xới: Phát quang cỏ dại xung quanh gốc cây để giảm cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng.

- Bón phân: Bón phân định kỳ (ví dụ: 1-2 lần/năm) bằng phân hữu cơ hoặc phân NPK theo tỷ lệ thích hợp để thúc đẩy cây sinh trưởng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: Tỉa bỏ các cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho sự phát triển của thân chính và tạo dáng cây (nếu trồng làm cảnh).

- Bón phân: Tùy theo điều kiện đất đai và sinh trưởng của cây, có thể bón bổ sung phân để tăng cường sức sống.

- Phòng trừ sâu bệnh: Theo dõi định kỳ để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh héo rũ (do nấm *Fusarium* spp.):**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Thường xuất hiện ở giai đoạn cây con và mới trồng. Lá vàng nhạt dần, cây héo rũ dù đất vẫn đủ ẩm. Gốc thân và cổ rễ bị thối nâu đen, sau đó cây chết nhanh.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh vườn ươm, xử lý đất bằng vôi bột hoặc nấm đối kháng *Trichoderma*.

+ Tưới vừa đủ ẩm, tránh úng nước.

+ Khi bệnh xuất hiện, nhổ bỏ cây bệnh, phun Ridomil Gold, Aliette nồng độ 0,2%.

*** Bệnh phấn trắng (do nấm *Oidium* spp.):**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Thường gặp trên lá non, chồi non vào mùa khô nóng. Mặt lá phủ lớp phấn trắng, sau chuyển vàng, cong queo. Cây còi cọc, chậm phát triển.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng xen cây che bóng nhẹ, tránh nắng gắt.

+ Tăng cường bón phân hữu cơ, kali.

+ Phun lưu huỳnh vôi, hoặc thuốc gốc đồng khi bệnh nặng.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Răng vi sinh trưởng trung bình, gỗ tốt, bền.

- Khai thác gỗ lớn: 20–25 năm (đường kính 25–30 cm).

- Tỉa thưa khai thác gỗ nhỏ, củi: từ 8–10 năm tuổi.

- Gỗ dùng làm đồ mộc, xây dựng, ván sàn, có giá trị kinh tế.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SĂNG MÁU (*Horfieldia amygdalina* Warbg)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ: Thích hợp 22–30°C, không chịu hạn nóng kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ: Ưa khí hậu ẩm, lượng mưa trung bình 1.800–2.500 mm/năm; cần duy trì ẩm đất.

1.3. Ánh sáng: Cây ưa sáng, nhưng giai đoạn cây con cần bóng che nhẹ (30–40%).

1.4. Đất đai: Thích hợp đất phù sa, đất thịt pha cát, đất feralit thoát nước, pH 5,0–6,5; không chịu úng kéo dài.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo ươm từ hạt, chiều cao 25–40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,3$ cm.
- Cây khỏe, lá xanh, không sâu bệnh, rễ cái phát triển, không bị cong gãy.
- Bầu PE 8 × 12 cm hoặc 12 × 18 cm, ruột bầu hỗn hợp đất tơi xốp + phân chuồng hoai + tro trấu (8:1:1).

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, thoát nước tốt.
- Bố trí theo lô, có đường lô và rãnh thoát nước.
- Có thể trồng thuần loài hoặc xen canh cây bản địa khác.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

- Trồng rừng tập trung: 1.600–2.000 cây/ha (khoảng cách 2,5 × 2,5 m hoặc 2 × 3 m).
- Trồng phân tán, cảnh quan: khoảng cách 4–6 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 30 × 30 × 30 cm.
- Bón lót: 0,3–0,5 kg phân chuồng hoai mục + 100 g NPK (5:10:5) trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

* Thời vụ trồng:

* Kỹ thuật trồng:

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Năm 1:

+ Chăm sóc 3 lần: làm cỏ, vun gốc, bón 100 g NPK (5:10:5) mỗi cây chia 2 đợt.

+ Tưới nước khi khô hạn.

+ Trồng dặm kịp thời cây chết trong 1–2 tháng đầu.

- Năm 2:

+ Chăm sóc 2 lần: phát dọn cỏ, bón 150 g NPK/cây chia 2 lần.

+ Tỉa bỏ cây sâu bệnh, cong queo.

- Năm 3:

+ Chăm sóc 1–2 lần: phát quang, vun gốc, bón 200 g NPK/cây.

+ Cây bắt đầu khép tán, giảm dần công làm cỏ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Chăm sóc 1 lần/năm: phát dây leo, cây bụi cạnh tranh.

- Tỉa thưa lần 1: năm 5–6, mật độ còn khoảng 1.200–1.400 cây/ha.

- Bón bổ sung 2–3 kg phân chuồng hoai/cây nếu đất nghèo dinh dưỡng.

- Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh (sâu ăn lá, nấm lá, thối rễ).

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh:**

- Thối rễ (Phytophthora, Fusarium): thoát nước tốt, xử lý đất bằng Trichoderma.

- Đốm lá (Cercospora): cắt bỏ lá bệnh, phun thuốc gốc đồng (Copper-B, Mancozeb).

*** Sâu hại:**

- Sâu ăn lá, rệp sáp, bọ trĩ: áp dụng biện pháp sinh học (bọ rùa, nấm xanh), khi cần phun thuốc sinh học an toàn.

- Mối phá gốc: rắc Basudin hạt hoặc xử lý bằng chế phẩm sinh học.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian sinh trưởng: Săng máu là cây gỗ lớn, sinh trưởng trung bình.

- Chu kỳ khai thác: Có thể khai thác gỗ sau 20–25 năm, khi cây đạt đường kính D1.3 từ 30–40 cm.

- Mục đích sử dụng: Gỗ màu nâu đỏ, cứng, đẹp, bền; dùng trong xây dựng, đồ mộc cao cấp, đóng thuyền.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẺ (Sterculia lanceolata Cavan), SẺ MÂY (Sterculia lanceolata), BAY THỦA (Sterculia thorelii Pierre), BỎ (Sterculia colorata Roxb), TRỎM (Sterculia sp)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–27°C. Không chịu được rét đậm kéo dài (<12°C).

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500–2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí 70–85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, nhưng giai đoạn cây non có thể chịu bóng nhẹ. Từ 3–4 năm tuổi trở đi cần nhiều ánh sáng để tăng sinh trưởng.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất feralit đỏ vàng trên đá bazan, phiến thạch, granit. Đất tầng dày (>70 cm), thoát nước tốt, pH: 4,5–6,5. Không hợp đất cát khô hạn hoặc ngập úng lâu ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Thường nhân giống bằng hạt, hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống. Ngoài ra, cây giống cũng có thể giâm hom, cấy mô cho cây đồng đều, nhưng ít áp dụng rộng rãi.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Tuổi cây xuất vườn: 8–12 tháng.
- + Chiều cao ≥ 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,5$ cm.
- + Cây thẳng, khỏe, rễ phát triển, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Trồng thuần loài hoặc hỗn giao với cây bản địa khác (Sao đen, Dầu, Giổi). Vùng dốc >15° cần thiết kế băng trồng, đường đồng mức chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m). Nếu trồng hỗn giao với cây bản địa khác: mật độ 800–1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0.5-1 kg phân hữu cơ vi sinh với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây con vào giữa hố, lấp đất và nén nhẹ xung quanh gốc. Tưới nước ngay sau khi trồng để đảm bảo độ ẩm cho cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm.
- Bón thúc 150–200 g NPK/cây/năm kết hợp phân hữu cơ.
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu.
- Có thể xen cây họ đậu để che bóng nhẹ và cải tạo đất.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vệ sinh rừng 1–2 lần/năm.
- Bón bổ sung 0,5–1 kg NPK/cây/năm.
- Tỉa cành, tạo tán để cây thẳng.
- Tỉa thưa lần 1: 6–8 tuổi (còn 800–1.000 cây/ha).
- Tỉa thưa lần 2: 12–15 tuổi (còn 400–500 cây/ha).

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục thân, đục cành

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Xuất hiện các lỗ nhỏ trên thân hoặc cành cây, có thể kèm theo mùn cưa mịn rơi vãi ở gốc. Cành hoặc thân cây có thể bị héo, khô và chết. Trong trường hợp nặng, thân cây bị rỗng, yếu và dễ gãy đổ. Sự hiện diện của một hoặc ấu trùng sâu đục bên trong gỗ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Quét vôi hoặc bôi vôi vào gốc cây để xua đuổi sâu trưởng thành (mọt, xén tóc) đẻ trứng. Giữ vườn cây thông thoáng, sạch sẽ, không để cành lá mục nát ở gốc.

+ Trừ khi phát hiện: Sử dụng các loại thuốc trừ sâu có hoạt tính mạnh như Regent 800WG, Viphensa 50ND. Có thể bơm thuốc trực tiếp vào lỗ đục và bịt kín lại. Với những cành bị hại nặng, cần cắt bỏ và tiêu hủy để tránh lây lan.

* Bệnh nấm (đốm lá, thán thư):

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

+ Đốm lá: Các đốm có màu nâu, xám hoặc đen xuất hiện trên lá, sau đó lan rộng và có thể làm lá bị vàng, héo và rụng sớm.

+ Thán thư: Vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ màu xanh đậm, sau chuyển sang màu nâu và làm lá khô dần rồi rụng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Trồng cây với mật độ hợp lý để đảm bảo thông thoáng. Cắt tỉa cành lá bị bệnh để tránh lây lan.

+ Trừ khi phát hiện: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có hoạt chất như Mancozeb, Hexaconazole, Azoxystrobin để phun phòng và trị bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Sinh trưởng trung bình, thích hợp làm cây gỗ lớn.
- Khai thác gỗ: 20–25 năm (đường kính 30–35 cm).
- Tỉa thưa lấy gỗ nhỏ, củi: từ 8–10 năm tuổi.
- Gỗ Sảng tương đối nhẹ, dễ gia công, dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc, ván ép.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÒI TRẮNG (*Pasania hemiphaerica* Hicket et Camus)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–27°C. Chịu lạnh khá tốt ở vùng núi cao (có thể sống ở nơi nhiệt độ xuống 8–10°C).

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500–2.000 mm/năm. Độ ẩm không khí 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng từ nhỏ, nhưng giai đoạn cây con có thể chịu bóng nhẹ. Giai đoạn rừng non cần nhiều ánh sáng để phát triển nhanh.

1.4. Đất đai

Phân bố chủ yếu trên đất feralit đỏ vàng ở đồi núi thấp và trung bình. Đất tầng dày (>70 cm), thoát nước, giàu hữu cơ. pH đất: 4,5–6,0. Không chịu đất ngập úng hoặc tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Thường nhân giống bằng hạt, Quả chín vào cuối thu – đầu đông, thu hái, gieo ngay (không để lâu để mất sức nảy mầm). hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Tuổi cây xuất vườn: 8–12 tháng.
- + Chiều cao ≥ 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,5$ cm.
- + Cây thẳng, khỏe, rễ phát triển, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Thích hợp trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hoặc rừng sản xuất gỗ lớn. Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với các loài bản địa khác (Dẻ, Giổi, Vối thuốc, Chò chỉ). Vùng dốc $>15^\circ$ cần trồng theo băng, đường đồng mức, chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m). Nếu trồng hỗn giao với cây bản địa khác: mật độ 800–1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.
- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,3-0,5 kg phân hữu cơ

vi sinh và 0,3-0,5 kg vôi bột với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Bóc vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất chặt, vun cao hơn mặt hố 5–7 cm.
- Cắm cọc chống đổ, phủ rơm rạ giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm.
- Bón thúc 150–200 g NPK/cây/năm kết hợp phân hữu cơ.
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu.
- Có thể xen cây họ đậu để che bóng nhẹ và cải tạo đất.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vệ sinh rừng 1–2 lần/năm.
- Bón bổ sung 0,5–1 kg NPK/cây/năm.
- Tỉa cành, tạo tán để cây thẳng.
- Tỉa thưa lần 1: 6–8 tuổi (còn 800–1.000 cây/ha).
- Tỉa thưa lần 2: 12–15 tuổi (còn 400–500 cây/ha).

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu hại**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Xuất hiện các lỗ nhỏ trên thân hoặc cành cây, có thể kèm theo mùn cưa mịn rơi vãi ở gốc. Cành hoặc thân cây có thể bị héo, khô và chết. Trong trường hợp nặng, thân cây bị rỗng, yếu và dễ gãy đổ. Sự hiện diện của một hoặc ấu trùng sâu đục bên trong gỗ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Phòng ngừa: Quét vôi hoặc bôi vôi vào gốc cây để xua đuổi sâu trưởng thành (mọt, xén tóc) để trứng. Giữ vườn cây thông thoáng, sạch sẽ, không để cành lá mục nát ở gốc.

+ Trừ khi phát hiện: Sử dụng các loại thuốc trừ sâu có hoạt tính mạnh như Regent 800WG, Viphensa 50ND. Có thể bơm thuốc trực tiếp vào lỗ đục và bịt kín lại. Với những cành bị hại nặng, cần cắt bỏ và tiêu hủy để tránh lây lan.

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây ra các đốm tròn hoặc bầu dục trên bề mặt lá, ban đầu có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu sẫm. Vết bệnh

có thể có viền màu đỏ hoặc tím.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Phòng ngừa: Giữ ẩm vừa phải, tránh tưới nước vào buổi tối. Cắt bỏ và tiêu hủy các lá bị bệnh nặng.

- + Trị bệnh: Dùng các thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride, hoặc các thuốc có hoạt chất Mancozeb, Benomyl. Phun thuốc vào giai đoạn cây ra lá non.

3. Chu kỳ khai thác

- Sinh trưởng trung bình, thích hợp làm cây gỗ lớn.

- Khai thác gỗ: 20–25 năm (đường kính 30–35 cm).

- Tỉa thưa lấy gỗ nhỏ, củi: từ 8–10 năm tuổi.

- Gỗ tương đối nhẹ, dễ gia công, dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc, ván ép.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SUI (*Antiaris toxicaria* Lesch)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–27°C. Không chịu rét đậm, sinh trưởng kém ở vùng <15°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500–2.000 mm/năm. Độ ẩm không khí 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng từ nhỏ, nhưng giai đoạn cây con có thể chịu bóng nhẹ. Giai đoạn rừng non cần nhiều ánh sáng để phát triển nhanh.

1.4. Đất đai

Ưa đất tốt, tầng đất sâu, giàu mùn và ẩm. Có thể sống trên nhiều loại đất, nhưng phát triển tốt nhất trên đất thoát nước tốt. Rễ cây phát triển mạnh, có khả năng chống chịu với gió bão khi mọc đơn độc ở nơi trống trải.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Nhân giống chủ yếu bằng hạt. Quả chín thường có màu tím hoặc đỏ tía. Hạt của cây Sui thường mất khả năng nảy mầm rất nhanh, do đó cần gieo ngay sau khi thu hoạch. Cây con cần khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt, hạt được gieo ươm trong bầu đất hoặc trên luống.

- Tiêu chuẩn cây giống:

- + Tuổi cây xuất vườn: 8–12 tháng.
- + Chiều cao ≥ 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,5$ cm.
- + Cây thẳng, khỏe, rễ phát triển, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Thường trồng rừng sản xuất gỗ lớn hoặc hỗn giao với các loài bản địa khác (Sao đen, Dầu rái, Sến, Táu). Trồng theo băng ở đất dốc $>15^\circ$ để chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,3-0,5 kg phân hữu cơ vi sinh và 0,3-0,5 kg vôi bột với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi

trồng.

2.5. Thời vụ trồng

- Thời vụ: Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Bóc vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng.
- Cỏ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất chặt, vun cao hơn mặt hố 5 cm.
- Dùng rơm rạ, cỏ khô phủ giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước, đặc biệt trong mùa khô, nhưng tránh để ngập úng.

- Làm cỏ, vun xới: Phát quang cỏ dại xung quanh gốc để giảm cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng. Có thể làm cỏ 2-3 lần/năm trong vài năm đầu.

- Bón phân: Bón phân hữu cơ định kỳ và phân NPK theo nhu cầu sinh trưởng của cây để thúc đẩy cây phát triển.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cây có khả năng tự tỉa cành tốt, nhưng có thể cần tỉa bỏ các cành vô hiệu hoặc cành bị sâu bệnh.

- Việc khai thác nhựa hoặc vỏ cây cần theo quy trình để đảm bảo cây vẫn phát triển và có thể tái sinh.

- Gỗ cây Sui mềm, nhẹ, thớ thẳng, chủ yếu dùng đóng đồ dùng thông thường. Vỏ cây có nhiều sợi dùng làm chần, bện thùng, làm giấy, túi đựng đồ, đệm ghế.

2.9. Quản lý sinh vật hại

2.8.1 Sâu đục thân, đục cành:

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Lỗ đục trên thân, cành, mùn cưa rơi vãi. Cành hoặc thân cây bị héo, khô dần.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn, quét vôi gốc cây để xua đuổi. Cắt bỏ và tiêu hủy cành bị hại. Có thể sử dụng thuốc trừ sâu theo hướng dẫn khi cần thiết.

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây ra các đốm tròn hoặc bầu dục trên bề mặt lá, ban đầu có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu sẫm. Vết bệnh có thể có viền màu đỏ hoặc tím.

*** Biện pháp phòng trừ**

+ Phòng ngừa: Giữ ẩm vừa phải, tránh tưới nước vào buổi tối. Cắt bỏ và tiêu hủy các lá bị bệnh nặng.

+ Trị bệnh: Dùng các thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride, hoặc các thuốc có hoạt chất Mancozeb, Benomyl. Phun thuốc vào giai đoạn cây ra lá non.

3. Chu kỳ khai thác:

- Cây Sui sinh trưởng trung bình – nhanh.
- Khai thác gỗ lớn: sau 25–30 năm (đường kính 40–50 cm).
- Khai thác gỗ nhỏ: từ 12–15 năm (cọc, gỗ xẻ nhỏ).
- Gỗ Sui nhẹ, mềm, dễ gia công, dùng trong đóng đồ mộc nhẹ, ván ép, bột giấy.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THUNG (*Tetrameles nudiflora* R. Br)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–27°C. Không chịu rét đậm, nhưng có thể tồn tại ở vùng núi trung bình.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500–3.000 mm/năm. Độ ẩm không khí 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, đặc biệt là khi cây trưởng thành. Cây non có thể chịu được bóng râm nhẹ, nhưng sẽ phát triển chậm.

1.4. Đất đai

Cây có thể sống trên nhiều loại đất, từ đất feralit đồi núi đến đất phù sa ven sông. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng tốt nhất, đất cần có tầng đất dày, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Cây được nhân giống chủ yếu bằng hạt. Quả chín thu vào mùa thu – đông, hạt nhỏ, nhiều, cần gieo ngay sau thu hoạch.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây con ươm 6–8 tháng trong bầu, cao 40–50 cm, đường kính cổ rễ 0,5–0,7 cm, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Thường trồng rừng sản xuất gỗ lớn hoặc hỗn giao với các loài bản địa khác (Sao đen, Dầu rái, Sến, Táu). Trồng theo băng ở đất dốc >15° để chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 × 2,5 m hoặc 3 × 3 m). Nếu hỗn giao: 800–1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,3-0,5 kg phân hữu cơ vi sinh và 0,3-0,5 kg vôi bột với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất chặt, vun gốc cao hơn mặt hố 5 cm.
- Dùng rơm rạ hoặc cỏ khô phủ giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới: Phát dọn thực bì, xới đất và vun gốc 2 lần/năm (trước và sau mùa mưa) trong những năm đầu.
- Tưới nước: Tưới nước thường xuyên trong mùa khô để đảm bảo cây phát triển tốt.
- Bón phân: Bón bổ sung phân hữu cơ hoặc NPK theo định kỳ để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vệ sinh rừng 1–2 lần/năm.
- Tỉa cành, tạo thân thẳng.
- Bón bổ sung 0,5–1 kg NPK/cây/năm.
- Tỉa thưa lần 1: 6–8 tuổi, giữ lại 800–1.000 cây/ha.
- Tỉa thưa lần 2: 12–15 tuổi, giữ lại 400–500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Đặc điểm và triệu chứng gây hại**

- Sâu đục thân: Xuất hiện các lỗ đục trên thân cây, kèm theo mùn cưa. Sâu làm thân cây bị rỗng, yếu và dễ bị gãy đổ.
- Sâu ăn lá: Lá bị ăn khuyết, trụi, làm cây sinh trưởng kém.
- Bệnh nấm: Có thể gây đốm lá hoặc thối rễ, đặc biệt khi cây bị ngập úng hoặc độ ẩm quá cao.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Biện pháp canh tác: Giữ vệ sinh vườn cây, trồng cây đúng mật độ để đảm bảo thông thoáng.
- Biện pháp thủ công: Bắt sâu, ngắt ổ trứng hoặc cắt bỏ cành bị bệnh.
- Biện pháp hóa học: Khi mật độ sâu bệnh cao, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm phù hợp theo khuyến cáo. Đối với sâu đục thân, có thể bơm thuốc vào lỗ đục và bịt kín.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Thung là một loài cây gỗ lớn, có tốc độ sinh trưởng nhanh ở giai đoạn đầu. Chu kỳ khai thác gỗ thường kéo dài khoảng 20-30 năm hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Gỗ của cây Thung mềm, nhẹ, không được đánh giá cao về độ bền, chủ yếu dùng làm đồ gia dụng thông thường, bột giấy hoặc ván ép.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TAI NGHÉ (*Hymenodictyon excelsum* Wall)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–27°C. Không chịu rét đậm, nhưng có thể tồn tại ở vùng núi trung bình.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.500–2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, phát triển tốt nhất khi nhận được đầy đủ ánh nắng mặt trời. Cây non có thể chịu được bóng râm nhẹ, nhưng sẽ phát triển chậm.

1.4. Đất đai

Cây có thể sống trên nhiều loại đất, từ đất đồi khô cằn đến đất phù sa ven sông. Tuy nhiên, nó phát triển tốt trên đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, có độ ẩm vừa phải và thoát nước tốt, pH: 5,0–6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Gây trồng từ hạt. Quả chín vào mùa khô, thu hái, phơi nhẹ rồi gieo ngay. Hạt nhỏ, cần xử lý bằng ngâm nước ấm 30–40°C trong 6–8 giờ để kích thích nảy mầm.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn sau 6–8 tháng: cao ≥ 40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ –0,5 cm, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với cây gỗ bản địa (Dầu rái, Sao đen, Giổi, Trám). Vùng đất dốc cần trồng theo băng đồng mức, kết hợp cây che phủ chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách 2,5 × 2,5 m hoặc 3 × 3 m). Nếu hỗn giao: 800–1.200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,3-0,5 kg phân hữu cơ vi sinh và 0,3-0,5 kg vôi bột với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng, cổ rễ ngang mặt đất.
- Lấp đất chặt, vun gốc cao hơn mặt hố 5 cm.
- Dùng rơm rạ hoặc cỏ khô phủ giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm.
- Bón thúc 150–200 g NPK/cây/năm.
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu.
- Có thể che bóng nhẹ cho cây con.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vệ sinh rừng 1–2 lần/năm.
- Bón bổ sung 0,5–1 kg NPK/cây/năm
- Tỉa cành thấp để tạo thân thẳng, cành cao. Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1: 6–8 năm, còn 800–1.000 cây/ha.
 - + Lần 2: 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Đặc điểm và triệu chứng gây hại:**

- Sâu ăn lá (sâu xanh, sâu róm): làm thủng lá, giảm khả năng quang hợp.
- + Biện pháp: bắt thủ công, phun Bt hoặc chế phẩm sinh học neem.
- Mối, dế: hại rễ cây non.
- + Biện pháp: xử lý hố bằng vôi, Basudin hạt, hoặc dùng Trichoderma.

*** Bệnh hại**

- Bệnh héo rũ (Fusarium): hại cây con. Triệu chứng: cây héo rũ, gốc thối nâu đen. Biện pháp: xử lý đất, dùng Trichoderma, Ridomil.
- Bệnh đốm lá (Cercospora): gây đốm nâu, lá rụng. Biện pháp: cắt bỏ lá bệnh, phun Mancozeb, Dithane.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Tai ghé sinh trưởng trung bình, có thể đạt chiều cao 25–30 m, đường kính 60–80 cm khi trưởng thành.
- Khai thác gỗ: sau 25–30 năm (đường kính đạt 35–40 cm).
- Tỉa thưa lấy gỗ nhỏ: từ 10–12 năm.
- Giá trị gỗ: gỗ tương đối cứng, bền, dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc, ván ghép, trang trí nội thất.
- Ngoài ra, vỏ cây có chứa hoạt chất dùng trong y học dân gian (chữa sốt, tiêu viêm).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÙNG MỘC (*Wrightia annamensis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình 22–28°C. Không chịu rét đậm dưới 12°C, sinh trưởng chậm ở vùng cao lạnh.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp: 1.200–2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, Khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để phát triển đường kính, tán lá.. Cây non có thể chịu được bóng râm nhẹ, nhưng sẽ phát triển chậm.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng ở đồi núi thấp, đất phù sa cổ, tầng đất dày, pH: 5,0–6,5. Không chịu đất ngập úng hoặc quá bạc màu.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nguồn gốc giống: Nhân giống chủ yếu từ hạt; có thể giâm hom nhưng tỉ lệ sống thấp. Hạt cần gieo ngay sau khi thu hái để đảm bảo nảy mầm cao.

- Tiêu chuẩn cây giống: Cây con ươm trong bầu đất, cao ≥ 30 –40 cm, đường kính cổ rễ $\geq 0,4$ cm, lá xanh tốt, không sâu bệnh trước khi đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn: Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn giao với cây gỗ bản địa khác như Giổi, Trám, Sui, Thung để tăng đa dạng sinh học. Ở đất dốc $> 15^\circ$, nên thiết kế theo băng đồng mức, kết hợp cây che phủ.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Đối với trồng rừng gỗ lớn: 1.100–1.600 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Đào hố với kích thước 40cm x 40cm x 40cm.

- Bón lót: Trộn 5-8 kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,3-0,5 kg phân hữu cơ vi sinh và 0,3-0,5 kg vôi bột với đất bột, sau đó cho xuống đáy hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, khi đất ẩm, giúp cây dễ phát triển bộ rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Bóc bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt.

- Vun đất cao hơn mặt hố 5 cm.
- Phủ cỏ, rác khô giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, xới đất 2–3 lần/năm.
- Bón thúc 150–200 g NPK/cây/năm.
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu.
- Có thể che bóng tạm thời bằng cây bụi hoặc cây nông nghiệp xen canh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Làm cỏ, vệ sinh rừng 1–2 lần/năm.
- Bón bổ sung 0,5–1 kg NPK/cây/năm
- Tỉa cành thấp để tạo thân thẳng, cành cao. Tỉa thưa 2 lần:
 - + Lần 1: 6–8 năm, còn 800–1.000 cây/ha.
 - + Lần 2: 12–15 năm, còn 400–500 cây/ha.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá (sâu xanh, sâu róm, bọ cánh cứng ăn lá)**

- Đặc điểm và triệu chứng: sâu non hoạt động mạnh vào ban đêm, ban ngày ẩn dưới tán lá; ưa lá non. Lá bị khuyết, thủng lỗ, chỉ còn gân chính; cây non còi cọc, chậm lớn.

- Biện pháp phòng trị:

- + Trồng xen hoặc trồng hỗn loài để hạn chế bùng phát dịch.
- + Bảo tồn thiên địch (ong ký sinh, bọ rùa).
- + Phun chế phẩm sinh học Bt, neem hoặc dùng thuốc tiếp xúc nhóm cúc tổng hợp (nếu mật độ cao).

*** Mối và dế hại rễ**

- Đặc điểm và triệu chứng: mối đất và dế thường phá hại cây mới trồng, cắn rễ non, cây con héo, vàng, dễ chết; gốc có dấu vết đất mối.

- Biện pháp phòng trị:

- + Xử lý hố bằng vôi bột (200 g/hố) hoặc Basudin 10H trước khi trồng.

+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm để xử lý.

+ Sử dụng nấm ký sinh mối *Metarhizium anisopliae* để phòng sinh học.

*** Bệnh đốm lá (nấm *Cercospora*, *Colletotrichum*)**

- Đặc điểm và triệu chứng: gây hại lá non, phổ biến trong mùa mưa ẩm. xuất hiện đốm nâu hoặc đen tròn, lan dần, lá vàng rụng sớm.

- Biện pháp phòng trị:

+ Tỉa thưa, vệ sinh tán lá để giảm ẩm độ.

+ Thu gom, tiêu hủy lá bệnh.

+ Phun Mancozeb, Copper hydroxide, Dithane M-45..

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Thừng mực sinh trưởng trung bình, gỗ thẳng, màu vàng nhạt, dễ gia công, dùng làm đồ mộc, đồ thủ công, ván ghép.

- Khai thác gỗ: sau 20–25 năm (đường kính đạt 30–35 cm).

- Có thể tỉa thưa lấy gỗ nhỏ từ 8–10 năm.

- Ngoài gỗ, vỏ và nhựa cây có dược tính, được sử dụng trong y học dân gian (chữa đau nhức, cầm máu).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÀN MÁT (*Millettia ichthyochtona* Drake)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây Thần mát ưa khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ thích hợp từ 20 – 30°C.

- Chịu được biên độ nhiệt rộng, nhưng sinh trưởng kém khi nhiệt độ dưới 15°C kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Nhu cầu ẩm cao, thích hợp vùng có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí trung bình trên 75%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần trồng nơi thoáng, không bị che bóng nhiều. Giai đoạn cây con có thể chịu bóng nhẹ.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất tầng dày, ẩm, tơi xốp, giàu mùn.
- Phát triển tốt trên đất feralit, đất phù sa ven sông suối, đất đồi thấp.
- Không chịu được đất phèn, đất ngập úng lâu ngày.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống gieo ươm từ hạt hoặc hom cành, cao 25 – 40 cm, đường kính gốc $\geq 0,4$ cm. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có bầu đất chắc, rễ không bị xoắn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn khu vực đất bằng hoặc thoải nhẹ ($< 15^\circ$).
- Thiết kế theo băng hoặc theo đám, kết hợp đường ranh cản lửa và mương thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng lấy gỗ: 1.600 – 2.000 cây/ha (khoảng cách $2,5 \times 2,5$ m hoặc $2 \times 2,5$ m).
- Trồng phân tán, cây bóng mát: 4 – 5 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: $30 \times 30 \times 30$ cm.
- Bón lót mỗi hố: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (5:10:3), trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Có thể trồng vụ Xuân (tháng 2 – 3) ở những nơi chủ động nước tưới.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ vỏ bầu nilon, đặt cây giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu.
- Nén chặt gốc, làm bồn giữ ẩm, cắm cọc chống gió.
- Tưới đủ ẩm sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2 – 3 lần/năm.
- Bón phân bổ sung: 0,2 – 0,3 kg NPK/cây/năm.
- Trồng dặm cây chết trong năm đầu, đảm bảo tỷ lệ sống > 85%.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa lần 1: năm thứ 5 – 7, loại bỏ cây xấu, sâu bệnh, giữ mật độ hợp lý.
- Tỉa thưa lần 2: năm thứ 10 – 12, giữ lại cây trội.
- Có thể kết hợp khai thác sản phẩm phụ (cành, củi).

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Thường gặp: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh nấm gây thối rễ.
- Biện pháp: Trồng rừng thưa hợp lý, tránh ẩm độ quá cao. Vệ sinh thực bì, thu dọn cây bệnh. Phun thuốc sinh học (BT, nấm xanh, nấm trắng) khi mật độ sâu cao.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Thàn mát sinh trưởng tương đối nhanh, sau 15 – 20 năm có thể khai thác gỗ.
- Đường kính gốc đạt 25 – 30 cm, cho gỗ sử dụng làm đồ gia dụng, xây dựng.
- Chu kỳ khai thác rừng trồng tập trung: 20 – 25 năm.
- Trồng phân tán: vừa lấy bóng mát, vừa khai thác gỗ khi cần thiết.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THÀU TÁU (*Aporosa microcalyx* Hassk)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm 20 – 30°C.

- Chịu nóng khá tốt, sinh trưởng kém ở vùng có sương muối kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Thích hợp vùng có lượng mưa trung bình năm 1.200 – 2.000 mm, phân bố đều theo mùa.

- Có khả năng chịu khô hạn ngắn ngày, nhưng sinh trưởng tốt nhất ở nơi có độ ẩm trung bình 70 – 80%.

1.3. Ánh sáng

Cây đặc biệt ưa sáng, chịu được nóng và khô hạn,

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên các loại đất feralit đỏ vàng, đất xám, đất đồi núi thấp.

- Ưa đất thoát nước, tầng dày trung bình – khá, pH từ 5,0 – 6,5.

- Không thích hợp với đất trũng, úng nước, đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống từ hạt hoặc cây chiết cành khỏe mạnh, thân thẳng, không cong queo, không có dấu hiệu sâu bệnh. Cây giống nên cao từ 30-50 cm, có 4-6 cặp lá thật và rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên chọn khu đất bằng phẳng hoặc có độ dốc thấp để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch. Thiết kế vườn trồng theo hàng, có lối đi giữa các hàng để thuận tiện cho việc tưới tiêu và quản lý.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng trung bình là 1.000-1.200 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 3x3 m hoặc 3x4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước 40x40x40 cm. Bón lót mỗi hố 10-15 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ trộn với 0.5 kg phân lân NPK. Lấp đất hỗn hợp xuống hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 7 ở miền Bắc và tháng 4 đến tháng 6 ở miền Nam).

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào giữa hố đã đào sẵn, sau đó lấp đất và nén chặt xung quanh gốc cây. Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất. Cắm cọc cố định để cây không bị lung lay.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn 2-3 lần/tuần trong mùa khô, đặc biệt là trong năm đầu tiên.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ quanh gốc cây và giữa các hàng để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 3 – 4 lần/năm bằng phân NPK kết hợp với phân hữu cơ.

- Tỉa cành, tạo tán: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc vượt và tỉa thưa để cây phát triển tán đều, giúp cây ra hoa kết trái tốt hơn.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Tiếp tục tưới nước trong mùa khô, đặc biệt là vào thời kỳ cây ra hoa, đậu quả.

- Bón phân: Tăng lượng phân bón hàng năm, tập trung bón vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. Sử dụng phân NPK và phân hữu cơ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Sâu đục thân là một trong những loài gây hại nguy hiểm nhất vì chúng tấn công trực tiếp vào thân và cành, làm suy yếu cây và có thể dẫn đến chết cây.

- Biện pháp thủ công và canh tác: Thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các dấu hiệu như mùn cưa, phân sâu đùn ra từ lỗ đục trên thân, cành. Khi phát hiện cành bị héo do sâu non, hãy bẻ cành và bắt sâu ra. Với những con sâu đã đục sâu vào thân cây, có thể dùng một sợi dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để ngoáy và kéo sâu ra. Sau khi thu hoạch, quét vôi hoặc dung dịch Boóc-đô (pha từ đồng sun-phát và vôi tôi) vào gốc và thân cây (đến độ cao 1m) để phòng nấm bệnh và ngăn cản côn trùng trưởng thành đẻ trứng.

- Biện pháp sinh học và hóa học: Sử dụng các chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn và virus có khả năng tiêu diệt sâu non. Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Chlorantraniliprole hoặc Thiamethoxam, tuân thủ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn.

*** Rệp**

- Rệp chích hút nhựa cây ở lá non, chồi non, làm cho cây suy yếu, lá bị quăn queo và rụng. Chúng còn tiết ra mật ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát

triển.

- Biện pháp thủ công và sinh học: Nếu số lượng rệp ít, có thể dùng vòi nước có áp lực vừa phải để xịt trực tiếp vào nơi có rệp (đặc biệt là mặt dưới lá) để rửa trôi chúng. Sử dụng dung dịch xà phòng pha loãng (ví dụ: nước rửa chén) để phun lên cây. Xà phòng sẽ làm tắc đường hô hấp của rệp, khiến chúng chết. Trồng các loại cây thu hút thiên địch của rệp như bọ rùa, bọ cánh cứng (ví dụ: cỏ ba lá, thì là).

- Biện pháp hóa học: Khi mật độ rệp cao, có thể sử dụng các loại thuốc trừ rệp đặc hiệu. Luôn tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" khi phun thuốc: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách.

*** Nấm**

- Các loại nấm có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau như nấm bồ hóng, thối rễ, thối thân.

- Biện pháp canh tác: Đảm bảo vườn trồng thông thoáng bằng cách tỉa cành, tạo tán hợp lý để cây nhận đủ ánh sáng và giảm độ ẩm. Bón phân cân đối, đặc biệt là vào mùa mưa, để cây có sức đề kháng tốt. Khi phát hiện cành, lá bị nấm, hãy cắt bỏ ngay và tiêu hủy để tránh lây lan.

- Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm như Anvil, Ridomil Gold 68WG, Antracol 70WP để phòng ngừa và xử lý khi bệnh mới xuất hiện.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sầu táo bắt đầu cho thu hoạch từ năm thứ 4 sau khi trồng. Cây đạt năng suất cao nhất từ năm thứ 7 đến năm thứ 10 và có thể cho thu hoạch liên tục trong nhiều năm.

- Thời gian thu hoạch quả thường vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Quả khi chín có màu đỏ nâu, vị ngọt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ƯƠI (ƯƠI, LỪ Ư) (*Storeulia lychnophlora* Hance)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Ưoi là cây nhiệt đới, thích hợp nhiệt độ trung bình năm 22 – 30°C. Không chịu được rét đậm, rét hại kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa thích hợp 1.500 – 2.500 mm/năm.
- Độ ẩm không khí trên 70% giúp cây sinh trưởng tốt.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng, nhưng giai đoạn non cần che bóng nhẹ.
- Cây trưởng thành phát triển tốt ở nơi nhiều ánh sáng, tán thoáng.

1.4. Đất đai

- Ưa đất tầng dày, tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.
- Thích hợp nhất trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ.
- Không thích hợp trên đất bạc màu, đất cát khô, đất ngập úng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây đạt tối thiểu đạt 6 tháng tuổi sau khi ghép; đường kính chồi ghép $\geq 0,6$ cm, chiều cao chồi ghép > 40 cm, cây khỏe mạnh không bị sâu, bệnh hại có thể xuất vườn đem đi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Ưu tiên chọn khu vực có địa hình bằng phẳng hoặc dốc thoải dưới 15°. Bố trí cây theo hàng, lô thẳng hàng để thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch. Đồng thời, cần chừa các đường băng phòng cháy và thiết kế rãnh thoát nước hợp lý nhằm hạn chế ngập úng, xói mòn đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách giữa các cây 6 x 7 mét.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố: 60 × 60 × 60 cm. Bón lót 20 kg phân chuồng hoai + 1 kg lân/hố

2.5. Thời vụ trồng

- Thích hợp trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).
- Có thể trồng vụ Xuân (tháng 2 – 3) ở nơi chủ động nước tưới.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây con với hố có đào sẵn đất.
- Đặt cây vào giữa hố, lấp đất và tưới nhẹ.
- Cây con cần được che chắn nắng trong những năm đầu tiên.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước hàng ngày, đặc biệt trong giai đoạn đầu.
- Làm cỏ: Thường xuyên kiểm tra, làm cỏ xung quanh gốc cây để cây phát triển tốt.

- Bón phân: Tưới phân NPK tỷ lệ 5:10:3 nồng độ 2% với lượng 10 lít/m² mặt bầu, định kỳ 2 tháng/lần. Bón phân chuồng hoai, lân, hữu cơ vi sinh và NPK để cây sinh trưởng tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Cần tỉa bỏ cành thấp, tạo tán thông thoáng giúp cây dễ ra hoa, đậu quả nhiều hơn.

- Hàng năm bón thêm 10 – 15 kg phân chuồng hoai mục kết hợp 0,5 – 1 kg NPK/cây, chia thành 2 đợt vào đầu và cuối mùa mưa.

- Thường xuyên vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, đồng thời duy trì một phần thảm thực vật tự nhiên nhằm bảo vệ độ phì và chống xói mòn đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu cắn phá lá**

Triệu chứng: Lá bị khuyết, thủng lỗ, nhiều trường hợp chỉ còn gân lá. Khi mật độ sâu cao, cây mất phần lớn diện tích lá, quang hợp giảm, sinh trưởng chậm lại.

*** Rệp sáp hút nhựa**

Triệu chứng: Cây sinh trưởng kém, lá non quăn queo, đổi màu vàng nhạt, còi cọc. Trên lá, cành và chồi non có lớp bột trắng hoặc dịch dính do rệp tiết ra, dễ bị nấm bồ hóng phát triển phủ đen.

*** Nấm gây thối rễ**

Triệu chứng: Lá cây vàng dần từ gốc lên, sau đó héo rũ và rụng sớm. Bộ rễ thâm đen, mềm nhũn, dễ bị gãy. Cây chậm lớn, nghiêm trọng có thể chết đứng.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi cây bị sâu bệnh.

- Giữ vườn thông thoáng, vệ sinh sạch cỏ dại, tàn dư thực vật để hạn chế nơi trú ngụ của sâu hại.

- Tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh nhằm cải thiện đất, giúp cây khỏe, chống chịu tốt.

- Khi mật độ sâu hại cao, có thể áp dụng các chế phẩm sinh học như nấm

xanh, nấm trắng, vi khuẩn BT để phòng trừ, hạn chế dùng thuốc hóa học để đảm bảo an toàn sản phẩm và môi trường.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Uoi thường bắt đầu cho quả từ năm thứ 7 – 8, năng suất tăng dần theo tuổi cây.

- Giai đoạn 10 – 12 năm trở đi cho thu hoạch ổn định, năng suất cao.

- Quả được thu hái vào mùa khô, sau khi chín già, hạt phơi khô bảo quản.

- Cây có thể cho khai thác quả trên 40 – 50 năm, chu kỳ kinh doanh kéo dài.

- Ngoài khai thác quả (làm dược liệu, thực phẩm), gỗ cây già cũng có giá trị sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VẠNG TRÚNG (VẠNG TRÚNG) **(*Endospermum sinensis Benth*)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình từ 20-23°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm từ 1300-2500 mm/năm, độ ẩm 80-85%.

1.3. Ánh sáng

Là loài cây ưa sáng.

1.4. Đất đai

Thích hợp với đất ẩm, sâu, nhóm loại đất đỏ vàng trên mac ma axit, đá cát, đá biến chất, đất đỏ bazan.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tùy theo thời vụ trồng, tiêu chuẩn cây con khác nhau. Cây trồng vụ Xuân phải ươm 6-7 tháng, đạt chiều cao 0,4-0,5m, đường kính gốc 0,4-0,5cm. Cây trồng vụ Thu, tuổi cây con 10-12 tháng, cao 0,8-1m, đường kính gốc 0,8-1cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đất trồng Vạng trứng là nơi còn tính chất đất rừng, đất rừng kiệt, đất sau nương rẫy, ẩm, sâu dày và thoát nước tốt.

- Phương thức trồng hỗn loài theo đám hoặc theo băng với các loài cây bản địa khác.

- Phát dọn sạch thực bì trên diện tích đám trồng hoặc băng trồng.

- Nếu trồng theo băng nên mở băng trồng rộng 15-20m, băng chừa rộng 10m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng đào hố trồng cự ly 3mx3m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố 40x40x60cm, có thể bón lót 50-100g phân NPK (5:10:3).

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vụ Xuân hoặc vụ Thu tùy theo vùng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt, tưới giữ ẩm.

- Che chắn nắng 1 – 2 năm đầu cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Chăm sóc cho rừng trồng 3 – 4 năm liền, mỗi năm 3 – 4 lần. Nội dung chăm sóc bao gồm: Phát dọn thực bì theo băng hoặc đám trồng, xới đất, vun gốc cây rộng 0,8-1m, bảo đảm vạng trướng không bị cỏ dại, cây bụi che sáng. Chú ý tỉa cành tạo hình thân thẳng đẹp cho cây.

- Đến năm thứ 3, thứ 4 rừng bắt đầu khép tán, nơi đất trung bình cây trồng có đường kính đạt 7-8cm, cao 6-7m.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Khi rừng khép tán cần tỉa cành tạo hình thân cây thẳng đẹp và tỉa thưa loại bỏ bớt cây xấu.

- Đến năm thứ 8-10, chặt tỉa cây xấu tận thu sản phẩm trung gian.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Bệnh đốm lá**

- Dấu hiệu: Trên lá xuất hiện các đốm tròn nhỏ màu nâu nhạt, đường kính khoảng 1-5 mm. Các đốm này lớn dần, có viền nâu đỏ và phần giữa màu xám. Khi bệnh nặng, các đốm có thể liên kết lại thành mảng lớn và làm lá bị rụng.

- Cách phòng trừ: Trồng cây ở nơi thông thoáng, có đủ ánh sáng và không bị úng nước. Tỉa bỏ những lá già, lá bị bệnh để tránh lây lan. Khi cây bị bệnh, có thể phun các loại thuốc diệt nấm như Anvil hoặc Daconil.

*** Bệnh rệp sáp**

- Dấu hiệu: Dễ dàng nhận thấy những đám rệp sáp màu trắng hoặc nâu bám chặt vào mặt dưới lá, kẽ lá hoặc trên thân cây. Chúng thường tiết ra một lớp sáp bảo vệ bên ngoài.

- Cách phòng trừ: Nếu rệp mới xuất hiện và số lượng ít, có thể dùng vòi nước có áp lực mạnh để rửa trôi. Dùng bàn chải mềm hoặc tăm bông nhúng cồn để lau sạch rệp. Phun các loại thuốc trừ rệp đặc hiệu.

*** Sâu ăn lá**

- Dấu hiệu: Lá cây bị sâu ăn tạo thành những vết cắn nham nhỏ, có thể thấy rõ phân sâu bám trên lá hoặc gốc cây. Khi mật độ sâu cao, cây có thể bị ăn trụi lá, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và làm cây suy yếu.

- Cách phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra và bắt sâu bằng tay. Khi sâu phát triển mạnh, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu thông thường, lưu ý phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

3. Chu kỳ khai thác

Nếu gây trồng đảm bảo kỹ thuật thì sau 15-20 năm tạo được rừng Vạng trướng có đường kính 25-30cm, đến tuổi 25-30 tiến hành khai thác chính cung cấp gỗ công nghiệp.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÀNG ANH (*Saraca divers*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Phát triển tốt ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20 – 35°C.
- Chịu được nóng, hạn nhẹ nhưng không chịu rét kéo dài dưới 10°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ: Cây cũng khá ưa môi trường ẩm ướt, lượng mưa trung bình 1.000 – 2.000 mm/năm, phân bố mùa mưa rõ rệt.

1.3. Ánh sáng: Là loại cây ưa ánh sáng nhưng vẫn có thể phát triển tốt trong điều kiện bóng râm bán phần.

1.4. Đất đai

- Thích hợp đất feralit, đất cát pha, đất phù sa giàu mùn, thoát nước tốt.
- Không thích hợp đất ngập úng, đất phèn nặng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống bằng hạt hoặc hom cành.
- Cây giống cao 25 – 40 cm, đường kính gốc $\geq 0,5$ cm, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn nơi đất bằng hoặc dốc nhẹ.
- Bố trí cây theo hàng lối thẳng, thuận tiện chăm sóc, thu hoạch, kết hợp đường ranh phòng cháy và thoát nước.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Khoảng cách 3×3 m (1.111 cây/ha).
- Có thể trồng thưa hơn nếu kết hợp với cây bóng mát hoặc cây khác.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Nên đào hố với kích thước lớn hơn bầu của cây Vàng Anh khoảng 15-20cm, hoặc có thể thay đổi kích thước dựa vào kích cỡ cây. Việc lấp hố theo phương pháp này sẽ giúp cây có thể đứng vững được khi bắt đầu sinh trưởng.

- Chú ý lựa chọn những loại đất có độ tơi xốp phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây, ngoài ra hãy chú ý bón phân để tăng lượng dinh dưỡng cần thiết trong quá trình cây nảy mầm và lớn dần (có thể sử dụng phân chuồng hoặc phân NPK).

2.5. Thời vụ trồng: Đầu mùa mưa (tháng 5 – 7) là thời điểm tốt nhất.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt, tưới giữ ẩm.

- Che chắn nắng 1 – 2 năm đầu cho cây con.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng nước: vì là giống cây thân gỗ nên lượng nước cần tưới trong quá trình cây lớn không nên quá nhiều. Chỉ nên tưới mỗi tuần 2-4 lần và để mưa tự nhiên để cây phát triển cách tốt nhất. Vào mùa mưa, không nên tưới quá nhiều vì như vậy sẽ dễ gây úng rễ và dẫn đến việc cây bị chết.

- Bón phân: nên bón phân định kỳ 2 tháng/1 lần với lượng phân bón phù hợp để cây luôn xanh tốt, tránh sử dụng quá nhiều vừa gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, vừa tạo điều kiện cho sâu bệnh hại cây phát triển.

- Cắt tỉa cành: cây Vàng Anh cần được cắt tỉa cành thường xuyên, loại bỏ những cành khô, mục để tránh bị gãy gãy tai nạn và cản trở giao thông.

- Dọn cỏ: loại bỏ những loài cỏ dại xung quanh gốc cây để chất dinh dưỡng được tập trung nuôi cây phát triển, đồng thời ngăn ngừa sâu bệnh từ cây khác lây lan cho cây Vàng Anh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành thấp, tạo tán thông thoáng.

- Bón phân chuồng hoai + NPK hàng năm, chia làm 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại, duy trì thảm thực bì tự nhiên.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Rệp**

- Rệp là loài côn trùng nhỏ chích hút nhựa cây, làm cây suy yếu và biến dạng lá, đồng thời tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.

- Biện pháp thủ công và sinh học: Nếu cây bị rệp với số lượng ít, bạn có thể dùng vòi nước xịt mạnh để rửa trôi. Hoặc sử dụng dung dịch xà phòng pha loãng để phun lên cây. Cần bón phân cân đối và tỉa cành để cây thông thoáng, đủ sức chống lại sâu bệnh.

- Biện pháp hóa học: Khi rệp bùng phát với mật độ cao, bạn có thể sử dụng thuốc trừ rệp đặc hiệu, tuân thủ đúng liều lượng và thời gian phun theo hướng dẫn.

*** Nấm**

- Nấm gây ra nhiều bệnh hại lá, thân và rễ, làm giảm khả năng quang hợp và hấp thụ dinh dưỡng của cây, dẫn đến suy yếu và chết cây.

- Biện pháp phòng ngừa:

- Vệ sinh vườn: Dọn dẹp lá rụng, cành chết và cỏ dại xung quanh gốc cây.

- Thoát nước: Đảm bảo đất trồng thoát nước tốt, tránh tình trạng úng nước gây thối rễ.

- Tưới nước hợp lý: Tưới vào buổi sáng để lá có thời gian khô ráo, tránh tưới vào buổi tối hoặc khi lá còn ướt.

- Biện pháp xử lý: Khi cây có dấu hiệu bị nấm, hãy cắt bỏ ngay các cành, lá bị bệnh và tiêu hủy. Sau đó, sử dụng các loại thuốc diệt nấm như Anvil hoặc Ridomil Gold để phun phòng và trị bệnh.

*** Sâu đục thân**

- Sâu đục thân là loài gây hại nguy hiểm, chúng tấn công vào thân và cành, tạo ra các đường đục làm cây bị gãy, suy yếu hoặc chết.

- Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra vườn cây, đặc biệt là thân và cành. Khi phát hiện các lỗ đục có mùn cưa đùn ra, hãy dùng dây thép luồn vào để tiêu diệt sâu.

- Biện pháp hóa học: Có thể dùng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Chlorantraniliprole để phun vào thời điểm sâu trưởng thành chuẩn bị đẻ trứng. Việc phun thuốc đúng lúc sẽ ngăn chặn trứng nở thành sâu non và đục vào thân cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Vàng Anh sinh trưởng nhanh, ra hoa từ 3 – 4 năm tuổi, cho quả dùng làm cảnh, thuốc, hoặc gỗ nhỏ.

- Thu hoạch chính gỗ sau 10 – 15 năm tùy mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOAN TÂY (PHƯỢNG VĨ)

(*Delonix regia*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–35°C, ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.500–2.500 mm/năm, cần đất ẩm nhưng thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, cây con cần bóng che nhẹ 30–40% trong 2–3 tháng đầu.

1.4. Đất đai

Đất phù sa, đất đỏ bazan hoặc đất feralit nhẹ, pH 5,5–7,0; tránh úng nước.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tuổi cây 9-12 tháng, chiều cao 1,5-2m, đường kính cổ rễ 2-3cm, cây sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, chưa ra lá non.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, thoát nước tốt.
- Bố trí theo lô, có đường đi và rãnh thoát nước.
- Có thể trồng thuần hoặc xen canh với cây bản địa khác.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng làm cây bóng mát, cảnh quan: Khi trồng riêng lẻ trong sân vườn, công viên, hoặc ven đường, bạn cần đảm bảo cây có đủ không gian để phát triển tán rộng. Khoảng cách lý tưởng giữa các cây nên là 6-8 mét.

- Trồng làm cây chắn gió, cây ven đường: Khi trồng thành hàng, khoảng cách giữa các cây thường là 5-6 mét để tạo ra một dải cây xanh liên tục, vừa cung cấp bóng mát vừa tạo cảnh quan đẹp.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Cuốc hố kích thước 30x30x30cm để trồng rừng tập trung. Cuốc hố với kích thước 40x40x40cm để trồng phân tán

- Bón lót: 0,3–0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (5:10:5) trộn với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Búng cây đạt tiêu chuẩn, cắt bớt rễ cọc chỉ để lại một đoạn dài 20-25cm. Mồi đất, đặt ngay ngắn, lấp đất đầy hố và dậm chặt, cào đất vun lấp tiếp cho đầy miệng hố cao ngang cổ rễ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước thường xuyên mỗi ngày trong 2-3 tháng đầu. Khi cây đã lớn, chỉ cần tưới 2-3 lần/tuần vào mùa khô.

- Bón phân: Cần bón phân định kỳ 3 – 4lần/năm bằng phân NPK (đặc biệt là NPK 16-16-8) để cung cấp dinh dưỡng cho cây.

- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành vươn quá dài để tạo tán cây cân đối và thông thoáng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Sau khi cây đã trưởng thành (thường sau 3-5 năm trồng), việc chăm sóc sẽ tập trung vào:

- Tạo tán và cắt tỉa: Tỉa cành khô, cành yếu hoặc cành mọc quá dày để tạo hình dáng đẹp và an toàn.

- Kích thích ra hoa: Bón phân định kỳ để cây ra hoa đều và rục rờ vào mùa hè.

2.8. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh hại:

- Thối rễ do nấm *Phytophthora*, *Fusarium* gây ra, làm cây héo rũ, rễ đen, sinh trưởng kém.

- Nấm đốm lá (*Cercospora*, *Colletotrichum*) tạo vết nâu đen trên lá, khiến lá vàng và rụng sớm.

* **Sâu hại:** sâu ăn lá, rệp, bọ cánh cứng,... ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và sinh trưởng của cây.

* Biện pháp phòng trừ:

- Chọn đất thoát nước tốt, tránh trồng nơi úng nước.

- Xử lý đất và gốc cây bằng chế phẩm sinh học *Trichoderma* để phòng bệnh thối rễ.

- Áp dụng biện pháp sinh học (thiên địch, bẫy sinh học) hoặc dùng thuốc bảo vệ thực vật an toàn khi mật số sâu bệnh cao.

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Chủ yếu được trồng làm cây cảnh quan, cây bóng mát và cây đô thị, không phải là cây lấy gỗ hay thu hoạch sản phẩm.

- Cây thường bắt đầu ra hoa sau khoảng 3-5 năm trồng. Hoa nở rộ nhất vào mùa hè, báo hiệu mùa chia tay của học sinh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BA BÉT (*Mallotus cochinchinensis* Lour), HU LÔNG (*Mallotus barbatus* Muell. Arg), HU (*Mallotus apelta* Muell. Arg)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trồng cây hu long là từ 20-26°C để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Cây hoa lồng đèn này cũng cần nhiệt độ từ 15-26°C để ra hoa, và nhiệt độ tốt nhất cho hoa là 23-26°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Ưa thích độ ẩm đồng ruộng thích hợp từ 60-100%, tương đương với lượng nước tưới từ 1234 đến 2762m³/ha trong một vụ mùa. Lượng mưa lý tưởng cho cây Hu long phụ thuộc vào địa phương trồng trọt, tuy nhiên, với điều kiện canh tác ở Việt Nam, cần có các biện pháp tưới tiêu hợp lý để duy trì độ ẩm phù hợp cho cây

1.3. Ánh sáng

Nơi ánh sáng nhân tạo (đèn led) được sử dụng để kích thích cây ra hoa và tăng năng suất. Đèn led sử dụng ánh sáng đỏ và đỏ xa với cường độ và thời gian chiếu sáng nhất định trong đêm để cây tích lũy đủ năng lượng, giúp ra hoa quanh năm

1.4. Đất đai

Sinh trưởng nhanh và có khả năng thích nghi trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt nhất trên đất có tầng dày, giữ ẩm và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn chọn cây giống là chiều cao khoảng 20 – 25cm, đường kính cổ rễ là 25 – 50mm, cây khỏe mạnh không sâu bệnh, không bị cụt ngọn, lá xanh tốt, thân mập, tuổi xuất vườn là từ 2,5 – 3 tháng sau khi ươm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần xác định rõ giống và mục đích sử dụng của vườn. Sau đó, lên kế hoạch bố trí các khu vực chính, bao gồm khu trồng khu chứa nước (nếu có), khu vực làm việc và khu vực nghỉ ngơi. Cuối cùng, lựa chọn vật liệu xây dựng, cây cối phụ và các yếu tố trang trí phù hợp để tạo không gian hài hòa và tiện dụng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng phổ biến cho cây thanh long là 3m x 3m, tương đương khoảng 700-1.000 trụ/ha. Bạn cần trồng 4-5 hom giống thanh long/trụ và chú ý làm giàn chữ thập trên đầu cọc để cây có chỗ bò lên

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước rộng 30-40cm và sâu 30-40cm trước khi trồng 15 ngày.

Bón lót phân chuồng hoai mục và phân lân (hoặc NPK), trộn đều với đất rồi lấp lại một lớp đất dày khoảng 5cm phía trên

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng Hu long lý tưởng nhất là vào khoảng tháng 10 - 11 dương lịch khi nguồn hom giống dồi dào và cây có thể tận dụng độ ẩm cuối mùa mưa

2.6. Kỹ thuật trồng

Chuẩn bị đất tơi xốp, thoát nước tốt; chọn hom giống khỏe mạnh dài 50-70cm;

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Làm cỏ, bón phân, tỉa cành, và tưới nước để cây phát triển bộ rễ và tán khỏe mạnh. Thường xuyên dọn sạch cỏ dại xung quanh gốc, bón phân hữu cơ và phân đạm, lân định kỳ, và chỉ để lại một vài cành khỏe mạnh để cây phát triển cân đối và chuẩn bị cho giai đoạn ra hoa.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước đều đặn, đặc biệt là vào giai đoạn nuôi trái, và tỉa bỏ cỏ dại quanh gốc để cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Đồng thời, hãy quan sát sâu bệnh, tỉa cành già yếu và cành vượt để tập trung dinh dưỡng cho trái, cũng như tỉa nụ, tỉa quả để đảm bảo năng suất và chất lượng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Kiểm tra thường xuyên vườn để phát hiện sớm, vệ sinh đồng ruộng (như phát quang, dọn cỏ) để loại bỏ nơi trú ẩn của sâu hại, sử dụng hạt giống chất lượng và luân canh cây trồng để hạn chế sự phát triển của dịch hại, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng trừ sớm và liên tục để tránh bùng phát dịch

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác luồng phụ thuộc vào tuổi khai thác và mật độ chặt. Rừng luồng có thể bắt đầu khai thác sau 5-6 năm trồng và đạt ổn định sau 9-10 năm. Cường độ chặt và chu kỳ chặt cần được quản lý hợp lý để đạt hiệu quả cao.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BA SOI (*Macaranga denticulata* Muell-Arg)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Ba soi là loài cây ưa nhiệt, phát triển tốt ở nhiệt độ trung bình từ 22-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây thích hợp với những vùng có lượng mưa hàng năm từ 1.500-2.000 mm và độ ẩm không khí cao, từ 80-85%.

1.3. Ánh sáng

Ba soi là cây ưa sáng hoàn toàn, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành. Cây không chịu được bóng râm.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng sinh trưởng tốt nhất trên đất đỏ bazan, đất thịt pha cát hoặc đất feralit có tầng đất dày, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH lý tưởng cho đất là từ 5.0-6.5

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được ươm từ hạt, khỏe mạnh, không sâu bệnh. Chiều cao cây con lý tưởng là 20-30 cm, có 4-6 cặp lá thật.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Lựa chọn vị trí: Chọn khu đất bằng hoặc dốc nhẹ ($<15^\circ$), đất thoát nước tốt, tầng canh tác dày và không bị ngập úng.

- Hệ thống giao thông và phòng cháy: Chừa đường băng đi lại giữa các lô, kết hợp đường ranh cản lửa.

- Hệ thống thoát nước: Thiết kế rãnh dẫn nước xung quanh lô, đảm bảo thoát nước khi mưa lớn và hạn chế xói mòn đất.

- Kết hợp thực bì: Giữ một phần thảm thực vật tự nhiên để bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và duy trì độ ẩm.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 1.600-2.000 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2.5 x 2.5 m hoặc 2.5 x 2 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 30x30x30 cm. Bón lót mỗi hố 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ và 0.3 kg lân NPK.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ và tưới nước giữ ẩm.
- Che chắn cây con bằng lá, cỏ khô hoặc lưới trong 1 – 2 năm đầu nếu vùng nắng gắt.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Đảm bảo độ ẩm đất đầy đủ, đặc biệt trong mùa khô.
- Làm cỏ, vun gốc: 2 – 3 lần/năm để cây không bị cạnh tranh dinh dưỡng với cỏ dại.
- Bón phân: Phân hữu cơ hoai mục hoặc NPK (tỷ lệ 5:10:3) khoảng 0,2 – 0,3 kg/cây/năm, chia thành 2 – 3 lần bón.
- Trồng dặm: Thực hiện trong năm đầu, đảm bảo mật độ cây sống $\geq 85\%$.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa lần 1 (năm 4 – 5) loại bỏ cây xấu, cong queo, sâu bệnh, giữ mật độ hợp lý để cây còn lại phát triển tốt.
- Tỉa thưa lần 2 (năm 8 – 10) để tạo tán thông thoáng, thuận lợi cho ra hoa, tạo quả (nếu trồng đa mục đích).
- Bón bổ sung phân chuồng + NPK hàng năm, chia làm 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).
- Duy trì vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại và giữ một phần thảm thực vật tự nhiên để bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Lá bị thủng, gân còn lại; thường xuất hiện vào mùa mưa. Phòng trừ bằng BT hoặc nấm sinh học.

* **Rệp, bọ trĩ:** Chồi non quăn, lá vàng; vệ sinh vườn, phun chế phẩm sinh học.

* **Bệnh nấm ở rễ và thân:** Lá vàng, héo, rễ mục; xử lý bằng cải thiện thoát nước, bón phân hữu cơ, sử dụng nấm đối kháng.

* **Biện pháp chung:** Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời; hạn chế dùng thuốc hóa học trừ khi cần thiết.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Ba soi bắt đầu cho thu hoạch từ năm thứ 4-5.
- Chu kỳ khai thác kéo dài trong nhiều năm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng (thường là làm nguyên liệu giấy, gỗ).
- Thu hoạch bằng cách chặt hạ toàn bộ cây khi đạt đường kính và chiều cao mong muốn.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BỒ ĐÈ

(*Styrax tonkinensis* Pierre)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Bồ đề thích hợp với nhiệt độ trung bình năm 19-23°C

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa 1500-2000 mm/năm, số tháng khô không quá 3 tháng, không bị ảnh hưởng của gió Lào và phơn khô nóng.

1.3. Ánh sáng

Bồ đề là loài cây tiên phong, đòi hỏi nhiều ánh sáng.

1.4. Đất đai

Trồng thích hợp trên các loại đất feralit vàng, đỏ vùng đồi, núi thấp, có tầng phong hóa dày và thành phần cơ giới tương đối nặng phát triển trên các đá mẹ gnei, phiến thạch mica, philit, trầm tích nêôgen, pocphiarit, phù sa cổ. Có thể mở rộng trồng trên đất feralit phát triển trên các đá mẹ riôlit, acgilit, phiến thạch sét. Cây mọc khỏe nơi đất sâu ẩm; không ưa đất đá vôi, đất đọng nước, đất bị gây; sinh trưởng kém nơi đất đã thoái hóa, đất cát và đất đá ong.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Tuổi cây con: 8 – 12 tháng.
- Chiều cao cây: 40 – 60 cm trở lên.
- Đường kính gốc: $\geq 0,5$ cm.
- Cây thẳng, lá xanh, tán cân đối, rễ phát triển tốt, không sâu bệnh.
- Trồng trong bầu nilon (10 x 15 cm) chứa đất tơi xốp + phân chuồng hoai mục + tro trấu, đảm bảo cây có bộ rễ nguyên vẹn khi đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng cảnh quan, bóng mát (chùa, công viên, đường phố, khuôn viên trường học, cơ quan): Bố trí hàng cây theo lối đi hoặc trồng đơn lẻ ở vị trí trung tâm để làm điểm nhấn cảnh quan.
- Đối với đường phố: trồng theo hàng thẳng hoặc hàng kép so le, kết hợp cây bụi và thảm cỏ phía dưới.
- Trồng tập trung (vườn cây bóng mát, khuôn viên sinh thái): Bố trí thành từng ô trồng có đường đi nội bộ 2 – 3 m, tạo thuận lợi cho chăm sóc, tưới tiêu. Ở nơi đất dốc nên trồng theo bậc thang hoặc đường đồng mức để hạn chế xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

3×3 m (đối với rừng sản xuất), 4–6 m (trồng cảnh quan).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố với kích thước 30 x 30 x 30cm.
- Bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 0,1–0,2 kg NPK (5:10:5) trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào các tháng 1, 2, 3.

2.6. Kỹ thuật trồng:

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Chăm sóc rừng 3 năm liền:

- Năm thứ nhất 4 lần:
 - + Lần 1: Sau 15-20 ngày đối với cây có bầu, khi cây có 3-5 lá. Phá váng, xới nhẹ quanh hố. Tỉa để lại 1-2 chồi khỏe đối với cây thân cụt.
 - + Lần 2: Khi cây cao 25-30cm, phát cỏ dại, mức độ phát quang mạnh yếu tùy thuộc thời tiết và mức độ sinh trưởng của cây con mà quyết định. Chừa lại những cây lá rộng tái sinh, bụi Giang, Nứa không ảnh hưởng đến cây trồng, tỉa tiếp chỉ để lại một chồi khỏe đối với cây thân cụt.
 - + Lần 3: Khi cây cao 60-70cm, phát cỏ dại, cắt dây leo. Tỉa để lại 1 cây/hố đối với biện pháp gieo hạt thẳng.
 - + Lần 4: Vào tháng 10-11 phát cỏ dại, dây leo, cây bụi chen ép. Cuốc lấp đất sâu 10-15cm, bán kính 60cm, vun đất vào gốc.
- Năm thứ hai: Cây trồng gần khép tán, chăm sóc 2 lần. Nội dung chăm sóc gồm chặt cây leo, cây bụi chen ép, xới đất quanh gốc rộng 60cm và vun gốc cây.
- Năm thứ ba: Chặt dây leo, tỉa thưa hạ bớt mật độ (nếu cần). Chặt bỏ cây bị sâu bệnh hại, song phải để lại tất cả những cây tái sinh không ảnh hưởng đến Bò đề. Xới đất quanh gốc rộng 60cm và vun gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang, làm cỏ 1–2 lần/năm.
- Tỉa bỏ cành cong queo, cây yếu.
- Bón bổ sung phân chuồng hoai nếu đất nghèo dinh dưỡng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh thối rễ

- Triệu chứng: rễ chuyển màu đen, cây héo rũ, sinh trưởng kém, dễ chết nếu đất ẩm ướt kéo dài.
- Biện pháp phòng trừ: trồng nơi thoát nước tốt, hạn chế úng ngập, xử lý đất/gốc bằng chế phẩm sinh học *Trichoderma*.

* Bệnh đốm lá

- Triệu chứng: xuất hiện các vết nâu hoặc đen trên lá, lá vàng, rụng sớm, giảm khả năng quang hợp.

- Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ lá bệnh, vệ sinh vườn, áp dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn khi cần.

*** Sâu hại**

- Các loại: sâu ăn lá, rệp, bọ cánh cứng.

- Triệu chứng: làm lá thủng, lá xoắn, tán cây thưa, giảm sinh trưởng.

- Biện pháp phòng trừ: dùng biện pháp sinh học, thiên địch, hoặc thuốc BVTV an toàn khi mật số sâu cao.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Bồ Đề trưởng thành, đường kính gốc $\geq 30 - 40$ cm, có thể khai thác gỗ phục vụ xây dựng nhẹ, làm đồ thủ công hoặc lấy củi.

- Chu kỳ khai thác chính: 20 – 30 năm, tùy điều kiện sinh trưởng, mục đích sử dụng và quản lý rừng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÔNG BẠC (RÂU MÈO)

(*Vernomia arborea* Ham.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp 20 – 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Độ ẩm 80 – 95%. Lượng mưa 1500-2000 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa ẩm và ưa sáng

1.4. Đất đai

Đất thịt nhẹ có nhiều mùn, tầng canh tác dày là tốt nhất, độ pH 5,5 – 7,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Chiều cao cây 12 – 15 cm. Thân cứng, thẳng. Lá có 3 đến 4 đôi. Bộ rễ to, khỏe, rễ màu trắng ngà.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất được cày sâu 20 – 25 cm, để ải, bừa kỹ, làm nhỏ đất, nhặt sạch cỏ dại, chia luống 1,0 – 1,2 m bón toàn bộ phân lót, lên luống cao 20 – 25 cm, rộng luống 70 – 80 cm, rãnh rộng 30 – 40 cm, độ dài tùy thuộc ruộng trồng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng: Khoảng 15-20 cây/m² hoặc 150.000 - 200.000 cây/ha.
- Khoảng cách trồng: Trồng theo hàng, khoảng cách giữa các hàng 20-25 cm và khoảng cách giữa các cây trên hàng 15-20 cm.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng: Cây Râu mèo có bộ rễ chùm và nông, vì vậy không cần đào hố sâu. Chỉ cần xới đất và làm tơi xốp với độ sâu 15-20 cm.
- Bón lót: Bón lót trước khi trồng giúp cây có đủ dinh dưỡng ban đầu để phát triển khỏe mạnh. Sử dụng phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ trộn đều vào đất. Lượng bón lót khoảng 20-30 tấn/ha hoặc 2-3 kg/m². Bạn có thể bổ sung thêm phân lân để kích thích rễ phát triển.

2.5. Thời vụ trồng

Có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa xuân từ tháng 2 – 4 hàng năm đối với các tỉnh phía Bắc và vào đầu mùa mưa đối với các tỉnh miền Nam.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào giữa hố, giữ cho cây đứng thẳng và lấp đất xung quanh. Vun đất cao hơn mặt bầu 3-5 cm để tránh ú đọng nước. Sau đó, cắm cọc để cố định cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Sau khi trồng, tưới và giữ ẩm để cây nhanh bén rễ. Từ khi trồng đến khi cây ra rễ (hoặc ra lá mới sau thu hoạch các lứa) 7 – 10 ngày, độ ẩm thường xuyên đạt 80% (mỗi ngày tưới một lần), trong thời gian này loại bỏ những cây chết, dị dạng, bị sâu bệnh, dặm cây mới.

- Vào giai đoạn phát triển mạnh (thường sau trồng hoặc cắt được liệu 45 – 60 ngày) luôn giữ ẩm 50 – 60%.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn để giữ ẩm cho đất. Trong mùa khô, cần tưới 2 lần/ngày, còn mùa mưa có thể giảm lượng tưới.

- Bón phân: Bón phân sau mỗi đợt thu hoạch để cây nhanh phục hồi và ra chồi mới. Bạn có thể sử dụng phân NPK hoặc phân hữu cơ pha loãng để tưới.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây Râu mèo ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn có thể bị tấn công bởi một số loại sâu.

- Sâu ăn lá: Bạn có thể bắt sâu bằng tay hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học nếu mật độ sâu cao.

- Bệnh thối gốc: Bệnh này thường xuất hiện khi đất bị úng nước. Phòng bệnh bằng cách đảm bảo vườn trồng thông thoáng và thoát nước tốt.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm thu hoạch: Có thể thu hoạch râu mèo khi cây đã trưởng thành, tốt nhất là trước khi cây ra hoa. Thu hoạch bằng cách cắt cả cành. Sau khi thu hoạch, cây sẽ tiếp tục ra chồi và có thể thu hoạch đợt tiếp theo.

- Bảo quản: Cây sau khi thu hoạch có thể được phơi khô hoặc sấy để bảo quản lâu dài.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BỘP (*Ficus Championi*), ĐỀ (*Ficus religiosa* Linn.), SUNG (SUNG GỖ) (*Ficus racemosa*), GỪA (*Ficus Microcarpa*, SANH (*Ficus benjamina* L), SỘP (*Ficus subpisocarpa*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sung ưa khí hậu nhiệt đới ẩm, nhiệt độ 20-35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa: 1.500–2.500 mm/năm, phân bố đều trong năm.
- Độ ẩm: cao, đất ẩm nhưng phải thoát nước tốt; cây chịu được hạn nhẹ nhưng không chịu úng kéo dài.

1.3. Ánh sáng

- Ưa sáng, sinh trưởng mạnh dưới ánh sáng trực tiếp.
- Cây con có thể chịu bóng bán phần, nhưng cần nắng đầy đủ để phát triển tán rộng và quả đạt chất lượng.

1.4. Đất đai

Thông thường, cây sung phát triển tốt nhất khi đất có lẫn một ít cát và độ pH gần bằng 7 hoặc thấp hơn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao khoảng 50-80 cm. Có thể trồng bằng cây chiết cành, cây ghép hoặc cây con từ hạt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khi thiết kế vườn trồng cây Sung, nên chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, có khả năng thoát nước tốt và tránh úng ngập kéo dài để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Vườn nên bố trí theo lô, kèm đường đi giữa các hàng, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc, phát quang, bón phân và thu hoạch. Cây Sung có thể trồng thuần hoặc xen canh với các cây bản địa khác, vừa cải thiện sinh thái vườn, vừa hạn chế sâu bệnh và tăng hiệu quả sử dụng đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng sản xuất: Khoảng cách 3 x 3 m (tương đương 1.100–1.200 cây/ha) để cây phát triển tán rộng và thuận tiện khai thác gỗ hoặc quả.
- Trồng cảnh quan hoặc phân tán: khoảng cách 4–5 m/cây, giúp cây có đủ không gian phát triển tán, tạo bóng mát và cảnh quan đẹp.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố có kích thước khoảng 70 x 80 x 70 cm.
- Bón thêm một chút phân với tỷ lệ trộn 4-8-12 hoặc 10-20-25,

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5-7) hoặc cuối mùa mưa (tháng 9-10) để cây có đủ độ ẩm phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng: Lấy cây ra khỏi bầu đất và cẩn thận đặt cây sang một bên. Dùng kéo tỉa bớt phần rễ thừa xung quanh gốc, vì chúng sẽ làm giảm năng suất ra trái của cây. Sau đó, đặt bầu rễ xuống lỗ và cẩn thận trải phần rễ ra xung quanh. Lấp đất ở phần dưới và xung quanh cây rồi vỗ nhẹ cho đất bằng và chắc

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Bón phân: Bón phân đạm và NPK cho cây khi cây được 3 tháng tuổi, bằng cách hòa tan phân trong nước và tưới vào gốc cây. Khi cây được 1 năm thì tiến hành bón thêm phân vi sinh và phân chuồng cho cây. Tương tự với những tiếp theo bạn có thể tăng liều lượng phân bón lên, nhưng tốt nhất vẫn nên sử dụng phân chuồng để bón cho cây.

- Tỉa cành, tạo tán cho cây: Tỉa bớt những cành khô, hoặc cành mọc vượt để kiểm soát chiều cao của cây, giảm bớt được các loại sâu bệnh gây hại. Đồng thời, việc tạo tán cho cây sẽ giúp cây tiết kiệm được diện tích phát triển cũng tạo dáng tăng tính thẩm mỹ cho cây.

- Tưới cây: Nước là yếu tố quan trọng để cây sinh trưởng và phát triển, do vậy bạn cần linh hoạt trong việc tưới nước cho cây, nên chọn thời điểm thích hợp để tưới cây cũng nên giảm lượng nước và số lần tưới cho cây khi cần thiết.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân NPK (16-16-8) 2-3 lần/năm vào đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

- Tỉa bỏ các cành khô, cành yếu, cành mọc quá dày để tạo độ thông thoáng cho cây.

- Tạo tán cho cây theo hình nón hoặc hình dù để tăng khả năng quang hợp và đậu quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Bệnh xoắn đọt, lá nhỏ quăn queo

Khi bị bệnh, phần đọt non của cây bị xoắn lại, lá có những đốm vàng li ti, khi nặng hơn cây sẽ không phát triển, khả năng ra trái kém trái ra thường bị dị dạng. Để phòng trừ loại bệnh này, cần cung cấp đủ nước cho cây đặc biệt vào mùa khô hạn, thường xuyên cắt tỉa cây thường xuyên. Khi phát hiện cây bị bệnh nên cắt và tiêu hủy những cành nhiễm bệnh đi. Nên cân đối lượng đạm khi bón cho cây, không nên bón quá nhiều sẽ tạo điều kiện cho bệnh phát sinh.

* Bệnh thối trái non

Khi bị bệnh, những vùng nhiễm thường có dấu hiệu chuyển màu, xuất hiện dấu hiệu úng nước thối rữa. Về sau, bệnh gây thiệt hại cho trái, làm trái bị thối khi đang còn non, trái bị rụng hoặc bị dị dạng. Để phòng tránh loại bệnh này cần lưu

ý đến lượng nước tưới cho cây, không nên tưới quá nhiều nước. Khi phát hiện bệnh nên ngưng tưới nước vào buổi chiều. tăng cường bón phân chuồng thay vì các loại phân hóa học.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Sung cho quả ăn được sau 5–6 năm.
- Gỗ khai thác sau 20–25 năm, dùng làm đồ mộc, cây cảnh hoặc trồng bóng mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BUNG BÍ (*Capparis grandis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Phát triển tốt ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20 – 32°C.
- Chịu được nóng và hạn nhẹ, không chịu rét kéo dài dưới 10°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Ưa lượng mưa trung bình 1.200 – 1.800 mm/năm, phân bố không quá tập trung.
- Độ ẩm vừa phải, tránh ngập úng lâu ngày.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần trồng nơi thông thoáng, không bị che bóng.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất cát pha, đất thịt nhẹ, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được nhân bằng hạt hoặc giâm hom. Cây con cao 20 – 30 cm, rễ phát triển tốt, không sâu bệnh, bầu chắc.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn khu vực bằng phẳng hoặc dốc nhẹ (<15°).
- Bố trí cây theo hàng lối thẳng, kết hợp đường băng phòng cháy và rãnh thoát nước.
- Giữ một phần thực bì tự nhiên để bảo vệ đất và giữ ẩm.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách tiêu chuẩn: 2 × 2 m hoặc 2 × 2,5 m, tương đương 1.600 – 2.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 30 × 30 × 30 cm.
- Bón lót mỗi hố: 0,5 – 1 kg phân chuồng hoai + 0,1 – 0,2 kg phân lân, trộn đều đất mặt.
- Lấp đất trước khi trồng khoảng 1 – 2 tuần để ổn định đất.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng bằng biện pháp giâm cành là một cách hiệu quả để tạo ra những cây mạnh mẽ và khỏe mạnh. Đầu tiên, chọn một cành non, khoảng 15-20 cm, có ít nhất một nụ hoa. Cành cắt nên có ít nhất một phần gốc, để tăng khả năng phát triển của nó khi được đặt vào môi trường mới.

- Sau đó, loại bỏ những lá dưới cùng của cành để tạo ra một phần trần trụi. Đặt cành vào chất đất trồng nhẹ và thoát nước tốt. Đảm bảo rằng phần nụ hoa được chôn sâu vào đất và phần gốc được đặt ở phía trên. Cung cấp đủ nước để giữ đất ẩm, nhưng tránh tình trạng quá nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Điều Kiện Ánh Sáng: Cây Capers thích ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiều nắng. Hãy chọn một vị trí trồng nơi có ánh sáng đầy đủ để tối ưu hóa sự phát triển của cây.

- Đất Trồng: Đất nên có độ thoát nước tốt và giàu chất hữu cơ. Cải thiện đất bằng cách thêm phân hữu cơ và vật liệu thoát nước nếu cần thiết.

- Tưới Nước: Cây Capers chịu được hạn chế về nước và thích hợp với môi trường khô ráo. Tưới nước khi đất khô, nhưng hạn chế lượng nước để tránh đọng nước.

- Phân Bón: Cung cấp phân bón cân đối để hỗ trợ sự phát triển của cây. Sử dụng phân có chất lượng và tuân thủ hướng dẫn về liều lượng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa và tạo tán: Loại bỏ cành già, cành sâu bệnh, giữ cây thông thoáng để tăng quang hợp, thúc đẩy ra hoa, kết quả.

- Bón phân bổ sung: Mỗi năm bón 5 – 10 kg phân chuồng hoai + 0,2 – 0,5 kg NPK/cây, chia 2 đợt (đầu và cuối mùa mưa).

- Làm cỏ và vệ sinh vườn: Phát quang cỏ dại, loại bỏ thực bì chết để hạn chế nấm, sâu bệnh; duy trì thảm thực vật tự nhiên xung quanh gốc để bảo vệ đất và giữ ẩm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu ăn lá:** Lá bị thủng, héo, làm giảm diện tích quang hợp. Biện pháp: bắt thủ công hoặc phun chế phẩm sinh học (BT, nấm xanh).

* **Rệp, bọ trĩ:** Chồi non quăn, lá vàng, cành yếu. Biện pháp: vệ sinh vườn, dùng nấm đối kháng hoặc chế phẩm sinh học.

* **Bệnh nấm ở rễ và thân:** Lá vàng héo, rễ mềm, dễ gãy. Biện pháp: cải thiện thoát nước, bón phân hữu cơ, dùng nấm đối kháng.

* **Biện pháp chung:** Kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời; hạn chế thuốc hóa học trừ khi cần thiết.

3. Chu kỳ khai thác

- Giai đoạn cây con (0 – 2 năm): Tập trung chăm sóc, không khai thác.

- Giai đoạn ra hoa – kết quả ban đầu (2 – 4 năm): Có thể thu hoạch hoa và chồi non để làm dược liệu hoặc chế biến.
- Giai đoạn kinh doanh chính (4 – 10 năm): Thu hoạch quả Bung Bí ổn định, đạt năng suất cao.
- Giai đoạn khai thác lâu dài (>10 năm): Có thể khai thác củi, cành gỗ nhỏ hoặc duy trì cây để lấy hạt, làm dược liệu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY COI

(Pterocarya tonkinensis Dode)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Còi là loài cây ưa ẩm, ưa nhiệt, có khả năng chịu lạnh. Nhiệt độ trung bình phù hợp cho cây sinh trưởng là 20-25°C. Cây vẫn có thể phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ xuống thấp hơn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây Còi thích hợp với những vùng có lượng mưa dồi dào, từ 1.600-2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí cao cũng là điều kiện tốt để cây phát triển. Cây ưa đất ẩm nhưng không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Đây là loài cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng mặt trời để quang hợp và phát triển.

1.4. Đất đai

Cây Còi có thể sống trên nhiều loại đất, nhưng phát triển mạnh nhất trên đất feralit hoặc đất đỏ bazan có tầng đất dày, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống khỏe mạnh, thân thẳng, không cong queo, không có dấu hiệu sâu bệnh. Cây giống nên cao từ 40-60 cm, có 5-7 lá thật và bộ rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên thiết kế vườn trồng theo hàng, có lối đi giữa các hàng để tiện chăm sóc. Các hàng cây nên được bố trí theo hướng Bắc-Nam để cây nhận được nhiều ánh sáng nhất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 2.500-3.000 cây/ha. Khoảng cách trồng phù hợp là 2 x 2 m hoặc 2 x 1.5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40 x 40 x 40 cm. Bón lót mỗi hố 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ trộn với 0.3 kg lân NPK. Lấp đất hỗn hợp xuống hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7 để cây có đủ nước và độ ẩm, dễ bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào giữa hố, giữ cho cây đứng thẳng và lấp đất xung quanh. Vun đất cao hơn mặt bầu 3-5 cm để tránh ú đọng nước. Sau đó, cắm cọc để cố định cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới đều đặn 2-3 lần/tuần trong mùa khô, đặc biệt trong năm đầu tiên.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây và giữa các hàng để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 3 – 4 lần/năm bằng phân NPK kết hợp với phân hữu cơ.

- Tỉa cành: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc vượt và tỉa thưa để cây phát triển tán đều.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước và bón phân: Tiếp tục duy trì tưới nước và bón phân cân đối để cây ra hoa kết trái đều đặn.

- Tỉa cành: Thường xuyên cắt tỉa để loại bỏ các cành không cần thiết, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi các cành cho quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây Còi ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn cần chú ý một số loại sâu ăn lá hoặc nấm gây hại. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Còi thường bắt đầu cho quả từ năm thứ 4-5 sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác kéo dài trong nhiều năm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Hạt quả của cây có thể được thu hoạch để ép dầu hoặc làm thuốc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DUỐI RỪNG (*Coccolodiscus musicatus*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Phát triển tốt ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 22 – 30°C. Cây chịu được nóng, hạn nhẹ nhưng không chịu rét kéo dài dưới 10°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Ưa lượng mưa 1.200 – 2.000 mm/năm, phân bố đều hoặc tập trung vào mùa mưa. Độ ẩm vừa phải, tránh ngập úng lâu ngày.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần trồng nơi thông thoáng; cây con có thể che bóng nhẹ trong 1 – 2 năm đầu.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất feralit, đất phù sa cổ, đất thịt nhẹ, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

- Không thích hợp đất ngập úng, đất phèn nặng hoặc bạc màu.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống bằng hạt hoặc hom cành.

- Cây con cao ≥ 20 cm, đường kính gốc $\geq 0,5$ cm, rễ phát triển tốt, không sâu bệnh, bầu chắc.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn vị trí bằng phẳng hoặc dốc nhẹ ($<15^\circ$).

- Bố trí cây theo hàng lối vuông, có đường băng phòng cháy và rãnh thoát nước.

- Giữ một phần thực bì tự nhiên để bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và duy trì độ ẩm.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Khoảng cách tiêu chuẩn: 3×3 m, tương đương ~1.111 cây/ha.

- Có thể trồng thưa hơn nếu kết hợp cây khác hoặc trồng phân tán.

2.4. Đào hố và bón lót

- Kích thước hố: $40 \times 40 \times 40$ cm.

- Bón lót: 10 – 15 kg phân chuồng hoai + 0,3 – 0,5 kg lân/hố, trộn đều với lớp đất mặt.

- Lấp đất và để ổn định trước khi trồng khoảng 1 – 2 tuần.

2.5. Thời vụ trồng

Tốt nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Ở vùng có tưới nước, có thể trồng vào vụ Xuân (tháng 2 – 3).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây con vào giữa hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ và tưới nước giữ ẩm.

- Che chắn nắng cho cây con bằng lá, cỏ khô hoặc lưới trong 1 – 2 năm đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Thường xuyên, đặc biệt mùa khô.

- Làm cỏ, vun gốc: 2 – 3 lần/năm.

- Bón phân: Phân chuồng hoai, NPK (5:10:3), định kỳ 2 – 3 lần/năm.

- Trồng dặm: Đảm bảo mật độ $\geq 85\%$.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa, loại bỏ cây xấu, cành già, sâu bệnh; tạo tán thông thoáng.

- Bón bổ sung 10 – 15 kg phân chuồng + 0,5 – 1 kg NPK/cây/năm, chia 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại, giữ thảm thực vật tự nhiên để bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu ăn lá: Lá bị thủng, gân còn lại; xử lý bằng BT hoặc nấm sinh học.

- Rệp, bọ trĩ: Chồi non quăn, lá vàng; vệ sinh vườn, phun chế phẩm sinh học.

- Bệnh nấm rễ và thân: Lá vàng héo, rễ mềm; cải thiện thoát nước, bón phân hữu cơ, dùng nấm đối kháng.

- Biện pháp chung: Kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời; hạn chế thuốc hóa học.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác gỗ chính (>7 năm): Khi cây đường kính gốc $\geq 25 - 30$ cm, thu hoạch gỗ để làm xây dựng nhẹ, đồ mộc, thủ công.

- Khai thác lâu dài: Có thể duy trì cây để lấy hạt hoặc làm cây cảnh, bóng mát, chu kỳ khai thác kéo dài 20 – 30 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GẠO (*Bombax malabaricum D.C*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây gạo ưa nhiệt, phát triển tốt ở nhiệt độ từ 20-30°C. Cây có khả năng chịu nhiệt cao và thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây gạo cần nhiều nước, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Lượng mưa hàng năm lý tưởng là 1.500-2.500 mm. Cây có khả năng chịu hạn tốt khi đã trưởng thành.

1.3. Ánh sáng

Gạo là cây ưa sáng hoàn toàn, cần nhiều ánh nắng mặt trời để quang hợp. Việc trồng ở nơi có đủ ánh sáng giúp cây phát triển khỏe mạnh và ra hoa nhiều.

1.4. Đất đai

Cây gạo không kén đất, có thể sống trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất thịt pha cát, đất phù sa ven sông hoặc đất feralit có tầng đất sâu, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống được ươm từ hạt, khỏe mạnh, không sâu bệnh. Cây giống nên có chiều cao từ 30-50 cm, thân thẳng, không cong queo và có bộ rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Sắp xếp cây theo hàng lối thẳng hàng, đồng thời chừa các đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, tưới nước và thu hoạch.

- Bố trí vườn hợp lý, kết hợp các lối đi và rãnh thoát nước để bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và ngập úng.

- Tạo khoảng cách giữa các cây và giữa các hàng đảm bảo cây phát triển tốt, dễ tiếp cận trong quá trình quản lý vườn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 300-400 cây/ha tùy mục đích sử dụng. Khoảng cách trồng phù hợp là 5x5 m hoặc 5x6 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước 50 x 50 x 50 cm. Bón lót mỗi hố 10-15 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ và 0.5 kg phân lân NPK. Trộn đều phân với đất và lấp xuống hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng: Thời điểm thích hợp nhất để trồng gạo là mùa hè hoặc mùa xuân.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào chính giữa hố, sau đó lấp đất xung quanh. Dùng tay nén chặt đất để cố định gốc cây. Sau khi trồng, tưới nước ngay để cung cấp độ ẩm cho đất và giúp rễ cây bén nhanh hơn. Để bảo vệ cây khỏi gió lớn hoặc các tác động bên ngoài, hãy cắm một cọc gỗ chắc chắn bên cạnh và buộc nhẹ thân cây vào cọc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn 2-3 lần/tuần trong mùa khô.
- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng.
- Bón phân: Bón phân NPK kết hợp với phân hữu cơ định kỳ 3 – 4 lần/năm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón phân sau mỗi đợt thu hoạch để cây có đủ dinh dưỡng cho vụ tiếp theo.
- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh để cây có tán gọn, ra hoa nhiều hơn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

3. Chu kỳ khai thác

Cây gạo thường bắt đầu cho quả từ năm thứ 4-5 sau khi trồng. Chu kỳ khai thác kéo dài trong nhiều năm. Bông gạo có thể được thu hoạch để làm nguyên liệu nhồi gối, đệm hoặc lấy hạt để ép dầu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GÒN (*Eriodendron anfractuosum* D.C)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–35°C, khí hậu nhiệt đới.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa từ 500–2.500 mm/năm, đất ẩm nhưng thoát nước tốt

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, cây con có thể che bóng nhẹ 20–30%

1.4. Đất đai

Đất phù sa, feralit, thoát nước tốt, pH 5,5–7,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con 6–12 tháng tuổi, cao 30–50 cm, rễ phát triển tốt, lá xanh khỏe.
- Sử dụng bầu PE hoặc bầu đất tơi xốp, trộn đất + phân chuồng hoai + tro trấu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cần chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch. Đồng thời, nên thiết kế rãnh thoát nước xung quanh các lô nhằm kiểm soát độ ẩm đất trong mùa mưa. Vườn có thể trồng thuần hoặc xen canh với các cây bản địa khác, vừa giúp cải thiện sinh thái vườn, vừa tạo bóng mát và duy trì đa dạng sinh học, hạn chế sâu bệnh phát triển.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

3 x 3 m (1.100–1.200 cây/ha), trồng cảnh quan 4–5 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Hố 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,5–1 kg phân chuồng hoai + 0,1–0,2 kg NPK trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7, khi đất ẩm thuận lợi cho cây con bén rễ và sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bầu PE hoặc bầu đất của cây con, đặt cây thẳng giữa hố sao cho cổ rễ ngang mặt đất.

- Lấp đất vào hố, nén vừa phải để cây đứng vững nhưng không chặt quá gây nén rễ. Vun mô cao 3–5 cm quanh gốc để giữ ẩm và chống xói mòn.

- Cắm cọc chống gió đối với những vị trí trồng trái, nơi chịu gió mạnh, nhằm bảo vệ cây con trong giai đoạn đầu.

- Tưới nước ngay sau khi trồng, duy trì độ ẩm cho cây trong 7–10 ngày đầu.

- Kiểm tra cây chết hoặc còi cọc và dặm bổ sung kịp thời để đảm bảo mật độ và hiệu quả trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trong giai đoạn 1–3 năm sau khi trồng, cần được chăm sóc kỹ lưỡng để hình thành bộ rễ vững chắc và sinh trưởng khỏe mạnh. Cụ thể:

- Làm cỏ và phát quang: tiến hành 2–3 lần/năm để loại bỏ cỏ dại, tạo thông thoáng cho cây, giảm cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng.

- Bón phân thúc: bón NPK với lượng 100–200 g/cây/năm, chia làm 2 lần, một lần vào đầu mùa mưa và một lần giữa mùa mưa để thúc đẩy sinh trưởng nhanh.

- Theo dõi cây chết, còi cọc: kiểm tra định kỳ để phát hiện cây chết hoặc sinh trưởng kém, tiến hành trồng dặm kịp thời nhằm duy trì mật độ và đồng đều trong vườn.

- Việc chăm sóc kỹ trong giai đoạn này giúp cây phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị tốt cho thời kỳ kinh doanh sau 3–4 năm.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Bước vào thời kỳ kinh doanh (sau 4 năm), mục tiêu là duy trì sinh trưởng tốt, bảo vệ tán cây và tối ưu hóa chất lượng gỗ. Cụ thể:

- Phát quang và làm cỏ: thực hiện 1–2 lần/năm để loại bỏ cỏ dại, cây bụi, giúp thông thoáng cho vườn, tạo điều kiện ánh sáng và không khí lưu thông tốt quanh tán cây.

- Tỉa thưa: loại bỏ cây yếu, cong queo hoặc kém sinh trưởng để duy trì mật độ hợp lý, tạo không gian phát triển cho cây khỏe mạnh.

- Bón phân bổ sung: nếu cây còi cọc, bón phân NPK hoặc phân hữu cơ để thúc đẩy sinh trưởng và duy trì tán lá khỏe mạnh.

- Theo dõi cây: kiểm tra định kỳ sức khỏe cây, phát hiện sớm sâu bệnh, kịp thời áp dụng biện pháp quản lý.

- Việc chăm sóc giai đoạn này giúp cây phát triển đồng đều, chuẩn bị tốt cho khai thác sau nhiều năm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* **Sâu hại thường gặp:** sâu ăn lá, bọ cánh cứng, rệp sáp,... gây hại lá non

và cảnh, làm chậm sinh trưởng, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp.

*** Bệnh hại:**

- Thối rễ do nấm *Phytophthora*, *Fusarium* gây ra, khiến cây héo rũ, rễ đen, dễ chết hàng loạt khi đất úng nước.

- Đốm lá (*Cercospora*, *Colletotrichum*...) tạo các vết nâu đen trên lá, làm lá vàng và rụng sớm.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Chọn đất thoát nước tốt, tránh trồng nơi trũng, ngập úng.

- Thường xuyên vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

- Dùng chế phẩm sinh học *Trichoderma* xử lý đất và gốc cây để phòng bệnh thối rễ.

- Khi sâu bệnh phát sinh mạnh có thể áp dụng biện pháp sinh học (thiên địch, thuốc thảo mộc) hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng liều lượng và hướng dẫn.

3. Chu kỳ khai thác

Hoa sau 5–7 năm, gỗ khai thác sau 20–25 năm, hạt bông dùng làm nguyên liệu công nghiệp hoặc cây cảnh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HU ĐAY (*Trema orientalis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

Cây ưa ánh sáng tán xạ, tránh ánh nắng trực tiếp quá mạnh. Lượng mưa cần thiết trung bình từ 1.500-2.500 mm/năm, phân bố đều. Độ ẩm không khí thích hợp cho cây là từ 80-90%. Về đất đai, hồ tiêu thích hợp với đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và có độ pH từ 5.5-6.5.

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng để thu hoạch và chế biến cây hương nhu (hu) là 30 – 40°C. Nhiệt độ này giúp cây được phơi khô trong môi trường nhiều gió mà vẫn giữ được các đặc tính dược liệu của n

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây “hu day” là cây điều, có yêu cầu độ ẩm không khí thích hợp từ 65-80%, với độ ẩm thấp hơn trong mùa ra hoa kết quả sẽ thuận lợi hơn, nhưng độ ẩm cao vẫn có lợi ở những vùng khô hạn để cân bằng nhu cầu nước cho cây. Để chăm sóc tốt cây, bạn cần cung cấp lượng nước tưới phù hợp, điều chỉnh theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, và sử dụng máy đo độ ẩm đất để kiểm soát độ ẩm đất hiệu quả

1.3. Ánh sáng

Cây thích hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ưa ánh sáng và phát triển nhanh ở những khu vực đất trống, chẳng hạn nơi rừng đã bị chặt hoặc nương rẫy bỏ hoang

1.4. Đất đai

Hu day là loại cây ưa sáng và mọc nhanh ở nơi đất trống sau khi rừng bị phá hay trên các nương rẫy đã bỏ hoang

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

Chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt, có nhiều ánh sáng và nhiệt độ ẩm áp. Tưới nước đều đặn, không để ngập úng, và bón phân hợp lý theo từng giai đoạn phát triển. Thường xuyên làm cỏ, tỉa cành già yếu, sâu bệnh, và phòng trừ sâu bọ, nấm bệnh để cây phát triển khỏe mạnh.

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây sinh trưởng khỏe, không sâu bệnh, thân thẳng, có ít nhất 5 cặp lá thật, bộ rễ phát triển tốt, có 1 rễ cọc thẳng và nhiều rễ tơ, không bị bệnh hại rễ, đường kính thân tối thiểu 0,3 cm, và tuổi cây tối thiểu 18 tháng tuổi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Xác định mục tiêu thiết kế, lựa chọn giống doi voi phù hợp với điều kiện khí hậu tại An Thới (cây chịu nắng, chịu ẩm, sinh trưởng nhanh), chọn đất và chăm sóc đất, trồng đúng cách, và bố trí cây hợp lý theo lớp để tạo chiều sâu

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng Hu Day (cây Trám đen) thay đổi tùy theo mục đích trồng. Khi trồng thuần hoặc trồng rừng hỗn loài ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, có thể áp dụng mật độ 1.600 cây/ha (khoảng cách 3x2m). Nếu trồng hỗn loài trong rừng thứ sinh hoặc trồng cây bụi sau nương rẫy, mật độ trồng thường là 500 cây/ha (khoảng cách 5x4m). Đối với trồng phân tán hay nông lâm kết hợp, mật độ cây ghép có thể khoảng 500 cây/ha (khoảng cách 5x4m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước khoảng 40 x 40cm đến 80 x 80cm, sâu 50-60cm, lớn hơn bầu cây khoảng 30-40cm, đồng thời để riêng lớp đất mặt.

Bón lót, trộn 25-30kg phân chuồng hoai mục, 0,5kg lân, và một ít vôi với đất mặt, lấp đầy hố, đợi khoảng 1 tháng rồi mới trồng cây để phân hoai và cung cấp dinh dưỡng cho cây từ đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Gieo trồng từ tháng 3 đến tháng 7 và thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9. Vì nếu gieo hạt và trồng cây muộn hơn vào mùa lạnh, hạt sẽ chậm nảy mầm, cây sinh trưởng phát triển kém, thân lá cằn cỗi

2.6. Kỹ thuật trồng

Chuẩn bị đất tơi xốp, lên luống có rãnh thoát nước tốt, bón lót bằng phân chuồng hoai mục. Gieo hạt đã ngâm ủ, phủ đất mỏng rồi che phủ 5-7 ngày để giữ ẩm cho hạt nảy mầm. Tưới nước đều đặn, làm cỏ, tỉa cây khi đạt 20cm để cây phát triển tốt. Bón thúc định kỳ bằng NPK hoặc phân hữu cơ, đồng thời phun thuốc trừ sâu bệnh như sâu khoang

2.8. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước giữ ẩm, bón phân hợp lý (bắt đầu với lượng ít, cách gốc), tủ gốc, làm cỏ sạch xung quanh gốc, và phòng trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm sinh học như Trichoderma để bảo vệ cây phát triển khỏe mạnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước hợp lý, bón phân cân đối, cắt tỉa thường xuyên để tạo cành thông thoáng, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, và có thể bao quả để tăng chất lượng sản phẩm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Kiểm tra vườn thường xuyên, vệ sinh vườn thông thoáng, sử dụng biện pháp sinh học như bẫy bả protein và thiên địch, biện pháp hóa học an toàn khi cần thiết, và các kỹ thuật khác như bao quả, thu gom quả bị hại để diệt ấu trùng.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác hạt cây dổi thường diễn ra từ 8-10 năm, trong khi gỗ có thể khai thác sau 25-30 năm, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LAI RỪNG (*Aluerites moluccana willd*), LAI (*Alcurites fordii Hemsl*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

Cây lai rừng thích hợp trồng ở những nơi có địa hình đồi núi thấp, độ dốc dưới 20 độ và độ cao dưới 800m. Yêu cầu về khí hậu là nhiệt độ trung bình năm từ 22-27°C và lượng mưa trên 1500mm/năm. Cây phát triển tốt trên đất feralit, giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát nước tốt với độ pH hơi chua (4,5-5,0).

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ từ 19°C đến dưới 28°C hoặc 22°C đến 27°C, tùy thuộc vào từng vùng trồng. Cây lai rừng cũng không phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ quá cao (trên 30°C) hoặc quá thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Trồng ở những nơi có khí hậu nhiệt đới với lượng mưa hàng năm cao và độ ẩm không khí tương đối.

1.3. Ánh sáng

Ánh sáng của chúng phụ thuộc vào loài cây cụ thể, thời gian chiếu sáng hàng ngày (từ 8-16 giờ tùy loại) và cường độ ánh sáng cần thiết cho quá trình quang hợp, theo một số nguồn.

1.4. Đất đai

Đất rừng sản xuất, là loại đất được sử dụng để trồng các loại cây lâm sản có giá trị kinh tế cao, bao gồm cả cây lấy gỗ và các sản phẩm đặc sản rừng, đồng thời kết hợp chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống cây lai rừng (ví dụ: keo lai) bao gồm tuổi cây từ 3-5 tháng, đường kính cổ rễ từ 0,3-0,4cm, chiều cao từ 25-35cm, và bầu cây có kích thước tối thiểu đường kính 6cm, chiều cao 10cm. Nguồn gốc của giống phải là nguồn giống được công nhận, cây không bị sâu bệnh, không bị biến dạng và rễ phải phủ đều xung quanh mặt trong của vỏ bầu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lập kế hoạch chi tiết bao gồm việc đánh giá điều kiện ánh sáng, đất đai và khả năng thoát nước của khu vực, lựa chọn cây lai rừng phù hợp với khí hậu và điều kiện sinh trưởng, sau đó bố trí cây theo cấu trúc tầng tán giống khu rừng tự nhiên.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng cây keo lai phụ thuộc vào mục đích sử dụng và điều kiện đất đai, nhưng phổ biến là 1.600 - 2.000 cây/ha (tương đương khoảng cách 3m x 2m) cho khai thác gỗ và nguyên liệu giấy.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40x40x40 cm hoặc rộng hơn, cách nhau theo hàng và mật độ phù hợp với thiết kế.

2.5. Thời vụ trồng

Thường là vụ Xuân hè (tháng 3-5) cho các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, vụ Thu đông (tháng 9-11) cho các tỉnh Trung Bộ, và đầu mùa mưa (tháng 5-6) cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật trồng cây lai rừng tập trung vào khâu làm đất, đào hố, chuẩn bị cây con, và cách trồng cây sao cho cây đứng thẳng, rễ không bị vỡ bầu, đảm bảo cây sinh trưởng tốt trong 3 năm đầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Phát thực bì, làm sạch cỏ dại, trồng dặm cây, bón phân, xới vun gốc, phòng trừ sâu bệnh và chống cháy rừng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa để loại bỏ cây kém phát triển và nâng cao chất lượng gỗ, tỉa cành, tỉa thân để tạo tán cân đối và thân gỗ lớn, bảo vệ rừng khỏi gia súc và phòng chống cháy rừng, và thường xuyên theo dõi sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Để quản lý sinh vật hại cây lai rừng hiệu quả, cần áp dụng tổng hợp các biện pháp như: biện pháp lâm sinh (chăm sóc đúng quy trình, trồng mật độ phù hợp, luân canh cây trồng), biện pháp sinh học (sử dụng chế phẩm sinh học, bảo vệ thiên địch), biện pháp hóa học (sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nguyên tắc 4 đúng), và biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch rõ ràng, huy động cộng đồng và phối hợp liên ngành cũng là yếu tố quan trọng để quản lý bền vững.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác thông thường là khoảng 5 năm, từ khi trồng đến khi thu hoạch. Sau khi khai thác, rừng sẽ được tái trồng ngay trong mùa mưa để cây dễ phát triển và tiếp tục chu kỳ mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÔI (*Crypeteronia paniculate*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ cao (khoảng 25-27°C) và độ ẩm cao, cùng với ánh sáng mạnh và đất thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng và mùn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa và độ ẩm đều có tác động lớn đến sự phát triển của cây trồng: mưa cung cấp nước tự nhiên, các chất dinh dưỡng như nitơ và làm sạch lá cây, còn độ ẩm đất lý tưởng thường nằm trong khoảng 50% - 75% dung lượng chứa nước, hoặc 60-70%.

1.3. Ánh sáng

Ánh sáng mặt trời, cung cấp năng lượng cho quá trình quang hợp và các giai đoạn phát triển của cây.

1.4. Đất đai

Loại đất này là đất nông nghiệp, được sử dụng để trồng các loại cây cho thu hoạch nhiều năm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

Làm cỏ, vun xới gốc, tưới nước đủ ẩm và bón phân hữu cơ hoặc NPK định kỳ để cung cấp dinh dưỡng.

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống dựa trên các đặc điểm hình thái khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng từ cây mẹ hoặc cây đầu dòng, đạt các chỉ số về chiều cao (tối thiểu 40 cm) và đường kính gốc (tối thiểu 0.5 cm), và đảm bảo bầu cây không bị vỡ hoặc bẹp.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Xác định rõ loại cây doi voi, sau đó xem xét khí hậu và đất đai khu vực trồng. Sau đó, bạn có thể thiết kế bố cục vườn, chọn cây phù hợp, kết hợp yếu tố nước và bổ sung vật liệu nhiệt đới nếu theo phong cách rừng nhiệt đới.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng dày hơn, khoảng 400-500 cây/ha (tương đương 5-6m/cây, hoặc 4m x 5m). Để lấy gỗ, có thể trồng thưa hơn với khoảng 200-300 cây/ha (tương đương 6-7m/cây).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước phù hợp với từng loại cây, đào sâu khoảng 40-60cm hoặc hơn tùy đất và cây.

Bón lót này cần hoàn thành trước khi trồng cây khoảng 2-3 tuần để đất và phân ngấm đều, giúp đất tơi xốp và đủ dinh dưỡng cho cây.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng cây Dổi tốt nhất là từ tháng 3 đến tháng 6.

2.6. Kỹ thuật trồng

Chọn đất tốt, thoát nước, đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, lấp phân bón hữu cơ vào hố rồi trồng cây con khỏe mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Làm cỏ và vun xới gốc thường xuyên, tưới nước đủ ẩm nhưng không quá ngập, ủ gốc cây bằng rơm rạ để giữ độ ẩm, bón phân hợp lý (ưu tiên phân hữu cơ và NPK) để cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển bộ khung tán và che bóng cho cây con để hạn chế ánh nắng trực tiếp.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

cần chú trọng các khâu làm cỏ, xới xáo vệ sinh vườn, cắt tỉa cành định kỳ, bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ và phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Đục lỗ, tiêm thuốc Abamectin vào lỗ, quét vôi gốc cây, tỉa cành định kỳ để vườn thông thoáng, và nhặt bỏ các bộ phận cây bị hại để tiêu hủy.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ khai thác bởi lẽ cây lâu năm thường kéo dài 5-7 năm cho lần thu hoạch đầu tiên, sau đó cây sẽ tái sinh bằng chồi, và các chu kỳ tiếp theo sẽ rút ngắn xuống còn 3-5 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÁN ĐĨA (*Pithecolobium clyperia* và *acumianata*), MÁN ĐĨA TRÂU (*Pithecolobium lucidum benth*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

Ưa đất thịt hoặc phù sa cổ, giàu mùn, độ pH 5.5-6.5, có tầng canh tác dày trên 40 cm, tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt và thoát nước tốt

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ yêu cầu đối với cây tùy thuộc vào giống, bao gồm cả yêu cầu về nhiệt độ lạnh để phân hóa hoa. Nhiệt độ lạnh để phát triển tốt, nhưng hoa và lá non có thể bị ảnh hưởng nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 0°C khi cây đang ra hoa

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm, phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa phong phú và ẩm độ không khí cao, đặc biệt là ở vùng có mùa mưa chính từ tháng 9 đến tháng 12. Tuy nhiên, cây cần tránh ngập úng kéo dài và sự thông thoáng cho bộ rễ.

1.3. Ánh sáng

Ánh sáng rất quan trọng đối với cây mán đĩa (thực ra là cây mận), vì cây này ưa ánh sáng mạnh và cần nhiều ánh sáng mặt trời để phát triển tốt, quang hợp và đậu quả.

1.4. Đất đai

Cây mán đĩa (còn gọi là cây mán đĩa) thường mọc trên đất đỏ vàng ở các vùng gò đồi, rừng nghèo, bìa rừng, bên bờ sông suối và đường mòn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

Cây mán đĩa (còn gọi là cây mán đĩa) thường mọc trên đất đỏ vàng ở các vùng gò đồi, rừng nghèo, bìa rừng, bên bờ sông suối và đường mòn.

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống mán đĩa bao gồm cây rễ trần có tuổi từ 12-24 tháng, chiều cao từ 35 cm trở lên, đường kính gốc 0,6-0,8 cm, đường kính cành ghép 0,6-0,7 cm, không sâu bệnh, không bị cụt ngọn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Chọn vị trí có nhiều ánh nắng mặt trời, hướng về phía nam hoặc tây, có đất thoát nước tốt, độ pH từ 6.0-7.0 và có khả năng chống gió.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Khoảng cách 5m x 5m (tương đương 400 cây/ha) hoặc 5m x 4m (tương đương 400 - 500 cây/ha) cho đất tốt.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố kích thước khoảng 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm.

Bón lót bằng cách trộn phân chuồng hoai mục, phân lân, vôi bột và một ít Kali sunphat với đất rồi lấp đầy hố, chờ khoảng 1 tháng trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng mận tốt nhất là vào vụ xuân (tháng 2 - 3) hoặc vụ thu (tháng 8 - 9), khi cây rụng lá hoặc chuẩn bị đâm chồi.

2.6. Kỹ thuật trồng:

Để trồng cây hiệu quả, bạn cần chuẩn bị hố trồng có kích thước phù hợp (ví dụ 60 x 60 x 60cm), bón lót phân hữu cơ, chọn giống cây khỏe mạnh và trồng vào vụ xuân (tháng 2-3) hoặc vụ thu (tháng 8-9).

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Để chăm sóc cây mận trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, bạn cần kết hợp các biện pháp tưới nước thường xuyên, bón phân định kỳ, tỉa cành đúng kỹ thuật để tạo bộ tán cân đối và phòng trừ sâu bệnh để cây sinh trưởng khỏe mạnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành để tạo tán thông thoáng, bón phân cân đối để nuôi trái, giữ ẩm gốc cây bằng cách phủ rơm rạ, đồng thời thường xuyên làm cỏ, dọn dẹp vườn để hạn chế sâu bệnh, và áp dụng biện pháp phun thuốc hoặc sử dụng bẫy sinh học để phòng trừ sâu hại trái hiệu quả, đặc biệt chú ý đến ruồi đục trái và bệnh thối nhũn trái.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Chọn giống kháng bệnh, cắt tỉa tạo vườn thông thoáng, bón phân cân đối, vệ sinh vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu hủy kịp thời trái bị bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

Định kỳ hàng năm: Cây mận địa trâu cho quả hàng năm, vì vậy việc thu hoạch diễn ra định kỳ vào mùa quả chín (khoảng tháng 6-8).

Khai thác gỗ: Cây mận địa trâu cũng có thể được khai thác gỗ khi đạt độ tuổi trưởng thành, nhưng việc này thường ít phổ biến hơn do cây được bảo tồn và trồng làm cảnh. Gỗ của cây mận địa có đặc điểm là nhẹ, dễ cưa xẻ nhưng dễ bị mối mọt, thường được dùng làm đồ gia dụng đơn giản.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MUỒNG TRẮNG (*Zenia insignis chun*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Muồng trắng ưa khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp để cây phát triển tốt là từ 20-30°C. Cây có khả năng chịu lạnh kém, nên thường được trồng ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Muồng trắng cần nhiều nước, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.200-2.000 mm là lý tưởng. Cây có thể chịu được hạn hán ngắn, nhưng cần được tưới nước đều đặn để sinh trưởng tốt.

1.3. Ánh sáng

Đây là cây ưa sáng hoàn toàn. Cây cần nhiều ánh nắng mặt trời để quang hợp, giúp thân cây chắc khỏe và phát triển nhanh. Nếu trồng ở nơi thiếu sáng, cây sẽ còi cọc và dễ bị sâu bệnh.

1.4. Đất đai

Cây Muồng trắng không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất thịt pha cát, đất phù sa hoặc đất feralit có tầng đất dày, tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống được ươm từ hạt, khỏe mạnh, thân thẳng, không có dấu hiệu sâu bệnh. Cây giống nên cao từ 30-50 cm, có 4-6 cặp lá thật và bộ rễ phát triển đều.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Bố trí cây theo hàng thẳng, tạo các lối đi để thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch. Hàng cây nên được bố trí theo hướng Bắc-Nam để cây nhận được nhiều ánh sáng nhất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là 1.600-2.000 cây/ha tùy mục đích sử dụng. Khoảng cách trồng phù hợp là 2.5x2.5 m hoặc 2.5x2 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40 x 40 x 40 cm. Bón lót mỗi hố 5-10 kg phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ và 0.3 kg lân NPK. Trộn đều phân với đất và lấp xuống hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa (từ tháng 5-7 ở miền Bắc và tháng 4-6 ở miền Nam) để cây có đủ nước và độ ẩm, dễ bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất và nén chặt xung quanh gốc. Sau đó tưới nước giữ ẩm. Cần cắm cọc cố định cây để tránh bị đổ khi có gió lớn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới đều đặn 2-3 lần/tuần trong mùa khô, đặc biệt trong năm đầu tiên.

- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc cây để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng.

- Bón phân: Bón phân NPK kết hợp với phân hữu cơ định kỳ 3 – 4 lần/năm.

- Cắt tỉa: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc vượt để cây phát triển tán đều.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón phân sau mỗi đợt thu hoạch để cây có đủ dinh dưỡng cho vụ tiếp theo.

- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh để cây có tán gọn, ra hoa và cho hạt nhiều hơn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây Muồng trắng ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn cần chú ý một số loại sâu ăn lá hoặc nấm gây hại. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Muồng trắng có thể được trồng để lấy gỗ hoặc làm cây cảnh. Chu kỳ khai thác gỗ thường từ 10-15 năm.

- Nếu trồng để lấy hạt, cây sẽ cho hạt từ năm thứ 5 trở đi, sau đó có thể thu hoạch định kỳ hàng năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NÚC NẮC (NÚC NẮC) **(*Oroxylum indicum Vent*)**

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Núc nác là cây ưa khí hậu nóng ẩm, phát triển tốt ở nhiệt độ trung bình từ 25-30°C. Cây có thể chịu được nhiệt độ cao hơn nhưng dễ bị ảnh hưởng nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C trong thời gian dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa dồi dào, khoảng 1.500-2.500 mm/năm. Độ ẩm không khí lý tưởng là 70-85%. Cây không chịu được ngập úng kéo dài, vì vậy cần có hệ thống thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Núc nác là cây ưa sáng, nhưng lúc nhỏ cần che chắn bớt ánh sáng mặt trời trực tiếp. Khi trưởng thành, cây cần đủ ánh sáng để ra hoa và tạo quả tốt. Vì vậy, nên trồng cây ở nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời.

1.4. Đất đai

Cây phát triển mạnh trên nhiều loại đất, từ đất đá vôi, đất feralit đỏ vàng trên núi, đất thịt pha sét, đến đất phù sa ven sông. Đất trồng cần tơi xốp, giàu mùn, tầng đất dày và thoát nước tốt. Độ pH phù hợp nhất là từ 5.5-7.0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống gieo từ hạt: Cây con cao 20-30 cm, có 4-5 lá thật, thân mập, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh.
- Cây giống giâm cành: Cành giâm phải có 2-3 mầm, đường kính 1-2 cm, dài 20-25 cm, lấy từ cây mẹ khỏe mạnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Làm đất: Cày bừa, làm sạch cỏ dại.
- Thiết kế luống: Nếu đất trũng, cần lên luống rộng 1.2-1.5m, cao 30-40cm để tránh ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phù hợp là 4x4m hoặc 4x5m, tương đương với mật độ 400-625 cây/ha. Khoảng cách này giúp cây có đủ không gian phát triển, nhận đủ ánh sáng và thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch sau này.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước 40x40x40 cm.

Bón lót một ít phân chuồng vào hố trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng: Núc nác được trồng vào mùa xuân bằng hạt hoặc cành.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đào một lỗ nhỏ ở giữa hố đã bón lót.
- Đặt bầu cây thẳng đứng vào giữa lỗ.
- Lấp đất nhẹ nhàng, nén chặt xung quanh gốc cây.
- Tưới nước đẫm ngay sau khi trồng để giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô. Duy trì độ ẩm đất khoảng 70%.
- Làm cỏ: Thường xuyên làm cỏ quanh gốc cây, xới đất để đất tơi xốp, giúp cây hô hấp tốt.
- Bón thúc: Bón thúc định kỳ 3 – 4 lần/năm bằng phân NPK hoặc phân hữu cơ vi sinh để cây phát triển khỏe mạnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón phân NPK, kết hợp với phân hữu cơ vào trước mùa ra hoa và sau khi thu hoạch. Lượng bón tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng sinh trưởng của cây.
- Cắt tỉa: Cắt bỏ cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc vượt để tập trung dinh dưỡng nuôi cành chính và quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân**

- Triệu chứng:

Lỗ đục trên thân cây: Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Lỗ đục thường có kích thước nhỏ, bên ngoài có thể thấy mùn cưa hoặc phân sâu rơi ra.

Nhựa cây chảy ra từ vết đục: Cây sẽ tiết ra nhựa để tự vệ, tạo thành các vết nhựa khô bám quanh lỗ đục.

Cành hoặc thân cây bị héo, lá vàng úa: Do mạch dẫn bị tổn thương, phần trên của cây không nhận đủ nước và dinh dưỡng, dẫn đến héo rũ, lá úa vàng, thậm chí chết khô.

Cây chậm phát triển: Nếu cây con bị sâu đục, sinh trưởng sẽ bị chững lại, còi cọc.

- Cách phòng trị:

Biện pháp thủ công: Thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các lỗ đục. Sử dụng dây kẽm nhỏ hoặc mũi khoan để luồn vào lỗ đục và tiêu diệt sâu. Dùng xi lanh bơm thuốc trừ sâu sinh học hoặc hóa học (như Cypermethrin) vào lỗ đục, sau đó dùng đất sét hoặc sáp ong bịt kín lại.

Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc trừ sâu có tác dụng nội hấp (lưu

dẫn) như Imidacloprid hoặc hoạt chất có tác dụng xua đuổi như Pyrethrin. Phun thuốc vào thời điểm bướm hoặc bọ trưởng thành đẻ trứng hoặc khi ấu trùng mới nở, thường là vào đầu mùa mưa.

***Bệnh thán thư**

- Triệu chứng:

Trên lá: Xuất hiện các đốm nhỏ màu nâu, đen hoặc xám. Các đốm này có thể lan rộng, liên kết với nhau tạo thành mảng lớn, làm lá bị khô cháy và rụng sớm.

Trên cành: Tạo ra các vết loét màu nâu sẫm hoặc đen, có thể làm cành bị khô và chết.

Trên quả: Xuất hiện các vết lõm tròn màu nâu đen, thường có vòng đồng tâm. Bề mặt vết bệnh có thể thấy những hạt nhỏ li ti màu hồng hoặc cam, đó là bào tử nấm.

Gây rụng hoa, rụng quả non: Bệnh làm cản trở quá trình phát triển của hoa và quả, dẫn đến rụng hàng loạt.

- Cách phòng trị:

Biện pháp canh tác:

Vệ sinh vườn: Thu gom và tiêu hủy các cành, lá, quả bị bệnh để loại bỏ nguồn lây. Tỉa cành: Cắt tỉa những cành mọc dày để tạo độ thông thoáng cho vườn cây, giảm độ ẩm, hạn chế nấm phát triển. Thoát nước: Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh để vườn bị ngập úng.

- Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc diệt nấm có hoạt chất như Mancozeb, Difenconazole, Chlorothalonil hoặc Carbendazim. Phun thuốc phòng ngừa vào đầu mùa mưa và lặp lại 7-10 ngày một lần nếu bệnh bùng phát. Khi phun cần đảm bảo thuốc bao phủ đều cả mặt trên và mặt dưới của lá, cành.

3. Chu kỳ khai thác

- Tuổi khai thác: Cây Núc nác thường cho thu hoạch sau 3 – 4 năm trồng.

- Thời gian thu hoạch: Quả được thu hoạch khi còn non, khoảng 3 – 4 tháng sau khi cây ra hoa. Vỏ cây có thể thu hoạch quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa khô.

- Cách thu hoạch: Dùng dao sắc hoặc kéo để cắt quả, cần thận không làm tổn thương thân, cành cây.

- Bảo quản: Quả tươi sau khi thu hoạch có thể dùng ngay. Vỏ cây sau khi bóc được phơi hoặc sấy khô để bảo quản.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGỌC LAN TÂY (*Cananga odorata Hook et Thor*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Ngọc Lan Tây ưa khí hậu nhiệt đới, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình 20-28°C. Cây chịu nóng khá tốt nhưng không chịu được nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa lớn, khoảng 1.500-2.000 mm/năm. Độ ẩm không khí cao, lý tưởng là 70-80%. Cây không chịu được ngập úng, vì vậy cần hệ thống thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Ngọc Lan Tây ưa ánh sáng mặt trời đầy đủ.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp với nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất thịt pha cát, đất phù sa hoặc đất có tầng canh tác dày, giàu dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt. Độ pH thích hợp là 5.5-6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh. Cây giống phải có bộ rễ phát triển tốt, thân cây cứng cáp, lá xanh tươi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

0 Bố cục: Nên bố trí cây Ngọc Lan Tây ở khu vực thông thoáng, có đủ không gian để cây phát triển tán lá. Nếu trồng số lượng lớn, hãy xem xét các luống trồng hoặc khu vực riêng biệt.

- Hệ thống thoát nước: Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu đất của bạn có khả năng giữ nước cao, cần thiết kế các rãnh thoát nước hoặc luống trồng cao để đảm bảo nước không đọng quanh gốc cây.

- Đường đi: Cần có lối đi thuận tiện để việc chăm sóc, bón phân, cắt tỉa và thu hoạch (nếu có mục đích thương mại) được dễ dàng.

- Khu vực hỗ trợ: Nếu trồng với quy mô lớn, có thể xem xét khu vực để ủ phân, chứa dụng cụ làm vườn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng cảnh quan, nhà ở: Thông thường, cây Ngọc Lan Tây trưởng thành có tán rộng. Do đó, khi trồng gần nhà, nên giữ khoảng cách khoảng 2.5 mét tính từ nhà.

- Trồng nhiều cây Ngọc Lan Tây với nhau (ví dụ: đồn điền, công trình cảnh quan lớn): Cần giữ khoảng cách giữa các gốc cây từ 4.5 mét đến 5 mét. Khoảng cách này đảm bảo cây có đủ không gian để phát triển tán lá, nhận đủ ánh sáng và tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

ào hố trồng có kích thước lớn hơn bầu cây khoảng 20-30cm. Bón lót phân chuồng hoai mục hoặc phân lân vào đáy hố trước khi trồng cây.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng cây Ngọc Lan Tây là vào đầu mùa mưa (tháng 5-6) hoặc cuối mùa mưa (tháng 9-10). Việc này giúp cho cây có đủ độ ẩm để phát triển.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng cây: Đặt cây vào hố, sao cho cổ rễ ngang bằng với mặt đất; Lấp đất vào hố, nén chặt xung quanh gốc cây; Tưới ẩm nước cho cây sau khi trồng.

- Tạo bóng mát: Trong những tuần đầu mới trồng, nên che chắn cho cây khỏi ánh nắng trực tiếp.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là trong giai đoạn mới trồng và mùa khô. Giữ cho đất luôn ẩm nhưng không bị ngập úng.

- Bón phân: Bón phân định kỳ cho cây 2-3 tháng/lần. Sử dụng phân chuồng hoai mục, phân NPK, hoặc phân hữu cơ để bón cho cây.

- Cắt tỉa: Cắt tỉa những cành khô, cành yếu, hoặc cành bị sâu bệnh. Tỉa bớt cành lá để cây thông thoáng, giúp cây ra hoa nhiều hơn.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa, loại bỏ cây xấu, cành già, sâu bệnh; tạo tán thông thoáng.

- Bón bổ sung 10 – 15 kg phân chuồng + 0,5 – 1 kg NPK/cây/năm, chia 2 lần (đầu và cuối mùa mưa).

- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại, giữ thảm thực vật tự nhiên để bảo vệ đất.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây ngọc lan tây nếu không được chăm sóc cẩn thận cũng dễ gặp phải tình trạng sâu bệnh, đặc biệt là sâu đục thân. Biểu hiện bệnh đặc trưng thường là tình trạng lá vàng vọt, héo rụng. Do đó, cần cắt bỏ phần lá bị vàng ngay khi phát hiện và tìm nguyên nhân để xử lý triệt để bằng cách phun thuốc trừ sâu.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời gian cho thu hoạch đầu tiên: Cây Ngọc Lan Tây thường bắt đầu cho hoa sau khoảng 3-5 năm trồng, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc và giống.

- Chu kỳ thu hoạch: Hoa Ngọc Lan Tây có thể được thu hoạch quanh năm,

nhưng mùa vụ chính thường tập trung vào những tháng nóng và ẩm. Việc thu hoạch hoa thường diễn ra hàng ngày hoặc cách ngày trong mùa vụ.

- Tuổi thọ kinh tế: Cây Ngọc Lan Tây có thể cho thu hoạch trong nhiều năm, ước tính trên 10-15 năm, thậm chí lâu hơn nếu được chăm sóc tốt.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÒI BẮC (*Sapium discolor* Muell-Arg)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Sòi Bắc là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ trung bình năm từ 21-25°C. Cây có khả năng chịu rét nhưng không chịu được sương muối.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa lớn, thích nghi với những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.600-2.500 mm. Cây ưa ẩm và thường mọc ở các vùng có độ ẩm không khí cao.

1.3. Ánh sáng

Sòi Bắc là cây ưa sáng, đặc biệt là khi trưởng thành. Cây con có thể chịu được bóng râm một phần nhưng để phát triển tốt cần đầy đủ ánh sáng mặt trời.

1.4. Đất đai

Cây phù hợp với nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là đất thịt nhẹ, đất feralit đỏ vàng có tầng đất dày, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Độ pH thích hợp cho cây là từ 4.5-5.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con được ươm từ hạt, cao 30-50 cm, đường kính cổ rễ 0,4-0,6 cm. Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, không dị hình, có bộ rễ phát triển tốt.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên thiết kế vườn trồng theo hàng thẳng để dễ dàng cho việc chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng phổ biến: 1.660-2.500 cây/ha.
- Khoảng cách trồng: 2m x 2m hoặc 2m x 3m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân trước khi trồng 10-15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7 ở miền Bắc) khi đất có độ ẩm cao, giúp cây bén rễ nhanh.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đào hố đã bón lót, đặt bầu cây thẳng đứng vào giữa hố, rạch vỏ bầu và nhẹ nhàng kéo ra.

- Lấp đất xung quanh gốc, nén chặt để cây đứng vững.

- Sau khi trồng, tưới đẫm nước để cây không bị héo.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới thường xuyên trong 1-2 tháng đầu sau khi trồng, đặc biệt là khi đất khô.

- Làm cỏ: Vun xới và làm sạch cỏ xung quanh gốc 2-3 lần trong năm đầu tiên và 1-2 lần trong các năm tiếp theo.

- Bón phân: Bón thúc sau khi trồng 6 tháng với 0,1kg NPK/cây. Bón tiếp vào năm thứ 2 và 3 để cây phát triển tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cần làm sạch thực bì, phát quang dây leo và cây bụi. Tiếp tục bón thúc và tỉa cành đối với những cây phát triển kém, bị sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu ăn lá**

- Triệu chứng: Lá bị khuyết: Cây bị sâu ăn lá có thể dễ dàng nhận biết khi thấy trên bề mặt lá xuất hiện những vết cắn nham nhở hoặc lỗ thủng. Rụng lá sớm: Sâu non ăn hết thịt lá, chỉ để lại gân, làm cho lá cây khô héo và rụng sớm. Nếu bị hại nặng, cây có thể bị rụng trụi hoàn toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quang hợp và sinh trưởng.

- Cách phòng trị

Phòng ngừa: Thường xuyên kiểm tra vườn cây, đặc biệt là mặt dưới của lá để phát hiện sâu non sớm. Vệ sinh vườn, dọn dẹp cỏ dại và các tàn dư thực vật để ngăn sâu trú ngụ.

Trị bệnh: Nếu số lượng ít, có thể bắt sâu bằng tay. Sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học có chứa nấm hoặc vi khuẩn như Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun lên lá. Khi sâu phát triển mạnh, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Emamectin benzoate, Abamectin để phun theo hướng dẫn.

*** Bọ xít hại quả**

- Triệu chứng Quả biến dạng: Bọ xít dùng vòi chích hút dịch nhựa ở cuống và trên vỏ quả. Vết chích tạo ra các đốm nhỏ màu nâu hoặc đen, làm quả bị chai cứng, méo mó, biến dạng. Quả rụng sớm: Do bị hút dịch, quả non sẽ ngừng phát triển, héo và rụng hàng loạt, gây thiệt hại lớn về năng suất.

- Cách phòng trị: Giữ vệ sinh vườn, cắt tỉa cành lá để vườn cây thông thoáng, hạn chế nơi ẩn nấp của bọ xít. Kiểm soát cỏ dại trong vườn vì đây là nơi bọ xít thường trú ngụ và đẻ trứng. Thu bắt bọ xít trưởng thành và trứng của chúng (thường nằm ở mặt dưới lá). Khi bọ xít xuất hiện với mật độ cao, phun các loại

thuốc trừ sâu tiếp xúc và nội hấp có hoạt chất như Cypermethrin, Deltamethrin. Nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi bọ xít ít hoạt động.

3. Chu kỳ khai thác

Sồi Bắc là cây trồng lấy gỗ, do đó chu kỳ khai thác dài. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, chu kỳ khai thác thường kéo dài từ 15-20 năm trở lên để thu hoạch gỗ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SANG NƯỚC (*Heynea trijuga Roxb*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

- Cây Sang nước sinh trưởng tốt trong khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Nhiệt độ trung bình năm: 22 – 28°C.
- Chịu được biên độ nhiệt rộng nhưng kém phát triển ở vùng có sương muối, rét đậm kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Thích hợp nơi có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều.
- Ưa ẩm, song không chịu ngập úng lâu ngày.

1.3. Ánh sáng

- Cây ưa sáng, nhưng khi còn nhỏ cần có bóng che nhẹ.
- Giai đoạn rừng non nên duy trì độ tàn che hợp lý để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm.

1.4. Đất đai

- Thích hợp trên đất rừng feralit đỏ vàng, tầng đất dày, thoát nước tốt.
- Không trồng ở đất trũng, đất phèn hoặc đất cát bạc màu.
- pH đất thích hợp: 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây gieo từ hạt, cao 25 – 40 cm, đường kính gốc 0,4 – 0,6 cm.
- Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, rễ cái phát triển, không cong queo.
- Tuổi cây xuất vườn: 6 – 8 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Trồng theo hàng thẳng, tạo các băng chống xói mòn ở đất dốc.
- Bố trí đường lô, rãnh thoát nước và lối đi chăm sóc thuận lợi.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng rừng gỗ lớn: 1.100 cây/ha (3 x 3 m).
- Trồng phân tán: khoảng cách 4 – 5 m/cây.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (5:10:3) trộn đều

với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

- Tốt nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7).
- Có thể trồng dặm bổ sung vào giữa mùa mưa.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu nilon, đặt cây thẳng đứng giữa hố.
- Lấp đất đến cổ rễ, nén chặt, tạo mô cao hơn mặt hố để tránh đọng nước.
- Cắm cọc buộc cố định khi trồng ở nơi gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới 2 – 3 lần/năm.
- Bón thúc NPK hoặc phân hữu cơ 0,2 – 0,3 kg/cây/năm.
- Trồng dặm cây chết trong 1 – 2 năm đầu.
- Tỉa bỏ cây còi cọc, sâu bệnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa 2 – 3 lần, giữ lại cây trội, phân bố đều.
- Bón phân định kỳ 2 – 3 năm/lần để duy trì sinh trưởng.
- Phát dọn thực bì, duy trì thảm cỏ thấp nhằm hạn chế cháy rừng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu hại chủ yếu: sâu ăn lá, xén tóc hại vỏ, mối hại rễ.
- Bệnh thường gặp: nấm gây thối rễ, cháy lá non.
- Biện pháp: Chăm sóc tốt, giữ vườn rừng thông thoáng, hạn chế nấm bệnh.

Dùng thuốc BVTV sinh học (Validamycin, Trichoderma) để xử lý nấm bệnh. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Sang là dạng thân gỗ nhỏ, cao trung bình 5-10m. Cây trưởng thành có thể cao tới 15m, và đường kính vào khoảng 15-20 cm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH THẮT (*Ailanthus malabarica* D.C)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình khoảng 27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình khoảng 1.920 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, có khả năng chịu hạn rất tốt.

1.4. Đất đai

Thích hợp với đất pha cát, thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con xuất vườn phải từ 16-18 tháng tuổi, không sâu bệnh, không gãy ngọn hoặc cong queo và lá xanh tốt. Ở độ tuổi này cây đạt chiều cao từ 60-80 cm, thân cây có đường kính từ 0,5-1 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đất bằng, thoải ($<15^\circ$): trồng theo hàng thẳng, song song.

0 Đất dốc ($>15^\circ$): trồng theo băng đồng mức, kết hợp làm rãnh chắn nước để chống xói mòn.

- Đất khô cằn, núi đá: bố trí cây theo hố cá thể, tận dụng hốc đá, khe đất để giữ ẩm tự nhiên.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Có thể áp dụng khoảng cách trung bình 3 x 3m (1.100 cây/ha) hoặc điều chỉnh cho phù hợp điều kiện hiện trường.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cây được trồng trong các hố đào 40 x 40 x 40 cm. Công thức bón lót cho kết quả tốt nhất là 100g NPK + 2kg phân bò.

2.5. Thời vụ trồng

Phải tiến hành trồng rừng vào đầu mùa mưa để cây con có đủ nguồn nước để sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây giống vào chính giữa hố, lấp đất đến cổ rễ, nén chặt, đảm bảo thân thẳng và độ tiếp xúc đất – rễ tốt.

- Có thể tạo mô cao nhẹ để hạn chế đọng nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Hàng năm tiến hành chăm sóc 2 đợt vào khoảng tháng 4-5 khi có mưa tiểu mãn và tháng 10-11 đầu mùa mưa. Cần dọn sạch thực bì trong rừng, và cuốc xới vun gốc từ 0,8-1,0 m và kết hợp bón thúc phân NPK với liều lượng 0,1kg/gốc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa

Thời điểm: Bắt đầu từ năm thứ 6–7, sau đó định kỳ 5–7 năm/lần, tùy mục tiêu kinh doanh.

Nguyên tắc: Loại bỏ cây cong, sâu bệnh, sinh trưởng kém. Giữ lại cây trội, thân thẳng, tán cân đối, phân bố đều.

Mật độ sau tỉa: Rừng kinh doanh gỗ lớn: để lại khoảng 400–600 cây/ha. Rừng phòng hộ: giữ mật độ cao hơn (700–800 cây/ha) để duy trì độ che phủ.

- Phát dọn và bảo vệ thực bì

Phát dọn thực bì dưới tán cây 1–2 lần/năm để hạn chế cỏ dại, tạo điều kiện cây gỗ phát triển.

Trên đất dốc, giữ lại lớp thảm thực vật thấp để chống xói mòn, giữ ẩm.

- Bón phân bổ sung: Sau khi tỉa thưa, tiến hành bón bổ sung để cây còn lại sinh trưởng mạnh. Mỗi gốc bón 0,3 – 0,5 kg NPK (10:5:5 hoặc 12:5:10). Kết hợp bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cải thiện đất. Chu kỳ bón: 2–3 năm/lần, tùy điều kiện đất đai.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây Thanh Thất có sức chịu hạn tốt, ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn cần theo dõi: Sâu ăn lá, sâu đục thân, mối hại rễ. Bệnh thối rễ, nấm hại lá.

- Biện pháp: Giữ rừng thông thoáng, không để ẩm độ quá cao. Dùng Trichoderma phòng nấm rễ; thuốc sinh học để xử lý sâu hại. Kiểm tra định kỳ 2–3 lần/năm.

3. Chu kỳ khai thác

- Rừng Thanh Thất sinh trưởng tốt, đường kính tăng trưởng đều (có thể đạt 25–30 cm sau 12–15 năm).

- Chất lượng gỗ cải thiện, giá trị kinh tế cao.

- Rừng đảm bảo chức năng phòng hộ, chống xói mòn, tạo cảnh quan xanh.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRẦU (*Aleurites montara willd.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Trầu là loài cây ưa khí hậu cận nhiệt đới với mùa hè nóng ẩm và mùa đông mát mẻ. Cây phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình năm từ 18-22°C. Cây có khả năng chịu lạnh, nhưng không chịu được sương muối và băng giá.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa dồi dào, thích hợp với những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.200-1.800 mm. Độ ẩm không khí cao, đặc biệt là trong giai đoạn sinh trưởng.

1.3. Ánh sáng

Trầu là cây ưa sáng hoàn toàn và không chịu được bóng râm.

1.4. Đất đai

Cây phát triển mạnh trên đất thịt pha cát, đất phù sa hoặc đất đỏ bazan có tầng đất dày, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH thích hợp cho cây là từ 5.0-6.0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống: Cây giống phải khỏe mạnh, không sâu bệnh, không dị hình. Cây có chiều cao 40-60 cm, đường kính cổ rễ 0,6-0,8 cm, và có ít nhất 3 cành cấp 1.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn theo hàng thẳng để thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào địa hình và mục đích, khoảng cách trồng phổ biến là 4m x 4m hoặc 5m x 5m, tương ứng với mật độ 400-625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 60cm x 60cm x 60cm. Bón lót mỗi hố 5-10kg phân chuồng hoai mục hoặc 1kg phân vi sinh và 0,5kg phân lân trước khi trồng 15-20 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng cây Trầu là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, thẳng đứng, nhẹ nhàng rạch bỏ vỏ bầu và lấp đất. Nén chặt đất xung quanh gốc và tưới đẫm nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Trong vòng 1–2 tháng đầu sau khi trồng, cần duy trì độ ẩm cho đất bằng cách tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong những ngày khô hạn.

- Làm cỏ, vun xới: Mỗi năm tiến hành làm cỏ, xới đất quanh gốc 2–3 lần để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng và giữ đất tơi xốp.

- Bón phân: Thực hiện bón thúc bằng phân NPK với lượng bón tăng dần theo năm tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây trong giai đoạn sinh trưởng mạnh.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Định kỳ bón bổ sung 2 lần/năm, vào thời điểm trước và sau khi cây ra hoa. Kết hợp phân NPK với phân chuồng hoai mục để vừa cung cấp dưỡng chất, vừa cải tạo đất.

- Cắt tỉa: Thường xuyên loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh hoặc cành mọc quá dày. Việc này giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra hoa, kết quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu Ăn Lá**

- Triệu chứng: Lá bị thủng hoặc nham nhở: Sâu ăn lá gặm nhấm mô lá, tạo ra những lỗ thủng hoặc vết cắn ở mép lá. Chỉ còn gân lá: Khi bị tấn công nặng, sâu có thể ăn trụi hết thịt lá, chỉ để lại phần gân chính, làm lá bị héo và rụng.

- Cách phòng trị

Thủ công: Nếu số lượng sâu ít, có thể bắt bằng tay vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

Sinh học: Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học chứa vi khuẩn Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun. Vi khuẩn này chỉ gây hại cho ấu trùng sâu non mà không ảnh hưởng đến các sinh vật khác.

Hóa học: Khi sâu phát triển thành dịch, sử dụng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Emamectin benzoate, Cypermethrin. Phun vào buổi chiều mát và tuân thủ liều lượng trên bao bì.

*** Sâu Đục Thân**

- Triệu chứng: Vụn gỗ và phân sâu: Dưới gốc cây hoặc ở các lỗ đục trên thân cây, thường thấy những mạt cưa (vụn gỗ) màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, trộn lẫn với phân sâu. Nhựa cây rỉ ra: Vị trí bị sâu đục sẽ rỉ ra nhựa cây, đặc biệt là trên thân hoặc cành chính. Cành héo, cây chết: Sâu đục thân làm tắc nghẽn quá trình vận chuyển dinh dưỡng, khiến cành phía trên bị héo dần và chết. Nếu sâu đục vào thân chính, cả cây có thể bị chết.

- Cách phòng trị

Thủ công: Dùng dây kẽm nhỏ luồn vào lỗ đục để tiêu diệt sâu.

Hóa học: Dùng ống tiêm hoặc xilanh bơm thuốc trừ sâu có hoạt chất

Dinotefuran hoặc Chlorpyrifos vào lỗ đục, sau đó dùng đất sét hoặc mùn cưa bịt kín lại. Với những cây trồng quy mô lớn, có thể sử dụng phương pháp tiêm truyền thuốc vào thân cây.

3. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ kinh tế của cây Trầu có thể kéo dài 20-30 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TUNG TRẮNG (*Heteropanax fragans* Hem.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây phát triển tốt ở nhiệt độ từ 18-24°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Thích hợp với nơi có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố đều.
- Yêu cầu ẩm độ trung bình 75–85%.

1.3. Ánh sáng

Tung trắng là cây ưa sáng, nhưng giai đoạn cây con có thể chịu bóng nhẹ. Rừng non nên duy trì độ tàn che vừa phải để cây vươn lên nhanh.

1.4. Đất đai

Thích hợp trên đất feralit đỏ vàng, tầng đất dày, thoát nước tốt. Không nên trồng ở đất ngập úng hoặc đất cát khô nghèo dinh dưỡng. Độ pH thích hợp: 5,0 – 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây con ươm từ hạt, cao 30 – 40 cm, đường kính gốc 0,4 – 0,6 cm. Cây khỏe, không sâu bệnh, rễ cọc phát triển, không bị cong gãy. Tuổi cây xuất vườn: 6 – 8 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Trồng theo hàng thẳng, thiết kế ô lô hợp lý, có đường băng cản lửa. Ở đất dốc, bố trí theo băng đồng mức để chống xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Rừng gỗ lớn: 1.100 cây/ha (3 x 3 m). Nếu trồng hỗn giao với loài khác, có thể bố trí 3 x 3,5 m hoặc 4 x 4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố: 40 x 40 x 40 cm. Bón lót mỗi hố 0,3 – 0,5 kg phân chuồng hoai + 0,1 kg NPK (5:10:3), trộn đều với lớp đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng tốt nhất vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Trồng dặm bổ sung vào giữa mùa mưa khi phát hiện cây chết.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Xé bỏ túi bầu nilon, đặt cây thẳng đứng giữa hố.

- Lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt vừa phải, vun cao hơn mặt đất để tránh đọng nước.

- Có thể cắm cọc cố định cây ở nơi có gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới: 2 – 3 lần/năm, đặc biệt trong 2 năm đầu.

- Bón phân: Năm đầu bón 0,1–0,2 kg NPK/cây, tăng dần theo tuổi (năm 3–4 khoảng 0,3–0,4 kg/cây).

- Tưới nước: Khi trồng muộn hoặc gặp hạn kéo dài.

- Trồng dặm: Trong 1–2 năm đầu để đảm bảo mật độ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: 2–3 lần, loại bỏ cây kém, giữ lại cây trội, mật độ còn 400–600 cây/ha.

- Phát dọn thực bì: 1–2 lần/năm, giữ lớp thảm cỏ thấp chống xói mòn.

- Bón phân bổ sung: 2–3 năm/lần bằng NPK (0,3–0,5 kg/cây) kết hợp phân hữu cơ.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu hại thường gặp: sâu ăn lá, xén tóc hại vỏ, mối hại rễ.

- Bệnh hại: nấm thối rễ, cháy lá non.

- Biện pháp: Giữ rừng thông thoáng, phát hiện sớm. Dùng chế phẩm sinh học (Trichoderma, Validamycin) để phòng trị. Kiểm tra định kỳ 2–3 lần/năm.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Tung trắng sinh trưởng khá nhanh, sau 12 – 15 năm có thể cho khai thác gỗ với đường kính 25–30 cm.

- Nếu kinh doanh gỗ lớn, chu kỳ có thể kéo dài 20 – 25 năm, cho gỗ tốt, thẳng, giá trị cao trong xây dựng và đồ mộc.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÔNG (*Erythrina indica* Lam.), VÔNG NEM (*Erythrina variegata* L)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Vông là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới và có khả năng chịu nóng, chịu hạn tốt. Cây sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ trung bình năm 20-30°C. Cây không chịu được nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm từ 800 đến 1500 mm phân bố trong mùa mưa kéo dài năm đến sáu tháng.

1.3. Ánh sáng

Cây Vông là loài ưa sáng hoàn toàn và không chịu được bóng râm. Cây cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để phát triển và ra hoa.

1.4. Đất đai

Cây ưa đất thịt pha cát sâu, thoát nước tốt, nhưng chúng chịu được nhiều loại đất khác nhau, từ cát đến đất sét, có độ pH từ 4,5 đến 8,0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây Vông có thể trồng từ hạt hoặc hom cành (chiết cành). Hom cành được sử dụng phổ biến hơn vì tốc độ phát triển nhanh. Hom giống phải là cành khỏe mạnh, không sâu bệnh, có đường kính 1,5-2 cm và chiều dài 30-50 cm/

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy vào mục đích sử dụng (lấy gỗ, làm đai rừng chắn gió, hoặc trồng xen canh), thiết kế vườn có thể khác nhau. Nên trồng theo hàng để dễ chăm sóc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng tùy thuộc mục đích. Nếu trồng để lấy gỗ, mật độ có thể dày hơn, khoảng 2m x 2m hoặc 3m x 3m. Nếu trồng làm đai rừng, có thể trồng thành hàng với khoảng cách cây 2-3m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1kg phân lân trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng cây là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5-7), khi độ ẩm đất cao, giúp cây dễ bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đối với hom cành: Cắm hom giống thẳng đứng hoặc hơi nghiêng vào giữa hố đã bón lót, lấp đất và nén chặt.

- Đối với cây con: Đặt bầu cây vào giữa hố, rạch bỏ vỏ bầu, lấp đất và nén chặt. Tưới ẩm nước ngay sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới thường xuyên trong giai đoạn đầu, đặc biệt vào mùa khô.
- Làm cỏ: Vun xới, làm sạch cỏ dại xung quanh gốc 2-3 lần/năm đầu tiên.
- Bón phân: Bón thúc bằng phân NPK sau khi trồng 2-3 tháng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh: Cần tỉa cành khô, cành bị sâu bệnh và tỉa bớt các cành mọc quá dày để tạo tán thông thoáng, giúp cây phát triển thẳng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu Ăn Lá**

- Triệu chứng: Lá bị thủng hoặc nham nhở: Sâu ăn lá gặm nhấm mô lá, tạo ra những lỗ thủng hoặc vết cắn ở mép lá. Chỉ còn gân lá: Khi bị tấn công nặng, sâu có thể ăn trụi hết thịt lá, chỉ để lại phần gân chính, làm lá bị héo và rụng.

- Cách phòng trị

Thủ công: Nếu số lượng sâu ít, có thể bắt bằng tay vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát.

Sinh học: Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học chứa vi khuẩn Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun. Vi khuẩn này chỉ gây hại cho ấu trùng sâu non mà không ảnh hưởng đến các sinh vật khác.

Hóa học: Khi sâu phát triển thành dịch, sử dụng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Emamectin benzoate, Cypermethrin. Phun vào buổi chiều mát và tuân thủ liều lượng trên bao bì.

*** Sâu Đục Thân**

- Triệu chứng: Vụn gỗ và phân sâu: Dưới gốc cây hoặc ở các lỗ đục trên thân cây, thường thấy những mạt cưa (vụn gỗ) màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, trộn lẫn với phân sâu. Nhựa cây rỉ ra: Vị trí bị sâu đục sẽ rỉ ra nhựa cây, đặc biệt là trên thân hoặc cành chính. Cành héo, cây chết: Sâu đục thân làm tắc nghẽn quá trình vận chuyển dinh dưỡng, khiến cành phía trên bị héo dần và chết. Nếu sâu đục vào thân chính, cả cây có thể bị chết.

- Cách phòng trị

Thủ công: Dùng dây kẽm nhỏ luồn vào lỗ đục để tiêu diệt sâu.

Hóa học: Dùng ống tiêm hoặc xilanh bơm thuốc trừ sâu có hoạt chất Dinotefuran hoặc Chlorpyrifos vào lỗ đục, sau đó dùng đất sét hoặc mùn cưa bịt kín lại. Với những cây trồng quy mô lớn, có thể sử dụng phương pháp tiêm truyền thuốc vào thân cây.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Vông có tốc độ sinh trưởng nhanh, có thể bắt đầu khai thác gỗ sau 5-10 năm tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÂM BẦU (*Combretum quadrangulare*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Trâm Bầu là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới, có khả năng chịu nóng và chịu hạn tốt. Cây phát triển mạnh ở nhiệt độ trung bình năm từ 22-28°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây thích nghi với những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm 1.200-1.800 mm. Mặc dù ưa ẩm, cây có khả năng chịu hạn tốt sau khi đã trưởng thành.

1.3. Ánh sáng

Trâm Bầu là cây ưa sáng hoàn toàn và không chịu được bóng râm. Cây cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để phát triển khỏe mạnh.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể sống được trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất cát, đất thịt đến đất sét. Tuy nhiên, cây phát triển tốt nhất trên đất có tầng đất dày, tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt. Cây cũng có thể chịu được những vùng đất nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống thường được ươm từ hạt. Tiêu chuẩn cây con khỏe mạnh, không sâu bệnh, không dị hình, có chiều cao 30-50 cm và đường kính cổ rễ 0,4-0,6 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, có thể trồng Trâm Bầu thành hàng thẳng hoặc trồng phân tán trong vườn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Nếu trồng để lấy gỗ hoặc dược liệu, khoảng cách trồng phổ biến là 2m x 2m hoặc 3m x 3m. Mật độ này giúp cây có đủ không gian phát triển.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục hoặc 0,1kg phân lân trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7), khi đất có độ ẩm cao.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, thẳng đứng, nhẹ nhàng rạch bỏ vỏ bầu và lấp đất. Nén chặt đất xung quanh gốc và tưới đẫm nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước thường xuyên trong 1-2 tháng đầu sau khi trồng.
- Làm cỏ: Vun xới, làm sạch cỏ dại xung quanh gốc 2-3 lần/năm đầu tiên.
- Bón phân: Bón thúc bằng phân NPK sau khi trồng 2-3 tháng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cần làm sạch thực bì, phát quang dây leo và cây bụi xung quanh. Cắt tỉa những cành khô, cành yếu hoặc cành bị sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng phát triển thân chính.

2.9. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục thân:**

- Đặc điểm và triệu chứng: Sâu non đục vào thân cây, tạo ra các lỗ nhỏ và để lại mặt gỗ. Cây bị sâu đục thân thường bị suy yếu, cành bị héo và có thể chết.
- Biện pháp phòng trừ: Dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chlorpyrifos hoặc Cypermethrin. Có thể tiêm thuốc vào lỗ đục.

*** Bệnh đốm lá (*Cercospora* sp)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây ra các đốm tròn hoặc bầu dục trên bề mặt lá, ban đầu có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu sẫm. Vết bệnh có thể có viền màu đỏ hoặc tím.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Phòng ngừa: Giữ ẩm vừa phải, tránh tưới nước vào buổi tối. Cắt bỏ và tiêu hủy các lá bị bệnh nặng.
 - + Trị bệnh: Dùng các thuốc gốc đồng như Copper Oxychloride, hoặc các thuốc có hoạt chất Mancozeb, Benomyl. Phun thuốc vào giai đoạn cây ra lá non.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây Trâm Bầu được khai thác chủ yếu để lấy dược liệu từ lá và hạt. Việc thu hoạch lá có thể bắt đầu khi cây đạt 1-2 năm tuổi.
- Để lấy gỗ, chu kỳ khai thác sẽ kéo dài hơn, thường là 15-20 năm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÌNH BÁT (*Annona reticulata* L)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

22–35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

1.500–2.500 mm/năm, đất ẩm nhưng thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Ưa sáng, sinh trưởng mạnh dưới ánh sáng trực tiếp; cây con chịu bóng bán phần.

1.4. Đất đai

Đất thịt nhẹ, phù sa hoặc đất cát pha; pH 5,5–7; tránh úng kéo dài.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con 6–12 tháng tuổi, cao 30–50 cm, rễ phát triển tốt, lá xanh khỏe.
- Có thể gieo hạt trực tiếp hoặc ươm bầu đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn khu đất bằng phẳng hoặc thoải nhẹ, thoát nước tốt, tránh úng ngập kéo dài.

- Bố trí vườn theo lô, có đường đi giữa các hàng để thuận tiện chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

- Có thể trồng thuần cây Bình bát hoặc xen canh với các cây bản địa khác để cải thiện sinh thái vườn và hạn chế sâu bệnh.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 3 × 3 m (rừng sản xuất), 4–5 m/cây (trồng cảnh quan hoặc phân tán).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố trồng 20x20x20cm được làm trên luống, khoảng cách giữa các hố từ 0,8-1m. Mỗi hố bón 1-2kg phân chuồng hoai.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào mùa mưa.

2.6. Kỹ thuật trồng

Sau khi xé bỏ bầu, đặt cây thẳng giữa hố với cổ rễ ngang mặt đất. Lấp đất và nén vừa phải, đồng thời vun mô cao 3–5 cm quanh gốc. Ở những vị trí trồng trái, cắm cọc chống gió để cây ổn định. Tưới nước ngay sau khi trồng và duy trì

độ ẩm trong 7–10 ngày đầu. Trong thời gian này, cần kiểm tra cây chết và kịp thời trồng dặm bổ sung để đảm bảo mật độ và sự phát triển đồng đều.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Để ý tới nước tưới, phòng bệnh và bón phân đúng thời điểm.
- Khi cây đã bén rễ, hồi xanh nên tưới 7 ngày/lần bằng nước phân chuồng pha loãng.
- Đây là cây mọc hoang tự nhiên khá phổ biến. Trong thực tế loài rau này ít được trồng mà chủ yếu là tiến hành chăm sóc cây tự nhiên theo hướng lấy rau ăn.
- Đối với loài này cần cắm cọc và làm giàn leo. Biện pháp thông thường để áp dụng lá búng cây con hoặc gốc cây mẹ trồng quanh hàng rào để tận dụng giàn leo cho cây. Cắm giàn cho cây leo kết hợp nhỏ sạch cỏ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Phát quang, làm cỏ 1–2 lần/năm.
- Tỉa bỏ cây yếu, cong queo; duy trì mật độ hợp lý.
- Bón phân bổ sung nếu cây còi cọc.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Bệnh thối rễ (Phytophthora, Fusarium): cây héo rũ, lá vàng, rễ mềm, đen thối, cây còi cọc hoặc chết.
- Nấm đốm lá (Cercospora, Colletotrichum): trên lá xuất hiện các vết tròn hoặc bầu dục màu nâu, đen; lá vàng rồi rụng sớm.
- Sâu ăn lá: lá bị thủng lỗ hoặc ăn sát mép, làm tán thưa.
- Rệp: hút nhựa, làm lá vàng, quăn queo, tán yếu.
- Bọ cánh cứng: ăn lá non, chồi non; lá bị thủng, ảnh hưởng sinh trưởng.

*** Biện pháp phòng trừ:**

- Trồng cây ở đất thoát nước tốt, tránh úng ngập kéo dài.
- Xử lý đất hoặc gốc bằng chế phẩm sinh học *Trichoderma* để phòng thối rễ.
- Áp dụng biện pháp sinh học (thiên địch, bẫy sinh học) hoặc thuốc BVTV an toàn khi mật số sâu bệnh cao.
- Vệ sinh vườn, phát quang cỏ dại và tỉa thưa cây yếu để hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Thu nhặt quả và hạt giống: Bắt đầu từ 5–6 năm tuổi, dùng làm thức ăn, giống hoặc thương mại.
- Khai thác gỗ: Sau 15–20 năm, khi cây trưởng thành, đường kính gốc đạt 30–40 cm.

- Cách khai thác: Chọn cây khỏe, không sâu bệnh. Cắt tỉa cành chết, cong queo trước khi khai thác gỗ. Gỗ thu được dùng làm đồ mộc nhẹ, trụ, cột, đồ thủ công hoặc trồng bóng mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM NGÂY (*Moringa oleifera*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, phát triển tốt ở nhiệt độ từ 25 - 35°C. Cây có khả năng chịu nóng, chịu hạn rất tốt, nhưng kém chịu lạnh và có thể bị chết nếu nhiệt độ xuống dưới 10°C trong thời gian dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây Chùm Ngây có khả năng chịu hạn rất tốt, không chịu được ngập úng. Lượng mưa trung bình 800 - 1.500 mm/năm là lý tưởng.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng hoàn toàn, cần đủ ánh sáng mặt trời để phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao. Thiếu ánh sáng sẽ làm cây còi cọc, thân yếu.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất nghèo dinh dưỡng, đất cát cho đến đất đỏ bazan. Điều kiện quan trọng nhất là đất phải tơi xốp và thoát nước cực tốt. Cây phát triển tốt nhất trên đất có độ pH từ 6.0 - 7.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Cây Chùm Ngây có thể được nhân giống bằng gieo hạt, giâm cành hoặc chiết cành.

- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hạt: Chọn những quả giống già, to, khỏe. Sau khi lấy hạt, ngâm hạt vào nước ấm khoảng 24 giờ rồi ủ trong cát ẩm cho nứt nanh. Khi nảy mầm, gieo vào bầu.

+ Tuổi cây con: Từ 3 tháng đến 4 tháng tuổi kể từ khi hạt nứt nanh được cấy vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,5 cm

+ Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 50 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 01 cm, bầu không bị vỡ;

+ Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh.

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

* Cành giâm hoặc chiết: Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Cây ghép có khả năng cho trái sớm hơn và giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ.

- + Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây giâm hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cấy rễ trần vào bầu;
- + Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm
- + Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 40 cm;
- + Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;
- + Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;
- + Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;
- + Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang bụi rậm. Cần đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng kéo dài. Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,3m – 0,6m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ trồng: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
- + Thu hoạch lá: Trồng dày hơn, khoảng cách 1.5m x 1.5m hoặc 2m x 2m.
- + Thu hoạch quả, củ, thân: Trồng thưa hơn, khoảng cách 3m x 3m trở lên để cây có đủ không gian phát triển.

2.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: Hố trồng nên có kích thước khoảng 30cm x 30cm x 30cm.
- Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với phân chuồng hoai mục (khoảng 3 - 5 kg/hố), kết hợp với một lượng nhỏ phân NPK. Hỗn hợp này cung cấp dinh dưỡng ban đầu, giúp cây bén rễ nhanh và phát triển khỏe mạnh.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào hố sao cho bầu đất ngang với mặt đất; Lấp đất xung quanh, nén chặt và vun gốc để giữ cây đứng vững; Cắm cọc cố định cây để tránh gió làm lung lay gốc; Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

a) Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liên:

- Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, đẩy cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc

cây với đường kính 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, đẩy cỏ vun xới quanh gốc 1 m, tỉa bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5-2,0 m. Đẩy cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát đẩy cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: Cắt tỉa những tàu lá đã già, khô héo hoặc bị sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng nuôi các lá non và giúp cây thông thoáng.

- Bón phân: Hàng năm, bón bổ sung phân hữu cơ và phân NPK để cây có đủ dinh dưỡng, đặc biệt là khi cây ra hoa, kết quả.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo)**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Các loại sâu này ăn lá cây, đặc biệt là lá non, làm lá bị thủng lỗ chỗ hoặc bị ăn trơ gân lá. Khi cây bị hại nặng, lá bị rụng nhiều, làm giảm khả năng quang hợp và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Đối với cây Bàng trồng cảnh, có thể bắt sâu bằng tay hoặc dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt lên cây để rửa trôi.

+ Sinh học: Sử dụng các loại thuốc sinh học như Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun.

+ Hóa học: Khi mật độ sâu cao, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Cypermethrin, Abamectin để phun.

*** Rệp và nhện đỏ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Rệp (rệp sáp, rệp vảy) thường bám vào bẹ lá, cuống lá và chồi non để hút nhựa cây. Chúng tiết ra chất dịch ngọt, thu hút kiến và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm lá bị đen và giảm khả năng quang hợp. Nhện đỏ rất nhỏ, gây hại bằng cách chích hút dịch tế bào, làm lá cây xuất hiện những đốm lốm đốm màu vàng, sau đó lá khô và rụng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt trực tiếp vào nơi có rệp.

+ Sinh học: Sử dụng dung dịch xà phòng pha loãng hoặc dầu neem để phun.

+ Hóa học: Khi mật độ rệp và nhện quá cao, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học có hoạt chất như Acetamiprid hoặc Diafenthiuron.

*** Bệnh thối rễ, lở cổ rễ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Bệnh do nấm gây ra, thường phát triển trong điều kiện đất bị ngập úng hoặc quá ẩm ướt. Giai đoạn cây con: Gốc cây bị thối, thân cây mềm nhũn, ngả màu nâu đen, cây héo và chết. Giai đoạn cây lớn: Lá cây vàng úa dần từ dưới lên, sau đó héo rũ, cây suy yếu và chết. Khi đào rễ lên thấy rễ bị thối, có màu đen.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cải tạo đất: Đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt. Lên luống cao và đào rãnh thoát nước.

+ Tưới nước hợp lý: Tránh tưới quá nhiều, đặc biệt vào mùa mưa.

+ Xử lý đất: Trước khi trồng, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các loại thuốc trừ nấm như Ridomil Gold, Aliette.

+ Phun thuốc: Khi phát hiện bệnh, có thể phun thuốc trừ nấm vào gốc và vùng đất xung quanh.

3. Chu kỳ khai thác

- Thu hoạch lá: Có thể thu hoạch lá sau 2-3 tháng trồng, khi cây cao khoảng 1 mét. Cắt tỉa cành cách gốc 30-50 cm để cây tiếp tục ra chồi non.

- Thu hoạch quả: Cây bắt đầu ra hoa sau khoảng 6-8 tháng và ra quả sau 1 năm. Thu hoạch khi quả còn non để ăn hoặc khi quả đã già để lấy hạt.

- Thu hoạch thân, củ: Cây Chùm Ngây có thể được thu hoạch thân, củ sau 1-2 năm trồng tùy theo mục đích sử dụng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ BÁI (*Acronychia Pedunculata* (L.) Miq. (*A.laurifolia* Blune)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng thích hợp ở vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình năm 20 – 27°C. Chịu nóng tốt nhưng kém chịu rét dưới 10°C kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Thích hợp với vùng có lượng mưa 1.500 – 2.500 mm/năm. Yêu cầu độ ẩm không khí trung bình 70 – 85%. Không chịu úng lâu, cần đất thoát nước.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng bán phần, giai đoạn cây non chịu bóng nhẹ. Khi trưởng thành cần nhiều ánh sáng để ra hoa, kết quả tốt.

1.4. Đất đai

Phù hợp trên đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ, đất rừng thứ sinh. Tầng đất dày > 50 cm, thoát nước tốt, pH từ 5,0 – 6,5. Tránh trồng ở đất cát khô hạn, nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Gieo từ hạt hoặc giâm cành; cây giống ươm bầu đạt 25 – 40 cm chiều cao, đường kính gốc 0,3 – 0,5 cm.
- Lá xanh tốt, không sâu bệnh, rễ phát triển đều trong bầu.
- Tuổi cây con đem trồng: 8 – 10 tháng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế theo lô, có đường băng cản lửa và hệ thống mương thoát nước. Nếu trồng trên đất dốc, bố trí theo băng đồng mức để hạn chế xói mòn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng thuần: 1.100 – 1.600 cây/ha (khoảng cách 3 x 3 m hoặc 2,5 x 2,5 m).
- Trồng xen trong rừng hỗn giao hoặc vườn rừng: khoảng cách 3,5 – 4 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 30 x 30 x 30 cm – 40 x 40 x 40 cm.
- Bón lót: 0,2 – 0,3 kg phân chuồng hoai + 50 g NPK (5:10:3) trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7) để cây dễ bén rễ.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Chuẩn bị: Xé bỏ túi bầu cây cẩn thận để tránh làm vỡ bầu đất.
- Đặt cây: Đặt cây thẳng đứng vào giữa hố đã đào.
- Lấp và nén đất: Lấp đất xung quanh gốc cây đến ngang cổ rễ. Dùng tay nén chặt đất để cố định cây.
- Vun mô và cắm cọc: Vun đất cao hơn xung quanh gốc để chống úng. Nếu trồng ở nơi có gió mạnh, hãy dùng cọc để cố định cây, tránh bị đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun xới: 2 – 3 lần/năm, giữ gốc sạch cỏ dại.
- Bón phân: Năm thứ 1: 0,1 – 0,2 kg NPK/cây/năm; Năm 2 – 3 tăng lên 0,3 – 0,5 kg/cây/năm.
- Trồng dặm: Thực hiện trong 1 – 2 năm đầu.
- Bảo vệ: Phát dọn dây leo, bụi rậm cạnh tranh ánh sáng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Định kỳ 2 năm/lần với 0,3 – 0,5 kg NPK kết hợp phân chuồng hoai mục.
- Tỉa thưa: Sau 5 – 7 năm tỉa loại bỏ cây sâu bệnh, cong queo; giữ lại cây trội.
- Vệ sinh rừng: Phát cỏ, dọn thực bì 1 – 2 lần/năm.
- Phòng cháy: Làm băng cản lửa, vệ sinh rừng trước mùa khô.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Rệp sáp, rệp muội

- Thường tập trung ở lá non, chồi, cuống lá.
- Hút nhựa làm lá quăn queo, còi cọc, có nấm bồ hóng phát triển.
- Biện pháp: cắt bỏ cành bị nặng, rửa bằng nước xà phòng loãng, dùng thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh), có thể dùng thuốc gốc dầu khoáng khi mật độ cao.

* Sâu ăn lá non (sâu xanh, sâu khoang, sâu róm)

- Gây hại mạnh vào đầu mùa mưa, ăn trụi lá non, làm giảm quang hợp.
- Biện pháp: thu gom ổ trứng, bắt sâu non, nuôi thả ong ký sinh *Trichogramma*; chỉ dùng thuốc trừ sâu sinh học (Bt) khi mật độ cao.

3. Chu kỳ khai thác

- Bí Bái sinh trưởng trung bình, có thể khai thác gỗ và quả sau 15 – 20 năm.
- Nếu chăm sóc tốt và kéo dài chu kỳ 25 – 30 năm, cây sẽ cho gỗ lớn, thẳng, chất lượng cao và năng suất quả nhiều hơn.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐỪNG ĐÌNH (*Caryota mitis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ từ 20 - 30°C. Cây không chịu được nhiệt độ quá thấp hoặc sương muối kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm và cần lượng mưa dồi dào. Độ ẩm không khí cao (trên 70%) rất thuận lợi cho cây phát triển. Tuy nhiên, cây không chịu được ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Cây Đùng Đình ưa sáng, nhưng đặc biệt là ánh sáng tán xạ. Cây có thể sống tốt dưới tán cây khác hoặc trong môi trường có ánh sáng vừa phải. Cần tránh nắng gắt trực tiếp vào buổi trưa, đặc biệt là cây con.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, nhưng phát triển tốt nhất trên loại đất tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt. Đất thịt pha cát, đất phù sa hoặc hỗn hợp đất trồng có trộn thêm xơ dừa, trấu hun là lý tưởng. Độ pH đất thích hợp từ 5.5 - 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Có thể nhân giống bằng gieo hạt hoặc tách chồi.

- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hạt: Chọn những quả giống già, to, khỏe. Sau khi lấy hạt, ngâm hạt vào nước ấm khoảng 24 giờ rồi ủ trong cát ẩm cho nứt nanh. Khi nảy mầm, gieo vào bầu.

+ Tuổi cây con: Từ 3 tháng đến 4 tháng tuổi kể từ khi hạt nứt nanh được cấy vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,5 cm

+ Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 50 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 01 cm, bầu không bị vỡ;

+ Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh.

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

* Cành tách: Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Cây ghép có khả năng cho trái sớm hơn và giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ.

+ Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây ghép hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cấy rễ trần vào bầu;

- + Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm
- + Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 40 cm;
- + Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;
- + Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;
- + Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;
- + Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang bụi rậm. Cần đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng kéo dài. Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,3m – 0,6m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng (làm cảnh quan hay trồng chậu). Nếu trồng làm cây cảnh quan, khoảng cách trồng có thể là 3m x 3m để cây có đủ không gian phát triển.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước khoảng 40 x 40 x 40cm. Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với phân chuồng hoai mục (khoảng 5-10 kg) và một ít phân NPK. Hỗn hợp này cung cấp dinh dưỡng ban đầu, giúp cây bén rễ nhanh.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào hố sao cho bầu đất ngang với mặt đất; Lấp đất xung quanh, nén chặt và vun gốc để giữ cây đứng vững; Cắm cọc cố định cây để tránh gió làm lung lay gốc; Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

a) Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liên:

- Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, đẩy cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc cây với đường kính 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, đẩy cỏ vun xới

quanh gốc 1 m, tía bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tía cành đến tầm cao 1,5-2,0 m. Dãy cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát dãy cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tía cành: Cắt tía những tàu lá đã già, khô héo hoặc bị sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng nuôi các lá non và giúp cây thông thoáng.

- Bón phân: Hàng năm, bón bổ sung phân hữu cơ và phân NPK để cây có đủ dinh dưỡng, đặc biệt là khi cây ra hoa, kết quả.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo)**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Các loại sâu này ăn lá cây, đặc biệt là lá non, làm lá bị thủng lỗ chỗ hoặc bị ăn trơ gân lá. Khi cây bị hại nặng, lá bị rụng nhiều, làm giảm khả năng quang hợp và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Đối với cây Bàng trồng cảnh, có thể bắt sâu bằng tay hoặc dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt lên cây để rửa trôi.

+ Sinh học: Sử dụng các loại thuốc sinh học như Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun.

+ Hóa học: Khi mật độ sâu cao, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Cypermethrin, Abamectin để phun.

*** Rệp và nhện đỏ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Rệp (rệp sáp, rệp vảy) thường bám vào bẹ lá, cuống lá và chồi non để hút nhựa cây. Chúng tiết ra chất dịch ngọt, thu hút kiến và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm lá bị đen và giảm khả năng quang hợp. Nhện đỏ rất nhỏ, gây hại bằng cách chích hút dịch tế bào, làm lá cây xuất hiện những đốm lốm đốm màu vàng, sau đó lá khô và rụng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt trực tiếp vào nơi có rệp.

+ Sinh học: Sử dụng dung dịch xà phòng pha loãng hoặc dầu neem để phun.

+ Hóa học: Khi mật độ rệp và nhện quá cao, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học có hoạt chất như Acetamiprid hoặc Diafenthiuron.

*** Bệnh thối rễ, lở cổ rễ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Bệnh do nấm gây ra, thường phát triển trong điều kiện đất bị ngập úng hoặc quá ẩm ướt. Giai đoạn cây con: Gốc cây bị thối, thân cây mềm nhũn, ngả màu nâu đen, cây héo và chết. Giai đoạn cây lớn:

Lá cây vàng úa dần từ dưới lên, sau đó héo rũ, cây suy yếu và chết. Khi đào rễ lên thấy rễ bị thối, có màu đen.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cải tạo đất: Đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt. Lên luống cao và đào rãnh thoát nước.

+ Tưới nước hợp lý: Tránh tưới quá nhiều, đặc biệt vào mùa mưa.

+ Xử lý đất: Trước khi trồng, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các loại thuốc trừ nấm như Ridomil Gold, Aliette.

+ Phun thuốc: Khi phát hiện bệnh, có thể phun thuốc trừ nấm vào gốc và vùng đất xung quanh.

3. Chu kỳ khai thác

- Mục đích cảnh quan: Cây Đủng Đỉnh được trồng chủ yếu để làm cảnh. Thu hoạch ở đây không có nghĩa là chặt bỏ mà là đánh bầu, di chuyển cây khi cần thiết. Quá trình này cần thực hiện cẩn thận để không làm tổn thương bộ rễ.

- Thu hoạch quả: Quả Đủng Đỉnh chứa độc tố và không được ăn. Cần chú ý không để trẻ em hoặc vật nuôi tiếp xúc.

- Thu hoạch cây con: Nếu nhân giống bằng tách chồi, có thể tách chồi con từ cây mẹ để trồng hoặc bán.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÚNG CÁ (*Muntingia calabura*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Trúng Cá ưa khí hậu ẩm áp. Cây sinh trưởng tốt trong dải nhiệt độ rộng, chịu được nắng nóng gay gắt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây có khả năng chịu hạn rất tốt, không cần nhiều nước và không chịu được úng. Độ ẩm không khí vừa phải là thích hợp.

1.3. Ánh sáng

Cây Trúng Cá là cây ưa sáng, cần đủ ánh sáng mặt trời để ra hoa, kết quả và phát triển khỏe mạnh.

1.4. Đất đai

Cây Trúng Cá không kén đất, có thể sống trên nhiều loại đất khác nhau, kể cả đất nghèo dinh dưỡng, đất cát. Tuy nhiên, đất tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt là điều kiện lý tưởng nhất. Độ pH đất thích hợp từ 4.5 - 7.0.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Có thể nhân giống bằng gieo hạt, giâm cành hoặc chiết cành.
- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hạt: Chọn những quả giống già, to, khỏe. Sau khi lấy hạt, ngâm hạt vào nước ấm khoảng 24 giờ rồi ủ trong cát ẩm cho nứt nanh. Khi nảy mầm, gieo vào bầu.

+ Tuổi cây con: Từ 3 tháng đến 4 tháng tuổi kể từ khi hạt nứt nanh được cấy vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,4 cm đến 0,8 cm

+ Chiều cao cây: Từ 40 cm đến 60 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 01 cm, bầu không bị vỡ;

+ Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh.

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

* Cành giâm hoặc chiết: Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Cây ghép có khả năng cho trái sớm hơn và giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ.

+ Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây giâm hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cây rễ trần vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm

- + Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 40 cm;
- + Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;
- + Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;
- + Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;
- + Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang bụi rậm. Cần đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng kéo dài. Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,3m – 0,6m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu trồng lấy quả, khoảng cách trồng phổ biến là 3m x 3m hoặc 4m x 4m để cây có đủ không gian phát triển.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước khoảng 40 x 40 x 40cm. Bón lót: Trộn đều lớp đất mặt với phân chuồng hoai mục (khoảng 5-10 kg) và một ít phân NPK. Hỗn hợp này cung cấp dinh dưỡng ban đầu, giúp cây bén rễ nhanh.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào hố sao cho bầu đất ngang với mặt đất; Lấp đất xung quanh, nén chặt và vun gốc để giữ cây đứng vững; Cắm cọc cố định cây để tránh gió làm lung lay gốc; Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

a) Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liên:

- Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, đẩy cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc cây với đường kính 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, đẩy cỏ vun xới quanh gốc 1 m, tỉa bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5-2,0 m. Dãy cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát dãy cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: Cây Trứng Cá có khả năng tự phát triển tán, nhưng cần tỉa bỏ những cành khô, cành bị sâu bệnh hoặc những cành mọc quá dày để tạo độ thông thoáng cho tán.

- Bón phân: Hàng năm, bón bổ sung phân hữu cơ và phân NPK để cây có đủ dinh dưỡng, đặc biệt là khi cây ra hoa, kết quả nhiều.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Sâu ăn lá (sâu róm, sâu đo)**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Các loại sâu này ăn lá cây, đặc biệt là lá non, làm lá bị thủng lỗ chỗ hoặc bị ăn trơ gân lá. Khi cây bị hại nặng, lá bị rụng nhiều, làm giảm khả năng quang hợp và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Đối với cây Bàng trồng cảnh, có thể bắt sâu bằng tay hoặc dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt lên cây để rửa trôi.

+ Sinh học: Sử dụng các loại thuốc sinh học như Bt (*Bacillus thuringiensis*) để phun.

+ Hóa học: Khi mật độ sâu cao, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu có hoạt chất như Cypermethrin, Abamectin để phun.

*** Rệp sáp và rệp vảy**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Rệp sáp có lớp sáp trắng bao phủ, trông giống như bông gòn. Rệp vảy có hình dạng như chiếc vảy bám chặt vào thân, cành. Chúng tập trung ở chồi non, cành non và mặt dưới lá để hút nhựa cây, làm cây còi cọc, lá bị xoắn, biến dạng. Chất dịch ngọt do rệp tiết ra còn thu hút kiến và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm đen bề mặt lá và cành.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thủ công: Dùng bàn chải mềm hoặc vòi nước có áp lực mạnh để chà rửa và rửa trôi rệp.

+ Sinh học: Dùng dung dịch pha loãng từ nước rửa chén hoặc dầu neem để phun.

+ Hóa học: Sử dụng các loại thuốc trừ rệp có hoạt chất như Imidacloprid hoặc Acetamiprid để phun.

*** Bệnh thối rễ, lở cổ rễ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Bệnh do nấm gây ra, thường phát triển trong điều kiện đất bị ngập úng hoặc quá ẩm ướt. Giai đoạn cây con: Gốc cây bị thối, thân cây mềm nhũn, ngả màu nâu đen, cây héo và chết. Giai đoạn cây lớn: Lá cây vàng úa dần từ dưới lên, sau đó héo rũ, cây suy yếu và chết. Khi đào rễ lên thấy rễ bị thối, có màu đen.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cải tạo đất: Đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt. Lên luống cao và đào rãnh thoát nước.

+ Tưới nước hợp lý: Tránh tưới quá nhiều, đặc biệt vào mùa mưa.

+ Xử lý đất: Trước khi trồng, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các loại thuốc trừ nấm như Ridomil Gold, Aliette.

+ Phun thuốc: Khi phát hiện bệnh, có thể phun thuốc trừ nấm vào gốc và vùng đất xung quanh.

3. Chu kỳ khai thác

- Thu hoạch quả: Cây Trúng Cá ra quả quanh năm, nhưng thường tập trung vào mùa hè. Quả chín có màu đỏ tươi, mềm và ngọt.

- Cách thu hoạch: Có thể thu hoạch bằng cách hái trực tiếp hoặc rung cành để quả rụng xuống.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÀM NƯỚC (*Melaleuca cajuputi* Powell), TRÀM ÚC (*Melaleuca leucadendra* L)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

2.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm 20 – 30°C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất trong năm 20°C.

2.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hằng năm 1.700 - 1.800 mm, có mùa khô rõ ràng từ tháng 1 đến tháng 4.

Thích hợp với vùng thấp có khí hậu nóng ẩm đến cận ẩm.

2.3. Ánh sáng

Thích hợp với nơi có nhiều ánh sáng.

2.4. Đất đai

Đất phù sa phèn (Thionic Fluvisols). Có thể trồng Tràm cừ nơi ngập úng liên tục từ 6 tháng đến 8 tháng trong một năm, khớp với mùa mưa. Không trồng Tràm cừ ở vùng bị ngập úng quanh năm hoặc nơi có độ mặn >2% sẽ làm chết cây Tràm non.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Cây rễ trần.
- Tiêu chuẩn cây giống: Cây cao 0,8 - 1m, đường kính cổ rễ >1cm, hệ rễ phát triển tốt, không sâu bệnh, cây không bị cắt ngọn, tuổi cây từ 9 tháng đến 1 năm.

2.2. Thiết kế vườn

- Lên liếp nhẹ: Tạo liếp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,2m - 0,3m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên liếp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.
- Không lên liếp: Tận dụng mặt đất tự nhiên, tạo hệ thống rãnh thoát nước sâu 0,5m, rộng 1,5m; các rãnh mương cách nhau 10 - 15m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Lên liếp nhẹ:
 - + Mật độ: 35.000 cây/ha.
 - + Khoảng cách trồng: 0,5 m x 0,57 m.
- Không lên liếp:
 - + Mật độ: 40.000 đến 45.000 cây/ha (Tùy vào diện tích mương khi lên liếp).
 - + Khoảng cách trồng: 0,5 m x 0,5 m (40.000 cây/ha); 0,5 m x 0,44 m (45.000 cây/ha);

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố $30 \times 30 \times 30$ cm hoặc $40 \times 40 \times 40$ cm tùy đất. Trồng trên liếp (đắp mô) cao 20–30 cm, đường kính 40–50 cm, không cần đào sâu.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng: Tháng 6 - 7 hoặc tháng 11 - 12. Trường hợp trồng sau mùa lũ, cần phải nhổ cây con ra khỏi vườn ươm và giâm cây trong nước sạch 7 - 10 ngày trước khi trồng để cây ra rễ con.

2.6. Kỹ thuật trồng

Trước khi trồng cần phải tạo lỗ có đường kính rộng từ 7 - 10 cm, sâu 15 - 20 cm (dùng nọc để tạo lỗ) đối với vùng đất mềm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Sau khi nghiệm thu diện tích rừng trồng đạt yêu cầu thì đưa vào chăm sóc trong giai đoạn tiếp theo, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chăm sóc nhằm tạo điều kiện cho rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế. Do 3 năm đầu cây hạn chế khả năng cạnh tranh với cỏ dại, ta phải tiến hành chăm sóc 3 năm liên tiếp, theo kế hoạch hàng năm, dự kiến 01 năm 2 lần vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Thời gian chăm sóc 3 năm liên bằng các biện pháp như sau:

- Năm thứ nhất: Sau khi trồng xong từ 15 ngày đến 30 ngày tiến hành kiểm tra tỷ lệ sống, nếu chưa đạt tiến hành trồng dặm lại những nơi bị chết hoặc chưa đủ mật độ theo quy trình kỹ thuật thì buộc trồng dặm để tỷ lệ sống đạt 85% trở lên. Làm cỏ, bón phân.

- Năm thứ hai và năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.

- Làm cỏ, bón phân.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tiến hành tỉa thưa một lần vào năm thứ 4. Tỉa vào mùa khô, thu dọn sản phẩm và vật liệu cháy ra khỏi rừng. Áp dụng cách tỉa cơ giới kết hợp với chọn lọc, loại bỏ những cây sinh trưởng kém, sâu bệnh, cong queo, gãy ngọn.

- Làm cỏ, bón phân.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại, phòng chống lửa rừng

* Sâu đục thân mình đỏ (*Zeuzera coffea*)

Sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

* Bệnh rỉ sắt (do *Puccinia psidii*)

Xử lý nấm bệnh trước khi gieo trồng.

Trồng với mật độ vừa phải ở vị trí nhiều ánh sáng.

Thường xuyên tỉa nhánh, tạo tán để tạo độ thông thoáng.

Khi cần có thể sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Chuột (*Muridae*)**

Sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, dùng bẫy thủ công.

*** Phòng chống lửa rừng**

Phải tích giữ và điều tiết nước trong các kênh mương vào mùa khô.

Phát dọn thực bì đưa ra khỏi rừng hoặc đốt có kiểm soát. Ngăn cấm tuyệt đối không cho mang lửa vào rừng, đặc biệt là trong mùa khô.

3. Chu kỳ khai thác

- Trồng trên liếp: 4,5 - 5 năm.
- Trồng không kê liếp: 6 – 7 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THA LA (*Couroupita guianensis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Tha la ưa khí hậu nhiệt đới, ẩm áp. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây phát triển là từ 20-30°C. Cây không chịu được nhiệt độ quá thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần độ ẩm cao và lượng mưa dồi dào. Tuy nhiên, cây chịu úng kém, nên cần đảm bảo hệ thống thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Tha la là cây ưa sáng toàn phần. Để cây ra hoa đều và đẹp, bạn nên trồng cây ở những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp, ít nhất 6-8 tiếng mỗi ngày.

1.4. Đất đai

Cây Tha la không kén đất, có thể sống được trên nhiều loại đất khác nhau như đất thịt, đất pha cát, thậm chí cả đất nhiễm phèn. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt nhất, nên trồng trên loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, và đặc biệt là thoát nước tốt. Độ pH của đất thích hợp từ 6-7.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhân giống bằng hạt: Đây là phương pháp phổ biến. Chọn những quả Tha la già, to, khỏe, không bị sâu bệnh. Hạt được ngâm trong nước ấm khoảng 24 giờ rồi gieo vào bầu đất đã chuẩn bị. Sau vài tháng, cây sẽ nảy mầm và phát triển thành cây con.

- Chiết cành/giâm cành: Đây cũng là một phương pháp có thể áp dụng, tuy nhiên hiệu quả thường không cao bằng gieo hạt.

- Cây con từ vườn ươm: Chọn cây con có chiều cao từ 50-60cm, thân mập, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Cây cần được ươm trong bầu đất khoảng vài tháng đến một năm trước khi trồng.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Tha la là cây thân gỗ lớn, tán rộng, nên cần không gian rộng rãi. Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ cỏ dại.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Tùy theo mục đích trồng, mật độ khuyến nghị như sau:

+ Mục tiêu cây công viên/bóng mát/kiếm gỗ nhỏ: để cây phát tán tán, an toàn với quả rơi, khoảng cách 8-12 m giữa các cây. (do quả lớn rơi, cần khoảng cách đủ để tránh tai nạn và cho tán phát triển).

+ Mục tiêu cây trồng hàng loạt/ cảnh cỡ nhỏ (vườn thực nghiệm): có thể 6–8 m × 6–8 m; tuy nhiên vẫn khuyến nghị giữ khoảng cách rộng hơn so với cây nhỏ vì tán lớn khi trưởng thành.

+ Bố trí: hàng thẳng hoặc ô vuông; chừa lối đi $\geq 2-3$ m để chăm sóc, vận chuyển. Nếu trồng ven đường/đi bộ, đặt cách lề để tránh quả rơi vào lối đi.

- Chuẩn bị đất: dọn sạch cây cỏ dây leo lớn; nếu đất nghèo, thêm lớp phân hữu cơ dày; tránh đất úng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: 50 × 50 × 50 cm (hoặc lớn hơn đất xấu). Đào hố 1–2 tuần trước trồng để đất ổn.

- Bón lót:

+ Phân chuồng hoai mục: 5–10 kg/hố.

+ NPK 15-15-15 hoặc 12-12-17: 200–300 g/hố (chỉ tham khảo; điều chỉnh theo phân tích đất).

+ Trộn đều phân với lớp đất mặt, lấp lại và để ổn trước trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng

+ Tháo bỏ lớp nilon bọc bầu đất một cách cẩn thận, tránh làm vỡ bầu và tổn thương rễ.

+ Đặt cây vào chính giữa hố đã bón lót, lấp đất cao hơn mặt bầu khoảng 4–5cm.

+ Nén chặt đất xung quanh gốc, sau đó tưới nước ngay để cung cấp độ ẩm cho cây.

+ Cắm cọc tre và buộc dây để cố định cây, giúp cây đứng vững và tránh bị gió lay đổ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Tưới nước: Trong giai đoạn đầu, tưới nước thường xuyên, 1-2 lần/ngày, đặc biệt vào mùa khô. Khi cây đã lớn và bộ rễ phát triển, giảm lượng nước tưới, chỉ cần tưới khi đất khô.

- Bón phân:

+ Trong 3 tháng đầu, nên bổ sung phân bón hữu cơ.

+ Năm đầu tiên, bón phân NPK định kỳ 2-3 tháng/lần, mỗi gốc khoảng 50–100g.

+ Những năm tiếp theo, bón phân 1-2 lần/năm bằng phân NPK (15-15-15) và phân hữu cơ để cây phát triển khỏe mạnh.

- Cắt tỉa cành: Cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành nhỏ mọc sát gốc để cây tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính, giúp cây phát triển cao và thẳng.
- Vun gốc: Vun gốc định kỳ 1-2 lần trong những năm đầu để giữ ẩm và tạo độ vững chắc cho cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 năm/lần bằng phân hữu cơ và phân NPK để duy trì độ phì nhiêu của đất.
- Cắt tỉa: Tiếp tục cắt tỉa những cành khô, cành sâu bệnh để cây có tán lá thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Bệnh do côn trùng gây hại**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại*: Cây Tha la khá khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh, nhưng cây có thể bị sâu đục thân, sâu ăn lá tấn công.
- *Biện pháp phòng trừ*: Thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Quét vôi quanh gốc cũng là một biện pháp hữu hiệu để phòng trừ sâu đục thân.

3. Thu hoạch

- Sản phẩm: Cây Tha la chủ yếu được trồng làm cây cảnh, cây bóng mát trong các công trình, khu sinh thái, đền chùa. Quả của cây có thể được sử dụng trong y học dân gian, nhưng cần có sự hướng dẫn của chuyên gia.
- Thời điểm thu hoạch: Cây Tha la bắt đầu ra hoa sau khoảng 5-7 năm. Thời điểm ra hoa chính thường là từ tháng 2-5. Việc thu hoạch quả cần đợi quả chín hoàn toàn, thường sau khi hoa tàn một thời gian dài.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KÈN HỒNG (*Tabebuia rosea*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ:

Cây Kèn Hồng là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới, chịu nóng tốt. Cây phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ trung bình năm từ 22-30°C. Cây không chịu được rét hoặc sương muối kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ:

Cây có khả năng chịu hạn tốt sau khi đã trưởng thành. Cây không kén lượng mưa, nhưng để ra hoa đẹp và phát triển tốt, cần độ ẩm vừa phải và đất thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng:

Cây Kèn Hồng ưa sáng hoàn toàn. Cây cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để quang hợp và ra hoa. Nếu trồng ở nơi thiếu sáng, cây sẽ phát triển chậm, thân vươn dài và ít hoa.

1.4. Đất đai

Cây kèn hồng có thể phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng phù hợp nhất vẫn là đất thịt trộn thêm mụn dừa hoặc trấu hun sẽ có nhiều dinh dưỡng cho cây trồng và có tính thoát nước tốt tránh cho cây bị ngập úng gây thối rễ.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nên trồng cây kèn hồng bằng phương pháp giâm cành, đây là phương pháp dễ thực hiện và mang lại hiệu quả nhất. Với phương pháp này, cần chọn cành non từ cây mẹ khỏe mạnh và ngâm trong dung dịch kích rễ vài giờ rồi mới đem đi trồng trong bầu đất.

- Ngoài ra, có thể chọn hạt giống chất lượng, không bị sâu bệnh và đem ngâm trong nước ấm khoảng 1 ngày, rồi đem đi gieo hạt để trồng cây kèn hồng nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Cây Kèn Hồng thường được trồng như một loại cây cảnh quan, cây bóng mát hoặc cây đường phố. Do đó, thiết kế vườn trồng phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

- Trồng làm cây bóng mát: Trồng riêng lẻ trong sân vườn hoặc công viên.

- Trồng làm cây đường phố: Trồng thành hàng thẳng dọc theo vỉa hè, tạo cảnh quan đô thị.

- Trồng trong công viên: Có thể trồng thành cụm, tạo điểm nhấn cảnh quan.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng làm cây đường phố: Khoảng cách giữa các cây thường là 5-7 mét, tùy thuộc vào chiều rộng vỉa hè và yêu cầu thiết kế.

- Trồng trong công viên hoặc sân vườn: Tùy thuộc vào thiết kế, có thể trồng cây đơn lẻ hoặc thành cụm. Khi trồng thành cụm, khoảng cách giữa các cây nên là 3 – 4mét để đảm bảo cây có đủ không gian phát triển tán.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng cây kèn hồng từ 7 – 10 ngày, chọn vị trí trồng cây ở nơi thoáng mát và có nhiều ánh sáng, rồi tiến hành đào hố có độ sâu và bề rộng phù hợp với kích cỡ cây giống mà bà con sắp trồng. Sau đó, rải vào hố khoảng 0.5 kg phân chuồng đã ủ hoai mục hoặc phân bón hữu cơ rồi lấp đất lại.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm tốt nhất để trồng cây Kèn Hồng là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7). Độ ẩm trong đất cao sẽ giúp cây bén rễ nhanh và phát triển tốt ngay từ giai đoạn đầu.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Hỗn hợp đất trồng phải tơi xốp, trộn thêm tro trấu, xỉ than, phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ.

- Hố trồng nên đào trước khi trồng 1 tuần và có kích thước lớn hơn bầu cây 20cm.

- Khi trồng ta bóc lớp bọc bầu cây rồi đặt cây xuống giữa hố.

- Lấp đất cao đến hết cổ rễ của cây rồi ấn chặt quanh gốc và kín hố.

- Dùng cọc đỡ, chống cho cây tránh để mưa bão, con người... làm ảnh hưởng, gãy, đổ cây mới trồng.

- Tiến hành tưới nước cho cây sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

-Tưới nước: Trong 15 ngày đầu sau khi trồng cây kèn hồng xuống đất, bà con thường xuyên tưới lượng nước vừa đủ cho cây, đảm bảo độ ẩm đất khoảng 70% để tạo điều kiện cho rễ phát triển. Nếu có mưa thì có thể tưới 2 lần 1 tuần cho cây.

- Ánh sáng: Hoa kèn hồng là loài cây ưa sáng nên bà con cần trồng cây ở nơi thoáng mát và có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

- Cắt tỉa: nên thường xuyên cắt tỉa cây, cắt bỏ những cành cây khô, già và yếu để tạo thẩm mỹ cho cây và giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa tốt hơn.

- Bón phân: Sau khi trồng, cây cao được khoảng 30 cm thì bà con nên bón thêm phân bón hữu cơ như phân trùn quế, phân gà hữu cơ, phân bò ủ vi sinh,... pha loãng với nước hoặc dùng loại phân bón lá tưới định kỳ cho cây 1 tuần 1 lần.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Khi cây đã trưởng thành và ổn định, việc chăm sóc sẽ tập trung vào duy trì sức khỏe và thúc đẩy cây ra hoa.

- Tưới nước: Cây trưởng thành có khả năng chịu hạn tốt. Bạn chỉ cần tưới nước định kỳ 1-2 lần/tuần vào mùa khô. Vào mùa mưa, không cần tưới.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 2-3 lần/năm bằng phân hữu cơ hoặc NPK. Nên bón vào đầu và cuối mùa mưa. Có thể tăng cường phân lân (P) và kali (K) trước mùa hoa để kích thích cây ra hoa nhiều và đẹp hơn.

- Cắt tỉa: Cắt tỉa cành khô, cành yếu hoặc cành mọc quá dày sau mỗi đợt hoa. Việc này giúp tạo tán cây cân đối, thông thoáng và hạn chế sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Cây Kèn Hồng là loại cây ít bị sâu bệnh, tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý một số loại sâu ăn lá và sâu đục thân.

- Sâu ăn lá: Thường xuất hiện trên lá non. Khi phát hiện, có thể bắt thủ công hoặc phun thuốc trừ sâu sinh học như Bt (*Bacillus thuringiensis*) nếu bị nặng.

- Sâu đục thân: Sâu tấn công thân cây, làm cây yếu dần. Dấu hiệu nhận biết là các lỗ đục và mùn cưa rơi dưới gốc. Cần loại bỏ cành bị hại hoặc tiêm thuốc bảo vệ thực vật vào lỗ đục để tiêu diệt sâu.

3. Chu kỳ khai thác

Khi cây đạt đến tuổi trưởng thành (thường sau 3-5 năm trồng), nó sẽ bắt đầu ra hoa đều đặn, cung cấp giá trị thẩm mỹ và bóng mát.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÀ CÁC LOẠI (*Thespesia populnea*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Trà ưa khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Nhiệt độ lý tưởng cho cây phát triển tốt là từ 18 - 25°C. Cây có khả năng chịu lạnh tốt và cũng có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng nắng nóng gay gắt kéo dài có thể gây cháy lá.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cần lượng mưa vừa phải, khoảng 800 - 1500 mm/năm. Độ ẩm không khí lý tưởng là từ 70 - 80%. Cây Trà có khả năng chịu hạn tốt. Cây ưa độ ẩm không khí vừa phải và không chịu được úng nước, vì vậy cần đảm bảo đất thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây Trà là loài cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng mặt trời để phát triển tốt và ra hoa, kết trái. Tuy nhiên, cây cũng có thể sống lẫn trong các quần thụ khác.

1.4. Đất đai

Cây Trà không kén đất, có thể sống trên nhiều loại đất khác nhau, bao gồm cả đất phèn, đất cát ven biển và đất đỏ bazan. Điều kiện quan trọng nhất là đất phải thoát nước tốt. Cây phát triển tốt nhất trên đất có độ pH trung tính (từ 6 - 7.4).

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Có thể nhân giống bằng gieo hạt hoặc giâm cành.

- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hạt: Chọn những hạt giống già, to, khỏe. Sau khi lấy hạt, ngâm hạt vào nước ấm khoảng 24 giờ rồi ủ trong cát ẩm cho nứt nanh. Khi nảy mầm, gieo vào bầu.

+ Tuổi cây con: Từ 3 tháng đến 4 tháng tuổi kể từ khi hạt nứt nanh được cấy vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm

+ Chiều cao cây: Từ 25 cm đến 35 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 01 cm, bầu không bị vỡ;

+ Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh.

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

* Cảnh giâm: Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Cây ghép có khả năng cho trái sớm hơn và giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ.

+ Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây giâm hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cây rễ trần vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm

+ Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 40 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;

+ Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;

+ Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang bụi rậm. Cần đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng kéo dài. Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,3m – 0,6m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu trồng để làm cảnh, khoảng cách có thể gần hơn (ví dụ 1m x 1m). Nếu trồng để lấy gỗ hoặc cây có kích thước lớn, khoảng cách có thể rộng hơn (4m x 4m trở lên).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước khoảng 40 x 40 x 40cm. Bón lót: Trộn đều phân chuồng hoai mục (10-15kg) với phân lân (0,5kg) và một ít vôi bột, sau đó bón vào hố trước khi trồng khoảng 15 ngày. Hỗn hợp này giúp cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng ban đầu và diệt trừ mầm bệnh.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng: Đặt cây vào hố sao cho bầu đất ngang với mặt đất; Lấp đất xung quanh, nén chặt và vun gốc để giữ cây đứng vững; Cắm cọc cố định cây để tránh gió làm lung lay gốc; Tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm cho đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liên:

- Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, dây cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc

cây với đường kính 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, dây cỏ vun xới quanh gốc 1 m, tỉa bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5-2,0 m. Dây cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát dây cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành: Cây Tra có khả năng tự phát triển tán, nhưng cần tỉa bỏ những cành khô, cành bị sâu bệnh hoặc những cành mọc quá dày để tạo độ thông thoáng cho tán.- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm bằng phân hữu cơ và phân NPK.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

*** Rệp và nhện đỏ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Các loại rệp (rệp sáp, rệp vảy, rệp vừng) thường tập trung thành đàn ở mặt dưới lá non, chồi non và cành non để hút nhựa cây. Chúng tiết ra dịch ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm đen lá và cành. Nhện đỏ rất nhỏ, gây hại bằng cách chích hút dịch tế bào, làm lá cây xuất hiện những đốm lốm đốm màu vàng, sau đó lá khô và rụng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Biện pháp thủ công: Dùng vòi nước có áp lực mạnh xịt trực tiếp vào nơi có rệp để rửa trôi. Cắt bỏ những cành, lá bị nhiễm nặng và tiêu hủy.

+ Biện pháp sinh học: Sử dụng các loài thiên địch của rệp như bọ rùa, ong ký sinh để kiểm soát. Có thể pha dung dịch xà phòng diệt côn trùng hoặc dầu neem để phun.

+ Biện pháp hóa học: Khi bị nhiễm nặng, có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu hóa học như Pegasus, Actara, Regent, v.v. cần phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo an toàn.

*** Sâu đục thân, một đục cành**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Sâu non đục vào thân, cành cây để ăn. Triệu chứng nhận biết là có những lỗ đục trên thân, kèm theo mùn cưa và phân của sâu đùn ra ngoài. Cây bị hại nặng sẽ suy yếu, cành có thể bị gãy, thậm chí cây có thể chết..

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Phát hiện sớm: Thường xuyên kiểm tra thân cây để tìm lỗ đục và mùn cưa.

+ Xử lý: Khi phát hiện, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu hoặc bơm thuốc trừ sâu vào lỗ rồi bịt kín lại.

+ Phòng ngừa: Bôi thuốc liền sẹo lên các vết cắt cành lớn để ngăn côn trùng đẻ trứng.

*** Bệnh thối rễ, lở cổ rễ**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* Bệnh do nấm gây ra, thường phát triển trong điều kiện đất bị ngập úng hoặc quá ẩm ướt. Giai đoạn cây con: Gốc cây bị thối, thân cây mềm nhũn, ngả màu nâu đen, cây héo và chết. Giai đoạn cây lớn: Lá cây vàng úa dần từ dưới lên, sau đó héo rũ, cây suy yếu và chết. Khi đào rễ lên thấy rễ bị thối, có màu đen.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cải tạo đất: Đảm bảo đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt. Lên luống cao và đào rãnh thoát nước.

+ Tưới nước hợp lý: Tránh tưới quá nhiều, đặc biệt vào mùa mưa.

+ Xử lý đất: Trước khi trồng, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các loại thuốc trừ nấm như Ridomil Gold, Aliette.

+ Phun thuốc: Khi phát hiện bệnh, có thể phun thuốc trừ nấm vào gốc và vùng đất xung quanh.

3. Thu hoạch

Thời gian thu hoạch tùy thuộc vào mục đích sử dụng:

- Mục đích lấy gỗ: Cây Tra có thân gỗ cứng, có thể sử dụng trong xây dựng, đồ thủ công mỹ nghệ. Việc thu hoạch gỗ thường được thực hiện sau nhiều năm trồng, khi thân cây đạt kích thước phù hợp.

- Mục đích làm cảnh: Cây Tra có thể được thu hoạch để trồng làm cây cảnh. Việc thu hoạch bao gồm đánh bầu cẩn thận, bảo vệ bộ rễ để cây có thể sống sót và tiếp tục phát triển ở vị trí mới.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÂM (*Syzygium spp*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 22 – 32°C, chịu được nhiệt độ cao tới 35–36°C nhưng kém phát triển dưới 18°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hằng năm 1.500 – 2.500 mm/năm, phân bố tương đối đều; chịu được ngập úng ngắn hạn vào mùa mưa. Độ ẩm từ 70 – 85% là thích hợp; độ ẩm không khí thấp kéo dài có thể làm giảm sinh trưởng.

1.3. Ánh sáng

Trâm là loài cây ưa sáng, cần được trồng ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời để cây phát triển và ra hoa, kết trái tốt.; cây non chịu bóng nhẹ 1–2 năm đầu.

1.4. Đất đai

Cây Trâm không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất như đất phù sa, đất thịt, đất phèn hay đất nhiễm mặn nhẹ. Tuy nhiên, để cây cho năng suất cao, bạn nên trồng trên đất tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt. Thích hợp với đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất phù sa, đất phèn đã rửa mặn; pH 5,0 – 7,0; tầng đất dày > 50 cm. Tránh đất sỏi đá hoặc thoát nước quá kém.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: Cây nhân giống bằng hạt và cây ghép.
- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hạt: Chọn những quả Trâm chín già, to, khỏe. Sau khi lấy hạt, ngâm hạt vào nước ấm khoảng 24 giờ rồi ủ trong cát ẩm cho nứt nanh. Khi nảy mầm, gieo vào bầu.

+ Tuổi cây con: Từ 3 tháng đến 4 tháng tuổi kể từ khi hạt nứt nanh được cấy vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm

+ Chiều cao cây: Từ 25 cm đến 35 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 01 cm, bầu không bị vỡ;

+ Hình thái chung: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá màu xanh.

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

* Cây ghép: Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất. Cây con được ghép với cành của cây mẹ cho quả ngon, năng suất cao. Cây ghép có khả năng cho trái sớm hơn và giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ.

+ Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây giâm hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cây rễ trần vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: Từ 0,3 cm đến 0,4 cm

+ Chiều cao cây: Từ 30 cm đến 40 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;

+ Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;

+ Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Khu vực trồng cần được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang bụi rậm. Cần đào rãnh thoát nước để tránh ngập úng kéo dài. Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,3m – 0,6m; mương rộng tối đa 4 - 5m; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng cây thường là 5m x 5m hoặc 6m x 6m, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Mật độ này giúp cây có đủ không gian phát triển tán và dễ dàng chăm sóc.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng có kích thước khoảng 60 x 60 x 60cm. Bón lót: Trộn đều phân chuồng hoai mục (10-15kg) với phân lân (0,5kg) và một ít vôi bột, sau đó bón vào hố trước khi trồng khoảng 15 ngày.

2.5. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng: Trồng vào đầu mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm.

2.6. Kỹ thuật trồng: Dùng dao rạch bỏ túi bầu, đặt cây vào chính giữa hố đã bón lót, lấp đất và nén nhẹ xung quanh gốc. Sau đó, tưới nước ngay để cây nhanh bén rễ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

a) Chăm sóc: Trồng dặm cây chết sau khi trồng 8-10 ngày, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%. Chăm sóc trong 3 năm liên:

- Năm thứ nhất, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì cây cỏ trên toàn diện tích, dây cỏ và vun xới quanh gốc đường kính 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì xâm lấn và vun xới quanh gốc

cây với đường kính 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.

- Năm thứ 2, chăm sóc 3 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, chăm sóc như lần 1 năm thứ nhất. Bón thúc lần đầu mỗi gốc 200 g NPK 16-16-8+TE hoặc 500 g phân hữu cơ sinh học NasaMix. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện, đẩy cỏ vun xới quanh gốc 1 m, tỉa bỏ cành nhánh ở thân cây đến tầm cao 1 m. Lần 3 vào tháng 10-11, phát thực bì quanh gốc cây rộng 1 m.

- Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần: Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5-2,0 m. Đẩy cỏ quanh gốc rộng 1 m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50 cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát đẩy cỏ quanh gốc cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa nuôi dưỡng.

- Thời điểm tỉa thưa: Khi rừng trồng đã khép tán tiến hành tỉa thưa rừng trồng; tỉa thưa được tiến hành vào đầu mùa mưa.

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm bằng phân hữu cơ và phân NPK.

- Cắt tỉa: Tiếp tục cắt tỉa những cành khô, cành sâu bệnh, cành không cần thiết để tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

* Bệnh phấn hồng do nấm (*cortium salmoncolor*)

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại*: Cây Trâm ít bị sâu bệnh, nhưng thỉnh thoảng có thể bị rệp sáp, bọ xít muỗi tấn công, bệnh thán thư, cháy lá, nấm hồng.

- *Biện pháp phòng trừ*:

+ Thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện sớm và dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để xử lý.

+ Cắt bỏ cành bệnh, phun dung dịch Bordeaux 1% hoặc thuốc gốc đồng.

+ Tránh để cỏ dại và ẩm ướt kéo dài quanh gốc, hạn chế mầm bệnh.

3. Thu hoạch

- Mục đích lấy quả:

+ Cây bắt đầu cho quả từ 4–6 năm tuổi.

+ Quả chín đổi màu tím sẫm, thịt quả mềm, ngọt. Thu bằng tay, tránh dập nát.

- Mục đích lấy gỗ:

+ Khai thác từ 10–15 năm trở lên, đường kính ≥ 15 cm.

+ Chặt sát gốc, để lại chồi tái sinh hoặc trồng dặm lại.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÁ LỤA/MÓT (*Cynometra ramiflora* L)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ thích hợp: 22 – 30°C. Chịu nóng tốt, kém chịu rét kéo dài dưới 15°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình 1.500 – 2.500 mm/năm. Thích hợp vùng có độ ẩm cao, đất không bị ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, giai đoạn cây con cần che bóng 30–50%. Khi trưởng thành sinh trưởng tốt dưới ánh sáng đầy đủ.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất thịt nhẹ, pha cát, giàu mùn, thoát nước tốt. pH đất từ 5,5 – 6,8.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được nhân giống bằng giâm cành hoặc chiết cành. Chiều cao $\geq$ 20–25 cm, bộ rễ phát triển tốt, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Bố trí theo hàng, thuận tiện chăm sóc và thu hái hoa/cành. Có đường đi và hệ thống thoát nước tốt.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng: $1,0 \times 1,0$ m hoặc $1,2 \times 1,2$ m.
- Mật độ: 6.000 – 10.000 cây/ha tùy mục đích trồng hoa hay cành.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: $30 \times 30 \times 30$ cm.
- Bón lót: 0,3–0,5 kg phân hữu cơ hoai + 50–100 g NPK 10:10:10/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5–7).

2.6. Kỹ thuật trồng

Giâm hoặc chiết cành đặt thẳng, lấp đất ngang cổ rễ, dậm chặt. Cắm cọc chống cây non nếu cần, phủ lớp rơm hoặc cỏ giữ ẩm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2–3 lần/năm.
- Bón phân NPK + hữu cơ 2–3 lần/năm.
- Tỉa cành tạo tán, giữ cây phát triển thẳng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành định kỳ, loại bỏ cành già, cành sâu bệnh.
- Bón bổ sung phân hữu cơ 1–2 lần/năm.
- Phát dọn cỏ, giữ thảm thực vật xung quanh để hạn chế xói mòn và giữ ẩm.

2.9. Quản lý sinh vật hại

- Sâu ăn lá, rệp, nhện đỏ.
- Bệnh: thối thân, nấm lá.
- Biện pháp: vệ sinh vườn, phun chế phẩm sinh học, cắt tỉa cành bệnh.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây chủ yếu trồng làm cảnh hoặc lấy hoa, cành lá.
- Thu hoạch hoa/cành: 6–12 tháng sau trồng.
- Cây cảnh lâu năm: 3–5 năm cắt tỉa để tạo thế cây, 10–15 năm thu hoạch gỗ nhỏ hoặc cành to làm bonsai.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẴN/SẴN LÀM THUYỀN/SẴN VỖ (*Syzygium polyanthum*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Sẵn vỡ là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới, chịu nóng và ẩm tốt. Cây phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ trung bình năm từ 22-28°C. Cây không chịu được rét hoặc nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cần lượng mưa dồi dào, thích hợp với những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500-2.500 mm. Cây ưa ẩm và thường mọc ở ven suối, trong rừng ẩm.

1.3. Ánh sáng:

Cây Sẵn vỡ là loài ưa sáng, đặc biệt khi cây trưởng thành. Cây con có thể chịu bóng râm một phần nhưng cần ánh sáng đầy đủ để phát triển khỏe mạnh.

1.4. Đất đai:

Cây phù hợp với nhiều loại đất nhưng phát triển tốt nhất trên đất thịt, đất phù sa, hoặc đất đỏ bazan có tầng đất dày, giàu mùn và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được ươm từ hạt hoặc giâm cành. Cây con khỏe mạnh, không sâu bệnh, có chiều cao khoảng 40-60 cm và đường kính cổ rễ 0,6-0,8 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế theo hàng thẳng để dễ dàng cho việc chăm sóc và khai thác. Cây thường được trồng trong rừng phòng hộ hoặc rừng kinh tế.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, khoảng cách trồng phổ biến là 3m x 3m hoặc 4m x 4m, tương ứng với mật độ 625-1.110 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân trước khi trồng.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7), khi độ ẩm trong đất cao, giúp cây bén rễ nhanh.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, thẳng đứng, nhẹ nhàng xé bỏ vỏ bầu và lấp đất. Nén chặt đất xung quanh gốc và tưới đẫm nước.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới thường xuyên trong 1-2 tháng đầu sau khi trồng, đặc biệt là vào mùa khô.
- Làm cỏ: Vun xới và làm sạch cỏ dại xung quanh gốc 2-3 lần trong năm đầu tiên và 1-2 lần trong các năm tiếp theo.
- Bón phân: Bón thúc bằng phân NPK sau 6 tháng trồng để cung cấp dinh dưỡng cho cây.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cần làm sạch thực bì, phát quang dây leo và cây bụi xung quanh. Cắt tỉa những cành khô, cành yếu và cành bị sâu bệnh để cây phát triển thân thẳng.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây Sắn võ ít bị sâu bệnh hại. Chủ yếu cần phòng trừ một số loại sâu ăn lá hoặc sâu đục thân bằng cách kiểm tra định kỳ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết.

3. Chu kỳ khai thác

Cây Sắn võ được trồng để lấy gỗ, đặc biệt là gỗ đóng thuyền. Do đó, chu kỳ khai thác dài, thường là 15-20 năm trở lên, tùy thuộc vào kích thước gỗ mong muốn.

Lá cây cũng có thể được thu hoạch liên tục để sử dụng làm gia vị hoặc được liêu.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LỘC VÙNG (*Barringtonia acutangula*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ trung bình thích hợp: 22 – 30°C. Chịu nóng tốt, kém chịu rét khi nhiệt độ < 15°C kéo dài.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình năm: 1.800 – 2.500 mm. Ưa ẩm, nhưng không chịu ngập úng lâu, thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, sinh trưởng tốt dưới ánh sáng đầy đủ. Cây con có thể cần che bóng nhẹ 30–40% trong 1–2 tháng đầu.

1.4. Đất đai

Phù hợp đất phù sa, đất thịt nhẹ, hoặc đất cát pha. Độ pH thích hợp: 5,0 – 6,5. Đất thoát nước tốt, tầng đất sâu ≥ 50 cm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được ươm từ hạt hoặc giâm cành. Chiều cao ≥ 25 –30 cm, rễ phát triển tốt, không sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Bố trí theo hàng thẳng, tạo lối đi 0,5–1 m để chăm sóc. Lưu ý khoảng cách giữa các hàng để cây lớn không chen lấn ánh sáng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m tùy điều kiện đất. Mật độ: 1.100 – 1.600 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: $40 \times 40 \times 40$ cm.
- Bón lót: 0,3–0,5 kg phân hữu cơ hoai + 50–100 g NPK 10:10:10/hố.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5–7) để đảm bảo độ ẩm cho cây con.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt cây thẳng, lấp đất ngang cổ rễ, dậm chặt.
- Cắm cọc chống nếu cần.
- Phủ rơm hoặc cỏ khô giữ ẩm quanh gốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Làm cỏ, vun gốc 2–3 lần/năm.
- Bón phân hữu cơ + NPK định kỳ 2–3 lần/năm.
- Tỉa thưa cành yếu, hỏng, sâu bệnh.
- Trồng dặm cây chết để duy trì mật độ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa thưa: giữ mật độ 800–1.000 cây/ha khi cây 6–8 năm tuổi.
- Bón bổ sung phân hữu cơ 2–3 năm/lần.
- Phát dọn cỏ, kiểm soát dây leo và cây bụi xung quanh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

* Sâu ăn lá (các loài sâu đo, xén tóc, bọ cánh cứng):

- Đặc điểm: Thường xuất hiện vào đầu và giữa mùa mưa.
- Triệu chứng: Lá bị khuyết lỗ, bị ăn gần hết phiến lá, ảnh hưởng đến quang hợp nên cây còi cọc.

- Biện pháp phòng trừ: Dùng bẫy đèn để bắt côn trùng trưởng thành, tiêm thuốc bảo vệ thực vật vào lỗ đục hoặc dùng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Chlorpyrifos hoặc Cypermethrin. Có thể dùng thuốc sinh học (Bt, Radiant) hoặc hóa học gốc cúc tổng hợp (Cypermethrin, Permethrin) với liều lượng cho phép.

* Bệnh nấm lá và đốm lá:

- Đặc điểm: Xuất hiện trong mùa mưa, ẩm độ cao. Gây ra các bệnh như thối rễ, lở cổ rễ, cháy lá. Lá có chấm nâu, vàng, sau đó lan rộng và rụng sớm, giảm sinh trưởng. Rễ thối đen, cây héo rũ, lá xuất hiện đốm vàng hoặc nâu.

- Phòng trừ: Vệ sinh vườn, tỉa cành tạo độ thông thoáng, sử dụng thuốc nấm sinh học hoặc hóa học khi cần. xử lý đất hoặc tưới gốc bằng thuốc chứa Metalaxyl, Ridomil Gold, Validamycin.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sinh trưởng nhanh, gỗ mềm, thích hợp làm cây bóng mát, cây cảnh.
- Khai thác cành, hoa: 5–8 năm sau trồng.
- Khai thác gỗ: 15–20 năm khi cây trưởng thành, dùng cho đồ mộc nhẹ, xây dựng, củi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MƯỚP SÁT (*Cerbera odollam Gaertn*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ trung bình 22 – 30°C. Chịu nóng tốt, kém chịu rét, nhiệt độ < 15°C kéo dài làm cây phát triển chậm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình 1.800 – 2.500 mm/năm. Cây thích môi trường ẩm nhưng không chịu ngập úng kéo dài, đất cần thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa sáng, sinh trưởng tốt dưới ánh sáng đầy đủ. Cây con cần che bóng nhẹ 30–40% trong 1–2 tháng đầu.

1.4. Đất đai

Thích hợp đất phù sa, cát pha, hoặc đất thịt nhẹ giàu mùn. pH thích hợp: 5,0 – 6,5. Đất thoát nước tốt, tầng đất sâu ≥ 50 cm.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống được ươm từ hạt, chiều cao ≥ 20 –30 cm, rễ phát triển tốt.
- Cây khỏe, không sâu bệnh, đảm bảo tỷ lệ sống cao khi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Bố trí theo hàng thẳng, thuận tiện chăm sóc và thu hoạch.
- Có lối đi giữa các hàng và hệ thống thoát nước tốt.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng: $2,5 \times 2,5$ m hoặc 3×3 m tùy điều kiện đất.
- Mật độ: 1.100 – 1.500 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố: $40 \times 40 \times 40$ cm.
- Bón lót: 0,3–0,5 kg phân hữu cơ hoai + 50–100 g NPK 10:10:10/hố, trộn đều với đất mặt.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5–7) để cây con có đủ độ ẩm.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây thẳng, lấp đất ngang cổ rễ, dậm chặt. Cắm cọc chống nếu cần, phủ rơm hoặc cỏ khô giữ ẩm quanh gốc.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Làm cỏ, vun gốc 2–3 lần/năm. Bón phân hữu cơ + NPK 2–3 lần/năm theo nhu cầu sinh trưởng. Tỉa cành yếu, hỏng, sâu bệnh; trồng dặm cây chết để duy trì mật độ.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa thưa định kỳ, giữ mật độ 800–1.000 cây/ha khi cây 5–7 năm tuổi. Bón bổ sung phân hữu cơ 2–3 năm/lần. Phát dọn cỏ, kiểm soát cây bụi và dây leo xung quanh.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Sâu hại: sâu ăn lá, rệp, nhện đỏ.

Bệnh hại: thối rễ, nấm lá.

Biện pháp: vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bệnh, phun chế phẩm sinh học khi cần.

3. Chu kỳ khai thác

- Cây sinh trưởng nhanh, gỗ mềm, chủ yếu dùng làm cây bóng mát, cảnh quan.

- Thu hoạch cành/hoa/lá: 2–4 năm sau trồng.

- Khai thác gỗ nhỏ: 8–12 năm sau trồng, dùng cho đồ mộc nhẹ hoặc củi.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ME TÂY (CÒNG) (*Samanea saman*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ trung bình 22 – 30°C. Chịu nóng tốt, kém chịu rét, nhiệt độ < 15°C kéo dài làm cây phát triển chậm.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình 1.800 – 2.500 mm/năm. Cây thích môi trường ẩm nhưng không chịu ngập úng kéo dài, đất cần thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Cần ánh sáng đầy đủ để cây phát triển mạnh mẽ, phát triển tốt nhất khi được đặt dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

1.4. Đất đai

Thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt và có thể chịu được đất nghèo dinh dưỡng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nên chọn cây con có chiều cao từ 1-2 mét, lá xanh tươi và không có dấu hiệu bệnh tật. Việc chọn giống cây chất lượng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh và đạt hiệu quả cao trong trang trí cảnh quan.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, có thể thiết kế vườn trồng Cây Còng theo các kiểu sau:

- Trồng riêng lẻ (cây đơn lẻ): Thường được áp dụng trong các sân vườn lớn, công viên hoặc các khu vực công cộng. Cây đơn lẻ sẽ phát huy tối đa vẻ đẹp của tán lá.

- Trồng thành hàng: Được sử dụng phổ biến nhất để tạo cây xanh đường phố, vỉa hè hoặc hàng rào xanh.

- Trồng thành cụm: Trồng 2-3 cây gần nhau để tạo thành một tán lớn, thích hợp cho các khu vực rộng rãi như quảng trường, công viên.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Rừng sản xuất: 8 × 8 m (≈ 150 – 160 cây/ha)

- Cây bóng mát hoặc công viên: khoảng cách lớn hơn, 10 – 12 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào một hố trồng có kích thước khoảng 40 x 40 x 40 cm. Ở đáy hố nên bón lót bằng phân xanh, phân gia súc ủ hoai hoặc các loại phân hữu cơ khác, với lớp dày khoảng 20 – 25 cm để giúp cây có đủ dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng đầu mùa mưa, thuận lợi cho việc tưới nước và chăm sóc ban đầu

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống vào giữa hố, sau đó lấp đất xung quanh gốc. Nên trộn đất với phân bón trước khi lấp để rễ cây dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng. Khi lấp đất cần nén chặt nhẹ nhàng để cây đứng vững, tránh bị nghiêng đổ khi gặp gió mạnh.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Giai đoạn 3 – 4 năm đầu: Đây là thời gian quan trọng nhất để cây phát triển mạnh, vì vậy cần chăm sóc kỹ lưỡng, bón phân và tưới nước đầy đủ để cây có thân to, tán lá rộng.

- Bón phân: Mỗi năm nên bón phân từ 1 – 2 lần, mỗi lần sử dụng khoảng 0,1 – 0,3kg gồm phân NPK kết hợp với phân KCL. Lượng phân bón nên tăng dần theo độ tuổi của cây để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho sự phát triển.

- Phân hữu cơ: Cây me tây phát triển mạnh khi được bón lót nhiều phân hữu cơ. Ngoài ra cũng nên thường xuyên kiểm tra và phòng ngừa sâu bệnh để cây sinh trưởng tốt, hạn chế bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây hại.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tỉa cành: Thường xuyên cắt tỉa các cành nhỏ, cành khô để giúp cây phát triển cân đối và hạn chế sâu bệnh. Đồng thời, cần bảo vệ cây khỏi gia súc, côn trùng và các tác động bên ngoài để đảm bảo cây sinh trưởng khỏe mạnh.

- Tỉa cành khi cây cao 1 – 2 m để tạo thân thẳng, tán cân đối.

- Loại bỏ cành yếu, cành bị sâu bệnh.

- Tỉa thưa hàng năm khi cây trưởng thành giúp tán cây rộng, đồng đều, gỗ chất lượng cao và năng suất quả tốt hơn.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Là loại cây có tương đối ít sâu bệnh hại, cây thường bị chết hoặc rụng lá do sự tấn công của tổ hợp nấm *Phomopsis* được hình thành và phát triển bởi những đợt khô hạn kéo dài. Vì vậy nên thường xuyên tỉa lại những nhánh đã chết để tránh lây lan cho những bộ phận khỏe mạnh khác và bón phân hữu cơ cho cây.

3. Chu kỳ khai thác

Là một cây thân gỗ, khi trưởng thành cây me tây có thể cao từ 15 - 25m. Tán lá rộng khoảng 30m nhờ các nhánh cây cho bóng mát, cũng vì thế mà chúng thường được trồng ở nhiều công trình công cộng. Tốc độ phát triển của cây me tây khá nhanh khoảng 0,75m - 1,5m mỗi năm, tối thiểu 5 năm là có thể khai thác.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ME KEO (*Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Me Keo là loài cây ưa khí hậu nhiệt đới, chịu nóng tốt. Cây phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ trung bình năm từ 22-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây có khả năng chịu hạn rất tốt và có thể phát triển ở những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm thấp, từ 400-1.000 mm. Mặc dù vậy, cây vẫn cần nước để sinh trưởng và cho quả.

1.3. Ánh sáng

Me Keo là cây ưa sáng hoàn toàn và không chịu được bóng râm. Cây cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để phát triển khỏe mạnh.

1.4. Đất đai

Cây không kén đất, có thể sống trên nhiều loại đất, từ đất cát, đất sét, đến đất có sỏi đá. Tuy nhiên, cây phát triển tốt nhất trên đất thịt nhẹ, đất phù sa có độ pH từ 5.5 đến 8.0 và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống thường được ươm từ hạt. Chọn cây con khỏe mạnh, không sâu bệnh, thân thẳng, có chiều cao 40-60 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cây Me Keo thường được trồng thành hàng thẳng để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Trồng lấy gỗ hoặc quả: Khoảng cách giữa các cây thường là 5-7 mét, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Mật độ phổ biến là 200-400 cây/ha.

- Trồng làm hàng rào: Khoảng cách có thể dày hơn, từ 1-2 mét để tạo hàng rào chắn gió.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa (tháng 5-7), khi đất có độ ẩm cao.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, thẳng đứng, nhẹ nhàng xé bỏ vỏ bầu. Lấp đất và nén chặt xung quanh gốc. Tưới đẫm nước ngay sau khi trồng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: Tưới nước đều đặn trong 1-2 tháng đầu sau khi trồng. Khi cây đã bén rễ, có thể giảm tần suất.
- Làm cỏ: Vun xới và làm sạch cỏ dại quanh gốc 2-3 lần trong năm đầu.
- Bón phân: Bón thúc bằng phân NPK sau 6 tháng trồng để cây phát triển tốt.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cây Me Keo trưởng thành ít cần chăm sóc. Tỉa cành khô, cành sâu bệnh để cây thông thoáng. Bón phân hữu cơ hoặc NPK 1-2 lần/năm để duy trì năng suất quả.

2.9. Quản lý sinh vật hại

Cây Me Keo tương đối khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh. Cần chú ý đến sâu ăn lá hoặc một số loại nấm gây thối rễ.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác quả: Cây bắt đầu cho quả sau khoảng 3 – 4 năm trồng. Chu kỳ thu hoạch quả có thể diễn ra hàng năm vào mùa khô.
- Khai thác gỗ: Cây được khai thác lấy gỗ làm củi, đồ nội thất hoặc đóng cọc. Chu kỳ khai thác gỗ thường kéo dài 15-20 năm trở lên.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐỪNG (*Rhizophora mucronata*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Đưng phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình năm từ 25 - 30°C. Cây không chịu được sương giá hoặc nhiệt độ thấp kéo dài.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Cây Đưng cần lượng mưa lớn, khoảng 1.100 - 2.600 mm/năm. Cây sống trong môi trường ngập nước thủy triều nên độ ẩm không khí và đất luôn cao.

1.3. Ánh sáng

Cây Đưng là loài cây ưa sáng, cần được trồng ở những nơi có đủ ánh sáng mặt trời để quang hợp và sinh trưởng.

1.4. Đất đai

Cây Đưng sinh trưởng tốt trên các loại đất bùn lầy, đất sét pha bùn, có hàm lượng chất hữu cơ cao và thường xuyên ngập nước thủy triều. Độ mặn thích hợp của nước là từ 15 - 30‰.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Quả giống: Chọn những quả đưng già, màu nâu sẫm, không bị sâu bệnh. Sau đó, ngâm quả trong nước khoảng 1-2 ngày để loại bỏ quả lép. Quả sẽ nảy mầm sau 2-3 tuần.

- Cây con: Cây con sau khi nảy mầm, cao khoảng 30 - 50cm, có 3 - 4 lá thật, thân khỏe mạnh, không sâu bệnh là có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Thiết kế vườn: Khu vực trồng phải là vùng đất ngập mặn, có hệ thống kênh mương thủy lợi để điều tiết nước triều.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Đưng được trồng bằng trụ mầm hoặc cây con có bầu. Mật độ trồng, phương thức trồng tùy theo điều kiện lập địa có thể trồng với các mật độ từ 1.670 - 8.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Mùa trồng rừng thích hợp là vào đầu mùa mưa (tháng 6 - 7).

2.6. Kỹ thuật trồng

- Trồng bằng trụ mầm: Đối với trụ mầm cắm phần đuôi của trụ mầm xuống đất (khoảng 1/3 chiều dài trụ mầm).

- Trồng bằng cây con có bầu: Xé bỏ bầu trước khi trồng, không được làm vỡ bầu hay biến dạng bầu (Túi bầu sinh học phân hủy dưới 1 năm sau khi trồng, không cần bóc bầu). Đặt cây theo chiều thẳng đứng, mặt bầu cây thấp hơn mặt hồ từ 3-5cm, sau khi lấp đất dùng tay nhấn chặt để bùn, đất nén chặt quanh bầu.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Thời gian chăm sóc 5 năm (năm trồng và 4 năm chăm sóc)

- Số lần chăm sóc: Năm trồng, năm thứ 2, thứ 3: Từ 2-4 lần/năm; Năm thứ 4, thứ 5: Từ 1-3 lần. Số lần chăm sóc phụ thuộc vào địa điểm nơi trồng rừng.

- Nội dung chăm sóc:

+ Sau khi trồng rừng từ 1-2 tháng, cần vớt bỏ rong, rêu, tảo, rác bám trên thân, lá nếu có tạo điều kiện cho cây con quang hợp tốt.

+ Dựng lại cây bị nghiêng, đổ.

+ Đối với rừng trồng trong các đầm nuôi thủy sản kết hợp cần kiểm soát tốt việc lấy nước, ú nước trong đầm, không để thời gian ngập nước quá 7 ngày.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Cần làm sạch thực bì, phát quang dây leo và cây bụi xung quanh. Cắt tỉa những cành khô, cành yếu và cành bị sâu bệnh để cây phát triển thân thẳng.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

- Côn trùng gây hại chủ yếu cho cây Đưng là Cua ăn mầm, Hàu -hà, vẹm bám, Sâu ăn lá.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp ưu tiên cơ học: ống bảo vệ, lưới quây mép bãi, đặt bẫy thủ công; không khuyến khích dùng hóa chất

+ Kiểm tra định kỳ, chà rửa nhẹ khi bám dày làm nặng gốc/giảm trao đổi khí.

+ Nếu cây sinh trưởng kém ở bãi ngập quá sâu/quá lâu, cần điều chỉnh lập địa (dịch dần lên cao trình phù hợp) hơn là bón phân.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm thu hoạch: Cây đưng có thể thu hoạch sau 5 - 10 năm trồng.

- Cách thu hoạch: Dùng cưa hoặc dao sắc chặt cây đưng sát gốc.

- Sản phẩm: Cây đưng có thể dùng để làm cọc, than củi, vật liệu xây dựng.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÀN CHUA (*Sonneratia caseolaris* (L.) Engler), BÀN ỒI (*Sonneratia ovata*), BÀN ĐẰNG (*Sonneratia griffithii*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Lượng mưa hàng năm từ khoảng 100-400 mm.

1.3. Ánh sáng

Là các loài cây ưa sáng mạnh, khả năng thích ứng rộng, chúng có thể sống được ở những vùng có mùa khô kéo dài từ 4-6 tháng.

1.4. Đất đai

Bàn Chua được trồng ở vùng bãi bồi ven biển, gần cửa sông, nơi có bãi bồi ổn định. Độ mặn thích hợp từ 5 - 20 ‰.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.2. Tiêu chuẩn cây giống

- Gieo ươm hạt giống:

Hạt Bàn chua có thể thực hiện theo hai cách sau:

+ Gieo hạt trên luống: Đất trước khi gieo cần làm nhuyễn bùn tới độ sâu 20cm, sau đó lên luống có bề rộng từ 1-1,2 m; chiều dài tùy theo yêu cầu và điều kiện vườn ươm. Giữa các luống, làm rãnh rộng 0,6m để thuận lợi chăm sóc và nước lên xuống theo thủy triều. Sau khi lên xuống, rắc vôi bột với lượng 1,0kg/20m² để xử lý mầm bệnh và động vật ăn cây. Trước khi gieo, ngâm hạt trong nước ấm 40°C từ 6-8 giờ, sau đó vớt ra để hạt ráo, trộn thêm cát với tỷ lệ 1 hạt: 2 cát để gieo hạt cho đều. Khi gieo cần vãi mạnh để hạt bám chặt vào bùn. 1kg hạt gieo trên 20m² mặt luống. Chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát, trời lặng gió để gieo.

+ Gieo hạt trực tiếp vào bầu: Sau khi tách khỏi quả, hạt được cho vào túi vải, ủ 3-5 ngày cho hạt nảy mầm. Trong thời gian ủ, cần rửa chua hàng ngày bằng nước ấm 40°C. Khi hạt nứt nanh, gieo mỗi bầu 2-3 hạt. Khi gieo, dùng tay nhấn cho hạt chìm dưới lớp bùn 2-3mm.

- Chăm sóc sau khi gieo hạt

+ Luống gieo cần luôn luôn đủ ẩm. Khi thấy mặt luống hoặc bầu khô, mở cống cho nước vào, thời gian đầu chỉ cho nước vào ngập xấp mặt luống gieo. Khi cây đã mọc ổn định, có rễ bám chắc vào đất và có khả năng chịu được ngập thì mở cống để nước vào ra theo thủy triều.

+ Sau khi gieo hạt, làm giàn che 50% ánh sáng bằng lưới. Khi cây mọc ổn định, đạt chiều cao từ 5-7cm thì tháo dần che để cây phát triển.

+ Nếu gieo hạt trực tiếp vào bầu, cần kiểm tra để tra hạt bổ sung vào những bầu cây không mọc. Những bầu mọc nhiều cây, khi cây đã ổn định, đạt chiều cao từ 5-7cm, sinh trưởng tốt thì nhổ bớt, chỉ để lại 1 cây sinh trưởng tốt nhất.

- Tạo bầu

+ Loại vỏ bầu: Dùng vỏ bầu bằng polyetilen (PE) có đáy, đục lỗ xung quanh và đáy bầu. Nếu xuất vườn khi cây từ 8-12 tháng tuổi, dùng bầu 13x18 cm (chu vi 26cm, cao 18cm). Xuất vườn khi cây từ 12-24 tháng tuổi, dùng bầu 18x22cm (chu vi 36cm, cao 22cm). Trong trường hợp cần cây trên 24 tháng tuổi, chiều cao khi trồng trên 0,8m thì dùng bầu 22x25cm (chu vi 44cm, cao 25cm). Nếu không có túi bầu như kích thước nêu trên thì dùng các loại bầu có thể tích tương đương.

+ Hỗn hợp ruột bầu gồm: Bùn, 10-40g phân chuồng hoai và từ 5-20 g super lân tùy theo kích thước bầu. Bùn được lấy ở lớp mặt trên có nhiều mùn, phù sa. Phân hữu cơ được làm tươi, đập nhỏ sau đó trộn đều với bùn trước khi đóng bầu.

+ Xếp bầu: Tạo mặt luống cho phẳng và xếp bầu thành luống có kích thước rộng 1,2m; chiều dài tùy theo nhu cầu và điều kiện vườn ươm. Các luống cách nhau 0,6m. Sau khi xếp bầu thành hàng, dùng bùn lấp xung quanh luống để giữ bầu.

- Cấy cây vào bầu

Áp dụng trường hợp gieo hạt trên luống theo 2 cách sau:

+ Cấy chuyển cây mạ vào bầu: Sau khi gieo từ 20-25 ngày, cây mạ cao 2-3cm thì cấy cây vào bầu. Dùng tay giữ nhẹ cổ rễ để nhổ cây lên đặt vào khay đã có nước sạch đủ để ngập rễ. Dùng que tạo lỗ vừa chiều dài rễ, ấn bùn xung quanh để giữ cây thẳng đứng. Nên chọn những ngày tiết trời râm mát hoặc lúc sáng sớm hay chiều tối để cấy cây.

+ Cây chuyển ra luống: Khi cây cao từ 5-7 cm thì cấy chuyển sang luống khác với cự ly 20x20cm. Tiếp tục chăm sóc đến trước khi trồng khoảng 3 tháng, khi cây đạt chiều cao từ 70-80cm (5-7 tháng tuổi), bứng cây có cả đất ở rễ đưa vào bầu. Chăm sóc thêm 3 tháng, khi cây sinh trưởng ổn định thì xuất vườn.

- Gieo hạt vào bầu (1 hạt/bầu), lấp đất mỏng 1 cm, PE 12x18 cm, ruột bầu = đất tươi + phân chuồng hoai + cát (3:1:1), che bóng nhẹ 40-50% khi mới gieo, giảm dần che bóng khi cây 2-3 tháng tuổi, tưới nước thường xuyên, giữ ẩm vừa phải, làm cỏ, xới nhẹ bề mặt. Sau 8-12 tháng cây cao 40-60 cm, đường kính gốc $\geq 0,5$ cm, lá xanh tốt, rễ cọc nguyên vẹn đạt tiêu chuẩn trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đảm bảo khả năng thoát nước tốt để tránh úng ngập cho cây con. Vườn nên được bố trí theo lô, có đường đi giữa các lô để thuận tiện cho chăm sóc, bón phân và thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

2.000 cây/ha – 2.500 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố đào: 40 x 40 x 40 cm, bón lót mỗi hố 10–15 kg phân chuồng hoai + 0,3–0,5 kg NPK (5:10:3) mỗi hố.

2.5. Thời vụ trồng

Chọn thời điểm ít sóng biển nhất trong năm để trồng Bần chua, tránh mùa gió bão. Miền Bắc trồng từ tháng 6 đến tháng 8, miền Nam từ tháng 5 đến tháng 11, hoặc trước mùa gió chướng

2.6. Kỹ thuật trồng

Có thể cắt bỏ 1/3 ngọn cây trước khi trồng nhằm giảm sóng biển đánh, lay bật gốc sau khi trồng. Xé bỏ bầu trước khi trồng. Không được làm vỡ bầu hay biến dạng bầu. Đặt cây theo chiều thẳng đứng, mặt bầu cây thấp hơn mặt hố từ 3–5cm, sau khi lấp đất dùng tay, chân nhấn chặt để bùn, đất nén chặt quanh bầu. Vỏ bầu sau khi bóc cần thu gom về nơi tập trung rác thải (bầu tự hoại không cần xé vỏ bầu).

- Ở những nơi có sóng biển to, bầu có thể bị vỡ hoặc trôi cây, trước khi trồng cho bầu vào rọ làm bằng tre, nứa hoặc các vật liệu thích hợp có thể phân hủy trong thời gian dưới 1 năm. Trước khi đặt bầu vào rọ thì xé vỏ bầu và tránh làm vỡ bầu. Thời gian nuôi cây trong rọ tre tối thiểu là 1 tháng, để cây bầu ổn định mới đem đi trồng.

- Cắm cọc giữ cây nếu trồng rừng nơi sóng biển to. Dùng cọc tre, tràm hoặc vật liệu sẵn có ở địa phương. Chiều dài cọc từ 70–100cm, đường kính từ 1,5–3 cm. Buộc 1 đầu dây vào cọc, đầu kia buộc vào thân cây, (không buộc cọc áp vào thân cây, tránh cọ xát), độ dài đoạn dây giữa cọc và cây từ 5–7cm, dây buộc cách gốc 20cm.

Có thể cắm 1 cọc hoặc 3 cọc tùy theo mức độ sóng biển: Cắm 1 cọc nghiêng 45°, đầu cọc hướng ra biển; Cắm 3 cọc nghiêng 45°, tạo thế chân kiềng. Nếu có rọ thì cắm xuyên qua rọ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Phân bón: sử dụng phân NPK phân vi sinh.

STT	Thời điểm sử dụng Phân	NPK (kg/cây)	Phân vi sinh (kg/cây)
Năm thứ nhất	Bón lót khi trồng	0,2	0,3
	Bón khi chăm sóc	0,3	0,4
Năm thứ 2	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 3	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5
Năm thứ 4	Bón khi chăm sóc	0,4	0,5

(Tùy theo mục đích sản xuất và điều kiện thổ nhưỡng có thể điều chỉnh số lượng phân bón cho phù hợp)

- Cọc cắm giữ cây: có thể sử dụng cọc tre để cắm giữ cây ở giai đoạn mới trồng, số lượng mỗi cây 01-03 cọc.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Chăm sóc rừng cần thực hiện trong 4 năm đầu. Thời gian 3 tháng đầu sau khi trồng, định kỳ từ 20-30 ngày/lần, kiểm tra, vớt rác, đóng lại cọc, buộc lại dây nếu bị tụt. Sau đó, định kỳ 2-4 tháng/lần cần chăm sóc bằng cách nhổ cỏ, vớt rác, dựng cây. Nơi có Hà (*Barnacles*) bám lâu có nguy cơ dẫn đến cây chết, cần gỡ bỏ, bắt ấu trùng khi mới bám vào cây.

2.9. Bảo vệ và phòng trừ sâu hại

- Làm các biển báo nghiêm cấm các hoạt động thai khác, đánh bắt các loài thủy sản trong khu vực trồng rừng trong thời gian 2 năm đầu.

- Ngăn chặn các hành vi chặt, phá rừng, xâm hại rừng và phòng trừ các loài sinh vật, sâu bệnh hại.

- Không được đắp đất, quây lưới ngăn dòng chảy trong rừng trồng để nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất kết hợp trong 5 năm đầu.

Các năm tiếp theo, nếu có các hoạt động nuôi trồng thủy sản, cần có phương án tránh tổn hại đến rừng trồng.

3. Chu kỳ khai thác

- Khai thác ngắn ngày (củi, cọc nhỏ, than): Sau 8–12 năm có thể tiến hành chặt tỉa hoặc khai thác chính. Chu kỳ khai thác hợp lý: 10–12 năm.

- Khai thác gỗ lớn hơn (cọc, gỗ sử dụng trong thủ công, nuôi trồng thủy sản): Sau 15–20 năm, đường kính gốc đạt 20–25 cm có thể khai thác. Chu kỳ khai thác hợp lý: 18–20 năm.

- Khai thác lâm sản ngoài gỗ (quả bần): Cây từ 5 năm tuổi trở lên đã cho nhiều quả, có thể thu hái hàng năm. Không cần chặt hạ, khai thác liên tục đến 30–40 năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRE GAI, TRE MỠ, TRE LỒ Ô, TRE TẦM VÔNG, TRE MẠNH TÔNG, TRE TÀU VÀ CÁC LOÀI TRE KHÁC

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây tre là loài cây dễ thích nghi, chịu được nhiệt độ từ 10-35°C. Nhiệt độ lý tưởng cho sự phát triển của cây là 20-25°C.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Cây tre ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng. Lượng mưa trung bình từ 1.200 - 2.500 mm/năm là phù hợp.

1.3. Ánh sáng

Cây tre ưa sáng, cần được trồng ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và phát triển tốt.

1.3. Đất đai

Tre có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, đất cát pha, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên trong khoảng 5.5 - 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây con từ măng: Chọn những măng có độ tuổi 1 năm trở lên, cao khoảng 1m, thân khỏe, không bị sâu bệnh. Sau đó, đào cả bầu đất và rễ để di chuyển. Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất.

- Hom giống: Chọn những hom có đường kính 3 - 4cm, có độ tuổi từ 1 năm trở lên, không bị sâu bệnh. Cắt thành các đoạn dài 50 - 60cm, có 2 - 3 đốt, sau đó ngâm hom trong vườn ươm 1 - 2 tháng trước khi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Lên liếp: Không cần làm luống, chỉ cần làm sạch khu vực trồng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Tùy vào mục đích sử dụng, có thể trồng với mật độ 4m x 4m hoặc 5m x 5m. Trồng hàng rào: Trồng khoảng cách 2m x 2m.

2.4. Đào hố, bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng tốt nhất vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 - 7 để cây có đủ nước sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống (hom hoặc cây con) vào giữa hố, lấp đất, nén chặt và tưới nước, trồng xong phải giậm nhẹ xung quanh hố để cây đứng và rễ cây tiếp xúc với đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Tưới nước: Sau khi trồng, tưới nước 2 - 3 ngày/lần. Khi cây đã bén rễ và phát triển, chỉ cần tưới nước khi đất khô.

- Bón phân:

+ Năm thứ nhất: Bón thúc 2 lần bằng phân NPK.

+ Năm thứ hai: Bón thêm phân chuồng hoai mục và NPK để cây sinh trưởng mạnh.

- Làm cỏ: Làm sạch cỏ dại xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tỉa cành: Cắt bỏ các cành khô, cành sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng nuôi cây.

- Bón phân: Bón phân chuồng hoai mục định kỳ 1 - 2 năm/lần để duy trì độ phì nhiêu của đất.

- Vệ sinh rừng tre: Vệ sinh khu vực trồng để phòng chống sâu bệnh.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

- Côn trùng gây hại chủ yếu cho cây Tre là rệp sáp, rệp vảy, sâu đục thân.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc thủ công bắt sâu để bảo vệ cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm thu hoạch:

+ Tre có thể thu hoạch quanh năm, nhưng tốt nhất nên thu hoạch vào mùa khô (từ tháng 11 - 4) khi hàm lượng nước trong cây thấp, giúp tăng độ bền của vật liệu.

- Cách thu hoạch:

+ Chặt cây tre sát gốc bằng cưa hoặc dao sắc.

+ Chọn những cây tre có độ tuổi 3 - 5 năm, không bị sâu bệnh để thu hoạch.

- Sản phẩm: Cây tre sau khi thu hoạch có thể dùng để làm đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình, vật liệu xây dựng, v.v.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRÚC (*Phyllostachys*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây trúc là loài cây dễ thích nghi, chịu được nhiệt độ từ 10-35°C. Nhiệt độ lý tưởng cho sự phát triển của cây là 20-25°C.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Cây trúc ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng. Lượng mưa trung bình từ 1.200 - 2.500 mm/năm là phù hợp.

1.3. Ánh sáng

Cây trúc ưa sáng, cần được trồng ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và phát triển tốt.

1.3. Đất đai

Trúc có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, đất cát pha, giàu mùn và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên trong khoảng 5.5 - 6.5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Chọn hom giống: Chọn những hom có đường kính 3-4cm, có độ tuổi từ 1 năm trở lên, không bị sâu bệnh. Cắt thành các đoạn dài 50-60cm, có 2-3 đốt, sau đó ngâm hom trong vườn ươm 1-2 tháng trước khi trồng.

- Cây con từ măng: Chọn măng có độ tuổi 1 năm trở lên, cao khoảng 1m, sau đó đào cả bầu đất và rễ để di chuyển.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Lên liếp: Không cần làm luống, chỉ cần làm sạch khu vực trồng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Tùy vào mục đích sử dụng, có thể trồng với mật độ 4m x 4m hoặc 5m x 5m. Trồng hàng rào: Trồng khoảng cách 2m x 2m.

2.4. Đào hố, bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng tốt nhất vào đầu mùa mưa, từ tháng 5 - 7 để cây có đủ nước sinh trưởng.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây giống (hom hoặc cây con) vào giữa hố, lấp đất, nén chặt và tưới nước, trồng xong phải giậm nhẹ xung quanh hố để cây đứng và rễ cây tiếp xúc với đất.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Tưới tiêu: Giữ ẩm liên tục, đặc biệt mùa khô; thoát nước nhanh mùa mưa.
- Làm cỏ: 2–3 lần/năm; kết hợp vun gốc và bón thúc.
- Bón phân/năm/bụi:
 - + Năm 1: 0,3–0,5 kg NPK 15-15-15 chia 2–3 lần.
 - + Năm 2–3: 0,5–0,8 kg NPK 15-15-15 chia 2–3 lần, kết hợp 10–15 kg phân chuồng hoai/bụi/năm.
- Tỉa măng và chồi xấu: Loại bỏ chồi yếu, cong, mọc giữa bụi để thông thoáng.
- Phòng chống cháy rừng: Dọn thực bì khô, tạo đường băng cản lửa nếu trồng ở vùng đồi.

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Bón phân duy trì: 1–1,5 kg NPK 15-15-15/bụi/năm + 15–20 kg phân chuồng, chia 2–3 lần (trước và sau vụ măng).
- Tỉa thưa bụi: Mỗi năm chừa 8–10 thân/bụi, còn lại chặt bỏ để nuôi thân mới.
- Tạo hình bụi: Duy trì hình bán nguyệt hoặc tròn, đường kính 1,5–2 m để dễ thu hoạch.
- Quản lý măng:
 - + Với trúc lấy măng: thu măng ngay khi nhú 20–30 cm.
 - + Với trúc lấy thân: giữ măng tốt để phát triển thành thân khai thác sau 2–3 năm.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

- Côn trùng gây hại chủ yếu cho cây Trúc là sâu đục thân (*Chilo* spp.), bọ vòi voi, rệp sáp. Đặc biệt Trúc thường bị phá hại nhiều nhất là chuột.
- Biện pháp phòng trừ:
 - + Cắt bỏ thân bị hại, vệ sinh vườn, có thể dùng thuốc sinh học BT hoặc dầu khoáng.
 - + Sử dụng phương pháp phun thuốc trừ sâu an toàn và hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của côn trùng gây hại.
 - + Tạo ra môi trường sống không thuận lợi cho sự phát triển của sâu bệnh bằng cách diệt cỏ dại và cây bụi xung quanh khu vực trồng rừng tràm.

+ Phòng chống chuột ngoài rừng để cây phát triển, sinh trưởng tốt bằng cách phát sạch cỏ, cây bụi, những nơi trú ngụ của chuột. Nên kết hợp các biện pháp: cơ học, hoá học, sinh học để phòng chống chuột.

- Các bệnh thường gặp ở Trúc thối rễ, mốc trắng do nấm ở nơi úng nước. Biện pháp phòng trừ: thoát nước tốt, dùng Trichoderma trộn phân chuồng

3. Chu kỳ khai thác

*** Măng**

- Thời gian: sau 18–24 tháng trồng, thu từ tháng 5–10 (vụ mưa).
- Cắt măng khi cao 20–30 cm, đường kính 2–5 cm.
- Dùng dao sắc cắt sát mặt đất, tránh làm tổn thương rễ chồi bên.
- Năng suất: 5–7 tấn măng tươi/ha/năm (trúc sào, trúc mây có thể cao hơn).

*** Thân**

- Chu kỳ: 2–3 năm/chặt một lần, chọn thân ≥ 2 năm tuổi, màu vàng xanh, không sâu bệnh.
- Chặt sát gốc, tránh làm gãy măng non.
- Năng suất: 10–15 tấn thân/ha/năm (tùy giống).

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỪA NƯỚC (*Nypa fruticans*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ - độ ẩm

Cây dừa nước sinh trưởng tốt nhất ở vùng khí hậu nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 25-30°C. Cây không chịu được nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao..

1.2. Lượng mưa

Dừa nước là loài cây ưa ẩm, thích hợp với môi trường có lượng mưa lớn, khoảng 1.500 - 2.500 mm/năm. Cây sống ở các vùng đất ngập mặn nên độ ẩm đất và không khí luôn cao.

1.3. Ánh sáng

Cây cần ánh sáng mặt trời đầy đủ để quang hợp và phát triển.

1.4. Đất đai

Dừa nước phát triển tốt trên các loại đất bùn nhão, đất sét, đất phù sa ngập mặn. Cây có khả năng chịu mặn tốt, sinh trưởng trong môi trường nước lợ hoặc nước mặn với độ mặn thích hợp từ 10 - 20‰.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Xác định cây giống mang ra trồng rừng được gieo từ hạt giống

- Tiêu chuẩn hạt giống: Chọn quả dừa nước già, to, chắc, không bị sâu bệnh. Sau đó ủ trong cát ẩm hoặc đất bùn cho nảy mầm

- Tiêu chuẩn cây con: Khi cây con đạt chiều cao từ 30-50cm, có 3 – 4 lá, thân khỏe mạnh, không sâu bệnh là có thể đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Không cần làm luống như các loại cây trên cạn. Cây dừa nước được trồng trực tiếp trên nền đất bùn lầy, nơi nước triều lên xuống thường xuyên.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng cây với mật độ khoảng cách hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m. Mật độ này giúp cây có đủ không gian để phát triển tán lá và hệ thống rễ, thuận tiện cho việc thu hoạch.

2.4. Đào hố, bón lót

Kích thước hố trồng tối thiểu 40cm x 40cm x 40cm. Bón lót mỗi hố 0,5-1kg phân chuồng hoai mục và 0,1kg phân lân để cung cấp dinh dưỡng ban đầu.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 7 hoặc từ tháng 9 đến tháng 10. Khi đất đã đủ ẩm, chọn ngày râm mát để trồng cây, nếu ngày nắng thì nên trồng vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Tuyệt đối không trồng vào những ngày mưa to, gió lớn.

2.6. Kỹ thuật trồng

Đặt cây con vào hố đã chuẩn bị, lấp đất bùn xung quanh, nén chặt để cây đứng vững. Chú ý không lấp quá sâu hoặc quá cạn.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết (1-2 năm đầu)

Bảo vệ – dặm tỉa: 1–3 tháng đầu che chắn khỏi cua/còng, sòng; dặm cây chết sau 1–2 tháng.

Quản lý nước và mặn: duy trì mặn thấp–trung bình 4–5 tháng đầu (tận dụng nước mưa/nguồn ngọt); sau đó cho triều vào bình thường. Giữ ngập triều định kỳ (không để khô đáy).

Làm cỏ – vun bùn: 2–3 lần/năm; bổ sung bùn mịn quanh gốc sau mưa bão/xói lở.

Phòng xói lở: trồng bổ sung mắm/đước mé ngoài đai để chắn sóng – giữ bùn (biện pháp sinh thái).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh (từ năm thứ 3 trở đi)

- Bón phân: Bón phân định kỳ 1-2 lần/năm bằng phân hữu cơ.
- Cắt tỉa: Cắt bỏ những lá khô, cành chết, lá bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng nuôi cây và trái.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

Dừa nước nhìn chung ít sâu bệnh nghiêm trọng, nhưng có thể gặp:

*** Bộ cánh cứng rầy lá/hispine *Octodonta nipae***

- Bộ cánh cứng rầy lá gây hại lá (ghi nhận ở châu Á). Dấu hiệu: lá non thủng sọc, khô cháy.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh, chặt tỉa bớt cành nhánh tạo độ thông thoáng; Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc thủ công bắt sâu để bảo vệ cây.

3. Chu kỳ khai thác

- Thời điểm thu hoạch: Sau khi trồng khoảng 3 – 4 năm, dừa nước bắt đầu cho quả. Quả có thể thu hoạch quanh năm.

- Cách thu hoạch: Dùng dao sắc cắt cả buồng dừa khi quả đã già.

- Sản phẩm: Quả dừa nước có thể dùng để làm nước giải khát, làm mứt, lá dừa nước dùng để lợp nhà, làm thủ công mỹ nghệ.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐÌNH LĂNG (*Polyscias fruticosa*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm trên 24°C, nhiệt độ tháng nóng nhất từ 32-34°C, tháng lạnh nhất từ 17-22°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hằng năm 2.000 – 2.500 mm. Tuy nhiên, chúng sinh trưởng tốt ở những nơi có khí hậu nóng ẩm và cận ẩm.

1.3. Ánh sáng

Đình lăng là loài cây ưa sáng nhưng ở giai đoạn cây con, bạn nên che bớt nắng. Khi cây đã lớn, cần cung cấp đủ ánh sáng để cây phát triển.

1.4. Đất đai

Cây đình lăng không kén đất, tuy nhiên để đạt năng suất cao, bạn nên trồng trên đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ, giàu mùn, tơi xốp, tầng canh tác sâu và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên nằm trong khoảng 6 - 7.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: chủ yếu giâm hom từ cây mẹ khỏe 8–18 tháng.

- Tiêu chuẩn cây giống:

* Cây giống nhân bằng hom:

+ Tuổi cây: Từ 3 tháng đến 4 tháng đối với cây giâm hom thẳng vào bầu; từ 2 tháng đến 3 tháng đối với cây cây rễ trần vào bầu;

+ Đường kính cổ rễ: $\geq 0,8$ cm

+ Chiều cao cây: Từ 20 cm đến 30 cm;

+ Bầu cây: Đường kính tối thiểu là 7 cm, chiều cao tối thiểu 10 cm, hỗn hợp ruột bầu thấp hơn miệng bầu tối đa 1 cm, bầu không bị vỡ;

+ Số lá: Có ít nhất 8 lá hoàn chỉnh;

+ Hình thái chung: Cây khỏe, cứng cáp, không cụt ngọn, không bị gãy dập, lá màu xanh;

+ Tình hình sâu, bệnh hại: Cây con không có biểu hiện sâu, bệnh hại.

2.2. Thiết kế vườn

Đào mương, kê líp, đánh rãnh: Tạo líp rộng từ 6 - 8m; cao từ 0,2m – 0,3m; rãnh rộng tối đa 30 – 40 cm; có thể lên líp bằng thủ công hoặc cơ giới tùy theo điều kiện sẵn có.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Điều kiện trồng thuần loài Đinh lăng: Mật độ: 40.000-50.000 cây/ha. Cụ ly trồng: 40 cm x 50 cm hoặc 50 x 50 cm. Có thể trồng xen dưới tán bơ, dừa... để tạo bóng râm (giữ mật độ đinh lăng khoảng $0,6 \times 0,8$ m)

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố trồng 20 x 20 x 20 cm. Cây Đinh lăng trồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ không cần phải bón lót.

2.5. Thời vụ trồng

Trồng vào đầu mùa mưa, (khoảng tháng 5–6) là tốt nhất; có tưới → trồng quanh năm, tránh lúc ngập kéo dài.

2.6. Kỹ thuật trồng

- Đặt nghiêng theo chiều luống, để hở ~5 cm đầu hom trên mặt; tránh rắc phân sát hom; phủ rơm rạ giữ ẩm. Với cây bầu: xé bầu, đặt giữa hố, nén chặt, phủ rơm.

- Tưới sau trồng: giữ ẩm 20 – 25 ngày đầu, không để ngập; mưa liên tục phải tiêu thoát ngay.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Nước và cỏ dại: tưới đủ ẩm mùa khô; xới phá váng sau mưa; phủ gốc bằng rơm/cỏ khô để giữ ẩm & hạn cỏ.

- Bón thúc năm 1: sau làm cỏ giữa năm (6–7 Dương lịch) bón urê 10 kg/sào (áp dụng theo đơn vị địa phương; nếu tính/ha hãy quy đổi theo sào địa phương), rải vòng cách gốc 20 cm, lấp kín.

- Tỉa tạo tán: từ năm thứ 2 bắt đầu tỉa cành/lá 2 đợt/năm (khoảng tháng 4 & 9); mỗi gốc để 1–2 cành chính để dồn dinh dưỡng nuôi rễ/củ.

- Phòng úng: luôn giữ rãnh thông; sau mưa to mở miệng thoát nhanh để tránh thối rễ (đinh lăng rất kém chịu úng).

2.8. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Bón thúc định kỳ:

Cuối năm 2 (tháng 9 Dương lịch): 5–6 tấn phân chuồng/ha + 250–300 kg NPK 20-20-15 + 100 kg KCl/ha, bón theo hố cách gốc 20–30 cm, vun kín.

Các năm sau: giữ mức như năm 2, có thể bổ sung phân bón lá để tăng vi lượng.

Tỉa cành – vệ sinh vườn: làm cỏ kịp thời, tỉa bớt lá chỗ quá dày; duy trì bóng râm nhẹ (tán xen/cây che) để hạn chế nắng gắt.

2.9. Quản lý sinh vật gây hại

* Thối rễ (Pythium/Fusarium) và vàng lá

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:* cây còi, lá héo vàng, rễ nâu đen, xốp nguyên nhân chính là úng và nấm đất gây hại (có thể do phân hữu cơ chưa được ủ kỹ, hoặc có thể do mưa nhiều làm cây ngập úng dễ làm cho khả năng chống chịu sâu bệnh kém cây dễ nhiễm bệnh). Nếu cây đã chết thì không thể chữa trị được mà cần thu gom cây bệnh tiêu hủy.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Làm luống cao, tiêu úng nhanh; dùng phân hữu cơ ủ kỹ với Trichoderma; xử lý đất và nước tưới sạch; loại bỏ cây bệnh nặng; có thể dùng thuốc nấm phù hợp theo nhãn (ưu tiên sinh học) ở các ổ bệnh.

+ Cách khắc phục như sau:

+ Khử trùng đất bằng vôi bột hoặc bằng thuốc

+ Cần bón NPK cân đối

+ Lúc cây đang có bệnh thì dừng bón đạm đơn

+ Bón phân chuồng hoai mục được ủ cùng nấm Tricoderma.

+ Phun một trong các loại thuốc sau: Fosetyl Aluminium hoặc Phosphorous Acid hoặc Mancozeb + Metalaxyl kết hợp tưới gốc bằng các thuốc gốc đồng.

Chú ý: Phun ít nhất 2 lần, cách nhau 1 tuần.

*** Bệnh vàng lá sinh lý:**

- *Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Đây là bệnh do cây gặp phải điều kiện môi trường bất lợi như đất bạc màu, thiếu dinh dưỡng, thời tiết quá nóng, hoặc giao mùa giữa nắng và mưa, thiếu nước hay đất bị úng nước.

Cây đình lăng chịu úng rất kém, khi bị úng cũng xảy ra tình trạng vàng lá. Nếu vàng lá do sinh lý, cần đánh rãnh thoát nước khi mưa nhiều, tưới nước khi trời nắng và bổ sung phân hữu cơ kết hợp với phân hóa học.- *Biện pháp phòng trừ:*

*** Bệnh thối rễ vàng lá do nấm Fusarium:**

Bệnh này có nhiều khả năng xảy ra nhất, đất cao không ngập nước là môi trường thuận lợi cho tuyến trùng sống trong đất. Tuyến trùng tấn công và tạo thành các burr rễ. Các vết đục của tuyến trùng mở đường cho nấm Fusarium tấn công rễ, làm rễ non bị thối từng đoạn. Do rễ bị thối, không hút nước và các chất dinh dưỡng được nên lá bị vàng, rụng. Nếu rễ bị thối và có burr rễ thì anh áp dụng biện pháp tổng hợp trên tuyến trùng và nấm Fusarium như bón vôi kết hợp nấm Trichoderma. Thuốc phòng bệnh được phun phủ lên toàn bộ bề mặt cây trồng (thân, lá, hoa, quả... trong một vài trường hợp phun thuốc cả hạt giống và đất gieo trồng), để vô hiệu hoá nấm bệnh khi chúng xuất hiện trên bề mặt cây trồng. Nhóm thuốc phòng bệnh như: Các hợp chất của đồng: Chlorothalonil; Mancozeb; Propineb...

*** Bệnh vàng lá chảy mủ do nấm Phytophthora:**

Ban đầu vết bệnh làm cho vỏ của thân cây ở vùng gốc bị úng nước, thối nâu, sau đó khô, nứt dọc và chảy mủ, vỏ cây bong ra, phần gỗ nằm bên dưới chỗ bị bệnh bị thối nâu, vết bệnh cứ lan rộng dần ra xung quanh, lan xuống đến cả bộ rễ, làm cho bộ rễ ra ít rễ tơ, rễ ngắn, phần vỏ bị thối dễ tuột ra khỏi rễ (nhất là rễ con).

Do cây không hút được nước và dinh dưỡng nên lá bị vàng và rụng dần, lá non không ra được, các tược và cả nhánh lớn bị chết dần, cây xơ xác, nếu kéo dài sẽ làm chết cây. Có thể trị bằng thuốc: Aliette, Eddy, Alphamil, Treppach-Bul, Mexyz, Alpine kết

3. Chu kỳ khai thác

Lá: có thể tỉa thưa định kỳ (ưu tiên trời khô), phơi âm can đến se, sau đó sấy khô giòn; loại bỏ tạp, mốc.

Vỏ rễ, vỏ thân: có thể bắt đầu từ cuối năm 2 (nhưng 5 năm tuổi cho năng suất & chất lượng vỏ cao nhất); rửa sạch đất, hong gió 1 ngày cho ráo rồi bóc vỏ, sấy đến khô giòn; phân loại theo đường kính.

Khai thác rễ/củ: thu hoạch từ năm thứ 3 trở lên (khuyến nghị 4–5 năm cho chất lượng rễ tốt); chọn ngày nắng ráo, đào nhẹ nhàng để giữ bộ rễ, rửa sạch, phân cỡ, làm khô đạt chuẩn bảo quản.

* Ghi chú: *Chu kỳ khai thác tối đa chỉ đáp ứng trong điều kiện nông dân tuân thủ mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo./.*